REGULATORY COMPARATIVE REPORT • V8

# GB 4785 多版本横向对比研究报告（A 草案 / B 现行 / C UN R48-09 三版本对照）

现行版 · 草案版 · 欧版 — 三维度对照分析（条款级 · 参数级 · 影响级 · 映射级）

**A**
GB 4785 草案 V4.3.5
原文 PDF

**B**
GB 4785-2019
原文 PDF

**C**
UN R48-09
国际法规原文

报告编号：GB4785-CMP-2026-09-001
编制日期：2026-11-12T13:28:05.673Z
文档版本：V8 · CJK 字体嵌入 · 公式排版 · 三版同框 · 4 维影响卡 · 映射索引 · 参数总表

本报告基于公开法规资料及专业知识编制，仅供技术研究使用。涉及具体产品的合规判定，请以官方发布的法规原文为准。

# 符号说明 · Report Legend

本报告所有章节共用以下符号。请在阅读任意章节前先浏览一遍，避免忘记标记含义。

## 状态标记 · 决定条目是否可信

**✅ 已核验**
实质技术变更 — A、B 两份原文 + 双方页码均已核验到位。
可直接作为变更依据。

**⚠ 待复核**
单源核验 / 未定位 / 待人工确认 — 不能直接采信。
需工程师逐条人工核对原始 PDF。

**🟡 同义勘误**
文本差异但实质内容相同 — 常见于 OCR 截断、标点差异。
通常从「变更汇总」中剔除。

**🔢 仅编号重排**
A 草案做章节重组，条款号变化但技术内容未变。
不计入技术变化。

**✍ 格式同义改写**
措辞 / 标点 / 数字格式差异，技术含义一致。
如「两只」→「2只」。不计入技术变化。

## 影响标记 · 决定工程师关注点

**🔧 设计影响**
硬件 / 软件设计层面需要变更的内容。
例：增加 AFS 单元 / 重新开模。

**🧪 测试影响**
新增 / 调整的测试项目或试验条件。
例：近光 4° 对称性测试。

**📋 认证影响**
对认证流程 / 周期 / 文件的影响。
例：型式认证新增 1 道工序。

**⚠ 风险等级**
高 / 中 / 低 — 由 4 维影响卡自动归类。
风险高 → 立刻评估产品端。

**本版未规定 占位**
该版本无对应子条款 / 数据未抽取。
灰色卡，不视作差异。

**• 项目符号**
执行摘要 / 速查表的列表项，每行一项。

⚠ 重要：执行摘要（首页）只引用 ✅ 条目；⚠ / 🟡 / 🔢 / ✍ 仅出现在主章节与汇总表中，不得作为变更依据。

## 术语对照 · 三个「面」不是同义词

全文出现的**发光面 / 视表面 / 透光面**看似同义实则**指三个不同的物理面**。 GB 4785-2019 修订说明已明确「透光面、发光面、视表面等定义与 GB4785-2007 存在差异」， 本报告**按原文分别使用、不做统一替换**。换算时请对照下表。

| 中文 | 英文 | 出处 | 定义（原文口径） |
|---|---|---|---|
| **透光面** | *light emitting surface* | A 3.1.8 | 灯具主功能上，光源光线能够达到并穿过的配光镜透明材料外表面，由制造商在试验图纸中标出 |
| **发光面** | *illuminating surface* | A 3.1.9 | 照明装置的有效辐射面，附录 A 给出图示 |
| **视表面** | *apparent surface* | B 3.9 系列 | 从观察方向看到的装置表面，用于几何可见度判定 |

⚠ 跨版本比较时，「B 版视表面」与「A 版发光面」在部分条款中指同一功能面， 但**测量基准与判定阈值可能不同**。涉及几何可见度 / 安装位置的差异，必须回原文逐条比对， 不可按名称相近直接对应。
**B 版 3.9 原注**： *「对于牌照灯和第 5、6 类转向信号灯，本定义中的视表面替换为透光面」* —— 也就是说**这个定义在同一版本内就随装置类型变化。** 因此不同版本、不同装置的发光面 / 视表面数值**不可直接等价对标**， 几何可见度与安装位置的差异分析会失真。请按各行标注的条款号分别核对原文基准。

# 候选差异闭环统计 · Closure Dashboard

对第 11 章「关键变化点总结」与第 10 章「新增/删除/重大修订」逐项扫描后，按 6 类差异标记分类计数。57 条闭环条目里，**1 条 (2%) 带 ⚠ 标记**（原文摘录不全 / 单源 / 缺页码 —— 判定已给，但引文或页码不完整，采信前请回原文补充）。



✅ 5%　📄 19%　⚠ 2%　🟡 16%　🔢 5%　✍ 53%

| 标记 | 类别 | 数量 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ✅ | **已双源核验** | 3 | 5% | A、B 原文与页码均已定位，可作为变更依据 |
| 📄 | **人工核验补录** | 11 | 19% | 18 个固定对比主题之外的条款，人工对照 A/B 原文，页码齐备（11.3.1） |
| ⚠ | **待复核** | 1 | 2% | 原文摘录不全 / 单源 / 缺页码 — 判定已给但引文不完整，输入合规判定前必须回原文补齐 |
| 🟡 | **同文勘误** | 9 | 16% | 之前误判为变化的文本差异，实质内容相同 |
| 🔢 | **仅编号重排** | 3 | 5% | 章节号变更但技术内容不变 — 不计入技术变化 |
| ✍ | **格式同义改写** | 30 | 53% | 标点 / 措辞差异（如「两只」→「2只」）— 不计入技术变化 |
| **合计** | | **57** | 100% | — |

注：本报告为 AI 自动生成的辅助研究工具，合规判定必须查阅官方原始标准文本（GB 4785-2019 / GB 4785 草案 V4.3.5 / UN R48-09）。

统计口径：以上数字由 **条目级台账**逐表统计得出（每个数字 = 对应表格的实际行数）， 不是对标记字符串的出现次数。台账来源：§11.3 数值变化表 · **§11.3.1 人工核验补录** · §11.3.0 同文勘误表 · §11.6.1 章节重排表 · §11.8 表述复核清单 · 各章 ⚠ 未找到 / manual-audit 行。
**两套口径不可相加**：§11.3 的「候选差异条目」只统计"看起来像变更的参数"； 上表的「待复核」统计的是全文所有 `⚠未找到 / 未核验` 标记行。
**§11.4 的 9 条网传指标不计入待复核** —— 那一行行的 ⚠ 表示 「GB4785 声称值与原文不一致」，**结论已给**（3 条两版相同 [保留] · 1 条仅一版提到 [单边] · 5 条查过原文确实没有），逐条依据见 §11.4。 二者成员不同、相交但不等价。
上表的 ✅ **已双源核验 (3) + 📄 人工核验补录 (11) = 14 项**， 是 **§11.0 变化总清单 22 条**里的 14 条（出处涉及 §11.3 数值级 / §11.3.1 人工补录）； 另外 **8 条**只出现在第 12 章参数矩阵里（矩阵判为 changed，但不在那两套清单中）， 去重后并入。**全报告的「实质变化」总数以 §11.0 的 22 条为准** —— 执行摘要第 1 条报的就是这个数（合并前原始条目 33 条）。

# 一致性自查 · Consistency Findings

渲染期对全文表格做的机器扫描（单位互换 / 同义术语混用 / 同表重复行 / 截断摘录）。 这些是**自动检出**的已知瑕疵，读者在采信具体结论前应先确认相关参数不在下列清单内。 i 1 项提示

| 级别 | 类型 | 检出项 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| i | 数值 | 截断摘录偏多 | 全文有 29 处摘录以「…」结尾被截断 — 关键限定条件可能丢失，工程师需回原文 |

# 待复核明细清单 · Review Worklist

下表逐条列出本报告 **1** 个尚未完成双源核验的条目 —— 每条含参数、所在章节、未核验原因、可回查的原文页码； **没有页码的行给出原文摘录**（那是它唯一的回查线索）。工程师可按「原因」分组分工， 逐条打开页码核对后在审阅工作台（`/review`）标记确认 / 驳回。

**未核验原因分布**

- **未核验** · 1 条

| # | 参数 / 主题 | 章节 | 未核验原因 | 可回查页码 | 原文摘录 / 线索 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **慢行灯/限速灯** | – | 未核验 | – | ⚠ 摘录不全（A 5.22.2 另有车长分档 4/6 只，见 ch14）— 优先复核 |

⚠ 本清单条目**不得**直接作为合规判定依据。核验方式：打开对应页码， 逐字比对 A 草案 V4.3.5 与 B GB 4785-2019 原文，确认差异是否真实存在。

# 过渡期生效汇总表 · Transition Periods

按「新申请车型 / 已获批准车型 / 通用」三类分组；按出现顺序抓取最多 12 条。**加粗月份**为关键节点，必须按版本发布日换算绝对生效日。

| 条款 / 表号 | 生效触发 | 原文摘录（关键月份加粗） |
|---|---|---|
| **新申请车型** | | |
| \| B \| GB 4785—2019 \| 现行（代替 GB 4785—2007， | 2020-07-01 | B GB 4785—2019 现行（代替 GB 4785—2007，**2020-07-01** 实施） 81 |
| **本文件实施** | 实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件，其中表 7 和图 1 的 · 25 个月开始实施 | 9 同一型式判定 车辆满足以下特征视为同一型式: ——车辆的制造商和商标相同； 车辆的外形及尺寸相同，或虽有不同，但不影响灯具的安装位置和几何可见度； 灯具的安装数量和位置相同，选装灯具数量的减少除外； 车辆所安装灯具的型式相同。 10 实施日期 本文件发布之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件 5.24.1 的要求。本文件实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件，其中表 7 和图 1 |
| \| （A 无对应条款） \| 6.4 车辆照明和光信号装置的变动和扩充 经型式检验 | 实施之日起 · 24 个月内 | （A 无对应条款） 6.4 车辆照明和光信号装置的变动和扩充 经型式检验后,车辆型式或照明和光信号装置的变动和扩充,应通过型式检验的管理部门,由该部门决定是否确认。 7 实施日期 7.1 本标准实施之日起,新申请型式批准的车型应符合本标准。 7.2 对于已获得型式批准的车型若不涉及照明和光信号装置安装的改变,给予直至停产的过渡期。 7.3 本标准 4.17 的要求,对新申请型式批准的车型, |
| **通用** | | |
| \| C \| UN R48-09 + Suppl.1 \| 国际法规（2025-09 | 2025-09-2 | C UN R48-09 + Suppl.1 国际法规（**2025-09-26** 生效，作参照） 147 |
| > A 草案的生效日期决定企业切换时间表；R48 的过渡条款按修正案序列给出，两 | 生效日期决定企业切换时间表；R48 | > A 草案的生效日期决定企业切换时间表；R48 的过渡条款按修正案序列给出，两者时点独立。 |

以上为机器抓取 — 完整日期表请回阅第 10 章「附录与实施」与附录 A 原始表格。

CROSS-REFERENCE INDEX

# 三版条款 · 页码映射总表

按主题横向对应 A / B / C 三份文件的条款号与原文页码 · 共 70 条 · 用于全文反查定位

| 主题 | A 草案 条款 • 页 | B 现行 条款 • 页 | C UN R48 条款 • 页 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| **2.1 三份法规概况** | — | — | — | *第2章* |
| **3.3 A / B 一级标题（原文，仅供回查）** | p1 | p1 | p1 | *第3章* |
| **术语与定义** | 第12页 ✓ | 第6页 ✓ | 第5页 ✓ | *第4章* |
| **4.1 术语定义章节（原文标题）** | p5 | p6 | p5 | *第4章* |
| **安装位置与几何可见度** | 第14页 ✓ | 第15页 ✓ | 第34页 ✓ | *第5章* |
| **电气与试验条件** | 第21页 ✓ | 第21页 ✓ | 第34页 ✓ | *第5章* |
| **本章相关条款（原文标题，关键词：一般要求 \| 一般规定）** | p13 | p14 | — | *第5章* |
| **远光灯** | 5.1 · 第23页 ✓ | 5.1 · 第22页 ✓ | 第36页 ✓ | *第6章* |
| **近光灯** | 5.2 · 第26页 ✓ | 5.2 · 第24页 ✓ | 第40页 ✓ | *第6章* |
| **前雾灯** | 5.4 · 第35页 ✓ | 5.3 · 第28页 ✓ | 第45页 ✓ | *第6章* |
| **安装高度与角度限值表** | 表7 · 第27页 ✓ | 第25页 ✓ | 第41页 ✓ | *第6章* |
| **自动切换前照灯条件表** | 第84页 ✓ | 第80页 ✓ | 第143页 ✓ | *第6章* |
| **本章相关条款（原文标题，关键词：远光 \| 近光 \| 前照灯 \| 前雾灯 \| 自适应）** | p23 | p8 | — | *第6章* |
| **转向信号灯** | 5.6 · 第41页 ✓ | 5.5 · 第33页 ✓ | 第51页 ✓ | *第7章* |
| **位置灯（前/后）** | 第44页 ✓ | 第37页 ✓ | 第59页 ✓ | *第7章* |
| **制动灯** | 5.7 · 第42页 ✓ | 5.7 · 第35页 ✓ | 第56页 ✓ | *第7章* |
| **牌照灯** | 5.8 · 第43页 ✓ | 5.8 · 第37页 ✓ | 第58页 ✓ | *第7章* |
| **危险警告信号** | 7.1 · 第68页 ✓ | 5.6 · 第33页 ✓ | 第54页 ✓ | *第7章* |
| **倒车灯** | 5.21 · 第58页 ✓ | 5.4 · 第29页 ✓ | 第48页 ✓ | *第7章* |
| **昼间行驶灯DRL** | 5.19 · 第56页 ✓ | 5.19 · 第47页 ✓ | 第73页 ✓ | *第7章* |
| **慢行灯/限速灯** | 5.22 · 第59页 ✓ | 5.25 · 第57页 ✓ | 2.4.17.3 · 第9页 ✓ | *第7章* |
| **回复反射器** | 第52页 ✓ | 第43页 ✓ | 第67页 ✓ | *第7章* |
| **示廓灯** | 5.13 · 第50页 ✓ | 5.13 · 第42页 ✓ | 第66页 ✓ | *第7章* |
| **追尾警告信号 Vr 表** | 表8 · 第71页 ✓ | 第58页 ✓ | 6.25.7.5 · 第93页 ✓ | *第7章* |
| **本章相关条款（原文标题，关键词：转向 \| 制动 \| 位置灯 \| 信号灯 \| 反射器 \| 标志** | p12 | p8 | — | *第7章* |
| **光度与色度限值** | 第16页 ✓ | 第16页 ✓ | 第28页 ✓ | *第8章* |
| **闪烁频率与时间要求** | 第41页 ✓ | 第33页 ✓ | 第54页 ✓ | *第8章* |
| **光色与色度坐标表** | 第16页 ✓ | 第17页 ✓ | 2.11 · 第18页 ✓ | *第8章* |
| **灯具光色对应表** | 表5 · 第19页 ✓ | 第19页 ✓ | 5.15 · 第29页 ✓ | *第8章* |
| **本章相关条款（原文标题，关键词：光度 \| 色度 \| 颜色 \| 亮度）** | p20 | — | — | *第8章* |
| **试验项目与判定表** | 第89页 ✓ | 第75页 ✓ | 第140页 ✓ | *第9章* |
| **本章相关条款（原文标题，关键词：试验 \| 测试 \| 检验 \| 测量）** | p6 | p6 | — | *第9章* |
| **同一型式判定** | — | p58 | — | *第10章* |
| **实施日期 / 过渡期** | p72 | p59 | p98 | *第10章* |
| **规范性附录** | p7 | — | — | *第10章* |
| **过渡条款 / 放宽判定** | p22 | — | — | *第10章* |
| **制动灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | 5.7.5 · 第42页 | 5.7.5 · 第35页 | 6.7.5 · 第57页 | *第12章* |
| **昼间行驶灯手动关闭车速阈值** | 5.19.7.2 · 第57页 | 5.19.7.2 · 第48页 | 6.19.7.2 · 第74页 | *第12章* |
| **前位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | 5.9.5 · 第44页 | 5.9.5 · 第37页 | 6.9.5 · 第60页 | *第12章* |

| 主题 | A 草案 条款 • 页 | B 现行 条款 • 页 | C UN R48 条款 • 页 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| **转向信号灯首次熄灭时间** | 5.6.9 · 第41页 | 5.5.9 · 第33页 | 6.5.9 · 第54页 | *第12章* |
| **驻车灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | 5.12.5 · 第50页 | 5.12.5 · 第41页 | 6.12.5 · 第64页 | *第12章* |
| **角灯关闭车速阈值（倒车灯熄灭后）** | 5.5.7.4 · 第37页 | 5.20.7.3 · 第49页 | 6.20.7.2 · 第76页 | *第12章* |
| **后雾灯越野车型放宽后最大离地高度** | 5.11.4.2 · 第48页 | 5.11.4.2 · 第40页 | 6.11.4.2 · 第63页 | *第12章* |
| **后位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | 5.10.5 · 第47页 | 5.10.5 · 第39页 | 6.10.5 · 第61页 | *第12章* |
| **倒车灯最大离地高度** | 5.21.4.2 · 第58页 | 5.4.4.2 · 第29页 | 6.4.4.2 · 第48页 | *第12章* |
| **倒车灯垂直可见角** | 5.21.5.1 · 第58页 | 5.4.5.1 · 第29页 | 6.4.5.1 · 第48页 | *第12章* |
| **倒车灯作慢行灯的车速阈值** | 5.21.7 · 第58页 | 5.4.7.2 · 第30页 | 6.4.7.2 · 第49页 | *第12章* |
| **慢行灯自动点亮的车速上限** | 5.22.7.1 · 第59页 | 5.25.7 · 第57页 | 6.26.7 · 第94页 | *第12章* |
| **AFS 须配装前照灯清洗器的光通量门槛（合计/单侧）** | 5.3.9.1 · 第34页 | 5.22.9.1 · 第53页 · 源 PDF | 6.22.9.1 · 第88页 | *第12章* |
| **终端稳态电压允许超出上限的比例** | 4.25 · 第21页 | 4.27 · 第21页 | 5.27.2 · 第34页 | *第12章* |
| **非圆形透光面最小容纳圆直径** | 4.27 · 第21页 | 4.29 · 第21页 | — | *第12章* |
| **驾驶员辅助投射•保持开启车速下限** | 6.1.8 · 第64页 | — | 5.35.10 · 第36页 | *第12章* |
| **驾驶员辅助投射外缘至车辆对称平面距离上限** | 6.1.9 · 第64页 | — | 5.35.11 · 第36页 | *第12章* |
| **驾驶员辅助投射•雨刮持续开启关闭阈值** | 6.1.7 · 第64页 | — | 5.35.9 · 第36页 | *第12章* |
| **近光灯手动关闭二次操作确认的车速上限** | 5.2.7.5.1 · 第29页 | — | 6.2.7.5.1 · 第44页 | *第12章* |
| **昼间行驶灯减光后最大光强** | 5.19.7.6 · 第57页 | — | 6.19.7.6 · 第75页 | *第12章* |
| **电动自行车替代灯具发光强度** | 5.1.9.2.1 · 第25页 | — | 6.1.9.3.1.2 · 第39页 | *第12章* |
| **外部状态指示器光强上限** | 第22页 | — | 5.32 · 第35页 | *第12章* |
| **同时点亮远光灯最大发光强度之和** | 5.1.9.1 · 第24页 | 5.1.9.1 · 第23页 | — | *第12章* |
| **前雾灯初始下倾度标注准确度** | 5.4.6.1.2 · 第36页 | 5.3.6.1.2 · 第28页 | — | *第12章* |
| **位置灯分区光强上限** | 4.10 · 第15页 | — | 5.10.4.3 · 第28页 · 源 PDF | *第12章* |
| **终端稳态电压上限（6V 系统）** | — | 4.27 · 第21页 | 5.27.2 · 第34页 | *第12章* |
| **牵引杆挂车标志灯高出前挡板高度区间** | 5.23.4.2 · 第60页 | 5.24.4.2 · 第55页 | — | *第12章* |
| **牵引杆挂车标志灯横向距离上限** | 5.23.4.1 · 第60页 | 5.24.4.1 · 第55页 | — | *第12章* |
| **V 级近光模式激活车速上限** | — | 5.22.7.4.2 · 第52页 | 6.22.7.4 · 第86页 | *第12章* |
| **AFS E 级近光模式的高速公路/E 信号车速门槛** | — | 5.22.7.4.3 · 第52页 | 6.22.7.4.3 · 第87页 | *第12章* |
| **AFS 远光模式同时点亮单元最大发光强度之和** | 5.3.9.2.6 · 第35页 | 5.22.9.4 · 第54页 · 源 PDF | — | *第12章* |
| **昼间行驶灯相对前转向灯光强的豁免门槛** | 5.19.7.6 · 第57页 · 源 PDF | — | 6.19.7.6 · 第75页 | *第12章* |
| **驾驶员辅助投射宽度上限** | 6.1.10 · 第64页 | — | 5.35.12.1 · 第36页 | *第12章* |
| **外部状态指示器视表面面积上限** | 4.30 · 第22页 · 源 PDF | — | 5.32 · 第35页 · 源 PDF | *第12章* |

MASTER PARAMETER INDEX

# 核心参数 A/B/C 同框总表

从全报告扫描并按表头对齐的关键量化参数（A/B/C 三版并排）· 共 319 项 · “—” = 该版未在原文定位到（未规定 / OCR 不可读，需人工确认）

| 参数 | A 草案 | B 现行 | C UN R48 | 差异 / 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| **自适应远光灯自动关闭环境照明阈值** | 7000（5.3.9.2.4 · 第34页） | 7000（5.22.9.3 · 第54页） | 7000（6.22.9.4.1.3 · 第89页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **AFS 同侧相邻发光单元水平距离上限** | 140（5.3.4.1 · 第30页） | 140（第50页） | 140（6.22.4.1.2 · 第82页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **AFS 附加发光单元最小离地高度** | 250（5.3.4.1 · 第30页） | 250（5.22.4.1 · 第50页） | 250（6.22.4.1.3 · 第82页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **AFS 同侧相邻发光单元垂直距离上限** | 400（5.3.4.1 · 第30页） | 400（第50页） | 400（6.22.4.1.2 · 第82页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **AFS 基础近光初始下倾度标注准确度** | 0.1（5.3.6.1.1 · 第31页） | 0.1（5.22.6.1.1 · 第51页） | 0.1（6.22.6.1.1 · 第84页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **AFS 发光单元两视表面内缘间距下限** | 600（5.3.4.1 · 第30页） | 600（5.22.4.1 · 第50页） | 600（6.22.4.1.4 · 第82页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **AFS 发光单元横向距车辆外缘端面上限** | 400（5.3.4.1 · 第30页） | 400（5.22.4.1 · 第50页） | 400（6.22.4.1.4 · 第82页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **AFS 对称安装单元的位置偏差容差** | 50（5.3.4.1 · 第30页） | 50（第50页） | 50（6.22.4.1.1 · 第82页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **非圆形透光面最小容纳圆直径** | 40（4.27 · 第21页） | 40（4.29 · 第21页） | — | A 与 B 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 灯具本体 / 构造要求* |
| **制动灯高度上限（车型结构受限）** | 2100（5.7.4.2.1 · 第42页） | 2100（5.7.4.2.1 · 第35页） | 2100（6.7.4.2.1 · 第56页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **制动灯视表面内边缘间距下限（非M1/N1类）** | 600（第42页） | 600（5.7.4.1 · 第35页） | 600（6.7.4.1 · 第56页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **制动灯视表面内边缘间距下限（车宽<1300mm）** | 400（第42页） | 400（5.7.4.1 · 第35页） | 400（6.7.4.1 · 第56页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **制动灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | 750（5.7.5 · 第42页） | 750（5.7.5 · 第35页） | 750（6.7.5 · 第57页） | A 小于 750，B 不大于 750 —— **数值相同，口径不同**（边界值上适用性不同） | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **制动灯内缘间距可减小的车宽门槛** | 1300（第42页） | 1300（5.7.4.1 · 第35页） | 1300（6.7.4.1 · 第56页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **S3/S4 制动灯视表面下缘高度** | 150（5.7.4.2.2 · 第42页） | 150（5.7.4.2.2 · 第35页） | 150（6.7.4.2.2 · 第57页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **S3/S4 制动灯视表面下缘离地高度下限** | 850（5.7.4.2.2 · 第42页） | 850（5.7.4.2.2 · 第35页） | 850（6.7.4.2.2 · 第57页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **蓝色边界（W61）** | 0.31（4.15 · 第16页） | 0.31（4.15 · 第17页） | 0.31（2.11.1.1 · 第18页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 光色 / 标记* |
| **红色边界（R12）** | 0.335（第17页） | 0.335（第17页） | 0.335（2.11.2.4 · 第20页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 光色 / 标记* |
| **白色色度边界（W12 绿边界）** | 0.15 / 0.64（4.15 · 第16页） | 0.15 / 0.64（4.15 · 第17页） | 0.15 / 0.64（2.11.1.1 · 第18页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 光色 / 标记* |
| **黄绿色边界（W23）** | 0.44（4.15 · 第16页） | 0.44（4.15 · 第17页） | 0.44（2.11.1.1 · 第18页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 光色 / 标记* |
| **反光标识相邻单元间距上限（例外值）** | — | — | 1000（6.21.7.1 · 第81页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **反光标识替代模式距车头距离上限** | — | — | 2400（6.21.4.2.1 · 第78页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **反光标识轮廓标记上缘距车顶距离上限** | — | — | 400（6.21.4.3.2 · 第80页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **反光标识距车端距离上限** | — | — | 600（6.21.4.2.1 · 第78页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **反光标识强制配备的车辆长度门槛** | — | — | 6000（6.21.1.2.2 · 第77页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **反光标识下缘最大离地高度** | — | — | 1500（6.21.4.3.1 · 第79页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **反光标识下缘最小离地高度** | — | — | 250（6.21.4.3.1 · 第79页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |

| 参数 | A 草案 | B 现行 | C UN R48 | 差异 / 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| **反光标识替代模式的反光单元最小尺寸** | — | — | 25（6.21.4.2.1 · 第78页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 灯具本体 / 构造要求* |
| **反光标识强制配备的车辆宽度门槛** | — | — | 2100（6.21.1.2.1 · 第77页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **角灯水平方向角** | 30 / 60（5.5.5 · 第37页） | 30 / 60（5.20.5 · 第49页） | 30 / 60（6.20.5 · 第76页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **角灯最大离地高度** | 900（5.5.4.3 · 第37页） | 900（5.20.4.3 · 第49页） | 900（6.20.4.3 · 第76页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **角灯最小离地高度** | 250（5.5.4.3 · 第37页） | 250（5.20.4.3 · 第49页） | 250（6.20.4.3 · 第76页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **角灯垂直方向角** | 10（5.5.5 · 第37页） | 10（5.20.5 · 第49页） | 10（6.20.5 · 第76页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **驾驶员辅助投射•保持开启车速下限** | 40（6.1.8 · 第64页） | — | 40（5.35.10 · 第36页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **驾驶员辅助投射外缘至车辆对称平面距离上限** | 1250（6.1.9 · 第64页） | — | 1250（5.35.11 · 第36页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **驾驶员辅助投射•开启车速下限（低于该速不得开启）** | 65（6.1.8 · 第64页） | — | 65（5.35.10 · 第36页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **驾驶员辅助投射•雨刮持续开启关闭阈值** | 2（6.1.7 · 第64页） | — | 2（5.35.9 · 第36页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **基础近光初始下倾度标注准确度** | 0.1（5.2.6.1.1 · 第26页） | 0.1（5.2.6.1.1 · 第25页） | 0.1（6.2.6.1.1 · 第41页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **近光灯手动关闭二次操作确认的车速上限** | 15（5.2.7.5.1 · 第29页） | — | 15（6.2.7.5.1 · 第44页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **近光灯两视表面相邻边缘间距下限** | 600（5.2.4.1 · 第26页） | 600（5.2.4.1 · 第24页） | 600（6.2.4.1 · 第40页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **近光灯横向距车辆外缘端面上限** | 400（5.2.4.1 · 第26页） | 400（5.2.4.1 · 第24页） | 400（6.2.4.1 · 第40页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **近光灯最大离地高度** | 500 / 1200（5.2.4.2 · 第26页） | 500 / 1200（5.2.4.2 · 第24页） | 500 / 1200（6.2.4.2 · 第40页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **近光灯内缘间距可减小的车宽门槛** | 1300（5.2.4.1 · 第26页） | 1300（5.2.4.1 · 第24页） | 1300（6.2.4.1 · 第40页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **近光灯越野车型放宽高度** | 1500（5.2.4.2 · 第26页） | 1500（5.2.4.2 · 第24页） | 1500（6.2.4.2 · 第40页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **前雾灯越野车型放宽高度** | 1500（5.4.4.2 · 第35页） | 1500（5.3.4.2 · 第28页） | 1500（6.3.4.2 · 第45页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **转向信号灯与相邻灯具间距上限（1b类）** | 20（5.6.3.1 · 第39页） | 20（5.5.3.1 · 第31页） | 20（6.5.3 · 第50页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **转向信号灯与相邻灯具间距区间（1a/1b类）** | 20 / 40（5.6.3.1 · 第39页） | 20 / 40（5.5.3.1 · 第31页） | 20 / 40（6.5.3 · 第50页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **转向信号灯最大离地高度** | 1500（5.6.4.2.1 · 第39页） | 1500（5.5.4.2.1 · 第32页） | 1500（6.5.4.2.2 · 第51页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **成对转向灯相邻视表面内边缘间距下限** | 600（5.6.4.1 · 第39页） | 600（5.5.4.1 · 第32页） | 600（6.5.4.1 · 第51页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **成对转向灯相邻视表面内边缘间距下限（车宽<1300mm）** | 400（5.6.4.1 · 第39页） | 400（5.5.4.1 · 第32页） | 400（6.5.4.1 · 第51页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **转向信号灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm）** | 20（5.6.5.2 · 第40页） | 20（5.5.5.2 · 第32页） | 20（6.5.5.1 · 第52页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **转向信号灯横向位置上限（至车辆外缘端面）** | 400（5.6.4.1 · 第39页） | 400（5.5.4.1 · 第32页） | 400（6.5.4.1 · 第51页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **转向信号灯与相邻灯具最小间距（1/1a/1b类）** | 40（5.6.3.1 · 第39页） | 40（5.5.3.1 · 第31页） | 40（6.5.3 · 第49页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **第5/6类转向灯透光面离地高度下限** | 350 / 500（5.6.4.2.1 · 第39页） | 350 / 500（5.5.4.2.1 · 第32页） | 350 / 500（6.5.4.2.1 · 第51页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **侧转向灯最大离地高度（车型结构受限）** | 2300（5.6.4.2.1 · 第39页） | 2300（5.5.4.2.3 · 第32页） | 2300（6.5.4.2.3 · 第51页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **选装后转向灯高位安装向上角上限（≥2100mm时）** | 5（5.6.5.1 · 第40页） | 5（5.5.5.1 · 第32页） | 5（6.5.5.1 · 第52页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **转向信号灯垂直方向角（1/1a/1b/2a/2b/5类）** | 15（5.6.5.1 · 第40页） | 15（5.5.5.1 · 第32页） | 15（6.5.5.1 · 第52页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **第6类侧转向信号灯垂直方向角** | 30 / 5（5.6.5.1 · 第40页） | 30 / 5（5.5.5.1 · 第32页） | 30 / 5（6.5.5.1 · 第52页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |

| 参数 | A 草案 | B 现行 | C UN R48 | 差异 / 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| **昼间行驶灯手动关闭车速阈值** | 15（5.19.7.2 · 第57页） | 10（5.19.7.2 · 第48页） | 15（6.19.7.2 · 第74页） | A/B 不一致，C 可回查 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **昼间行驶灯水平方向角** | 20（5.19.5 · 第56页） | 20（5.19.5 · 第47页） | 20（6.19.5 · 第73页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **昼间行驶灯两灯内缘间距下限** | 600（5.19.4.1 · 第56页） | 600（5.19.4.1 · 第47页） | 600（6.19.4.1 · 第73页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **昼间行驶灯与转向灯互不重叠的最大间距** | 40（5.19.7.6 · 第57页） | 40（5.19.7.5 · 第48页） | 40（6.19.7.6 · 第74页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **昼间行驶灯最大离地高度** | 1500（5.19.4.2 · 第56页） | 1500（5.19.4.2 · 第47页） | 1500（6.19.4.2 · 第73页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **昼间行驶灯最小离地高度** | 250（5.19.4.2 · 第56页） | 250（5.19.4.2 · 第47页） | 250（6.19.4.2 · 第73页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **昼间行驶灯内缘间距可减小的车宽门槛** | 1300（5.19.4.1 · 第56页） | 1300（5.19.4.1 · 第47页） | 1300（6.19.4.1 · 第73页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **昼间行驶灯减光后最大光强** | 140（5.19.7.6 · 第57页） | — | 140（6.19.7.6 · 第75页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **昼间行驶灯垂直方向角** | 10（5.19.5 · 第56页） | 10（5.19.5 · 第47页） | 10（6.19.5 · 第73页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **电动自行车替代灯具发光强度** | 150（5.1.9.2.1 · 第25页） | — | 150（6.1.9.3.1.2 · 第39页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **紧急制动信号启动车速阈值** | 50（7.2.7.3 · 第70页） | 50（5.23.7.3 · 第55页） | 50（6.23.7.3.1 · 第91页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **示廓灯水平方向角** | 80（5.13.5 · 第51页） | 80（5.13.5 · 第42页） | 80（6.13.5 · 第66页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **示廓灯横向距车辆外缘端面上限** | 400（5.13.4.1 · 第50页） | 400（5.13.4.1 · 第42页） | 400（6.13.4.1 · 第66页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **示廓灯与位置灯最小间距** | 200（5.13.9 · 第51页） | 200（5.13.9 · 第42页） | 200（6.13.9 · 第67页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **示廓灯距车辆尾部距离上限** | 400（5.13.4.3 · 第51页） | 400（5.13.4.3 · 第42页） | 400（6.13.4.3 · 第66页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **示廓灯垂直方向角（上/下）** | 5 / 20（5.13.5 · 第51页） | 5 / 20（5.13.5 · 第42页） | 5 / 20（6.13.5 · 第66页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **紧急制动信号闪烁频率** | 4 / 1（7.2.7.1 · 第70页） | 4 / 1（5.23.7.1 · 第54页） | 4 / 1（6.23.7.1 · 第90页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **外部状态指示器光强上限** | 0.5（第22页） | — | 0.5（5.32 · 第35页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **同时点亮远光灯最大发光强度之和** | 430000（5.1.9.1 · 第24页） | 430000（5.1.9.1 · 第23页） | — | A 与 B 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **前雾灯初始下倾度标注准确度** | 0.1（5.4.6.1.2 · 第36页） | 0.1（5.3.6.1.2 · 第28页） | — | A 与 B 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **前雾灯水平方向角** | 45 / 10（5.4.5 · 第35页） | 45 / 10（5.3.5 · 第28页） | 45 / 10（6.3.5 · 第46页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **前雾灯横向距车辆外缘端面上限** | 400（5.4.4.1 · 第35页） | 400（5.3.4.1 · 第28页） | 400（6.3.4.1 · 第45页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **前雾灯最大离地高度（M1/N1 类车）** | 800（5.4.4.2 · 第35页） | 800（5.3.4.2 · 第28页） | 800（6.3.4.2 · 第45页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **前雾灯最大离地高度（越野车型）** | 1500（5.4.4.2 · 第35页） | 1500（5.3.4.2 · 第28页） | 1500（6.3.4.2 · 第45页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **前雾灯最大离地高度（除越野外的其他车型）** | 1200（5.4.4.2 · 第35页） | 1200（5.3.4.2 · 第28页） | 1200（6.3.4.2 · 第45页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **前雾灯最小离地高度** | 250（5.4.4.2 · 第35页） | 250（5.3.4.2 · 第28页） | 250（6.3.4.2 · 第45页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **前雾灯垂直方向角** | 5（5.4.5 · 第35页） | 5（5.3.5 · 第28页） | 5（6.3.5 · 第46页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **前位灯水平方向角（内/外）** | 45 / 80（5.9.5.1 · 第44页） | 45 / 80（5.9.5.1 · 第37页） | 45 / 80（6.9.5.1 · 第60页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **前位灯两灯内缘间距下限** | 600（5.9.4.1 · 第44页） | 600（5.9.4.1 · 第37页） | 600（6.9.4.1 · 第59页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **前位灯横向距车辆外缘端面上限** | 400（5.9.4.1 · 第44页） | 400（5.9.4.1 · 第37页） | 400（6.9.4.1 · 第59页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |

| 参数 | A 草案 | B 现行 | C UN R48 | 差异 / 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| **前位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | 750（5.9.5 · 第44页） | 750（5.9.5 · 第37页） | 750（6.9.5 · 第60页） | A 小于 750，B 不大于 750 —— **数值相同，口径不同**（边界值上适用性不同） | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **前位灯最大离地高度** | 1500（5.9.4.2 · 第44页） | 1500（5.9.4.2 · 第37页） | 1500（6.9.4.2 · 第59页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **前位灯可见性判定的最小视表面** | 12.5（5.9.5.2 · 第45页） | 12.5（5.9.5.2 · 第38页） | 12.5（6.9.5.2 · 第60页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 灯具本体 / 构造要求* |
| **前位灯最小离地高度** | 250（5.9.4.2 · 第44页） | 250（5.9.4.2 · 第37页） | 250（6.9.4.2 · 第59页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **前位灯内缘间距可减小的车宽门槛** | 1300（5.9.4.1 · 第44页） | 1300（5.9.4.1 · 第37页） | 1300（6.9.4.1 · 第59页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **前位灯最大离地高度（车型结构受限）** | 2100（5.9.4.2 · 第44页） | 2100（5.9.4.2 · 第37页） | 2100（6.9.4.2 · 第59页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **挂车前位灯横向间距上限** | 150（5.9.4.1 · 第44页） | 150（5.9.4.1 · 第37页） | 150（6.9.4.1 · 第59页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **前位灯强制配备的挂车宽度阈值** | 1600（5.9.1 · 第44页） | 1600（5.9.1 · 第37页） | 1600（6.9.1 · 第59页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **前位灯垂直方向角** | 15（5.9.5 · 第44页） | 15（5.9.5.1 · 第37页） | 15（6.9.5.1 · 第60页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **前回复反射器水平方向角** | 30（5.16.5 · 第53页） | 30（5.16.5 · 第45页） | 30（6.16.5 · 第69页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **前回复反射器两视表面内边缘间距下限** | 600（5.16.4.1 · 第53页） | 600（5.16.4.1 · 第44页） | 600（6.16.4.1 · 第69页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **非三角形前回复反射器横向距车辆外缘端面上限** | 400（5.16.4.1 · 第53页） | 400（5.16.4.1 · 第44页） | 400（6.16.4.1 · 第69页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **前回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | 750（5.16.5 · 第53页） | 750（5.16.5 · 第45页） | 750（6.16.5 · 第70页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **非三角形前回复反射器最大离地高度** | 900（5.16.4.2 · 第53页） | 900（5.16.4.2 · 第44页） | 900（6.16.4.2 · 第69页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **非三角形前回复反射器最小离地高度** | 250（5.16.4.2 · 第53页） | 250（5.16.4.2 · 第44页） | 250（6.16.4.2 · 第69页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **前回复反射器内缘间距可减小的车宽门槛** | 1300（5.16.4.1 · 第53页） | 1300（5.16.4.1 · 第44页） | 1300（6.16.4.1 · 第69页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **非三角形前回复反射器最大离地高度（车型结构受限）** | 1500（5.16.4.2 · 第53页） | 1500（5.16.4.2 · 第45页） | 1500（6.16.4.2 · 第69页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **前回复反射器挂车向内水平角上限** | 10（5.16.5 · 第53页） | 10（5.16.5 · 第45页） | 10（6.16.5 · 第69页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **前回复反射器挂车横向距离上限** | 150（5.16.4.1 · 第53页） | 150（5.16.4.1 · 第44页） | 150（6.16.4.1 · 第69页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **前回复反射器垂直方向角** | 10（5.16.5 · 第53页） | 10（5.16.5 · 第45页） | 10（6.16.5 · 第70页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **总质量≥4500kg车辆灯具透光面•最小等效圆直径（面积不小于该圆面积）** | 80（4.27 · 第21页） | 80（4.29 · 第21页） | — | A 与 B 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 灯具本体 / 构造要求* |
| **高位选装灯可见度豁免门槛** | 2100（5.6.5 · 第40页） | 2100（5.5.5 · 第32页） | 2100（6.5.5.1 · 第52页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **发光徽标透光面外接最小凸多边形面积上限** | 400（6.4.2.4 · 第68页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 灯具本体 / 构造要求* |
| **发光徽标最大光强与前位灯光强之和** | 280（6.4.2.4 · 第68页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **转向信号灯首次熄灭时间** | 1.5（5.6.9 · 第41页） | 1 / 1.5（5.5.9 · 第33页） | 1.5（6.5.9 · 第54页） | A/B 不一致，C 可回查 | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **转向信号灯闪烁频率** | 90 / 30（5.6.9 · 第41页） | 90 / 30（5.5.9 · 第33页） | 90 / 30（6.5.9 · 第54页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **转向信号灯点亮响应时间** | 1（5.6.9 · 第41页） | 1（5.5.9 · 第33页） | 1（6.5.9 · 第54页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **内缘间距可减小的车宽门槛** | 1300（5.6.4.1 · 第39页） | 1300（5.5.4.1 · 第32页） | 1300（6.5.4.1 · 第51页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **低安装高度灯具向下几何可见度角上限** | 5（4.26 · 第21页） | 5（4.28 · 第21页） | 5（6.5.5.1 · 第52页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **低安装高度灯具可见度豁免门槛** | 750（5.6.5 · 第40页） | 750（5.5.5 · 第32页） | 750（6.5.5.1 · 第52页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **驻车灯水平方向角** | 45（5.12.5 · 第50页） | 45（5.12.5 · 第41页） | 45（6.12.5 · 第64页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |

| 参数 | A 草案 | B 现行 | C UN R48 | 差异 / 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| **驻车灯横向距车辆外缘端面上限** | 400（5.12.4.1 · 第49页） | 400（5.12.4.1 · 第41页） | 400（6.12.4.1 · 第64页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **驻车灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | 750（5.12.5 · 第50页） | 750（5.12.5 · 第41页） | 750（6.12.5 · 第64页） | A 小于 750，B 不大于 750 —— **数值相同，口径不同**（边界值上适用性不同） | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **驻车灯最大离地高度** | 1500（5.12.4.2 · 第50页） | 1500（5.12.4.2 · 第41页） | 1500（6.12.4.2 · 第64页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **驻车灯最小离地高度** | 350（5.12.4.2 · 第50页） | 350（5.12.4.2 · 第41页） | 350（6.12.4.2 · 第64页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **驻车灯高度上限（车型结构受限）** | 2100（5.12.4.2 · 第50页） | 2100（5.12.4.2 · 第41页） | 2100（6.12.4.2 · 第64页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **驻车灯垂直方向角** | 15（5.12.5 · 第50页） | 15（5.12.5 · 第41页） | 15（6.12.5 · 第64页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **角灯纵向位置上限（距车辆前部）** | 1000（5.5.4.2 · 第37页） | 1000（5.20.4.2 · 第48页） | 1000（6.20.4.2 · 第76页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **角灯关闭车速阈值（倒车灯熄灭后）** | 15（5.5.7.4 · 第37页） | 10（5.20.7.3 · 第49页） | 15（6.20.7.2 · 第76页） | A/B 不一致，C 可回查 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **角灯点亮车速上限** | 40（5.5.7.1 · 第37页） | 40（5.20.9 · 第49页） | 40（6.20.9 · 第76页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **位置灯分区光强上限** | 0.25（4.10 · 第15页） | — | 0.25（5.10.4.3 · 第28页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **追尾警告信号闪烁频率** | 4 / 1（7.3.7.1 · 第71页） | 4 / 1（5.26.7.1 · 第57页） | 4 / 1（6.25.7.1 · 第93页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **追尾警告信号开启条件的相对车速分界** | 30（7.3.7.5 · 第71页） | 30（5.26.7.5 · 第58页） | 30（6.25.7.5 · 第93页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **后雾灯与车尾灯具组合时最大离地高度** | 1200（5.11.4.2 · 第48页） | 1200（5.11.4.2 · 第40页） | 1200（6.11.4.2 · 第63页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **后雾灯水平方向角** | 25（5.11.5 · 第49页） | 25（5.11.5 · 第40页） | 25（6.11.5 · 第63页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **后雾灯最大离地高度** | 1000（5.11.4.2 · 第48页） | 1000（5.11.4.2 · 第40页） | 1000（6.11.4.2 · 第63页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **后雾灯与制动灯最小间距** | 100（5.11.9 · 第49页） | 100（5.11.9 · 第40页） | 100（6.11.9 · 第64页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **后雾灯最小离地高度** | 250（5.11.4.2 · 第48页） | 250（5.11.4.2 · 第40页） | 250（6.11.4.2 · 第63页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **后雾灯越野车型放宽后最大离地高度** | 1400（5.11.4.2 · 第48页） | 1200（5.11.4.2 · 第40页） | 1400（6.11.4.2 · 第63页） | A/B 不一致，C 可回查 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **后雾灯垂直方向角** | 5（5.11.5 · 第49页） | 5（5.11.5 · 第40页） | 5（6.11.5 · 第63页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **后位灯水平方向角（内/外）** | 45 / 80（5.10.5.1 · 第47页） | 45 / 80（5.10.5.1 · 第39页） | 45 / 80（6.10.5.1 · 第61页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **后位灯两灯内缘间距下限** | 600（5.10.4.1 · 第47页） | 600（5.10.4.1 · 第38页） | 600（6.10.4.1 · 第61页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **后位灯横向距车辆外缘端面上限** | 400（5.10.4.1 · 第47页） | 400（5.10.4.1 · 第38页） | 400（6.10.4.1 · 第61页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **后位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | 750（5.10.5 · 第47页） | 750（5.10.5 · 第39页） | 750（6.10.5 · 第61页） | A 小于 750，B 不大于 750 —— **数值相同，口径不同**（边界值上适用性不同） | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **后位灯最大离地高度** | 1500（5.10.4.2 · 第47页） | 1500（5.10.4.2 · 第39页） | 1500（6.10.4.2 · 第61页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **后位灯最小离地高度** | 350（5.10.4.2 · 第47页） | 350（5.10.4.2 · 第39页） | 350（6.10.4.2 · 第61页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **后位灯内缘间距可减小的车宽门槛** | 1300（5.10.4.1 · 第47页） | 1300（5.10.4.1 · 第38页） | 1300（6.10.4.1 · 第61页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **后位灯高度上限（车型结构受限）** | 2100（5.10.4.2 · 第47页） | 2100（5.10.4.2 · 第39页） | 2100（6.10.4.2 · 第61页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **后位灯垂直方向角** | 15（5.10.5.1 · 第47页） | 15（5.10.5.1 · 第39页） | 15（6.10.5.2 · 第62页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **非三角形后回复反射器与车尾灯具组合时最大离地高度** | 1200（5.14.4.2 · 第52页） | 1200（5.14.4.2 · 第43页） | 1200（6.14.4.2 · 第67页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **非三角形后回复反射器水平方向角** | 30（5.14.5 · 第52页） | 30（5.14.5 · 第43页） | 30（6.14.5 · 第67页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |

| 参数 | A 草案 | B 现行 | C UN R48 | 差异 / 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| **非三角形后回复反射器两灯内缘间距下限** | 600（5.14.4.1 · 第52页） | 600（5.14.4.1 · 第43页） | 600（6.14.4.1 · 第67页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **非三角形后回复反射器横向距车辆外缘端面上限** | 400（5.14.4.1 · 第52页） | 400（5.14.4.1 · 第43页） | 400（6.14.4.1 · 第67页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **非三角形后回复反射器最大离地高度** | 900（5.14.4.2 · 第52页） | 900（5.14.4.2 · 第43页） | 900（6.14.4.2 · 第67页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **非三角形后回复反射器最小离地高度** | 250（5.14.4.2 · 第52页） | 250（5.14.4.2 · 第43页） | 250（6.14.4.2 · 第67页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **非三角形后回复反射器最大离地高度（车型结构受限）** | 1500（5.14.4.2 · 第52页） | 1500（5.14.4.2 · 第43页） | 1500（6.14.4.2 · 第67页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **非三角形后回复反射器垂直方向角** | 10（5.14.5 · 第52页） | 10（5.14.5 · 第43页） | 10（6.14.5 · 第68页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **三角形后回复反射器与车尾灯具组合时最大离地高度** | 1200（5.15.4.2 · 第52页） | 1200（5.15.4.2 · 第44页） | 1200（6.15.4.2 · 第68页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **三角形后回复反射器水平方向角** | 30（5.15.5 · 第52页） | 30（5.15.5 · 第44页） | 30（6.15.5 · 第68页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **三角形后回复反射器两灯内缘间距下限** | 600（5.15.4.1 · 第52页） | 600（5.15.4.1 · 第44页） | 600（6.15.4.1 · 第68页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **三角形后回复反射器横向距车辆外缘端面上限** | 400（5.15.4.1 · 第52页） | 400（5.15.4.1 · 第44页） | 400（6.15.4.1 · 第68页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **三角形后回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | 750（5.15.5 · 第53页） | 750（5.15.5 · 第44页） | 750（6.15.5 · 第68页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **三角形后回复反射器最大离地高度** | 900（5.15.4.2 · 第52页） | 900（5.15.4.2 · 第44页） | 900（6.15.4.2 · 第68页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **三角形后回复反射器最小离地高度** | 250（5.15.4.2 · 第52页） | 250（5.15.4.2 · 第44页） | 250（6.15.4.2 · 第68页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **三角形后回复反射器内缘间距可减小的车宽门槛** | 1300（5.15.4.1 · 第52页） | 1300（5.15.4.1 · 第44页） | 1300（6.15.4.1 · 第68页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **三角形后回复反射器最大离地高度（车型结构受限）** | 1500（5.15.4.2 · 第52页） | 1500（5.15.4.2 · 第44页） | 1500（6.15.4.2 · 第68页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **三角形后回复反射器垂直方向角** | 15（5.15.5 · 第53页） | 15（5.15.5 · 第44页） | 15（6.15.5 · 第68页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **追尾警告信号作用时间上限** | 3（7.3.7.6 · 第71页） | 3（5.26.7.6 · 第58页） | 3（6.25.7.6 · 第93页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **追尾警告信号 TTC（碰撞时间）上限** | 1.4（7.3.7.5 · 第71页） | 1.4（5.26.7.3 · 第58页） | 1.4（6.25.7.5 · 第93页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **倒车灯最大离地高度** | 250 / 1200 / 1400（5.21.4.2 · 第58页） | 250 / 1200（5.4.4.2 · 第29页） | 250 / 1200 / 1400（6.4.4.2 · 第48页） | A/B 不一致，C 可回查 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **倒车灯水平可见角** | 45 / 30（5.21.5.1 · 第58页） | 45 / 30（5.4.5.1 · 第29页） | 45 / 30（6.4.5.1 · 第48页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **倒车灯加装的车辆长度门槛** | 6000（5.21.2.2 · 第58页） | 6000（5.4.2.2 · 第29页） | 6000（6.4.2.2 · 第48页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **倒车灯垂直可见角** | 10（5.21.5.1 · 第58页） | 15（5.4.5.1 · 第29页） | 15（6.4.5.1 · 第48页） | A/B 不一致，C 可回查 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **有照明道路路面照度阈值** | 10（第88页） | 10（5.22.7.4.2 · 第52页） | 10（6.22.7.4 · 第86页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **有照明道路路面亮度阈值** | 1（第88页） | 1（5.22.7.4.2 · 第52页） | 1（6.22.7.4 · 第86页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **侧转向灯距车头上边界距离上限** | 1800（5.6.4.3 · 第40页） | 1800（5.5.4.3 · 第32页） | 1800（6.5.4.2.4 · 第51页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **侧转向灯距离上限（车型结构受限）** | 2500（5.6.4.3 · 第40页） | 2500（5.5.4.3 · 第32页） | 2500（6.5.4.3 · 第51页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **侧标志灯水平方向角** | 45 / 30（5.18.5 · 第55页） | 45 / 30（5.18.5 · 第46页） | 45 / 30（6.18.5 · 第72页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **侧标志灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | 750（5.18.5 · 第55页） | 750（第47页） | 750（6.18.5 · 第72页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **侧标志灯最大离地高度** | 1500（5.18.4.2 · 第55页） | 1500（5.18.4.2 · 第46页） | 1500（6.18.4.2 · 第71页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **侧标志灯最小离地高度** | 250（5.18.4.2 · 第55页） | 250（5.18.4.2 · 第46页） | 250（6.18.4.2 · 第71页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |

| 参数 | A 草案 | B 现行 | C UN R48 | 差异 / 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| **侧标志灯最大离地高度（车型结构受限）** | 2100（5.18.4.2 · 第55页） | 2100（5.18.4.2 · 第46页） | 2100（6.18.4.2 · 第71页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **侧标志灯垂直方向角** | 10（5.18.5 · 第55页） | 10（5.18.5 · 第46页） | 10（6.18.5 · 第72页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **非三角形侧回复反射器与车尾灯具组合时最大离地高度** | 1200（5.17.4.2 · 第54页） | 1200（5.17.4.2 · 第45页） | 1200（6.17.4.2 · 第70页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **非三角形侧回复反射器水平方向角** | 45（5.17.5 · 第54页） | 45（5.17.5 · 第46页） | 45（6.17.5 · 第71页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **非三角形侧回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | 750（5.17.5 · 第54页） | 750（5.17.5 · 第46页） | 750（6.17.5 · 第71页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **非三角形侧回复反射器最大离地高度** | 900（5.17.4.2 · 第54页） | 900（5.17.4.2 · 第45页） | 900（6.17.4.2 · 第70页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **非三角形侧回复反射器最小离地高度** | 250（5.17.4.2 · 第54页） | 250（5.17.4.2 · 第45页） | 250（6.17.4.2 · 第70页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **非三角形侧回复反射器最大离地高度（车型结构受限）** | 1500（5.17.4.2 · 第54页） | 1500（5.17.4.2 · 第45页） | 1500（6.17.4.2 · 第70页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **非三角形侧回复反射器垂直方向角** | 10（5.17.5 · 第54页） | 10（5.17.5 · 第46页） | 10（6.17.5 · 第71页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **倒车灯作慢行灯的车速阈值** | 15（5.21.7 · 第58页） | 10（5.4.7.2 · 第30页） | 15（6.4.7.2 · 第49页） | A/B 不一致，C 可回查 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **S1/S2 制动灯水平可见角** | 45（5.7.5.2 · 第42页） | 45（5.7.5.1 · 第35页） | 45（6.7.5 · 第57页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **S1/S2制动灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm）** | 20（5.7.5.2 · 第42页） | 20（5.7.5.1 · 第35页） | 20（6.7.5 · 第57页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **S1/S2 制动灯垂直可见角** | 15（5.7.5.1 · 第42页） | 15（5.7.5.2 · 第35页） | 15（6.7.5 · 第57页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **终端稳态电压上限（6V 系统）** | — | 6.75（4.27 · 第21页） | 6.75（5.27.2 · 第34页） | B 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 电气条件 / 试验电压* |
| **终端稳态电压上限（12V 系统）** | 13.5（4.25 · 第21页） | 13.5（4.27 · 第21页） | 13.5（5.27.2 · 第34页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 电气条件 / 试验电压* |
| **终端稳态电压上限（24V 系统）** | 28（4.25 · 第21页） | 28（4.27 · 第21页） | 28（5.27.2 · 第34页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 电气条件 / 试验电压* |
| **牵引杆挂车标志灯高出前挡板高度区间** | 300 / 400（5.23.4.2 · 第60页） | 300 / 400（5.24.4.2 · 第55页） | — | A 与 B 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **牵引杆挂车标志灯横向距离上限** | 150（5.23.4.1 · 第60页） | 150（5.24.4.1 · 第55页） | — | A 与 B 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **V 级近光模式激活车速上限** | — | 60（5.22.7.4.2 · 第52页） | 60（6.22.7.4 · 第86页） | B 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **S1/S2 制动灯最小离地高度** | 350（5.7.4.2.1 · 第42页） | 350（5.7.4.2.1 · 第35页） | 350（6.7.4.2.1 · 第56页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **S1/S2 制动灯最大离地高度** | 1500（5.7.4.2.1 · 第42页） | 1500（5.7.4.2.1 · 第35页） | 1500（6.7.4.2.1 · 第56页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **昼间行驶灯两灯内缘间距下限（车宽 <1300mm 时可减至）** | 400（5.19.4.1 · 第56页） | 400（5.19.4.1 · 第47页） | 400（6.19.4.1 · 第73页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **礼貌灯（迎宾灯）单灯光强上限（替代验证）** | — | — | 0.5（6.24.9.4 · 第92页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **应答信号闪烁频率上限** | — | — | 2（6.27.7.2 · 第96页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **应答信号单灯光强上限** | — | — | 700（6.27.9.1 · 第96页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **非三角形后回复反射器内缘间距可减小的车宽门槛** | 1300（5.14.4.1 · 第52页） | 1300（5.14.4.1 · 第43页） | 1300（6.14.4.1 · 第67页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **非三角形后回复反射器视表面内边缘间距下限（车宽<1300mm 时可减至）** | 400（5.14.4.1 · 第52页） | 400（5.14.4.1 · 第43页） | 400（6.14.4.1 · 第67页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **非三角形后回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | 750（5.14.5 · 第52页） | 750（5.14.5 · 第43页） | 750（6.14.5 · 第68页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **醒目标志与强制安装制动灯的最小间距** | — | — | 200（6.21.7.3 · 第81页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **醒目标志安装位置的最小标记宽度** | — | — | 60（6.21.7.5 · 第81页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **AFS 各模式照明单元内缘间距可减小的车宽门槛** | 1300（5.3.4.1 · 第30页） | 1300（5.22.4.1 · 第50页） | 1300（6.22.4.1.4 · 第82页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |

| 参数 | A 草案 | B 现行 | C UN R48 | 差异 / 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| **AFS E 级近光模式的高速公路/E 信号车速门槛** | — | 110（5.22.7.4.3 · 第52页） | 110（6.22.7.4.3 · 第87页） | B 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **AFS E 级近光模式 E1 数据集的车速门槛** | — | 100（5.22.7.4.3 · 第52页） | 100（6.22.7.4.3 · 第87页） | B 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **AFS E 级近光模式 E2 数据集的车速门槛** | — | 90（5.22.7.4.3 · 第52页） | 90（6.22.7.4.3 · 第87页） | B 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **AFS E 级近光模式 E3 数据集的车速门槛** | — | 80（5.22.7.4.3 · 第52页） | 80（6.22.7.4.3 · 第87页） | B 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **醒目标志最大安装高度（结构受限时的替代上限）** | — | — | 2500（6.21.4.3.1 · 第80页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **远光灯自动熄灭环境照度阈值** | 7000（5.1.9.2.4 · 第25页） | 7000（5.1.9.3.5 · 第24页） | 7000（6.1.9.3.5 · 第40页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **近光灯垂直方向角（上/下）** | 15 / 10（5.2.5 · 第26页） | 15 / 10（5.2.5 · 第24页） | 15 / 10（6.2.5 · 第40页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **近光灯水平方向角（外/内）** | 45 / 10（5.2.5 · 第26页） | 45 / 10（5.2.5 · 第24页） | 45 / 10（6.2.5 · 第40页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **转向信号灯水平方向角（内/低位减至）** | 45 / 20（5.6.5.2 · 第40页） | 45 / 20（5.5.5.2 · 第32页） | 45 / 20（6.5.5.1 · 第52页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **S3/S4 类制动灯水平方向角** | 10（5.7.5.2 · 第43页） | 10（5.7.5.1 · 第35页） | 10（6.7.5 · 第57页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **S3/S4 类制动灯垂直方向角（上/下）** | 10 / 5（5.7.5.1 · 第42页） | 10 / 5（5.7.5.2 · 第36页） | 10 / 5（6.7.5 · 第57页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **转向信号灯可见性判定的最小视表面** | 12.5（5.6.5.2 · 第40页） | 12.5（5.5.5.2 · 第33页） | 12.5（6.5.5.2 · 第53页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 灯具本体 / 构造要求* |
| **后位灯可见性判定的最小视表面** | 12.5（5.10.5.2 · 第47页） | 12.5（5.10.5.2 · 第39页） | 12.5（6.10.5.2 · 第62页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 灯具本体 / 构造要求* |
| **AFS 对称配置附加发光单元水平距离上限** | 200（5.3.4.1 · 第30页） | 200（5.22.4.1 · 第50页） | 200（6.22.4.1.4 · 第82页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **AFS 远光模式同时点亮单元最大发光强度之和** | 430000（5.3.9.2.6 · 第35页） | 430000（5.22.9.4 · 第54页） | — | A 与 B 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **AFS 各模式发光单元最大安装高度** | 1200（5.3.4.1 · 第30页） | 1200（5.2.4.2 · 第24页） | 1200（6.2.4.2 · 第40页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **近光灯自动开关的环境照度阈值** | 1000（5.2.7.5.3 · 第29页） | 1000（附录H · 第80页） | 1000（6.2.7.8 · 第44页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **昼间行驶灯相对前转向灯光强的豁免门槛** | 50（5.19.7.6 · 第57页） | — | 50（6.19.7.6 · 第75页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **AFS 故障指示器开启条件•发光强度下限占比** | 80（5.3.8.3 · 第33页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **AFS 故障指示器开启条件•总光通量偏差** | 5（5.3.8.3 · 第33页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **前位灯顺序点亮点亮完成的车速上限** | 5（5.9.9.3 · 第46页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **驾驶员辅助投射宽度上限** | 2600（6.1.10 · 第64页） | — | 2600（5.35.12.1 · 第36页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **转向信号灯投射符号位置距车辆最近距离上限** | 700（6.2.1.2 · 第65页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **倒车灯投射符号位置距车辆最近距离上限** | 1000（6.2.1.3 · 第66页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **倒车灯投射功能闪烁频率** | 90 / 30（6.2.2.2 · 第66页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **光信号投射功能开启车速上限** | 30（6.2.2.3 · 第66页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **光信号投射符号自动熄灭车速阈值** | 35（6.2.2.3 · 第66页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **光信号投射照明单元安装高度门槛** | 350（6.2.2.4 · 第66页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **光信号投射遮挡防护范围（前后）** | 5000（6.2.2.4 · 第66页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **光信号投射遮挡防护范围（左右）** | 3000（6.2.2.4 · 第66页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **图文交互显示元素与主功能发光面距离上限** | 200（6.3.1.2 · 第67页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **光信号装置发光徽标外接最小凸多边形面积上限** | 10（6.4.1.3 · 第67页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 灯具本体 / 构造要求* |
| **远光自动控制传感器水平探测角（左/右）** | 15 / 15（5.1.9.2.1.1 · 第25页） | 15 / 15（5.1.9.3.1.1 · 第23页） | 15 / 15（6.1.9.3.1.1.1 · 第38页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |

| 参数 | A 草案 | B 现行 | C UN R48 | 差异 / 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| **单灯各段视表面投影面积占外接最小四边形面积下限** | 60（3.3 · 第14页） | 60（4.7 · 第15页） | 60（5.7.2 · 第25页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 灯具本体 / 构造要求* |
| **单灯相邻（相切）部分间距上限** | 75（3.3 · 第14页） | 75（4.7 · 第15页） | 75（5.7.2.2 · 第26页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **醒目标志可见度观察平面向外张开角** | — | — | 4（6.21.5.1.2 · 第80页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **部分轮廓型醒目标志转角两直线的夹角** | — | — | 90（6.21.7.2 · 第81页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **外部状态指示器视表面面积上限** | 20（4.30 · 第22页） | — | 20（5.32 · 第35页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 灯具本体 / 构造要求* |
| **远光灯总光强限值（以参考标记为基准的口径 · 仅 C 采用）** | — | — | 100（6.1.9.1 · 第38页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **灯具基准轴线安装角度允差（每方向）** | 3（4.3 · 第14页） | 3（3.25 · 第14页） | 3（5.3 · 第24页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **慢行灯自动点亮的车速上限** | 15（5.22.7.1 · 第59页） | 10（5.25.7 · 第57页） | 15（6.26.7 · 第94页） | A/B 不一致，C 可回查 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **AFS V 级近光模式·建成区/有照明道路的车速上限** | — | 60（5.22.7.4.2 · 第52页） | 60（6.22.7.4.2 · 第86页） | B 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **AFS V 级近光模式·一般道路的车速上限** | — | 50（5.22.7.4.2 · 第52页） | 50（6.22.7.4.2 · 第86页） | B 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **前位灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm）** | 45 / 20（5.9.5.1 · 第44页） | 45 / 20（5.9.5.1 · 第37页） | 45 / 20（6.9.5.1 · 第60页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **后位灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm）** | 45 / 20（5.10.5.1 · 第47页） | 45 / 20（5.10.5.1 · 第39页） | 45 / 20（6.10.5.1 · 第61页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **驻车灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm）** | 45 / 20（5.12.5 · 第50页） | 45 / 20（5.12.5 · 第41页） | 45 / 20（6.12.5 · 第64页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **外部状态指示器·两个时单个的视表面面积上限** | 10（4.30 · 第22页） | — | 10（5.32 · 第35页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 灯具本体 / 构造要求* |
| **远光自动控制传感器·迎面电动自行车探测距离** | 75（5.1.9.2.1.2 · 第25页） | — | 75（6.1.9.3.1.2 · 第39页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **电动自行车替代表征灯·发光强度** | 150（5.1.9.2.1.2 · 第25页） | — | 150（6.1.9.3.1.2 · 第39页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **电动自行车替代表征灯·发光面面积** | 10 / 3（5.1.9.2.1.2 · 第25页） | — | 10 / 3（6.1.9.3.1.2 · 第39页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 灯具本体 / 构造要求* |
| **示廓灯横向距车辆外缘端面上限（满足高度要求时可放宽）** | 500（5.13.4.1 · 第50页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **昼间行驶灯点亮时后位灯允许熄灭的环境照度阈值** | 7000（5.19.7.5 · 第57页） | — | 7000（6.19.7.5 · 第74页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **可变光强光信号装置·允许减光的车速上限** | 20（4.18 · 第20页） | — | 20（5.26.2 · 第33页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **可变光强光信号装置·减光状态可保持的车速上限** | 50（4.18 · 第20页） | — | 50（5.26.2 · 第33页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **AFS 各模式发光单元最大安装高度（越野类车辆放宽）** | 1500（5.3.4.1 · 第30页） | 1500（5.2.4.2 · 第24页） | 1500（6.2.4.2 · 第40页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **A2 类前位灯自动激活的车速条件上限** | 15（5.9.7.2.1 · 第45页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **近光灯总光通量超过该值须配装清洗装置** | 2000（5.2.9 · 第29页） | 2000（5.2.9 · 第27页） | 2000（6.2.9.2 · 第44页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **AFS 须配装前照灯清洗器的光通量门槛（合计/单侧）** | 4000 / 2000（5.3.9.1 · 第34页） | 4000（5.22.9.1 · 第53页） | 2000（6.22.9.1 · 第88页） | A/B 不一致，C 可回查 | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **AFS 明暗截止线肘部偏离基准轴线的允差** | 0.5（5.3.6.3 · 第32页） | 0.5（5.22.6.3 · 第51页） | 0.5（6.22.6.3 · 第85页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **AFS W 级近光模式·雨刮连续开启的判定时长** | — | 2（5.22.7.4.4 · 第52页） | 2（6.22.7.4.4 · 第87页） | B 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **后位灯顺序点亮点亮完成的车速上限** | 5（5.10.9 · 第48页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **远光自动控制传感器·迎面机动车探测距离下限** | 400（5.1.9.2.1.2 · 第25页） | 400（5.1.9.3.1.2 · 第23页） | 400（6.1.9.3.1.2 · 第39页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **远光自动控制传感器·前方行驶机动车探测距离下限** | 100（5.1.9.2.1.2 · 第25页） | 100（5.1.9.3.1.2 · 第23页） | 100（6.1.9.3.1.2 · 第39页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **近光灯弯道照明·车辆重心轨迹水平曲率半径上限** | 500（5.2.7.4 · 第28页） | 500（5.2.7.4 · 第26页） | 500（6.2.7.4 · 第43页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **AFS 弯道照明功能·车辆重心轨迹水平曲率半径上限** | 500（5.3.7.4.3 · 第33页） | 500（5.22.7.4.5 · 第52页） | 500（6.22.7.4.5 · 第87页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **前位灯顺序点亮点亮完成的时间上限** | 5（5.9.9.3 · 第46页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |

| 参数 | A 草案 | B 现行 | C UN R48 | 差异 / 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| **后位灯顺序点亮点亮完成的时间上限** | 5（5.10.9 · 第48页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **侧标志灯•最前面一只距车辆前端的上限** | 3（5.18.4.3 · 第55页） | 3（5.18.4.3 · 第46页） | 3（6.18.4.3 · 第72页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **侧标志灯•相邻两只之间的间距上限** | 3（5.18.4.3 · 第55页） | 3（5.18.4.3 · 第46页） | 3（6.18.4.3 · 第72页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **侧标志灯•相邻间距上限（车型结构受限时可增至）** | 4（5.18.4.3 · 第55页） | 4（5.18.4.3 · 第46页） | 4（6.18.4.3 · 第72页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **侧回复反射器•最前面一只距车辆前端的上限** | 3（5.17.4.3 · 第54页） | 3（5.17.4.3 · 第45页） | 3（6.17.4.3 · 第70页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **侧回复反射器•相邻两只之间的间距上限** | 3（5.17.4.3 · 第54页） | 3（5.17.4.3 · 第45页） | 3（6.17.4.3 · 第70页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **侧回复反射器•相邻间距上限（车型结构受限时可增至）** | 4（5.17.4.3 · 第54页） | 4（5.17.4.3 · 第45页） | 4（6.17.4.3 · 第70页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **昼间行驶灯自动重新开启的行驶距离下限** | — | 100（5.19.7.2 · 第48页） | — | A 无此规定（已核） | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **移动部件回位后近光/前雾灯下倾角偏差上限** | 0.15（4.20 · 第20页） | 0.15（4.20 · 第20页） | 0.15（5.20 · 第32页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **可变光强光信号装置•允许减光的后车距离上限** | 20（4.18 · 第20页） | — | 20（5.26.2 · 第33页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **终端稳态电压允许超出上限的比例** | 5（4.25 · 第21页） | 5（4.27 · 第21页） | 3（5.27.2 · 第34页） | A/B 一致，但 C 取值不同（3） | *第 12 章 · 电气条件 / 试验电压* |
| **醒目标志•水平方向累计长度占车宽的下限** | — | — | 70（6.21.4.1.2 · 第78页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 光色 / 标记* |
| **醒目标志•垂直方向累计长度占车高的下限** | — | — | 70（6.21.4.2.2 · 第79页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 光色 / 标记* |
| **醒目标志•可见的照明表面比例下限** | — | — | 70（6.21.5 · 第80页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 光色 / 标记* |
| **可藏灯•开启控制开关后达到使用位置的时间上限** | 3（4.14 · 第16页） | 3（4.14 · 第16页） | — | A 与 B 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **发光面•分开的透光面之间的间隙门槛** | 10（4.17 · 第20页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 灯具本体 / 构造要求* |
| **外部状态指示器•各方向光强上限** | 0.5（4.30 · 第22页） | — | 0.5（5.32 · 第35页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 光强 / 照度限值* |
| **外部氛围功能•自动熄灭的行驶距离下限** | 50（4.32 · 第22页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 试验条件 / 路段速度* |
| **外部氛围功能•顺序控制的持续时间上限** | 5（4.32 · 第22页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **侧标志灯•最后面一只距车辆后端的上限** | 1（5.18.4.3 · 第55页） | 1（5.18.4.3 · 第46页） | 1（6.18.4.3 · 第72页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **侧回复反射器•最后面一只距车辆后端的上限** | 1（5.17.4.3 · 第54页） | 1（5.17.4.3 · 第45页） | 1（6.17.4.3 · 第70页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **近光光束倾斜度•随装载变化的安全界限** | 0.4（D.5.5 · 第87页） | 0.4（D.5.5 · 第74页） | 0.4（Annex 5 · 第130页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **近光灯自动开启•响应时间上限** | 2（表C.1 · 第84页） | 2（附录H · 第80页） | 2（Annex 13 · 第143页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **近光灯自动关闭•响应时间下限** | 5（表C.1 · 第84页） | 5（附录H · 第80页） | 5（Annex 13 · 第143页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **近光灯自动关闭•响应时间上限** | 300（表C.1 · 第84页） | 300（附录H · 第80页） | 300（Annex 13 · 第143页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 闪烁频率 / 时间参数* |
| **移动部件遮蔽前/后位灯等视表面的比例上限** | 50（4.21 · 第21页） | 50（4.21 · 第20页） | 50（5.21 · 第32页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **带(条)状双灯/偶数灯的最小长度** | — | 0.8（4.7 · 第15页） | 0.8（5.7.2.4 · 第26页） | B 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **带(条)状灯两端至车辆外缘端面的距离上限** | — | 0.4（4.7 · 第15页） | 0.4（5.7.2.4 · 第26页） | B 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **醒目标志相邻元件间距与最短元件长度之比上限（连续性判定）** | — | — | 50（6.21.7.1 · 第81页） | A/B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 光色 / 标记* |
| **选装倒车灯纵向安装角上限** | 15（5.21.5.2 · 第58页） | 15（5.4.5.2 · 第30页） | 15（6.4.5.2 · 第48页） | A/B 一致 | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **慢行灯最大离地高度** | 1500（5.22.4.2 · 第59页） | — | 1500（6.26.4.2 · 第94页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **同侧相邻慢行灯最小间距** | 0.5（5.22.4.3 · 第59页） | — | 0.5（6.26.4.3 · 第94页） | A 与 C 均有规定且取值一致 | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |
| **ADS 标志灯最小离地高度** | 250（5.24.4.2 · 第62页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **侧 ADS 标志灯距车辆前后端最大距离** | 3（5.24.4.3 · 第62页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |

| 参数 | A 草案 | B 现行 | C UN R48 | 差异 / 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADS 标志灯（前后）垂直方向角** | 15 / 15（5.24.5.1 · 第62页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **侧 ADS 标志灯垂直方向角** | 10 / 10（5.24.5.1 · 第62页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **ADS 标志灯高安装高度时的垂直方向角** | 5 / 30（5.24.5.1 · 第62页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **ADS 标志灯垂直方向角例外的高度门槛** | 3000（5.24.5.1 · 第62页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **ADS 标志灯垂直方向角可减小的离地高度门槛** | 750（5.24.5.1 · 第62页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 安装高度 / 离地距离* |
| **ADS 标志灯（前后）水平方向角** | 80 / 45（5.24.5.2 · 第62页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **AV3a 类侧 ADS 标志灯水平方向角** | 5 / 60（5.24.5.2 · 第63页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **AV3b 类侧 ADS 标志灯水平方向角** | 30 / 45（5.24.5.2 · 第63页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度* |
| **ADS 标志灯与前照灯/前雾灯最小间距** | 20（5.24.8.2 · 第63页） | — | — | B 无此规定（已核） | *第 12 章 · 位置 / 间距限值* |

# 目录


00 执行摘要 21

02 三份法规基本信息 22

03 章节体系总览 24

04 术语与定义 26

05 一般要求 27

06 前照灯规定 28

07 信号灯与反射器 31

08 光度与色度要求 36

09 测试与检验方法 38

10 附录与实施 40

11 关键变化点总结 42

12 A/B/C 量化参数表横向对比 62

13 灯具光色分配逐行 三版（A 草案 / B 现行 / C UN R48-09）对照 114

14 条款正文逐句 A vs B 对照（附 C 章节级对应与三版取值） 119

附A A/B/C 原始表格汇编 141

附B 图片、公式、标题索引与数据溯源 155

附C A|B|C 三版本主题对照（逐条核验） 225

附D UN R48-09 §6 量化条款全量清单 232

附E 三版量化限值覆盖清单（有没有少数据） 240

附F 分档限值与公式型限值（三版原文对照） 251

附G 三版一致参数逐条明细（全量供核对） 255

附H A/B 定性条款并排对照（条款级，差异处标出） 309

# 00 执行摘要

### 本报告的结论（按决策口径）

1. **设计端必须改**：**22 条**实质变化，集中在 安装高度 / 离地距离（9 项）、闪烁频率 / 时间参数（3 项）、配备 / 数量（3 项）。这些不是措辞调整——例如「转向信号灯·首次熄灭时间」由「1s~1.5s」改为「1.5s时间内首次熄灭」（第33页 → 第41页）。**完整清单见 §11.0 变化总清单**（每一行带条款与页码，可回原文逐条核对）。本报告里「变化」一共有四套来源的原始清单（§11.3 数值级、§11.3.1 人工补录、§11.3.3 差值裁定、第 12 章参数矩阵，共 33 条原始条目），去掉重复后是 **22 条** —— 报告各处只报这一个数，逐条来源在 §11.0 的「出处」列。此外还有 **9 条定性义务变化**（配备 / 禁止 / 适用范围 / 控制逻辑）—— 这类不进数值矩阵（例如「紧急制动信号由选装变强制安装」「塑料配光镜禁止机械式清洗装置」），单列在 **§11.9**，每条给 A/B/C 三版原文与设计、测试影响。
2. **未发现数值变化 —— 这不等于「不需要改设计」**：45 条差值候选里 **6 项为实质变化**（均已回原文核验，含在上条的 22 条之内；逐条判定见 11.3.3），其余 **39 项不是数值变化**：两版原文完全相同 21 项（已回原文核验）、数值与限值口径相同 16 项（仅措辞/格式不同）、条款号重排 1 项、重复行 1 项——这些**只需更新内部引用文件编号**；**是否要改设计，仍须按 §11.9 的定性义务逐条复核** —— 配备 / 禁止 / 适用范围 / 控制逻辑这类义务变化，**数值可以一个都不动**（例如「紧急制动信号由选装变强制安装」，数值全同）。
3. **出口欧盟：请以第 12 章的参数矩阵为准。**该章逐参数给出 A/B/C 三版取值与条款页码，是本版唯一可支撑 C 定量判断的部分。**每一个取值位都有明确归类**：有值（带页码）或「无此规定（已核）」（附逐条依据）—— **没有「不知道」的格子**，也**不填推测值。**第 12.4 节是出口重点：A 与 B 不一致且 C 也有取值的那几条，逐条给出「A 在向 R48 对齐」还是「A 在此条上背离 R48」。**要直接回答「新国标与欧标差在哪」，看 §12.6** —— 那里把 A 与 C 的差异分成四类（C 有 A 无 / A 有 C 无 / 数值不同 / 口径不同），逐条给设计影响与测试影响。另有 **1 条 A/B 相同但 C 不同** —— 这一类旧口径会算成「三版一致」，属**漏报**，出口认证要按 C 核，12.4 一并列出。附录 C 另提供 24 个主题的原文摘录与条款号，可回查原文。**出口认证前请勿以本报告替代 R48 原文逐条比对。**
4. **数值相同 ≠ 口径相同 —— 条件方向必须回原文核。**矩阵比的是数值，**比不出条件方向**（同样是 65，一个是「不得开启」的上限一个是下限）。本版逐条核过这类条款：驾驶员辅助投射的开启/保持车速，A §6.1.8（p64）与 C §5.35.10（p36）口径**一致** —— 两版都写「车速低于 65km/h 不应开启」「40km/h 以上允许保持开启」，**65 与 40 都是下限**；B 版无「驾驶员辅助投射」这一功能。结论是：全表未见 A 与 C 条件方向相反的条款，但这类差异**数值矩阵检不出来**，换标准或改条款后仍须人工过一遍条件句。
5. **本版不能作为认证依据的项**：5 条 GB4785 表 11.6 声称指标在 A/B 原文中未检索到；差值候选里 **0 项仍待人工裁定**（其余 39 项已逐条回原文核验，判定见 11.3.3；11.8 保留全部 30 条表述/术语候选差异供工程师复核）。结论层面已逐条列在第 11 章，使用前须回原文确认。
6. **「真缺口 0」说的是量化限值，不是全部要求**：三版合计 462 条要求条款里，287 条已覆盖、**66 条定性要求在附录 E.5.1 逐条列出原文、页码与理由**（如 R48 的「紧急制动信号应自动开启与关闭」「应独立于其他灯具工作」—— 报告只对照了它的闪烁频率），64 条已引原文（随长摘录带入，E.5.2 列出条款号与页码），45 条非产品要求（已登记理由），**真缺口 0 条。**见附录 E.5。
7. **定性义务已建成全量台账（按义务面）**：**412 条**义务面（装置 × 义务面）逐条判定 —— 判为**实质差异 23 条**、判为非实质（同文 / 措辞 / 编号重排）**147 条**、**86 条机器判不出来**（标「需人工判读」，**按相似度排序** —— 先看最像的；其中 39 条已人工逐条裁定并写明依据）。另有引出条款 60 条、不可直接对读 86 条、材料截断 10 条 —— **这三类不判，也不写成「一致」。**逐条判定与依据见 **§11.10**。
8. **每个数都回源核过；语义分四维，没核的明说**：本版 **801 个取值格**逐个对过**源 PDF 的那一页** ✓（**页码不符 0 处** ✓、**全篇查不到 0 处** ✓ —— 没有一个数是编的 ✓）。但「值在这一页上」**不等于**「这个数的语义是对的」✓ —— **归属 / 适用条件 / 比较符号 / 单位** 四件事各有各的判据 ✓：已核 **700 / 51 / 514 / 724**（依次是这四件 ✓）。**没核到的写「未核 / 未判定」，本来就不适用的写「不适用」** ✓ —— 两者都**不写成「已核」** ✓。**逐维状态见 §12.5** ✓。

### 逐条统计

本报告对三份法规文件（A 草案 V4.3.5 / B 现行 GB 4785-2019 / C UN R48-09）做逐条横向对照。核心结论：

**1. 结构变化**：A 草案在 B 基础上新增 9 项（2 项章节级：第 6 从属功能章、第 7 扩展功能章；7 项装置级新功能：ADS 标志灯、驾驶员辅助投射、图文交互、发光徽标、外部氛围功能、外部状态指示器等）。另有 11 项装置级编号重排 + 1 项引用编号变化（章节重组所致，非实质，见 11.6.2 / 11.3.2）。

**2. 数值变化**：共 3 条 A/B 同名参数数值变化（**3 条已定位到原文页码**，第 11.3 节标注 [已核验]）+ 11 条人工对照补录（AFS 数量、慢行灯速度阈值 10→15 km/h、近光灯倾斜度分档、前位灯 A1/A2 分类、倒车灯可见度、前雾灯判定基准、示廓灯基准、慢行灯位置、示廓灯 500mm 放宽、牌照灯数量、醒目标志光色——均为 18 个固定对比主题之外的条款，见 11.3.1）。45 条候选的**抽取流量口径**（尚未逐条裁定）：3 条入 11.3、1 条引用编号变化单列 11.3.2、**9 条同文勘误见 11.3.0**（两版原文同文，非变化）、30 条表述差异 + 2 条非变化项过滤——合计 45，账目闭环。表述差异全部呈现于 **11.8 表述/术语候选差异（复核清单）**；其中 3 条经回原文核验后**改判为实质变化**，其余改判为同文或数值口径相同 —— 逐条判定见 11.3.3。

**3. GB4785 表 11.6 九条数据指标核验**：3 条在 A/B 原文找到且**数值两版相同（** 保留 **）**（ESS 闪烁频率 4.0±1.0Hz、侧标志灯间距 3m），1 条仅一版提到（[单边]，如 DRL 减光后最大光强 140cd），5 条在当前版本原文**未找到**——此前引用该 9 条数值属未经核验，本版如实标注。

**4. 三版本主题对照**：24 个核心主题做了 A ｜ B ｜ C 三列原文摘录对照，每条均标注原文页码，可直接回查。

**5. 对照范围**：A 草案 103 页 / B 现行 81 页 / C UN R48-09 147 页；三份文件共含 77 个参数表格、136 处插图对象（明细见附录 B.2，逐行可回查）、12 个公式、1209 条标题条目。

> **使用指引**：变化详情见第 11 章（11.3 数值变化带页码可直接对照原文）；主题级横向对比见第 4-9 章与附录 C；全部原始表格见附录 A。[已核验] = 已定位到原文页码；[待核实]/⚠ = 未定位成功，使用前请人工复核；[未找到] = 该数值在原文中不存在。

# 02 三份法规基本信息

## 2.1 三份法规概况

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

- 标准号：GB 4785—XXXX
- 状态：**草案 V4.3.5（代替 GB 4785-2019）**
- 103

**B 现行** — GB 4785-2019

- 标准号：GB 4785—2019
- 状态：**现行（代替 GB 4785—2007，2020-07-01 实施）**
- 81

**C UN** — UN R48-09

- 标准号：UN R48-09 + Suppl.1
- 状态：**国际法规（2025-09-26 生效，作参照）**
- 147

## 2.2 A 草案的适用范围（原文）

A 第 1 章「范围」位于 5。完整原文见第 11 章数据溯源。

## 2.3 规范性引用文件对比

A 草案对规范性引用文件做了**大规模更新**：新增 8 项（含新国标 GB 45831「机动车用光源 安全性要求」、GB/T 45603「机动车用光源的类型要求」，以及直接采纳联合国 R.E.5 决议与 UN 国际法规），同时移除 18 项旧引用（如 ECE R48、GB 18408/18409 等旧灯具标准）。

**详情**：新增 8 项 · 删除 18 项 · 两者共有 7 项（GB 11564、GB 12676、GB 21670、GB 4094、GB 4599、GB 4785、GB 5920）

### 2.N.1 新增引用

| 状态 | 引用标准 |
|---|---|
| 新增 | GB 45831 |
| 新增 | R.E.5 |
| 新增 | UN R107 |
| 新增 | UN R125 |
| 新增 | UN R128 |
| 新增 | UN R37 |
| 新增 | UN R97 |
| 新增 | UN R99 |

### 2.N.2 删除引用

| 状态 | 引用标准 |
|---|---|
| 删除 | ECE R128 |
| 删除 | ECE R37 |
| 删除 | ECE R48 |
| 删除 | ECE R99 |
| 删除 | GB 11554 |
| 删除 | GB 15235 |
| 删除 | GB 15766.1 |
| 删除 | GB 17509 |
| 删除 | GB 18099 |
| 删除 | GB 18408 |
| 删除 | GB 18409 |
| 删除 | GB 21259 |
| 删除 | GB 21260 |

| 状态 | 引用标准 |
| --- | --- |
| 删除 | GB 23254 |
| 删除 | GB 23255 |
| 删除 | GB 25990 |
| 删除 | GB 25991 |
| 删除 | GB 4660 |

> 数据源：A/B 原文全文逐条对照核验；完整引用清单见附录 A 的表格。

> 本章数据均来自三份原文，可回查对应页码。

# 03 章节体系总览

## 3.1 规模对比

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

一级标题 14

段落级标题 564

-

**B 现行** — GB 4785-2019

一级标题 10

段落级标题 526

-

**C UN** — UN R48-09

一级标题 6

段落级标题 89

-

## 3.2 条款对应关系（A ｜ B ｜ C 三版逐主题）

GB 4785 按 `5.x` 组织、UN R48 按 `6.x` 组织，两套编号不同构，**不能逐号对读。** 下表按主题给出三版各自的条款号与页码，是本报告里唯一可核对的章节映射； 带 ✓ 的页码已回源 PDF 逐句核对。

| 主题 | A 草案条款 | B 现行条款 | C UN R48 条款 | A 页 | B 页 | C 页 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 远光灯 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 第23页 ✓ | 第22页 ✓ | 第36页 ✓ |
| 近光灯 | 5.2 | 5.2 | 6.2.4.1 | 第26页 ✓ | 第24页 ✓ | 第40页 ✓ |
| 前雾灯 | 5.4 | 5.3 | 6.3.4.1 | 第35页 ✓ | 第28页 ✓ | 第45页 ✓ |
| 转向信号灯 | 5.6 | 5.5 | 6.5.4.2.1 | 第41页 ✓ | 第33页 ✓ | 第51页 ✓ |
| 位置灯（前/后） | 5.9/5.10 | 5.9/5.10 | 6.9.4.1 | 第44页 ✓ | 第37页 ✓ | 第59页 ✓ |
| 制动灯 | 5.7 | 5.7 | 6.7.4.2.1 | 第42页 ✓ | 第35页 ✓ | 第56页 ✓ |
| 牌照灯 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 第43页 ✓ | 第37页 ✓ | 第58页 ✓ |
| 危险警告信号 | 7.1 | 5.6 | 6.6 | 第68页 ✓ | 第33页 ✓ | 第54页 ✓ |
| 倒车灯 | 5.21 | 5.4 | 6.4.4.1 | 第58页 ✓ | 第29页 ✓ | 第48页 ✓ |
| 昼间行驶灯DRL | 5.19 | 5.19 | 6.19.4.1 | 第56页 ✓ | 第47页 ✓ | 第73页 ✓ |
| 慢行灯/限速灯 | 5.22 | 5.25 | 2.4.17.3 | 第59页 ✓ | 第57页 ✓ | 第9页 ✓ |
| 回复反射器 | 5.14/5.15/5.16/5.17 | 5.14/5.15/5.16/5.17 | 6.14.4.1 | 第52页 ✓ | 第43页 ✓ | 第67页 ✓ |
| 示廓灯 | 5.13 | 5.13 | 6.13.4.1 | 第50页 ✓ | 第42页 ✓ | 第66页 ✓ |
| 安装位置与几何可见度 | 4.3/4.4/4.26 | 4.28/4.8 | 5.28 / 5.8 | 第14页 ✓ | 第15页 ✓ | 第34页 ✓ |
| 光度与色度限值 | 4.16/4.28 | 4.15/5.1.9.1 | 5.10.4.3 / 5.32 | 第16页 ✓ | 第16页 ✓ | 第28页 ✓ |
| 闪烁频率与时间要求 | 5.6.9/7.2.7/7.3.7 | 5.5.9/5.23.7.1/5.26.7.1 | 6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2 | 第41页 ✓ | 第33页 ✓ | 第54页 ✓ |
| 电气与试验条件 | 4.25/附录E | 4.27/4.12/4.31 | 5.27 / 5.12 | 第21页 ✓ | 第21页 ✓ | 第34页 ✓ |
| 术语与定义 | 3 | 3 | 2 | 第12页 ✓ | 第6页 ✓ | 第5页 ✓ |
| 光色与色度坐标表 | 表1-表4 | 4.15/表1~表4 | 2.11 | 第16页 ✓ | 第17页 ✓ | 第18页 ✓ |
| 灯具光色对应表 | 表5 | 4.15/表5 | 5.15 | 第19页 ✓ | 第19页 ✓ | 第29页 ✓ |
| 安装高度与角度限值表 | 表7 | 5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6 | 6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 | 第27页 ✓ | 第25页 ✓ | 第41页 ✓ |
| 自动切换前照灯条件表 | 表C.1 | 附录H/表H.1 | Annex 13 | 第84页 ✓ | 第80页 ✓ | 第143页 ✓ |
| 追尾警告信号 Vr 表 | 表8 | 5.26.7.5/表7 | 6.25.7.5 | 第71页 ✓ | 第58页 ✓ | 第93页 ✓ |
| 试验项目与判定表 | 表E.1/表E.2 | 附录E/表E.1/表E.2 | Annex 12 (Table 1, Table 2) | 第89页 ✓ | 第75页 ✓ | 第140页 ✓ |

### 3.3 A / B 一级标题（原文，仅供回查）

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 页 p1 | 页 p1 | 页 p1 |
| 页码 **p1** | 页码 **p1** | 页码 **p1** |
| 中华人民共和国国家标准 | 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 | Concerning the Adoption of Harmonized Technical United Nations Regulations for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these United Nations Regulations* |

# 04 术语与定义

### 本章三列原文对照（A ｜ B ｜ C）

下表为三份文档**同一主题**的原文摘录对照；页码带 ✓ 者已回原文核验。 C 列已剔除 `§6.x.1 Presence / §6.x.2 Number` 这类配备样板，改用**同章的定量条款**； R48 该主题确实没有量化条款时，明写「只有配备/数量的规定」而不是拿样板充数。

**变化判定** 本节不再给「实质差异 / 格式差异」标签 —— 那是把两版不同条款号的摘录做文本比对， 25 条里 25 条都判成「实质差异」，零信息量。真正的取值对照在每个主题下的三版取值表 （取自第 12 章参数矩阵）与「变化判定」行。

逐条变化与数据核验见第 11 章；逐参数三版取值见第 12 章。

**本章主题：1 个** | 其中 0 个在第 12 章矩阵中有对应参数

**术语与定义**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 3
页码 **第12页 ✓**

3.3.1 远光灯driving-beam(main-beam)headlamp 用于车辆前方远距离道路照明的灯具。3.3.2 近光灯passing-beam(dipped-beam)headlamp 用于车辆前方道路照明，对来车驾驶员和其他使用道路者不造成眩目或不舒适感的灯具。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 3
页码 **第6页 ✓**

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 型式检验 typetest 就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一车型进行型式试验。

**C UN** UN R48-09

条款 2
页码 **第5页 ✓**

2.1.1. The definitions given in this Regulation and its series of amendments in force at the time of application for type approval shall apply to the Light-Signalling Devices (148), Road Illumination

**R48** 2 | 本主题暂无对应量化参数，请回原文逐条比对。

### 4.1 术语定义章节（原文标题）

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

术语章节标题 3 术语和定义
页码 **p5**

*本版本无对应原文*

**B 现行** GB 4785-2019

术语章节标题 3 术语和定义
页码 **p6**

*本版本无对应原文*

**C UN** UN R48-09

术语章节标题 2. Definitions
页码 **p5**

*本版本无对应原文*

术语条目级对比见第 11 章重大修订条款。

# 05 一般要求

### 本章三列原文对照（A ｜ B ｜ C）

下表为三份文档**同一主题**的原文摘录对照；页码带 ✓ 者已回原文核验。 C 列已剔除 `§6.x.1 Presence / §6.x.2 Number` 这类配备样板，改用**同章的定量条款**； R48 该主题确实没有量化条款时，明写「只有配备/数量的规定」而不是拿样板充数。

**变化判定** 本节不再给「实质差异 / 格式差异」标签 —— 那是把两版不同条款号的摘录做文本比对， 25 条里 25 条都判成「实质差异」，零信息量。真正的取值对照在每个主题下的三版取值表 （取自第 12 章参数矩阵）与「变化判定」行。

逐条变化与数据核验见第 11 章；逐参数三版取值见第 12 章。

**本章主题：2 个** | 其中 0 个在第 12 章矩阵中有对应参数

#### 安装位置与几何可见度

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.3/4.4/4.26
页码 **第14页 ✓**

本文件3.3 所定义的光信号装置（包括回复反射器），安装时其基准轴线应平行于车辆在道路上的停放面……各灯具每个方向上允差为±3°。如无特别说明，检验灯具安装高度和方向时，被测车辆应空载并置于水平地面上。

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 4.28/4.8
页码 **第15页 ✓**

4.8 最大离地高度应从基准轴线方向上视表面的最高点开始测量,最小离地高度应从基准轴线方向上视表面的最低点开始测量。 4.28 灯具的几何可见度一般要求按下述方法进行。

**C UN** — UN R48-09

条款 5.28 / 5.8
页码 **第34页 ✓**

5.28.1. There shall be no obstacle on the inside of the angles of geometric visibility to the propagation of light from any part of the apparent surface of the lamp observed from infinity. 5.8. The ma

**R48** 5.28 / 5.8 | 本主题暂无对应量化参数，请回原文逐条比对。

#### 电气与试验条件

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.25/附录E
页码 **第21页 ✓**

对于M 和N 类车辆，申请人应向检测机构证明，当车辆电气系统处于对应机动车辆类别的稳定电压运行时……装置或功能的终端稳定电压不得超过13.5V（12V 系统）或28.0V（24V 系统）的5%以上。

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 4.27/4.12/4.31
页码 **第21页 ✓**

4.27 对于M 和N 类车辆,申请人应向检测机构证明,当车辆电气系统处于对应机动车辆类别的稳定电压运行时。b) 对于4.27a)中未涉及的供电情况,装置或功能的终端稳定电压不得超过6.75V(6V 系统),13.5V(12V 系统)或28.0V(24V 系统)的5%以上。

**C UN** — UN R48-09

条款 5.27 / 5.12
页码 **第34页 ✓**

5.27.2. In all cases of electric power supply conditions not covered by paragraph 5.27.1., the voltage at the terminals of the device(s) or function(s) shall not exceed 6.75 V (6 Volt-Systems), 13.5 V

**R48** 5.27 / 5.12 | 本主题暂无对应量化参数，请回原文逐条比对。

### 本章相关条款（原文标题，关键词：一般要求 ｜ 一般规定）

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

页 p13
页码 **p13**

4 一般要求

**B 现行** — GB 4785-2019

页 p14
页码 **p14**

4 一般要求

**C UN**

—

*本条 C 版无对应条款行*

# 06 前照灯规定

### 本章三列原文对照（A ｜ B ｜ C）

下表为三份文档**同一主题**的原文摘录对照；页码带 ✓ 者已回原文核验。 C 列已剔除 `§6.x.1 Presence / §6.x.2 Number` 这类配备样板，改用**同章的定量条款**； R48 该主题确实没有量化条款时，明写「只有配备/数量的规定」而不是拿样板充数。

**变化判定** 本节不再给「实质差异 / 格式差异」标签 —— 那是把两版不同条款号的摘录做文本比对， 25 条里 25 条都判成「实质差异」，零信息量。真正的取值对照在每个主题下的三版取值表 （取自第 12 章参数矩阵）与「变化判定」行。

逐条变化与数据核验见第 11 章；逐参数三版取值见第 12 章。

**本章主题：5 个** | 其中 3 个在第 12 章矩阵中有对应参数

#### 远光灯

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.1

页码 **第23页 ✓**

5.1.1 配备 汽车应配备，挂车不应安装。5.1.2 数量 2只（成对）或4只（成对），对于N3类车辆可以再多安装2只。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.1

页码 **第22页 ✓**

5.1 远光灯(符合GB4599除A级外、GB21259、GB25991要求的灯具) 5.1.1 配备 汽车应配备,挂车不应使用。 5.1.2 数量 两只或四只。对于N3类车辆可以多安装两只远光灯。

**C UN** UN R48-09

条款 6.1 ·定量条款

页码 **第36页 ✓**

R48 6.1 对本主题只有配备/数量的规定，没有量化限值条款。原文摘录为：6.1.1. Presence: Mandatory on motor vehicles. Prohibited on trailers. 6.1.2. Number: Two, type approved according to Class B of the 01 or subsequent s

**该主题的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自适应远光灯自动关闭环境照明阈值 | lx | 7000 | 7000 | 7000 | A/B 一致 |
| 同时点亮远光灯最大发光强度之和 | cd | 430000 | 430000 | — | **C 无此规定（已核）** |
| 远光灯自动熄灭环境照度阈值 | lx | 7000 | 7000 | 7000 | A/B 一致 |
| 远光灯总光强限值（以参考标记为基准的口径 · 仅 C 采用） | 参考标记（无量纲） | — | — | 100 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |

**R48** 定量要求见 6.1 | 取值是否变化以上表为准。

#### 近光灯

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.2

页码 **第26页 ✓**

5.2.4.1 横向：离车辆纵向对称平面最远的基准轴线方向上的视表面外缘到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。两视表面相邻边缘间的距离应不小于600mm。5.2.4.2 高度：离地高度不小于500mm，不大于1200mm。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.2

页码 **第24页 ✓**

5.2 近光灯(符合GB4599 除A级外、GB21259、GB25991要求的灯具) 5.2.4.2 高度:离地高度不小于500mm,不大于1200mm。对于N3G 类(越野)车辆,最大高度可增加到1500mm。

**C UN** UN R48-09

条款 6.2.4.1 ·定量条款

页码 **第40页 ✓**

6.2.4.1. In width: that edge of the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall be not more than 400 mm from the extreme outer edge of the

**该主题的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近光灯手动关闭二次操作确认的车速上限 | km/h | 15 | — | 15 | **B 无此规定（已核）** |
| 近光灯两视表面相邻边缘间距下限 | mm | 600 | 600 | 600 | A/B 一致 |
| 近光灯横向距车辆外缘端面上限 | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 近光灯最大离地高度 | mm | 500 / 1200 | 500 / 1200 | 500 / 1200 | A/B 一致 |
| 近光灯内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | A/B 一致 |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近光灯越野车型放宽高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |

R48 定量要求见 6.2.4.1 | 取值是否变化以上表为准。

### 前雾灯

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.4

页码 **第35页 ✓**

5.4.4.2 高度：最小值：离地高度不小于250mm。最大值：对于M1和N1类车辆，离地高度不大于800mm；对于除N3G（越野）的其他车辆，离地高度不大于1200mm。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.3

页码 **第28页 ✓**

5.3 前雾灯(符合GB4660要求的灯具) 5.3.4.2 高度:最小值:离地高度不小于250mm。最大值:对于M1和N1类车辆,离地高度不大于800mm;对于除N3G(越野)的其他车辆,离地高度不大于1200mm;对于N3G(越野)车辆,离地高度不大于1500mm。

**C UN** UN R48-09

条款 6.3.4.1 ·定量条款

页码 **第45页 ✓**

6.3.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the

### 该主题的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前雾灯越野车型放宽高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 前雾灯初始下倾度标注准确度 | % | 0.1 | 0.1 | — | **C 无此规定（已核）** |
| 前雾灯水平方向角 | ° | 45 / 10 | 45 / 10 | 45 / 10 | A/B 一致 |
| 前雾灯横向距车辆外缘端面上限 | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 前雾灯最大离地高度（M1/N1 类车） | mm | 800 | 800 | 800 | A/B 一致 |
| 前雾灯最大离地高度（越野车型） | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |

R48 定量要求见 6.3.4.1 | 取值是否变化以上表为准。

### 安装高度与角度限值表

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 表7

页码 **第27页 ✓**

表7 明暗截止线下倾度范围 安装高度h（单位：m） 倾斜上限 倾角下限 0.5≤h≤0.9 -0.50 -(h+1.2); 0.9<h≤1.2 -(h×2.17-1.45) -(h×2.17+0.15); 1.2<h≤1.5 ... ⚠ 摘录截断

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6

页码 **第25页 ✓**

h<0.8m 限值:-0.5%~-2.5% 初始照准:-1.0%~-1.5% 0.8m≤h≤1.0m 限值:-0.5%~-2.5% 初始照准:-1.0%~-1.5% 或根据制造商规定:限值:-1.0%~-3.0% 初始照准:-1.5%~-2.0%

**C UN** UN R48-09

条款 6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1

页码 **第41页 ✓**

6.2.6.1.2. Vertical inclination limits of the cut-off ... Mounting height h [m]: 0.5 ≤ h ≤ 0.9, Upper inclination limit -0.50 [per cent], Lower inclination limit - (h + 1.2) [per cent]; 0.9 < h ≤ 1.2,

R48 6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 | 本主题暂无对应量化参数，请回原文逐条比对。

### 自动切换前照灯条件表

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 表C.1

页码 **第84页 ✓**

表C.1 自动切换前照灯近光的条件 外界环境光 近光灯 响应时间 小于1000 lx 开启 不大于2s; 1000 lx至7000 lx 由制造商确定 由制造商确定; 大于7000 lx 关闭 大于5s，不大于300s

**B 现行** GB 4785-2019

条款 附录H/表H.1

页码 **第80页 ✓**

表H.1 自动切换前照灯近光的条件 外界环境光 近光灯 响应时间 小于1000lx 开启 不大于2s 1000lx~7000lx 由制造商确定 由制造商确定 大于7000lx 关闭 大于5s,不大于300s

**C UN** UN R48-09

条款 Annex 13

页码 **第143页 ✓**

Annex 13 - Automatic switching conditions dipped-beam headlamps. Ambient light outside the vehicle less than 1,000 lux: Dipped-beam headlamps ON, Response time no more than 2 seconds; between 1,000 lu

R48 Annex 13 | 本主题暂无对应量化参数，请回原文逐条比对。

**本章相关条款（原文标题，关键词：远光 | 近光 | 前照灯 | 前雾灯 | 自适应）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | |
| 页 p23 | 页 p8 | —— |
| 页码 **p23** | 页码 **p8** | *本条 C 版无对应条款行* |
| 远光灯（无自适应模式） | 远光灯 driving-beamheadlamp;main-beamheadlamp | |

# 07 信号灯与反射器

### 本章三列原文对照（A ｜ B ｜ C）

下表为三份文档**同一主题**的原文摘录对照；页码带 ✓ 者已回原文核验。 C 列已剔除 `§6.x.1 Presence / §6.x.2 Number` 这类配备样板，改用**同章的定量条款**； R48 该主题确实没有量化条款时，明写「只有配备/数量的规定」而不是拿样板充数。

**变化判定** 本节不再给「实质差异 / 格式差异」标签 —— 那是把两版不同条款号的摘录做文本比对， 25 条里 25 条都判成「实质差异」，零信息量。真正的取值对照在每个主题下的三版取值表 （取自第 12 章参数矩阵）与「变化判定」行。

逐条变化与数据核验见第 11 章；逐参数三版取值见第 12 章。

**本章主题：11 个** | 其中 9 个在第 12 章矩阵中有对应参数

#### 转向信号灯

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6

页码 **第41页 ✓**

5.6.9 其他要求 闪烁频率为（90±30）次/min。转向灯开关开启后，应在不大于1s时间内发光；在1.5s时间内首次熄灭，且应经历一次完整的点亮周期。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.5

页码 **第33页 ✓**

5.5 转向信号灯(符合GB17509要求的灯具) 5.5.9 其他要求 闪光频率为(90±30)次/min。起动光信号开关后,在不大于1s时间内发光,在1s~1.5s时间内首次熄灭。

**C UN** UN R48-09

条款 6.5.4.2.1 ·定量条款

页码 **第51页 ✓**

6.5.4.2.1. The height of the light-emitting surface of the side direction-indicator lamps of categories 5 or 6 shall not be: Less than: 350 mm for M1 and N1 category of vehicles, and 500 mm for all other categories of ve

**该主题的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 转向信号灯与相邻灯具间距上限（1b类） | mm | 20 | 20 | 20 | A/B 一致 |
| 转向信号灯与相邻灯具间距区间（1a/1b类） | mm | 20 / 40 | 20 / 40 | 20 / 40 | A/B 一致 |
| 转向信号灯最大离地高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 转向信号灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm） | ° | 20 | 20 | 20 | A/B 一致 |
| 转向信号灯横向位置上限（至车辆外缘端面） | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 转向信号灯与相邻灯具最小间距（1/1a/1b类） | mm | 40 | 40 | 40 | A/B 一致 |

**R48** 定量要求见 6.5.4.2.1 | 取值是否变化以上表为准。

#### 位置灯（前/后）

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.9/5.10

页码 **第44页 ✓**

5.9.4.1 横向：在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面的距离，应不大于400 ㎜。5.9.4.2 高度：离地高度不小于250 ㎜，不大于1500 ㎜。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.9/5.10

页码 **第37页 ✓**

5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离,应不大于400mm。对于挂车,上述间距应不大于150mm。5.9.5.1 水平方向角:向内45°,向外80°。

**C UN** UN R48-09

条款 6.9.4.1 ·定量条款

页码 **第59页 ✓**

6.9.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the

**该主题的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 示廓灯与位置灯最小间距 | mm | 200 | 200 | 200 | A/B 一致 |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 位置灯分区光强上限 | cd | 0.25 | — | 0.25 | **B 无此规定（已核）** |

**R48** 定量要求见 6.9.4.1 | 取值是否变化以上表为准。

### 制动灯

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.7

页码 **第42页 ✓**

5.7.4.2.1 S1 或S2 类制动灯 离地高度应不小于350㎜，不大于1500㎜。若未安装选装灯具，且车型结构不能保证在1500㎜内,则可增至2100㎜。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.7

页码 **第35页 ✓**

5.7 制动灯(符合GB5920要求的灯具) 5.7.4.2.1 对于S1或S2类制动灯 离地高度应不小于350 mm,不大于1500 mm。若未安装选装灯具,车型结构不能保证在1500mm内,则可增至2100mm。

**C UN** UN R48-09

条款 6.7.4.2.1 ·定量条款

页码 **第56页 ✓**

6.7.4.2.1. For S1 or S2 categories devices: Above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 1,500 mm and if the optional lamps are n

**该主题的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制动灯高度上限（车型结构受限） | mm | 2100 | 2100 | 2100 | A/B 一致 |
| 制动灯视表面内边缘间距下限（非M1/N1类） | mm | 600 | 600 | 600 | A/B 一致 |
| 制动灯视表面内边缘间距下限（车宽<1300mm） | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 制动灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | mm | 750 | 750 | 750 | **A/B 口径不同** |
| 制动灯内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | A/B 一致 |
| S3/S4 制动灯视表面下缘高度 | mm | 150 | 150 | 150 | A/B 一致 |

**R48** 定量要求见 6.7.4.2.1 | 取值是否变化以上表为准。

### 牌照灯

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.8

页码 **第43页 ✓**

5.8.1 配备 应配备。5.8.2 数量 一套。发光单元数量与灯具型式试验时一致。5.8.7 电路连接 按4.11要求。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.8

页码 **第37页 ✓**

5.8 后牌照板照明装置(符合GB18408要求的灯具) 5.8.1 配备 应配备。 5.8.2 数量 根据牌照板的照明要求而定。 5.8.7 电路连接 按4.11要求。

**C UN** UN R48-09

条款 6.8 ·定量条款

页码 **第58页 ✓**

R48 6.8 对本主题只有配备/数量的规定，没有量化限值条款。原文摘录为：6.8.1. Presence: Mandatory. 6.8.2. Number: Such that the device illuminates the site of the registration plate according to the type-approval document

**R48** 定量要求见 6.8 | 本主题暂无对应量化参数，请回原文逐条比对。

### 危险警告信号

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 7.1

页码 **第68页 ✓**

7.1.1 配备 应配备。危险警告信号应由符合5.6规定的转向信号灯同时工作发出。7.1.7.1 危险警告信号应由单独配置的手动开关点亮各转向信号灯，并同步闪烁。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.6

页码 **第33页 ✓**

5.6 危险警告信号 5.6.1 配备 应配备。危险警告信号应由符合5.5规定的转向信号灯同时工作发出。 5.6.9 其他要求 按5.5.9规定。

**C UN** UN R48-09

条款 6.6 ·定量条款

页码 **第54页 ✓**

R48 6.6 对本主题只有配备/数量的规定，没有量化限值条款。原文摘录为：6.6.1. Presence: Mandatory. The signal shall be given by simultaneous operation of the direction-indicator lamps in accordance with the requirements o

**R48** 定量要求见 6.6 | 本主题暂无对应量化参数，请回原文逐条比对。

### 倒车灯

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.21
页码 **第58页 ✓**

5.21.4.2 高度：离地高度不小于250mm，不大于1200mm。对于N2G、N3G、M2G、M3G（越野）车辆，离地高度放宽至不大于1400mm。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.4
页码 **第29页 ✓**

5.4 倒车灯(符合GB15235要求的灯具) 5.4.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1200mm。 5.4.5.1 α 角:向上15°,向下5°。β 角:向左、向右均为45°(一只倒车灯),向外45°,向内30°(两只倒车灯)。

**C UN** UN R48-09

条款 6.4.4.1 ·定量条款
页码 **第48页 ✓**

6.4.4.1. In width: no special requirement. 6.4.4.2. In height: not less than 250 mm and not more than 1,200 mm above the ground. For category N2G, N3G, M2G, M3G (off-road) vehicles the maximum height may be increased to

**该主题的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 角灯关闭车速阈值（倒车灯熄灭后） | km/h | 15 | 10 | 15 | **A/B 有变化** |
| 倒车灯最大离地高度 | mm | 250 / 1200 / 1400 | 250 / 1200 | 250 / 1200 / 1400 | **A/B 有变化** |
| 倒车灯水平可见角 | ° | 45 / 30 | 45 / 30 | 45 / 30 | A/B 一致 |
| 倒车灯加装的车辆长度门槛 | mm | 6000 | 6000 | 6000 | A/B 一致 |
| 倒车灯垂直可见角 | ° | 10 | 15 | 15 | **A/B 有变化** |
| 倒车灯作慢行灯的车速阈值 | km/h | 15 | 10 | 15 | **A/B 有变化** |

**R48** 定量要求见 6.4.4.1 | 取值是否变化以上表为准。

### 昼间行驶灯DRL

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.19
页码 **第56页 ✓**

5.19.4.2 高度：离地高度不小于250mm，不大于1500mm。5.19.7.6 若前转向灯和昼间行驶灯间距不大于40mm，在转向信号灯开启的整个周期，昼间行驶灯最大光强不大于140cd。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.19
页码 **第47页 ✓**

5.19 昼间行驶灯(符合GB23255要求的灯具) 5.19.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。 5.19.5 几何可见度 水平方向角:向外、向内各20°。垂直方向角:向上、向下各10°。

**C UN** UN R48-09

条款 6.19.4.1 ·定量条款
页码 **第73页 ✓**

6.19.4.1. In width: the distance between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall not be less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of th

**该主题的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼间行驶灯手动关闭车速阈值 | km/h | 15 | 10 | 15 | **A/B 有变化** |
| 昼间行驶灯水平方向角 | ° | 20 | 20 | 20 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯两灯内缘间距下限 | mm | 600 | 600 | 600 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯与转向灯互不重叠的最大间距 | mm | 40 | 40 | 40 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯最大离地高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯最小离地高度 | mm | 250 | 250 | 250 | A/B 一致 |

**R48** 定量要求见 6.19.4.1 | 取值是否变化以上表为准。

### 慢行灯/限速灯

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.22
页码 **第59页 ✓**

5.22.7.1 汽车：慢行灯应在近光灯或远光灯点亮的情况下才允许点亮。符合以下任一条件时，慢行灯应在车辆慢速行驶时自动点亮直至车速达到15km/h。当车辆前行速度大于15km/h 时，慢行灯应自动熄灭。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.25
页码 **第57页 ✓**

5.25 慢行灯 5.25.7 电路连接 慢行灯应在近光灯或远光灯开启的情况下点亮。符合以下任一条件时,允许慢行灯在车辆慢速行驶时自动开启直至车速达到10km/h。

**C UN** UN R48-09

条款 2.4.17.3
页码 **第9页 ✓**

2.4.17.3. "Slow moving vehicle (SMV) rear marking plate" means a triangular plate with truncated corners with a characteristic pattern faced with retro-reflectors or retro-reflective materials and ret

**该主题的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倒车灯作慢行灯的车速阈值 | km/h | 15 | 10 | 15 | **A/B 有变化** |
| 慢行灯自动点亮的车速上限 | km/h | 15 | 10 | 15 | **A/B 有变化** |
| 慢行灯最大离地高度 | mm | 1500 | — | 1500 | **B 无此规定（已核）** |
| 同侧相邻慢行灯最小间距 | m | 0.5 | — | 0.5 | **B 无此规定（已核）** |

> **R48** 2.4.17.3 | 取值是否变化以上表为准。

### 回复反射器

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.14/5.15/5.16/5.17

页码 **第52页 ✓**

5.14.4.2 高度：离地高度不小于250mm，不大于900mm。若与车尾灯具组合，可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内，可增至1500mm。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.14/5.15/5.16/5.17

页码 **第43页 ✓**

5.14 非三角形后回复反射器 5.14.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内,可增至1500mm。

**C UN** UN R48-09

条款 6.14.4.1 ·定量条款

页码 **第67页 ✓**

\ 6.14.4.6.14.4.1. \ Position In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The

**该主题的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前回复反射器水平方向角 | ° | 30 | 30 | 30 | A/B 一致 |
| 前回复反射器两视表面内边缘间距下限 | mm | 600 | 600 | 600 | A/B 一致 |
| 非三角形前回复反射器横向距车辆外缘端面上限 | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 前回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | mm | 750 | 750 | 750 | A/B 一致 |
| 非三角形前回复反射器最大离地高度 | mm | 900 | 900 | 900 | A/B 一致 |
| 非三角形前回复反射器最小离地高度 | mm | 250 | 250 | 250 | A/B 一致 |

> **R48** 定量要求见 6.14.4.1 | 取值是否变化以上表为准。

### 示廓灯

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.13

页码 **第50页 ✓**

5.13.4.1 横向 前和后：尽量靠近车辆的外缘端面。基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.13

页码 **第42页 ✓**

5.13 示廓灯(符合GB5920要求的灯具) 5.13.4.1 横向 前和后:尽量靠近车辆的外缘端面。当在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面间的距离不大于400mm 时,认为满足该要求。

**C UN** UN R48-09

条款 6.13.4.1 ·定量条款

页码 **第66页 ✓**

6.13.4.1. In width: Front and rear: as close as possible to the extreme outer edge of the vehicle. This condition is deemed to have been met when the point on the apparent surface in the direction of the reference axis w

**该主题的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 示廓灯水平方向角 | ° | 80 | 80 | 80 | A/B 一致 |
| 示廓灯横向距车辆外缘端面上限 | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 示廓灯与位置灯最小间距 | mm | 200 | 200 | 200 | A/B 一致 |
| 示廓灯距车辆尾部距离上限 | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 示廓灯垂直方向角（上/下） | ° | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 | A/B 一致 |
| 示廓灯横向距车辆外缘端面上限（满足高度要求时可放宽） | mm | 500 | — | — | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |

> **R48** 定量要求见 6.13.4.1 | 取值是否变化以上表为准。

### 追尾警告信号 Vr 表

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 表8
页码 **第71页 ✓**

表8 追尾警告信号开启条件 Vr 激活条件 Vr > 30km/h TTC ≤ 1.4s; Vr ≤ 30km/h TTC ≤ 1.4s / 30km/h×Vr。Vr（Relative Speed—相对速度）指发出追尾警告信号的车辆与其同车道尾随车辆的速度差。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.26.7.5/表7
页码 **第58页 ✓**

表7 追尾警告信号开启条件 vr 激活条件 vr> 30km/h TTC≤1.4s vr≤30km/h TTC≤1.4s×vr/30km/h

**C UN** UN R48-09

条款 6.25.7.5
页码 **第93页 ✓**

6.25.7.5. The rear-end collision alert signal may only be switched ON under the following conditions: Vr > 30 km/h, switch ON TTC ≤ 1.4; Vr ≤ 30 km/h, switch ON TTC ≤ 1.4 / 30 ×Vr. "Vr (Relative Speed

### 该主题的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追尾警告信号闪烁频率 | Hz | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | A/B 一致 |
| 追尾警告信号开启条件的相对车速分界 | km/h | 30 | 30 | 30 | A/B 一致 |
| 追尾警告信号作用时间上限 | s | 3 | 3 | 3 | A/B 一致 |
| 追尾警告信号 TTC（碰撞时间）上限 | s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | A/B 一致 |

**R48** 6.25.7.5 | 取值是否变化以上表为准。

### 本章相关条款（原文标题，关键词：转向 | 制动 | 位置灯 | 信号灯 | 反射器 | 标志）

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

页 p12
页码 **p12**

转向信号灯 direction-indicatorlamp

**B 现行** GB 4785-2019

页 p8
页码 **p8**

转向信号灯 direction-indicatorlamp

**C UN**

—

*本条 C 版无对应条款行*

# 08 光度与色度要求

### 本章三列原文对照（A ｜ B ｜ C）

下表为三份文档**同一主题**的原文摘录对照；页码带 ✓ 者已回原文核验。 C 列已剔除 `§6.x.1 Presence / §6.x.2 Number` 这类配备样板，改用**同章的定量条款**； R48 该主题确实没有量化条款时，明写「只有配备/数量的规定」而不是拿样板充数。

**变化判定** 本节不再给「实质差异 / 格式差异」标签 —— 那是把两版不同条款号的摘录做文本比对， 25 条里 25 条都判成「实质差异」，零信息量。真正的取值对照在每个主题下的三版取值表 （取自第 12 章参数矩阵）与「变化判定」行。

逐条变化与数据核验见第 11 章；逐参数三版取值见第 12 章。

**本章主题：4 个** | 其中 0 个在第 12 章矩阵中有对应参数

#### 光度与色度限值

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.16/4.28

页码 **第16页 ✓**

光色采用GB/T 3977 中CIE1931 标准色度系统的色品坐标，见表1 至表4。灯具的光色要求见表5。

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 4.15/5.1.9.1

页码 **第16页 ✓**

4.15 光色采用GB/T3977中CIE1931XYZ 色度系统,见表1～表4(本标准的型式试验不涉及灯具色度坐标的检测)。灯具的光色要求见表5。 5.1.9.1 所有可同时开启的远光灯,其最大发光强度之和应不超过430000cd。

**C UN** — UN R48-09

条款 5.10.4.3 / 5.32

页码 **第28页 ✓**

5.10.4.3. In case of doubt, the requirement above shall be deemed fulfilled if the luminous intensity of the red light emitted to the front and/or the white light emitted to the rear, as verified duri

**R48** 5.10.4.3 / 5.32 | 本主题暂无对应量化参数，请回原文逐条比对。

#### 闪烁频率与时间要求

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.9/7.2.7/7.3.7

页码 **第41页 ✓**

5.6.9 其他要求 闪烁频率为（90±30）次/min。转向灯开关开启后，应在不大于1s时间内发光；在1.5s时间内首次熄灭。7.2.7.1 紧急制动信号……以（4.0±1.0）Hz 频率同相闪烁。

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.5.9/5.23.7.1/5.26.7.1

页码 **第33页 ✓**

5.5.9 闪光频率为(90±30)次/min。起动光信号开关后,在不大于1s时间内发光,在1s～1.5s时间内首次熄灭。 5.23.7.1 a) 以(4.0±1.0)Hz频率同相闪烁。

**C UN** — UN R48-09

条款 6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2

页码 **第54页 ✓**

6.5.9. The light shall be a flashing light flashing 90 ± 30 times per minute. Operation of the light-signal control shall be followed within not more than one second by the emission of light and withi

**R48** 6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2 | 本主题暂无对应量化参数，请回原文逐条比对。

#### 光色与色度坐标表

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 表1-表4

页码 **第16页 ✓**

表1 装置发出的光色 白色 W1: 0.310, 0.348; W2: 0.453, 0.440; W3: 0.500, 0.440; W4: 0.500, 0.382; W5: 0.443, 0.382; W6: 0.310, 0.283

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 4.15/表1~表4

页码 **第17页 ✓**

表1 装置发出的光色 颜色 色度区域边界 边界交点 白色 W12绿色边界:y=0.150+0.640x W23黄绿色边界y=0.440 W34黄色边界x=0.500 W45紫红色边界y=0.382 W56紫色边界y=0.050+0.750x W61蓝色边界x=0.310

**C UN** — UN R48-09

条款 2.11

页码 **第18页 ✓**

2.11.1.1. "White" means the chromaticity coordinates (x,y) of the light emitted that lie inside the chromaticity areas defined by the boundaries: W12 green boundary y = 0.150 + 0.640 x; ... With inter

**R48** 2.11 | 本主题暂无对应量化参数，请回原文逐条比对。

### 灯具光色对应表

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 表5
页码 **第19页 ✓**

表5 灯具光色 远光灯 白色; 近光灯 白色; 前雾灯 白色或选择性黄色; 倒车灯 白色; 转向信号灯 琥珀色; 危险警告信号 琥珀色; 制动灯 红色; 紧急制动信号 琥珀色或红色; 牌照灯 白色; 前位灯 白色; 后位灯 红色; 后雾灯 红色

**B 现行** GB 4785-2019

条款 4.15/表5
页码 **第19页 ✓**

表5 光色 灯具名称 光色 远光灯 白色 近光灯 白色 前雾灯 白色或选择性黄色 制动灯 红色 紧急制动信号 琥珀色或红色 牌照灯 白色 前位灯 白色 后位灯 红色

**C UN** UN R48-09

条款 5.15
页码 **第29页 ✓**

5.15. The colours of the light emitted by the lamps are the following: Main-beam headlamp: White Dipped-beam headlamp: White Front fog lamp: White or selective yellow Reversing lamp: White Direction-i

**R48** 5.15 | 本主题暂无对应量化参数，请回原文逐条比对。

### 本章相关条款（原文标题，关键词：光度 | 色度 | 颜色 | 亮度）

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

页 p20
页码 **p20**

对于主功能安装在可移动部件上的后位灯、后转向灯、三角形/非三角形后回复反射器应满足以下要求:灯具在移动部件所有的固定位置（制造商规定的稳定或自然静止位置）上均符合各自的安装位置、几何可见度、色度和配光性能要求。或，当移动部件移至固定打开位置时，通过改变光学性能和/或启用附加灯具，仍能正常行使其主功能，在此情况下，应满足以下要求，且制造商应提供型式试验报告予以证明:

**B 现行**

*本条 B 版无对应条款行*

**C UN**

*本条 C 版无对应条款行*

# 09 测试与检验方法

### 本章三列原文对照（A ｜ B ｜ C）

下表为三份文档**同一主题**的原文摘录对照；页码带 ✓ 者已回原文核验。 C 列已剔除 `§6.x.1 Presence / §6.x.2 Number` 这类配备样板，改用**同章的定量条款**； R48 该主题确实没有量化条款时，明写「只有配备/数量的规定」而不是拿样板充数。

**变化判定** 本节不再给「实质差异 / 格式差异」标签 —— 那是把两版不同条款号的摘录做文本比对， 25 条里 25 条都判成「实质差异」，零信息量。真正的取值对照在每个主题下的三版取值表 （取自第 12 章参数矩阵）与「变化判定」行。

逐条变化与数据核验见第 11 章；逐参数三版取值见第 12 章。

**本章主题：2 个** | 其中 1 个在第 12 章矩阵中有对应参数

#### 追尾警告信号 Vr 表

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 表8
页码 **第71页 ✓**

表8 追尾警告信号开启条件 Vr 激活条件 Vr > 30km/h TTC ≤ 1.4s; Vr ≤ 30km/h TTC ≤ 1.4s / 30km/h×Vr。Vr（Relative Speed—相对速度）指发出追尾警告信号的车辆与其同车道尾随车辆的速度差。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.26.7.5/表7
页码 **第58页 ✓**

表7 追尾警告信号开启条件 vr 激活条件 vr> 30km/h TTC≤1.4s vr≤30km/h TTC≤1.4s×vr/30km/h

**C UN** UN R48-09

条款 6.25.7.5
页码 **第93页 ✓**

6.25.7.5. The rear-end collision alert signal may only be switched ON under the following conditions: Vr > 30 km/h, switch ON TTC ≤ 1.4; Vr ≤ 30 km/h, switch ON TTC ≤ 1.4 / 30 ×Vr. "Vr (Relative Speed

#### 该主题的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追尾警告信号闪烁频率 | Hz | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | A/B 一致 |
| 追尾警告信号开启条件的相对车速分界 | km/h | 30 | 30 | 30 | A/B 一致 |
| 追尾警告信号作用时间上限 | s | 3 | 3 | 3 | A/B 一致 |
| 追尾警告信号 TTC（碰撞时间）上限 | s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | A/B 一致 |

**R48** 6.25.7.5 | 取值是否变化以上表为准。

#### 试验项目与判定表

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 表E.1/表E.2
页码 **第89页 ✓**

表E.1 自动控制的远光灯路试条件 试验项目 交通情况 A 一辆来车或一辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭; B 多辆来车和多辆前车按一定频率出现; C 主动和被动的超车; D 多辆来车和多辆前车（城区）; E 一辆或多辆静止车辆

**B 现行** GB 4785-2019

条款 附录E/表E.1/表E.2
页码 **第75页 ✓**

表E.1 试验编号 试验项目 路况 城区 中间有隔离带的道路,例如:高速公路 乡村道路 速度 (50±10)km/h (100±20)km/h (80±20)km/h

**C UN** UN R48-09

条款 Annex 12 (Table 1, Table 2)
页码 **第140页 ✓**

Annex 12 - 1. Test drive specifications for the automatic control of the main-beam headlamps ... Table 1: Test Section A - Single oncoming vehicle or single preceding vehicle in a frequency so that th

**R48** Annex 12 (Table 1, Table 2) | 本主题暂无对应量化参数，请回原文逐条比对。

**本章相关条款（原文标题，关键词：试验 | 测试 | 检验 | 测量）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | |
| 页 p6<br>页码 **p6**<br>型式检验 type test | 页 p6<br>页码 **p6**<br>型式检验 typetest | —<br>*本条 C 版无对应条款行* |

# 10 附录与实施

本章按主题分组，三份文档并排；**R48 侧的匹配用英文关键词**（`the shape of the bodywork`、`same type`、`annex`），

否则中文正则永远匹配不到英文标题，这一章会看起来只有新旧 GB 两版。

逐条变化与数据核验见第 11 章；逐参数三版取值见第 12 章。

### 同一型式判定

决定一族产品的型式试验覆盖范围。GB 按「同一型式」判定；R48 以 §10「Modifications and extensions of approval of the vehicle type」（p97）配合 UN R10（整车型式认证）承载，判定口径不同，不可直接对读。

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 2
页码 **p71 p72**

同一型式判定及检验；9 同一型式判定

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 1
页码 **p58**

6.1 同一型式判定及检验

**C UN** — UN R48-09

条款 2
页码 **p22 p97**

3. Application for approval；7. Modifications and extensions of approval of the vehicle type or of the installation of its lighting and light-signalling devices

### 实施日期 / 过渡期

A 草案的生效日期决定企业切换时间表；R48 的过渡条款按修正案序列给出，两者时点独立。

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 1
页码 **p72**

10 实施日期

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 1
页码 **p59**

7 实施日期

**C UN** — UN R48-09

条款 1
页码 **p98**

12. Transitional provisions

### 规范性附录

附录是测量方法的载体。近光倾斜度随装载变化的测量、自动切换条件、AFS 试验路段都在附录里，条款正文只给限值。

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 1
页码 **p7**

注:视表面的示例参见附录A。

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 4
页码 **p60 p62 p75 p78**

(规范性附录)；B.2 本附录的关键词；(规范性附录)；(规范性附录)前照灯调光装置控制器

**C UN** — UN R48-09

条款 12
页码 **p104 p109 p110 p125 p127 p132**

Annex 1；Annex 2；Annex 3；Annex 5 … ⚠ 摘录截断

### 过渡条款 / 放宽判定

**这是出口欧盟最容易踩的一档**：GB 用「车型结构不能保证」放宽高度/位置限值，R48 用「the shape of the bodywork makes it impossible」放宽同类限值，触发条件与放宽幅度都要逐条比对。

| A 草案 | B 现行 | C UN |
| --- | --- | --- |
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 1 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 p22 | 页码 — | 页码 — |
| 对于 4.5 c）和第 5 章中，各类灯具安装允许因“车型结构不能保证”而放宽要求的情况，“车型结构不能保证”按以下条件进行判定，满足其一即可: | 本主题关键词在该版未命中（见上方说明：各版措辞不同） | 本主题关键词在该版未命中（见上方说明：各版措辞不同） |

# 11 关键变化点总结

本章每条变化均标注 A/B 原文条款号与页码，可直接回查；C 始终仅作参照，不参与变化判定。

### 11.0 变化总清单（全报告唯一一份「改了什么」）

**共 22 条。** 每一行都带条款与页码，可直接回原文核对。

**这个数怎么来的**：报告里有四套变化清单（§11.3 数值级、§11.3.1 人工补录、§11.3.3 差值裁定、第 12 章参数矩阵），原始条目共 33 条，其中有重复（同一条变化在几套清单里各出现一次）。合并后 **22 条** —— 逐条来源见「出处」列。

**合并的底线**：只在能证同一（同一主题 + 同一底层条款或同一组数值）时才合并，合并表是显式的、每条都写了理由，并由数值自动复核。**宁可多列一行，也不把两条不同的变化并成一条** —— 并错了就是少报了一条真变化。

| # | 装置 · 参数 | 变化性质 | B 现行版 | A 草案 | 页码 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 转向信号灯 · 首次熄灭时间 | 数值改变 | 1s~1.5s | 1.5s时间内首次熄灭 | B 第33页 · A 第41页 | §11.3 数值级 + §11.3.3 差值裁定 + 第 12 章矩阵 |
| 02 | 倒车灯 · 最大离地高度 | 数值改变 | 1200mm | 1200（N2G、N3G、M2G、M3G可放宽至1400）mm | B 第29页 · A 第58页 | §11.3 数值级 + §11.3.3 差值裁定 + 第 12 章矩阵 |
| 03 | 电气与试验条件 · 6V 系统电压限值 | 删除（A 已无） | 6.75V（6V 系统，B 4.27b） | （A 已删除 6V 系统条款） | B 第21页 | §11.3 数值级 + §11.3.3 差值裁定 |
| 04 | 自适应前照灯(AFS/带自适应模式) · 数量 | 新增（A 才有具体数值） | B 5.22.2 数量：一套 | A 5.3.2 数量：基础模式近光安装单元 2 只 + 远光安装单元 2 只 | B 第49页 · A 第30页 | §11.3.1 人工补录 |
| 05 | 慢行灯 · 倒车灯作慢行灯 / 慢行灯自动点亮速度阈值 | 数值改变 | 前行速度小于10km/h可作慢行灯（B p30）；慢行灯自动点亮直至10km/h（B p57 5.25.7） | 前行速度小于15km/h可作慢行灯（A p58）；慢行灯自动点亮直至15km/h（A p59 5.22.7） | B 第30页 · A 第58页 | §11.3.1 人工补录 + 第 12 章矩阵 ×2 |
| 06 | 近光灯 · 安装高度-倾斜度限值表分档 | 数值改变 | B 5.2.6.1.1：h<0.8m 限值-0.5%~-2.5%、初始照准-1.0%~-1.5%；0.8≤h≤1.0m 分档 | A 表7：0.5≤h≤0.9m（上限-0.5、下限0→-(h+1.2)）；0.9<h≤1.2m；1.2<h≤1.5m 分档 | B 第25页 · A 第27页 | §11.3.1 人工补录 |
| 07 | 前位灯 · A1/A2 类位置灯互斥配备分类（B 无） | 新增（A 才有） | （B 全文 0 命中 A1类/A2类——无此分类） | A 5.9.1：A1类位置灯不应与A2类位置灯同时配备；A2类位置灯不应与昼间行驶灯同时配备 | A 第44页 | §11.3.1 人工补录 + §11.3.3 差值裁定 |
| 08 | 倒车灯 · 垂直几何可见度 α 角 | 数值改变 | B 5.4.5.1：α角向上15°、向下5° | A 5.21.5.1：垂直方向角α向上、向下各10° | B 第29页 · A 第58页 | §11.3.1 人工补录 + 第 12 章矩阵 |
| 09 | 前雾灯 · 明暗截止线倾斜度判定基准 | 数值改变 | B 5.3.6.1：按灯等级（B级-1.5%；F3≤2000lm -1.0%，>2000lm 按h分档） | A 5.4.6.1.1：按光通量（单侧≤2000lm 即-1.0%），判定逻辑重构 | B 第28页 · A 第35页 | §11.3.1 人工补录 |
| 10 | 示廓灯 · 前示廓灯高度基准线 | 表述/口径改变（两侧均无数值） | B 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃上边缘相切的水平面 | A 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃透明区域上边缘相切的水平面 | B 第42页 · A 第51页 | §11.3.1 人工补录 |
| 11 | 慢行灯 · 位置要求从无到有 | 新增（A 才有） | B 5.25.4：位置无特殊要求 | A 5.22.4.2/4.3：新增侧面灯具离地高度≤1500mm、同侧相邻间距≥0.5m | B 第56页 · A 第59页 | §11.3.1 人工补录 |
| 12 | 示廓灯 · 横向距离放宽至 500mm（A 独有） | 新增（A 才有） | B 5.13.4.1 无 500mm 放宽条款 | A 5.13.4.1：若为满足 5.13.4.2 要求，此距离可放宽至 500mm | A 第50页 | §11.3.1 人工补录 |
| 13 | 牌照灯 · 数量 | 表述/口径改变（两侧均无数值） | B 5.8.2 数量：根据牌照板的照明要求而定 | A 5.8.2 数量：一套。发光单元数量与灯具型式试验时一致 | B 第36页 · A 第43页 | §11.3.1 人工补录 + §11.3.3 差值裁定 |
| 14 | 灯具光色对应表 · 醒目标志光色 | 数值相同（表述改变） | B 表5 醒目标志：车身反光标识:红色和白色；尾部标志板:红色和黄色 | A 表5 醒目标志：车身反光标识:红色、白色和橙色；车辆尾部标志板:红色和黄色 | B 第19页 · A 第19页 | §11.3.1 人工补录 + §11.3.3 差值裁定 |
| 15 | 几何可见度 / 安装角度 · 制动灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | 口径改变（边界不同） | ≤ 750 | < 750 | B 第35页 · A 第42页 | 第 12 章矩阵 |

| # | 装置 · 参数 | 变化性质 | B 现行版 | A 草案 | 页码 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 试验条件 / 路段速度 · 昼间行驶灯手动关闭车速阈值 | 数值改变 | 10 | ≤ 15 | B 第48页 · A 第57页 | 第 12 章矩阵 |
| 17 | 几何可见度 / 安装角度 · 前位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | 口径改变（边界不同） | ≤ 750 | < 750 | B 第37页 · A 第44页 | 第 12 章矩阵 |
| 18 | 几何可见度 / 安装角度 · 驻车灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | 口径改变（边界不同） | ≤ 750 | < 750 | B 第41页 · A 第50页 | 第 12 章矩阵 |
| 19 | 试验条件 / 路段速度 · 角灯关闭车速阈值（倒车灯熄灭后） | 数值改变 | 10 | 15 | B 第49页 · A 第37页 | 第 12 章矩阵 |
| 20 | 安装高度 / 离地距离 · 后雾灯越野车型放宽后最大离地高度 | 数值改变 | ≤ 1200 | ≤ 1400 | B 第40页 · A 第48页 | 第 12 章矩阵 |
| 21 | 几何可见度 / 安装角度 · 后位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | 口径改变（边界不同） | ≤ 750 | < 750 | B 第39页 · A 第47页 | 第 12 章矩阵 |
| 22 | 光强 / 照度限值 · AFS 须配装前照灯清洗器的光通量门槛（合计/单侧） | 数值改变 | 4000 | 4000 / 2000 | B 第53页 · A 第34页 | 第 12 章矩阵 |

**逐条核验依据**（已回原文核对，理由原文不改写）：

- **chg03 6V 系统电压限值** —— 抽取把 12V 档的值错配给了 6V 档。B §4.27b「不得超过6.75V(6V 系统), 13.5V(12V 系统)或28.0V(24V 系统)的5%以上」；A §4.25b 只剩「13.5V（12V 系统）或28.0V（24V 系统）」——**6V 档被 A 删除**，这才是真正的变化。
- **chg04 数量** —— B(5.22 AFS) 与 A(5.3 带自适应模式的前照灯) 结构对应；18 主题 diff 未覆盖，人工对照原文补录
- **chg05 倒车灯作慢行灯 / 慢行灯自动点亮速度阈值** —— 10→15 km/h，两处子句均改（倒车灯 crossover + 慢行灯自动点亮）；GB4785 表11.6 第5条声称已印证；18 主题 diff 未覆盖
- **chg06 安装高度-倾斜度限值表分档** —— 分档边界 0.8/1.0 → 0.9/1.2/1.5 结构性改变，限值公式也不同；前照灯调光硬数据，18 主题 diff 未覆盖
- **chg07 A1/A2 类位置灯互斥配备分类（B 无）** —— A 独有新分类（B 全文 0 命中）；关联附录C 环境光自动控制（A p16 A2类>1000lx）；18 主题 diff 未覆盖
- **chg08 垂直几何可见度 α 角** —— 15°/5° → 10°/10° 实质数值变化；18 主题 diff 未覆盖，第二轮评估缺口补录
- **chg09 明暗截止线倾斜度判定基准** —— 判定基准从灯等级改为光通量——结构性变化；18 主题 diff 未覆盖
- **chg10 前示廓灯高度基准线** —— 基准从玻璃上边缘收紧为透明区域上边缘——影响最低安装高度计算；18 主题 diff 未覆盖
- **chg11 位置要求从无到有** —— B 无位置限制 → A 新增两条定位要求；18 主题 diff 未覆盖
- **chg12 横向距离放宽至 500mm（A 独有）** —— B 不大于400mm 即认为满足；A 新增 500mm 放宽——工程间隙直接影响；18 主题 diff 未覆盖
- **chg13 数量** —— B 不给牌照灯数量，只说按牌照板照明要求确定；A 把数量写死为「一套」，并要求发光单元数量与灯具型式试验时一致 —— 数量规格由「另定」变成「可逐套核对型式试验」，属实质变化
- **chg14 醒目标志光色** —— 光色对应表「醒目标志」行：A 的车身反光标识新增允许「橙色」（B 只有红、白两色）—— 光色要求放宽，尾部标志板两版同为红、黄，未变
- **chg15 制动灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** —— C UN R48-09 取值：750
- **chg16 昼间行驶灯手动关闭车速阈值** —— C UN R48-09 取值：15
- **chg17 前位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** —— C UN R48-09 取值：750
- **chg18 驻车灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** —— C UN R48-09 取值：750
- **chg19 角灯关闭车速阈值（倒车灯熄灭后）** —— C UN R48-09 取值：15
- **chg20 后雾灯越野车型放宽后最大离地高度** —— C UN R48-09 取值：1400
- **chg21 后位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** —— C UN R48-09 取值：750
- **chg22 AFS 须配装前照灯清洗器的光通量门槛（合计/单侧）** —— C UN R48-09 取值：2000

---

### 11.1 新增条款汇总

下列条款在 GB 4785-2019（B）中不存在，于 GB 4785 草案 V4.3.5（A）中首次出现。

#### 11.1.1 章节级新增（结构性重组 / 独立成章）

| 序号 | 编号 | A 草案标题 | A 页码 | C 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | 从属功能的特殊规定 | 第64页 | — |
| 02 | 7 | 扩展功能的特殊规定 | 第68页 | — |

**小计**：2 项章节级新增。

#### 11.1.2 子条款级新增（新装置类 / 新功能条款）

| 序号 | 编号 | A 草案标题 | A 页码 | C 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5.24 | ADS 标志灯（自动化驾驶标志灯） | 第63页 | — |
| 02 | 6.1 | 驾驶员辅助投射功能 | 第96页 | — |
| 03 | 6.2 | 光信号投射功能 | 第101页 | — |
| 04 | 6.3 | 图文交互功能 | 第67页 | — |
| 05 | 6.4 | 发光徽标 | 第68页 | — |
| 06 | 3.1.34 | 外部状态指示器 | 第22页 | — |
| 07 | 3.1.33 | 外部氛围功能 | 第22页 | — |

**小计**：7 项子条款级新增。

### 11.2 删除条款汇总

经核验：A 草案（V4.3.5）相对 B（GB 4785-2019）**未删除任何章节级结构或主题级条款。**

| 核验维度 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 章节级删除 | 0 | A 保留了 B 的全部章节，新增第 6/7 章（见 11.1.1），并将 B 6.1 拆分独立为第 9 章（见 11.6.1） |
| 主题级删除 | 0 | 18 个固定对比主题在 A/B 均存在 |

### 11.3 重大修订条款（数值级）

下表为 **A/B 同名参数的数值变化**（经证据规则过滤后的幸存者）。45 条候选的完整去向：**3 条入本表** + 1 条引用编号单列（11.3.2）+ **9 条同文勘误**（11.3.0，曾误列已降级）+ 30 条同义改写（11.8 复核清单）+ 2 条规则判定非变化（表格行错位、电压分层两版同存）——合计 45，账目闭环。

| 序号 | 主题·参数 | 核验 | B 现行版（原文） | A 草案（原文） |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 转向信号灯 · 首次熄灭时间 | [已核验] | 1s~1.5s（第33页） | 1.5s时间内首次熄灭（第41页） |
| 02 | 倒车灯 · 最大离地高度 | [已核验] | 1200mm（第29页） | 1200（N2G、N3G、M2G、M3G可放宽至1400）mm（第58页） |
| 03 | 电气与试验条件 · 6V 系统电压限值 | [已核验] | 6.75V（6V 系统，B 4.27b）（第21页） | （A 已删除 6V 系统条款） |

**小计**：3 条数值变化，其中 3 条已定位到原文页码（标注页码可直接对照 PDF），0 条标注 [待核实] 未能定位，使用前建议人工复核。

#### 11.3.0 同文勘误（9 条——曾误列数值表，已回原文核验两版同文，非数值变化）

下列条目曾被误列为数值变化：B 侧值记录被**截断**（只记录"1200mm"，而 B 原文还有"...可增加到1500mm"）。回原文核验两版同文，故降级为勘误：

- **B 同页已含**：A 的特征数字在 B 同一页已出现 → 两版同文
- **数值序列相同 / 无特征数字**：仅格式差异（如"两只→2只"）
- **重复行**：与前一条同参数、同页码

工程师**无需**把这些当变化查证；本清单是勘误，页码可直接对照原文复核。

| # | 主题·参数 | B 现行版 | A 草案 | 降级依据 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 近光灯 · 最大离地高度 | 1200mm（第24页） | 1200（N3G类可增加到1500）mm（第26页） | B 同页已含 1500（B 列摘录截断造成的同文假差异） |
| 02 | 转向信号灯 · 最大离地高度 | 1500mm（第32页） | 1500mm（可放宽至2300mm）（第39页） | B 同页已含 2300（B 列摘录截断造成的同文假差异） |
| 03 | 位置灯（前/后） · 前位灯数量 | 两只（第37页） | A1类或A2类位置灯，2只（成对）（第44页） | 两侧均无特征数字（纯格式/文字差异，非数值变化） |
| 04 | 位置灯（前/后） · 前位灯最大离地高度 | 1500mm（第37页） | 1500（O1/O2或其他类可增至2100）mm（第44页） | B 同页已含 2100（B 列摘录截断造成的同文假差异） |
| 05 | 位置灯（前/后） · 后位灯最大离地高度 | 1500mm（第39页） | 1500（未安装选装灯具且车型结构不能保证可增至2100）mm（第47页） | B 同页已含 2100（B 列摘录截断造成的同文假差异） |
| 06 | 制动灯 · S1或S2类制动灯数量 | 两只（第34页） | S1或S2类制动灯2只（成对）、S3或S4类制动灯1只（第41页） | 两侧均无特征数字（纯格式/文字差异，非数值变化） |
| 07 | 回复反射器 · 非三角形后回复反射器最大离地高度 | 900mm（第43页） | 900（与车尾灯具组合可增至1200，车型结构不能保证可增至1500）mm（第52页） | B 同页已含 1200/1500（B 列摘录截断造成的同文假差异） |
| 08 | 回复反射器 · 非三角形后回复反射器垂直可见度 | 上下各10°（第43页） | 水平面上、下各10°（离地高度小于750mm可由10°减至5°）（第52页） | B 同页已含 750（B 列摘录截断造成的同文假差异） |
| 09 | 闪烁频率与时间要求 · 转向信号灯首次熄灭时间 | 1s~1.5s（第33页） | 1.5s时间内（第41页） | 与前一条同参数、同页码（重复行） |

#### 11.3.1 人工对照补录（固定对比主题之外的条款）

下列变化经人工对照 A/B 原文确认，但因不在 18 个固定对比主题内而未被程序捕获，单独补录并注明来源。

| # | 主题·参数 | 核验 | B 现行版 | A 草案 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 自适应前照灯(AFS/带自适应模式) · 数量 | [人工核验] | B 5.22.2 数量：一套（第49页） | A 5.3.2 数量：基础模式近光安装单元 2 只 + 远光安装单元 2 只（第30页） | 人工对照（已核原文） |
| 02 | 慢行灯 · 倒车灯作慢行灯 / 慢行灯自动点亮速度阈值 | [人工核验] | 前行速度小于10km/h可作慢行灯（B p30）；慢行灯自动点亮直至10km/h（B p57 5.25.7）（第30页） | 前行速度小于15km/h可作慢行灯（A p58）；慢行灯自动点亮直至15km/h（A p59 5.22.7）（第58页） | 人工对照（已核原文） |
| 03 | 近光灯 · 安装高度-倾斜度限值表分档 | [人工核验] | B 5.2.6.1.1：h<0.8m 限值-0.5%~-2.5%、初始照准-1.0%~-1.5%；0.8≤h≤1.0m 分档（第25页） | A 表7：0.5≤h≤0.9m（上限-0.5、下限0→-(h+1.2)）；0.9<h≤1.2m；1.2<h≤1.5m 分档（第27页） | 人工对照（已核原文） |
| 04 | 前位灯 · A1/A2 类位置灯互斥配备分类（B 无） | [人工核验] | （B 全文 0 命中 A1类/A2类——无此分类） | A 5.9.1：A1类位置灯不应与A2类位置灯同时配备；A2类位置灯不应与昼间行驶灯同时配备（第44页） | 人工对照（已核原文） |
| 05 | 倒车灯 · 垂直几何可见度 α 角 | [人工核验] | B 5.4.5.1：α角向上15°、向下5°（第29页） | A 5.21.5.1：垂直方向角α向上、向下各10°（第58页） | 人工对照（已核原文） |
| 06 | 前雾灯 · 明暗截止线倾斜度判定基准 | [人工核验] | B 5.3.6.1：按灯等级（B级-1.5%；F3≤2000lm -1.0%，>2000lm 按h分档）（第28页） | A 5.4.6.1.1：按光通量（单侧≤2000lm 即-1.0%），判定逻辑重构（第35页） | 人工对照（已核原文） |
| 07 | 示廓灯 · 前示廓灯高度基准线 | [人工核验] | B 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃上边缘相切的水平面（第42页） | A 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃透明区域上边缘相切的水平面（第51页） | 人工对照（已核原文） |
| 08 | 慢行灯 · 位置要求从无到有 | [人工核验] | B 5.25.4：位置无特殊要求（第56页） | A 5.22.4.2/4.3：新增侧面灯具离地高度≤1500mm、同侧相邻间距≥0.5m（第59页） | 人工对照（已核原文） |
| 09 | 示廓灯 · 横向距离放宽至500mm（A 独有） | [人工核验] | B 5.13.4.1 无 500mm 放宽条款 | A 5.13.4.1：若为满足 5.13.4.2 要求，此距离可放宽至 500mm（第50页） | 人工对照（已核原文） |
| 10 | 牌照灯 · 数量 | [人工核验] | B 5.8.2 数量：根据牌照板的照明要求而定（第36页） | A 5.8.2 数量：一套。发光单元数量与灯具型式试验时一致（第43页） | 人工对照（已核原文） |
| 11 | 灯具光色对应表 · 醒目标志光色 | [人工核验] | B 表5 醒目标志：车身反光标识:红色和白色；尾部标志板:红色和黄色（第19页） | A 表5 醒目标志：车身反光标识:红色、白色和橙色；车辆尾部标志板:红色和黄色（第19页） | 人工对照（已核原文） |

#### 11.3.2 引用编号变化（非实质修改，章节重组所致）

下列条目 A/B 的**实质内容完全相同**，仅所引用的条款编号因章节重组而改变。**不是技术内容变化**，不计入上表。

| # | 主题·参数 | B 现行版 | A 草案 |
|---|---|---|---|
| 01 | 危险警告信号 · 配备 | 应配备。危险警告信号应由符合5.5规定的转向信号灯同时工作发出 | 应配备。危险警告信号应由符合5.6规定的转向信号灯同时工作发出 |

**小计**：1 条纯引用编号变化。

#### 11.3.3 A/B/C 参数对照矩阵（安装高度 · 角度 · 频率 · 车速）

> **本节范围：仅 A 与 B 两版的逐条差异**，不含 C（UN R48-09）。需要三版取值对照请看**第 12 章 参数矩阵** —— 那里按参数给出 A/B/C 各自的取值、条款与页码。

> ⚠ 本表的「映射强度」列由主题级原文摘录推得，**不能作为 R48 等价性判据**；C 的定量条款请以第 12 章矩阵为准。

> **变化判定** 本节是全报告的参数级主对照表：把 45 条 A/B 差值候选按参数维度归类，每行给出 B 现行值 → A 草案值，并单列 变化判定、C UN R48 条款号与映射强度。映射强度按 [完全对应 / 部分重叠 / 无对应 / 文本值·未判等价] 标注——部分重叠不得按等价使用。

> **「变化判定」这一列是核验过的**，不是把两个取值当字符串一比。取值来自 18 主题 diff 管线的自动抽取，其中抄错单位、重复单位、错配行的情况都真实发生过（例如近光灯弯道照明曲率半径的 A 值曾被抄成「500mm」，原文是「500m」）。本表已逐条回原文核验并更正，判定依据见 `data/diff-corrections.json`。

> 阅读方式：先按参数维度定位（客户通常只关心安装高度、可见度角、闪烁频率、试验车速），再看该维度内 B→A 的变化幅度，最后用 C 列确认出口欧盟时是否需要额外满足 R48。**「表述差异（待复核）」的行不是数值变化，但措辞改动也可能是真变化**（例如「允许选装」→「选装」），已逐条列在 11.8。

**安装高度 / 离地距离（8 项）**

| # | 参数 | B 现行 GB 4785-2019 | A 草案 V4.3.5 | 变化判定 | C UN R48 条款 | 映射强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 近光灯 · 最大离地高度 | 1200mm | 1200（N3G类可增加到1500）mm | 无变化（同文） | R48 6.2 | [无对应] |
| 02 | 转向信号灯 · 最大离地高度 | 1500mm | 1500mm（可放宽至2300mm） | 无变化（同文） | R48 6.5 | [无对应] |
| 03 | 位置灯（前/后） · 前位灯最大离地高度 | 1500mm | 1500（O1/O2或其他类可增至2100）mm | 无变化（同文） | R48 6.9 | [无对应] |
| 04 | 位置灯（前/后） · 后位灯最大离地高度 | 1500mm | 1500（未安装选装灯具且车型结构不能保证可增至2100）mm | 无变化（同文） | R48 6.9 | [无对应] |
| 05 | 倒车灯 · 最大离地高度 | 1200mm | 1200（N2G、N3G、M2G、M3G可放宽至1400）mm | **有变化** | R48 6.4 | [部分重叠] |

| # | 参数 | B 现行 GB 4785-2019 | A 草案 V4.3.5 | 变化判定 | C UN R48 条款 | 映射强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 回复反射器 · 非三角形后回复反射器最大离地高度 | 900mm | 900（与车尾灯具组合可增至1200，车型结构不能保证可增至1500）mm | 无变化（同文） | R48 6.14 | [无对应] |
| 07 | 安装高度与角度限值表 · F3前雾灯h≤0.8m-初始照准 | -1.5%~-2.0% | -1.5%～-2.0% | 无变化（已核原文） | R48 6.2.6.1.2 | [无对应] |
| 08 | 安装高度与角度限值表 · F3前雾灯h>0.8m-初始照准 | -2.0%~-2.5% | -2.0%～-2.5% | 无变化（已核原文） | R48 6.2.6.1.2 | [无对应] |

### 几何可见度 / 安装角度（4 项）

| # | 参数 | B 现行 GB 4785-2019 | A 草案 V4.3.5 | 变化判定 | C UN R48 条款 | 映射强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 回复反射器 · 非三角形后回复反射器水平可见度 | 内外各30° | 向内、向外各30° | 无变化（数值同） | R48 6.14 | [无对应] |
| 10 | 回复反射器 · 非三角形后回复反射器垂直可见度 | 上下各10° | 水平面上、下各10°（离地高度小于750mm可由10°减至5°） | 无变化（同文） | R48 6.14 | [无对应] |
| 11 | 回复反射器 · 非三角形侧回复反射器水平可见度 | 前后各45° | 向前和向后各45° | 无变化（数值同） | R48 6.14 | [无对应] |
| 12 | 安装位置与几何可见度 · 基准轴线安装方向允差 | ±3° | 各灯具每个方向上允差为±3° | 无变化（数值同） | R48 5.28 | [无对应] |

### 光强 / 照度限值（3 项）

| # | 参数 | B 现行 GB 4785-2019 | A 草案 V4.3.5 | 变化判定 | C UN R48 条款 | 映射强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 自动切换前照灯条件表 · 外界环境光<1000lx时近光灯响应 | 开启 | 开启 | 无变化（已核原文） | R48 Annex 13 | [文本值·未判等价] |
| 14 | 自动切换前照灯条件表 · 外界环境光<1000lx时近光灯响应时间 | 不大于2s | 不大于2s | 无变化（已核原文） | R48 Annex 13 | [部分重叠] |
| 15 | 自动切换前照灯条件表 · 外界环境光1000lx~7000lx时近光灯响应时间 | 由制造商确定 | 由制造商确定 | 无变化（已核原文） | R48 Annex 13 | [文本值·未判等价] |

### 闪烁频率 / 时间参数（8 项）

| # | 参数 | B 现行 GB 4785-2019 | A 草案 V4.3.5 | 变化判定 | C UN R48 条款 | 映射强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 转向信号灯 · 首次熄灭时间 | 1s~1.5s | 1.5s时间内首次熄灭 | **有变化** | R48 6.5 | [无对应] |
| 17 | 闪烁频率与时间要求 · 转向信号灯闪光频率 | (90±30)次/min | （90±30）次/min | 无变化（数值同） | R48 6.5.9 | [部分重叠] |
| 18 | 闪烁频率与时间要求 · 转向信号灯首次熄灭时间 | 1s~1.5s | 1.5s时间内 | 重复行（已合并） | R48 6.5.9 | [无对应] |
| 19 | 闪烁频率与时间要求 · 紧急制动信号闪烁频率 | (4.0±1.0)Hz | （4.0±1.0）Hz | 无变化（数值同） | R48 6.5.9 | [无对应] |
| 20 | 闪烁频率与时间要求 · 紧急制动信号(灯丝灯泡)闪烁频率 | 4.0 0 -1.0 Hz | 4.0 0 -1.0 Hz | 无变化（已核原文） | R48 6.5.9 | [无对应] |
| 21 | 闪烁频率与时间要求 · 追尾警告信号闪烁频率 | (4.0±1.0)Hz | （4.0±1.0）Hz | 无变化（数值同） | R48 6.5.9 | [无对应] |
| 22 | 闪烁频率与时间要求 · 追尾警告信号(灯丝灯泡)闪烁频率 | 4.0 0 -1.0 Hz | 4.0 0 -1.0 Hz | 无变化（已核原文） | R48 6.5.9 | [无对应] |
| 23 | 闪烁频率与时间要求 · 追尾警告信号作用时间 | 不得超过3s | 不得超过3s | 无变化（已核原文） | R48 6.5.9 | [无对应] |

### 电气条件 / 试验电压（2 项）

| # | 参数 | B 现行 GB 4785-2019 | A 草案 V4.3.5 | 变化判定 | C UN R48 条款 | 映射强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 电气与试验条件 · 6V系统终端稳定电压上限 | 6.75V的5%以上 | （A 已删除 6V 系统条款） | **有变化** | R48 5.27 | [部分重叠] |
| 25 | 电气与试验条件 · 12V系统终端稳定电压上限 | 13.5V的5%以上 | 13.5V（12V 系统）的5%以上 | 无变化（已核原文） | R48 5.27 | [部分重叠] |

### 试验条件 / 路段速度（2 项）

| # | 参数 | B 现行 GB 4785-2019 | A 草案 V4.3.5 | 变化判定 | C UN R48 条款 | 映射强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 试验项目与判定表 · 试验路段速度(高速公路) | (100±20)km/h | （100±20）km/h | 无变化（数值同） | R48 Annex 12 | [无对应] |
| 27 | 试验项目与判定表 · 试验路段速度(乡村道路) | (80±20)km/h | （80±20）km/h | 无变化（数值同） | R48 Annex 12 | [无对应] |

### 配备 / 数量（15 项）

| # | 参数 | B 现行 GB 4785-2019 | A 草案 V4.3.5 | 变化判定 | C UN R48 条款 | 映射强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 远光灯 · 配备 | 汽车应配备,挂车不应使用 | 汽车应配备，挂车不应安装 | 无变化（已核原文） | R48 6.1 | [文本值·未判等价] |
| 29 | 远光灯 · 数量 | 两只或四只。对于N3类车辆可以多安装两只远光灯 | 2只（成对）或4只（成对），对于N3类车辆可以再多安装2只 | 无变化（数值同） | R48 6.1 | [部分重叠] |
| 30 | 近光灯 · 配备 | 汽车应配备,挂车不应使用 | 汽车应配备，挂车不应安装 | 无变化（已核原文） | R48 6.2 | [文本值·未判等价] |

| # | 参数 | B 现行 GB 4785-2019 | A 草案 V4.3.5 | 变化判定 | C UN R48 条款 | 映射强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 近光灯 · 数量 | 两只 | 2只（成对） | 无变化（数值同） | R48 6.2 | [无对应] |
| 32 | 前雾灯 · 数量 | 两只 | 2只（成对） | 无变化（数值同） | R48 6.3 | [无对应] |
| 33 | 位置灯（前/后）· 前位灯配备 | 汽车和宽度大于1600mm的挂车应配备。宽度不大于1600mm的挂车允许选装 | 汽车和宽度大于1600mm的挂车应配备。宽度不大于1600mm的挂车选装 | 无变化（数值同） | R48 6.9 | [无对应] |
| 34 | 位置灯（前/后）· 前位灯数量 | 两只 | A1类或A2类位置灯，2只（成对） | 无变化（同文） | R48 6.9 | [无对应] |
| 35 | 位置灯（前/后）· 后位灯数量 | 两只 | 2只（成对） | 无变化（数值同） | R48 6.9 | [无对应] |
| 36 | 制动灯 · S1或S2类制动灯数量 | 两只 | S1或S2类制动灯2只（成对）、S3或S4类制动灯1只 | 无变化（同文） | R48 6.7 | [部分重叠] |
| 37 | 牌照灯 · 数量 | 根据牌照板的照明要求而定 | 一套。发光单元数量与灯具型式试验时一致 | **有变化** | R48 6.8 | [文本值·未判等价] |
| 38 | 危险警告信号 · 配备 | 应配备。危险警告信号应由符合5.5规定的转向信号灯同时工作发出 | 应配备。危险警告信号应由符合5.6规定的转向信号灯同时工作发出 | 无变化（编号重排） | R48 6.6 | [无对应] |
| 39 | 昼间行驶灯DRL · 配备 | 汽车选装。挂车不应安装 | 汽车选装。挂车不应安装。昼间行驶灯不应与A2类位置灯同时配备 | **有变化** | R48 6.19 | [无对应] |
| 40 | 昼间行驶灯DRL · 数量 | 两只 | 2只（成对） | 无变化（数值同） | R48 6.19 | [无对应] |
| 41 | 慢行灯/限速灯 · 数量 | 一只或两只(每侧一只) | 1只或2只（每侧1只） | 无变化（数值同） | R48 2.4.17.3 | [无对应] |
| 42 | 示廓灯 · 数量 | 车前两只,车后两只。可以再选装两只前示廓灯和/或两只后示廓灯 | 车前2只（成对），车后2只（成对）。可以再选装2只（成对）前示廓灯和/或2只（成对）后示廓灯 | 无变化（数值同） | R48 6.13 | [无对应] |

**光色 / 标记（1 项）**

| # | 参数 | B 现行 GB 4785-2019 | A 草案 V4.3.5 | 变化判定 | C UN R48 条款 | 映射强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 灯具光色对应表 · 醒目标志光色 | 车身反光标识：红色和白色 | 车身反光标识：红色、白色和橙色 | **有变化** | R48 5.15 | [文本值·未判等价] |

**其他参数（2 项）**

| # | 参数 | B 现行 GB 4785-2019 | A 草案 V4.3.5 | 变化判定 | C UN R48 条款 | 映射强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 近光灯 · 弯道照明曲率半径 | 500m | 不大于500m | 无变化（已核原文） | R48 6.2 | [无对应] |
| 45 | 危险警告信号 · 指示器 | 应配备闪烁接通指示器 | 应配备闪烁的接通指示器 | 无变化（已核原文） | R48 6.6 | [文本值·未判等价] |

**矩阵小结**：45 项差值候选中 **6 项为实质变化**（均已回原文核验）；其余 39 项**不是数值变化**：两版同文 21 项、数值与口径相同 16 项、表述差异待复核 0 项、编号重排 1 项、规则判定非变化 0 项、重复行 1 项。覆盖 9 个参数维度；45 项标注了 C UN R48 对应条款号。

> **口径说明**：本表的分布是**逐条裁定后**的；执行摘要第 2 条用的是**抽取流量**口径（候选 = 数值变化 + 引用重排 + 同文 + 措辞差异 + 规则过滤）。两者的差额来自下面这 18 条**回原文裁定**的行 —— 抽取时看着像差异，回原文核过才知道是同文、错配或非变化。逐条理由见本表下方。

**本表对 18 行做了人工裁定**（逐条回原文核验，含抄错单位、错配行、纯措辞与定性要求的裁定；裁定清单见 `data/diff-corrections.json`，由 `scripts/diff_value_check.py` 在交付闸门里复核）：

- **安装高度与角度限值表 • F3前雾灯h≤0.8m-初始照准** —— 两版同文（已回原文核验）：A 的前雾灯在第 5.4 章（5.2 是近光灯），抽取沿用了 B 的条款号。A §5.4.6.1.2「初始照准：-1.5%～-2.0%」与 B §5.3.6.1.2 相同，限值未变。
- **安装高度与角度限值表 • F3前雾灯h>0.8m-初始照准** —— 两版同文（已回原文核验）：同上：A §5.4.6.1.2「初始照准：-2.0%～-2.5%」与 B §5.3.6.1.2 相同，限值未变。
- **自动切换前照灯条件表 • 外界环境光<1000lx时近光灯响应** —— 两版同文（已回原文核验）：抽取把同表「响应时间」列的值错配到「近光灯」列。A 附录C 表C.1 与 B 附录H 表H.1 逐格相同（外界环境光<1000lx：近光灯=开启，响应时间=不大于2s），本行两版同为「开启」。原抽取给出的「开启 → 不大于2s」是**不成对的假变化。**
- **自动切换前照灯条件表 • 外界环境光<1000lx时近光灯响应时间** —— 两版同文（已回原文核验）：同上：抽取把「1000lx~7000lx」行的值错配到本行。A/B 两表本行同为「不大于2s」。
- **自动切换前照灯条件表 • 外界环境光1000lx~7000lx时近光灯响应时间** —— 两版同文（已回原文核验）：抽取把「大于7000lx」行的响应时间错配到本行，并把行名写成了「近光灯」而非「近光灯响应时间」。A/B 两表本行同为「由制造商确定」。
- **闪烁频率与时间要求 • 转向信号灯首次熄灭时间** —— 重复行（已合并）：与「转向信号灯 · 首次熄灭时间」是同一参数（已作为已核验变化列入 11.3），此处为重复行。
- **闪烁频率与时间要求 • 紧急制动信号(灯丝灯泡)闪烁频率** —— 两版同文（已回原文核验）：B 侧原值「4.0-1.0 Hz」是**标准自己的下标排版**（原 PDF 文本层就是「4. 0 0 -1. 0 Hz」），不是抽取事故。A §7.2.7.1 b) 与 B §5.23.7.1 b) 排版逐字相同，非变化。
- **闪烁频率与时间要求 • 追尾警告信号(灯丝灯泡)闪烁频率** —— 两版同文（已回原文核验）：同上：B 侧原值「4.0-1.0 Hz」是标准自己的下标排版（原 PDF 文本层即「4. 0 0 -1. 0 Hz」），A §7.3.7.1 与 B §5.26.7.1 相同，非变化。
- **闪烁频率与时间要求 • 追尾警告信号作用时间** —— 两版同文（已回原文核验）：A §7.3.7.6「追尾警告信号作用时间不得超过3s」与 B §5.26.7.6 逐字相同。

- **电气与试验条件 • 6V系统终端稳定电压上限** —— 有变化：抽取把 12V 档的值错配给了 6V 档。B §4.27b「不得超过6.75V(6V 系统), 13.5V(12V 系统)或28.0V(24V 系统)的5%以上」；A §4.25b 只剩「13.5V（12V 系统）或28.0V（24V 系统）」——**6V 档被 A 删除**，这才是真正的变化。
- **电气与试验条件 • 12V系统终端稳定电压上限** —— 两版同文（已回原文核验）：抽取把 24V 档的值错配给了 12V 档。A §4.25b 的 12V 档仍是 13.5V，与 B §4.27b 相同，非变化。
- **远光灯 • 配备** —— 两版同文（已回原文核验）：A §5.1.1「汽车应配备，挂车不应安装」与 B §5.1.1「汽车应配备,挂车不应使用」是同一条要求（汽车必装、挂车禁装）的两种措辞，「使用→安装」是 GB 4785 全文的用词统一，不是技术变化。
- **近光灯 • 配备** —— 两版同文（已回原文核验）：同上：A §5.2.1 与 B §5.2.1 逐字对应，只差「使用→安装」这一处用词，要求本身不变。
- **牌照灯 • 数量** —— 有变化：A §5.8.2 给出明确数量「一套」，并要求发光单元数量与灯具型式试验时一致；B §5.8.2 不给数量，只说「根据牌照板的照明要求而定」。A 把牌照灯的数量规格写死了 —— 验收时须逐套与型式试验核对，属实质变化。
- **昼间行驶灯DRL • 配备** —— 有变化：A §5.19.1 在 B §5.19.1 原文之后**新增**了「昼间行驶灯不应与A2类位置灯同时配备」这一互斥要求（B 无此句）—— 实质变化，与 11.3.1 人工补录的「A1/A2 类位置灯互斥配备分类」同源。
- **灯具光色对应表 • 醒目标志光色** —— 有变化：第 5 章表5（光色对应表，源 PDF 第19页）「醒目标志」行：A 的车身反光标识为「红色、白色和橙色」，B 为「红色和白色」—— A 新增允许橙色，属实质变化。同一行的尾部标志板两版同为「红色和黄色」，未变。
- **近光灯 • 弯道照明曲率半径** —— 两版同文（已回原文核验）：A 抽取值「不大于500mm」把单位抄错了 —— 误取了同章 5.2.4.2（离地高度下限「不小于500mm」）的单位。A §5.2.7.4 原文「应满足车辆重心轨迹水平曲率半径不大于500m」，B §5.2.7.4「车辆重心轨迹水平曲率半径应不大于500m」，C §6.2.7.4「500 m or less」——三版限值同为 500m，差 1000 倍的说法是抽取事故，不是法规变化。
- **危险警告信号 • 指示器** —— 两版同文（已回原文核验）：A §7.1.8「应配备闪烁的接通指示器」与 B §5.6.8「应配备闪烁接通指示器」只差一个「的」字，要求相同 —— 纯措辞差异，不是变化。

### 11.4 数据指标变化（GB4785 表 11.6 逐条核验）

下表将 GB4785 参考报告表 11.6 声称的 9 条数据指标，逐条与 **A/B 原文**对照核验。⚠ 标记表示 GB4785 声称值与原文不一致。

| 序号 | 指标 | 核验状态 | GB4785 声称 | B 现行版（原文） | A 草案（原文） |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DRL 转向冲突时减光后最大光强 | [单边] 仅 A 提到 ⚠ GB4785 表 11.6 声称值与原文不一致 | 400 cd → 500 cd | — | 140（第57页） |
| 02 | ESS 紧急制动信号闪烁频率 | 保留 两版相同 ⚠ GB4785 表 11.6 声称值与原文不一致 | 4 Hz → 5 Hz | 4.0（第54页） | 4.0（第70页） |
| 03 | ESS 光度 | ⚠ 原文未找到 [未找到] | 400 cd → 600 cd | — | — |
| 04 | DRL 可见度角度 | 保留 两版相同 ⚠ GB4785 表 11.6 声称值与原文不一致 | ±20° → ±25° | 20（第47页） | 20（第56页） |
| 05 | 侧标志灯间距 | 保留 两版相同 ⚠ GB4785 表 11.6 声称值与原文不一致 | ≤6 m → ≤4 m | 3（第46页） | 3（第55页） |
| 06 | LED 寿命 | ⚠ 原文未找到 [未找到] | 2000 h → 3000 h | — | — |
| 07 | 光通维持率 | ⚠ 原文未找到 [未找到] | 70% → 80% | — | — |
| 08 | 预热点灯时间 | ⚠ 原文未找到 [未找到] | 30 min → 60 min | — | — |
| 09 | AFS 切换时间 | ⚠ 原文未找到 [未找到] | ≤2 s → ≤1.5 s | — | — |

**核验结论**：9 条中 4 条在原文找到（0 条实际变化、3 条两版相同 保留、1 条仅一版提到 [单边]），5 条当前文档未找到。

**逐条查证依据**（「未找到」= 查过了，原文里确实没有，不是没查对）：

- **ESS 光度** —— 已查：B §5.23「紧急制动信号」(PDF 第50–54页) 全文只含 配备/数量/布局/安装位置/几何可见度/方向/电路连接 七项，**无光度条款**；A §7.2 同构。全文检索「紧急制动信号…cd」0 命中。结论：ESS 只规定闪烁频率，不规定光强。
- **LED 寿命** —— 已查：A/B/C 三版全文检索「寿命」**0 命中**。LED 相关只有术语定义（A 3.2.1.x「发光二极管/LED模块」；B 3.7.6/3.7.7）。结论：光源寿命属光源标准（GB 15766 / UN R37 / UN R99 / UN R128）范畴，不在 GB 4785 外部照明装置标准内。
- **光通维持率** —— 已查：A/B/C 三版只有「**目标光通量**」（A 3.2.2 / B 3.7.8，指向光源标准数据页），**无「光通维持率」**。结论：光通维持率不在本标准内，同属光源标准范畴。
- **预热点灯时间** —— 已查：A/B/C 三版全文检索「预热」**0 命中**。结论：预热点灯时间不在本标准内。
- **AFS 切换时间** —— 已查：B §5.22「自适应前照明系统(AFS)」(PDF 第45–53页) 全节无「切换时间」；全文「切换」只出现在「自动切换前照灯近光」（附录 H）与「切换为另一个功能」（4.9b）。该节有的是 5.22.9.4「远光最大发光强度限值 430000cd」等条款。结论：AFS 切换时间不在本标准内。

> 说明：GB4785 第 11.4 表 11.6 中部分数值为推算或引用，未经 A/B 原文出现。⚠ 标记 = 本报告实测值与 GB4785 声称不一致，以原文为准。

GB4785 声称值的人工复核结论（fitz 对照三份原文，逐条回查）：

- **侧标志灯间距 "≤6m→≤4m" 属误读**：两版原文实为**两相邻侧标志灯间距不大于 3m（车型结构不能保证时可增至 4m）**——A p55 / B p46 逐字一致，"3m 保留"判定正确；GB4785 引用的"6m"实际是**车长不大于 6m 车辆的侧回复反射器数量豁免**（A p54 / B p45），与间距无关。
- **DRL 可见度角度「±20°→±25°」：两版原文都是 20°，没有 25°**——A p56 §5.19.5「水平方向角β：向外、向内各20°」与 B p47 §5.19.5「水平方向角：向外、向内各20°」逐字一致，判 保留 **两版相同**；GB4785 声称的 25° 在 A/B 原文均不存在。
- **DRL 最小光度 400→500 cd、ESS 光度 400→600 cd：A/B 原文均未出现**——B §5.23「紧急制动信号」全节无光度条款，DRL 减光的 140cd 是**减光后的上限**、不是最小光度。两者均判 [未找到]，勿引用。
- **「DRL 转向冲突时减光后最大光强 140cd」是 A 独有的**——A p57 §5.19.7.6 把 B 的定性规定（B p48 §5.19.7.5「关闭；或……降低发光强度」）**量化**为「降低发光强度，使昼间行驶灯最大光强不大于 140cd」，并增加 HV 点 50% 豁免；A §5.19.7.7 对部分共用时剩余部分同样要求 ≤140cd。**注意：B 并非不允许降光，只是没有给 cd 上限**——把它写成「B 只允许关闭」是误述。

- **ADB / 矩阵式 LED：A/B 原文 0 命中**；A 的附录 D 实为"近光光束倾斜度随装载变化的测量"（非 ADB 测试程序），"像素"唯一出处是 3.2.1.3 术语注（灯丝、发光颗粒、像素）。
- **慢行灯速度阈值 10→15 km/h：GB4785 表 11.6 第 5 条声称正确**，两处子句均已改（B p30/p57 → A p58/p59）——因不在 18 主题内，已人工补录至 11.3.1。

#### 11.4.1 实际查得的原文数值（A/B 原文）

| 指标 | 数值 | 出现位置 | 判定 |
|---|---|---|---|
| DRL 转向冲突时减光后最大光强 | 140 | 第57页(A) | [单边] |
| ESS 紧急制动信号闪烁频率 | 4.0 | 第54页(B) 第70页(A) | 保留 |
| DRL 可见度角度 | 20 | 第47页(B) 第56页(A) | 保留 |
| 侧标志灯间距 | 3 | 第46页(B) 第55页(A) | 保留 |

**DRL 减光 140cd 判定**：B §5.19.7.5（B p48）已允许两种操作——「关闭」或「降低发光强度」，**但未给 cd 上限**；A §5.19.7.6（A p57）把「降低发光强度」量化为「最大光强不大于 140cd」，并增加「前转向灯 HV 点光强 > 昼间行驶灯 HV 点光强 50% 时可不采用上述操作」的豁免；A §5.19.7.7 对部分共用的剩余部分同样要求 ≤140cd。判[单边]（**数值**仅 A 有），实质是 A 把 B 的定性授权收紧为定量上限，属 A 草案新增的标定约束。

### 11.5 引入的新概念

A 草案首次引入的概念性条款（章节 / 子章节 / 附录层级，按关键词识别）。

| 序号 | 新概念 | 所在条款 | 层级 | A 草案页码 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ADS 标志灯（自动化驾驶标志灯） | 5.24 | 节 | 第63页 |
| 02 | 驾驶员辅助投射功能 | 6.1 | 节 | 第96页 |
| 03 | 光信号投射功能 | 6.2 | 节 | 第101页 |
| 04 | 图文交互功能 | 6.3 | 节 | 第67页 |
| 05 | 发光徽标 | 6.4 | 节 | 第68页 |
| 06 | 外部状态指示器 | 3.1.34 | 节 | 第22页 |
| 07 | 外部氛围功能 | 3.1.33 | 节 | 第22页 |

**小计**：7 个新概念（章节级 7 + 主题级 0）。

### 11.6 修订重点章节对比

按装置族类归并的高严重度修订条款 + 章节级重排。

#### 11.6.1 章节级重排（编号变更）

| 序号 | 重排说明 | B 编号 | A 编号 | B 页码 | A 页码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | B 第 6 章『检验规则』改为 A 第 8 章『检验规则』 | 6 | 8 | 第58页 | 第71页 |
| 02 | B 第 6.1 节『同一型式判定及检验』拆分为 A 第 9 章『同一型式判定』独立成章 | 6.1 | 9 | 第58页 | 第72页 |
| 03 | B 第 7 章『实施日期』改为 A 第 10 章『实施日期』 | 7 | 10 | 第59页 | 第72页 |

**小计**：3 项章节级重排。

#### 11.6.2 装置级编号重排（A 三层拆分所致，非实质变化）

A 把 B 平铺的 5.1~5.26 按『主功能/从属功能/扩展功能』重新归位，导致以下装置条款编号变化。**实质内容不变，仅编号变。**

| 序号 | 装置 | B 编号 | A 编号 | B 页码 | A 页码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 前雾灯 | 5.3 | 5.4 | 第27页 | 第35页 |
| 02 | 倒车灯 | 5.4 | 5.21 | 第29页 | 第57页 |
| 03 | 转向信号灯 | 5.5 | 5.6 | 第30页 | 第37页 |
| 04 | 危险警告信号 | 5.6 | 7.1 | 第33页 | 第68页 |
| 05 | 醒目标志 | 5.21 | 无编号小节（见 A p57） | 第49页 | 第57页 |
| 06 | 角灯 | 5.20 | 5.5 | 第48页 | 第36页 |
| 07 | 自适应前照明系统 (AFS) | 5.22 | 5.3 | 第49页 | 第29页 |
| 08 | 紧急制动信号 | 5.23 | 7.2 | 第54页 | 第69页 |
| 09 | 牵引杆挂车标志灯 | 5.24 | 5.23 | 第55页 | 第60页 |
| 10 | 慢行灯 | 5.25 | 5.22 | 第56页 | 第59页 |
| 11 | 追尾警告信号 | 5.26 | 7.3 | 第57页 | 第70页 |

**小计**：11 项装置级编号重排。

**页码说明（边界页）**：页码为该装置条款的**物理起始页**。起始页通常是边界页——同页既有上一装置的尾段、也含本装置标题行：例：A p37 = “5.5.8 指示器”尾段 + “转向信号灯（转向灯）5.6.1 配备”同页；A p68 = “6.4.2.7 发光徽标”尾段 + “7 扩展功能的特殊规定 / 危险警告信号 / 7.1.1 配备”同页（均已回 A 原文逐字核验）。

**醒目标志特例（B 5.21 → A）**：A 正文全篇 **0 次** “5.20” 编号——该装置在正文中是无编号小标题（A p57：“醒目标志 汽车及挂车车身反光标识和车辆尾部标志板的安装按 GB 11564 要求”），目录对位为 5.20。A 侧无编号子条款可逐条对照，实质内容仅为引用 GB 11564。

### 11.7 关键变化点的影响分析

本章小结（基于上述 11.1–11.6 的锁定事实；不引入新事实）：共识别 2 项章节级新增 + 7 项装置级新增、0 项章节级删除、0 条主题级新增、0 条主题级删除；另有 3 条重大修订条款（数值级 · 见 11.3）+ 11 条人工审计补录（见 11.3.1）+ 1 条引用编号变化（见 11.3.2）+ 9 条同文勘误（见 11.3.0，非变化）+ 11 项装置级编号重排（见 11.6.2，非实质），以及 9 条 GB4785 指标核验（3 保留 + 1 单边，见 11.4）；另有 30 条表述/术语候选差异（抽取时的候选口径，已在 11.3.3 逐条回原文裁定，其中 3 条改判为**实质变化**；11.8 保留原始候选供工程师复核）。

- **对产品设计的影响**：新增章节（6 从属功能的特殊规定、7 扩展功能的特殊规定 等 2 项）需重新评估现有产品合规性。
- **对新技术储备的影响**：7 个新装置/概念（如 ADS 标志灯、驾驶员辅助投射功能、发光徽标等，均为 A 原文实有条目）需要供应商与认证机构新增测试能力。
- **对法规对接的影响**：草案版与 UN R48-09（C）的章节体系对齐度提升，但 A 引入了 C 尚未涵盖的本地化概念（如 ADS 标志灯、发光徽标），属 GB 标准对国际法规的超集化趋势（仅作客观描述，不作规范性判断）。

**注**：本节所述影响均基于 11.1–11.6 已锁定的条款事实，未引入任何未经验证的新事实或规范性判断。

### 11.8 表述/术语/格式候选差异（工程师复核清单）

本章列出 **30 条** A/B 同名参数的**抽取口径候选差异**（抽取时数值一致或措辞格式不同）。

> **变化判定** 已裁定：这 30 条里 30 条已在 11.3.3 逐条回原文裁定，其中 3 条改判为实质变化（详见 11.3.3 的变化判定列）；0 条仍待人工复核。下表保留候选清单与分级（取值已按更正表更正），便于工程师对照原文。

**重要说明**：这些条目在**抽取阶段**未做数值核验（verify_numeric_changes 跳过它们）。它们包含三类潜在实质差异——

- **术语更换**（如"不应使用"→"不应安装"）
- **数字格式规范化**（"两只"→"2只（成对）"）
- **疑似单位错误**（抽取曾把弯道曲率半径的 A 值抄成 500mm，已回原文更正为 **500m**：B p26/p52 + A p28/p33 均为 500m，属记录错误，非真改）

**使用指引**：下表每行按**数字是否变化分级**，工程师按优先级复核——

- `⚠ 数字不同`：**优先复核**，可能漏掉的真实数值变化
- `术语/格式`：无数字参与（如"不应使用"→"不应安装"），逐字确认是否术语更换
- `数字相同`：**低优先**（格式/单位展示差异）——已核验实例：弯道曲率半径的抽取值曾为 500mm，回原文 B p26/p52 + A p28/p33 均为 **500m**，属记录错误，非真改

**共 30 条候选差异**

| 序号 | 主题 | 参数 | B 现行版（原文摘录） | A 草案（原文摘录） | 分级 | 裁定（11.3.3） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远光灯 | 配备 | 汽车应配备,挂车不应使用 | 汽车应配备，挂车不应安装 | 术语/格式（逐字复核） | 两版同文 |
| 2 | 远光灯 | 数量 | 两只或四只。对于N3类车辆可以多安装两只远光灯 | 2只（成对）或4只（成对），对于N3类车辆可以再多安装2只 | 数字相同（低优先） | 数值口径相同 |
| 3 | 近光灯 | 配备 | 汽车应配备,挂车不应使用 | 汽车应配备，挂车不应安装 | 术语/格式（逐字复核） | 两版同文 |
| 4 | 近光灯 | 数量 | 两只 | 2只（成对） | 数字相同（低优先） | 数值口径相同 |
| 5 | 近光灯 | 弯道照明曲率半径 | 500m | 不大于500m | 数字相同（低优先） | 两版同文 |
| 6 | 前雾灯 | 数量 | 两只 | 2只（成对） | 数字相同（低优先） | 数值口径相同 |
| 7 | 位置灯（前/后） | 前位灯配备 | 汽车和宽度大于1600mm的挂车应配备。宽度不大于1600mm的挂车允许选装 | 汽车和宽度大于1600mm的挂车应配备。宽度不大于1600mm的挂车选装 | 数字相同（低优先） | 数值口径相同 |
| 8 | 位置灯（前/后） | 后位灯数量 | 两只 | 2只（成对） | 数字相同（低优先） | 数值口径相同 |
| 9 | 牌照灯 | 数量 | 根据牌照板的照明要求而定 | 一套。发光单元数量与灯具型式试验时一致 | 术语/格式（逐字复核） | **有变化** |
| 10 | 危险警告信号 | 指示器 | 应配备闪烁接通指示器 | 应配备闪烁的接通指示器 | 术语/格式（逐字复核） | 两版同文 |
| 11 | 昼间行驶灯 DRL | 配备 | 汽车选装。挂车不应安装 | 汽车选装。挂车不应安装。昼间行驶灯不应与A2类位置灯同时配备 | 术语/格式（逐字复核） | **有变化** |
| 12 | 昼间行驶灯 DRL | 数量 | 两只 | 2只（成对） | 数字相同（低优先） | 数值口径相同 |
| 13 | 慢行灯/限速灯 | 数量 | 一只或两只(每侧一只) | 1只或2只（每侧1只） | ⚠ 摘录不全（A 5.22.2 另有车长分档 4/6 只，见 ch14）— 优先复核 | 数值口径相同 |

| 序号 | 主题 | 参数 | B 现行版（原文摘录） | A 草案（原文摘录） | 分级 | 裁定（11.3.3） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 回复反射器 | 非三角形后回复反射器水平可见度 | 内外各30° | 向内、向外各30° | 数字相同（低优先） | 数值口径相同 |
| 15 | 回复反射器 | 非三角形侧回复反射器水平可见度 | 前后各45° | 向前和向后各45° | 数字相同（低优先） | 数值口径相同 |
| 16 | 示廓灯 | 数量 | 车前两只,车后两只。可以再选装两只前示廓灯和/或两只后示廓灯 | 车前2只（成对），车后2只（成对）。可以再选装2只（成对）前示廓灯和/或2只（成对）后示廓灯 | 数字相同（低优先） | 数值口径相同 |
| 17 | 安装位置与几何可见度 | 基准轴线安装方向允差 | ±3° | 各灯具每个方向上允差为±3° | 数字相同（低优先） | 数值口径相同 |
| 18 | 闪烁频率与时间要求 | 转向信号灯闪光频率 | (90±30)次/min | （90±30）次/min | 数字相同（低优先） | 数值口径相同 |
| 19 | 闪烁频率与时间要求 | 紧急制动信号闪烁频率 | (4.0±1.0)Hz | （4.0±1.0）Hz | 数字相同（低优先） | 数值口径相同 |
| 20 | 闪烁频率与时间要求 | 紧急制动信号(灯丝灯泡)闪烁频率 | 4.0 0 -1.0 Hz | 4.0 0 -1.0 Hz | 数字相同（低优先） | 两版同文 |
| 21 | 闪烁频率与时间要求 | 追尾警告信号闪烁频率 | (4.0±1.0)Hz | （4.0±1.0）Hz | 数字相同（低优先） | 数值口径相同 |
| 22 | 闪烁频率与时间要求 | 追尾警告信号(灯丝灯泡)闪烁频率 | 4.0 0 -1.0 Hz | 4.0 0 -1.0 Hz | 数字相同（低优先） | 两版同文 |
| 23 | 闪烁频率与时间要求 | 追尾警告信号作用时间 | 不得超过3s | 不得超过3s | 数字相同（低优先） | 两版同文 |
| 24 | 灯具光色对应表 | 醒目标志光色 | 车身反光标识：红色和白色 | 车身反光标识：红色、白色和橙色 | 术语/格式（逐字复核） | **有变化** |
| 25 | 安装高度与角度限值表 | F3前雾灯h≤0.8m-初始照准 | -1.5%~-2.0% | -1.5%～-2.0% | 数字相同（低优先） | 两版同文 |
| 26 | 安装高度与角度限值表 | F3前雾灯h>0.8m-初始照准 | -2.0%~-2.5% | -2.0%～-2.5% | 数字相同（低优先） | 两版同文 |
| 27 | 自动切换前照灯条件表 | 外界环境光<1000lx时近光灯响应 | 开启 | 开启 | 术语/格式（逐字复核） | 两版同文 |
| 28 | 自动切换前照灯条件表 | 外界环境光1000lx~7000lx时近光灯响应时间 | 由制造商确定 | 由制造商确定 | 术语/格式（逐字复核） | 两版同文 |
| 29 | 试验项目与判定表 | 试验路段速度(高速公路) | (100±20)km/h | （100±20）km/h | 数字相同（低优先） | 数值口径相同 |
| 30 | 试验项目与判定表 | 试验路段速度(乡村道路) | (80±20)km/h | （80±20）km/h | 数字相同（低优先） | 数值口径相同 |

**使用边界**：本节是**抽取口径的候选清单**；每一行在 11.3.3 都已有裁定（见末列），本表保留分级是为了让工程师知道当初是按什么口径把它挑出来的。若末列为「待复核」，那一行**尚未回原文核对**，使用前必须自行核对原文。

### 11.9 定性义务变化清单（配备 / 禁止 / 适用范围 / 控制逻辑）

第 12 章参数矩阵只装得下**数值**。但客户真正要的是「产品哪里不一样、要不要改」—— 配备/禁止/适用范围/控制逻辑这类定性义务变化，矩阵一行都装不下，于是变成了「这版和之前差别不大」。这份清单补上那块。

本节列出 **9 条**已逐条回原文核验的定性义务变化，每条给 A/B/C 三版的**条款号、页码、原文摘录**，并分列**设计影响**与**测试影响**。

> **与第 12 章的分工**：第 12 章参数矩阵只装**数值**（高度、角度、光强、频率…）；

> 本节装**矩阵装不下的那部分** —— 「必须装 / 不得用 / 哪些车适用 / 谁来控制」。

> 同一项义务若同时有数值差异，两处都会出现，以条款号对照。

> **C 的位置**：本节每一行都给出 C 的对应状态。**C 不参与「A 相对 B 变了什么」的判定**，

> 但它决定**这件事是不是国际法规已认可的做法** —— 标「C 无对应义务」的，是 A 单边加严；

> 标「C 部分对应」的，要看清差在哪一层（口径、范围、还是引用标准）；

> 标「C **条款正文**无…」的，**还要看它的脚注** —— 规定常常躲在脚注里，

> 而脚注不在条款正文之内（这一条是客户 DR-006 逼出来的）。

**按义务面分布**

| 义务面 | 条数 | 涉及装置 |
|---|---|---|
| 配备 | 1 | 紧急制动信号（ESS） |
| 安装基准 | 1 | 远光灯 |
| 适用范围 | 4 | 远光灯自动控制、前照灯调光装置、近光灯清洗装置、AFS 自适应前照灯清洗器 |
| 控制逻辑 | 1 | 近光灯 |
| 禁止 | 1 | 前照灯清洗装置 |
| 测试方法 | 1 | 前雾灯 |

#### 11.9.1 紧急制动信号（ESS） —— 紧急制动信号：汽车由「选装」升格为「强制安装」

**义务面**：配备 ｜ **变化性质**：**义务升格** —— 汽车上的 ESS 从「可选装」变成「强制安装」；挂车两版都仍是选装。

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 **A §7.2.1**（p69） 配备 汽车强制安装。挂车选装。

页码 —

*本版本无对应原文*

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 **B §5.23.1**（p54） 配备 选装。紧急制动信号应由5.23.7规定的所有制动灯或转向灯的同时启动来实现。

页码 —

*本版本无对应原文*

**C UN** — UN R48-09

条款 **C §6.23.1**（p90） Presence Mandatory on motor vehicles. Optional on trailers. **C 状态：与 A 同义**

页码 —

*本版本无对应原文*

- **设计影响**：所有 M/N 类汽车都要有 ESS 及其控制逻辑；只靠制动灯/转向灯同时点亮来「顺带」实现 ESS 的方案不够，A §7.2.1 要求按 7.2.7 实现。挂车不受影响，仍是选装。
- **测试影响**：型式认可须单独验证 ESS 的点亮实现方式（是否满足 A §7.2.7 的点亮条件与时序），不能只看制动灯/转向灯本身合规。
- **缺失范围**（扫了哪儿、那儿有什么）：
- **B（本版全篇）**：「强制安装 / 强制」**无关**（B §5.5.3.3（长度 >9m 的 M2/M3/N2/N3 类每侧强制安装 3 只 5 类附加灯具）、§5.7.4.2.1、§5.10.4.1 等 9 处；「强制」另见前言「本标准的全部技术内容为强制性」等 11 处 —— 都是别的装置或前言，与 ESS 无关）
- **证据状态**：已核验（A §7.2.1 p69 / B §5.23.1 p54 / C §6.23.1 p90）

#### 11.9.2 远光灯 —— 远光灯：新增「不高于车辆前挡风玻璃下边缘」的安装高度基准

**义务面**：安装基准 ｜ **变化性质**：**新增安装基准（单边加严）** —— B 与 C 对远光灯高度都无要求，A 单独加了一条以车体为基准的高度上限。

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 **A §5.1.4.2**（p24） 高度：发光面的最高点不应高于车辆前挡风玻璃下边缘。

页码 —

*本版本无对应原文*

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 **B §5.1.4.2**（p22） 高度:无特殊要求。

页码 —

*本版本无对应原文*

**C UN** — UN R48-09

条款 **C §6.1.4.2**（p37） In height: No individual specifications. **C 状态：C 无对应义务**

页码 —

*本版本无对应原文*

- **设计影响**：远光灯的发光面最高点必须落在前挡风玻璃下边缘之下。常规布置与常规车身高度的关系需重新校核；高车身/越野车型或外置灯组的方案风险最大。
- **测试影响**：型式认可须量出远光灯发光面最高点并与车辆前挡风玻璃下边缘比较；这条量出来就能判，没有取值表也不必推算。
- **缺失范围**（扫了哪儿、那儿有什么）：
- **B（本版全篇）**：「前挡风玻璃」**全版无命中**
- **C（本版全篇）**：「windscreen」**全版无命中**；「windshield」**无关**（C §5.35.9、§6.22.7.4.4（雨刷器与投影功能的关系）—— 与远光灯高度基准无关）
- **证据状态**：已核验（A §5.1.4.2 p24 / B §5.1.4.2 p22 / C §6.1.4.2 p37）

#### 11.9.3 远光灯自动控制 —— 自动远光的探测对象：增加「电动自行车」

**义务面**：适用范围 ｜ **变化性质**：**适用范围扩大** —— A 把「电动自行车」写进了本条「车辆」的定义，于是自动远光的探测义务延伸到迎面骑行的电动自行车。B 的定义里没有。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 **A §5.1.7.2**（p24） 本条中的“车辆”指 L、M、N、O 类车辆及电动自行车

页码 —

*本版本无对应原文*

**B 现行** GB 4785-2019

条款 **B §5.1.7.2**（p22） 本条中的“车辆”指L、M、N、O 类车辆

页码 —

*本版本无对应原文*

**C UN** UN R48-09

条款 **C §6.1.9.3.1.2**（p39） An oncoming bicycle at a distance extending to at least 75 m, its illumination represented by a white lamp with a luminous intensity of 150 cd with a light emitting area of 10 cm² ± 3 cm² and a height above a ground of 0.8 m **C 状态：C 部分对应（口径/范围不同）**

页码 —

*本版本无对应原文*

- **设计影响**：自动远光传感器的探测对象必须覆盖迎面电动自行车。B 版方案只要满足 L/M/N/O 类车辆即可，升级到 A 需要复核传感器视场与识别策略。
- **测试影响**：自动远光的探测性能试验须加入迎面电动自行车场景（迎面、对方有照明）。按 C 还要另核两项：探测距离**至少 75 m**，以及被探测车辆按**白灯 150 cd / 发光面积 10±3 cm² / 离地 0.8 m** 布置。
- **缺失范围**（扫了哪儿、那儿有什么）：
- **B（本版全篇）**：「电动自行车」**全版无命中**
- **补充说明**：C 把同一件事写在**探测条款**里而不是「车辆」定义里 —— 但只是**部分重叠**，不是义务相同：① C 的探测对象是 **bicycle（自行车，含非电动）**，**范围比 A 的「电动自行车」宽**；② C 带 **75 m 的距离条件**，A §5.1.7.2 的定义里没有；③ C 还规定了**被探测车辆的试验条件**（白灯 150 cd、发光面积 10±3 cm²、离地 0.8 m），A 没有。
- **证据状态**：已核验（A §5.1.7.2 p24 / B §5.1.7.2 p22 / C §6.1.9.3.1.2 p39）

### 11.9.4 前照灯调光装置 —— 手动调光装置：从「不限车型」收窄为「仅越野/商用类或卤素光源」

**义务面**：适用范围 ｜ **变化性质**：**适用范围收窄（新增默认自动）** —— B 版手动调光装置对车型不限；A 版限定为 M2G/M3G/N2G/N3G 类车辆**或主近光为卤素光源**的车辆，其余车辆必须配自动调光装置。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 **A §5.2.6.2.1**（p27） 仅M2G、M3G、N2G、N3G 类车辆或主近光为卤素光源的车辆允许使用手动调光装置

页码 —

*本版本无对应原文*

**B 现行** GB 4785-2019

条款 **B §5.2.6.2.2**（p26） 前照灯手动调光装置:应有一个停止位置

页码 —

*本版本无对应原文*

**C UN** UN R48-09

条款 **C §6.2.6.2.2**（p42） devices which are adjusted manually, shall only be permitted for vehicles of categories M2G, M3G, N2G, N3G **C 状态：C 部分对应（口径/范围不同）**

页码 —

*本版本无对应原文*

- **设计影响**：M1/N1 乘用车若主近光为 LED，不能再提供手动调光档位，须改为自动调光（或取消调光功能）。卤素主近光的车型不受影响 —— 这是 A 版特意留的例外。
- **测试影响**：型式认可须同时核两件事：车型类别是否属于 M2G/M3G/N2G/N3G，以及主近光光源型式是否为卤素；两者都不满足却配了手动调光装置，即为不符合。
- **缺失范围**（扫了哪儿、那儿有什么）：
- **B（本版全篇）**：「M2G」**全版无命中**；「M3G」**全版无命中**；「N2G」**全版无命中**；「N3G」**无关**（B §5.2.6.2 附近（前照灯高度 1200mm 的越野类）、§5.3.4.2（前雾灯高度） —— 与手动调光装置的适用范围无关）；「卤素」**全版无命中**
- **补充说明**：A 比 C **多一条豁免**（卤素光源），比 B **多一层限制**。若只对照 B↔C 会以为 A 是原样照抄 C —— 实际不是。
- **证据状态**：已核验（A §5.2.6.2.1 p27 / B §5.2.6.2.2 p26 / C §6.2.6.2.2 p42）

### 11.9.5 近光灯 —— 近光灯自动开闭：从「可以是自动」变成「特定车辆强制自动」

**义务面**：控制逻辑 ｜ **变化性质**：**控制逻辑升格（部分车辆强制）** —— B 版「可以是自动」；A 版对 M1/N1 类车辆以及配备昼间行驶灯或 A2 类位置灯的车辆改为**应当**按附录 C 自动开启和关闭。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 **A §5.2.7.5**（p28） M1 和N1 类车辆和配备昼间行驶灯或A2 类位置灯的车辆，近光灯应按附录C 的条件，自动开启和关闭近光灯

页码 —

*本版本无对应原文*

**B 现行** GB 4785-2019

条款 **B §5.2.7.5**（p26） 近光灯的开关可以是自动的。然而,近光灯的开关应能随时手动操作。

页码 —

*本版本无对应原文*

**C UN** UN R48-09

条款 **C §6.2.7.5**（p43） The dipped-beam headlamps shall be switched ON and OFF automatically relative to the ambient light conditions according to the requirements of Annex 13 **C 状态：C 更严**

页码 —

*本版本无对应原文*

- **设计影响**：M1/N1 与装了昼间行驶灯或 A2 类位置灯的车型必须实现近光自动开闭，不能只留手动开关。其余车辆仍可自动（须符合附录 C）。
- **测试影响**：型式认可须验证近光自动开闭，并逐条核 A §5.2.7.5.1 的可保持关闭情形（驻车档、驻车制动、首次启动、前雾灯开启、二次操作等）。
- **缺失范围**（扫了哪儿、那儿有什么）：
- **B（本版全篇）**：「M1 / N1 / 昼间行驶灯」**无关**（B 全篇（M1 18 处、N1 9 处、昼间行驶灯 22 处） —— 都是别的条款里的车型类别或别的灯具，与 §5.2.7.5 的自动开闭要求无关）

- **补充说明**：C 要求的自动开闭是**全车型**（R48 不按车型分档），A 只对指定车型强制 —— 表面看 C 更严；但 A 另有 §5.2.7.5.2 要求驾驶员随时切回自动模式，与 C §6.2.7.6 的「始终可手动打开」是同一取向。
- **证据状态**：已核验（A §5.2.7.5 p28 / B §5.2.7.5 p26 / C §6.2.7.5 p43 + §6.2.7.6 p44）

#### 11.9.6 前照灯清洗装置 —— 塑料配光镜：禁止使用机械式前照灯清洗装置

**义务面**：禁止 ｜ **变化性质**：**新增禁止性义务（A 单边加严）** —— B 的**该条款正文**没有禁止机械式清洗装置的规定；C 的**条款正文**也没有，但 C 的**脚注 11** 写明：「缔约方仍可在使用塑料配光镜（PL）的灯具上禁止机械式清洗系统」—— **C 把这件事交给缔约方决定，A 是统一禁止**：适用层级不同，不是「完全没有」。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 **A §5.2.9**（p29） 对于使用塑料配光镜的灯具，禁止使用机械式的前照灯清洗装置。

页码 —

*本版本无对应原文*

**B 现行** GB 4785-2019

条款 **B §5.2.9**（p27） 当单侧近光灯光源光通量或用于产生主近光的LED 模块总光通量超过2000lm 时，应配备符合 GB/T21260的前照灯清洗装置。

页码 —

*本版本无对应原文*

**C UN** UN R48-09

条款 **C §6.2.9.2**（p44） shall only be installed in conjunction with the installation of headlamp cleaning device(s) according to UN Regulation No. 45 **C 状态：C 条款正文无对应禁止（脚注 11：缔约方仍可禁止） C 脚注 11**: Contracting Parties to the respective UN Regulations can still prohibit the use of mechanical cleaning systems when headlamps with plastic lenses, marked "PL", are installed.（C 脚注 11（§6.2.9.2 里「UN Regulation No. 45」后的上标 11 指向它；同样的脚注以 16 号出现在 §6.22.9.1））

页码 —

*本版本无对应原文*

- **设计影响**：按 A：使用塑料配光镜的前照灯产品，机械式（刮片式）清洗方案**不可用**，须改非机械式方案（高压水气、超声等）—— 这是一条会直接改 BOM 的义务，不是措辞差异。按 C：欧盟法规本身不禁，但**目标市场所在缔约方可以禁** —— 出口判断必须按**目的地国家**查该国是否行使了这个选择权，不能只看 R48 文本。
- **测试影响**：按 A：型式认可须确认清洗装置型式；「塑料配光镜 + 机械式清洗装置」为不符合。按 C：型式认可按 R48 走，但**还要单独确认目标缔约方是否禁止**（脚注 11 把决定权留给缔约方）。
- **缺失范围**（扫了哪儿、那儿有什么）：
- **B（本版全篇）**：「塑料」**全版无命中**
- **C（该条款正文**（另做全版复核））：「plastic」**相关**（C 脚注 11（§6.2.9.2 的上标 11 指向它）与脚注 16（§6.22.9.1 的上标 16 指向它） —— 讲的就是本条：塑料配光镜（PL）用机械式清洗系统）；「prohibited / shall not」**无关**（C §5.5.3（徽标）、§5.14.1（隐藏灯）、§6.2.1（挂车禁用）等 10 处，以及全篇 98 处「shall not」—— 都是别的装置的禁止式表述）
- **证据状态**：已核验（A §5.2.9 p29 / B §5.2.9 p27 / C §6.2.9.2 p44）。「该条款正文无此规定」是用「塑料 / plastic / prohibited / shall not」在**该条款正文**里扫过确认的；**全版**扫描另外命中 C 脚注 11/16，已登记在「别处命中」里 —— 那一处讲的是**同一件事**，所以 C 的结论只能是「条款正文无统一禁止，但缔约方可禁止」，不能写成「无对应义务」。

#### 11.9.7 近光灯清洗装置 —— 近光灯清洗装置的触发与配备范围：单侧 vs 两侧

**义务面**：适用范围 ｜ **变化性质**：**触发口径与配备范围变化** —— B 按「**当单侧**…超过 2000lm」触发，**但 B 的原文没有写配备侧数**；A 按「**任一侧**…之和超过 2000lm」触发，并明确写「**两侧近光灯均应配备**」；C 按「**至少一只灯**」触发，且按**灯**（headlamp）而非按侧配备、判定标准指向 **UN R45**（原文「UN Regulation No. 45」，其后的 **11 / 16 是脚注号**，不是法规号的一部分）。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 **A §5.2.9**（p29） 当任一侧近光灯光源光通量或用于产生主近光的光源模块光通量之和超过2000lm时，两侧近光灯 均应配备符合GB/T 21260的前照灯清洗装置。

页码 —

*本版本无对应原文*

**B 现行** GB 4785-2019

条款 **B §5.2.9**（p27） 当单侧近光灯光源光通量或用于产生主近光的LED 模块总光通量超过2000lm 时，应配备符合 GB/T21260的前照灯清洗装置。

页码 —

*本版本无对应原文*

**C UN** UN R48-09

条款 **C §6.2.9.2**（p44） having a total objective luminous flux for at least one headlamp which exceeds 2,000 lumens shall only be installed in conjunction with the installation of headlamp cleaning device(s) according to UN Regulation No. 45 **C 状态：C 部分对应（口径/范围不同）**

页码 —

*本版本无对应原文*

- **设计影响**：A 的原文明确要求**两侧都装**；B 的原文只写「当单侧…超过 2000lm 时应配备清洗装置」，**没有写装几侧** —— 非对称灯具方案（单侧高配、另一侧低配）在 B 下装几侧，**原文不足以判定，须由法规专家确认。**本报告不替原文下这个结论。
- **测试影响**：试验须按「任一侧 / 至少一只」的触发口径判定；**配备侧数按各自标准原文判定**（A 明确两侧，B 的原文未写）。清洁装置的合格标准 A/B 引 GB/T 21260，C 引 **UN R45**，是两套标准。
- **补充说明**：触发阈值三版都是 2000 lm，**变的是口径不是数值** —— 所以它不在第 12 章矩阵里（矩阵只比数值），只能在这张清单里出现。这正是矩阵装不下的那类差异。
- **证据状态**：已核验（A §5.2.9 p29 / B §5.2.9 p27 / C §6.2.9.2 p44）

#### 11.9.8 AFS 自适应前照灯清洗器 —— AFS 清洗器的触发条件：单侧 2000 lm 与合计 4000 lm 的组合关系

**义务面**：适用范围 ｜ **变化性质**：**触发条件由「一条」变「两条（并列）」** —— B 只有合计 > 4000 lm 一条触发；A 是「合计 > 4000 lm **或** 单侧 > 2000 lm」两条并列；C 是「至少一侧 > 2000 lm」，且限定限于贡献 Class C（基础）近光的那部分发光单元。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 **A §5.3.9.1**（p34） 总目标光通量之和超过4000lm或单侧超过2000lm时，应配备符合GB/T 21260 要求的前照灯清洗器。

页码 —

*本版本无对应原文*

**B 现行** GB 4785-2019

条款 **B §5.22.9.1**（p53） 其左右两侧光源总目标光通量之和超过 4000lm时,AFS应配备符合GB21260要求的前照灯清洗器。

页码 —

*本版本无对应原文*

**C UN** UN R48-09

条款 **C §6.22.9.1**（p88） if the total objective luminous flux of the light source(s) and/or light source module(s) of these units exceeds 2,000 lm at least on one side, and which contribute to the Class C (basic) passing beam **C 状态：C 部分对应（口径/范围不同）**

页码 —

*本版本无对应原文*

- **设计影响**：按 A，一个基础模式主近光总目标光通量不高（< 4000 lm）但单侧超过 2000 lm 的 AFS 也要配清洗器；**B 的触发条件只有合计 > 4000 lm 一条**，单侧 > 2000 lm 的布置在 B 下**不触发。**单侧光通量偏高的 AFS 布置是风险点。
- **测试影响**：试验须分别算合计值与单侧值，任一条触发即判定须配清洗器；C 的判定还要先确定哪些发光单元贡献 Class C 基础近光。
- **缺失范围**（扫了哪儿、那儿有什么）：
- **B（本版全篇）**：「单侧」**无关**（B §3.11.2（AFS 发光面）、§5.1.6（弯道照明远光灯）、§5.2.9（近光灯清洗装置触发）、§5.2.6.2.2、§5.3.6.1.2（前雾灯光源）—— 与 AFS 合计 4000 lm 的触发条件无关）
- **证据状态**：已核验（A §5.3.9.1 p34 / B §5.22.9.1 p53 / C §6.22.9.1 p88）；「B 无单侧触发」已用「单侧」在 B **全版**扫描确认（全版 6 处命中都在别的条款上，登记在「缺失范围」里）。

#### 11.9.9 前雾灯 —— 前雾灯初始下倾度的标注精度：0.1% 与「一位小数」

**义务面**：测试方法 ｜ **变化性质**：**口径不同（不是「C 没有这条要求」）** —— A/B 要求「以不大于 **0.1%** 的精度规定并标明」；C §6.3.6.1.2.2 要求「以**一位小数**的准确度规定并标明」。要求的是同一件事（制造商规定初始下倾度并标在车上），但两个口径不是同一个量。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 **A §5.4.6.1.2**（p36） 由制造商以不大于0.1%的精度进行规定,并以清晰且不易抹去的方式在每个前雾灯或制造商铭牌

页码 —

*本版本无对应原文*

**B 现行** GB 4785-2019

条款 **B §5.3.6.1.2**（p28） 的精度进行规定,并以清晰且不易抹去的方法在每个前雾灯或制造商铭牌

页码 —

*本版本无对应原文*

**C UN** UN R48-09

条款 **C §6.3.6.1.2.2**（p46） shall be specified within an accuracy of one decimal place by the manufacturer and indicated in a clearly legible and indelible manner on each vehicle close to either the front fog lamp **C 状态：C 部分对应（口径/范围不同）**

页码 —

*本版本无对应原文*

- **设计影响**：铭牌/车身上的初始下倾度标注：GB 口径下要标到 0.1%，R48 口径下要标到一位小数（如 −1.5%）。**数值本身的可用范围两版一致**（A/B 的倾斜度限值表与 C §6.3.6.1.2.1 同源），差的是**标注精度。**
- **测试影响**：标注核对按各自标准执行：GB 按 0.1% 精度核，R48 按一位小数核。同一台车若同时满足两个口径（标注到 0.1% 自然也满足一位小数），两边都过。
- **补充说明**：第 12 章矩阵里这一行的 C 列是「无此规定（已核）」，指的是 **0.1% 这个数**在 C 里没有 —— 不是说 C 没有标注要求。矩阵比的是数值，比不出「口径不同」；这一条只能在这里说。
- **证据状态**：已核验（A §5.4.6.1.2 p36 / B §5.3.6.1.2 p28 / C §6.3.6.1.2.2 p46）

---

**本节的口径与边界**

- **范围**：本清单是**已逐条回原文核验的定性义务变化**，不是穷举。数值型变化一律不在这里，去第 12 章参数矩阵。
- **核验方式**：scripts/verify_qualitative_obligations.py 逐条把 A/B/C 的条款号、页码、原文摘录对回 data/clause-index.json；「某版没有此规定」一律用 absentTerms 扫过确认，不是凭印象写的 —— 而且**扫的范围写清楚了**：条款正文扫描背书不了「本版全篇没有」这种版本级主张（脚注、别的章节都在条款正文之外），所以每条都标了范围，**全版扫描的每一处命中都登记了「相关 / 无关」与位置**，标「相关」的还附上可在原文查到的引文。
- **「某版没有此规定」不是散文**：清单里的缺失结论由 `absentTerms` 在该版原文中扫描得出，并由 `scripts/verify_qualitative_obligations.py` 逐条复现。
- **缺失结论有范围，范围要写出来**：「该条款正文没有」与「本版全篇没有」是两件事 —— **条款正文扫描背书不了版本级主张**（脚注、别的章节都在条款正文之外）。所以每条都标了范围，**全版扫描的每一处命中都登记了「相关 / 无关」与位置**；标「相关」的还附上可在原文查到的引文（客户 DR-006：把 C 脚注 11 的缩约方选择权写成「完全没有」）。
- **本节不含数值判断**：凡涉及取值大小的，一律以第 12 章参数矩阵为准；本节只处理「该义务存不存在、适用范围多大、谁控制、什么不能做」。

### 11.10 定性义务全量台账（按义务面）

按义务面建立的全量定性义务台账（客户 DR-013）

本节是**按义务面**建立的**全量台账**：单位是「**装置 × 义务面**」，共 **412 条**，每条给 A / B / C 三版的定位、**判定**与**依据。**

> **与 §11.9 / 附录 H 的分工**：§11.9 是**已核实的差异清单**（9 条）；

> 附录 H 是**材料**（条款并排原文）；**本节是台账** —— 每一条都有判定，

> 「同文 / 非实质 / 实质」三选一，判不出来的明写「需人工判读」。

> **证据材料不等于差异分析**：材料摆在附录 H 里，判定在本节里。

> **C 的位置**：C 侧给到**条款级**（§6.x.N + 页码），**不做逐字对读** ——

> GB 与 R48 的条款编号体系不同构，逐号对读会造出假对应。

> **覆盖**：254 / 412 条带 C 侧条款（C 侧抽不到的不留空位，见 11.10.5）。

#### 11.10.1 台账总览

| 判定 | 条数 | 说的是什么 |
|---|---|---|
| 同文 | **89** | 归一化后逐字相同 —— 这一面在两版之间没有变化 |
| 表述不等价·需人工判读 | **86** | 机器判据覆盖不到 —— **排进待裁定清单，按相似度排序** |
| 不可直接对读 | **86** | 两版条款编号体系不对读（装置或款不同），不并排 |
| 引出条款·实质内容见子条款 | **60** | 本条正文只有款名，实质内容在子条款 —— 逐字对读它没有意义 |
| 非实质·措辞/格式 | **41** | 措辞、单位写法、记号（α/β）、标点、OCR 断字之差 —— **义务内容相同** |
| 实质·内容不同 | **17** | 两版条文讲的不是同一件事 —— **要逐条看** |
| 非实质·编号重排 | **17** | 只有交叉引用的条款号不同（编号重排）—— 指向同一条款 |
| 材料截断·不可判定 | **10** | 一侧原文在抽取时被截断 —— **材料不完整，不判** |
| 实质·限值或口径不同 | **4** | 限值或比较口径不同（长度已折算成毫米） |
| 实质·义务强度不同 | **2** | 要求词不同（应 / 不应 / 必须 / 允许…）—— 义务的强弱变了 |

**按义务面**看分布：

| 义务面 | 条数 |
|---|---|
| （无固定对应面） | 142 |
| 几何可见度（Geometric visibility） | 87 |
| 发光方向（Orientation） | 27 |
| 数量（Number） | 24 |
| 布局（Arrangement） | 24 |
| 配备（Presence） | 23 |
| 其他要求（Other requirements） | 23 |
| 电路连接（Electrical connections） | 21 |
| 指示器（Tell-tale） | 21 |
| 安装位置（Position） | 20 |

#### 11.10.2 实质差异（要逐条看的那部分）

台账里判为**实质**的有 **23 条** —— 其中 **2 条已人工逐条裁定**，其余由机器判据判出（限值集合、要求词、内容差异）。

| 装置 | 义务面 | A / B / C 定位 | 判定 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 倒车灯 | — | **A §5.21.2.1**（p58） / **B §5.4.2.1**（p29） | **实质•内容不同** | 两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '1', '只'), ('', '2', '只'), ('<=', '6000', 'mm')] / B=[('', '1', '只'), ('<=', '6000', 'mm')]） |
| 倒车灯 | 高度 | **A §5.21.4.2**（p58） / **B §5.4.4.2**（p29） / **C §6.4.5**（p48） | **实质•内容不同** | 两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('<=', '1200', 'mm'), ('<=', '1400', 'mm'), ('>=', '250', 'mm')] / B=[('<=', '1200', 'mm'), ('>=', '250', 'mm')]） |
| 倒车灯 | 纵向 | **A §5.21.4.3**（p58） / **B §5.4.4.3**（p29） / **C §6.4.5**（p48） | **实质•义务强度不同** | A 写「可安装在车辆侧面，且**应**符合 5.21.5.2 和 5.21.6 要求」，B 写「**可以允许**安装在车辆侧面，且**符合** 5.4.5.2 和 5.4.6 要求」—— B 用「可以允许」放宽了安装位置的选择，且把后半句的「应符合」写成「符合」。**是否要按 A 的强制口径执行，须由法规专家确认。** |

| 装置 | 义务面 | A / B / C 定位 | 判定 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 倒车灯 | — | **A §5.21.5.1**（p58） / **B §5.4.5.1**（p29） | **实质•内容不同** | 两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '1', '只'), ('', '10', '°'), ('', '2', '只'), ('', '30', '°'), ('', '45', '°')] / B=[('', '1', '只'), ('', '15', '°'), ('', '2', '只'), ('', '30', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°')]） |
| 转向信号灯 | 配备 | **A §5.6.1**（p37） / **B §5.5.1**（p30） / **C §6.5.1**（p49） | **实质•限值或口径不同** | 限值不同：A=[('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('<', '750', 'mm'), ('<=', '1800', 'mm'), ('<=', '2500', 'mm')] / B=[('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('<=', '1800', 'mm'), ('<=', '2500', 'mm'), ('<=', '750', 'mm')] |
| 转向信号灯 | — | **A §5.6.3.3**（p39） / **B §5.5.3.3**（p31） | **实质•内容不同** | 两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '1', '只'), ('', '3', '只')] / B=[('', '1', '只'), ('', '3', '只'), ('<=', '9000', 'mm'), ('>', '6000', 'mm'), ('>', '9000', 'mm')]） |
| 前位灯 | — | **A §5.9.5.2**（p44） / **B §5.9.5.2**（p37） | **实质•内容不同** | 两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '15', '°'), ('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('<', '750', 'mm')] / B=[('', '15', '°'), ('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('<', '750', 'mm'), ('<=', '750', 'mm'), ('>=', '125', 'mm')]） |
| 前位灯 | 指示器 | **A §5.9.8**（p46） / **B §5.9.8**（p38） / **C §6.9.8**（p60） | **实质•内容不同** | 两版条文内容不同（限值集合也不同：A=无 / B=[('', '1', '个')]） |
| 后位灯 | 横向 | **A §5.10.4.1**（p47） / **B §5.10.4.1**（p38） / **C §6.10.5**（p61） | **实质•限值或口径不同** | 限值不同：A=[('', '2', '只'), ('<', '1300', 'mm'), ('<=', '400', 'mm'), ('>=', '400', 'mm'), ('>=', '600', 'mm')] / B=[('<', '1300', 'mm'), ('<=', '400', 'mm'), ('>=', '400', 'mm'), ('>=', '600', 'mm')] |
| 后位灯 | 水平方向角 | **A §5.10.5.1**（p47） / **B §5.10.5.1**（p39） / **C §6.10.5**（p61） | **实质•限值或口径不同** | 限值不同：A=[('', '15', '°'), ('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('', '80', '°'), ('<', '750', 'mm'), ('>=', '2100', 'mm')] / B=[('', '15', '°'), ('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('', '80', '°'), ('<', '750', 'mm'), ('<=', '750', 'mm'), ('>=', '2100', 'mm')] |
| 后位灯 | — | **A §5.10.5.2**（p47） / **B §5.10.5.2**（p39） | **实质•内容不同** | 两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '15', '°'), ('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('<', '750', 'mm')] / B=[('', '15', '°'), ('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('<', '750', 'mm'), ('<=', '750', 'mm'), ('>=', '125', 'mm')]） |
| 后位灯 | 电路连接 | **A §5.10.7**（p47） / **B §5.10.7**（p39） / **C §6.10.7**（p62） | **实质•内容不同** | 两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '1', '个')] / B=无） |
| 后位灯 | 指示器 | **A §5.10.8**（p48） / **B §5.10.8**（p39） / **C §6.10.8**（p62） | **实质•内容不同** | 两版条文内容不同（限值集合也不同：A=无 / B=[('', '1', '个')]） |
| 后雾灯 | 高度 | **A §5.11.4.2**（p48） / **B §5.11.4.2**（p40） / **C §6.11.5**（p63） | **实质•内容不同** | 两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '1200', 'mm'), ('', '1400', 'mm'), ('<=', '1000', 'mm'), ('>=', '250', 'mm')] / B=[('', '1200', 'mm'), ('<=', '1000', 'mm'), ('>=', '250', 'mm')]） |
| 驻车灯 | 配备 | **A §5.12.1**（p49） / **B §5.12.1**（p40） / **C §6.12.1**（p64） | **实质•内容不同** | 两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('<=', '6000', 'mm')] / B=[('<=', '2000', 'mm'), ('<=', '6000', 'mm')]） |
| 驻车灯 | 几何可见度 | **A §5.12.5**（p50） / **B §5.12.5**（p41） / **C §6.12.5**（p64） | **实质•内容不同** | 两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '15', '°'), ('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('<', '750', 'mm')] / B=[('', '15', '°'), ('', '20', '°'), ('', '45', '°'), ('', '5', '°'), ('<', '750', 'mm'), ('<=', '750', 'mm')]） |
| 示廓灯 | 横向 | **A §5.13.4.1**（p50） / **B §5.13.4.1**（p42） / **C §6.13.5**（p66） | **实质•内容不同** | 两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '500', 'mm'), ('<=', '400', 'mm')] / B=[('<=', '400', 'mm')]） |
| 侧标志灯 | 纵向 | **A §5.18.4.3**（p55） / **B §5.18.4.3**（p46） / **C §6.18.5**（p72） | **实质•内容不同** | **A 新增「车辆每侧」**：A §5.18.4.3（p55）「纵向：**车辆每侧**，应至少有1只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内…」；B §5.18.4.3（p46）「纵向：至少有一只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内…」—— B 的条文没有「每侧」二字。**另**：同一句里 A 写「各安装1只侧标志灯」，B 写「各安装一只**侧回复反射器**」—— 该条讲的是侧标志灯，B 写的是另一种装置，**疑为 GB 4785-2019 的排字问题，须回原件确认。** |
| 昼间行驶灯 | 横向 | **A §5.19.4.1**（p56） / **B §5.19.4.1**（p47） / **C §6.19.5**（p73） | **实质•限值或口径不同** | 限值不同：A=[('', '2', '只'), ('<', '1300', 'mm'), ('>=', '400', 'mm'), ('>=', '600', 'mm')] / B=[('<', '1300', 'mm'), ('>=', '400', 'mm'), ('>=', '600', 'mm')] |
| 角灯 | 横向 | **A §5.5.4.1**（p37） / **B §5.20.4.1**（p48） / **C §6.20.5**（p76） | **实质•义务强度不同** | 去掉要求词后逐字相同 —— 差异只在要求词（应/不应/必须/允许…） |
| 自适应前照明系统 | 数量 | **A §5.3.2**（p30） / **B §5.22.2**（p49） / **C §6.22.2**（p81） | **实质•内容不同** | 两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '2', '只')] / B=无） |
| 慢行灯 | 数量 | **A §5.22.2**（p59） / **B §5.25.2**（p56） / **C §6.26.2**（p94） | **实质•内容不同** | 两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '1', '只'), ('', '2', '只'), ('', '3', '只'), ('<=', '6000', 'mm'), ('<=', '9000', 'mm'), ('>', '4', '只'), ('>', '6', '只'), ('>', '6000', 'mm'), ('>', '9000', 'mm')] / B=[('', '1', '只'), ('', '2', '只')]） |
| 生产一致性检验 | — | **A §8.3.2**（p72） / **B §6.3.2**（p59） | **实质•内容不同** | 两版条文内容不同（限值集合也不同：A=[('', '25', '个'), ('', '37', '个'), ('', '61', '个')] / B=无） |

**已裁定且给出影响的条目**（设计 / 测试）：

- **倒车灯 • 纵向**（实质·义务强度不同）：
- **设计**：选装倒车灯装在车辆侧面时，A 要求「应符合」横向与方向两条；B 的条文只写「符合」。按 A 做要满足横向/方向条款。
- **测试**：型式检验若覆盖「侧面安装的选装倒车灯」，A 与 B 的条文强度不同，判定依据需分别说明。
- **依据**：A 写「可安装在车辆侧面，且**应**符合 5.21.5.2 和 5.21.6 要求」，B 写「**可以允许**安装在车辆侧面，且**符合** 5.4.5.2 和 5.4.6 要求」—— B 用「可以允许」放宽了安装位置的选择，且把后半句的「应符合」写成「符合」。**是否要按 A 的强制口径执行，须由法规专家确认。**

- **侧标志灯 • 纵向**（实质·内容不同）：
- **设计**：按 A：车辆每侧至少 1 只侧标志灯，且安装在中间三分之一范围内；按 B 的字面：只要求「至少有一只」。侧标志灯是**双边**装置，配备方案要按各自标准的条文理解。
- **测试**：型式检验核对「侧标志灯的纵向位置」时，A/B 的条文要求不同，判定依据要分别写明；B 句中的「侧回复反射器」若确为排字问题，回原件更正后再引用。
- **依据**：**A 新增「车辆每侧」**：A §5.18.4.3（p55）「纵向：**车辆每侧**，应至少有1只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内…」；B §5.18.4.3（p46）「纵向：至少有一只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内…」—— B 的条文没有「每侧」二字。**另**：同一句里 A 写「各安装1只侧标志灯」，B 写「各安装一只**侧回复反射器**」—— 该条讲的是侧标志灯，B 写的是另一种装置，**疑为 GB 4785-2019 的排字问题，须回原件确认。**

#### 11.10.3 已判为非实质的条目

**147 条**判为「同文」或「非实质」—— 它们**不是变化**，但**曾经被当成差异**（措辞、单位写法、编号重排、OCR 断字）。

| 装置 | 义务面 | A / B 定位 | 判定 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 远光灯 | — | **A §5.1.7.1**（p24） / **B §5.1.7.1**（p22） | 非实质·措辞/格式 | B 句中多一个「开启」（语料原文即「间歇地打开远光灯开启发出警告信号」，属 B 的排字），A 多「即激活」三字。义务相同：远光灯仅在近光自动启动条件存在时可点亮，条件消失时自动熄灭。 |
| 近光灯 | 纵向 | **A §5.2.4.3**（p26） / **B §5.2.4.3**（p24） / **C §6.2.5**（p40） | 非实质·措辞/格式 | A 写义务句「若发射光**不应**直接或间接地由于后视镜…而引起驾驶员的不舒适感，即满足要求」，B 写合规定义句「若发射光不直接或间接地由于后视镜…而引起驾驶员的不舒适感，即满足要求」。**句式不同，工程效果相同**（都要求不得经后视镜引起不适）。 |
| 近光灯 | — | **A §5.2.6.3.1**（p28） / **B §5.2.6.3.1**（p26） | 非实质·措辞/格式 | B 写「近光垂直向倾斜度」，A 写「近光倾斜度」；附录 G ↔ 附录 A 是两版附录编号的重排。测量对象相同。 |
| 前雾灯 | 纵向 | **A §5.4.4.3**（p35） / **B §5.3.4.3**（p28） / **C §6.3.5**（p46） | 非实质·措辞/格式 | A「前雾灯发射光不应直接或间接地通过后视镜…而引起驾驶员的不舒适感」vs B「要求该灯的发射光不直接或间接地通过后视镜…而引起驾驶员的不舒适感」—— 句式不同，义务相同（不得经后视镜引起不适）。 |
| 前雾灯 | — | **A §5.4.6.2.4**（p36） / **B §5.3.6.2.4**（p29） | 非实质·措辞/格式 | A「不应保持在高于故障时的位置」vs B「应不会保持在高于故障时的位置」—— 同一否定义务的两种写法。 |
| 前雾灯 | — | **A §5.4.6.2.5**（p36） / **B §5.3.6.2.5**（p29） | 非实质·措辞/格式 | 「可不安 装」（A）vs「允许不 安装」（B）同义；交叉引用 5.4.6.1.2 a) ↔ 5.3.6.1.2 b)1) 是编号重排；附录 G ↔ 附录 A 同。义务相同（可不装调光装置，但必须有截止线高度调节装置）。 |
| 前雾灯 | 安装方向 | **A §5.4.6.3**（p36） / **B §5.3.6.3**（p29） / **C §6.3.6**（p46） | 非实质·措辞/格式 | 只差一个冒号：「安装方向：朝前。」vs「安装方向 朝前。」 |
| 倒车灯 | 方向 | **A §5.21.6**（p58） / **B §5.4.6**（p30） / **C §6.4.6**（p48） | 非实质·措辞/格式 | A 多「上述」二字；两处交叉引用（5.21.2.2 / 5.21.5.2 ↔ 5.4.2.2 / 5.4.5.2）是 A/B 的编号重排，指向同一条款。 |
| 倒车灯 | — | **A §5.21.7.1**（p58） / **B §5.4.7.1**（p30） | 非实质·措辞/格式 | A 写「才能点亮或保持点亮」，B 只写「才能打开」—— B 省略了「或保持点亮」的表述。义务相同：倒车灯仅在倒车齿轮啮合且发动机可工作时才可点亮。 |
| 转向信号灯 | — | **A §5.6.4.3**（p40） / **B §5.5.4.3**（p32） | 非实质·措辞/格式 | 「M1类和N1类车辆」（A）vs「M1类和N1类」（B）；「可放宽至」vs「可增至为」；「挂车」vs「拖车」；「车辆纵向」vs「车辆的长度方向上」—— 全是同义改写。限值（1800/2500mm）相同。 |
| 危险警告信号 | 指示器 | **A §7.1.8**（p69） / **B §5.6.8**（p34） / **C §6.6.8**（p55） | 非实质·措辞/格式 | 只差一个「的」字。 |
| 制动灯 | — | **A §5.7.2.1**（p41） / **B §5.7.2.1**（p34） | 非实质·措辞/格式 | A 多「（成对）」括注与「2只/1只」的阿拉伯数字写法；数量相同（S1/S2 两只、S3/S4 一只）。 |
| 制动灯 | — | **A §5.7.7.2**（p43） / **B §5.7.7.2**（p36） | 非实质·措辞/格式 | A「则允许制动灯不行使其功能」vs B「则不要求制动灯行使功能」—— 两种写法表达同一件事：发动机（推进系统）处于非工作状态时，制动灯不要求工作。 |
| 制动灯 | — | **A §5.7.9.2**（p43） / **B §5.7.9.2**（p36） | 非实质·措辞/格式 | 「引起驾驶员不舒适」（A）vs「而引起的驾驶员的不舒适感」（B）—— 同一句话的两种写法，义务相同（S3/S4 类制动灯装在车内时不得经后视镜引起不适）。 |
| 前位灯 | 横向 | **A §5.9.4.1**（p44） / **B §5.9.4.1**（p37） / **C §6.9.5**（p59） | 非实质·措辞/格式 | A 多「成对灯具」四字与句末一句交叉引用（5.9.4.1 至 5.9.4.3 的安装位置要求）；限值（400/150/600/1300mm）逐个相同。 |
| 后雾灯 | — | **A §5.11.7.1**（p49） / **B §5.11.7.1**（p40） | 非实质·措辞/格式 | 「点亮后…才能点亮」（A）vs「打开时…才能打开」（B）—— 同义改写；义务相同（后雾灯仅在远/近/前雾灯点亮后才可点亮）。 |
| 驻车灯 | 横向 | **A §5.12.4.1**（p49） / **B §5.12.4.1**（p41） / **C §6.12.5**（p64） | 非实质·措辞/格式 | A 多一个「只」字：「对于只安装2只驻车灯的情况」vs「对于安装两只驻车灯的情况」。数值（400mm）与义务（装在车辆两侧）相同。 |
| 驻车灯 | 高度 | **A §5.12.4.2**（p50） / **B §5.12.4.2**（p41） / **C §6.12.5**（p64） | 非实质·措辞/格式 | 限值逐个相同（350/1500/2100mm）；差的是标点与「则可增至为」的「为」字。 |

| 装置 | 义务面 | A / B 定位 | 判定 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 驻车灯 | 电路连接 | **A §5.12.7**（p50） / **B §5.12.7**（p41） / **C §6.12.7**（p65） | 非实质·措辞/格式 | 「点亮」与「开启」同义；B 多一个「能」（应可以独立…而开启 vs 应独立…而点亮）。独立点亮与禁止自动关闭两条义务都在。 |
| 示廓灯 | 几何可见度 | **A §5.13.5**（p51） / **B §5.13.5**（p42） / **C §6.13.5**（p66） | 非实质·措辞/格式 | 同上：A 带 α/β 记号，B 不带；数值相同（水平向外 80°，垂直向上 5°、向下 20°）。 |
| 非三角形后回复反射器 | 高度 | **A §5.14.4.2**（p52） / **B §5.14.4.2**（p43） / **C §6.14.5**（p67） | 非实质·措辞/格式 | 只差一个逗号：「若与车尾灯具组合，可增至1200mm」（A）vs「若与车尾灯具组合可增至1200mm」（B）。三处限值（250/900/1200/1500mm）逐个相同。 |
| 非三角形后回复反射器 | 几何可见度 | **A §5.14.5**（p52） / **B §5.14.5**（p43） / **C §6.14.5**（p67） | 非实质·措辞/格式 | A 带 α/β 记号；「（测量方法参照 4.8 b)）」vs「[测量方法参照 4.8a)]」是括号写法与测量方法分项的编号差；角度值逐个相同（30°/10°，750mm 以下减至 5°）。 |
| 三角形后回复反射器 | 高度 | **A §5.15.4.2**（p52） / **B §5.15.4.2**（p44） / **C §6.15.5**（p68） | 非实质·措辞/格式 | A 多「回复反射器」四字与一个逗号；限值（250/900/1200/1500mm）相同。 |
| 三角形后回复反射器 | 纵向 | **A §5.15.4.3**（p52） / **B §5.15.4.3**（p44） / **C §6.15.5**（p68） | 非实质·措辞/格式 | 「安装于车辆尾部」（A）vs「装在车辆尾部」（B）—— 同义改写。 |
| 三角形后回复反射器 | 几何可见度 | **A §5.15.5**（p52） / **B §5.15.5**（p44） / **C §6.15.5**（p68） | 非实质·措辞/格式 | 同上（A 带 α/β 记号；括号与测量方法分项写法不同；角度值 30°/15°、750mm 以下减至 5° 逐个相同）。 |
| 非三角形前回复反射器 | 纵向 | **A §5.16.4.3**（p53） / **B §5.16.4.3**（p45） / **C §6.16.5**（p69） | 非实质·措辞/格式 | 「安装于车辆前部」（A）vs「装在车辆前部」（B）—— 同义改写。 |
| 非三角形前回复反射器 | 几何可见度 | **A §5.16.5**（p53） / **B §5.16.5**（p45） / **C §6.16.5**（p69） | 非实质·措辞/格式 | A 带 α/β 记号；「强制配备」vs「必须配备」同义；B 多「(补充)」与「必需的」；角度值逐个相同（30°/10°，挂车向内可减至 10°）。 |
| 非三角形侧回复反射器 | 高度 | **A §5.17.4.2**（p54） / **B §5.17.4.2**（p45） / **C §6.17.5**（p71） | 非实质·措辞/格式 | 「按 5.17.1 要求的选装车辆」（A）vs「按 5.17.1 要求非强制安装」（B）—— 选装 = 非强制安装，同义；限值（250/900/1200/1500mm）相同。 |
| 非三角形侧回复反射器 | 几何可见度 | **A §5.17.5**（p54） / **B §5.17.5**（p46） / **C §6.17.5**（p71） | 非实质·措辞/格式 | 同上（A 带 α/β 记号；括号与测量方法分项写法不同；角度值相同）。 |
| 侧标志灯 | 几何可见度 | **A §5.18.5**（p55） / **B §5.18.5**（p46） / **C §6.18.5**（p72） | 非实质·措辞/格式 | A 带 α/β 记号；A 的「補充」是「补充」的异体字；交叉引用 5.6.5.2/5.9.5.2/5.10.5.2 ↔ 5.5.5.2/5.9.5.2/5.10.5.2 是编号重排。角度值逐个相同（45°/30°/10°）。 |
| 昼间行驶灯 | 几何可见度 | **A §5.19.5**（p56） / **B §5.19.5**（p47） / **C §6.19.5**（p73） | 非实质·措辞/格式 | A 用希腊字母记号「水平方向角β / 垂直方向角α」，B 不带记号；**数值逐个相同**（水平向外、向内各 20°，垂直向上、向下各 10°）。 |
| 自适应前照明系统 | 纵向 | **A §5.3.4.2**（p31） / **B §5.22.4.2**（p50） / **C §6.22.5**（p84） | 非实质·措辞/格式 | A「所有发光单元」vs B「AFS 的所有照明单元」—— GB §3.9.25.1 把「照明单元 lighting unit」定义为「用于提供一个或多个 AFS 照明功能或作为其一部分的发光组件」，两版指的是同一个装置；B 多「款」字少「AFS的」三字。义务相同。 |
| 紧急制动信号 | — | **A §7.2.7.1**（p70） / **B §5.23.7.1**（p54） | 非实质·措辞/格式 | 闪烁频率写法不同源于 OCR 断字：语料里 B 印成「4. -1. 0 Hz」，实为 4.0-1.0 Hz，与 A 的「4.0 -1.0 Hz」同值；其余为分号/句号之差。 |
| 紧急制动信号 | — | **A §7.2.7.3**（p70） / **B §5.23.7.3**（p55） | 非实质·措辞/格式 | A 写「且满足以下要求」，B 写「且:」—— 引出语不同，内容（车速高于 50km/h 且制动系统发出 GB 12676/GB 21670 逻辑信号时启动）相同。 |
| 牵引杆挂车标志灯 | 方向 | **A §5.23.6**（p60） / **B §5.24.6**（p55） | 非实质·措辞/格式 | A 多「，参见图4」—— 图号引用，不是义务差异。 |
| 追尾警告信号 | — | **A §7.3.7.1**（p71） / **B §5.26.7.1**（p57） | 非实质·措辞/格式 | 「同相闪烁」（A）vs「同步闪烁」（B）同义；其余为 OCR 断字（4.0±1.0 / 4.0-1.0）。 |
| 型式检验 | — | **A §8.2.1**（p72） / **B §6.2.1**（p58） | 非实质·措辞/格式 | 「自适应」（A）就是「AFS」（B）—— GB §3.9.25 自适应前照明系统 adaptive front lighting system; AFS。其余为分号/句号之差。 |

> 其余 0 条判为同文/非实质的条目不在表里逐条列 —— **判定与依据在「data/qualitative-ledger.json」里逐条可查。**

#### 11.10.4 待人工判读清单（按相似度排序）

**86 条**机器判不出来 —— **不猜**，标「需人工判读」，并按**相似度**排序：**越像的越靠前**，先看这些最省事。

| # | 相似度 | 装置 | 义务面 | A / B 定位 | 差异片段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.986 | 制动灯 | 配备 | **A §5.7.1**（p41） / **B §5.7.1**（p34） | A「注」/B「」；A「」/B「或」；A「」/B「或」；A「」/B「或」 |
| 2 | 0.964 | 示廓灯 | 配备 | **A §5.13.1**（p50） / **B §5.13.1**（p41） | A「」/B「」；A「」/B「」；A「」/B「」；A「」/B「」 |
| 3 | 0.952 | 型式检验 | — | **A §8.2.2**（p72） / **B §6.2.2**（p58） | A「至」/B「章和」；A「7」/B「5」 |
| 4 | 0.949 | 远光灯 | 几何可见度 | **A §5.1.5**（p24） / **B §5.1.5**（p22） | A「观察」/B「扩散」；A「,母线」/B「.该区域」 |
| 5 | 0.927 | 远光灯 | 指示器 | **A §5.1.8**（p24） / **B §5.1.8**（p23） | A「按§」/B「如5.1.7.1」 |
| 6 | 0.920 | 近光灯 | — | **A §5.2.7.4**（p28） / **B §5.2.7.4**（p26） | A「」/B「者」；A「模组.」/B「光源,」；A「此时,应满足」/B「是」；A「」/B「应」 |
| 7 | 0.916 | 后牌照板照明装置 | 其他要求 | **A §5.8.9**（p44） / **B §5.8.9**（p37） | A「配」/B「」；A「允许随其」/B「度特性能」 |
| 8 | 0.912 | 转向信号灯 | 指示器 | **A §5.6.8**（p41） / **B §5.5.8**（p33） | A「光学」/B「视觉」；A「声音」/B「听觉」；A「任一」/B「」；A「」/B「任一」 |
| 9 | 0.911 | 三角形后回复反射器 | 横向 | **A §5.15.4.1**（p52） / **B §5.15.4.1**（p44） | A「成对安装的」/B「」；A「,基准轴线方向上,两视表面」/B「」 |
| 10 | 0.910 | 侧标志灯 | 电路连接 | **A §5.18.7**（p55） / **B §5.18.7**（p47） | A「」/B「一」；A「」/B「的」；A「」/B「按§」；A「§规定的」/B「」 |
| 11 | 0.909 | 驻车灯 | 布局 | **A §5.12.3**（p49） / **B §5.12.3**（p41） | A「(成对)」/B「」 |
| 12 | 0.890 | 示廓灯 | 高度 | **A §5.13.4.2**（p51） / **B §5.13.4.2**（p42） | A「透明区域」/B「」；A「满足」/B「」；A「具」/B「的」；A「满足」/B「」 |
| 13 | 0.885 | 示廓灯 | 指示器 | **A §5.13.8**（p51） / **B §5.13.8**（p42） | A「装」/B「用」；A「配备」/B「选用」 |
| 14 | 0.877 | 转向信号灯 | 其他要求 | **A §5.6.9**（p41） / **B §5.5.9**（p33） | A「烁」/B「光」；A「转向灯」/B「起动光信号」；A「点亮」/B「」；A「应」/B「」 |
| 15 | 0.868 | 制动灯 | 纵向 | **A §5.7.4.3**（p42） / **B §5.7.4.3**（p35） | A「无特殊要求」/B「在车辆尾部」 |
| 16 | 0.867 | 远光灯 | 配备 | **A §5.1.1**（p23） / **B §5.1.1**（p22） | A「安装」/B「使用」 |
| 17 | 0.867 | 近光灯 | 配备 | **A §5.2.1**（p26） / **B §5.2.1**（p24） | A「安装」/B「使用」 |
| 18 | 0.865 | 角灯 | 几何可见度 | **A §5.5.5**（p37） / **B §5.20.5**（p49） | A「垂直方向角」/B「」；A「水平方向角」/B「」 |
| 19 | 0.862 | 后雾灯 | 其他要求 | **A §5.11.9**（p49） / **B §5.11.9**（p40） | A「所有工」/B「同时点亮的情」 |
| 20 | 0.859 | 远光灯 | — | **A §5.1.7.2**（p24） / **B §5.1.7.2**（p22） | A「情况」/B「」；A「」/B「-」；A「」/B「-」；A「」/B「-」 |
| 21 | 0.858 | 近光灯 | — | **A §5.2.8.2**（p29） / **B §5.2.8.2**（p27） | A「故障」/B「」；A「」/B「-」；A「」/B「-」；A「光源」/B「LED」 |
| 22 | 0.855 | 近光灯 | 几何可见度 | **A §5.2.5**（p26） / **B §5.2.5**（p24） | A「垂直方向」/B「由§定义的α和β」；A「」/B「来确定.」；A「水平方向角」/B「」；A「」/B「二」 |
| 23 | 0.846 | 倒车灯 | — | **A §5.21.2.2**（p58） / **B §5.4.2.2**（p29） | A「」/B「000m」；A「(成对)」/B「」；A「(成对)」/B「」 |
| 24 | 0.840 | 角灯 | 高度 | **A §5.5.4.3**（p37） / **B §5.20.4.3**（p49） | A「」/B「:最小值」；A「,」/B「.最大值:离地高度」；A「角灯的」/B「整个」 |
| 25 | 0.839 | 非三角形侧回复反射器 | 数量 | **A §5.17.2**（p54） / **B §5.17.2**（p45） | A「安装」/B「定位要求.其性能应符合IA类或IB类回复反射器」；A「可安装」/B「」 |
| 26 | 0.818 | 驻车灯 | 其他要求 | **A §5.12.9**（p50） / **B §5.12.9**（p41） | A「电路连接应按§要求.注:此时,且不作为车辆安装有驻车灯.」/B「」 |
| 27 | 0.817 | 三角形后回复反射器 | 数量 | **A §5.15.2**（p52） / **B §5.15.2**（p43） | A「(成对)」/B「.其性能应符合ⅢA类或ⅢB类回复反射器的要求」；A「可成对安装」/B「」 |
| 28 | 0.817 | 非三角形前回复反射器 | 数量 | **A §5.16.2**（p53） / **B §5.16.2**（p44） | A「(成对)」/B「」；A「」/B「其性能应符合ⅠA类或ⅠB类回复反射器的要求,」；A「可成对安装」/B「」 |
| 29 | 0.812 | 非三角形侧回复反射器 | 纵向 | **A §5.17.4.3**（p54） / **B §5.17.4.3**（p45） | A「车辆每侧,应至少有1只侧回复反射器安装于」/B「在」；A「.」/B「至少安装1只侧回复反射器,」；A「;对于半挂车,该距离要求可增至4m」/B「」；A「除M1和N1类车辆外,其余车辆同侧」/B「」 |

| # | 相似度 | 装置 | 义务面 | A / B 定位 | 差异片段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.807 | 自适应前照明系统 | 方向 | **A §5.3.6**（p31） / **B §5.22.6**（p50） | A「3」/B「22」；A「至」/B「~」；A「」/B「中性状态下的」 |

> 清单共 86 条，上面列出相似度最高的 **30 条**；全部条目与差异片段见 `data/qualitative-ledger.json`。

#### 11.10.5 判不了的那些，为什么不判

| 情形 | 条数 | 去向 |
|---|---|---|
| 引出条款（正文只有款名，实质内容在子条款） | 60 | 附录 H.2 已把子条款并排列出 |
| 不可直接对读（编号体系不对读） | 86 | 附录 H.4 |
| 材料截断（一侧原文被截断） | 10 | 回原文重取材料后再判 |

> **这三类不是「无差异」，是「不判」** —— 报告不拿它们凑「三版一致」。

#### 11.10.6 台账怎么核验

- **机器判的**（限值集合、要求词、编号重排、措辞）与**人判的**（`data/qualitative-adjudications.json`）**分开存放** —— 改一边不会顺手改另一边；
- 每条人工裁定都带**依据**（读的是哪两句、为什么这么判）；
- 闸门 `scripts/verify_qualitative_ledger.py` **不信那个 JSON**：重新从源 PDF 与附录 H 的配对结果算一遍，逐条核对判定、引文与本节的计数。

> **本节只判 A 与 B。** C 侧给到**条款级定位**（§6.x.N + 页码），**不做逐字对读** —— 两套编号体系不同构，逐号对读会造出假对应。C 与 A/B 的**差异分析**在 §12.6（数值）与第 14 章（章节级）。

# 12 A/B/C 量化参数表横向对比

本章是**逐参数对照**：一行一个参数，A / B / C 各列给出该版本的原文取值、

条款号与页码，可直接回原文核对。判定列只回答一个问题——A 与 B 是否一致。

**本版覆盖**：319 个参数 × 3 版本 = 957 个取值位，已定位 801 个（A 285/319 · B 240/319 · C 276/319）；其中 220 个参数三版取值齐全，可做完整三方对照。

**覆盖的参数族**：光强 / 照度限值 · 位置 / 间距限值 · 安装高度 / 离地距离 · 试验条件 / 路段速度 · 灯具本体 / 构造要求 · 几何可见度 / 安装角度 · 光色 / 标记 · 闪烁频率 / 时间参数 · 电气条件 / 试验电压。

**每一个空格子都有明确归类：要么有值（带条款与页码），要么标「无此规定（已核）」并附逐条依据。 没有「不知道」的格子** —— 不做推测填充；定位不到与定位到错误的区别是：前者读者知道要自己去翻，后者读者会当真。 **取值来源**：自动抽取 913 处；44 处自动抽取未能读出，改由上传的源 PDF 直读补齐（明细表页码后标注「· 源 PDF」）。GB 4785-2019 的色度表文本层会把三列串成一行（WWWW34564561黄紫紫蓝色红色色边…），直读源 PDF 并把碎片拼接后可完整还原。 **页面存在性复核**：已定位的 801 个取值格，每一个都拿**源 PDF 的那一页**当独立证据核过 —— 取值本身能不能在那页上找到。801 格在所报页上找到了证据。**它证明的是「值在这一页上」，不是「这一格的语义是对的」** —— 语义配对 / 条件 / 比较符号 / 单位这四件事的状态，逐项列在 12.5。

### 12.0 决策视图：319 个参数里，需要动作的是这些

**319 个参数按「读者要不要动手」分五组：**

| 组 | 条数 | 含义 | 要做什么 |
|---|---|---|---|
| **有变化** | 13 | A 与 B **取值或口径**不一致 | **逐条核对 12.1.1** |
| **A/B 一致、C 不同** | 1 | 两版国标相同，**第三版不同** | **出口按 C 核（12.1.2）** |
| **另两版一致、缺一版规定** | 42 | 三版里**两版取值相同**，另一版**确实没有这条规定**（已核） | 确认该版确无此规定 |
| **只有一版有规定** | 57 | 三版里**只有一版规定了它**，另两版**无此规定（已核）** | 见 12.3 的逐条依据 |
| **三版一致** | 206 | A/B/C 取值相同 | **数值未变**；定性义务另核（§11.9） |

**206 行「三版一致」（占 65%）的明细在附录 G。**

它们不是不重要 —— 是**逐条列出来供核对。**

**注意**：这一组说的是**数值一致**，不是「不需要改设计」 —— 配备 / 禁止 / 适用范围这类**定性**义务，数值可以一个都不动却照样要改设计（见 §11.9）。

按参数族分布：位置 / 间距限值 61 · 几何可见度 / 安装角度 58 · 安装高度 / 离地距离 54 · 试验条件 / 路段速度 10 · 闪烁频率 / 时间参数 9 · 光强 / 照度限值 4 · 光色 / 标记 4 · 灯具本体 / 构造要求 4 · 电气条件 / 试验电压 2

**需要动作的 113 条（速览）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| **制动灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | mm | < 750 | ≤ 750 | < 750 | **A/B 口径不同** |
| **昼间行驶灯手动关闭车速阈值** | km/h | ≤ 15 | 10 | ≤ 15 | **A/B 有变化** |
| **前位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | mm | < 750 | ≤ 750 | < 750 | **A/B 口径不同** |
| **转向信号灯首次熄灭时间** | s | 1.5 | 1 / 1.5 | 1.5 | **A/B 有变化** |
| **驻车灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | mm | < 750 | ≤ 750 | < 750 | **A/B 口径不同** |
| **角灯关闭车速阈值（倒车灯熄灭后）** | km/h | 15 | 10 | > 15 | **A/B 有变化** |
| **后雾灯越野车型放宽后最大离地高度** | mm | ≤ 1400 | ≤ 1200 | ≤ 1400 | **A/B 有变化** |
| **后位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | mm | < 750 | ≤ 750 | < 750 | **A/B 口径不同** |
| **倒车灯最大离地高度** | mm | 250 / 1200 / 1400 | 250 / 1200 | 250 / 1200 / 1400 | **A/B 有变化** |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| **倒车灯垂直可见角** | ° | 10 | 15 | 15 | **A/B 有变化** |
| **倒车灯作慢行灯的车速阈值** | km/h | < 15 | < 10 | 15 | **A/B 有变化** |
| **慢行灯自动点亮的车速上限** | km/h | 15 | 10 | 15 | **A/B 有变化** |
| **AFS 须配装前照灯清洗器的光通量门槛（合计/单侧）** | lm | 4000 / 2000 | 4000 | > 2000 | **A/B 有变化** |
| **终端稳态电压允许超出上限的比例** | % | 5 | 5 | ≤ 3 | A/B 一致，C 不同 |
| **非圆形透光面最小容纳圆直径** | mm | 40 | 40 | 无此规定（已核） | **C 无此规定（已核）** |
| **驾驶员辅助投射•保持开启车速下限** | km/h | ≥ 40 | 无此规定（已核） | > 40 | **B 无此规定（已核）** |
| **驾驶员辅助投射外缘至车辆对称平面距离上限** | mm | ≤ 1250 | 无此规定（已核） | ≤ 1250 | **B 无此规定（已核）** |
| **驾驶员辅助投射•开启车速下限（低于该速不得开启）** | km/h | < 65 | 无此规定（已核） | ≥ 65 | **B 无此规定（已核）** |
| **驾驶员辅助投射•雨刮持续开启关闭阈值** | min | ≥ 2 | 无此规定（已核） | ≥ 2 | **B 无此规定（已核）** |
| **近光灯手动关闭二次操作确认的车速上限** | km/h | ≤ 15 | 无此规定（已核） | ≤ 15 | **B 无此规定（已核）** |
| **昼间行驶灯减光后最大光强** | cd | ≤ 140 | 无此规定（已核） | ≤ 140 | **B 无此规定（已核）** |
| **电动自行车替代灯具发光强度** | cd | 150 | 无此规定（已核） | 150 | **B 无此规定（已核）** |
| **外部状态指示器光强上限** | cd | ≤ 0.5 | 无此规定（已核） | ≤ 0.5 | **B 无此规定（已核）** |
| **同时点亮远光灯最大发光强度之和** | cd | 430000 | 430000 | 无此规定（已核） | **C 无此规定（已核）** |
| **前雾灯初始下倾度标注准确度** | % | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | 无此规定（已核） | **C 无此规定（已核）** |
| **总质量≥4500kg车辆灯具透光面•最小等效圆直径（面积不小于该圆面积）** | mm | ≥ 80 | ≥ 80 | 无此规定（已核） | **C 无此规定（已核）** |
| **位置灯分区光强上限** | cd | ≤ 0.25 | 无此规定（已核） | ≤ 0.25 | **B 无此规定（已核）** |
| **终端稳态电压上限（6V 系统）** | V | 无此规定（已核） | ≤ 6.75 | ≤ 6.75 | **A 无此规定（已核）** |
| **牵引杆挂车标志灯高出前挡板高度区间** | mm | 300 / 400 | 300 / 400 | 无此规定（已核） | **C 无此规定（已核）** |
| **牵引杆挂车标志灯横向距离上限** | mm | < 150 | < 150 | 无此规定（已核） | **C 无此规定（已核）** |
| **V 级近光模式激活车速上限** | km/h | 无此规定（已核） | ≤ 60 | ≤ 60 | **A 无此规定（已核）** |
| **AFS E 级近光模式的高速公路/E 信号车速门槛** | km/h | 无此规定（已核） | 110 | > 110 | **A 无此规定（已核）** |
| **AFS E 级近光模式 E1 数据集的车速门槛** | km/h | 无此规定（已核） | 100 | > 100 | **A 无此规定（已核）** |
| **AFS E 级近光模式 E2 数据集的车速门槛** | km/h | 无此规定（已核） | 90 | > 90 | **A 无此规定（已核）** |
| **AFS E 级近光模式 E3 数据集的车速门槛** | km/h | 无此规定（已核） | 80 | > 80 | **A 无此规定（已核）** |
| **AFS 远光模式同时点亮单元最大发光强度之和** | cd | ≤ 430000 | ≤ 430000 | 无此规定（已核） | **C 无此规定（已核）** |
| **昼间行驶灯相对前转向灯光强的豁免门槛** | % | 50 | 无此规定（已核） | ≥ 50 | **B 无此规定（已核）** |
| **驾驶员辅助投射宽度上限** | mm | ≤ 2600 | 无此规定（已核） | ≤ 2600 | **B 无此规定（已核）** |
| **外部状态指示器视表面面积上限** | cm² | ≤ 20 | 无此规定（已核） | ≤ 20 | **B 无此规定（已核）** |
| **AFS V 级近光模式•建成区/有照明道路的车速上限** | km/h | 无此规定（已核） | ≤ 60 | ≤ 60 | **A 无此规定（已核）** |
| **AFS V 级近光模式•一般道路的车速上限** | km/h | 无此规定（已核） | ≤ 50 | ≤ 50 | **A 无此规定（已核）** |
| **外部状态指示器•两个时单个的视表面面积上限** | cm² | ≤ 10 | 无此规定（已核） | ≤ 10 | **B 无此规定（已核）** |
| **远光自动控制传感器•迎面电动自行车探测距离** | m | ≥ 75 | 无此规定（已核） | ≥ 75 | **B 无此规定（已核）** |
| **电动自行车替代表征灯•发光强度** | cd | 150 | 无此规定（已核） | 150 | **B 无此规定（已核）** |
| **电动自行车替代表征灯•发光面面积** | cm² | 10 / 3 | 无此规定（已核） | 10 / 3 | **B 无此规定（已核）** |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| **昼间行驶灯点亮时后位灯允许熄灭的环境照度阈值** | lx | > 7000 | 无此规定（已核） | > 7000 | **B 无此规定（已核）** |
| **可变光强光信号装置•允许减光的车速上限** | km/h | ≤ 20 | 无此规定（已核） | ≤ 20 | **B 无此规定（已核）** |
| **可变光强光信号装置•减光状态可保持的车速上限** | km/h | ≤ 50 | 无此规定（已核） | ≤ 50 | **B 无此规定（已核）** |
| **AFS W 级近光模式•雨刮连续开启的判定时长** | min | 无此规定（已核） | 2 | ≥ 2 | **A 无此规定（已核）** |
| **可变光强光信号装置•允许减光的后车距离上限** | m | ≤ 20 | 无此规定（已核） | ≤ 20 | **B 无此规定（已核）** |
| **可藏灯•开启控制开关后达到使用位置的时间上限** | s | 3 | 3 | 无此规定（已核） | **C 无此规定（已核）** |
| **外部状态指示器•各方向光强上限** | cd | ≤ 0.5 | 无此规定（已核） | ≤ 0.5 | **B 无此规定（已核）** |
| **带(条)状双灯/偶数灯的最小长度** | m | 无此规定（已核） | ≥ 0.8 | ≥ 0.8 | **A 无此规定（已核）** |
| **带(条)状灯两端至车辆外缘端面的距离上限** | m | 无此规定（已核） | ≤ 0.4 | ≥ 0.4 | **A 无此规定（已核）** |
| **慢行灯最大离地高度** | mm | ≤ 1500 | 无此规定（已核） | ≤ 1500 | **B 无此规定（已核）** |
| **同侧相邻慢行灯最小间距** | m | ≥ 0.5 | 无此规定（已核） | ≥ 0.5 | **B 无此规定（已核）** |
| **反光标识相邻单元间距上限（例外值）** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≤ 1000 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **反光标识替代模式距车头距离上限** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 2400 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **反光标识轮廓标记上缘距车顶距离上限** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 400 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **反光标识距车端距离上限** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 600 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **反光标识强制配备的车辆长度门槛** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | > 6000 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **反光标识下缘最大离地高度** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≤ 1500 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **反光标识下缘最小离地高度** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≥ 250 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **反光标识替代模式的反光单元最小尺寸** | cm² | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 25 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **反光标识强制配备的车辆宽度门槛** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | > 2100 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **发光徽标透光面外接最小凸多边形面积上限** | cm² | 400 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **发光徽标最大光强与前位灯光强之和** | cd | ≤ 280 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **礼貌灯（迎宾灯）单灯光强上限（替代验证）** | cd | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≥ 0.5 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **应答信号闪烁频率上限** | Hz | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≤ 2 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **应答信号单灯光强上限** | cd | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≤ 700 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **醒目标志与强制安装制动灯的最小间距** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | > 200 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **醒目标志安装位置的最小标记宽度** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≥ 60 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **醒目标志最大安装高度（结构受限时的替代上限）** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 2500 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **AFS 故障指示器开启条件•发光强度下限占比** | % | 80 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **AFS 故障指示器开启条件•总光通量偏差** | % | > 5 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **前位灯顺序点亮点亮完成的车速上限** | km/h | 5 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| **转向信号灯投射符号位置距车辆最近距离上限** | mm | ≤ 700 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **倒车灯投射符号位置距车辆最近距离上限** | mm | ≤ 1000 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **倒车灯投射功能闪烁频率** | 次/min | 90 / 30 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **光信号投射功能开启车速上限** | km/h | > 30 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **光信号投射符号自动熄灭车速阈值** | km/h | > 35 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **光信号投射照明单元安装高度门槛** | mm | > 350 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **光信号投射遮挡防护范围（前后）** | mm | 5000 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **光信号投射遮挡防护范围（左右）** | mm | 3000 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **图文交互显示元素与主功能发光面距离上限** | mm | ≤ 200 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **光信号装置发光徽标外接最小凸多边形面积上限** | cm² | ≤ 10 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **醒目标志可见度观察平面向外张开角** | ° | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 4 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **部分轮廓型醒目标志转角两直线的夹角** | ° | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 90 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **远光灯总光强限值（以参考标记为基准的口径・仅 C 采用）** | 参考标记（无量纲） | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≤ 100 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **示廓灯横向距车辆外缘端面上限（满足高度要求时可放宽）** | mm | 500 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **A2 类前位灯自动激活的车速条件上限** | km/h | ≤ 15 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **后位灯顺序点亮点亮完成的车速上限** | km/h | 5 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **前位灯顺序点亮点亮完成的时间上限** | s | 5 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **后位灯顺序点亮点亮完成的时间上限** | s | 5 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **昼间行驶灯自动重新开启的行驶距离下限** | m | 无此规定（已核） | 100 | 无此规定（已核） | 不判定（A/C 无此规定（已核）） |
| **醒目标志•水平方向累计长度占车宽的下限** | % | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≥ 70 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **醒目标志•垂直方向累计长度占车高的下限** | % | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≥ 70 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **醒目标志•可见的照明表面比例下限** | % | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≥ 70 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **发光面•分开的透光面之间的间隙门槛** | mm | < 10 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **外部氛围功能•自动熄灭的行驶距离下限** | m | 50 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **外部氛围功能•顺序控制的持续时间上限** | s | ≤ 5 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **醒目标志相邻元件间距与最短元件长度之比上限（连续性判定）** | % | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≤ 50 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **ADS 标志灯最小离地高度** | mm | ≥ 250 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **侧 ADS 标志灯距车辆前后端最大距离** | m | ≤ 3 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **ADS 标志灯（前后）垂直方向角** | ° | 15 / 15 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **侧 ADS 标志灯垂直方向角** | ° | 10 / 10 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADS 标志灯高安装高度时的垂直方向角** | ° | 5 / 30 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **ADS 标志灯垂直方向角例外的高度门槛** | mm | > 3000 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **ADS 标志灯垂直方向角可减小的离地高度门槛** | mm | < 750 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **ADS 标志灯（前后）水平方向角** | ° | 80 / 45 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **AV3a 类侧 ADS 标志灯水平方向角** | ° | 5 / 60 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **AV3b 类侧 ADS 标志灯水平方向角** | ° | 30 / 45 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **ADS 标志灯与前照灯/前雾灯最小间距** | mm | ≥ 20 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |

## 12.1 参数对照总表（按判定分组）

> 同一个表格，**按「要不要动手」排** —— 而不是按参数名字母序。

> **读表须知**：格子里**没有** ≤ / ≥ / < / > 的，意思是**该版的比较口径未判定**（原文里那个比较词没能机械取到 —— 见 §12.5 的「符号」维度）。

> 数值本身**已回源核过**（在所报的那一页上 ✓），但「10」与「≤ 10」不是一回事 ✓ ——

> **引用前请回原文确认口径** ✓。

### 12.1.1 有变化（13 条）

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| **制动灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | mm | < 750 | ≤ 750 | < 750 | **A/B 口径不同** |
| **昼间行驶灯手动关闭车速阈值** | km/h | ≤ 15 | 10 | ≤ 15 | **A/B 有变化** |
| **前位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | mm | < 750 | ≤ 750 | < 750 | **A/B 口径不同** |
| **转向信号灯首次熄灭时间** | s | 1.5 | 1 / 1.5 | 1.5 | **A/B 有变化** |
| **驻车灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | mm | < 750 | ≤ 750 | < 750 | **A/B 口径不同** |
| **角灯关闭车速阈值（倒车灯熄灭后）** | km/h | 15 | 10 | > 15 | **A/B 有变化** |
| **后雾灯越野车型放宽后最大离地高度** | mm | ≤ 1400 | ≤ 1200 | ≤ 1400 | **A/B 有变化** |
| **后位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）** | mm | < 750 | ≤ 750 | < 750 | **A/B 口径不同** |
| **倒车灯最大离地高度** | mm | 250 / 1200 / 1400 | 250 / 1200 | 250 / 1200 / 1400 | **A/B 有变化** |
| **倒车灯垂直可见角** | ° | 10 | 15 | 15 | **A/B 有变化** |
| **倒车灯作慢行灯的车速阈值** | km/h | < 15 | < 10 | 15 | **A/B 有变化** |
| **慢行灯自动点亮的车速上限** | km/h | 15 | 10 | 15 | **A/B 有变化** |
| **AFS 须配装前照灯清洗器的光通量门槛（合计/单侧）** | lm | 4000 / 2000 | 4000 | > 2000 | **A/B 有变化** |

### 12.1.2 A/B 一致、C 不同（1 条）

> **这两版国标一样，第三版不一样。** 旧口径把它们算进「三版一致」那一组 ——

> 那是**漏报**：做出口认证的人按第三版核，差的那一点就是硬指标。

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| **终端稳态电压允许超出上限的比例** | % | 5 | 5 | ≤ 3 | A/B 一致，C 不同 |

### 12.1.3 另两版一致、缺一版规定（42 条）

> **三版里两版取值相同，另一版确实没有这条规定。** 缺的是哪一版，看表里「无此规定（已核）」那一格。

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| **非圆形透光面最小容纳圆直径** | mm | 40 | 40 | 无此规定（已核） | **C 无此规定（已核）** |
| **驾驶员辅助投射•保持开启车速下限** | km/h | ≥ 40 | 无此规定（已核） | > 40 | **B 无此规定（已核）** |
| **驾驶员辅助投射外缘至车辆对称平面距离上限** | mm | ≤ 1250 | 无此规定（已核） | ≤ 1250 | **B 无此规定（已核）** |
| **驾驶员辅助投射•开启车速下限（低于该速不得开启）** | km/h | < 65 | 无此规定（已核） | ≥ 65 | **B 无此规定（已核）** |
| **驾驶员辅助投射•雨刮持续开启关闭阈值** | min | ≥ 2 | 无此规定（已核） | ≥ 2 | **B 无此规定（已核）** |
| **近光灯手动关闭二次操作确认的车速上限** | km/h | ≤ 15 | 无此规定（已核） | ≤ 15 | **B 无此规定（已核）** |
| **昼间行驶灯减光后最大光强** | cd | ≤ 140 | 无此规定（已核） | ≤ 140 | **B 无此规定（已核）** |
| **电动自行车替代灯具发光强度** | cd | 150 | 无此规定（已核） | 150 | **B 无此规定（已核）** |
| **外部状态指示器光强上限** | cd | ≤ 0.5 | 无此规定（已核） | ≤ 0.5 | **B 无此规定（已核）** |
| **同时点亮远光灯最大发光强度之和** | cd | 430000 | 430000 | 无此规定（已核） | **C 无此规定（已核）** |
| **前雾灯初始下倾度标注准确度** | % | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | 无此规定（已核） | **C 无此规定（已核）** |
| **总质量≥4500kg车辆灯具透光面•最小等效圆直径（面积不小于该圆面积）** | mm | ≥ 80 | ≥ 80 | 无此规定（已核） | **C 无此规定（已核）** |
| **位置灯分区光强上限** | cd | ≤ 0.25 | 无此规定（已核） | ≤ 0.25 | **B 无此规定（已核）** |
| **终端稳态电压上限（6V 系统）** | V | 无此规定（已核） | ≤ 6.75 | ≤ 6.75 | **A 无此规定（已核）** |
| **牵引杆挂车标志灯高出前挡板高度区间** | mm | 300 / 400 | 300 / 400 | 无此规定（已核） | **C 无此规定（已核）** |
| **牵引杆挂车标志灯横向距离上限** | mm | < 150 | < 150 | 无此规定（已核） | **C 无此规定（已核）** |
| **V 级近光模式激活车速上限** | km/h | 无此规定（已核） | ≤ 60 | ≤ 60 | **A 无此规定（已核）** |
| **AFS E 级近光模式的高速公路/E 信号车速门槛** | km/h | 无此规定（已核） | 110 | > 110 | **A 无此规定（已核）** |
| **AFS E 级近光模式 E1 数据集的车速门槛** | km/h | 无此规定（已核） | 100 | > 100 | **A 无此规定（已核）** |
| **AFS E 级近光模式 E2 数据集的车速门槛** | km/h | 无此规定（已核） | 90 | > 90 | **A 无此规定（已核）** |
| **AFS E 级近光模式 E3 数据集的车速门槛** | km/h | 无此规定（已核） | 80 | > 80 | **A 无此规定（已核）** |
| **AFS 远光模式同时点亮单元最大发光强度之和** | cd | ≤ 430000 | ≤ 430000 | 无此规定（已核） | **C 无此规定（已核）** |
| **昼间行驶灯相对前转向灯光强的豁免门槛** | % | 50 | 无此规定（已核） | ≥ 50 | **B 无此规定（已核）** |
| **驾驶员辅助投射宽度上限** | mm | ≤ 2600 | 无此规定（已核） | ≤ 2600 | **B 无此规定（已核）** |
| **外部状态指示器视表面面积上限** | cm² | ≤ 20 | 无此规定（已核） | ≤ 20 | **B 无此规定（已核）** |
| **AFS V 级近光模式•建成区/有照明道路的车速上限** | km/h | 无此规定（已核） | ≤ 60 | ≤ 60 | **A 无此规定（已核）** |
| **AFS V 级近光模式•一般道路的车速上限** | km/h | 无此规定（已核） | ≤ 50 | ≤ 50 | **A 无此规定（已核）** |
| **外部状态指示器•两个时单个的视表面面积上限** | cm² | ≤ 10 | 无此规定（已核） | ≤ 10 | **B 无此规定（已核）** |
| **远光自动控制传感器•迎面电动自行车探测距离** | m | ≥ 75 | 无此规定（已核） | ≥ 75 | **B 无此规定（已核）** |
| **电动自行车替代表征灯•发光强度** | cd | 150 | 无此规定（已核） | 150 | **B 无此规定（已核）** |
| **电动自行车替代表征灯•发光面面积** | cm² | 10 / 3 | 无此规定（已核） | 10 / 3 | **B 无此规定（已核）** |
| **昼间行驶灯点亮时后位灯允许熄灭的环境照度阈值** | lx | > 7000 | 无此规定（已核） | > 7000 | **B 无此规定（已核）** |
| **可变光强光信号装置•允许减光的车速上限** | km/h | ≤ 20 | 无此规定（已核） | ≤ 20 | **B 无此规定（已核）** |
| **可变光强光信号装置•减光状态可保持的车速上限** | km/h | ≤ 50 | 无此规定（已核） | ≤ 50 | **B 无此规定（已核）** |
| **AFS W 级近光模式•雨刮连续开启的判定时长** | min | 无此规定（已核） | 2 | ≥ 2 | **A 无此规定（已核）** |
| **可变光强光信号装置•允许减光的后车距离上限** | m | ≤ 20 | 无此规定（已核） | ≤ 20 | **B 无此规定（已核）** |
| **可藏灯•开启控制开关后达到使用位置的时间上限** | s | 3 | 3 | 无此规定（已核） | **C 无此规定（已核）** |
| **外部状态指示器•各方向光强上限** | cd | ≤ 0.5 | 无此规定（已核） | ≤ 0.5 | **B 无此规定（已核）** |
| **带(条)状双灯/偶数灯的最小长度** | m | 无此规定（已核） | ≥ 0.8 | ≥ 0.8 | **A 无此规定（已核）** |
| **带(条)状灯两端至车辆外缘端面的距离上限** | m | 无此规定（已核） | ≤ 0.4 | ≥ 0.4 | **A 无此规定（已核）** |
| **慢行灯最大离地高度** | mm | ≤ 1500 | 无此规定（已核） | ≤ 1500 | **B 无此规定（已核）** |
| **同侧相邻慢行灯最小间距** | m | ≥ 0.5 | 无此规定（已核） | ≥ 0.5 | **B 无此规定（已核）** |

### 12.1.4 只有一版有规定、另两版无取值（57 条）

> **三版里只有一版规定了这一项**，另两版**无此规定（已核）**。逐条依据见 12.3。

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| **反光标识相邻单元间距上限（例外值）** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≤ 1000 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **反光标识替代模式距车头距离上限** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 2400 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **反光标识轮廓标记上缘距车顶距离上限** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 400 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **反光标识距车端距离上限** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 600 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **反光标识强制配备的车辆长度门槛** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | > 6000 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **反光标识下缘最大离地高度** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≤ 1500 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **反光标识下缘最小离地高度** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≥ 250 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **反光标识替代模式的反光单元最小尺寸** | cm² | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 25 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **反光标识强制配备的车辆宽度门槛** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | > 2100 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **发光徽标透光面外接最小凸多边形面积上限** | cm² | 400 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **发光徽标最大光强与前位灯光强之和** | cd | ≤ 280 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **礼貌灯（迎宾灯）单灯光强上限（替代验证）** | cd | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≥ 0.5 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **应答信号闪烁频率上限** | Hz | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≤ 2 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **应答信号单灯光强上限** | cd | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≤ 700 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **醒目标志与强制安装制动灯的最小间距** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | > 200 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **醒目标志安装位置的最小标记宽度** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≥ 60 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **醒目标志最大安装高度（结构受限时的替代上限）** | mm | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 2500 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **AFS 故障指示器开启条件·发光强度下限占比** | % | 80 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **AFS 故障指示器开启条件·总光通量偏差** | % | > 5 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **前位灯顺序点亮点亮完成的车速上限** | km/h | 5 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **转向信号灯投射符号位置距车辆最近距离上限** | mm | ≤ 700 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **倒车灯投射符号位置距车辆最近距离上限** | mm | ≤ 1000 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **倒车灯投射功能闪烁频率** | 次/min | 90 / 30 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **光信号投射功能开启车速上限** | km/h | > 30 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **光信号投射符号自动熄灭车速阈值** | km/h | > 35 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **光信号投射照明单元安装高度门槛** | mm | > 350 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **光信号投射遮挡防护范围（前后）** | mm | 5000 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **光信号投射遮挡防护范围（左右）** | mm | 3000 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **图文交互显示元素与主功能发光面距离上限** | mm | ≤ 200 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **光信号装置发光徽标外接最小凸多边形面积上限** | cm² | ≤ 10 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **醒目标志可见度观察平面向外张开角** | ° | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 4 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **部分轮廓型醒目标志转角两直线的夹角** | ° | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 90 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **远光灯总光强限值（以参考标记为基准的口径 · 仅 C 采用）** | 参考标记（无量纲） | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≤ 100 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **示廓灯横向距车辆外缘端面上限（满足高度要求时可放宽）** | mm | 500 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **A2 类前位灯自动激活的车速条件上限** | km/h | ≤ 15 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **后位灯顺序点亮点亮完成的车速上限** | km/h | 5 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **前位灯顺序点亮点亮完成的时间上限** | s | 5 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **后位灯顺序点亮点亮完成的时间上限** | s | 5 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **昼间行驶灯自动重新开启的行驶距离下限** | m | 无此规定（已核） | 100 | 无此规定（已核） | 不判定（A/C 无此规定（已核）） |
| **醒目标志·水平方向累计长度占车宽的下限** | % | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≥ 70 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **醒目标志·垂直方向累计长度占车高的下限** | % | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≥ 70 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **醒目标志·可见的照明表面比例下限** | % | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≥ 70 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| **发光面·分开的透光面之间的间隙门槛** | mm | < 10 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **外部氛围功能·自动熄灭的行驶距离下限** | m | 50 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **外部氛围功能·顺序控制的持续时间上限** | s | ≤ 5 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| **醒目标志相邻元件间距与最短元件长度之比上限（连续性判定）** | % | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | ≤ 50 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADS 标志灯最小离地高度 | mm | ≥ 250 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| 侧 ADS 标志灯距车辆前后端最大距离 | m | ≤ 3 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| ADS 标志灯（前后）垂直方向角 | ° | 15 / 15 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| 侧 ADS 标志灯垂直方向角 | ° | 10 / 10 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| ADS 标志灯高安装高度时的垂直方向角 | ° | 5 / 30 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| ADS 标志灯垂直方向角例外的高度门槛 | mm | > 3000 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| ADS 标志灯垂直方向角可减小的离地高度门槛 | mm | < 750 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| ADS 标志灯（前后）水平方向角 | ° | 80 / 45 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| AV3a 类侧 ADS 标志灯水平方向角 | ° | 5 / 60 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| AV3b 类侧 ADS 标志灯水平方向角 | ° | 30 / 45 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| ADS 标志灯与前照灯/前雾灯最小间距 | mm | ≥ 20 | 无此规定（已核） | 无此规定（已核） | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |

### 12.1.5 三版一致（206 条）

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自适应远光灯自动关闭环境照明阈值 | lx | > 7000 | > 7000 | > 7000 | A/B 一致 |
| AFS 同侧相邻发光单元水平距离上限 | mm | ≤ 140 | ≤ 140 | ≤ 140 | A/B 一致 |
| AFS 附加发光单元最小离地高度 | mm | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | A/B 一致 |
| AFS 同侧相邻发光单元垂直距离上限 | mm | ≤ 400 | ≤ 400 | 400 | A/B 一致 |
| AFS 基础近光初始下倾度标注准确度 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | A/B 一致 |
| AFS 发光单元两视表面内缘间距下限 | mm | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | A/B 一致 |
| AFS 发光单元横向距车辆外缘端面上限 | mm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | A/B 一致 |
| AFS 对称安装单元的位置偏差容差 | mm | 50 | 50 | 50 | A/B 一致 |
| 制动灯高度上限（车型结构受限） | mm | ≤ 2100 | ≤ 2100 | 2100 | A/B 一致 |
| 制动灯视表面内边缘间距下限（非M1/N1类） | mm | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | A/B 一致 |
| 制动灯视表面内边缘间距下限（车宽<1300mm） | mm | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥ 400 | A/B 一致 |
| 制动灯内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | < 1300 | < 1300 | < 1300 | A/B 一致 |
| S3/S4 制动灯视表面下缘高度 | mm | 150 | 150 | ≤ 150 | A/B 一致 |
| S3/S4 制动灯视表面下缘离地高度下限 | mm | ≥ 850 | ≥ 850 | ≥ 850 | A/B 一致 |
| 蓝色边界（W61） | — | 0.31 | 0.31 | 0.31 | A/B 一致 |
| 红色边界（R12） | — | 0.335 | 0.335 | 0.335 | A/B 一致 |
| 白色色度边界（W12 绿边界） | — | 0.15 / 0.64 | 0.15 / 0.64 | 0.15 / 0.64 | A/B 一致 |
| 黄绿色边界（W23） | — | 0.44 | 0.44 | 0.44 | A/B 一致 |
| 角灯水平方向角 | ° | 30 / 60 | 30 / 60 | 30 / 60 | A/B 一致 |
| 角灯最大离地高度 | mm | ≤ 900 | ≤ 900 | ≤ 900 | A/B 一致 |
| 角灯最小离地高度 | mm | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | A/B 一致 |
| 角灯垂直方向角 | ° | 10 | 10 | 10 | A/B 一致 |
| 基础近光初始下倾度标注准确度 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | A/B 一致 |
| 近光灯两视表面相邻边缘间距下限 | mm | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | A/B 一致 |
| 近光灯横向距车辆外缘端面上限 | mm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | A/B 一致 |
| 近光灯最大离地高度 | mm | 500 / 1200 | 500 / 1200 | 500 / 1200 | A/B 一致 |
| 近光灯内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | < 1300 | < 1300 | < 1300 | A/B 一致 |
| 近光灯越野车型放宽高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 前雾灯越野车型放宽高度 | mm | ≤ 1500 | ≤ 1500 | ≤ 1500 | A/B 一致 |
| 转向信号灯与相邻灯具间距上限（1b类） | mm | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | A/B 一致 |
| 转向信号灯与相邻灯具间距区间（1a/1b类） | mm | > 20 / 40 | > 20 / 40 | > 20 / 40 | A/B 一致 |
| 转向信号灯最大离地高度 | mm | ≤ 1500 | ≤ 1500 | ≤ 1500 | A/B 一致 |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成对转向灯相邻视表面内边缘间距下限 | mm | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | A/B 一致 |
| 成对转向灯相邻视表面内边缘间距下限（车宽<1300mm） | mm | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥ 400 | A/B 一致 |
| 转向信号灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm） | ° | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | A/B 一致 |
| 转向信号灯横向位置上限（至车辆外缘端面） | mm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | A/B 一致 |
| 转向信号灯与相邻灯具最小间距（1/1a/1b类） | mm | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | A/B 一致 |
| 第5/6类转向灯透光面离地高度下限 | mm | ≥ 350 / 500 | ≥ 350 / 500 | ≥ 350 / 500 | A/B 一致 |
| 侧转向灯最大离地高度（车型结构受限） | mm | 2300 | ≤ 2300 | ≤ 2300 | A/B 一致 |
| 选装后转向灯高位安装向上角上限（≥2100mm时） | ° | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | A/B 一致 |
| 转向信号灯垂直方向角（1/1a/1b/2a/2b/5类） | ° | 15 | 15 | 15 | A/B 一致 |
| 第6类侧转向信号灯垂直方向角 | ° | 30 / 5 | 30 / 5 | 30 / 5 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯水平方向角 | ° | 20 | 20 | 20 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯两灯内缘间距下限 | mm | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯与转向灯互不重叠的最大间距 | mm | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯最大离地高度 | mm | ≤ 1500 | ≤ 1500 | ≤ 1500 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯最小离地高度 | mm | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | < 1300 | < 1300 | < 1300 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯垂直方向角 | ° | 10 | 10 | 10 | A/B 一致 |
| 紧急制动信号启动车速阈值 | km/h | > 50 | > 50 | > 50 | A/B 一致 |
| 示廓灯水平方向角 | ° | 80 | 80 | 80 | A/B 一致 |
| 示廓灯横向距车辆外缘端面上限 | mm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | A/B 一致 |
| 示廓灯与位置灯最小间距 | mm | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 | A/B 一致 |
| 示廓灯距车辆尾部距离上限 | mm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | A/B 一致 |
| 示廓灯垂直方向角（上/下） | ° | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 | A/B 一致 |
| 紧急制动信号闪烁频率 | Hz | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | A/B 一致 |
| 前雾灯水平方向角 | ° | 45 / 10 | 45 / 10 | 45 / 10 | A/B 一致 |
| 前雾灯横向距车辆外缘端面上限 | mm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | A/B 一致 |
| 前雾灯最大离地高度（M1/N1 类车） | mm | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | A/B 一致 |
| 前雾灯最大离地高度（越野车型） | mm | ≤ 1500 | ≤ 1500 | ≤ 1500 | A/B 一致 |
| 前雾灯最大离地高度（除越野外的其他车型） | mm | ≤ 1200 | ≤ 1200 | ≤ 1200 | A/B 一致 |
| 前雾灯最小离地高度 | mm | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | A/B 一致 |
| 前雾灯垂直方向角 | ° | 5 | 5 | 5 | A/B 一致 |
| 前位灯水平方向角（内/外） | ° | 45 / 80 | 45 / 80 | 45 / 80 | A/B 一致 |
| 前位灯两灯内缘间距下限 | mm | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | A/B 一致 |
| 前位灯横向距车辆外缘端面上限 | mm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | A/B 一致 |
| 前位灯最大离地高度 | mm | ≤ 1500 | ≤ 1500 | ≤ 1500 | A/B 一致 |
| 前位灯可见性判定的最小视表面 | cm² | ≥ 12.5 | ≥ 12.5 | ≥ 12.5 | A/B 一致 |
| 前位灯最小离地高度 | mm | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | A/B 一致 |
| 前位灯内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | < 1300 | < 1300 | < 1300 | A/B 一致 |
| 前位灯最大离地高度（车型结构受限） | mm | ≤ 2100 | ≤ 2100 | 2100 | A/B 一致 |
| 挂车前位灯横向间距上限 | mm | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | A/B 一致 |
| 前位灯强制配备的挂车宽度阈值 | mm | > 1600 | > 1600 | 1600 | A/B 一致 |
| 前位灯垂直方向角 | ° | 15 | 15 | 15 | A/B 一致 |
| 前回复反射器水平方向角 | ° | 30 | 30 | 30 | A/B 一致 |
| 前回复反射器两视表面内边缘间距下限 | mm | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | A/B 一致 |
| 非三角形前回复反射器横向距车辆外缘端面上限 | mm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | A/B 一致 |
| 前回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | mm | < 750 | < 750 | < 750 | A/B 一致 |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非三角形前回复反射器最大离地高度 | mm | ≤ 900 | ≤ 900 | ≤ 900 | A/B 一致 |
| 非三角形前回复反射器最小离地高度 | mm | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | A/B 一致 |
| 前回复反射器内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | < 1300 | < 1300 | < 1300 | A/B 一致 |
| 非三角形前回复反射器最大离地高度（车型结构受限） | mm | ≤ 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 前回复反射器挂车向内水平角上限 | ° | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | A/B 一致 |
| 前回复反射器挂车横向距离上限 | mm | ≤ 150 | ≤ 150 | 150 | A/B 一致 |
| 前回复反射器垂直方向角 | ° | 10 | 10 | 10 | A/B 一致 |
| 高位选装灯可见度豁免门槛 | mm | ≥ 2100 | ≥ 2100 | > 2100 | A/B 一致 |
| 转向信号灯闪烁频率 | 次/min | 90 / 30 | 90 / 30 | 90 / 30 | A/B 一致 |
| 转向信号灯点亮响应时间 | s | 1 | 1 | 1 | A/B 一致 |
| 内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | < 1300 | < 1300 | ≥ 1300 | A/B 一致 |
| 低安装高度灯具向下几何可见度角上限 | ° | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | A/B 一致 |
| 低安装高度灯具可见度豁免门槛 | mm | < 750 | < 750 | < 750 | A/B 一致 |
| 驻车灯水平方向角 | ° | 45 | 45 | 45 | A/B 一致 |
| 驻车灯横向距车辆外缘端面上限 | mm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | A/B 一致 |
| 驻车灯最大离地高度 | mm | ≤ 1500 | ≤ 1500 | ≤ 1500 | A/B 一致 |
| 驻车灯最小离地高度 | mm | ≥ 350 | ≥ 350 | ≥ 350 | A/B 一致 |
| 驻车灯高度上限（车型结构受限） | mm | ≤ 2100 | ≤ 2100 | 2100 | A/B 一致 |
| 驻车灯垂直方向角 | ° | 15 | 15 | 15 | A/B 一致 |
| 角灯纵向位置上限（距车辆前部） | mm | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 | A/B 一致 |
| 角灯点亮车速上限 | km/h | 40 | 40 | ≤ 40 | A/B 一致 |
| 追尾警告信号闪烁频率 | Hz | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | A/B 一致 |
| 追尾警告信号开启条件的相对车速分界 | km/h | 30 | 30 | 30 | A/B 一致 |
| 后雾灯与车尾灯具组合时最大离地高度 | mm | ≤ 1200 | ≤ 1200 | ≤ 1200 | A/B 一致 |
| 后雾灯水平方向角 | ° | 25 | 25 | 25 | A/B 一致 |
| 后雾灯最大离地高度 | mm | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 | A/B 一致 |
| 后雾灯与制动灯最小间距 | mm | > 100 | > 100 | > 100 | A/B 一致 |
| 后雾灯最小离地高度 | mm | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | A/B 一致 |
| 后雾灯垂直方向角 | ° | 5 | 5 | 5 | A/B 一致 |
| 后位灯水平方向角（内/外） | ° | 45 / 80 | 45 / 80 | 45 / 80 | A/B 一致 |
| 后位灯两灯内缘间距下限 | mm | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | A/B 一致 |
| 后位灯横向距车辆外缘端面上限 | mm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | A/B 一致 |
| 后位灯最大离地高度 | mm | ≤ 1500 | ≤ 1500 | ≤ 1500 | A/B 一致 |
| 后位灯最小离地高度 | mm | ≥ 350 | ≥ 350 | ≥ 350 | A/B 一致 |
| 后位灯内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | < 1300 | < 1300 | < 1300 | A/B 一致 |
| 后位灯高度上限（车型结构受限） | mm | ≤ 2100 | ≤ 2100 | 2100 | A/B 一致 |
| 后位灯垂直方向角 | ° | 15 | 15 | 15 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器与车尾灯具组合时最大离地高度 | mm | ≤ 1200 | ≤ 1200 | ≤ 1200 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器水平方向角 | ° | 30 | 30 | 30 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器两灯内缘间距下限 | mm | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器横向距车辆外缘端面上限 | mm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器最大离地高度 | mm | ≤ 900 | ≤ 900 | ≤ 900 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器最小离地高度 | mm | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器最大离地高度（车型结构受限） | mm | ≤ 1500 | ≤ 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器垂直方向角 | ° | 10 | 10 | 10 | A/B 一致 |
| 三角形后回复反射器与车尾灯具组合时最大离地高度 | mm | ≤ 1200 | ≤ 1200 | ≤ 1200 | A/B 一致 |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三角形后回复反射器水平方向角 | ° | 30 | 30 | 30 | A/B 一致 |
| 三角形后回复反射器两灯内缘间距下限 | mm | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | A/B 一致 |
| 三角形后回复反射器横向距车辆外缘端面上限 | mm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | A/B 一致 |
| 三角形后回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | mm | < 750 | < 750 | < 750 | A/B 一致 |
| 三角形后回复反射器最大离地高度 | mm | ≤ 900 | ≤ 900 | ≤ 900 | A/B 一致 |
| 三角形后回复反射器最小离地高度 | mm | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | A/B 一致 |
| 三角形后回复反射器内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | < 1300 | < 1300 | < 1300 | A/B 一致 |
| 三角形后回复反射器最大离地高度（车型结构受限） | mm | ≤ 1500 | ≤ 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 三角形后回复反射器垂直方向角 | ° | 15 | 15 | 15 | A/B 一致 |
| 追尾警告信号作用时间上限 | s | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | A/B 一致 |
| 追尾警告信号 TTC（碰撞时间）上限 | s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | A/B 一致 |
| 倒车灯水平可见角 | ° | 45 / 30 | 45 / 30 | 45 / 30 | A/B 一致 |
| 倒车灯加装的车辆长度门槛 | mm | > 6000 | > 6000 | > 6000 | A/B 一致 |
| 有照明道路路面照度阈值 | lx | 10 | 10 | 10 | A/B 一致 |
| 有照明道路路面亮度阈值 | cd/m² | 1 | 1 | 1 | A/B 一致 |
| 侧转向灯距车头上边界距离上限 | mm | ≤ 1800 | ≤ 1800 | ≤ 1800 | A/B 一致 |
| 侧转向灯距离上限（车型结构受限） | mm | ≤ 2500 | ≤ 2500 | ≤ 2500 | A/B 一致 |
| 侧标志灯水平方向角 | ° | 45 / 30 | 45 / 30 | 45 / 30 | A/B 一致 |
| 侧标志灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | mm | < 750 | < 750 | < 750 | A/B 一致 |
| 侧标志灯最大离地高度 | mm | ≤ 1500 | ≤ 1500 | ≤ 1500 | A/B 一致 |
| 侧标志灯最小离地高度 | mm | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | A/B 一致 |
| 侧标志灯最大离地高度（车型结构受限） | mm | 2100 | 2100 | 2100 | A/B 一致 |
| 侧标志灯垂直方向角 | ° | 10 | 10 | 10 | A/B 一致 |
| 非三角形侧回复反射器与车尾灯具组合时最大离地高度 | mm | ≤ 1200 | ≤ 1200 | ≤ 1200 | A/B 一致 |
| 非三角形侧回复反射器水平方向角 | ° | 45 | 45 | 45 | A/B 一致 |
| 非三角形侧回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | mm | < 750 | < 750 | < 750 | A/B 一致 |
| 非三角形侧回复反射器最大离地高度 | mm | ≤ 900 | ≤ 900 | ≤ 900 | A/B 一致 |
| 非三角形侧回复反射器最小离地高度 | mm | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | A/B 一致 |
| 非三角形侧回复反射器最大离地高度（车型结构受限） | mm | ≤ 1500 | ≤ 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 非三角形侧回复反射器垂直方向角 | ° | 10 | 10 | 10 | A/B 一致 |
| S1/S2 制动灯水平可见角 | ° | 45 | 45 | 45 | A/B 一致 |
| S1/S2制动灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm） | ° | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | A/B 一致 |
| S1/S2 制动灯垂直可见角 | ° | 15 | 15 | 15 | A/B 一致 |
| 终端稳态电压上限（12V 系统） | V | ≤ 13.5 | 13.5 | 13.5 | A/B 一致 |
| 终端稳态电压上限（24V 系统） | V | 28 | 28 | 28 | A/B 一致 |
| S1/S2 制动灯最小离地高度 | mm | ≥ 350 | ≥ 350 | ≥ 350 | A/B 一致 |
| S1/S2 制动灯最大离地高度 | mm | ≤ 1500 | ≤ 1500 | ≤ 1500 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯两灯内缘间距下限（车宽<1300mm 时可减至） | mm | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥ 400 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | < 1300 | < 1300 | < 1300 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器视表面内边缘间距下限（车宽<1300mm 时可减至） | mm | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥ 400 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | mm | < 750 | < 750 | < 750 | A/B 一致 |
| AFS 各模式照明单元内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | < 1300 | < 1300 | < 1300 | A/B 一致 |
| 远光灯自动熄灭环境照度阈值 | lx | 7000 | 7000 | > 7000 | A/B 一致 |
| 近光灯垂直方向角（上/下） | ° | 15 / 10 | 15 / 10 | 15 / 10 | A/B 一致 |
| 近光灯水平方向角（外/内） | ° | 45 / 10 | 45 / 10 | 45 / 10 | A/B 一致 |
| 转向信号灯水平方向角（内/低位减至） | ° | 45 / 20 | 45 / 20 | 45 / 20 | A/B 一致 |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| **S3/S4 类制动灯水平方向角** | ° | 10 | 10 | 10 | A/B 一致 |
| **S3/S4 类制动灯垂直方向角（上/下）** | ° | 10 / 5 | 10 / 5 | 10 / 5 | A/B 一致 |
| **转向信号灯可见性判定的最小视表面** | cm² | ≥ 12.5 | 12.5 | ≥ 12.5 | A/B 一致 |
| **后位灯可见性判定的最小视表面** | cm² | ≥ 12.5 | ≥ 12.5 | ≥ 12.5 | A/B 一致 |
| **AFS 对称配置附加发光单元水平距离上限** | mm | 200 | ≤ 200 | 200 | A/B 一致 |
| **AFS 各模式发光单元最大安装高度** | mm | ≤ 1200 | ≤ 1200 | ≤ 1200 | A/B 一致 |
| **近光灯自动开关的环境照度阈值** | lx | > 1000 | 1000 | 1000 | A/B 一致 |
| **远光自动控制传感器水平探测角（左/右）** | ° | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | A/B 一致 |
| **单灯各段视表面投影面积占外接最小四边形面积下限** | % | 60 | 60 | ≥ 60 | A/B 一致 |
| **单灯相邻（相切）部分间距上限** | mm | ≤ 75 | ≤ 75 | 75 | A/B 一致 |
| **灯具基准轴线安装角度允差（每方向）** | ° | 3 | 3 | 3 | A/B 一致 |
| **前位灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm）** | ° | 45 / 20 | 45 / 20 | 45 / 20 | A/B 一致 |
| **后位灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm）** | ° | 45 / 20 | 45 / 20 | 45 / 20 | A/B 一致 |
| **驻车灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm）** | ° | 45 / 20 | 45 / 20 | 45 / 20 | A/B 一致 |
| **AFS 各模式发光单元最大安装高度（越野类车辆放宽）** | mm | 1500 | 1500 | ≤ 1500 | A/B 一致 |
| **近光灯总光通量超过该值须配装清洗装置** | lm | 2000 | 2000 | > 2000 | A/B 一致 |
| **AFS 明暗截止线肘部偏离基准轴线的允差** | ° | 0.5 | 0.5 | 0.5 | A/B 一致 |
| **远光自动控制传感器·迎面机动车探测距离下限** | m | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥ 400 | A/B 一致 |
| **远光自动控制传感器·前方行驶机动车探测距离下限** | m | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | A/B 一致 |
| **近光灯弯道照明·车辆重心轨迹水平曲率半径上限** | m | ≤ 500 | ≤ 500 | 500 | A/B 一致 |
| **AFS 弯道照明功能·车辆重心轨迹水平曲率半径上限** | m | ≤ 500 | ≤ 500 | 500 | A/B 一致 |
| **侧标志灯·最前面一只距车辆前端的上限** | m | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | A/B 一致 |
| **侧标志灯·相邻两只之间的间距上限** | m | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | A/B 一致 |
| **侧标志灯·相邻间距上限（车型结构受限时可增至）** | m | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | A/B 一致 |
| **侧回复反射器·最前面一只距车辆前端的上限** | m | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | A/B 一致 |
| **侧回复反射器·相邻两只之间的间距上限** | m | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | A/B 一致 |
| **侧回复反射器·相邻间距上限（车型结构受限时可增至）** | m | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | A/B 一致 |
| **移动部件回位后近光/前雾灯下倾角偏差上限** | % | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | A/B 一致 |
| **侧标志灯·最后面一只距车辆后端的上限** | m | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | A/B 一致 |
| **侧回复反射器·最后面一只距车辆后端的上限** | m | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | A/B 一致 |
| **近光光束倾斜度·随装载变化的安全界限** | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | A/B 一致 |
| **近光灯自动开启·响应时间上限** | s | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | A/B 一致 |
| **近光灯自动关闭·响应时间下限** | s | > 5 | > 5 | > 5 | A/B 一致 |
| **近光灯自动关闭·响应时间上限** | s | ≤ 300 | ≤ 300 | ≤ 300 | A/B 一致 |
| **移动部件遮蔽前/后位灯等视表面的比例上限** | % | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | A/B 一致 |
| **选装倒车灯纵向安装角上限** | ° | ≤ 15 | 15 | ≤ 15 | A/B 一致 |

### 12.2 逐参数原文明细（需要动作的 113 条）

上表只给数值，便于横向扫读；下面逐个参数给出三版原文取值、条款号与页码，可直接回原文核对。

> **三版一致那 206 条的逐条明细在附录 G** —— 它们不需要动手，
>
> 但保留在交付件里供核对。

**制动灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.7.5 | 条款 5.7.5 | 条款 6.7.5 |
| 页码 **第42页** | 页码 **第35页** | 页码 **第57页** |
| 5.7.5 几何可见度 5.7.5.1 垂直方向角 α 对于S1或S2类制动灯:水平面上、下各15°，以下情况除外: 对于离地高度小于 750 ㎜的灯具（测量方法参照 4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可由15°减 | 5.7.5 几何可见度 5.7.5.1 水平方向角 对于S1或S2类制动灯: 车辆纵向轴线左、右各45。 然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的S1和S2类制动灯,在 H 平面下方的向内 | 6.7.5. Geometric visibility Horizontal angle: For S1 or S2 categories devices: 45° to the left and to the right of the longitudinal axis of the vehicle. However, for the stop lamps of categories S1 and S2 mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the |

**判定**：**A/B 口径不同** —— A 小于 750，B 不大于 750 —— **数值相同，口径不同**（边界值上适用性不同）

**昼间行驶灯手动关闭车速阈值**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.19.7.2 | 条款 5.19.7.2 | 条款 6.19.7.2 |
| 页码 **第57页** | 页码 **第48页** | 页码 **第74页** |
| 5.19.7.2 即使满足 5.19.7.1 和 5.19.7.5 中昼间行驶灯点亮的条件，但下列任一情况下，昼间行驶灯可不点亮或手动熄灭，且保持熄灭状态。 车辆自动挡在驻车位置。 驻车制动器在开启位置。 手动操作推进系统后车辆第一次启动前。 ——车速不大于 15km/h。 5.19.7.3 当 5.19.7.2 所列状态不再满足，昼间行驶灯应尽快恢复自动控制状态。 5.19.7.4 当发动机（推进系统） | 5.19.7.2 当车速低于10km/h,昼间行驶灯允许手动关闭,在此情况下若车速高于1 | 6.19.7.2. (b) The headlamps are manually switched ON, except when they are used to give intermittent luminous warnings at short intervals; (c) Conditions of Annex 13 for automatic switching ON of dipped-beam headlamps exist. Irrespective of the requirements of paragraphs 6.19.7.1. and 6.19.7.5., under conditions requiring the daytime running lamps to be switched ON, the daytime running lamps may remain OFF or, once automatically switched ON, may be switched OFF manually and remain OFF while at least one of the following conditions exists: (a) The automatic transmission control is in the park position; (b) The parking brake is in the locked position; (c) Prior to the vehicle being set in motion for the first time after each manual activation of the device, which starts and/or stops the propulsion system. (d) The vehicle speed does not exceed 15 km/h. The automatic operation of the daytime running lamps shall be resume |

**判定**：**A/B 有变化** —— A/B 不一致，C 可回查

**前位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.9.5 | 条款 5.9.5 | 条款 6.9.5 |
| 页码 **第44页** | 页码 **第37页** | 页码 **第60页** |
| 5.9.5 几何可见度 5.9.5.1 垂直方向角 α 和水平方向角 β 应满足以下要求: —垂直方向角 α:为水平面上、下各 $15^\circ$。 对于离地高度小于 750 ㎜的灯具（测量方法参照4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可由 $15^\circ$ | 5.9.5 几何可见度 5.9.5.1 水平方向角:向内 $45^\circ$,向外 $80^\circ$ 然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的灯具,在 H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至 $20^\circ$ | 6.9.5.2. 6.9.6. 6.9.7. 6.9.8. 6.9.5.1. Horizontal angle: 45° inwards and 80° outwards. However, where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), |

**判定**：**A/B 口径不同** —— A 小于 750，B 不大于 750 —— **数值相同，口径不同**（边界值上适用性不同）

**转向信号灯首次熄灭时间**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.6.9 | 条款 5.5.9 | 条款 6.5.9 |
| 页码 **第41页** | 页码 **第33页** | 页码 **第54页** |
| 在1.5s时间内首次熄灭，且应经历一次完整的点亮 | 在1s\~1.5s时间内首次熄灭。 对于牵有挂车的汽车, | econd by the emission of light and within not more than one and one-half seconds by its first extinction. If a motor vehicle is equipped to |

**判定**：**A/B 有变化** —— A/B 不一致，C 可回查

**驻车灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.12.5 | 条款 5.12.5 | 条款 6.12.5 |
| 页码 第50页 | 页码 第41页 | 页码 第64页 |
| 5.12.5 几何可见度 水平方向角β:向外、向外均为45°。或，向前和向后均为45°。对于安装于车前或车后的驻车灯，若离地高度小于750mm（测量方法参照4.8 b)），则H平面下方的向内几何可见度角可由45°减 | 5.12.5 几何可见度 水平方向角:向外、向前和向后均为45°。然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的灯具,在 H 平面下方的 | 6.12.5. Geometric visibility Horizontal angle: 45° outwards, forwards and rearwards. However, where a front or rear parking lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the |

**判定**：**A/B 口径不同** —— A 小于 750，B 不大于 750 —— **数值相同，口径不同**（边界值上适用性不同）

**角灯关闭车速阈值（倒车灯熄灭后）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.5.7.4 | 条款 5.20.7.3 | 条款 6.20.7.2 |
| 页码 第37页 | 页码 第49页 | 页码 第76页 |
| 5.5.7.4 当倒车灯点亮时，两只角灯可独立于方向盘或转向信号灯而同时点亮。之后，当倒车灯熄灭时或车辆向前行驶速度超过 15km/h 时，角灯应关闭。 5.5.8 指示器 选装故障指示器。 转向信号灯 | 5.20.7.3 当倒车灯打开时,两只角灯可独立于方向盘或转向信号灯,而同时打开,当倒车灯关闭时或车辆向前行驶速度超过10km/h时,角灯应关闭。 5.20.8 指示器 无。 5.20.9 其他要 | 6.20.7.2. When the reversing lamp is switched ON, both cornering lamps may be switched ON simultaneously, independently from the steering wheel position or direction-indicator operation. If so switched ON, both cornering lamps shall be switched OFF either: (b) When the forward speed of the vehicle exceeds 15 km/h. 6.20.8. Tell-tale None. However, a tell-tale indicating failure is m |

**判定**：**A/B 有变化** —— A/B 不一致，C 可回查

**后雾灯越野车型放宽后最大离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.11.4.2 | 条款 5.11.4.2 | 条款 6.11.4.2 |
| 页码 第48页 | 页码 第40页 | 页码 第63页 |
| 5.11.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 1000mm。若后雾灯与任何车尾灯具组合，最大离地高度可增至 1200mm。对于 $N_2G$, $N_3G$, $M_2G$, $M_3G$ 类（越野）车辆，最大离地高度可增至 1400mm。 5.11.4.3 纵向:在车辆尾部。 5.11.5 几何可见度 44 | 5.11.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1000mm。对于 $N_3G$ 类(越野)车辆或后雾灯与任何车尾灯具组合的情况,最大离地高度可增至1200mm。 5.11.4.3 纵向:在车辆尾部。 5.11.5 几何可见度 由3.15定义的 α 和 β | 6.11.4.2. In height: not less than 250 mm nor more than 1,000 mm above the ground. For rear fog lamps grouped with any rear lamp the maximum height may be increased to 1,200 mm. For categories $N_2G$, $N_3G$, $M_2G$, $M_3G$ (off-road) vehicles, the maximum height may be increased to 1,400 mm. 6.11.4.3. In length: at the rear of the vehicle. 6.11.5. Geometric v |

**判定**：**A/B 有变化** —— A/B 不一致，C 可回查

**后位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.10.5 | 条款 5.10.5 | 条款 6.10.5 |
| 页码 第47页 | 页码 第39页 | 页码 第61页 |
| 5.10.5 几何可见度 5.10.5.1 水平方向角 β:向内 45°，向外 80°。 然而，对于离地高度小于750mm（测量方法参照4.8 b)）的灯具，在H平面下方的向内几何可见 | 5.10.5 几何可见度 5.10.5.1 水平方向角:向内45°,向外80°。然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的灯具,在 H 平面下方的向内几 | 6.10.5. Geometric visibility 6.10.5.1. Horizontal angle: 45° inwards and 80° outwards. However, where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), |

**判定**：**A/B 口径不同** —— A 小于 750，B 不大于 750 —— **数值相同，口径不同**（边界值上适用性不同）

**倒车灯最大离地高度**

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.21.4.2

页码 **第58页**

5.21.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 1200mm。对于 $N_2G$、$N_3G$、$M_2G$、$M_3G$（越野）车辆，离地高度放宽至不大于 1400mm。 5.21.4.3 纵向:安装在车辆尾部。然而，对于 5.21.2.2 规定的 2 只选装倒车灯，可安装在车辆侧面，且应符

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.4.4.2

页码 **第29页**

5.4.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1200mm。 5.4.4.3 纵向:安装在车

C UN UN R48-09

条款 6.4.4.2

页码 **第48页**

6.4.4.2. In height: not less than 250 mm and not more than 1,200 mm above the ground. For category N2G, N3G, M2G, M3G (off-road) vehicles the maximum height may be increased to 1,400 mm. 6.4.4.3. In length: at the rear of the vehicle However, if installed

**判定**：**A/B 有变化** —— A/B 不一致，C 可回查

**倒车灯垂直可见角**

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.21.5.1

页码 **第58页**

5.21.5.1 对于安装在车辆尾部的倒车灯 水平方向角β:若只安装1只倒车灯，则向左、向右均为45°。若成对安装2只倒车灯，则向外45°，向内30°。 垂直方向角α:向上、向下各10°。 5.21.5.2 对于根据 5.21.2.2 在车侧面安装的选装倒车灯，其基准轴线与车辆纵

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.4.5.1

页码 **第29页**

5.4.5.1 对于安装在车辆尾部的倒车灯,由3.15定义的 α 和 β 角来度量。 α 角:向上 15°,向下 5°。 β 角:向左、向右均为45°(

C UN UN R48-09

条款 6.4.5.1

页码 **第48页**

6.4.5.1. Devices installed at the rear of the vehicle: Defined by angles α and β, as specified in paragraph 2.10.7.: α = 15° upwards and 5° downwards, β = 45° to right and to left if there is only one device, 45° outwar

**判定**：**A/B 有变化** —— A/B 不一致，C 可回查

**倒车灯作慢行灯的车速阈值**

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.21.7

页码 **第58页**

5.21.7 电路连接 54 5.21.7.1 只有当倒车齿轮处于啮合状态或驱动系统处于倒车状态，而且发动机（推进系统）的点、熄火控制装置处于使发动机（推进系统）能工作的状态时，倒车灯才能点亮或保持点亮，否则无法点亮。 5.21.7.2 此外，对于根据 5.21.2.2 选装的两只倒车灯，其电路连接应保证只有当 4.11 规定的灯具点亮后，才可以点亮。 安装在车辆侧面的倒车灯在车辆前行速度小于15km/h时可作为慢行灯，且应满足以下要求: ——作为慢行灯功能时，在倒车齿轮松开后可继续保持点亮； 装置应通过独立的开关手动点亮和熄灭； 独立开关无论处于何位置（

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.4.7.2

页码 **第30页**

安装在车辆侧方的倒车灯在车辆前行速度小于10km/h时可作为慢行灯: 应配备

C UN UN R48-09

条款 6.4.7.2

页码 **第49页**

6.4.7.2. Moreover, the electrical connections of the two optional devices mentioned in paragraph 6.4.2.2. shall be such that these devices cannot be switched ON unless the lamps referred to in paragraph 5.11. are switched ON. The devices fitted on the side of the vehicle may be switched ON for slow manoeuvres in forward motion of the vehicle up to a maximum speed of 15 km/h, provided that the following conditions are fulfilled: (a) The device

**判定**：**A/B 有变化** —— A/B 不一致，C 可回查

**慢行灯自动点亮的车速上限**

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.22.7.1

页码 **第59页**

5.22.7.1 汽车:慢行灯应在近光灯或远光灯点亮的情况下才允许点亮。符合以下任一条件时，慢行灯应在车辆慢速行驶时自动点亮直至车速达到 15km/h。 手动启动发动机（推进系统）后，车辆首次启动之前。 ——当倒车齿轮处于啮合

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.25.7

页码 **第57页**

5.25.7 电路连接 慢行灯应在近光灯或远光灯开启的情况下点亮。 符合以下任一条件时,允许慢行灯在车辆慢速行驶时自动开启直至车速达到10km/h。 手动启动发动机(推进系统)后,车辆首次启动之前;或 当倒车齿轮处于啮合

C UN UN R48-09

条款 Electrical Connections Motor vehicles: Manoeuvring lamps shall be so connected that they cannot be switched ON unless the main-beam headlamps or the dipped-beam headlamps of the motor vehicle are switched ON at the same time. The manoeuvring lamp(s) shall be switched ON automatically for slow manoeuvres up to 15 km/h provided that one of the following conditions is fulfilled: (a) Prior

页码 **6.26.7 第94页**

6.26.7. \

**判定**：**A/B 有变化** —— A/B 不一致，C 可回查

**AFS 须配装前照灯清洗器的光通量门槛（合计/单侧）**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.3.9.1

页码 **第34页**

5.3.9.1 车辆基础模式的主近光所有发光单元，总目标光通量之和超过4000lm或单侧超过2000lm时，应配备符合GB/T 21260 要求的前照灯清

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.22.9.1

页码 **第53页 • 源 PDF**

使用自适应远光,应开启一个视觉指示器表明自适应远光已经开启,并在其工作期间,指示器持续点亮。5.22.9 其他要求 5.22.9.1 清洗器要求当GB/T30036—2013中8.3.1b)中的8)定义的明暗截止线区域内,车辆两侧提供的基础主近光的AFS照明单元,包括所有提供基础主近光的照明单元,其左右两侧光源总目标光通量之和超过4000lm时,AFS应配备符合GB21260要求的前照灯清洗器。5.22.9.2 AFS系统自动操作的一致性检查5.22.9

**C UN** UN R48-09

条款 6.22.9.1

页码 **第88页**

6.22.9.1. An AFS shall be permitted only in conjunction with the installation of headlamp cleaning device(s) according to UN Regulation No. 45[16] for at least those lighting units, which are indicated under item 9.2.2.3. of the communication form conforming to the model in Annex 1 to UN Regulation No. 149, if the total objective luminous flux of the light source(s) and/or light source module(s) of these units exceeds 2,000 lm at least on one side, and which contribute to the Class C (basic) pas

**判定**：**A/B 有变化** —— A/B 不一致，C 可回查

**终端稳态电压允许超出上限的比例**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.25

页码 **第21页**

4.25a)中未涉及的供电情况，装置或功能的终端稳定电压不得超过 13.5V（12V 系统）或28.0V（24V 系统）的 5%以上。允许装置本身带有终端最大电压控制功能； c

**B 现行** GB 4785-2019

条款 4.27

页码 **第21页**

装置或功能的终端稳定电压不得超过6.75V(6V 系统),13.5V(12V 系统)或28.0V(24V 系统)的5%以上。允许装置本身带有终端最大电压控制功能。 c) 对于自带

**C UN** UN R48-09

条款 5.27.2

页码 **第34页**

5.27.2. In all cases of electric power supply conditions not covered by paragraph 5.27.1., the voltage at the terminals of the device(s) or function(s) shall not exceed 6.75 V (6 Volt-Systems), 13.5 V (12 Volt-Systems) or 28 V (24 Volt-Systems) by more than 3 per cent. The means of controlling the maximum voltage at the terminals of the

**判定**：A/B 一致，C 不同 —— A/B 一致，但 C 取值不同（3）

**非圆形透光面最小容纳圆直径**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.27

页码 **第21页**

若透光面不是圆形，其形状还应能容纳一个 40mm 直径的圆。 本文件 3

**B 现行** GB 4785-2019

条款 4.29

页码 **第21页**

若透光面不是圆形,其形状应能容纳一个40mm 直径的圆。 4.30

**C UN** UN R48-09

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 全文检索无「circumscribed circle / minimum diameter」这类表述 —— R48 不规定「非圆形透光面最小容纳圆直径」，该口径是 GB 独有的。

**判定**：**C 无此规定（已核）** —— A 与 B 均有规定且取值一致

**驾驶员辅助投射•保持开启车速下限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 6.1.8

页码 **第64页**

6.1.8 除用于路径错误提醒、行车预测轨迹和碰撞警告的驾驶员投影外，车速低于 65km/h 时，不应开启驾驶员辅助投射。然而，在驾驶员辅助投射已开启的情况下，车速在 40km/h 以上时，允许保持开启状态。 6.1.9 驾驶员辅助投射的外缘，到车辆纵向对称平面或重心轨迹的距离，

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C UN** UN R48-09

条款 \

页码 **5.35.11. \ Except for predicted 5.35.10 第36页**

it may remain switched ON as long as the vehicle speed remains above 40 km/h. \

> **B 现行 无此规定的依据**：同 §6.1：驾驶员辅助投射功能为草案新增，2019 版无此功能。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**驾驶员辅助投射外缘至车辆对称平面距离上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 6.1.9 | 条款 — | 条款 Except for predicted trajectory, thelateral distance from the outer edges of the Driver Assistance Projection with respect to the longitudinal median plane or to the trajectory of the centre of gravity of the vehicle shall not be more than 1,250 mm. \ |
| 页码 **第64页** | 页码 — | 页码 **\ 5.35.12. \ Irrespective of the requirements of paragraph 5.35.11 5.35.11 第36页** |
| 6.1.9 驾驶员辅助投射的外缘，到车辆纵向对称平面或重心轨迹的距离，不得大于 1250mm。 6.1.10 用于行车预测轨迹的驾驶员辅助 | — 该版无此规定（已核） | 5.35.11. \ |

**B 现行 无此规定的依据**：同 §6.1：驾驶员辅助投射功能为草案新增，2019 版无此功能。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**驾驶员辅助投射•开启车速下限（低于该速不得开启）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 6.1.8 | 条款 — | 条款 Except for the wrong way warning, predicted trajectory and risk of collision warning, Driver Assistance Projection shall not be switched ON when the vehicle speed is below 65 km/h. However, when the projection is already switched ON, it may remain s |
| 页码 **第64页** | 页码 — | 页码 **5.35.10 第36页** |
| 6.1.8 除用于路径错误提醒、行车预测轨迹和碰撞警告的驾驶员投影外，车速低于 65km/h 时，不应开启驾驶员辅助投射。然而，在驾驶员辅 | — 该版无此规定（已核） | 5.35.10. \ |

**B 现行 无此规定的依据**：同 §6.1：驾驶员辅助投射功能为草案新增，2019 版无此功能。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**驾驶员辅助投射•雨刮持续开启关闭阈值**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 6.1.7 | 条款 — | 条款 \ |
| 页码 **第64页** | 页码 — | 页码 **5.35.10. \ Except for the wrong way warning, predicted trajector 5.35.9 第36页** |
| 6.1.7 当前窗雨刮开启并连续工作 2 分钟以上，驾驶员辅助投射不应 | — 该版无此规定（已核） | The Driver Assistance Projection shall not be switched ON when the windshield wiper is switched ON and its continuous operation has occurred for a period of at least two minutes. \ |

**B 现行 无此规定的依据**：「驾驶员辅助投射功能」是 **GB 4785 草案新增的第 6 章**（草案 §6.1），GB 4785-2019 全文无「驾驶员辅助投射」这一功能。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**近光灯手动关闭二次操作确认的车速上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.2.7.5.1 | 条款 — | 条款 6.2.7.5.1 |
| 页码 **第29页** | 页码 — | 页码 **第44页** |
| 或者，当车速不大于 15km/h，控制器应设计成至少需要 | — 该版无此规定（已核） | hicle speed does not exceed 15 km/h, the contro |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 §5.2.7 电路连接（p26）逐条读过：5.2.7.1~5.2.7.6 只有「切换近光应同时关闭远光」「气体放电光源保持打开」「弯道照明」「开关可自动但应能随时手动操作」「昼间行驶灯联动」，**没有**「车速低于某值时手动关闭需两次明确操作」这一条 —— 该要求是**草案 §5.2.7.5.1 e) 新增**的。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**昼间行驶灯减光后最大光强**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.19.7.6 | 条款 — | 条款 6.19.7.6 |
| 页码 第57页 | 页码 — | 页码 第75页 |
| —— 降低发光强度，使昼间行驶灯最大光强不大于 140cd。 若前转向灯在基准轴线 | — 该版无此规定（已核） | to attain not more than 140 cd within the angles of geometric visibility. The conformity to this requir |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 无「昼间行驶灯减光后最大光强 140cd」这一要求 ——该要求是**草案 §5.19.7.6 / 5.19.7.7 新增**的（与前转向灯间距 ≤40mm 时降低发光强度）。R48 §6.19.9 有对应要求。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**电动自行车替代灯具发光强度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.1.9.2.1 | 条款 — | 条款 6.1.9.3.1.2 |
| 页码 第25页 | 页码 — | 页码 第39页 |
| 电动自行车可用一盏发光强度为 150 cd，发光面面积为（$10 \pm 3$）～$\mathrm{cm}^2$ | — 该版无此规定（已核） | ation represented by a white lamp with a luminous intensity of 150 cd with a light emitting |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 全文无「电动自行车」字样 —— 该条是**草案新增**的（草案 §5.1.9.2.1.2：电动自行车可用一盏发光强度为 150cd 的白色灯具代替）。R48 §6.1.9.3.1 有对应要求。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**外部状态指示器光强上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 5.32 |
| 页码 第22页 | 页码 — | 页码 第35页 |
| 各方向光强不能超过 0.5cd； 颜色为白色、红色或琥 | — 该版无此规定（已核） | (a) The light intensity in any direction does not exceed 0.5 cd; (b) The colour of the l |

**B 现行 无此规定的依据**：「外部状态指示器」是**草案新增**的装置（草案 §3.1.34 定义、§4.32 要求），GB 4785-2019 全文无「外部状态指示器」字样。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**同时点亮远光灯最大发光强度之和**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.1.9.1 | 条款 5.1.9.1 | 条款 — |
| 页码 第24页 | 页码 第23页 | 页码 — |
| 有可同时点亮的远光灯，其最大发光强度之和应不超过 430 000 cd。最大光强总值应通过以下 | 其最大发光强度之和应不超过430000cd。 5.1.9.2 远光 | — 该版无此规定（已核） |

**C UN R48-09 无此规定的依据**：**R48 有对应条款，但量值不可比**：§6.1.9.1（p38）「The reference value corresponding to an aggregate maximum intensity of the main-beam headlamps which can be switched ON simultaneously shall not exceed 100.」—— 它规定的是**参考值（reference value）**，而 GB 4785 规定的是「同时点亮远光灯**最大发光强度之和**不超过 430 000 cd」，两者不是同一量值，不能直接对比。R48 的光度限值本身在 UN R112 / R149 型式试验法规里。本行不填推测值。

**判定**：**C 无此规定（已核）** —— A 与 B 均有规定且取值一致

**前雾灯初始下倾度标注准确度**

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.4.6.1.2

页码 **第36页**

5.4.6.1.2 对于任一单侧总光通量大于 2000lm 的情况，应满足以下要求。 a) 根据前雾灯基准轴线方向上的视表面下边缘的安装高度（h）情况，测量在空载车辆上进行，明暗截止线的垂直向倾斜度在附录 G 规定的所有静态下，应保持在下列范围内: b) 车辆空载且驾驶座上有一个乘员的情况下的初始明暗截止线垂直倾斜度，由制造商以不大于0.1%的精度进行规定，并以清晰且不易抹去的方式在每个前雾灯或制造商铭牌或按 5.2.6.1.1的要求，以附录 F 中的符号进行注明。倾斜度的数值应

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.3.6.1.2

页码 **第28页**

5.3.6.1.2 对于 F3前雾灯: a) 当单侧光源总目标光通量不大于2000lm 时:明暗截止线垂直向倾斜度,在车辆空载且驾驶座上有一个乘员的情况下应不大于-1.0%。 b) 当单侧光源总目标光通量大于2000lm 时: 1) 取决于前雾灯基准轴线方向上的视表面下边缘的安装高度(h),测量在空载车辆上进行,明暗截止线的垂直向倾斜度在附录 A 规定的所有静态下,应保持在下列范围内: 2) 车辆空载且驾驶座上有一个乘员的情况下的初始明暗截止线向下倾斜度,由制造商以不大于0.1%的精度进行规定,并以清晰且不易抹去的方法在每个前雾灯或制造商铭牌或按5.2.6.1.1的指示,以附录 F中的符号进行注明。向下倾斜度的数值应

**C UN** — UN R48-09

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：**C 不是没有这条要求 —— 口径不同。** R48 §6.3.6.1.2.2（p46）要求制造商以「**一位小数**」的准确度规定并标明初始下倾度（shall be specified within an accuracy of one decimal place），并以清晰、不易抹去的方式标在前雾灯旁或制造商铭牌上 —— **要求对象是同一件事。**但 GB 的写法是「以**不大于 0.1% 的精度**规定」，两个口径不是同一个量，所以本行（0.1% 这个数）在 C 无取值。逐条对照见 §11.9 定性义务清单。

**判定**：**C 无此规定（已核）** —— A 与 B 均有规定且取值一致

**总质量≥4500kg车辆灯具透光面•最小等效圆直径（面积不小于该圆面积）**

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.27

页码 **第21页**

总质量不小于 4500kg 的货车、专项作业车和挂车的所有后位灯、后转向信号灯和制动灯，其透光面面积应不小于一个 80mm 直径圆的面积；若透光面不是圆形，其形状还应能容纳一个 40mm 直径的圆。 本文

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 4.29

页码 **第21页**

4.29 总质量不小于4500kg的货车、专项作业车和挂车的所有后位灯、后转向信号灯和制动灯,其透光面面积应不小于一个80mm 直径圆的面积;若透光面不是圆形,其形状应能容纳一个40mm 直径的圆。 4.3

**C UN** — UN R48-09

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 不使用「透光面最小面积」这个口径（全文无对应表述），该口径为 GB 4785 草案独有。

**判定**：**C 无此规定（已核）** —— A 与 B 均有规定且取值一致

**位置灯分区光强上限**

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.10

页码 **第15页**

域的光强，每只灯具发出的红光或白光的光强不大于 0.25 cd，即认为符合上述要求。

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C UN** — UN R48-09

条款 5.10.4.3

页码 **第28页 • 源 PDF**

in a transverse plane situated 25 m behind the vehicle (see Annex 4); 5.10.4.3. In case of doubt, the requirement above shall be deemed fulfilled if the luminous intensity of the red light emitted to the front and/or the white light emitted to the rear, as verified during type approval of the lamps, is not more than 0.25 cd per lamp taking into account the influence of the vehicle body if applicable.

> **B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 全文检索 `0.25` 只命中色度表，**无**「每只灯具发出的红光或白光的光强不大于 0.25 cd」这一条 —— 该条是**草案 §4.10（a)(b) 前视红光/后视白光不可见度判定）新增**的。R48 §5.12.1.3 有对应要求（not more than 0.25 cd per lamp）。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**终端稳态电压上限（6V 系统）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 4.27 | 条款 5.27.2 |
| 页码 — | 页码 **第21页** | 页码 **第34页** |
| — 该版无此规定（已核） | b) 对于4.27a)中未涉及的供电情况,装置或功能的终端稳定电压不得超过6.75V(6V 系统), 13.5V(12V 系统)或28.0V( | 5.27.2. In all cases of electric power supply conditions not covered by paragraph 5.27.1., the voltage at the terminals of the device(s) or function(s) shall not exceed 6.75 V (6 Volt-Systems), 13.5 V (12 Volt-Systems) or 28 V (24 Volt-Systems) by more than 3 pe |

**A 草案 无此规定的依据**：A 草案 §4.25 b) p21：「装置或功能的终端稳定电压不得超过 13.5V（12V 系统）或28.0V（24V 系统）的 5%以上。」—— **只列了 12V 与 24V 两档，没有 6V 系统这一档。**B §4.27 b) p21 同一句里还有「6.75V(6V 系统)」。A 删除了 6V 系统条款，所以这一档在 A 上确实无规定（不是抽不到）。

**判定**：**A 无此规定（已核）** —— B 与 C 均有规定且取值一致

**牵引杆挂车标志灯高出前挡板高度区间**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.23.4.2 | 条款 5.24.4.2 | 条款 — |
| 页码 **第60页** | 页码 **第55页** | 页码 — |
| 5.23.4.2 高度:比牵引杆挂车的前挡板高出 300mm～400mm。 5.23.4.3 纵向:位于挂车 | 5.24.4.2 高度:比牵引杆挂车的前挡板高出 300mm\~400mm。 5.24.4.3 纵向:位于挂车 | — 该版无此规定（已核） |

**C UN R48-09 无此规定的依据**：同上：R48 无「牵引杆挂车标志灯」装置，§6.21.4.3.1 的 250~1500mm 是**反光标识下缘**离地高度，适用范围与量值都不同，**不能拿来当本行的值。**

**判定**：**C 无此规定（已核）** —— A 与 B 均有规定且取值一致

**牵引杆挂车标志灯横向距离上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.23.4.1 | 条款 5.24.4.1 | 条款 — |
| 页码 **第60页** | 页码 **第55页** | 页码 — |
| 5.23.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到挂车外缘端间的距离应小于 150mm。 5.23.4.2 高度:比牵引杆挂车的前挡板高 | 5.24.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到挂车外缘端间的距离应小于150mm。 5.24.4.2 高度:比牵引杆挂车的前挡板 | — 该版无此规定（已核） |

**C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 没有「牵引杆挂车标志灯」这一装置 —— §6.21 Conspicuity markings（反光标识）是另一回事，要求内容与 GB §5.23 完全不同。

**判定**：**C 无此规定（已核）** —— A 与 B 均有规定且取值一致

**V 级近光模式激活车速上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 5.22.7.4.2 | 条款 6.22.7.4 |
| 页码 — | 页码 **第52页** | 页码 **第86页** |
| — 该版无此规定（已核） | 建筑物密集区域道路,且车速未超过60km/h; 有固定照明的道路,且 | (a) Roads in built-up areas and the vehicle's speed not exceeding 60 km/h; (b) Roads equipped with a fi |

**A 草案 无此规定的依据**：「V 级近光模式」是 GB 4785-2019 §5.22（AFS）的分级概念（2019 §5.22.7.4.2：V 级近光模式激活条件，车速未超过 60km/h）。GB 4785 草案全文无「V 级」（整册检索 0 次）—— 草案改用 §5.3 的 AFS 体系，不再自己列 V 级。**要求没有取消，是转引。** A §5.3.7.4.2（p33）：「车辆近光各自适应模式应满足**GB4599** 中自适应模式型式试验的要求，**开启的条件应至少满足对应的速度要求。**制造商应提供各自适应模式开启的附加条件…」—— 草案把**模式清单和各自的车速门槛整体转给了 GB 4599**，GB 4785 草案自身不再列这些模式与数字（整册检索「E 信号」「数据集 E1」「V 级」均 0 次）。**要查这个车速门槛，去 GB 4599，不是说 2026 草案取消了这几档。**

**判定**：**A 无此规定（已核）** —— B 与 C 均有规定且取值一致

**AFS E 级近光模式的高速公路/E 信号车速门槛**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.22.7.4.3

页码 **第52页**

5.22.7.4.3 E级近光模式的激活条件:车速超过60km/h,且自动检测到一个或多个下述状况: 车辆处于高速道路(指道路具有降低会车眩目的措施,如道路中间隔离带或会车横向安全距离等),或车速超过110km/h(适用 E信号); 按申请人认证文件描述,近光的 E模式符合 GB/T30036—2013中附录 D的 D.

**C UN** UN R48-09

条款 6.22.7.4.3

页码 **第87页**

(a) The road characteristics correspond to motorway conditions[14] or the vehicle's speed exceeds 110 km/h (E-signal applies); (b) In case of a Class E mode of

**A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案全文无「E 信号」「数据集 E1」字样（整册检索 0 次）—— GB 4785-2019（§5.22.7.4.3，车速超过 110km/h 适用 E 信号）与 R48（§6.22.7.4.3）都有这一档。**要求没有取消，是转引。** A §5.3.7.4.2（p33）：「车辆近光各自适应模式应满足**GB4599** 中自适应模式型式试验的要求，**开启的条件应至少满足对应的速度要求。**制造商应提供各自适应模式开启的附加条件…」—— 草案把**模式清单和各自的车速门槛整体转给了 GB 4599**，GB 4785 草案自身不再列这些模式与数字（整册检索「E 信号」「数据集 E1」「V 级」均 0 次）。**要查这个车速门槛，去 GB 4599，不是说 2026 草案取消了这几档。**

**判定**：**A 无此规定（已核）** —— B 与 C 均有规定且取值一致

**AFS E 级近光模式 E1 数据集的车速门槛**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.22.7.4.3

页码 **第52页**

5.22.7.4.3 E级近光模式的激活条件:车速超过60km/h,且自动检测到一个或多个下述状况: 车辆处于高速道路(指道路具有降低会车眩目的措施,如道路中间隔离带或会车横向安全距离等),或车速超过110km/h(适用 E信号); 按申请人认证文件描述,近光的 E模式符合 GB/T30036—2013中附录 D的 D.7 的数据集: ● 数据集 E1:车速超过100km/h(适用 E1信号); 数据集 E2:车速超过90km/h(适用 E2信号); 数据集 E3:车速超过80km/h(适用 E3信号)。 5.2

**C UN** UN R48-09

条款 6.22.7.4.3

页码 **第87页**

Data set E1: the vehicle's speed exceeds 100 km/h (E1-signal applies); Dat

**A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案全文无「数据集 E1」字样（整册检索 0 次）。**要求没有取消，是转引。** A §5.3.7.4.2（p33）：「车辆近光各自适应模式应满足**GB4599** 中自适应模式型式试验的要求，**开启的条件应至少满足对应的速度要求。**制造商应提供各自适应模式开启的附加条件…」—— 草案把**模式清单和各自的车速门槛整体转给了 GB 4599**，GB 4785 草案自身不再列这些模式与数字（整册检索「E 信号」「数据集 E1」「V 级」均 0 次）。**要查这个车速门槛，去 GB 4599，不是说 2026 草案取消了这几档。**

**判定**：**A 无此规定（已核）** —— B 与 C 均有规定且取值一致

**AFS E 级近光模式 E2 数据集的车速门槛**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.22.7.4.3

页码 **第52页**

5.22.7.4.3 E级近光模式的激活条件:车速超过60km/h,且自动检测到一个或多个下述状况: 车辆处于高速道路(指道路具有降低会车眩目的措施,如道路中间隔离带或会车横向安全距离等),或车速超过110km/h(适用 E信号); 按申请人认证文件描述,近光的 E模式符合 GB/T30036—2013中附录 D的 D.7 的数据集: ● 数据集 E1:车速超过100km/h(适用 E1信号); 数据集 E2:车速超过90km/h(适用 E2信号); 数据集 E3:车速超过80km/h(适用 E3信号)。 5.22.7.4.4 W 级近光模式的激活条件:前雾灯处于关闭

**C UN** UN R48-09

条款 6.22.7.4.3

页码 **第87页**

Data set E2: the vehicle's speed exceeds 90 km/h (E2-signal applies); Da

**A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案全文无「数据集 E2」字样（整册检索 0 次）。**要求没有取消，是转引。** A §5.3.7.4.2（p33）：「车辆近光各自适应模式应满足**GB4599** 中自适应模式型式试验的要求，**开启的条件应至少满足对应的速度要求。**制造商应提供各自适应模式开启的附加条件…」—— 草案把**模式清单和各自的车速门槛整体转给了 GB 4599**，GB 4785 草案自身不再列这些模式与数字（整册检索「E 信号」「数据集 E1」「V 级」均 0 次）。**要查这个车速门槛，去 GB 4599，不是说 2026 草案取消了这几档。**

**判定**：**A 无此规定（已核）** —— B 与 C 均有规定且取值一致

**AFS E 级近光模式 E3 数据集的车速门槛**

**A** 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**B** 现行 — GB 4785-2019

条款 5.22.7.4.3

页码 **第52页**

5.22.7.4.3 E级近光模式的激活条件:车速超过60km/h,且自动检测到一个或多个下述状况: 车辆处于高速道路(指道路具有降低会车眩目的措施,如道路中间隔离带或会车横向安全距离等),或车速超过110km/h(适用 E信号); 按申请人认证文件描述,近光的 E模式符合 GB/T30036—2013中附录 D的 D.7的数据集: ● 数据集 E1:车速超过100km/h(适用 E1信号); 数据集 E2:车速超过90km/h(适用 E2信号); 数据集 E3:车速超过80km/h(适用 E3信号)。 5.22.7.4.4 W 级近光模式的激活条件:前雾灯处于关闭状态,且自动检测到一个或多个下述状况(适用W 信号):

**C** UN — UN R48-09

条款 6.22.7.4.3

页码 **第87页**

Data set E3: the vehicle's speed exceeds 80 km/h (E3-signal applies). 6.

**A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案全文无「数据集 E3」字样（整册检索 0 次）。**要求没有取消，是转引。** A §5.3.7.4.2（p33）：「车辆近光各自适应模式应满足**GB4599** 中自适应模式型式试验的要求，**开启的条件应至少满足对应的速度要求。**制造商应提供各自适应模式开启的附加条件…」—— 草案把**模式清单和各自的车速门槛整体转给了 GB 4599**，GB 4785 草案自身不再列这些模式与数字（整册检索「E 信号」「数据集 E1」「V 级」均 0 次）。**要查这个车速门槛，去 GB 4599，不是说 2026 草案取消了这几档。**

**判定**：**A 无此规定（已核）** —— B 与 C 均有规定且取值一致

**AFS 远光模式同时点亮单元最大发光强度之和**

**A** 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.3.9.2.6

页码 **第35页**

5.3.9.2.6 各自适应系统中，远光功能中所有同时点亮的发光单元，最大发光强度值之和不应超过 430 000cd。测量方法参照 5.1.9.1 要求。 前雾灯 5.4.1

**B** 现行 — GB 4785-2019

条款 5.22.9.4

页码 **第54页 • 源 PDF**

度。允许使用检测机构认可的方式,用文件或其他方式,证明本条的符合性。5.22.9.4 远光最大发光强度限值远光照明或远光模式(若有)中,所有同时开启的照明单元,最大发光强度值之和不应超过430000cd。测量方法参照5.1.9.2要求。 5.22.9.5 AFS功能附加要

**C** UN — UN R48-09

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §6.22（AFS）**没有**对应的最大光强总和条款：R48 对远光总光强用的是 §6.1.9.1 的「以参考标记为单位的 aggregate maximum intensity 不得超过 100」口径，与 A/B 的 430000 cd 绝对值口径不同，不可直接比较。属版本差异，不是抽取失败。

**判定**：**C 无此规定（已核）** —— A 与 B 均有规定且取值一致

**昼间行驶灯相对前转向灯光强的豁免门槛**

**A** 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.19.7.6

页码 **第57页 • 源 PDF**

启时，若环境光大于7000lx（按附录C 规定的条件测量），后位灯和4.11 规定的其他灯具允许熄灭，但当此环境光条件消失后，应恢复点亮。 5.19.7.6 若前转向灯和昼间行驶灯间距不大于40mm，在转向信号灯开启的整个周期（包括点亮和熄灭整个过程）中，同侧的昼间行驶灯应采取下列操作之一： —— 关闭； —— 降低发光强度，使昼间行驶灯最大光强不大于140cd。 若前转向灯在基准轴线方向上（HV 点）的光强，大于昼间行驶灯HV 点光强的50%以上，则可不采用以上二种操作。 5.19.7.7 若转向灯与昼间行驶灯混合，则转向灯工作时，同侧的昼间行驶灯在转向信号灯开启的整个周期（包括

**B** 现行 — GB 4785-2019

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C** UN — UN R48-09

条款 6.19.7.6

页码 **第75页**

mp in HV is at least 50% higher than the luminou

**B 现行 无此规定的依据**：B §5.19.7.5（p48）只给了「间距不大于40mm」与「关闭 / 降低发光强度」二选一，**没有**这个 50% 的豁免门槛。属版本差异，不是抽取失败。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**驾驶员辅助投射宽度上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 6.1.10

页码 **第64页**

6.1.10 用于行车预测轨迹的驾驶员辅助投射，可不满足 6.1.9 要求，可根据车辆重心的预测轨迹进行调整。其宽度不应超过车辆的宽度，包括任何安装附件和配备的挂车（若适用），任何情况下，宽度均不应超过 2600mm。 6.1.11 制造商可使用计算演示或其他检测机构认可的方法予以证明 6.1.9 和 6.1.10 的符合

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C UN** UN R48-09

条款 The Driver Assistance Projection may be adapted according to the predicted trajectory of the centre of gravity of the vehicle. It shall not be wider than the width of the vehicle including any fitted accessories and trailer if applicable and, inany case, shall not be more than 2,600 mm. \

页码 **\ 5.35.13. \ Compliance with paragraphs 5.35.11. and 5.35.12.1. sh 5.35.12.1 第36页**

5.35.12.1. \

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 **整本没有**「驾驶员辅助投射」这一功能类别（无投射/投影章节）。属版本差异，不是抽取失败。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**外部状态指示器视表面面积上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.30

页码 **第22页 • 源 PDF**

、红色或琥珀色； —— 视表面不大于20cm2。若安装2只，则每只视

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C UN** UN R48-09

条款 5.32

页码 **第35页 • 源 PDF**

hen they are required to be approved by the applicable UN Regulation. 5.32. External status indicator One external status indicator for Vehicle Alarm System (VAS), Alarm System (AS) and immobilizer is allowed if: (a) The light intensity in any direction does not exceed 0.5 cd; (b) The colour of the light emitted is white, red or amber; (c) The area of the apparent surface is not larger than 20 cm2. Up to two external status indicators for Vehicle Alarm System (VAS),

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 无外部状态指示器条款。属版本差异。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**AFS V 级近光模式•建成区/有照明道路的车速上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.22.7.4.2

页码 **第52页**

5.22.7.4.2 V 级近光模式的激活条件:自动检测到一个或多个下述状况,适用 V 信号: 建筑物密集区域道路,且车速未超过60km/h; 有固定照明的道路,且车速未超过60km/h; 路面亮度持续超过1c

**C UN** UN R48-09

条款 6.22.7.4.2

页码 **第86页 • 源 PDF**

I be activated if no mode of another passing-beam class is activated. 6.22.7.4.2. The class V mode(s) of the passing-beam shall not operate unless one or more of the following conditions is/are automatically detected (V-signal applies): (a) Roads in built-up areas and the vehicle's speed not exceeding 60 km/h; (b) Roads equipped with a fixed road illumination, and the vehicle's

**A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案全文无「V 级」近光模式的分档与车速门槛。**要求没有取消，是转引。** A §5.3.7.4.2（p33）：「车辆近光各自适应模式应满足**GB4599** 中自适应模式型式试验的要求，**开启的条件应至少满足对应的速度要求。**制造商应提供各自适应模式开启的附加条件…」—— 草案把**模式清单和各自的车速门槛整体转给了 GB 4599**，GB 4785 草案自身不再列这些模式与数字（整册检索「E 信号」「数据集 E1」「V 级」均 0 次）。**要查这个车速门槛，去 GB 4599，不是说 2026 草案取消了这几档。**

**判定**：**A 无此规定（已核）** —— B 与 C 均有规定且取值一致

**AFS V 级近光模式•一般道路的车速上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.22.7.4.2

页码 **第52页**

5.22.7.4.2 V 级近光模式的激活条件:自动检测到一个或多个下述状况,适用 V 信号: 建筑物密集区域道路,且车速未超过60km/h; 有固定照明的道路,且车速未超过60km/h; 路面亮度持续超过1cd/$m^2$,或/且水平路面照度持续超过10lx; 车速未超过50km/h。 5.22.7.4.3 E级近光模式的激活条件:车速超过60km/h,且自动检测到一个或多个下述状况: 车辆处于高速道路(指道路具有降低会

**C UN** UN R48-09

条款 6.22.7.4.2

页码 **第86页 • 源 PDF**

I be activated if no mode of another passing-beam class is activated. 6.22.7.4.2. The class V mode(s) of the passing-beam shall not operate unless one or more of the following conditions is/are automatically detected (V-signal applies): (a) Roads in built-up areas and the vehicle's speed not exceeding 60 km/h; (b) Roads equipped with a fixed road illumination, and the vehicle's speed not exceeding 60 km/h; (c) A road surface luminance of 1 cd/m2 and/or a horizontal road illumination of 10 lx being exceeded continuously; (d) The vehicle's speed not exceeding 50 km/h. 6.22.7.4.3. The class E mode(s) of the passing-beam shall not operat

**A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案全文无「V 级」近光模式的分档与车速门槛。**要求没有取消，是转引。** A §5.3.7.4.2（p33）：「车辆近光各自适应模式应满足**GB4599** 中自适应模式型式试验的要求，**开启的条件应至少满足对应的速度要求。**制造商应提供各自适应模式开启的附加条件…」—— 草案把**模式清单和各自的车速门槛整体转给了 GB 4599**，GB 4785 草案自身不再列这些模式与数字（整册检索「E 信号」「数据集 E1」「V 级」均 0 次）。**要查这个车速门槛，去 GB 4599，不是说 2026 草案取消了这几档。**

**判定**：**A 无此规定（已核）** —— B 与 C 均有规定且取值一致

**外部状态指示器•两个时单个的视表面面积上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.30

页码 **第22页 • 源 PDF**

视表面不大于20cm2。若安装2 只，则每只视表面不得大于10cm2； —— 仅允许在驻车状

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C UN** UN R48-09

条款 5.32

页码 **第35页 • 源 PDF**

hen they are required to be approved by the applicable UN Regulation. 5.32. External status indicator One external status indicator for Vehicle Alarm System (VAS), Alarm System (AS) and immobilizer is allowed if: (a) The light intensity in any direction does not exceed 0.5 cd; (b) The colour of the light emitted is white, red or amber; (c) The area of the apparent surface is not larger than 20 cm2. Up to two external status indicators for Vehicle Alarm System (VAS), Alarm System (AS) and immobiliser are allowed on a vehicle provided that the apparent surface does not exceed 10 cm2 per indicator. 5.33. A device type approved according to any precedi

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 无外部状态指示器条款。属版本差异。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**远光自动控制传感器•迎面电动自行车探测距离**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.1.9.2.1.2

页码 **第25页**

5.1.9.2.1.2 传感器系统应能在水平直道上探测到: 至少400m 的距离范围内的迎面而来的机动车； 至少 100m 的距离范围内的前方行驶的机动车或带挂车的车辆; ——至少75 m 距离范围内的迎面而来的电动自行车。 按上述要求检测时，迎面而来和前方行驶的机动车或带挂车的车辆应点亮位置灯（若适用）和近光灯。电动自行车可用一盏发

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C UN** UN R48-09

条款 6.1.9.3.1.2

页码 **第39页**

6.1.9.3.1.2. The sensor system shall be able to detect on a straight level road: (a) An oncoming power driven vehicle at a distance extending to at least 400 m; (b) A preceding power driven vehicle or a vehicle-trailers combination at a distance extending to at least 100 m; (c) An oncoming bicycle at a distance extending to at least 75 m, its illumination represented by a white lamp with a luminous intensity of 150 cd with

**B 现行 无此规定的依据**：B §5.1.9.3.1.2（p23）**只有两条**：「至少400m 的迎面而来的机动车」与「至少100m 的前方行驶的机动车或带挂车的车辆」，**没有**电动自行车 75 m 这一条。属版本差异，不是抽取失败。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**电动自行车替代表征灯•发光强度**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.1.9.2.1.2

页码 **第25页**

5.1.9.2.1.2 传感器系统应能在水平直道上探测到: 至少400m 的距离范围内的迎面而来的机动车； 至少 100m 的距离范围内的前方行驶的机动车或带挂车的车辆; ——至少75 m 距离范围内的迎面而来的电动自行车。 按上述要求检测时，迎面而来和前方行驶的机动车或带挂车的车辆应点亮位置灯（若适用）和近光灯。电动自行车可用一盏发光强度为 150 cd，发光面面积为 $(10 \pm 3) \sim cm^2$，离地高度为 0.8 m 的白色灯具代替

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C UN** UN R48-09

条款 6.1.9.3.1.2

页码 **第39页**

6.1.9.3.1.2. The sensor system shall be able to detect on a straight level road: (a) An oncoming power driven vehicle at a distance extending to at least 400 m; (b) A preceding power driven vehicle or a vehicle-trailers combination at a distance extending to at least 100 m; (c) An oncoming bicycle at a distance extending to at least 75 m, its illumination represented by a white lamp with a luminous intensity of 150 cd with a light emitting area of 10 cm² ± 3 cm² and a height above a gro

**B 现行 无此规定的依据**：B §5.1.9.3.1.2 没有电动自行车替代表征灯的规定。属版本差异。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**电动自行车替代表征灯•发光面面积**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.1.9.2.1.2

页码 **第25页 • 源 PDF**

5m 2°到 5° 大于 2.0m 5° 这些角度是以传感器孔径中心，以及一条穿过孔径中心且平行于车辆纵向对称平面的水平直线为基准测得的。 5.1.9.2.1.2 传感器系统应能在水平直道上探测到： —— 至少400m 的距离范围内的迎面而来的机动车； —— 至少100m 的距离范围内的前方行驶的机动车或带挂车的车辆; —— 至少75 m 距离范围内的迎面而来的电动自行车。 按上述要求检测时，迎面而来和前方行驶的机动车或带挂车的车辆应点亮位置灯（若适用）和近光灯。电动自行车可用一盏发光强度为150 cd，发光面面积为（10±3）cm2，离地高度为0.8 m 的白色灯具代替。 5.1.9.2.2 对于5.1.7.1 所述远光自动切换的要求。 远光灯和近光灯相互间可自动切换

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C UN** UN R48-09

条款 6.1.9.3.1.2

页码 **第39页**

6.1.9.3.1.2. The sensor system shall be able to detect on a straight level road: (a) An oncoming power driven vehicle at a distance extending to at least 400 m; (b) A preceding power driven vehicle or a vehicle-trailers combination at a distance extending to at least 100 m; (c) An oncoming bicycle at a distance extending to at least 75 m, its illumination represented by a white lamp with a luminous intensity of 150 cd with a light emitting area of 10 cm² ± 3 cm² and a height above a ground of 0.8 m. To verify compliance with (a) a

**B 现行 无此规定的依据**：B §5.1.9.3.1.2 没有电动自行车替代表征灯的规定。属版本差异。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**昼间行驶灯点亮时后位灯允许熄灭的环境照度阈值**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.19.7.5

页码 **第57页 • 源 PDF**

可点亮。然而，昼间行驶灯开启时，若环境光大于7000lx（按附录C 规定的条件测量），后位灯和4.11 规定的其他灯具允许熄灭

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C UN** UN R48-09

条款 6.19.7.5

页码 **第74页**

n switched OFF as long as the ambient light conditions outside vehicle are above 7,000 lux (measured according to the re

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 **全篇没有**这个阈值 —— 不是抽取失败，是该版确实没这条。B §5.2.7.6b)（p26）写的是「昼间行驶灯与4.11 规定的灯具共同操作，作为最低要求，**至少后位灯应开启**」：2019 版**要求**后位灯点亮，根本不存在「允许熄灭」这一说。「环境光 > 7000lx 时后位灯允许熄灭」是 **2026 草案新增的宽松条款**（A §4.11e 与 A §5.19.7.5）。**这一格是三版对比里很值得给客户看的一处：B 比 A 严。**

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**可变光强光信号装置•允许减光的车速上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 4.18 | 条款 — | 条款 5.26.2 |
| 页码 第20页 | 页码 — | 页码 第33页 |
| 或，车速不大于 20km/h 或后车距离不大于 20m，可在 GB 5 | — 该版无此规定（已核） | llowed as long as the vehicle speed is equal or less than 20 km/h or the distance to th |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 **没有**把车速/车距写成可变光强的触发条件（§4.9「其他要求」只给原则性规定，「光学特性允许变化的情况：随外界环境光变化 / 随其他灯具开启而进行的变化 / 当灯具切换为另一个功能」），这一组条件在 2019 版体系下由 GB 17509 / GB 5920 承担。属版本差异，不是抽取失败。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**可变光强光信号装置•减光状态可保持的车速上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 4.18 | 条款 — | 条款 5.26.2 |
| 页码 第20页 | 页码 — | 页码 第33页 |
| 在此前提下，当车速处于不大于 50km/h 的情况下，可以保持已激活的低光强 | — 该版无此规定（已核） | owever as long as the vehicle speed is equal or less than 50 km/h the intensity decreas |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 没有这条（见上一行）。属版本差异，不是抽取失败。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**AFS W 级近光模式•雨刮连续开启的判定时长**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 5.22.7.4.4 | 条款 6.22.7.4.4 |
| 页码 — | 页码 第52页 | 页码 第87页 |
| — 该版无此规定（已核） | 5.22.7.4.4 W 级近光模式的激活条件:前雾灯处于关闭状态,且自动检测到一个或多个下述状况(适用W 信号): 潮湿路面已被自动探测到; 挡风玻璃雨刮已开启,且连续或自动控制的操作已持续2min以上。 5.22.7.4.5 C,V,E或 W 模式对应弯道照明功能的激活条件:满足对应模式的激活条件,且 | 6.22.7.4.4. The class W-mode(s) of the passing-beam shall not operate unless the front fog lamps, if any, are switched OFF and one or more of the following conditions is/are automatically detected (W-signal applies): (a) The wetness of the road has been detected automatically; (b) The windshield wiper is operating and its continuous or automatically controlled operation has occurred for a period of at least two minutes. 6.22.7.4.5. A mode of a class C, V, E, or W passing-beam shall not b |

**A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案全文无「W 级」近光模式及其雨刮联动时长门槛。**要求没有取消，是转引。** A §5.3.7.4.2（p33）：「车辆近光各自适应模式应满足 **GB4599** 中自适应模式型式试验的要求，**开启的条件应至少满足对应的速度要求。**制造商应提供各自适应模式开启的附加条件…」—— 草案把**模式清单和各自的车速门槛整体转给了 GB 4599**，GB 4785 草案自身不再列这些模式与数字（整册检索「E 信号」「数据集 E1」「V 级」均 0 次）。**要查这个车速门槛，去 GB 4599，不是说 2026 草案取消了这几档。**

**判定**：**A 无此规定（已核）** —— B 与 C 均有规定且取值一致

**可变光强光信号装置•允许减光的后车距离上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 4.18 | 条款 — | 条款 5.26.2 |
| 页码 第20页 | 页码 — | 页码 第33页 |
| 或，车速不大于 20km/h 或后车距离不大于 20m，可在 GB 5920 要 | — 该版无此规定（已核） | l or less than 20 km/h or the distance to the following vehicle is equal or less than 20 m. However as long as the vehic |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 没有把车距写成可变光强的触发条件（见 variableIntensity.reduceSpeedMax 的说明）。属版本差异，不是抽取失败。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**可藏灯•开启控制开关后达到使用位置的时间上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 4.14 | 条款 4.14 | 条款 — |
| 页码 第16页 | 页码 第16页 • 源 PDF | 页码 — |
| e) 可藏灯在-30℃～+50℃环境下，开启控制开关，近光灯和远光灯应在 3s 内达到使用位置。 光色采用 GB/T 3977 中 CIE | 眩目,则应在达到使用位置时才打开灯具。e) 可藏装置在-30℃~+50 ℃的范围内,一旦开启控制开关,前照灯应在3s内达到使用位置。4.15 光色采用GB/T3977中CIE | — 该版无此规定（已核） |

**C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 没有「可藏灯（retractable lamp）」这一装置类别。属版本差异，不是抽取失败。

**判定**：**C 无此规定（已核）** —— A 与 B 均有规定且取值一致

**外部状态指示器•各方向光强上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 4.30 | 条款 — | 条款 5.32 |
| 页码 第22页 | 页码 — | 页码 第35页 |
| 各方向光强不能超过 0.5cd； 颜色为白色、红色或琥 | — 该版无此规定（已核） | 5.32. External status indicator One external status indicator for Vehicle Alarm System (VAS), Alarm System (AS) and immobilizer is allowed if: (a) The light intensity in any direction does not exceed 0.5 cd; (b) The colour of the light emitted is white, red or amber; (c) The |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 无外部状态指示器条款。属版本差异。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**带(条)状双灯/偶数灯的最小长度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 4.7 | 条款 5.7.2.4 |
| 页码 — | 页码 第15页 | 页码 第26页 |
| — 该版无此规定（已核） | c) 带(条)状双灯或偶数灯外形应对称于车辆纵向对称平面,长度不小于0.8m,其两端至车辆外缘端面的距离不大于0 | and are not less than 0.8 m long; the illuminati |

**A 草案 无此规定的依据**：**GB 4785 草案把这一条删了** —— 不是抽取失败。A §4.7（p14–15，条款号在位图里）改成了「c) 成对安装的灯具（包括回复反射器），左灯和右灯可在同一带（条）状灯体内，且可分别作为左侧和右侧的『D』型灯或互存灯…」，**没有** B/C 那种「带(条)状双灯或偶数灯…长度不小于 0.8m」的要求。**这是版本间的实质差异**（草案不再规定灯带长度），不是漏抽。

**判定**：**A 无此规定（已核）** —— B 与 C 均有规定且取值一致

**带(条)状灯两端至车辆外缘端面的距离上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 4.7 | 条款 5.7.2.4 |
| 页码 — | 页码 第15页 | 页码 第26页 |
| — 该版无此规定（已核） | 其两端至车辆外缘端面的距离不大于0.4m;光源不少于两个,且尽量 | extending on both sides to within at least 0.4 m of the extreme outer edge of the vehicle, and are not less tha |

**A 草案 无此规定的依据**：同 `bandStripLamp.minLength`：**GB 4785 草案的 §4.7 改写后没有灯带长度/端距要求。**

**判定**：**A 无此规定（已核）** —— B 与 C 均有规定且取值一致

**慢行灯最大离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.22.4.2 | 条款 — | 条款 In height: Above the ground, not more than 1,500 mm. \ |
| 页码 **第59页** | 页码 — | 页码 **\ 6.26.4.3. \ In length: In 6.26.4.2 第94页** |
| 5.22.4.2 高度:对于安装在侧面的灯具，离地高度应不大于1500mm；对于安装在后面的灯具，不应高于车辆。 | — 该版无此规定（已核） | 6.26.4.2. \ |

**B 现行 无此规定的依据**：B §5.25.4「位置」为「无特殊要求」，B 版慢行灯**全文无离地高度与相邻间距限值**（慢行灯的安装位置要求是 A 草案新增的）。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**同侧相邻慢行灯最小间距**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.22.4.3 | 条款 — | 条款 In length: In the case of the installation of more than one manoeuvring lamp, lamps shall be mounted as symmetrically as practicable along each side of the vehicle. The distance between two adjacent manoeuvring lamps on the same side shall not be less than 0.5 m. \ |
| 页码 **第59页** | 页码 — | 页码 **\ 6.26.5. \ Geometric Visibility No special requirement. \ \ 6.26. 6.26.4.3 第94页** |
| 5.22.4.3 纵向:对于安装在侧面的灯具，若两侧均安装灯具，宜对称安装，同侧相邻的慢行灯间距，应不小于 0.5m。安装在后面的灯具，应在车辆尾部。 5.22.5 几何可见 | — 该版无此规定（已核） | 6.26.4.3. \ |

**B 现行 无此规定的依据**：B §5.25.4「位置」为「无特殊要求」，B 版慢行灯**全文无离地高度与相邻间距限值**（慢行灯的安装位置要求是 A 草案新增的）。

**判定**：**B 无此规定（已核）** —— A 与 C 均有规定且取值一致

**反光标识相邻单元间距上限（例外值）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.21.7.1 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 **第81页** |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | 6.21.7.1. Conspicuity markings shall be considered continuous if the distance between adjacent elements are as small as possible and do not exceed 50 per cent of the shortest adjacent element length. However, if the manufacturer can prove to the satisfaction of the Type Approval Authority that it is impossible to respect the value of 50 per cent, the distance between adjacent elements may be larger than 50 per cent of the shortest adjacent element, and it shall be as small as possible and not exceed 1,000 mm. 6.21.7.2. In the case of a partial contour marking, each upper corne |

**A 草案 无此规定的依据**：同 §5.20 醒目标志：转引 GB 11564，本标准不含数值。

**B 现行 无此规定的依据**：同 §5.21 醒目标志：转引 GB 23254 / GB 25990，本标准不含数值。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**反光标识替代模式距车头距离上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.21.4.2.1 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 **第78页** |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | ive marking mode within 2,400 mm from the front end of the motor veh |

> **A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案 §5.20 醒目标志：「汽车及挂车车身反光标识和车辆尾部标志板的安装按 **GB 11564** 要求」—— 本标准把反光标识的尺寸要求**转引给了 GB 11564**，自身不含数值。这一条是 R48 §6.21 Conspicuity markings 独有的口径。（「替代模式距车头不超过 2400mm」 是 R48 的规定）

> **B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 §5.21 醒目标志：「汽车及挂车车身反光标识的安装按 **GB 23254** 相关要求；车辆尾部标志板的安装按 **GB 25990** 相关要求」—— 同样转引他标，本标准不含数值。（「替代模式距车头不超过 2400mm」 是 R48 的规定）

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**反光标识轮廓标记上缘距车顶距离上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.21.4.3.2 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 第80页 |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | but within 400 mm of the upper extre |

> **A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案 §5.20 醒目标志：「汽车及挂车车身反光标识和车辆尾部标志板的安装按 **GB 11564** 要求」—— 本标准把反光标识的尺寸要求**转引给了 GB 11564**，自身不含数值。这一条是 R48 §6.21 Conspicuity markings 独有的口径。（「轮廓标记上缘距车顶不超过 400mm」 是 R48 的规定）

> **B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 §5.21 醒目标志：「汽车及挂车车身反光标识的安装按 **GB 23254** 相关要求；车辆尾部标志板的安装按 **GB 25990** 相关要求」—— 同样转引他标，本标准不含数值。（「轮廓标记上缘距车顶不超过 400mm」 是 R48 的规定）

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**反光标识距车端距离上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.21.4.2.1 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 第78页 |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | 6.21.4.2.1. The conspicuity marking shall be as close as practicable to the ends of the vehicle and reach to within 600 mm of each end of the vehicle. 6.21.4.2.1.1. For motor vehicles, each end of the vehicle, or in the |

> **A 草案 无此规定的依据**：同 §5.20 醒目标志：转引 GB 11564，本标准不含数值。

> **B 现行 无此规定的依据**：同 §5.21 醒目标志：转引 GB 23254 / GB 25990，本标准不含数值。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**反光标识强制配备的车辆长度门槛**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.21.1.2.2 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 第77页 |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | g on vehicles exceeding 6,000 mm in length (including th |

> **A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案 §5.20 醒目标志：「汽车及挂车车身反光标识和车辆尾部标志板的安装按 **GB 11564** 要求」—— 本标准把反光标识的尺寸要求**转引给了 GB 11564**，自身不含数值。这一条是 R48 §6.21 Conspicuity markings 独有的口径。（「车辆长度超过 6000mm 即须强制配备反光标识」 是 R48 的规定）

> **B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 §5.21 醒目标志：「汽车及挂车车身反光标识的安装按 **GB 23254** 相关要求；车辆尾部标志板的安装按 **GB 25990** 相关要求」—— 同样转引他标，本标准不含数值。（「车辆长度超过 6000mm 即须强制配备反光标识」 是 R48 的规定）

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**反光标识下缘最大离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.21.4.3.1 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 **第79页** |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | 6.21.4.3.1. Line markings and contour markings lower element(s) As low as practicable within the range: Minimum: not less than 250 mm above the ground. Maximum: not more than 1,500 mm above the ground. |

**A 草案 无此规定的依据**：同 §5.20 醒目标志：转引 GB 11564，本标准不含数值。

**B 现行 无此规定的依据**：同 §5.21 醒目标志：转引 GB 23254 / GB 25990，本标准不含数值。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**反光标识下缘最小离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.21.4.3.1 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 **第79页** |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | 6.21.4.3.1. Line markings and contour markings lower element(s) As low as practicable within the range: Minimum: not less than 250 mm above the ground. Maximum: not more than 1,500 mm above the ground. |

**A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案 §5.20 醒目标志：「汽车及挂车车身反光标识和车辆尾部标志板的安装按 **GB 11564** 要求」—— 本标准**把数值要求转引给了 GB 11564**，自身不含数值。（该章确实存在，不是「GB 无反光标识」；数值在 GB 11564，不在本次三份文件内。）

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 §5.21 醒目标志：「汽车及挂车车身反光标识的安装按 **GB 23254** 相关要求；车辆尾部标志板的安装按 **GB 25990** 相关要求」—— 同样转引他标，本标准不含数值。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**反光标识替代模式的反光单元最小尺寸**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.21.4.2.1 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 **第78页** |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | (a) Retro-reflector size minimum 25 $cm^2$; (b) |

**A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案 §5.20 醒目标志：「汽车及挂车车身反光标识和车辆尾部标志板的安装按 **GB 11564** 要求」—— 本标准把反光标识的尺寸要求**转引给了 GB 11564**，自身不含数值。这一条是 R48 §6.21 Conspicuity markings 独有的口径。（「替代模式的反光单元最小尺寸 25cm」 是 R48 的规定）

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 §5.21 醒目标志：「汽车及挂车车身反光标识的安装按 **GB 23254** 相关要求；车辆尾部标志板的安装按 **GB 25990** 相关要求」—— 同样转引他标，本标准不含数值。（「替代模式的反光单元最小尺寸 25cm」 是 R48 的规定）

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**反光标识强制配备的车辆宽度门槛**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.21.1.2.1 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 **第77页** |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | g on vehicles exceeding 2,100 mm in width of the follow |

> **A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案 §5.20 醒目标志：「汽车及挂车车身反光标识和车辆尾部标志板的安装按 **GB 11564** 要求」—— 本标准把反光标识的尺寸要求**转引给了 GB 11564**，自身不含数值。这一条是 R48 §6.21 Conspicuity markings 独有的口径。（「车辆宽度超过 2100mm 即须强制配备反光标识」 是 R48 的规定）

> **B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 §5.21 醒目标志：「汽车及挂车车身反光标识的安装按 **GB 23254** 相关要求；车辆尾部标志板的安装按 **GB 25990** 相关要求」—— 同样转引他标，本标准不含数值。（「车辆宽度超过 2100mm 即须强制配备反光标识」 是 R48 的规定）

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核））—— A/B 无此规定（已核）

**发光徽标透光面外接最小凸多边形面积上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 6.4.2.4

页码 **第68页**

6.4.2.4 发光徽标基准轴线方向上透光面视表面外轮廓外接最小凸多边形面积不应大于 $400\,cm^2$；；在基准轴线方向上

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C UN** UN R48-09

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

> **B 现行 无此规定的依据**：同 §6.4：发光徽标为草案新增装置，GB 4785-2019 全文无此装置。

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：同上：R48 无发光徽标装置，也没有「透光面外接最小凸多边形面积」这一口径。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核））—— B 无此规定（已核）

**发光徽标最大光强与前位灯光强之和**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 6.4.2.4

页码 **第68页**

6.4.2.4 发光徽标基准轴线方向上透光面视表面外轮廓外接最小凸多边形面积不应大于 $400\,cm^2$；；在基准轴线方向上，该发光徽标的光强应不可变，且最大光强与左右前位灯光强稳定状态下的最大光强之和，不应超过 280cd，前位灯的最大光强数值，可从前位灯型式试验报告中获得。
6.4.2.5 可与 6.4.1 规定的信号灯装置发光徽标共用透光面，但在切换时

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C UN** UN R48-09

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

> **B 现行 无此规定的依据**：「发光徽标」是 **GB 4785 草案新增的装置**（草案 §6.4），GB 4785-2019 全文无此装置。

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 全文无「发光徽标」这一装置 —— 它是 GB 4785 草案新增的装置（R48 全文检索 280 无命中）。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核））—— B 无此规定（已核）

**礼貌灯（迎宾灯）单灯光强上限（替代验证）**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —

页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C UN** UN R48-09

条款 At the request of the applicant and with the consent of the Technical Service the requirements of paragraph 6.24.9.3. may be verified by a drawing or simulation or deemed be satisfactory if the applicant can prove that the luminous intensity of light emitted directly during the observation test described in Annex 14 is not more less than 0.5 cd per lamp. \

页码 **\ 6.25.6.25.1. \ Rear-end collision alert signal Presence 6.24.9.4 第92页**

6.24.9.4. \

> **A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案全文无「礼貌灯」字样（整册检索无命中，目录亦无此章）—— 礼貌灯（exterior courtesy lamp）是 **UN R48 §6.24 独有的装置类别**，GB 4785 两版都没有。属版本差异，不是抽取失败。

> **B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 全文无「礼貌灯」字样（整册检索无命中，目录亦无此章）—— 礼貌灯是 **UN R48 §6.24 独有的装置类别。**属版本差异，不是抽取失败。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**应答信号闪烁频率上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 Electrical connections The answer-back signal shall only operate under the park condition of a vehicle. \ |
| 页码 — | 页码 — | 页码 **\ 6.27.7.2.6.27.7.3.6.27.7.4. \ If the answer-back signalflashes, the frequency shall not exceed 2.0 Hz. The lampsused for the answer-back signal may operate in combination. 6.27.7.2 第96页** |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | 6.27.7.6.27.7.1. \ |

> **A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案全文无「应答信号」字样（整册检索无命中，目录亦无此章）—— 应答信号是 **UN R48 §6.27 独有的装置类别。**属版本差异，不是抽取失败。

> **B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 全文无「应答信号」字样（整册检索无命中，目录亦无此章）—— 应答信号是 **UN R48 §6.27 独有的装置类别。**属版本差异，不是抽取失败。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**应答信号单灯光强上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 Other requirements The answer-back signal shall be provided by approved lighting and light-signalling devices and exterior courtesy lamps where in all these cases, the maximum luminous intensity per lamp does not exceed 700 cd on or above the HH line. However, front fog lamps, rear fog lamps and |
| 页码 — | 页码 — | 页码 **6.27.9.1 第96页** |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | 6.27.9.6.27.9.1. \ |

> **A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案全文无「应答信号」字样（整册检索无命中，目录亦无此章）—— 应答信号是 **UN R48 §6.27 独有的装置类别。**属版本差异，不是抽取失败。

> **B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 全文无「应答信号」字样（整册检索无命中，目录亦无此章）—— 应答信号是 **UN R48 §6.27 独有的装置类别。**属版本差异，不是抽取失败。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**醒目标志与强制安装制动灯的最小间距**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.21.7.3 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 **第81页** |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | 6.21.7.3. The distance between the conspicuity marking fitted to the rear of a vehicle and each mandatory stop lamp should be greater than 200 mm. 6.21.7.4. Where rear marking plates type-approved according to the 0 |

> **A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案的醒目标志章（目录 5.20，正文标题「醒目标志」）**只有一句**：「汽车及挂车车身反光标识和车辆尾部标志板的安装按 GB 11564 要求」—— 自身没有任何可比的量值，间距与宽度全部委托给 GB 11564。R48 §6.21.7.3/6.21.7.5 自己写了 200mm / 60mm。属版本差异，不是抽取失败。

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 的醒目标志章（§5.21）**只有两句**：「汽车及挂车车身反光标识的安装按 GB23254 相关要求。车辆尾部标志板的安装按 GB25990 相关要求。」—— 自身没有任何可比的量值。R48 §6.21.7.3/6.21.7.5 自己写了 200mm / 60mm。属版本差异，不是抽取失败。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**醒目标志安装位置的最小标记宽度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.21.7.5 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 **第81页** |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | 6.21.7.5. The locations on the vehicle designated for conspicuity markings shall allow for the installation of markings of at least 60 mm in width. 6.22. Adaptive front lighting system (AFS) Where not otherwise speci |

**A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案的醒目标志章没有自己的量值（整章一句「按 GB 11564 要求」）—— 标记宽度由 GB 11564 规定。R48 §6.21.7.5 自己写了 60mm。属版本差异，不是抽取失败。

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 的醒目标志章没有自己的量值（整章两句「按 GB23254 / GB25990 相关要求」）—— 标记宽度由那两份标准规定。R48 §6.21.7.5 自己写了 60mm。属版本差异，不是抽取失败。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**醒目标志最大安装高度（结构受限时的替代上限）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.21.4.3.1 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 **第80页** |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | a maximum mounting height of 2,500 mm may be accepted w |

**A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案的醒目标志章没有自己的量值（整章一句「按 GB 11564 要求」）—— 安装高度由 GB 11564 规定。R48 §6.21.4.3.1 自己给了 250~1500mm 与 2,500mm 替代上限。属版本差异，不是抽取失败。

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 的醒目标志章没有自己的量值（整章两句「按 GB23254 / GB25990 相关要求」）—— 安装高度由那两份标准规定。R48 §6.21.4.3.1 自己给了 250~1500mm 与 2,500mm 替代上限。属版本差异，不是抽取失败。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**AFS 故障指示器开启条件·发光强度下限占比**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.3.8.3 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 **第33页** | 页码 — | 页码 — |
| 当探测到自适应模式控制信号故障或接受到不符合自适应模式规定的信号或满足 5.3.8.3 中制造商选择的条件时，应开启故障指示器，该指示器应为不闪烁的光学指示器，且持续点亮。故障指示器可以暂时关闭，但启动或停止推进系统的控制装置时，其应再次启动。 5.3.8.3 当光源任何一个发光体故障，且不会导致远光灯或近光灯所有光源熄灭，制造商应根据以下条件，选择一项或多项，作为故障指示器的开启条件。 a) 光源的一个或多个发光体不再发光。 b) 光源的一个或多个发光体不再发光。且导致对应功能的发光强度，小于型式试验任何配光下限要求的 80%。 c) 光源的一个或多个发光体不再发光。且导致对应功能的总光通量偏差大于正常工作状态的 5%以上。 d) 光源 5%以上的发光体不再发光。 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：B §5.22.8.2（p53）只规定「强制安装AFS失效指示器…当探测到AFS控制信号故障或接收到不符合AFS规定的信号时,应开启失效指示器」，**没有**任何量化的开启判据。属版本差异，不是抽取失败。

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §6.22.8.2（p88）同样只规定失效指示器的触发信号，无量化判据。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**AFS 故障指示器开启条件·总光通量偏差**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.3.8.3 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 **第33页** | 页码 — | 页码 — |
| 当探测到自适应模式控制信号故障或接受到不符合自适应模式规定的信号或满足 5.3.8.3 中制造商选择的条件时，应开启故障指示器，该指示器应为不闪烁的光学指示器，且持续点亮。故障指示器可以暂时关闭，但启动或停止推进系统的控制装置时，其应再次启动。 5.3.8.3 当光源任何一个发光体故障，且不会导致远光灯或近光灯所有光源熄灭，制造商应根据以下条件，选择一项或多项，作为故障指示器的开启条件。 a) 光源的一个或多个发光体不再发光。 b) 光源的一个或多个发光体不再发光。且导致对应功能的发光强度，小于型式试验任何配光下限要求的 80%。 c) 光源的一个或多个发光体不再发光。且导致对应功能的总光通量偏差大于正常工作状态的 5%以上。 d) 光源 5%以上的发光体不再发光。对于多光源灯具，本要求适用于每个光源和所有光源的发光体总数。 e) 一个或多个标准化光源不再发 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

> **B 现行 无此规定的依据**：B §5.22.8.2 无量化判据（见上一行）。属版本差异，不是抽取失败。

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §6.22.8.2 无量化判据。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**前位灯顺序点亮点亮完成的车速上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.9.9.3 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 **第46页** | 页码 — | 页码 — |
| 5.9.9.3 车辆上电后，开动前，前位灯首次点亮时，可使用顺序点亮，点亮过程可带有柔和且缓慢的配光变化，在车速达到 5km/h 前或前位灯开启后 5 秒内，应完全点亮且保持正常工作状态，直至 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

> **B 现行 无此规定的依据**：B §5.9.9「其他要求」只有 5.9.9.1、5.9.9.2 两条，**没有**顺序点亮条款。属版本差异。

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §6.9.9「Other requirements」只有 6.9.9.1、6.9.9.2 两条，**没有**顺序点亮条款。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**转向信号灯投射符号位置距车辆最近距离上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 6.2.1.2 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 **第65页** | 页码 — | 页码 — |
| 6.2.1.2 转向信号灯的投射符号位置 转向信号灯投射符号位置应符合图7的要求。在车辆行驶方向上，投射符号位置与车辆的水平方向或垂直方向最近距离应不大于700 mm。转向信号灯投射功能的顺序点亮方向应与车辆行驶方向一致。 6.2.1.3 倒车灯的投 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

> **B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 无「光信号投射」这一功能类别。属版本差异，不是抽取失败。

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §5.35（Driver Assistance Projection）里**没有**转向信号灯投射符号位置要求（§5.35.2 只列符号清单并指向 Annex 16）。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**倒车灯投射符号位置距车辆最近距离上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 6.2.1.3 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第66页 | 页码 — | 页码 — |
| 行驶方向上，投射符号位置与车辆的最近距离应不大于 1000 mm。 单位为毫米 6.2. | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 无「光信号投射」这一功能类别。属版本差异。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §5.35 里没有倒车灯投射符号位置要求。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**倒车灯投射功能闪烁频率**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 6.2.2.2 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第66页 | 页码 — | 页码 — |
| 6.2.2.2 转向投射功能和倒车投射功能允许闪烁，转向投射功能的闪烁频率和相位应与转向信号灯一致，倒车灯的闪烁频率应为（90±30）次/min。 6.2.2.3 车速高于 30km/h 时，光信号投射功能不应开启。 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 无「光信号投射」这一功能类别。属版本差异。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §5.35 里没有光信号投射的闪烁频率条款。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**光信号投射功能开启车速上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 6.2.2.3 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第66页 | 页码 — | 页码 — |
| 6.2.2.3 车速高于 30km/h 时，光信号投射功能不应开启。对于已点亮的光信号投射符号，当车 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 无「光信号投射」这一功能类别。属版本差异。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §5.35.10 的 65/40 km/h 是 **Driver Assistance Projection 自身的车速门槛**（对应 A §6.1.8），与光信号投射的 30/35 km/h 不是一回事。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**光信号投射符号自动熄灭车速阈值**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 6.2.2.3 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第66页 | 页码 — | 页码 — |
| 6.2.2.3 车速高于 30km/h 时，光信号投射功能不应开启。对于已点亮的光信号投射符号，当车速高于35km/h 时应自动熄灭。 6.2.2.4 若光信号投射功能照明单元安装高度大于 350m | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 无「光信号投射」这一功能类别。属版本差异。

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §5.35 里没有这一条。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**光信号投射照明单元安装高度门槛**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 6.2.2.4 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第66页 | 页码 — | 页码 — |
| 6.2.2.4 若光信号投射功能照明单元安装高度大于 350mm，则车辆应采取措施防止在前后 5 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

> **B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 无「光信号投射」这一功能类别。属版本差异。

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §5.35 里没有这一条。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**光信号投射遮挡防护范围（前后）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 6.2.2.4 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第66页 | 页码 — | 页码 — |
| 6.2.2.4 若光信号投射功能照明单元安装高度大于 350mm，则车辆应采取措施防止在前后 5000mm，左右侧 3000mm 范围内（见图 9），出现的其他 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

> **B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 无「光信号投射」这一功能类别。属版本差异。

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §5.35 里没有这一条。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**光信号投射遮挡防护范围（左右）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 6.2.2.4 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第66页 | 页码 — | 页码 — |
| 6.2.2.4 若光信号投射功能照明单元安装高度大于 350mm，则车辆应采取措施防止在前后 5000mm，左右侧 3000mm 范围内（见图 9），出现的其他道路使用者遮挡该投射符号，例如: | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

> **B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 无「光信号投射」这一功能类别。属版本差异。

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §5.35 里没有这一条。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**图文交互显示元素与主功能发光面距离上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 6.3.1.2 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第67页 | 页码 — | 页码 — |
| 6.3.1.2 对于图文交互功能所显示的所有元素或元素组合的发光面，与主功能发光面在基准轴线方向上的距离，不应大于 200mm。 6.3.1.3 前位灯、后位灯的图文交互功能所显示的元素或元 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

> **B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 无「图文交互」这一功能类别。属版本差异，不是抽取失败。

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：R48-09 全文没有图文交互条款（只在定义里有 "Manufacturer logo"）。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**光信号装置发光徽标外接最小凸多边形面积上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 6.4.1.3
页码 第67页

6.4.1.3 朝前、朝后安装的发光徽标均不应超过 2 只。对于基准轴线方向上透光面视表面外轮廓外接最小凸多边形面积不大于 10cm 的发光徽标，可不计入上述数量要求。 63

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —
页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C UN** UN R48-09

条款 —
页码 —

— 该版无此规定（已核）

> **B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 无「发光徽标」这一功能类别。属版本差异，不是抽取失败。

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：R48-09 没有发光徽标条款。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**醒目标志可见度观察平面向外张开角**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —
页码 —

— 该版无此规定（已核）

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —
页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C UN** UN R48-09

条款 6.21.5.1.2
页码 第80页

6.21.5.1.2. In width, by two vertical planes which form an angle of 4° outwards from the vehicle's median longitudinal

> **A 草案 无此规定的依据**：A §5.20（醒目标志，条款号为位图，p57）只有一句：「汽车及挂车车身反光标识和车辆尾部标志板的安装按GB 11564要求。」—— **没有**自带的观察平面角度要求。属版本差异，不是抽取失败。

> **B 现行 无此规定的依据**：B §5.21（p49）同样只转引 GB 23254 / GB 25990，无角度要求。属版本差异。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**部分轮廓型醒目标志转角两直线的夹角**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —
页码 —

— 该版无此规定（已核）

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —
页码 —

— 该版无此规定（已核）

**C UN** UN R48-09

条款 6.21.7.2
页码 第81页

6.21.7.2. In the case of a partial contour marking, each upper corner shall be described by two lines at 90°, to each other and each at least 250 mm in length; if this is not possible,

> **A 草案 无此规定的依据**：A §5.20 醒目标志章只有一句转引 GB 11564，无此要求。属版本差异。

> **B 现行 无此规定的依据**：B §5.21 醒目标志章只有转引 GB 23254 / GB 25990，无此要求。属版本差异。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**远光灯总光强限值（以参考标记为基准的口径 • 仅 C 采用）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.1.9.1 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 **第38页** |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | 6.1.9.1. The reference value corresponding to an aggregate maximum intensity of the main-beam headlamps which can be switched ON simultaneously shall not exceed 100. 6.1.9.2. This maximum intensity shall be obtained by adding together |

**A 草案 无此规定的依据**：**口径不同，不是「A 没有远光总强要求」**：A §5.1.9.1（p24）给的是绝对值口径「所有可同时点亮的远光灯，其最大发光强度之和应不超过430 000 cd」—— 已在「同时点亮远光灯最大发光强度之和」那一行记。本行记的是 R48 §6.1.9.1 的**参考标记口径**（以 reference mark 为单位），两版的数不能直接比。

**B 现行 无此规定的依据**：**口径不同，不是「B 没有远光总强要求」**：B §5.1.9.1（p23）同样是绝对值口径「所有可同时开启的远光灯,其最大发光强度之和应不超过430000cd」—— 见「同时点亮远光灯最大发光强度之和」那一行。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**示廓灯横向距车辆外缘端面上限（满足高度要求时可放宽）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.13.4.1 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 **第50页** | 页码 — | 页码 — |
| 5.13.4.1 横向 前和后:尽量靠近车辆的外缘端面。基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。若为满足5.13.4.2要求，此距离可以放宽至500mm。 46 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 的示廓灯横向条款没有这条「为满足高度要求可放宽至 500mm」的规定。属版本差异。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §6.13（示廓灯）没有对应的横向放宽条款。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**A2 类前位灯自动激活的车速条件上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.9.7.2.1 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 **第45页** | 页码 — | 页码 — |
| 5.9.7.2.1 当发动机（推进系统）点、熄火控制装置处于允许启动发动机（推进系统）的状态时，A2类位置灯应自动激活并点亮。但下列情况之一，A2 类位置灯可不点亮或保持稳定光强等级。 a) 车辆自动挡在驻车位置。 b) 驻车制动器在开启位置。 c) 手动操作推进系统后车辆第一次启动前。 d) 车速不大于 15km/h。 当上述状态不再满足，A2 类位置灯应尽快恢复自动控制状态。 5.9.7.2.2 当发动机（推进系统）点、熄火控制装置处于启动发动机（推进 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：B §5.9.9「其他要求」只有 5.9.9.1、5.9.9.2 两条，没有 A2 类位置灯的自动激活条件。属版本差异。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §6.9.9「Other requirements」只有 6.9.9.1、6.9.9.2 两条。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**后位灯顺序点亮点亮完成的车速上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.10.9 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第48页 | 页码 — | 页码 — |
| 5.10.9 其他要求 车辆上电后，开动前，后位灯首次点亮时，可使用顺序点亮，点亮过程可带有柔和且缓慢的配光变化，在车速达到5km/h前或后位灯开启后5秒内，应完全点亮且保持正常工作状态，直至熄灭。后位灯 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 的后位灯章（§5.10）没有顺序点亮条款。属版本差异，不是抽取失败。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §6.10（后位灯）没有顺序点亮条款。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**前位灯顺序点亮点亮完成的时间上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.9.9.3 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第46页 | 页码 — | 页码 — |
| 5.9.9.3 车辆上电后，开动前，前位灯首次点亮时，可使用顺序点亮，点亮过程可带有柔和且缓慢的配光变化，在车速达到 5km/h 前或前位灯开启后 5 秒内，应完全点亮且保持正常工作状态，直至熄灭。前位灯若在车辆熄火后关闭，可使用顺序 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 的前位灯条款（§5.9）没有顺序点亮的时间要求。属版本差异，不是抽取失败。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §6.9（前位灯）没有顺序点亮/顺序熄灭的规定。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**后位灯顺序点亮点亮完成的时间上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.10.9 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第48页 | 页码 — | 页码 — |
| 5.10.9 其他要求 车辆上电后，开动前，后位灯首次点亮时，可使用顺序点亮，点亮过程可带有柔和且缓慢的配光变化，在车速达到5km/h前或后位灯开启后5秒内，应完全点亮且保持正常工作状态，直至熄灭。后位灯若在车辆熄火后关闭，可使用顺序 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 的后位灯条款（§5.10）没有顺序点亮的时间要求。属版本差异。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §6.10（后位灯）没有顺序点亮/顺序熄灭的规定。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**昼间行驶灯自动重新开启的行驶距离下限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 5.19.7.2 | 条款 — |
| 页码 — | 页码 第48页 | 页码 — |
| — 该版无此规定（已核） | 5.19.7.2 当车速低于10km/h,昼间行驶灯允许手动关闭,在此情况下若车速高于10km/h或车辆已行驶超过100m 且保持行驶状态时,昼间行驶灯应自动开启直至再次关闭。 5.1 | — 该版无此规定（已核） |

**A 草案 无此规定的依据**：A §5.19.7.2（p57）只给车速条件（「车速不大于15km/h」），没有行驶距离条件。属版本差异。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 §6.19.7.2（p74）只给四个可以不点亮/保持熄灭的条件，没有行驶距离。属版本差异。

**判定**：不判定（A/C 无此规定（已核）） —— A 无此规定（已核）

**醒目标志•水平方向累计长度占车宽的下限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.21.4.1.2 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 第78页 |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | 6.21.4.1.2. The cumulative horizontal length of the conspicuity marking elements, as mounted on the vehicle, shall equate to at least 70 per cent of the overall width of the vehicle, excluding any horizontal overlap of individual elemen |

**A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案没有「醒目标志（conspicuity marking）」这一装置类别。属版本差异。

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 没有「醒目标志」这一装置类别。属版本差异。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**醒目标志•垂直方向累计长度占车高的下限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.21.4.2.2 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 第79页 |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | 6.21.4.2.2. The cumulative horizontal length of the conspicuity marking elements, as mounted on the vehicle, excluding any horizontal overlap of individual elements, shall equate to at least 70 per cent of: 6.21.4.2.2.1. For motor vehicles, length of vehicle, or in the case o |

**A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案没有「醒目标志」这一装置类别。属版本差异。

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 没有「醒目标志」这一装置类别。属版本差异。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**醒目标志•可见的照明表面比例下限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.21.5 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 第80页 |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | 6.21.5. Visibility The conspicuity marking shall be considered visible, if at least 70 per cent of the illuminating surface of the installed marking is visible when viewed by an observe |

**A 草案 无此规定的依据**：GB 4785 草案没有「醒目标志」这一装置类别。属版本差异。

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 没有「醒目标志」这一装置类别。属版本差异。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**发光面•分开的透光面之间的间隙门槛**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 4.17 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第20页 | 页码 — | 页码 — |
| 3) 若透光面分开，且距离小于 10mm。诸透光面整体可按上述 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 没有 10mm 这个「分开发光面算一块」的门槛（只有 75mm 的间距上限）。属版本差异。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 用 §5.4 的发光面定义，没有 10mm 门槛。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核））—— B 无此规定（已核）

**外部氛围功能•自动熄灭的行驶距离下限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 4.32 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第22页 | 页码 — | 页码 — |
| 速达到 5km/h 前或行驶距离达到 50m 前，应自动熄灭，直至再次符合点亮条件； | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 没有「外部氛围功能」这一条款。属版本差异。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 没有「外部氛围功能」这一条款。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核））—— B 无此规定（已核）

**外部氛围功能•顺序控制的持续时间上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 4.32 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第22页 | 页码 — | 页码 — |
| 氛围功能若使用顺序控制，顺序控制持续时间不应超过 5s。 对于 4.5 c）和 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：GB 4785-2019 没有「外部氛围功能」这一条款。属版本差异。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：R48 没有「外部氛围功能」这一条款。属版本差异。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核））—— B 无此规定（已核）

**醒目标志相邻元件间距与最短元件长度之比上限（连续性判定）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 6.21.7.1 |
| 页码 — | 页码 — | 页码 第81页 |
| — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） | nts are as small as possible and do not exceed 50 per cent of the shortest adjacent element length. However, if the manufacturer ca |

**A 草案 无此规定的依据**：**A 不自己规定这条，转引了另一份标准** —— A §5.20（p57，条款号在位图里）：「汽车及挂车车身反光标识和车辆尾部标志板的安装按 **GB 11564** 要求。」（GB 11564 是《机动车回复反射器》，与反光标识不是同一件事 —— **草案这里引的标准与 2019 版不同，值得客户回原文确认是不是笔误。**）**不是抽取失败，是这一版没写这条数值要求。**

**B 现行 无此规定的依据**：**B 同样转引** —— B §5.21（p49）：「汽车及挂车车身反光标识的安装按 **GB23254** 相关要求。车辆尾部标志板的安装按 **GB25990** 相关要求。」连续性

> 判定（相邻元件间距比）在 GB 23254 里，GB 4785-2019 自己不写。

**判定**：不判定（A/B 无此规定（已核）） —— A/B 无此规定（已核）

**ADS 标志灯最小离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.24.4.2 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第62页 | 页码 — | 页码 — |
| 5.24.4.2 高度:离地高度应不小于 250mm。 5.24.4.3 纵向 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

> **B 现行 无此规定的依据**：同 §6：ADS 标志灯（自动驾驶标志灯）是**草案新增装置**，GB 4785-2019 全文无此装置、无此限值。

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：UN R48-09 全文检索无 ADS / automated driving 标志灯的任何条款（无 §6.x 对应章），R48-09 不规定该装置。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**侧 ADS 标志灯距车辆前后端最大距离**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.24.4.3 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第62页 | 页码 — | 页码 — |
| 5.24.4.3 纵向:前 ADS 标志灯应安装在车辆前部。 后 ADS 标志灯应安装在车辆尾部。 对于汽车，车辆前部的三分之一的范围内每侧各安装 1 只 AV3a 类侧 ADS 标志灯，且距离车辆前端不大于 3m；后部的三分之一的范围内每侧各安装 1 只 AV3b 类侧 ADS 标志灯，且距离车辆尾端不大于 3m。对于车 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

> **B 现行 无此规定的依据**：同 §6：ADS 标志灯（自动驾驶标志灯）是**草案新增装置**，GB 4785-2019 全文无此装置、无此限值。

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：UN R48-09 全文检索无 ADS / automated driving 标志灯的任何条款（无 §6.x 对应章），R48-09 不规定该装置。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

**ADS 标志灯（前后）垂直方向角**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.24.5.1 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第62页 | 页码 — | 页码 — |
| 5.24.5.1 垂直方向角 α 对于前、后ADS标志灯，水平面向上15°、向下15°。若离地高度小于750 mm（测量方法参照4 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

> **B 现行 无此规定的依据**：同 §6：ADS 标志灯（自动驾驶标志灯）是**草案新增装置**，GB 4785-2019 全文无此装置、无此限值。

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：UN R48-09 全文检索无 ADS / automated driving 标志灯的任何条款（无 §6.x 对应章），R48-09 不规定该装置。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核）

### 侧 ADS 标志灯垂直方向角

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.24.5.1 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第62页 | 页码 — | 页码 — |
| 5.24.5.1 垂直方向角 α 对于前、后ADS标志灯，水平面向上15°、向下15°。若离地高度小于750 mm（测量方法参照4.8 b)），水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。若离地高度大于3000 mm（测量方法参照4.8 b)），水平面向上5°、向下30°。 对于侧ADS标志灯，水平面向上10°、向下10°。若离地高度小于750 mm（测量方法参照4.8 b)），水平面以下的垂直方向角可由10°减至5°。若离地高度大于3000 mm（测量方法参 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：同 §6：ADS 标志灯（自动驾驶标志灯）是**草案新增装置**，GB 4785-2019 全文无此装置、无此限值。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：UN R48-09 全文检索无 ADS / automated driving 标志灯的任何条款（无 §6.x 对应章），R48-09 不规定该装置。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核））—— B 无此规定（已核）

### ADS 标志灯高安装高度时的垂直方向角

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.24.5.1 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第62页 | 页码 — | 页码 — |
| 5.24.5.1 垂直方向角 α 对于前、后ADS标志灯，水平面向上15°、向下15°。若离地高度小于750 mm（测量方法参照4.8 b)），水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。若离地高度大于3000 mm（测量方法参照4.8 b)），水平面向上5°、向下30°。 对于侧ADS标志灯，水平面向上10°、向下10°。若离地高度小于750 mm（测量方法参照4.8 b)），水平面以下的垂直方向角可由 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：同 §6：ADS 标志灯（自动驾驶标志灯）是**草案新增装置**，GB 4785-2019 全文无此装置、无此限值。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：UN R48-09 全文检索无 ADS / automated driving 标志灯的任何条款（无 §6.x 对应章），R48-09 不规定该装置。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核））—— B 无此规定（已核）

### ADS 标志灯垂直方向角例外的高度门槛

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.24.5.1 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第62页 | 页码 — | 页码 — |
| 5.24.5.1 垂直方向角 α 对于前、后ADS标志灯，水平面向上15°、向下15°。若离地高度小于750 mm（测量方法参照4.8 b)），水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。若离地高度大于3000 mm（测量方法参照4.8 b)），水平面向上5°、向下30°。 对于侧ADS标志灯，水平面向上10°、向下10° | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：同 §6：ADS 标志灯（自动驾驶标志灯）是**草案新增装置**，GB 4785-2019 全文无此装置、无此限值。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：UN R48-09 全文检索无 ADS / automated driving 标志灯的任何条款（无 §6.x 对应章），R48-09 不规定该装置。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核））—— B 无此规定（已核）

### ADS 标志灯垂直方向角可减小的离地高度门槛

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.24.5.1 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第62页 | 页码 — | 页码 — |
| 5.24.5.1 垂直方向角 α 对于前、后ADS标志灯，水平面向上15°、向下15°。若离地高度小于750 mm（测量方法参照4.8 b)），水平面以下的垂直方向角可由1 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：同 §6：ADS 标志灯（自动驾驶标志灯）是**草案新增装置**，GB 4785-2019 全文无此装置、无此限值。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：UN R48-09 全文检索无 ADS / automated driving 标志灯的任何条款（无 §6.x 对应章），R48-09 不规定该装置。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核））—— B 无此规定（已核）

### ADS 标志灯（前后）水平方向角

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.24.5.2 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第62页 | 页码 — | 页码 — |
| 5.24.5.2 水平方向角 β(图 5) 对于前、后ADS标志灯，向外80°，向内45°。 58 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：同 §6：ADS 标志灯（自动驾驶标志灯）是**草案新增装置**，GB 4785-2019 全文无此装置、无此限值。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：UN R48-09 全文检索无 ADS / automated driving 标志灯的任何条款（无 §6.x 对应章），R48-09 不规定该装置。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核））—— B 无此规定（已核）

### AV3a 类侧 ADS 标志灯水平方向角

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.24.5.2 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第63页 | 页码 — | 页码 — |
| AV3a类侧ADS标志灯，基准轴线方向，向外5°至60°。AV3b类侧ADS标志灯 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：同 §6：ADS 标志灯（自动驾驶标志灯）是**草案新增装置**，GB 4785-2019 全文无此装置、无此限值。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：UN R48-09 全文检索无 ADS / automated driving 标志灯的任何条款（无 §6.x 对应章），R48-09 不规定该装置。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核））—— B 无此规定（已核）

### AV3b 类侧 ADS 标志灯水平方向角

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.24.5.2 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第63页 | 页码 — | 页码 — |
| 最后部的AV3b类ADS标志灯，向前30°，向后45°；其余ADS标志灯，向前30 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

**B 现行 无此规定的依据**：同 §6：ADS 标志灯（自动驾驶标志灯）是**草案新增装置**，GB 4785-2019 全文无此装置、无此限值。

**C UN R48-09 无此规定的依据**：UN R48-09 全文检索无 ADS / automated driving 标志灯的任何条款（无 §6.x 对应章），R48-09 不规定该装置。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核））—— B 无此规定（已核）

**ADS 标志灯与前照灯/前雾灯最小间距**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.24.8.2 | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第63页 | 页码 — | 页码 — |
| 5.24.8.2 ADS 标志灯与车辆前照灯、前雾灯的间距应不小于 20mm，或间距大于 20mm 的 ADS 标 | — 该版无此规定（已核） | — 该版无此规定（已核） |

> **B 现行 无此规定的依据**：同 §6：ADS 标志灯（自动驾驶标志灯）是**草案新增装置**，GB 4785-2019 全文无此装置、无此限值。

> **C UN R48-09 无此规定的依据**：UN R48-09 全文检索无 ADS / automated driving 标志灯的任何条款（无 §6.x 对应章），R48-09 不规定该装置。

**判定**：不判定（B/C 无此规定（已核）） —— B 无此规定（已核） ---

### 12.3 缺一版或两版取值的参数（本版不判定）

下列参数在三版里**没有可比的数值规定**，因此不做判定，也不填入推测值。

> **这一节不是「数据缺口」。** 每一个空格都是**人工回该版原文逐条核对**过的：

> 该版确实没有这一条规定（或转引他标、本标准自身不含数值），

> 逐条依据写在 12.2 的明细里。**空 ≠ 没抽到。**

> 真正「没抽到」的情况（抽取失败）在这批数据里是 **0 条。**

- **非圆形透光面最小容纳圆直径**（灯具本体 / 构造要求）—— C 已核「该版无此规定」
- **反光标识相邻单元间距上限（例外值）**（位置 / 间距限值）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **反光标识替代模式距车头距离上限**（位置 / 间距限值）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **反光标识轮廓标记上缘距车顶距离上限**（位置 / 间距限值）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **反光标识距车端距离上限**（位置 / 间距限值）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **反光标识强制配备的车辆长度门槛**（安装高度 / 离地距离）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **反光标识下缘最大离地高度**（安装高度 / 离地距离）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **反光标识下缘最小离地高度**（安装高度 / 离地距离）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **反光标识替代模式的反光单元最小尺寸**（灯具本体 / 构造要求）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **反光标识强制配备的车辆宽度门槛**（安装高度 / 离地距离）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **驾驶员辅助投射•保持开启车速下限**（试验条件 / 路段速度）—— B 已核「该版无此规定」
- **驾驶员辅助投射外缘至车辆对称平面距离上限**（位置 / 间距限值）—— B 已核「该版无此规定」
- **驾驶员辅助投射•开启车速下限（低于该速不得开启）**（试验条件 / 路段速度）—— B 已核「该版无此规定」
- **驾驶员辅助投射•雨刮持续开启关闭阈值**（闪烁频率 / 时间参数）—— B 已核「该版无此规定」
- **近光灯手动关闭二次操作确认的车速上限**（试验条件 / 路段速度）—— B 已核「该版无此规定」
- **昼间行驶灯减光后最大光强**（光强 / 照度限值）—— B 已核「该版无此规定」
- **电动自行车替代灯具发光强度**（光强 / 照度限值）—— B 已核「该版无此规定」
- **外部状态指示器光强上限**（光强 / 照度限值）—— B 已核「该版无此规定」
- **同时点亮远光灯最大发光强度之和**（光强 / 照度限值）—— C 已核「该版无此规定」
- **前雾灯初始下倾度标注准确度**（几何可见度 / 安装角度）—— C 已核「该版无此规定」
- **总质量≥4500kg车辆灯具透光面•最小等效圆直径（面积不小于该圆面积）**（灯具本体 / 构造要求）—— C 已核「该版无此规定」
- **发光徽标透光面外接最小凸多边形面积上限**（灯具本体 / 构造要求）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **发光徽标最大光强与前位灯光强之和**（光强 / 照度限值）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **位置灯分区光强上限**（光强 / 照度限值）—— B 已核「该版无此规定」
- **终端稳态电压上限（6V 系统）**（电气条件 / 试验电压）—— A 已核「该版无此规定」
- **牵引杆挂车标志灯高出前挡板高度区间**（安装高度 / 离地距离）—— C 已核「该版无此规定」
- **牵引杆挂车标志灯横向距离上限**（位置 / 间距限值）—— C 已核「该版无此规定」
- **V 级近光模式激活车速上限**（试验条件 / 路段速度）—— A 已核「该版无此规定」
- **礼貌灯（迎宾灯）单灯光强上限（替代验证）**（光强 / 照度限值）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **应答信号闪烁频率上限**（闪烁频率 / 时间参数）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **应答信号单灯光强上限**（光强 / 照度限值）—— A/B 已核「该版无此规定」

- **醒目标志与强制安装制动灯的最小间距**（位置 / 间距限值）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **醒目标志安装位置的最小标记宽度**（几何可见度 / 安装角度）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **AFS E 级近光模式的高速公路/E 信号车速门槛**（试验条件 / 路段速度）—— A 已核「该版无此规定」
- **AFS E 级近光模式 E1 数据集的车速门槛**（试验条件 / 路段速度）—— A 已核「该版无此规定」
- **AFS E 级近光模式 E2 数据集的车速门槛**（试验条件 / 路段速度）—— A 已核「该版无此规定」
- **AFS E 级近光模式 E3 数据集的车速门槛**（试验条件 / 路段速度）—— A 已核「该版无此规定」
- **醒目标志最大安装高度（结构受限时的替代上限）**（安装高度 / 离地距离）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **AFS 远光模式同时点亮单元最大发光强度之和**（光强 / 照度限值）—— C 已核「该版无此规定」
- **昼间行驶灯相对前转向灯光强的豁免门槛**（光强 / 照度限值）—— B 已核「该版无此规定」
- **AFS 故障指示器开启条件•发光强度下限占比**（光强 / 照度限值）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **AFS 故障指示器开启条件•总光通量偏差**（光强 / 照度限值）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **前位灯顺序点亮点亮完成的车速上限**（试验条件 / 路段速度）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **驾驶员辅助投射宽度上限**（位置 / 间距限值）—— B 已核「该版无此规定」
- **转向信号灯投射符号位置距车辆最近距离上限**（位置 / 间距限值）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **倒车灯投射符号位置距车辆最近距离上限**（位置 / 间距限值）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **倒车灯投射功能闪烁频率**（闪烁频率 / 时间参数）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **光信号投射功能开启车速上限**（试验条件 / 路段速度）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **光信号投射符号自动熄灭车速阈值**（试验条件 / 路段速度）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **光信号投射照明单元安装高度门槛**（安装高度 / 离地距离）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **光信号投射遮挡防护范围（前后）**（位置 / 间距限值）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **光信号投射遮挡防护范围（左右）**（位置 / 间距限值）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **图文交互显示元素与主功能发光面距离上限**（位置 / 间距限值）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **光信号装置发光徽标外接最小凸多边形面积上限**（灯具本体 / 构造要求）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **醒目标志可见度观察平面向外张开角**（几何可见度 / 安装角度）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **部分轮廓型醒目标志转角两直线的夹角**（几何可见度 / 安装角度）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **外部状态指示器视表面面积上限**（灯具本体 / 构造要求）—— B 已核「该版无此规定」
- **远光灯总光强限值（以参考标记为基准的口径 · 仅 C 采用）**（光强 / 照度限值）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **AFS V 级近光模式•建成区/有照明道路的车速上限**（试验条件 / 路段速度）—— A 已核「该版无此规定」
- **AFS V 级近光模式•一般道路的车速上限**（试验条件 / 路段速度）—— A 已核「该版无此规定」
- **外部状态指示器•两个时单个的视表面面积上限**（灯具本体 / 构造要求）—— B 已核「该版无此规定」
- **远光自动控制传感器•迎面电动自行车探测距离**（试验条件 / 路段速度）—— B 已核「该版无此规定」
- **电动自行车替代表征灯•发光强度**（光强 / 照度限值）—— B 已核「该版无此规定」
- **电动自行车替代表征灯•发光面面积**（灯具本体 / 构造要求）—— B 已核「该版无此规定」
- **示廓灯横向距车辆外缘端面上限（满足高度要求时可放宽）**（位置 / 间距限值）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **昼间行驶灯点亮时后位灯允许熄灭的环境照度阈值**（光强 / 照度限值）—— B 已核「该版无此规定」
- **可变光强光信号装置•允许减光的车速上限**（试验条件 / 路段速度）—— B 已核「该版无此规定」
- **可变光强光信号装置•减光状态可保持的车速上限**（试验条件 / 路段速度）—— B 已核「该版无此规定」
- **A2 类前位灯自动激活的车速条件上限**（试验条件 / 路段速度）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **AFS W 级近光模式•雨刮连续开启的判定时长**（闪烁频率 / 时间参数）—— A 已核「该版无此规定」
- **后位灯顺序点亮点亮完成的车速上限**（试验条件 / 路段速度）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **前位灯顺序点亮点亮完成的时间上限**（闪烁频率 / 时间参数）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **后位灯顺序点亮点亮完成的时间上限**（闪烁频率 / 时间参数）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **昼间行驶灯自动重新开启的行驶距离下限**（试验条件 / 路段速度）—— A/C 已核「该版无此规定」
- **可变光强光信号装置•允许减光的后车距离上限**（试验条件 / 路段速度）—— B 已核「该版无此规定」
- **醒目标志•水平方向累计长度占车宽的下限**（光色 / 标记）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **醒目标志•垂直方向累计长度占车高的下限**（光色 / 标记）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **醒目标志•可见的照明表面比例下限**（光色 / 标记）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **可藏灯•开启控制开关后达到使用位置的时间上限**（闪烁频率 / 时间参数）—— C 已核「该版无此规定」
- **发光面•分开的透光面之间的间隙门槛**（灯具本体 / 构造要求）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **外部状态指示器•各方向光强上限**（光强 / 照度限值）—— B 已核「该版无此规定」
- **外部氛围功能•自动熄灭的行驶距离下限**（试验条件 / 路段速度）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **外部氛围功能•顺序控制的持续时间上限**（闪烁频率 / 时间参数）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **带(条)状双灯/偶数灯的最小长度**（位置 / 间距限值）—— A 已核「该版无此规定」
- **带(条)状灯两端至车辆外缘端面的距离上限**（位置 / 间距限值）—— A 已核「该版无此规定」
- **醒目标志相邻元件间距与最短元件长度之比上限（连续性判定）**（光色 / 标记）—— A/B 已核「该版无此规定」
- **慢行灯最大离地高度**（安装高度 / 离地距离）—— B 已核「该版无此规定」

- **同侧相邻慢行灯最小间距**（位置 / 间距限值）—— B 已核「该版无此规定」
- **ADS 标志灯最小离地高度**（安装高度 / 离地距离）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **侧 ADS 标志灯距车辆前后端最大距离**（位置 / 间距限值）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **ADS 标志灯（前后）垂直方向角**（几何可见度 / 安装角度）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **侧 ADS 标志灯垂直方向角**（几何可见度 / 安装角度）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **ADS 标志灯高安装高度时的垂直方向角**（几何可见度 / 安装角度）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **ADS 标志灯垂直方向角例外的高度门槛**（安装高度 / 离地距离）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **ADS 标志灯垂直方向角可减小的离地高度门槛**（安装高度 / 离地距离）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **ADS 标志灯（前后）水平方向角**（几何可见度 / 安装角度）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **AV3a 类侧 ADS 标志灯水平方向角**（几何可见度 / 安装角度）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **AV3b 类侧 ADS 标志灯水平方向角**（几何可见度 / 安装角度）—— B/C 已核「该版无此规定」
- **ADS 标志灯与前照灯/前雾灯最小间距**（位置 / 间距限值）—— B/C 已核「该版无此规定」

---

### 12.4 三方取值分歧（出口欧盟重点看这一节）

下列参数 A 与 B 不一致，且 C 也有取值 —— 据此可判断 A 是在向 R48 对齐，还是背离 R48。

- **昼间行驶灯手动关闭车速阈值**（km/h）：A 15 / B 10 / C 15 —— **A 已覆盖 C 的取值 —— A 在向 R48 对齐**
- **转向信号灯首次熄灭时间**（s）：A 1.5 / B 1 / 1.5 / C 1.5 —— **A 已覆盖 C 的取值 —— A 在向 R48 对齐**
- **角灯关闭车速阈值（倒车灯熄灭后）**（km/h）：A 15 / B 10 / C 15 —— **A 已覆盖 C 的取值 —— A 在向 R48 对齐**
- **后雾灯越野车型放宽后最大离地高度**（mm）：A 1400 / B 1200 / C 1400 —— **A 已覆盖 C 的取值 —— A 在向 R48 对齐**
- **倒车灯最大离地高度**（mm）：A 250 / 1200 / 1400 / B 250 / 1200 / C 250 / 1200 / 1400 —— **A 已覆盖 C 的取值 —— A 在向 R48 对齐**
- **倒车灯垂直可见角**（°）：A 10 / B 15 / C 15 —— B 已覆盖 C 的取值、A 未覆盖 —— **A 在此条上背离 R48**
- **倒车灯作慢行灯的车速阈值**（km/h）：A 15 / B 10 / C 15 —— **A 已覆盖 C 的取值 —— A 在向 R48 对齐**
- **慢行灯自动点亮的车速上限**（km/h）：A 15 / B 10 / C 15 —— **A 已覆盖 C 的取值 —— A 在向 R48 对齐**
- **AFS 须配装前照灯清洗器的光通量门槛（合计/单侧）**（lm）：A 4000 / 2000 / B 4000 / C 2000 —— **A 已覆盖 C 的取值 —— A 在向 R48 对齐**

**A/B 一致、C 不同（1 条）—— 按 C 核**

- **终端稳态电压允许超出上限的比例**（%）：A/B 5 / C 3 —— **A/B 在此条上比 C 更宽松**（5 vs 3）

---

### 12.5 页面存在性复核（每一格都核过「值在不在那一页上」）

> **这一节的名字是有讲究的**（客户 DR-012）：它证明的是**页面存在性** ——
>
> 「这个值出现在所报的那一页上」。
>
> 它**不**证明参数标签配对、适用条件、比较符号、单位这四件事正确 ——
>
> 那四件事各有各的判据，状态在下面单独列。

本章已定位的 **801 个取值格**，每一个都拿**源 PDF 的那一页**当独立证据核过。 证据分四档，任一档落在所报的那一页上，即算定位成功：

| 证据档 | 格数 | 含义 |
|---|---|---|
| **引文与取值都在所报页** | 680 | 读者翻过去能同时看到那句话和那个数 |
| **标签与取值都在所报页** | 20 | **配对已验** —— 这个数配的是那个标签（抓串行错位靠这一档） |
| **取值与条款号都在所报页** | 87 | 人工复核时真正会看的东西：第 N 页上，第 X 条写着那个数 |
| 取值在所报页（引文措辞不同） | 14 | 源 PDF 的写法与转写不同（千分位、单位、LaTeX），值本身对得上 |
| 条款在所报页（取值由英文词展开） | 0 | 'two minutes' → 2，页面上是词不是数字 |
| **页码不符** | **0** | 取值在源 PDF 的别的页上 —— 见下表 |
| **源 PDF 全篇查不到** | **0** | **疑似编造，必须为 0** |
| 无法复核 | 0 | 这一版没有源 PDF 语料，或该格没有页码 |

> **全部 801 格都在所报的那一页上找到了证据**，页码与取值逐格对得上。

**四个维度的核验状态（页面存在性之外的另外四件事）**

「值在这一页上」**不等于**「这一格的语义是对的」。下面逐项列状态 —— **没有机械判据的一律写「未核」，不写「已核」**； **压根没有这一维可核的写「不适用」**（例如行名里没有条件标记的， 那条参数本来就没有前提可核 —— 写成「未核」是**误导**： 读者会以为「适用条件一条都没核」✓，而真相是「多数参数没有适用条件」✓）。

---

| 维度 | 已核 | 部分核 | 未核 | 不一致 | 未判定 | 不适用 | 它问的是 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **语义配对** | 700 | 87 | 14 | 0 | 0 | 0 | 这个数配的是那个标签吗（串行错位时每个数都是真的，只是配错了对象） |
| **条件** | 51 | 0 | 143 | 0 | 0 | 607 | 这个数在什么前提下才成立（车型 / 档位 / 触发条件） |
| **符号** | 514 | 0 | 0 | 0 | 92 | 195 | 是「小于 750」还是「不大于 750」（客户 DR-002） |
| **单位** | 724 | 0 | 65 | 0 | 0 | 12 | 值的单位与行声明的单位一致吗（1200mm 还是 1200cm） |

> **怎么读这张表**：

> · **语义配对** —— 「已核」= 引文或「标签+取值」整体在所报页上；

> 「部分核」= 条款与值都在页上，但**配对本身没验**；「未核」= 只验了值在页上。

> · **条件** —— 行名**没有**条件标记 →「**不适用**」（这条参数本来就没有前提可核 ✓）；

> 行名带条件标记（车型 / 电压档位等）且取值原文里能看到同一个标记 →「已核」✓；

> 带了标记但**自动核不了**（如「车型结构受限」✓）或原文里找不到 →「未核」✓。

> 条件句往往跨句、跨版本，**机械判据覆盖不到** —— 这是事实，不是缺陷 ✓。

> · **符号** —— 口径是**从原文紧贴取值的地方**取的，取到即「已核」✓；

> 所在句里**有比较词**却没取到 →「未判定」✓（**宁可留空，不猜** ✓）；

> 所在句里**根本没有比较词** →「不适用」✓

> （「按 0.1% 的准确度」「单边误差在 50mm 范围内」这类数本来就不是限值 ✓ ——

> 写成「未判定」是把「没有」写成「没做」✗）。

> · **单位** —— 取值原文里的单位与行声明的单位一致才算「已核」；

> 「已核」也包含一种：**原文写了同量纲的另一种写法、已按 spec 换算**

> （如 A 草案写「6m」、GB 4785-2019 与 R48 写「6000mm」，矩阵统一按 mm 报）；

> **不一致**（声明 mm、原文是 cm，且没换算）是硬错，必须人工看。

**复核分量有限、建议扫一眼的格子（4 格）**

> 这些格子**不是错的** —— 取值确实在所报的那一页上。

> 但那个取值在整份文档里到处都是（最后一列是它出现的页占比），

> 「在所报的那一页上找到了它」这句话本身说明不了太多，所以单独列出来。

| 参数 | 版本 | 矩阵报的页 | 取值 | 该值出现在全文 |
|---|---|---|---|---|
| **侧标志灯·最前面一只距车辆前端的上限**（sideMarkerLamp.frontDistanceMax） | C | 第72页 | 3 | 34% 的页 |
| **侧标志灯·相邻两只之间的间距上限**（sideMarkerLamp.adjacentGapMax） | C | 第72页 | 3 | 34% 的页 |
| **侧标志灯·相邻间距上限（车型结构受限时可增至）**（sideMarkerLamp.adjacentGapMaxExempt） | C | 第72页 | 4 | 24% 的页 |
| **侧标志灯·最后面一只距车辆后端的上限**（sideMarkerLamp.rearDistanceMax） | C | 第72页 | 1 | 65% 的页 |

> **这一节的价值不在于「都通过了」，而在于「不用再全看一遍」。**

> 换一套新标准时，人工只需要看这两张清单，而不是逐条翻 801 个取值。

---

### 12.6 A 与 C 的主差异清单（新国标 ↔ 欧标）

> **这一节回答的是业务问题**：新国标（A 草案）与欧标（UN R48-09）**在哪些地方不一样。**

> 前面几节讲的是「A 相对 B 变了什么」—— 那是**国内**的视角；

> 这一节是**出口**的视角：C 一直只作参照，而出口的人要按 C 核。

本章 319 个参数里，**A 与 C 有实质差异的有 82 条**（两版都有值且完全相同的 237 条见附录 G）：

| 差异类别 | 条数 | 谁要动手 |
|---|---|---|
| **C 有、A 无** | **33** | **出口按 C 做** —— 欧标有这条要求，国标没有 |
| **A 有、C 无** | **42** | **国内按 A 做** —— 国标有这条要求，欧标没有 |
| 数值不同 | 3 | 两套限值不同，按各自标准核 |
| 口径不同（数值同） | 4 | 恰好落在该值上的产品，适用性不同 |

> **「某版没有这一条」是核过的**，不是没抽到 —— 每条都附了那一版的检索依据与条款号。

#### ① C 有、A 无（33 条）—— 出口按 C 核

> 国标没有这条要求，但**欧标有** —— 做出口认证的车必须满足 C 的规定；

> 国内型式认证不要求。

- **反光标识相邻单元间距上限（例外值）**（mm）：C ≤ 1000 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **反光标识替代模式距车头距离上限**（mm）：C 2400 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **反光标识轮廓标记上缘距车顶距离上限**（mm）：C 400 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **反光标识距车端距离上限**（mm）：C 600 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **反光标识强制配备的车辆长度门槛**（mm）：C > 6000 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **反光标识下缘最大离地高度**（mm）：C ≤ 1500 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **反光标识下缘最小离地高度**（mm）：C ≥ 250 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **反光标识替代模式的反光单元最小尺寸**（cm²）：C 25 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **反光标识强制配备的车辆宽度门槛**（mm）：C > 2100 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **终端稳态电压上限（6V 系统）**（V）：C ≤ 6.75 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **V 级近光模式激活车速上限**（km/h）：C ≤ 60 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **礼貌灯（迎宾灯）单灯光强上限（替代验证）**（cd）：C ≥ 0.5 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **应答信号闪烁频率上限**（Hz）：C ≤ 2 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **应答信号单灯光强上限**（cd）：C ≤ 700 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **醒目标志与强制安装制动灯的最小间距**（mm）：C > 200 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **醒目标志安装位置的最小标记宽度**（mm）：C ≥ 60 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验

- **AFS E 级近光模式的高速公路/E 信号车速门槛**（km/h）：C > 110 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **AFS E 级近光模式 E1 数据集的车速门槛**（km/h）：C > 100 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **AFS E 级近光模式 E2 数据集的车速门槛**（km/h）：C > 90 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **AFS E 级近光模式 E3 数据集的车速门槛**（km/h）：C > 80 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **醒目标志最大安装高度（结构受限时的替代上限）**（mm）：C 2500 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **醒目标志可见度观察平面向外张开角**（°）：C 4 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **部分轮廓型醒目标志转角两直线的夹角**（°）：C 90 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **远光灯总光强限值（以参考标记为基准的口径 • 仅 C 采用）**（参考标记（无量纲））：C ≤ 100 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **AFS V 级近光模式•建成区/有照明道路的车速上限**（km/h）：C ≤ 60 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **AFS V 级近光模式•一般道路的车速上限**（km/h）：C ≤ 50 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **AFS W 级近光模式•雨刮连续开启的判定时长**（min）：C ≥ 2 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **醒目标志•水平方向累计长度占车宽的下限**（%）：C ≥ 70 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **醒目标志•垂直方向累计长度占车高的下限**（%）：C ≥ 70 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **醒目标志•可见的照明表面比例下限**（%）：C ≥ 70 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **带(条)状双灯/偶数灯的最小长度**（m）：C ≥ 0.8 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **带(条)状灯两端至车辆外缘端面的距离上限**（m）：C ≥ 0.4 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验
- **醒目标志相邻元件间距与最短元件长度之比上限（连续性判定）**（%）：C ≤ 50 / A 无此规定（已核） —— **设计**：出口版本按 C 的规定做（国内版本无此要求）；**测试**：出口型式认证要验这一条，国内认证不验

**② A 有、C 无（42 条）—— 国内按 A 核**

> 欧标（UN R48-09）没有这条要求，但**国标有** —— 国内型式认证必须满足 A 的规定；

> 出口欧盟时欧盟不强制（仍建议满足）。

- **非圆形透光面最小容纳圆直径**（mm）：A 40 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **同时点亮远光灯最大发光强度之和**（cd）：A 430000 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **前雾灯初始下倾度标注准确度**（%）：A ≤ 0.1 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **总质量≥4500kg车辆灯具透光面•最小等效圆直径（面积不小于该圆面积）**（mm）：A ≥ 80 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **发光徽标透光面外接最小凸多边形面积上限**（cm²）：A 400 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **发光徽标最大光强与前位灯光强之和**（cd）：A ≤ 280 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **牵引杆挂车标志灯高出前挡板高度区间**（mm）：A 300 / 400 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **牵引杆挂车标志灯横向距离上限**（mm）：A < 150 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **AFS 远光模式同时点亮单元最大发光强度之和**（cd）：A ≤ 430000 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **AFS 故障指示器开启条件•发光强度下限占比**（%）：A 80 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验

- **AFS 故障指示器开启条件•总光通量偏差**（%）：A > 5 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **前位灯顺序点亮点亮完成的车速上限**（km/h）：A 5 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **转向信号灯投射符号位置距车辆最近距离上限**（mm）：A ≤ 700 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **倒车灯投射符号位置距车辆最近距离上限**（mm）：A ≤ 1000 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **倒车灯投射功能闪烁频率**（次/min）：A 90 / 30 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **光信号投射功能开启车速上限**（km/h）：A > 30 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **光信号投射符号自动熄灭车速阈值**（km/h）：A > 35 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **光信号投射照明单元安装高度门槛**（mm）：A > 350 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **光信号投射遮挡防护范围（前后）**（mm）：A 5000 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **光信号投射遮挡防护范围（左右）**（mm）：A 3000 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **图文交互显示元素与主功能发光面距离上限**（mm）：A ≤ 200 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **光信号装置发光徽标外接最小凸多边形面积上限**（cm²）：A ≤ 10 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **示廓灯横向距车辆外缘端面上限（满足高度要求时可放宽）**（mm）：A 500 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **A2 类前位灯自动激活的车速条件上限**（km/h）：A ≤ 15 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **后位灯顺序点亮点亮完成的车速上限**（km/h）：A 5 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **前位灯顺序点亮点亮完成的时间上限**（s）：A 5 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **后位灯顺序点亮点亮完成的时间上限**（s）：A 5 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **可藏灯•开启控制开关后达到使用位置的时间上限**（s）：A 3 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **发光面•分开的透光面之间的间隙门槛**（mm）：A < 10 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **外部氛围功能•自动熄灭的行驶距离下限**（m）：A 50 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **外部氛围功能•顺序控制的持续时间上限**（s）：A ≤ 5 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **ADS 标志灯最小离地高度**（mm）：A ≥ 250 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **侧 ADS 标志灯距车辆前后端最大距离**（m）：A ≤ 3 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **ADS 标志灯（前后）垂直方向角**（°）：A 15 / 15 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **侧 ADS 标志灯垂直方向角**（°）：A 10 / 10 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **ADS 标志灯高安装高度时的垂直方向角**（°）：A 5 / 30 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **ADS 标志灯垂直方向角例外的高度门槛**（mm）：A > 3000 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **ADS 标志灯垂直方向角可减小的离地高度门槛**（mm）：A < 750 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **ADS 标志灯（前后）水平方向角**（°）：A 80 / 45 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **AV3a 类侧 ADS 标志灯水平方向角**（°）：A 5 / 60 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验

- **AV3b 类侧 ADS 标志灯水平方向角**（°）：A 30 / 45 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验
- **ADS 标志灯与前照灯/前雾灯最小间距**（mm）：A ≥ 20 / C 无此规定（已核） —— **设计**：国内版本按 A 的规定做（欧盟不强制）；**测试**：国内型式认证要验这一条，欧盟型式认证不验

**③ 数值不同（3 条）—— 两套限值不同**

- **倒车灯垂直可见角**（°）：A 10 / C 15 —— **A 比 C 更松**；**设计**：按更严的一侧做即可同时满足两边；**测试**：同一台车要同时满足两套标准时，取更严的一侧
- **AFS 须配装前照灯清洗器的光通量门槛（合计/单侧）**（lm）：A 4000 / 2000 / C > 2000 —— **A 比 C 更严**；**设计**：按更严的一侧做即可同时满足两边；**测试**：同一台车要同时满足两套标准时，取更严的一侧
- **终端稳态电压允许超出上限的比例**（%）：A 5 / C ≤ 3 —— **A 比 C 更严**；**设计**：按更严的一侧做即可同时满足两边；**测试**：同一台车要同时满足两套标准时，取更严的一侧

**④ 口径不同（数值同，4 条）—— 边界上适用性不同**

> 数值一样，但**比较符号不同** —— 恰好落在该值上的产品，两套标准的适用性不同。

- **驾驶员辅助投射•保持开启车速下限**（km/h）：A ≥ 40 / C > 40 —— **边界值上适用性不同**；**设计**：按更严的一侧留余量（边界值上两套标准的适用性不同）；**测试**：按各自标准判，恰好等于该值的产品要分别确认
- **驾驶员辅助投射•开启车速下限（低于该速不得开启）**（km/h）：A < 65 / C ≥ 65 —— **边界值上适用性不同**；**设计**：按更严的一侧留余量（边界值上两套标准的适用性不同）；**测试**：按各自标准判，恰好等于该值的产品要分别确认
- **高位选装灯可见度豁免门槛**（mm）：A ≥ 2100 / C > 2100 —— **边界值上适用性不同**；**设计**：按更严的一侧留余量（边界值上两套标准的适用性不同）；**测试**：按各自标准判，恰好等于该值的产品要分别确认
- **内缘间距可减小的车宽门槛**（mm）：A < 1300 / C ≥ 1300 —— **边界值上适用性不同**；**设计**：按更严的一侧留余量（边界值上两套标准的适用性不同）；**测试**：按各自标准判，恰好等于该值的产品要分别确认

> **这一节与 §12.1 的区别**：§12.1 问「A 相对 B 变了什么」（国内视角）；

> 这一节问「A 与 C 差在哪」（出口视角）。两边的行**可以重叠** ——

> 一条参数既可能 A 改了，也同时与 C 不同。

# 13 灯具光色分配逐行 三版（A 草案 / B 现行 / C UN R48-09）对照

**本章范围：A / B / C 三版。** A = GB 4785 草案 V4.3.5，B = GB 4785-2019，C = UN R48-09。

**C 侧的光色规定在 §5.15（源 PDF 第 29–30 页）**，体例与 GB 表 5「灯具名称 – 光色」同构，

因此本章按**逐行对应**给出 A / B / C 三列。

**C 列是怎么来的**：人工核验的灯具名称映射（`data/lamp-color-map.json`），两侧来源分开 ——

**C 的灯名与光色原文是逐字抄自源 PDF 的行块**（一个字不改，带页码），

**「C 说的是哪个灯」是逐条人工判定的**，并且**与 GB 自己的术语表交叉核对**

（GB §3.9 的英文名与 R48 的灯名逐字相同的行见 13.5.4）。每一行都可回查。

**判定口径**：只有光色写法简单到可以逐项比对的行才给「光色要素相同 / 不同」；

带例外条件或两边分项口径不同的（驻车灯、侧标志灯、醒目标志…）标「表述不等价」，

**不判等也不判不等** —— 那是需要法规专家看原文的判断，不是本表能替读者做的。

**材料位置**：C 的条款号与页码见**附录 D**「灯具光色对应表」；C 的原文摘录见**附录 C**「灯具光色对应表」主题。

A 共 27 行 · B 共 26 行 · C §5.15 共 28 行

人工配对 25 条 · GB 有 C 无 2 条 · C 有 GB 无 2 条 · 源文件印刷异常 1 条

### 13.1 A 新增灯具（不在 B 中）

| 灯具名称 | A 草案光色 | 说明 |
|---|---|---|
| ADS标志灯 | 蓝绿色 | A 新装置 / A 章节重组后归入此表 |

### 13.2 B 独有灯具（不在 A 中）

_(无)_

### 13.3 光色发生变化（A 与 B 同一灯具光色不同）

| 灯具名称 | A 草案光色 | B 现行光色 |
|---|---|---|
| 醒目标志 | 车身反光标识:红色、白色和橙色车辆尾部标志板:红色和黄色 | 车身反光标识:红色和白色尾部标志板:红色和黄色 |

### 13.4 三版光色完整对照表（GB 表5 ↔ UN R48 §5.15）

| 序号 | 灯具（GB 表5） | A 光色 | B 光色 | A/B | 对应灯具（R48 §5.15） | C 光色（原文 / 中译） | C 对照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远光灯 | 白色 | 白色 | 一致 | Main-beam headlamp（§5.15, p29） | White（白色） | 光色要素相同 |
| 2 | 近光灯 | 白色 | 白色 | 一致 | Dipped-beam headlamp（§5.15, p29） | White（白色） | 光色要素相同 |
| 3 | 前雾灯 | 白色或选择性黄色 | 白色或选择性黄色 | 一致 | Front fog lamp（§5.15, p29） | White or selective yellow（白色或选择性黄色） | 光色要素相同 |
| 4 | 倒车灯 | 白色 | 白色 | 一致 | Reversing lamp（§5.15, p29） | White（白色） | 光色要素相同 |
| 5 | 转向信号灯 | 琥珀色 | 琥珀色 | 一致 | Direction-indicator lamp（§5.15, p29） | Amber（琥珀色） | 光色要素相同 |
| 6 | 危险警告信号 | 琥珀色 | 琥珀色 | 一致 | Hazard warning signal（§5.15, p29） | Amber（琥珀色） | 光色要素相同 |
| 7 | 制动灯 | 红色 | 红色 | 一致 | Stop lamp（§5.15, p29） | Red（红色） | 光色要素相同 |
| 8 | 紧急制动信号 | 琥珀色或红色 | 琥珀色或红色 | 一致 | Emergency stop signal（§5.15, p29） | Amber or red（琥珀色或红色） | 光色要素相同 |
| 9 | 牌照灯 | 白色 | 白色 | 一致 | Rear registration plate lamp（§5.15, p29） | White（白色） | 光色要素相同 |
| 10 | 前位灯 | 白色 | 白色 | 一致 | Front position lamp（§5.15, p29） | White（白色） | 光色要素相同 |
| 11 | 后位灯 | 红色 | 红色 | 一致 | Rear position lamp（§5.15, p29） | Red（红色） | 光色要素相同 |
| 12 | 后雾灯 | 红色 | 红色 | 一致 | Rear fog lamp（§5.15, p29） | Red（红色） | 光色要素相同 |
| 13 | 驻车灯 | 前面白色，后面红色。若与侧转向信号灯、侧标志灯混合则为琥珀色 | 前面白色,后面红色。若与侧转向信号灯、侧标志灯混合则为琥珀色 | 一致 | Parking lamp（§5.15, p29） | White in front, red at the rear, amber if reciprocally incorporated in the side direction-indicator lamps or in the side-marker lamps.（前面白色、后面红色；若与侧转向信号灯或侧标志灯相互结合安装，则为琥珀色） | 表述不等价（见备注） |
| 14 | 侧标志灯 | 琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯组合，或复合，或混合，或与后回复反射器组合或共有透光面，则最后面的侧标志灯可以为红色 | 琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯组合,或复合,或混合,或与后回复反射器组合或共有透光面,则最后面的侧标志灯可以为红色 | 一致 | Side-marker lamp（§5.15, p30） | Amber; however the rearmost side-marker lamp can be red if it is grouped or combined or reciprocally incorporated with the rear position lamp, the rear end-outline marker lamp, the rear fog lamp, the stop lamp or is grouped or has part of the light emitting surface in common with the rear retro-reflector.（琥珀色；但最靠后的侧标志灯可以为红色 —— 若其与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯组合或合并安装，或与后回复反射器组合、或与其共用部分发光面时） | 表述不等价（见备注） |
| 15 | 示廓灯 | 前面白色，后面红色 | 前面白色,后面红色 | 一致 | End-outline marker lamp（§5.15, p30） | White in front, red at the rear（前面白色、后面红色） | 光色要素相同 |
| 16 | 昼间行驶灯 | 白色 | 白色 | 一致 | Daytime running lamp（§5.15, p30） | White（白色） | 光色要素相同 |
| 17 | 非三角形后回复反射器 | 红色 | 红色 | 一致 | Rear retro-reflector, non-triangular（§5.15, p30） | Red（红色） | 光色要素相同 |
| 18 | 三角形后回复反射器 | 红色 | 红色 | 一致 | Rear retro-reflector, triangular（§5.15, p30） | Red（红色） | 光色要素相同 |
| 19 | 非三角形前回复反射器（即白色或无色回复反射器） | 与入射光相同 | 与入射光相同 | 一致 | Front retro-reflector, non-triangular（§5.15, p30） | Identical to incident light（与入射光相同） | 光色要素相同 |

| 序号 | 灯具（GB 表 5） | A 光色 | B 光色 | A/B | 对应灯具（R48 §5.15） | C 光色（原文 / 中译） | C 对照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 非三角形侧回复反射器 | 琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯、最后面的红色侧标志灯或非三角形后回复反射器，组合或共有透光面则可以为红色 | 琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯、最后面的红色侧标志灯或非三角形后回复反射器，组合或共有透光面则可以为红色 | 一致 | Side retro-reflector, non-triangular（§5.15, p30） | Amber; however the rearmost side retro-reflector can be red if it is grouped or has part of the light emitting surface in common with the rear position lamp, the rear end outline marker lamp, the rear fog lamp, the stop-lamp, the red rearmost side-marker lamp or the rear retro-reflector, non-triangular.（琥珀色；但最靠后的侧回复反射器可以为红色 —— 若其与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯、最靠后的红色侧标志灯或后回复反射器（非三角形）组合，或与其共用部分发光面时） | 表述不等价（见备注） |
| 21 | 角灯 | 白色 | 白色 | 一致 | Cornering lamp（§5.15, p30） | White（白色） | 光色要素相同 |
| 22 | 醒目标志 | 车身反光标识:红色、白色和橙色车辆尾部标志板:红色和黄色 | 车身反光标识:红色和白色尾部标志板:红色和黄色 | 光色变化 | Conspicuity marking（§5.15, p30） | White to the front; White or yellow to the side; Red or yellow to the rear.（前面白色；侧面白色或黄色；后面红色或黄色） | 表述不等价（见备注） |
| 23 | 自适应前照明系统（AFS） | 白色 | 白色 | 一致 | Adaptive front-lighting systems (AFS)（§5.15, p30） | White（白色） | 光色要素相同 |
| 24 | 牵引杆挂车标志灯 | 前面白色，后面红色 | 前面白色,后面红色 | 一致 | C 无对应 | — | C 无对应 |
| 25 | 慢行灯 | 白色 | 白色 | 一致 | Manoeuvring lamp（§5.15, p30） | White（白色） | 光色要素相同 |
| 26 | 追尾警告信号 | 琥珀色 | 琥珀色 | 一致 | Rear-end collision alert signal（§5.15, p29） | Amber（琥珀色） | 光色要素相同 |
| 27 | ADS标志灯 | 蓝绿色 | — | A 新增 | C 无对应 | — | C 无对应 |

**使用提示**：本节是工程师检查光色合规差距的速查表。13.1 节列出 A 新增装置（A 必须为新装置配置合适光色并验证光色合规）；13.2 节列出 B 独有（工程师需确认 A 草案是删除、合并还是遗漏）；13.3 节显示 A/B 之间的光色调整。**C 对照列**给出该灯具在 UN R48-09 §5.15 的对应行与光色；「表述不等价」的行请回原文看备注（13.5），**本表不替法规专家下结论。**

## 13.5 映射说明：未对应项、部分对应与源文件异常

### 13.5.1 GB 表5 有、C §5.15 光色表没有的灯具

| 灯具 | A 有 | B 有 | GB 术语表里的英文名 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 牵引杆挂车标志灯 | 是 | 是 | markerlampfordraw-bar-trailer（3.9.28） | R48-09 §5.15 的光色表未列该灯具（全表逐行核对，无对应行） |
| ADS标志灯 | 是 | 否 | automated driving system marker lamp ADS（3.3.22） | R48-09 §5.15 的光色表未列该灯具（全表逐行核对，无对应行）；该行只在 A 草案表 5 中存在 |

### 13.5.2 C §5.15 光色表有、GB 表5 没有的灯具

| 灯具（R48 §5.15） | C 光色（原文 / 中译） | 原因 |
|---|---|---|
| Exterior courtesy lamp（p30） | White In addition, in accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the exterior courtesy lamp.（白色；此外，按所用具体灯具的个别规定执行） | GB 表5「灯具名称–光色」未列该行 |
| Answer-back signal（p30） | In accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal.（按所用应答信号灯的个别规定执行） | GB 表5「灯具名称–光色」未列该行 |

### 13.5.3 需要人工判读或另行说明的行

| GB 灯具 | 对应灯具 | 说明 |
|---|---|---|
| 追尾警告信号 | Rear-end collision alert signal | GB 术语表把「追尾警告信号」的英文名定为 **rear-end collision alert signal（RECAS）**（A §3.1.32.3 / B §3.9.30），与 R48 §2.6.3 同名 —— 这一行**不是**靠人工猜的 |
| 牌照灯 | Rear registration plate lamp | GB 表5 的行名是「牌照灯」，而 GB 术语表 §3.9.11 定义的名称是「后牌照板照明装置 rear-registration plate illuminating device」，与 R48 的 rear registration plate lamp **不是同一个词形**（device vs lamp），指同一个装置 —— 机器逐字核对在这里判为「人工确认」 |
| 驻车灯 | Parking lamp | C 的 Parking lamp 同样带「与侧转向信号灯/侧标志灯结合则为琥珀色」的例外，与 GB 表述结构一致 |
| 侧标志灯 | Side-marker lamp | C 与 GB 的「最靠后可为红色」例外条件措辞不同（GB 另列与后位灯/后示廓灯/后雾灯/制动灯组合等），两边文字不完全对应 |
| 非三角形后回复反射器 | Rear retro-reflector, non-triangular | GB 术语表只定义了总称「回复反射器 retro-reflector」（B §3.9.14 / A §3.3.10），细分项（前/后/侧 × 三角形/非三角形）没有单独术语 —— 这一行的对应靠装置名称本身 |
| 三角形后回复反射器 | Rear retro-reflector, triangular | GB 术语表只定义了总称「回复反射器 retro-reflector」（B §3.9.14 / A §3.3.10），细分项（前/后/侧 × 三角形/非三角形）没有单独术语 —— 这一行的对应靠装置名称本身 |
| 非三角形前回复反射器（即白色或无色回复反射器） | Front retro-reflector, non-triangular | GB 术语表只定义了总称「回复反射器 retro-reflector」（B §3.9.14 / A §3.3.10），细分项（前/后/侧 × 三角形/非三角形）没有单独术语 —— 这一行的对应靠装置名称本身 |

| GB 灯具 | 对应灯具 | 说明 |
|---|---|---|
| 非三角形侧回复反射器 | Side retro-reflector, non-triangular | GB 术语表只定义了总称「回复反射器 retro-reflector」（B §3.9.14 / A §3.3.10），细分项（前/后/侧 × 三角形/非三角形）没有单独术语 —— 这一行的对应靠装置名称本身 |
| 醒目标志 | Conspicuity marking | 对应关系为**部分对应**：GB 醒目标志分「车身反光标识」与「车辆尾部标志板」两项，C 的 Conspicuity marking 按前/侧/后三个方位给光色，两边的分法不同，不能逐项等同；另外 GB 两版本身也不同（A 的车身反光标识含**橙色**，B 不含） |
| 慢行灯 | Manoeuvring lamp | GB 术语表把「慢行灯」的英文名定为 **manoeuvring lamp**（A §3.3.21 / B §3.9.29），与 R48 的 Manoeuvring lamp 同名同义 —— 这一行**不是**靠人工猜的 |

### 13.5.4 GB 自己的术语表交叉核对

GB 4785-2019 前言写明其技术内容**参考 ECE R48 06 系**，所以 GB 的术语表本来就照 R48 的写法译。本章 25 条人工配对里，**20 条**可以直接用 GB 自己的英文术语核对：GB §3.9 写的英文名与 R48 §5.15 的灯名**逐字相同**，装置是同一个。另有 **1 条**词形不同、需人工确认（表内逐条写明理由）。余下 4 条（回复反射器的细分项）在 GB 术语表里没有单独的术语，对应关系靠装置名称本身。

| GB 灯具 | GB 条款 | GB 英文术语（照录源 PDF） | R48 §5.15 灯名 | 核对 |
|---|---|---|---|---|
| 远光灯 | 3.9.7 | driving-beamheadlamp;main-beamheadlamp | Main-beam headlamp | 逐字命中 |
| 近光灯 | 3.9.8 | passing-beamheadlamp;dipped-beamheadlamp | Dipped-beam headlamp | 逐字命中 |
| 前雾灯 | 3.9.17 | frontfoglamp | Front fog lamp | 逐字命中 |
| 倒车灯 | 3.9.19 | reversinglamp | Reversing lamp | 逐字命中 |
| 转向信号灯 | 3.9.9 | direction-indicatorlamp | Direction-indicator lamp | 逐字命中 |
| 危险警告信号 | 3.9.16 | hazardwarningsignal | Hazard warning signal | 逐字命中 |
| 制动灯 | 3.9.10 | stoplamp | Stop lamp | 逐字命中 |
| 紧急制动信号 | 3.9.27 | emergencystopsignal | Emergency stop signal | 逐字命中 |
| 追尾警告信号 | 3.9.30 | rear-endcollisionalertsignal;RECAS | Rear-end collision alert signal | 逐字命中 |
| 牌照灯 | 3.9.11 | rear-registrationplateilluminatingdevice | Rear registration plate lamp | 人工确认 |
| 前位灯 | 3.9.12 | frontpositionlamp | Front position lamp | 逐字命中 |
| 后位灯 | 3.9.13 | rearpositionlamp | Rear position lamp | 逐字命中 |
| 后雾灯 | 3.9.18 | rearfoglamp | Rear fog lamp | 逐字命中 |
| 驻车灯 | 3.9.20 | parkinglamp | Parking lamp | 逐字命中 |
| 侧标志灯 | 3.9.22 | sidemarkerlamp | Side-marker lamp | 逐字命中 |
| 示廓灯 | 3.9.21 | end-outlinemarkerlamp | End-outline marker lamp | 逐字命中 |
| 昼间行驶灯 | 3.9.23 | daytimerunninglamp | Daytime running lamp | 逐字命中 |
| 非三角形后回复反射器 | — | —（无单独术语） | Rear retro-reflector, non-triangular | 无术语可核 |
| 三角形后回复反射器 | — | —（无单独术语） | Rear retro-reflector, triangular | 无术语可核 |
| 非三角形前回复反射器（即白色或无色回复反射器） | — | —（无单独术语） | Front retro-reflector, non-triangular | 无术语可核 |
| 非三角形侧回复反射器 | — | —（无单独术语） | Side retro-reflector, non-triangular | 无术语可核 |
| 角灯 | 3.9.24 | corneringlamp | Cornering lamp | 逐字命中 |
| 醒目标志 | 3.9.15 | conspicuitymarking | Conspicuity marking | 逐字命中 |
| 自适应前照明系统（AFS） | 3.9.25 | adaptivefrontlightingsystem;AFS | Adaptive front-lighting systems (AFS) | 逐字命中 |
| 慢行灯 | 3.9.29 | manoeuvringlamp | Manoeuvring lamp | 逐字命中 |

> **术语一列是照录源 PDF 的**：GB 源 PDF 把英文术语印成 `driving-beamheadlamp` 这样（英文词之间不空格），下表原样保留，便于与 PDF 逐字对上；判「逐字命中」时比的是**去掉空格与连字符后**的字母序列。

### 13.5.5 源文件的印刷异常（照录，不静默删行）

> **Front fog lamp（p29）**：源 PDF 的 §5.15 里，「Rear position lamp: Red」之后又印了一行「Front fog lamp / White or selective yellow」（**该行没有冒号**），随后才是「Rear fog lamp: Red」。已渲染该页图像人工确认：这是**原文件如此**，不是抽取错误。照录并标出，不静默删除 —— 读者回原文数行数会对得上。

> 原文照录：「Front fog lamp White or selective yellow」

**怎么核验这张映射**：C 侧的灯名与光色由 `scripts/build_lamp_color_map.py` 从**源 PDF 的文本块**逐行抽取，并逐条校验每段引文是源 PDF 该页的**逐字片段**；GB ↔ C 的对应关系是**人工判定**，写在该脚本的 PAIRS 表里，并与 **GB 自己的术语表**交叉核对（13.5.4）。`data/lamp-color-map.json` 是它的产物，**每行带 C 的页码与原文引文**，可直接回查。

### 13.6 三版光色的对照结论

| 对照结果 | 条数 | 说的是什么 |
|---|---|---|
| A/B/C 光色要素相同 | **21** | 白/红/琥珀等光色要素三版一致（判定口径见 13.4 开头） |
| A/B/C 光色要素不同 | **0** | 写法能逐项比，但要素不一致 |
| 表述不等价（未判定） | **4** | 两边都带例外条件或分项口径不同，**本表不判等也不判不等**，见 13.5.3 |
| C 无对应 | **2** | GB 表5 有、C §5.15 光色表没有，见 13.5.1 |
| A 与 B 光色不同 | **1** | 醒目标志 |

- **光色不是本项目的差异点。** 逐行对照下来，21 个对应灯具的光色要素三版一致，需要人来判读的只有 4 个（都带例外条件），而 A 与 B 之间真正不同的只有 **1 个**（醒目标志）。这与 §12.6 的结论方向一致：**A 与 C 的 81 条差异不落在光色上。**
- **出口与内销在光色上要求一致**，所以光色这一项**不会单独成为出口认证的卡点**；真正的差异集中在**安装位置、几何可见度、光度与光轴**（第 12 章）。**光色一致不等于整件产品一致** —— 仍须按 §11.9 的定性义务逐条复核。
- **4 个「表述不等价」的灯具需要法规专家判读**：两边写的不是同一件事（驻车灯的琥珀色例外、侧标志灯与侧回复反射器的「最靠后可红」条件、醒目标志的两边分项口径不同），**本报告不替专家下结论**，原文已逐条列出。
- **2 个灯具只有 R48 有**（Exterior courtesy lamp、Answer-back signal），**2 个只有 GB 有**（牵引杆挂车标志灯、ADS标志灯）—— 这些是**要求的有无**，不是限值之差，做出口合规时要按各自标准核。

> **本章边界**：本章只做**光色**的逐行对照。C 的**安装位置、几何可见度、光度与光轴**不在 §5.15，而在 §6 各装置条款；那部分见**第 12 章**与**第 14 章。**本章的映射表只覆盖**光色**，不覆盖**光色以外**的任何 R48 要求。

# 14 条款正文逐句 A vs B 对照（附 C 章节级对应与三版取值）

**C 列是欧标原文，不是指针。** 每一行的第三列给出 UN R48-09 对应章节的条款号、页码与原文摘录。

数据来自 `data/r48-chapters.json`（GB 章节 → R48 章节对应表，

**28 条对应关系逐条回 R48 原文验过**：英文标题原文必须在语料里、R48 章节号必须

出现在该标题前后 400 字内、GB 章标题必须含该装置名）。

**C 列的粒度是「同一盏灯」，不是「同一条款」**：UN R48 与 GB 的条款编号体系

（§2 定义 / §5 通用 / §6 各灯具 / Annex）完全不同构，逐号对读会造出假对应 ——

例如 GB 5.4.5.1 与 R48 6.4.5.1 编号相似却不是同一条款。

**逐参数的条款级对照以第 12 章为准**（那里 915 个取值位每个都带条款与页码）。

**R48 确实没有对应章的，报告写明「无对应章」并给出理由**（如 GB 的「检验规则」、

「实施日期」这类管理性章节，以及 GB 独有的「牵引杆挂车标志灯」），不硬凑。

**变化判定由 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单共同回答** —— 那两节是全报告仅有的两份「改了什么」，

都逐条回原文核验过。本章只回答一件事：**这一节有没有实质变化**；

有 → 列出是哪几条（编号 + B 值 → A 值；定性义务给出条款与页码），没有 → 明写「无实质数值变化」。

**说明**：以 B 现行的完整章节结构为骨架，逐条映射到 A 对应条款（章节映射：B6→A8、B6.1→A9、B7→A10；装置节映射见 11.6.2），并排对照条款正文（每条截断 600 字）。A 独有的第 6/7 章追加在末尾。

对比条目：39（B 驱动 37 + A 独有 2）· A 侧定位成功 38 / 39 · **3 行退回宽松定位**（A 的条款号在正文里不是行首，页码可能落在交叉引用上）

**使用提示**：🔴 本节有 N 条实质变化 → 看下面列出的 chg 编号，到 §11.0 看完整依据与页码；🔴 本节有 N 条定性义务变化 → 配备 / 禁止 / 适用范围 / 控制逻辑变了，到 §11.9 看三版原文与设计、测试影响；✎ 无实质数值变化 → 数值层面差异只在措辞/编号；NEW/删 对应新增/删除。**没有「请逐字比对」这种把判断推回给读者的判定。**

### 14.x 条款 1 ↔ A 1 — 1 范围

| A 草案（第 5 页） | B 现行（第 5 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 1 范围 本标准规定了汽车及挂车的外部照明和光信号装置安装的一般要求、特殊规定和检验规则等。 本标准适用于M、N和O类汽车及挂车。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 3977颜色的表示方法 GB 4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB 4599 汽车道路照明装置及系统 GB 5920 汽车和挂车光信号装置及系统 GB 11564 机动车回复反射装置 GB 12676 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 GB/T 21260 汽车用前照灯清洗器 GB 21670 乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB/T 45603 机动车用光源的类型要求 GB 45831 机动车用光源 安全性要求 R.E.5 联合国关于光源类别通用规范的决议 (Consolidated Resolution on the common specification of light source categories),联 | 1 范围 本标准规定了汽车及挂车的外部照明和光信号装置安装的一般要求、特殊规定和检验规则等。 本标准适用于 M、N 和 O 类汽车及挂车等。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T3977 颜色的表示方法 GB4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB4599 汽车用灯丝灯泡前照灯 GB4660 机动车用前雾灯配光性能 GB5920 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB11554 机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB11564 机动车回复反射器 GB12676 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 GB15235 汽车及挂车倒车灯配光性能 GB15766.1 道路机动车辆灯泡 尺寸、光电性能要求 GB17509 汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB18099 机动车及挂车侧标志灯配光性能 GB18408 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 GB18409 汽车驻车灯配光性能 GB21259 汽车用气体放电光源前照灯 | §1（第5页）This Regulation applies to vehicles of categories M, N, and to their trailers (category O)1 with regard to the installation of lighting and light-signalling devices. 2. Definitions 2.1. General 2.1.1. The definitions given in this Regulation and its series of amendments in force at the time of application for type approval shall apply to the Light-Signalling Devices (148), Road Illumination Devices (149) a… ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：范围 → §1 This Regulation applies to vehicles of categories M, N（第5页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光信号投射遮挡防护范围（前后） | mm | 5000 | — | — | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| 光信号投射遮挡防护范围（左右） | mm | 3000 | — | — | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |

无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

### 14.x 条款 2 ↔ A 2 — 2 规范性引用文件

| A 草案（第 5 页） | B 现行（第 5 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 3977颜色的表示方法 GB 4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB 4599 汽车道路照明装置及系统 GB 5920 汽车和挂车光信号装置及系统 GB 11564 机动车回复反射装置 GB 12676 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 GB/T 21260 汽车用前照灯清洗器 GB 21670 乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB/T 45603 机动车用光源的类型要求 GB 45831 机动车用光源 安全性要求 R.E.5 联合国关于光源类别通用规范的决议 (Consolidated Resolution on the common specification of light source categories),联合国(UN) UN R37关于批准用于已经批准的机动车和挂车灯具中的灯丝灯泡的统一规定（Uniform provisions con | 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T3977 颜色的表示方法 GB4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB4599 汽车用灯丝灯泡前照灯 GB4660 机动车用前雾灯配光性能 GB5920 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB11554 机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB11564 机动车回复反射器 GB12676 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 GB15235 汽车及挂车倒车灯配光性能 GB15766.1 道路机动车辆灯泡 尺寸、光电性能要求 GB17509 汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB18099 机动车及挂车侧标志灯配光性能 GB18408 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 GB18409 汽车驻车灯配光性能 GB21259 汽车用气体放电光源前照灯 GB/T21260 汽车用前照灯清洗器 GB21670 乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB23254 货车及挂车 车身反光标识 GB23 | （UN R48-09 无对应章 —— GB 独有的「规范性引用文件」章（列 GB/T 3977 等引用标准）） |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：无对应章 —— GB 独有的「规范性引用文件」章（列 GB/T 3977 等引用标准）

无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

### 14.x 条款 3 ↔ A 3 — 3 术语和定义

| A 草案（第 5 页） | B 现行（第 6 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 基础定义 3.1.1 型式检验 type test 就外部照明和光信号装置的安装要求对某一车型进行型式试验。 3.1.2 横截面 transverse plane 与车辆纵向对称平面正交的竖直面。 3.1.3 空载车辆 unladen vehicle 无驾驶员、乘员和载荷，但带有充足的油液（燃料、冷却液等），附带随车工具和备胎（若有）的车辆。 3.1.4 右侧（左侧）right side（left side）相对于车辆前进方向，车辆纵向对称平面的右边（左边）那一侧。 3.1.5 外缘端面 extreme outer edge 平行于车辆纵向对称平面，且与车辆外缘接触的平面。下列凸出物除外: 轮胎与地面接触（变形）部分以及轮胎压力传感器的连接件； 轮胎上的各种防滑装置； ——后视镜（间接视野装置）； 侧转向信号灯，示廓灯，前、后位灯，驻车灯，回复反射器和侧标志灯； 固定在车辆上的海关封印，以及为了保护和固定这些封印的装置 M2和M3车辆上，符合UN R107要求的乘客车门外照明装置。 3.1.6 单灯 a single lamp 下列几种情 | 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 型式检验 typetest 就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一车型进行型式试验。 3.2 照明和光信号装置安装相关的车辆型式 vehicletypewithregardtotheinstallationoflightingand light-signallingdevices 下述内容不存在差异的车辆,即认为是同一车辆型式: 车辆的外形及尺寸; 装置的安装数量和位置; 前照灯调光装置; 悬挂系统。 可视作同一型式的情况:对于某些车辆与上述有所差异,但其差异并不改变车辆安装灯具的种类、数量、位置、几何可见度和近光光束的倾斜度以及选装灯具的安装与否。 3.3 横截面 transverseplane 与车辆纵向对称平面正交的竖直面。 3.4 空载车辆 unladenvehicle 无驾驶员、乘务员、乘客和载荷,但带有充足的燃料、备用车胎和常用工具的车辆。 3.5 装载车辆 ladenvehicle 装载制造商技术上允许最大质量的车辆,其装载状况分布在车轴上。 注:各种装载状况参见附录 A。 3.6 照明和光信号装置 lighti | §2.1.1（第5页）The definitions given in this Regulation and its series of amendments in force at the time of application for type approval shall apply to the Light-Signalling Devices (148), Road Illumination Devices (149) and Retro-Reflective Devices (150) Regulations. 2.1.2. References to standard (étalon) light source(s) shall refer to Regulations Nos. 37, 99 and 128 respectively, and to their series of amendments in force at the… ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：术语和定义 → §2.1.1 The definitions given in this Regulation（第5页）

无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

### 14.x 条款 4 ↔ A 4 — 4 一般要求

| A 草案（第 13 页） | B 现行（第 14 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 4 一般要求 照明及光信号装置应保证在 3.1.28 定义的车辆正常使用状态下，即使受到振动，仍应符合本标准中对于各装置以及整车的要求。不能由于不当操作引起对装置不正确的调整。特别是灯具不能松动和失调。 近光灯、远光灯和前雾灯的安装，应便于其照准的正确调节。 本文件 3.3 所定义的光信号装置（包括回复反射器），安装时其基准轴线应平行于车辆在道路上的停放面，除侧回复反射器、侧标志灯和 AV3b 类侧 ADS 标志灯外，基准轴线应与车辆纵向对称平面平行。侧回复反射器、侧标志灯和 AV3b 类侧 ADS 标志灯的基准轴线应垂直于车辆纵向对称平面。各灯具每个方向上允差为±3°。如果制造商另有特殊安装说明，也应遵循。 如无特别说明，检验灯具安装高度和方向时，被测车辆应空载并置于水平地面上，车辆应处于3.1.28定义的正常使用状态。前照灯若配有自适应功能应处于中性状态。成对安装的灯具，应满足以下要求: a) 灯具应为同一型式，且不存在差异试验项目。 b) 灯具主功能位于车辆纵向对称平面两侧。 c) 各主功能的基准中心和透光面相对于车辆纵向对称平面对称。对于外形不对称的车辆，若车型结构不能保证， | 4 一般要求 4.1 照明及光信号装置应保证在3.26定义的车辆正常使用状态下,即使受到振动,仍应符合本标准中对于各装置以及整车的要求。不能由于不当操作引起对装置不正确的调整。特别是灯具不能松动和失调。 4.2 近光灯、远光灯和前雾灯的安装,应便于其照准的正确调节。 4.3 所有的光信号装置(包括安装于车辆侧面的光信号装置)安装时其基准轴线应平行于车辆在道路上的停放面。此外,对于侧回复反射器和侧标志灯,其基准轴线应垂直于车辆纵向对称平面,而所有其他光信号装置的基准轴线则与之平行。每个方向上允差为±3。如果制造商另有特殊安装说明,也应遵循。 4.4 如无特别说明,检验灯具安装高度和方向时,被测车辆应空载并置于水平地面上,车辆应处于3.26定义的状态中。AFS应处于中性状态。 4.5 成对灯具的安装要求,应满足以下要求: a) 相对于车辆纵向对称平面,对称地安装在车辆上(以灯具外形来判断,而不是3.11定义的发光面边缘)。 b) 相对于纵向对称平面,相互对称,不包括灯具的内部结构。 c) 满足相同的色度要求和配光要求。本条不适用于配套成对的 F3 级前雾灯。 4.6 对于外形不对称的车辆,也 | §5（第24页）The lighting and light-signalling devices shall be so fitted that under normal conditions of use as defined in paragraphs 2.3.10., 2.3.10.1. and 2.3.10.2. and notwithstanding any vibrations to which they may be subjected, they retain the characteristics prescribed by this Regulation and enable the vehicle to comply with the requirements of this Regulation. In particular, it shall not be possible for the lamps to be i... ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：一般要求 → §5 The lighting and light-signalling devices shall be so fitted that under normal conditions of use（第24页）

无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

### 14.x 条款 5 ↔ A 5 — 5 特殊规定

| A 草案（第 23 页） | B 现行（第 22 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 5 章主功能的特殊规定。 对于悬架高度可调的车辆，应保证在所有正常使用位置时，各灯具均满足第 5 章中各主功能安装位置的高度要求。 即使光信号装置的主功能在按 GB 5920 认证时，包含多个不同的透光面形态，但在同一辆车辆上，仅前位灯和后位灯功能允许选择透光面形态，且应满足:在车辆启动前，选择其中一个透光面形态作为位置灯发光面使用，但车辆一旦开动，应无法再选择其他形态，直至车辆熄火后再次启动。此类前位灯和后位灯应保证其各透光面形态，光源发光体的最高亮度和最低亮度（不包括不发光的发光体）之比，不大于 3:1，且其余各发光体亮度与上述最高亮度或最低亮度偏差不应大于 20%。 5 主功能的特殊规定 远光灯（无自适应模式） 5.1.1 配备 汽车应配备，挂车不应安装。 5.1.2 数量 2只（成对）或4只（成对），对于N3类车辆可以再多安装2只。单只远光灯的所有发光单元应在同一安装单元内。 5.1.3 布局 无特殊要求。 5.1.4 位置 5.1.4.1 横向:无特殊要求。 5.1.4.2 高度:发光面的最高点不应高于车辆前挡风玻璃下边缘。 5.1.4.3 纵向:安装在车辆前部，要求发射光不 | 5 特殊规定 5.1 远光灯(符合 GB4599除 A级外、GB21259、GB25991要求的灯具) 5.1.1 配备 汽车应配备,挂车不应使用。 5.1.2 数量 两只或四只。对于 $N_3$ 类车辆可以多安装两只远光灯。当车辆安装四只可藏式前照灯时,其中两只附加前照灯只允许用于昼间发出间歇光信号功能(见4.12)。 5.1.3 布局 无特殊要求。 5.1.4 位置 5.1.4.1 横向:无特殊要求。 5.1.4.2 高度:无特殊要求。 5.1.4.3 纵向:安装在车辆前面,要求发射光不直接或间接地通过后视镜(间接视野装置)或车辆其他反射面而引起驾驶员的不舒适。 5.1.5 几何可见度 发光面的可见度(包括从观察方向看来似乎不发光的区域的可见度),应保证在其周长上的众母线形成的扩散区域内。该区域与前照灯基准轴线间的夹角不小于5。发光面在配光镜最前部分横切面内的投影边界是几何可见度角的始端。 5.1.6 方向 朝前。车辆单侧不得安装超过一只具有弯道照明功能而转动的远光灯。 5.1.7 电路连接 5.1.7.1 除非间歇地打开远光灯开启发出警告信号,远光灯只有在前照灯开关位于前照 | （UN R48-09 无对应章 —— GB 第 5 章是各灯具的容器章（下辖 5.1~5.26），R48 没有对应的容器章） |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：无对应章 —— GB 第 5 章是各灯具的容器章（下辖 5.1~5.26），R48 没有对应的容器章

本节有 9 条定性义务变化（数值层面无变化；配备 / 禁止 / 适用范围 / 控制逻辑变了，见 §11.9）：

- **紧急制动信号：汽车由「选装」升格为「强制安装」** —— A §7.2.1（第 69 页）→ B §5.23.1（第 54 页）：**义务升格** —— 汽车上的 ESS 从「可选装」变成「强制安装」；挂车两版都仍是选装。
- A 原文（§7.2.1，第 69 页）：「配备 汽车强制安装。挂车选装。」
- B 原文（§5.23.1，第 54 页）：「配备 选装。紧急制动信号应由5.23.7规定的所有制动灯或转向灯的同时启动来实现。」
- C 参照（§6.23.1，第 90 页）：与 A 同义
- **远光灯：新增「不高于车辆前挡风玻璃下边缘」的安装高度基准** —— A §5.1.4.2（第 24 页）→ B §5.1.4.2（第 22 页）：**新增安装基准（单边加严）** —— B 与 C 对远光灯高度都无要求，A 单独加了一条以车体为基准的高度上限。
- A 原文（§5.1.4.2，第 24 页）：「高度：发光面的最高点不应高于车辆前挡风玻璃下边缘。」
- B 原文（§5.1.4.2，第 22 页）：「高度:无特殊要求。」
- C 参照（§6.1.4.2，第 37 页）：C 无对应义务
- **自动远光的探测对象：增加「电动自行车」** —— A §5.1.7.2（第 24 页）→ B §5.1.7.2（第 22 页）：**适用范围扩大** —— A 把「电动自行车」写进了本条「车辆」的定义，于是自动远光的探测义务延伸到迎面骑行的电动自行车。B 的定义里没有。
- A 原文（§5.1.7.2，第 24 页）：「本条中的“车辆”指 L、M、N、O 类车辆及电动自行车」
- B 原文（§5.1.7.2，第 22 页）：「本条中的“车辆”指L、M、N、O 类车辆」
- C 参照（§6.1.9.3.1.2，第 39 页）：C 部分对应（口径/范围不同）
- **手动调光装置：从「不限车型」收窄为「仅越野/商用类或卤素光源」** —— A §5.2.6.2.1（第 27 页）→ B §5.2.6.2.2（第 26 页）：**适用范围收窄（新增默认自动）** —— B 版手动调光装置对车型不限；A 版限定为 M2G/M3G/N2G/N3G 类车辆**或主近光为卤素光源**的车辆，其余车辆必须配自动调光装置。
- A 原文（§5.2.6.2.1，第 27 页）：「仅M2G、M3G、N2G、N3G 类车辆或主近光为卤素光源的车辆允许使用手动调光装置」
- B 原文（§5.2.6.2.2，第 26 页）：「前照灯手动调光装置:应有一个停止位置」
- C 参照（§6.2.6.2.2，第 42 页）：C 部分对应（口径/范围不同）
- **近光灯自动开闭：从「可以是自动」变成「特定车辆强制自动」** —— A §5.2.7.5（第 28 页）→ B §5.2.7.5（第 26 页）：**控制逻辑升格（部分车辆强制）** —— B 版「可以是自动」；A 版对 M1/N1 类车辆以及配备昼间行驶灯或 A2 类位置灯的车辆改为**应当**按附录 C 自动开启和关闭。
- A 原文（§5.2.7.5，第 28 页）：「M1 和N1 类车辆和配备昼间行驶灯或A2 类位置灯的车辆，近光灯应按附录C 的条件，自动开启和关闭近光灯」
- B 原文（§5.2.7.5，第 26 页）：「近光灯的开关可以是自动的。然而,近光灯的开关应能随时手动操作。」

- C 参照（§6.2.7.5，第 43 页）：C 更严
- **塑料配光镜：禁止使用机械式前照灯清洗装置** —— A §5.2.9（第 29 页）→ B §5.2.9（第 27 页）：**新增禁止性义务（A 单边加严）** —— B 的**该条款正文**没有禁止机械式清洗装置的规定；C 的**条款正文**也没有，但 C 的**脚注 11** 写明：「缔约方仍可在使用塑料配光镜（PL）的灯具上禁止机械式清洗系统」—— **C 把这件事交给缔约方决定，A 是统一禁止**：适用层级不同，不是「完全没有」。
- A 原文（§5.2.9，第 29 页）：「对于使用塑料配光镜的灯具，禁止使用机械式的前照灯清洗装置。」
- B 原文（§5.2.9，第 27 页）：「当单侧近光灯光源光通量或用于产生主近光的LED 模块总光通量超过2000lm 时,应配备符合 GB/T21260的前照灯清洗装置。」
- C 参照（§6.2.9.2，第 44 页）：C 条款正文无对应禁止（脚注 11：缔约方仍可禁止）；脚注 11：Contracting Parties to the respective UN Regulations can still prohibit the use of mechanical cleaning systems when headlamps with plastic lenses, marked "PL", are installed.（C 脚注 11（§6.2.9.2 里「UN Regulation No. 45」后的上标 11 指向它；同样的脚注以 16 号出现在 §6.22.9.1））
- **近光灯清洗装置的触发与配备范围：单侧 vs 两侧** —— A §5.2.9（第 29 页）→ B §5.2.9（第 27 页）：**触发口径与配备范围变化** —— B 按「**当单侧**…超过 2000lm」触发，**但 B 的原文没有写配备侧数**；A 按「**任一侧**…之和超过 2000lm」触发，并明确写「**两侧近光灯均应配备**」；C 按「**至少一只灯**」触发，且按**灯**（headlamp）而非按侧配备、判定标准指向 **UN R45**（原文「UN Regulation No. 45」，其后的 **11 / 16 是脚注号**，不是法规号的一部分）。
- A 原文（§5.2.9，第 29 页）：「当任一侧近光灯光源光通量或用于产生主近光的光源模块光通量之和超过2000lm时，两侧近光灯 均应配备符合GB/T 21260的前照灯清洗装置。」
- B 原文（§5.2.9，第 27 页）：「当单侧近光灯光源光通量或用于产生主近光的LED 模块总光通量超过2000lm 时,应配备符合 GB/T21260的前照灯清洗装置。」
- C 参照（§6.2.9.2，第 44 页）：C 部分对应（口径/范围不同）
- **AFS 清洗器的触发条件：单侧 2000 lm 与合计 4000 lm 的组合关系** —— A §5.3.9.1（第 34 页）→ B §5.22.9.1（第 53 页）：**触发条件由「一条」变「两条（并列）」** —— B 只有合计 > 4000 lm 一条触发；A 是「合计 > 4000 lm **或** 单侧 > 2000 lm」两条并列；C 是「至少一侧 > 2000 lm」，且限定限于贡献 Class C（基础）近光的那部分发光单元。
- A 原文（§5.3.9.1，第 34 页）：「总目标光通量之和超过4000lm或单侧超过2000lm时，应配备符合GB/T 21260 要求的前照灯清洗器。」
- B 原文（§5.22.9.1，第 53 页）：「其左右两侧光源总目标光通量之和超过 4000lm时,AFS应配备符合GB21260要求的前照灯清洗器。」
- C 参照（§6.22.9.1，第 88 页）：C 部分对应（口径/范围不同）
- **前雾灯初始下倾度的标注精度：0.1% 与「一位小数」** —— A §5.4.6.1.2（第 36 页）→ B §5.3.6.1.2（第 28 页）：**口径不同（不是「C 没有这条要求」）** —— A/B 要求「以不大于 **0.1%** 的精度规定并标明」；C §6.3.6.1.2.2 要求「以**一位小数**的准确度规定并标明」。要求的是同一件事（制造商规定初始下倾度并标在车上），但两个口径不是同一个量。
- A 原文（§5.4.6.1.2，第 36 页）：「由制造商以不大于0.1%的精度进行规定,并以清晰且不易抹去的方式在每个前雾灯或制造商铭牌」
- B 原文（§5.3.6.1.2，第 28 页）：「的精度进行规定,并以清晰且不易抹去的方法在每个前雾灯或制造商铭牌」
- C 参照（§6.3.6.1.2.2，第 46 页）：C 部分对应（口径/范围不同）

### 14.x 条款 5.1 ↔ A 5.1 — 5.1 远光灯(符合 GB4599除 A级外、GB21259、GB25991要求的灯具)

| A 草案（第 23 页） | B 现行（第 22 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 远光灯（无自适应模式） 5.1.1 配备 汽车应配备，挂车不应安装。 5.1.2 数量 2只（成对）或4只（成对），对于N3类车辆可以再多安装2只。单只远光灯的所有发光单元应在同一安装单元内。 5.1.3 布局 无特殊要求。 5.1.4 位置 5.1.4.1 横向:无特殊要求。 5.1.4.2 高度:发光面的最高点不应高于车辆前挡风玻璃下边缘。 5.1.4.3 纵向:安装在车辆前部，要求发射光不直接或间接地通过后视镜（间接视野装置）或车辆其他反射面而引起驾驶员的不舒适。 5.1.5 几何可见度 发光面的可见度（包括从观察方向看来似乎不发光的区域的可见度），应保证在其周长上的众母线形成的观察区域内，母线与前照灯基准轴线间的夹角不小于5°。发光面在配光镜最前部分横截面内的投影边界是几何可见度角的始端。 5.1.6 方向 朝前。车辆单侧不得安装超过一只具有弯道照明功能而转动的远光灯。 5.1.7 电路连接 5.1.7.1 除非间歇地打开远光灯发出警告信号，远光灯只有在前照灯开关位于前照灯的“ON”（点亮）位置或处于“AUTO”（自动即激活）位置，并存在近光灯自动启动的条件时才可点亮。对于后一 | 5.1 远光灯(符合 GB4599除 A级外、GB21259、GB25991要求的灯具) 5.1.1 配备 汽车应配备,挂车不应使用。 5.1.2 数量 两只或四只。对于 $N_3$ 类车辆可以多安装两只远光灯。当车辆安装四只可藏式前照灯时,其中两只附加前照灯只允许用于昼间发出间歇光信号功能(见4.12)。 5.1.3 布局 无特殊要求。 5.1.4 位置 5.1.4.1 横向:无特殊要求。 5.1.4.2 高度:无特殊要求。 5.1.4.3 纵向:安装在车辆前面,要求发射光不直接或间接地通过后视镜(间接视野装置)或车辆其他反射面而引起驾驶员的不舒适。 5.1.5 几何可见度 发光面的可见度(包括从观察方向看来似乎不发光的区域的可见度),应保证在其周长上的众母线形成的扩散区域内。该区域与前照灯基准轴线间的夹角不小于5。发光面在配光镜最前部分横切面内的投影边界是几何可见度角的始端。 5.1.6 方向 朝前。车辆单侧不得安装超过一只具有弯道照明功能而转动的远光灯。 5.1.7 电路连接 5.1.7.1 除非间歇地打开远光灯开启发出警告信号,远光灯只有在前照灯开关位于前照灯的 $\te | §6.1（第36页）Main-beam headlamp Presence Mandatory on motor vehicles. Prohibited on trailers. \| 6.1.2. \| Number Two, type approved according to Class B of the 01 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 149. \| 36 [第37页] Optionally, one or two additional pair(s) type approved according to Classes A or B or RA of the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 149. 6.1.3. Arrangement No individual sp… ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：远光灯 → §6.1 Main-beam headlamp（第36页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同时点亮远光灯最大发光强度之和 | cd | 430000 | 430000 | — | **C 无此规定（已核）** |
| 远光灯总光强限值（以参考标记为基准的口径 · 仅 C 采用） | 参考标记（无量纲） | — | — | 100 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| 远光灯自动熄灭环境照度阈值 | lx | 7000 | 7000 | 7000 | A/B 一致 |
| 自适应远光灯自动关闭环境照明阈值 | lx | 7000 | 7000 | 7000 | A/B 一致 |

本节有 2 条定性义务变化（数值层面无变化；配备 / 禁止 / 适用范围 / 控制逻辑变了，见 §11.9）：

- **远光灯：新增「不高于车辆前挡风玻璃下边缘」的安装高度基准** —— A §5.1.4.2（第 24 页）→ B §5.1.4.2（第 22 页）：**新增安装基准（单边加严）** —— B 与 C 对远光灯高度都无要求，A 单独加了一条以车体为基准的高度上限。
- A 原文（§5.1.4.2，第 24 页）：「高度：发光面的最高点不应高于车辆前挡风玻璃下边缘。」
- B 原文（§5.1.4.2，第 22 页）：「高度:无特殊要求。」
- C 参照（§6.1.4.2，第 37 页）：C 无对应义务

- **自动远光的探测对象：增加「电动自行车」** —— A §5.1.7.2（第 24 页）→ B §5.1.7.2（第 22 页）：**适用范围扩大** —— A 把「电动自行车」写进了本条「车辆」的定义，于是自动远光的探测义务延伸到迎面骑行的电动自行车。B 的定义里没有。
- A 原文（§5.1.7.2，第 24 页）：「本条中的“车辆”指 L、M、N、O 类车辆及电动自行车」
- B 原文（§5.1.7.2，第 22 页）：「本条中的“车辆”指L、M、N、O 类车辆」
- C 参照（§6.1.9.3.1.2，第 39 页）：C 部分对应（口径/范围不同）

### 14.x 条款 5.2 ↔ A 5.2 — 5.2 近光灯(符合 GB4599 除 A级外、GB21259、GB25991要求的灯具)

| A 草案（第 26 页） | B 现行（第 24 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 近光灯（无自适应模式） 5.2.1 配备 汽车应配备，挂车不应安装。 5.2.2 数量 2只（成对）。单只近光灯的所有发光单元应在同一安装单元内。 5.2.3 布局 无特殊要求。 5.2.4 位置 5.2.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的基准轴线方向上的视表面外缘到车辆外缘端面的距离应不大于 400mm。 在基准轴线方向上，两视表面相邻边缘间的距离应不小于600mm。然而，该规定不适用于M1类和N1类车辆。对于其他类车辆，若车辆宽度小于1300mm，则上述间距可减至400mm。 5.2.4.2 高度:离地高度不小于 500mm，不大于 1200mm。对于N3G 类（越野）车辆，最大高度可增加到 1500mm。 5.2.4.3 纵向:装在车辆前部。若发射光不应直接或间接地由于后视镜（间接视野装置），或车辆其他反射面而引起驾驶员的不舒适感，即满足要求。 5.2.5 几何可见度 垂直方向角α:向上15°，向下10°； 水平方向角β:向外45°，向内10°。 前照灯邻近其他部件的存在，不应因次级效应引起其他道路使用者的不舒适感。 5.2.6 方向 5.2.6.1 垂直倾斜度 5.2.6 | 5.2 近光灯(符合 GB4599 除 A级外、GB21259、GB25991要求的灯具) 5.2.1 配备 汽车应配备,挂车不应使用。 5.2.2 数量 两只。 5.2.3 布局 无特殊要求。 5.2.4 位置 5.2.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的基准轴线方向上的视表面外缘到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。 在基准轴线方向上,两视表面相邻边缘间的距离应不小于600mm。然而,该规定不适用于 $M_1$ 类和 N1类车辆。对于其他类车辆,若车辆宽度小于1300mm,则上述间距可减至400mm。 5.2.4.2 高度:离地高度不小于500mm,不大于1200mm。对于 $N_3G$ 类(越野)车辆,最大高度可增加到1500mm。 5.2.4.3 纵向:装在车前。若发射光不直接或间接地由于后视镜(间接视野装置),或车辆其他反射面而引起驾驶员的不舒适感,即满足要求。 5.2.5 几何可见度 由3.15定义的 α 和 β 角来确定。 α：:向上 1 5 ^ { \c | §6.2（第40页）Dipped-beam headlamp 6.2.1. Presence Mandatory on motor vehicles. Prohibited on trailers. 6.2.2. Number Two, type approved according to Class C of the 01 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 149. 6.2.3. Arrangement No special requirement. 6.2.4. Position 6.2.4.1. In width: that edge of the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudin... ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：近光灯 → §6.2 Dipped-beam headlamp（第40页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近光灯手动关闭二次操作确认的车速上限 | km/h | 15 | — | 15 | **B 无此规定（已核）** |
| 近光灯垂直方向角（上/下） | ° | 15 / 10 | 15 / 10 | 15 / 10 | A/B 一致 |
| 近光灯横向距车辆外缘端面上限 | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 近光灯两视表面相邻边缘间距下限 | mm | 600 | 600 | 600 | A/B 一致 |
| 近光灯内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | A/B 一致 |
| 近光灯水平方向角（外/内） | ° | 45 / 10 | 45 / 10 | 45 / 10 | A/B 一致 |
| 近光灯弯道照明·车辆重心轨迹水平曲率半径上限 | m | 500 | 500 | 500 | A/B 一致 |
| 近光灯越野车型放宽高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 近光灯自动关闭·响应时间上限 | s | 300 | 300 | 300 | A/B 一致 |
| 近光灯自动关闭·响应时间下限 | s | 5 | 5 | 5 | A/B 一致 |
| 近光灯自动开关的环境照度阈值 | lx | 1000 | 1000 | 1000 | A/B 一致 |
| 近光灯自动开启·响应时间上限 | s | 2 | 2 | 2 | A/B 一致 |

> 另有 **2** 行同装置参数未列（按「要不要动手」排序取前 12 行）—— 全量见第 12 章参数矩阵。

> 本节有 1 条实质变化（见 §11.0 变化总清单）与 4 条定性义务变化（见 §11.9）：

- **chg06** 安装高度-倾斜度限值表分档 —— B 5.2.6.1.1：h<0.8m 限值-0.5%~-2.5%、初始照准-1.0%~-1.5%；0.8≤h≤1.0m 分档 → A 表7：0.5≤h≤0.9m（上限-0.5、下限0→-(h+1.2)）；0.9<h≤1.2m；1.2<h≤1.5m 分档（数值改变）
- **手动调光装置：从「不限车型」收窄为「仅越野/商用类或卤素光源」** —— A §5.2.6.2.1（第 27 页）→ B §5.2.6.2.2（第 26 页）：**适用范围收窄（新增默认自动）** —— B 版手动调光装置对车型不限；A 版限定为 M2G/M3G/N2G/N3G 类车辆**或主近光为卤素光源**的车辆，其余车辆必须配自动调光装置。
- A 原文（§5.2.6.2.1，第 27 页）：「仅M2G、M3G、N2G、N3G 类车辆或主近光为卤素光源的车辆允许使用手动调光装置」
- B 原文（§5.2.6.2.2，第 26 页）：「前照灯手动调光装置:应有一个停止位置」
- C 参照（§6.2.6.2.2，第 42 页）：C 部分对应（口径/范围不同）
- **近光灯自动开闭：从「可以是自动」变成「特定车辆强制自动」** —— A §5.2.7.5（第 28 页）→ B §5.2.7.5（第 26 页）：**控制逻辑升格（部分车辆强制）** —— B 版「可以是自动」；A 版对 M1/N1 类车辆以及配备昼间行驶灯或 A2 类位置灯的车辆改为**应当**按附录 C 自动开启和关闭。
- A 原文（§5.2.7.5，第 28 页）：「M1 和N1 类车辆和配备昼间行驶灯或A2 类位置灯的车辆，近光灯应按附录C 的条件，自动开启和关闭近光灯」
- B 原文（§5.2.7.5，第 26 页）：「近光灯的开关可以是自动的。然而,近光灯的开关应能随时手动操作。」
- C 参照（§6.2.7.5，第 43 页）：C 更严
- **塑料配光镜：禁止使用机械式前照灯清洗装置** —— A §5.2.9（第 29 页）→ B §5.2.9（第 27 页）：**新增禁止性义务（A 单边加严）** —— B 的**该条款正文**没有禁止机械式清洗装置的规定；C 的**条款正文**也没有，但 C 的**脚注 11** 写明：「缔约方仍可在使用塑料配光镜（PL）的灯具上禁止机械式清洗系统」—— **C 把这件事交给缔约方决定，A 是统一禁止**：适用层级不同，不是「完全没有」。
- A 原文（§5.2.9，第 29 页）：「对于使用塑料配光镜的灯具，禁止使用机械式的前照灯清洗装置。」

- B 原文（§5.2.9，第 27 页）：「当单侧近光灯光源光通量或用于产生主近光的LED 模块总光通量超过2000lm 时,应配备符合 GB/T21260的前照灯清洗装置。」
- C 参照（§6.2.9.2，第 44 页）：C 条款正文无对应禁止（脚注 11：缔约方仍可禁止）；脚注 11：Contracting Parties to the respective UN Regulations can still prohibit the use of mechanical cleaning systems when headlamps with plastic lenses, marked "PL", are installed.（C 脚注 11（§6.2.9.2 里「UN Regulation No. 45」后的上标 11 指向它；同样的脚注以 16 号出现在 §6.22.9.1））
- **近光灯清洗装置的触发与配备范围：单侧 vs 两侧** —— A §5.2.9（第 29 页）→ B §5.2.9（第 27 页）：**触发口径与配备范围变化** —— B 按「**当单侧**…超过 2000lm」触发，**但 B 的原文没有写配备侧数**；A 按「**任一侧**…之和超过 2000lm」触发，并明确写「**两侧近光灯均应配备**」；C 按「**至少一只灯**」触发，且按**灯**（headlamp）而非按侧配备、判定标准指向 **UN R45**（原文「UN Regulation No. 45」，其后的 **11 / 16 是脚注号**，不是法规号的一部分）。
- A 原文（§5.2.9，第 29 页）：「当任一侧近光灯光源光通量或用于产生主近光的光源模块光通量之和超过2000lm时，两侧近光灯 均应配备符合GB/T 21260的前照灯清洗装置。」
- B 原文（§5.2.9，第 27 页）：「当单侧近光灯光源光通量或用于产生主近光的LED 模块总光通量超过2000lm 时,应配备符合 GB/T21260的前照灯清洗装置。」
- C 参照（§6.2.9.2，第 44 页）：C 部分对应（口径/范围不同）

### 14.x 条款 5.3 ↔ A 5.4 — 5.3 前雾灯(符合 GB4660要求的灯具)

| A 草案（第 35 页） | B 现行（第 27 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 前雾灯 5.4.1 配备 汽车选装。挂车不应安装。 5.4.2 数量 2只（成对）。 5.4.3 布局 无特殊要求。 5.4.4 安装位置 5.4.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于 400mm。 5.4.4.2 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。 最大值:对于M1和N1类车辆，离地高度不大于800mm；对于除N3G（越野）的其他车辆，离地高度不大于1200mm；对于N3G（越野）车辆，离地高度不大于1500mm。 在基准轴线方向上，前雾灯整个视表面应在近光灯视表面最高点以下。 5.4.4.3 纵向:装在车前。前雾灯发射光不应直接或间接地通过后视镜（间接视野装置）或车辆其他反射面，引起驾驶员的不舒适感。 5.4.5 几何可见度 垂直方向角α:向上5°，向下5°； 水平方向角β:向外45°，向内10°。 前雾灯的灯具部分或其部件，不应反射前雾灯发出的光，造成其他使用道路者不舒适。 5.4.6 方向 5.4.6.1 垂直方向 5.4.6.1.1 对于任一单侧总光通量不大于 2000lm 的情况，明暗截止线垂直倾斜度，在车 | 5.3 前雾灯(符合 GB4660要求的灯具) 5.3.1 配备 汽车选装。挂车不应安装。 5.3.2 数量 两只。 5.3.3 布局 无特殊要求。 5.3.4 安装位置 5.3.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。 5.3.4.2 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。 最大值:对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆,离地高度不大于800mm;对于除 $N_3G$（越野)的其他车辆,离地高度不大于1200mm;对于 N3G(越野)车辆,离地高度不大于1500mm。 在基准轴线方向上,前雾灯整个视表面应在近光灯视表面最高点以下。 5.3.4.3 纵向:装在车前。要求该灯的发射光不直接或间接地通过后视镜(间接视野装置)或车辆其他反射面,而引起驾驶员的不舒适感。 5.3.5 几何可见度 由3.15定义的 α 和 β 角来确定。α 角向上、向下均为 $5^\circ$, β 角:向外 4 5 | §6.3（第45页）Front fog lamp 6.3.1. Presence 6.3.2. Number Two Class “F3” and type-approved according to the 03 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 19 or to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 149. 6.3.3. Arrangement No special requirement. 6.3.4. Position 6.3.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's... ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：前雾灯 → §6.3 Front fog lamp（第45页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前雾灯初始下倾度标注准确度 | % | 0.1 | 0.1 | — | **C 无此规定（已核）** |
| ADS 标志灯与前照灯/前雾灯最小间距 | mm | 20 | — | — | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| 前雾灯垂直方向角 | ° | 5 | 5 | 5 | A/B 一致 |
| 前雾灯横向距车辆外缘端面上限 | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 前雾灯水平方向角 | ° | 45 / 10 | 45 / 10 | 45 / 10 | A/B 一致 |
| 前雾灯越野车型放宽高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 前雾灯最大离地高度（除越野外的其他车型） | mm | 1200 | 1200 | 1200 | A/B 一致 |
| 前雾灯最大离地高度（越野车型） | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 前雾灯最大离地高度（M1/N1 类车） | mm | 800 | 800 | 800 | A/B 一致 |
| 前雾灯最小离地高度 | mm | 250 | 250 | 250 | A/B 一致 |
| 移动部件回位后近光/前雾灯下倾角偏差上限 | % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | A/B 一致 |

本节有 1 条实质变化（见 §11.0 变化总清单）与 1 条定性义务变化（见 §11.9）：

- **chg09** 明暗截止线倾斜度判定基准 —— B 5.3.6.1：按灯等级（B级-1.5%；F3≤2000lm -1.0%，>2000lm 按h分档） → A 5.4.6.1.1：按光通量（单侧≤2000lm 即-1.0%），判定逻辑重构（数值改变）
- **前雾灯初始下倾度的标注精度：0.1% 与「一位小数」** —— A §5.4.6.1.2（第 36 页）→ B §5.3.6.1.2（第 28 页）：**口径不同（不是「C 没有这条要求」）** —— A/B 要求「以不大于 **0.1%** 的精度规定并标明」；C §6.3.6.1.2.2 要求「以**一位小数**的准确度规定并标明」。要求的是同一件事（制造商规定初始下倾度并标在车上），但两个口径不是同一个量。
- A 原文（§5.4.6.1.2，第 36 页）：「由制造商以不大于0.1%的精度进行规定,并以清晰且不易抹去的方式在每个前雾灯或制造商铭牌」
- B 原文（§5.3.6.1.2，第 28 页）：「的精度进行规定,并以清晰且不易抹去的方法在每个前雾灯或制造商铭牌」
- C 参照（§6.3.6.1.2.2，第 46 页）：C 部分对应（口径/范围不同）

### 14.x 条款 5.4 ↔ A 5.21 — 5.4 倒车灯(符合 GB15235要求的灯具)

| A 草案（第 57 页） | B 现行（第 29 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 倒车灯 5.21.1 配备 汽车和O2、O3和O4类挂车应配备。O1类挂车选装。 5.21.2 数量 5.21.2.1 对于 M1类和长度不大于 6m 的所有其他车辆，应配备 1 只或 2 只（成对）。 5.21.2.2 除了 M1类车辆外，对于长度大于 6m 的所有车辆应配备 2 只（成对），选装 2 只（成对）。 5.21.3 布局 无特殊要求。 5.21.4 安装位置 5.21.4.1 横向:无特殊要求。 5.21.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 1200mm。对于 N2G、N3G、M2G、M3G（越野）车辆，离地高度放宽至不大于 1400mm。 5.21.4.3 纵向:安装在车辆尾部。然而，对于 5.21.2.2 规定的 2 只选装倒车灯，可安装在车辆侧面，且应符合 5.21.5.2 和 5.21.6 要求。 5.21.5 几何可见度 5.21.5.1 对于安装在车辆尾部的倒车灯 水平方向角β:若只安装1只倒车灯，则向左、向右均为45°。若成对安装2只倒车灯，则向外45°，向内30°。 垂直方向角α:向上、向下各10°。 5.21.5.2 对于根据 5.21. | 5.4 倒车灯(符合 GB15235要求的灯具) 5.4.1 配备 汽车和 $O_2$～,～$O_3$ 和 $O_4$ 类挂车应配备。O1类挂车选装。 5.4.2 数量 5.4.2.1 对于 $M_1$ 类和长度不大于6000mm 的所有其他车辆,应配备一只,选装一只。 5.4.2.2 除了 $M_1$ 类车辆外,对于长度大于6000mm 的所有车辆应配备两只,选装两只。 5.4.3 布局 无特殊要求。 5.4.4 安装位置 5.4.4.1 横向:无特殊要求。 5.4.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1200mm。 5.4.4.3 纵向:安装在车辆尾部。然而,对于5.4.2.2规定的两只选装倒车灯,可以允许安装在车辆侧面,且符合5.4.5.2和5.4.6要求。 5.4.5 几何可见度 5.4.5.1 对于安装在车辆尾部的倒车灯,由3.15定义的 α 和 β 角来度量 | §6.4（第47页）Reversing lamp 6.4.1. Presence Mandatory on motor vehicles and on trailers of categories $O_2$, $O_3$ and O4. Optional on trailers of category O1. 6.4.2. Number [第48页] 6.4.2.1. One device mandatory and a second device optional on motor vehicles of category M1 and on all other vehicles with a length not exceeding 6,000 mm. 6.4.2.2. Two devices mandato… ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：倒车灯 → §6.4 Reversing lamp（第47页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倒车灯垂直可见角 | ° | 10 | 15 | 15 | **A/B 有变化** |
| 倒车灯最大离地高度 | mm | 250 / 1200 / 1400 | 250 / 1200 | 250 / 1200 / 1400 | **A/B 有变化** |
| 倒车灯作慢行灯的车速阈值 | km/h | 15 | 10 | 15 | **A/B 有变化** |
| 角灯关闭车速阈值（倒车灯熄灭后） | km/h | 15 | 10 | 15 | **A/B 有变化** |
| 倒车灯投射符号位置距车辆最近距离上限 | mm | 1000 | — | — | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| 倒车灯投射功能闪烁频率 | 次/min | 90 / 30 | — | — | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| 倒车灯加装的车辆长度门槛 | mm | 6000 | 6000 | 6000 | A/B 一致 |
| 倒车灯水平可见角 | ° | 45 / 30 | 45 / 30 | 45 / 30 | A/B 一致 |
| 选装倒车灯纵向安装角上限 | ° | 15 | 15 | 15 | A/B 一致 |

本节有 4 条实质变化（见 §11.0 变化总清单）：

- **chg02** 最大离地高度 —— 1200mm → 1200（N2G、N3G、M2G、M3G可放宽至1400）mm（数值改变）
- **chg05** 倒车灯作慢行灯 / 慢行灯自动点亮速度阈值 —— 前行速度小于10km/h可作慢行灯（B p30）；慢行灯自动点亮直至10km/h（B p57 5.25.7） → 前行速度小于15km/h可作慢行灯（A p58）；慢行灯自动点亮直至15km/h（A p59 5.22.7）（数值改变）
- **chg08** 垂直几何可见度 α 角 —— B 5.4.5.1：α角向上15°、向下5° → A 5.21.5.1：垂直方向角α向上、向下各10°（数值改变）
- **chg19** 角灯关闭车速阈值（倒车灯熄灭后） —— 10 → 15（数值改变）

### 14.x 条款 5.5 ↔ A 5.6 — 5.5 转向信号灯(符合 GB17509要求的灯具)

| A 草案（第 37 页） | B 现行（第 30 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 转向信号灯（转向灯） 5.6.1 配备 应配备。如图3 a）。转向信号灯各类别:1、1a、1b、2a、2b、5及6。通过在车辆上的安装可构成布局A和布局B。布局A适用于各种汽车，布局B只适用于挂车。 说明: 图 3 a)中的布局 A: 侧转向灯的向后几何可见度死角值上限为 5°，d≤1.80m（对于 M1 和 N1 类型车辆 d≤ 2.50m）。对于离地高度小于 750mm（测量方法参照 4.8 b)）的 1、1a、1b、2a 和 2b 类转向灯，在 H 平面下方的向内几何可见度角可由 45°减至 20°。 图 3 b):侧转向灯的向后几何可见度死角值上限为 5°，d≤2.50m。 图3 转向信号灯布局 5.6.2 数量 按布局。5.6.3 布局[见图 3a)] | 5.5 转向信号灯(符合 GB17509要求的灯具) 5.5.1 配备 应配备。如图2a)。 转向信号灯可分为下列类别(1、1a、1b、2a、2b、5及6),通过在车辆上的安装可构成布局A和布局B。布局 A 适用于各种汽车,布局 B只适用于挂车。 说明: 图2a)中的布局 A: 侧转向灯的后部几何可见度死角值上限为5°,d≤1.80m(对于 M1和 N1类型车辆 d≤2.50m)。对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的1、1a、1b、2a和2b类转向灯,在 H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至 $20^\circ$ 图2b):侧转向灯的后部几何可见度死角值上限为5°,d≤2.50m。 图2 (续) 5.5.2 数量 按布局。 5.5.3 布局[见图2a)] 5.5.3.1 布局 A: 两只下列种类的前转向灯: 1或1a或1b类:若在基准轴线方向上,该转向信号灯的视表面边缘与相邻近光灯或前雾灯的视表面边缘间距离不小于40mm; 1a或1b类:若上述间距为大于20mm,小于40mm; 1b类:若上述间距不大于20mm。 两只后转向灯(2a或2b类): | §6.5（第49页）Direction-indicator lamp 6.5.1. Presence (see figure below) Mandatory. Types of direction-indicator lamps fall into categories (1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 and 6) the assembly of which on one vehicle constitutes an arrangement ("A" and "B"). Arrangement "A" shall apply to all motor vehicles. Arrangement "B" shall apply to trailers only. Number According to the arrangement. The devices shall be type-approved according to the… ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：转向信号灯 → §6.5 Direction-indicator lamp（第49页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 转向信号灯首次熄灭时间 | s | 1.5 | 1 / 1.5 | 1.5 | **A/B 有变化** |
| 转向信号灯投射符号位置距车辆最近距离上限 | mm | 700 | — | — | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| 第6类侧转向信号灯垂直方向角 | ° | 30 / 5 | 30 / 5 | 30 / 5 | A/B 一致 |
| 转向信号灯垂直方向角（1/1a/1b/2a/2b/5类） | ° | 15 | 15 | 15 | A/B 一致 |
| 转向信号灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm） | ° | 20 | 20 | 20 | A/B 一致 |
| 转向信号灯点亮响应时间 | s | 1 | 1 | 1 | A/B 一致 |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 转向信号灯横向位置上限（至车辆外缘端面） | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 转向信号灯可见性判定的最小视表面 | cm² | 12.5 | 12.5 | 12.5 | A/B 一致 |
| 转向信号灯闪烁频率 | 次/min | 90 / 30 | 90 / 30 | 90 / 30 | A/B 一致 |
| 转向信号灯水平方向角（内/低位减至） | ° | 45 / 20 | 45 / 20 | 45 / 20 | A/B 一致 |
| 转向信号灯与相邻灯具间距区间（1a/1b类） | mm | 20 / 40 | 20 / 40 | 20 / 40 | A/B 一致 |
| 转向信号灯与相邻灯具间距上限（1b类） | mm | 20 | 20 | 20 | A/B 一致 |

另有 **2** 行同装置参数未列（按「要不要动手」排序取前 12 行）—— 全量见第 12 章参数矩阵。

本节有 1 条实质变化（见 §11.0 变化总清单）：

- **chg01** 首次熄灭时间 —— 1s~1.5s → 1.5s时间内首次熄灭（数值改变）

### 14.x 条款 5.6 ↔ A 7.1 — 5.6 危险警告信号

| A 草案（第 68 页） | B 现行（第 33 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 危险警告信号 7.1.1 配备 应配备。危险警告信号应由符合5.6规定的转向信号灯同时工作发出。 7.1.2 数量 按5.6.2规定。 7.1.3 布局 按5.6.3规定。 7.1.4 安装位置 7.1.4.1 横向:按 5.6.4.1 规定。 7.1.4.2 高度:按 5.6.4.2 规定。 7.1.4.3 纵向:按 5.6.4.3 规定。 7.1.5 几何可见度 按5.6.5规定。 7.1.6 方向 按5.6.6规定。 7.1.7 电路连接 7.1.7.1 危险警告信号应由单独配置的手动开关点亮各转向信号灯，并同步闪烁。 7.1.7.2 在车辆发生碰撞或按 7.2 规定的紧急制动信号关闭后，危险警告信号允许自动点亮。在这种情况下，应能够手动熄灭该信号。 此外，危险警告信号允许在符合相关标准或法规的前提下自动点亮，以向其他道路使用者指示可能存在的危险。此时，该信号应保持闪烁直至被手动或自动关闭。 7.1.7.3 对于按 5.6.5.2 布局，且长度小于 6 m 的 M1类和 N1车辆，若装有琥珀色侧标志灯，则该灯也应以与转向信号灯以相同的频率同相位闪烁。 7.1.8 指示器 应配备闪 | 5.6 危险警告信号 5.6.1 配备 应配备。危险警告信号应由符合5.5规定的转向信号灯同时工作发出。 5.6.2 数量 按5.5.2规定。 5.6.3 布局 按5.5.3规定。 5.6.4 安装位置 5.6.4.1 横向:按5.5.4.1规定。 5.6.4.2 高度:按5.5.4.2规定。 5.6.4.3 纵向:按5.5.4.3规定。 5.6.5 几何可见度 按5.5.5规定。 5.6.6 方向 按5.5.6规定。 5.6.7 电路连接 5.6.7.1 危险警告信号应由单独配置的手动开关打开各转向信号灯,并同步闪烁。 5.6.7.2 在车辆发生碰撞或5.23规定的紧急制动信号关闭后,危险警告信号允许自动开启。在这种情况下,应能够手动关闭该信号。 此外,危险警告信号允许自动开启,以向其他道路使用者指示可能存在的危险。此时,该信号应保持开启直至被手动或自动关闭。 5.6.7.3 对于长度小于6m 的 M1 和 N1类车辆,其布局符合5.5.5.2规定,若装有琥珀色侧标志灯,则该灯也应以与转向信号灯相同的频率同相位闪烁。 5.6.8 指示器 应配备闪烁接通指示器。 5.6.9 其他要求 按 | §6.6（第54页）Hazard warning signal 6.6.1. Presence Mandatory. The signal shall be given by simultaneous operation of the direction-indicator lamps in accordance with the requirements of paragraph 6.5. above. All direction indicators of the category 1 (1, 1a, 1b) activated simultaneously shall operate in the same mode; i.e. static or sequential. All direction indicators of the category 2 (2a, 2b) activated simultaneously shall ope... ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：危险警告信号 → §6.6 Hazard warning signal（第54页）

无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

### 14.x 条款 5.7 ↔ A 5.7 — 5.7 制动灯(符合 GB5920要求的灯具)

| A 草案（第 41 页） | B 现行（第 34 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 制动灯 5.7.1 配备 S1或S2类制动灯，各类车辆应配备。 S3或S4类制动灯，M1，N1类车辆（带有驾驶室的底盘和带有开式货舱的N1类型车辆除外）和多用途货车注应配备，其他类车辆选装。 注:多用途货车是指具有长头车身和驾驶室结构、核定乘坐人数小于等于5人（含驾驶人）、驾驶室高度小于等于2100mm、货箱栏板上端离地高度小于等于1500mm、最大设计总质量小于等于 3500 kg 的货车。 5.7.2 数量 5.7.2.1 对于各类车辆，S1 或 S2 类制动灯 2 只（成对）、S3 或 S4 类制动灯 1 只。 5.7.2.2 已安装 S3 或 S4 类制动灯的情况除外，M2、M3、N2、N3、O2、O3 和 O4 类车辆可以再选装 2 只（成对）S1 或 S2 类制动灯。 5.7.3 布局 无特殊要求。 5.7.4 安装位置 5.7.4.1 横向 5.7.4.1.1 S1 或 S2 类制动灯 对于M1和N1类车辆:在基准轴线方向上离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面之间的距离应不大于400㎜。 对于其他所有车辆:在基准轴线方向 | 5.7 制动灯(符合 GB5920要求的灯具) 5.7.1 配备 S1或S2类制动灯,各类车辆应配备。 S3或S4类制动灯，$M_1$,$N_1$ 类车辆(带有驾驶室的底盘和带有开式货舱的 $N_1$ 类型车辆除外)和多用途货车应配备,其他类车辆选装。 注:多用途货车是指具有长头车身和驾驶室结构、核定乘坐人数小于或等于5人(含驾驶人)、驾驶室高度小于或等于2100mm、货箱栏板上端离地高度小于或等于1500mm、最大设计总质量小于或等于3500 kg 的货车。 5.7.2 数量 5.7.2.1 对于各类车辆,S1或S2 类制动灯两只、S3或S4类制动灯一只。 5.7.2.2 安装S3或S4类制动灯的情况除外，$M_2$、$M_3$、$N_2$、$N_3$、$O_2$、$O_3$ 和 $O_4$ 类车辆可以安装两只选装的S1或S2类制动灯。 5.7.2.3 当 | §6.7（第55页）Stop lamp 6.7.1. Presence Devices of S1 or S2 categories: mandatory on all categories of vehicles. Devices of S3 or S4 category: mandatory on M1 and N1 categories of vehicles, except for chassis-cabs and those N1 category vehicles with open cargo space; optional on other categories of vehicles. 6.7.2. Number Two S1 or S2 category devices and one S3 or S4 category device on all categor... ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：制动灯 → §6.7 Stop lamp（第55页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醒目标志与强制安装制动灯的最小间距 | mm | — | — | 200 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| 后雾灯与制动灯最小间距 | mm | 100 | 100 | 100 | A/B 一致 |
| 制动灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | mm | 750 | 750 | 750 | **A/B 口径不同** |
| 制动灯高度上限（车型结构受限） | mm | 2100 | 2100 | 2100 | A/B 一致 |
| 制动灯内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | A/B 一致 |
| 制动灯视表面内边缘间距下限（车宽<1300mm） | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 制动灯视表面内边缘间距下限（非M1/N1类） | mm | 600 | 600 | 600 | A/B 一致 |
| S1/S2 制动灯垂直可见角 | ° | 15 | 15 | 15 | A/B 一致 |
| S1/S2 制动灯水平可见角 | ° | 45 | 45 | 45 | A/B 一致 |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1/S2 制动灯最大离地高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| S1/S2 制动灯最小离地高度 | mm | 350 | 350 | 350 | A/B 一致 |
| S1/S2制动灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm） | ° | 20 | 20 | 20 | A/B 一致 |

另有 **4** 行同装置参数未列（按「要不要动手」排序取前 12 行）—— 全量见第 12 章参数矩阵。

本节有 1 条实质变化（见 §11.0 变化总清单）：

- **chg15** 制动灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） —— ≤ 750 → < 750（口径改变（边界不同））

### 14.x 条款 5.8 ↔ A 5.8 — 5.8 后牌照板照明装置(符合 GB18408要求的灯具)

| A 草案（第 43 页） | B 现行（第 36 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 后牌照板照明装置（牌照灯） 5.8.1 配备 应配备。 5.8.2 数量 一套。发光单元数量与灯具型式试验时一致。 5.8.3 布局 与灯具型式试验时一致。 5.8.4 安装位置 牌照板相对于发光单元的安装位置应与灯具型式试验时一致。 5.8.5 几何可见度 与灯具型式试验时一致。在按4.10要求进行检测时，不应直接看到发光单元的透光面。 5.8.6 方向 与灯具型式试验时一致。 5.8.7 电路连接 按4.11要求。 5.8.8 指示器 选用。若配备，其功能应由前、后位置灯指示器完成。 5.8.9 其他要求 当牌照灯与后位灯复合且与制动灯或后雾灯混合时，则在制动灯或后雾灯点亮期间，牌照灯的配光允许随其改变。 前位灯 5.9.1 配备 汽车和宽度大于1600㎜的挂车应配备。宽度不大于1600㎜的挂车可选装。 A1类位置灯不应与A2类位置灯同时配备；A2类位置灯不应与昼间行驶灯同时配备。 5.9.2 数量 A1类或A2类位置灯，2只（成对）。 5.9.3 布局 无特殊要求。 5.9.4 安装位置 5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面 | 5.8 后牌照板照明装置(符合 GB18408要求的灯具) 5.8.1 配备 应配备。 5.8.2 数量 根据牌照板的照明要求而定。 5.8.3 布局 根据牌照板的照明要求而定。 5.8.4 安装位置 横向、高度、纵向均根据牌照板的照明要求而定。 5.8.5 几何可见度 根据牌照板的照明要求而定。 5.8.6 方向 根据牌照板的照明要求而定。 5.8.7 电路连接 按4.11要求。 5.8.8 指示器 选用。若配备,其功能应由前、后位置灯指示器完成。 5.8.9 其他要求 当牌照灯与后位灯复合且与制动灯或后雾灯混合时,则在制动灯或后雾灯点亮期间,牌照灯的光度特性可以改变。 5.9 前位灯(符合 GB5920要求的灯具) 5.9.1 配备 汽车和宽度大于1600mm 的挂车应配备。宽度不大于1600mm 的挂车允许选装。 5.9.2 数量 两只。 5.9.3 布局 无特殊要求。 5.9.4 安装位置 5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离,应不大于400mm。 对于挂车,上述间距应不大于150mm。 在基准轴线方向上,两视表面内 | §6.8（第58页）Rear registration plate lamp 6.8.1. Presence Mandatory. 6.8.2. Number Such that the device illuminates the site of the registration plate according to the type-approval documentation of the device. The devices shall be type-approved according to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 4, or to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 148. 6.8.3. Arrangement Such that the d... ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：后牌照板照明装置 → §6.8 Rear registration plate lamp（第58页）

无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

### 14.x 条款 5.9 ↔ A 5.9 — 5.9 前位灯(符合 GB5920要求的灯具)

| A 草案（第 44 页） | B 现行（第 37 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 前位灯 5.9.1 配备 汽车和宽度大于1600㎜的挂车应配备。宽度不大于1600㎜的挂车可选装。 A1类位置灯不应与A2类位置灯同时配备；A2类位置灯不应与昼间行驶灯同时配备。 5.9.2 数量 A1类或A2类位置灯，2只（成对）。 5.9.3 布局 无特殊要求。 5.9.4 安装位置 5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面的距离，应不大于 400 ㎜。对于挂车，上述间距应不大于 150 ㎜。在基准轴线方向上，成对灯具两视表面内边缘间的距离:对于 M1和 N1类车辆无特殊要求；对于其他车辆应不小于 600 ㎜，若车宽小于 1300 ㎜，上述间距可减至 400 ㎜。 5.9.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 1500 ㎜。对于 O1 和 O2类车辆，或者，若车型结构不能保证在 1500 ㎜内的其他类车辆，可增至 2100 ㎜。 5.9.4.3 纵向:无特殊要求。 5.9.4.4 当前位灯整体混合于其他灯时，应使用其他灯在基准轴线方向上的视表面来验证是否满足5.9.4.1 至 5.9.4.3 的安装位置要求。 5.9.5 | 5.9 前位灯(符合 GB5920要求的灯具) 5.9.1 配备 汽车和宽度大于1600mm 的挂车应配备。宽度不大于1600mm 的挂车允许选装。 5.9.2 数量 两只。 5.9.3 布局 无特殊要求。 5.9.4 安装位置 5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离,应不大于400mm。 对于挂车,上述间距应不大于150mm。 在基准轴线方向上,两视表面内边缘间的距离:对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆无特殊要求;对于其他车辆应不小于600mm,若车宽小于1300mm,上述间距可减至400mm。 5.9.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。对于 $O_1$ 和 $O_2$ 类车辆,或者,若车型结构不能保证在1500mm 内的其他类车辆,可增至2100mm。 5.9.4.3 纵向:无特殊要求。 5.9.4.4 当前位灯与其他灯混合时,应使用其他灯在基准 | §6.9（第59页）Front position lamp 6.9.1. Presence Mandatory on all motor vehicles. Mandatory on trailers over 1,600 mm wide. Optional on trailers which are not more than 1,600 mm wide. 6.9.2. Number Two, type-approved according to the 02 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 7, or to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 148. 6.9.3. Arrangement No special requirement. 6.9.4. Position 6.9.... ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：前位灯 → §6.9 Front position lamp（第59页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 位置灯分区光强上限 | cd | 0.25 | — | 0.25 | **B 无此规定（已核）** |
| 发光徽标最大光强与前位灯光强之和 | cd | 280 | — | — | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| 前位灯顺序点亮点亮完成的车速上限 | km/h | 5 | — | — | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| 前位灯顺序点亮点亮完成的时间上限 | s | 5 | — | — | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| A2 类前位灯自动激活的车速条件上限 | km/h | 15 | — | — | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| 挂车前位灯横向间距上限 | mm | 150 | 150 | 150 | A/B 一致 |
| 前位灯垂直方向角 | ° | 15 | 15 | 15 | A/B 一致 |
| 前位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | mm | 750 | 750 | 750 | **A/B 口径不同** |
| 前位灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm） | ° | 45 / 20 | 45 / 20 | 45 / 20 | A/B 一致 |
| 前位灯横向距车辆外缘端面上限 | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 前位灯可见性判定的最小视表面 | cm² | 12.5 | 12.5 | 12.5 | A/B 一致 |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前位灯两灯内缘间距下限 | mm | 600 | 600 | 600 | A/B 一致 |

另有 **7** 行同装置参数未列（按「要不要动手」排序取前 12 行）—— 全量见第 12 章参数矩阵。

本节有 2 条实质变化（见 §11.0 变化总清单）：

- **chg07** A1/A2 类位置灯互斥配备分类（B 无） —— （B 全文 0 命中 A1类/A2类——无此分类） → A 5.9.1：A1类位置灯不应与A2类位置灯同时配备；A2类位置灯不应与昼间行驶灯同时配备（新增（A 才有））
- **chg17** 前位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） —— ≤ 750 → < 750（口径改变（边界不同））

### 14.x 条款 5.10 ↔ A 5.10 — 5.10 后位灯(符合 GB5920要求的灯具)

| A 草案（第 46 页） | B 现行（第 38 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 后位灯 5.10.1 配备 后位灯应配备。 5.10.2 数量 2只（成对）。未安装示廓灯的M2、M3、N2、N3、O2、O3和O4类车辆可以安装2只（成对）选装的后位灯。 5.10.3 布局 无特殊要求。 5.10.4 安装位置 5.10.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于 400 ㎜。此规定不适用于选装的后位灯。 在基准轴线方向上，强制安装的2只后位灯视表面内缘间的距离:对于M1和N1类车辆，无特殊要求；对于其他类车辆，应不小于600㎜，若车宽小于1300㎜，则该距离可减至为不小于400㎜。 5.10.4.2 高度:离地高度不小于 350 ㎜，不大于 1500 ㎜，若未安装选装灯具，且车型结构不能保证在 1500 ㎜内，则可增至 2100 ㎜；若安装了选装灯具，选装灯应在符合横向位置和对称性要求的前提下，在车身结构条件允许的情况下尽可能高，垂直距离应高于强制安装的灯具不小于 600 ㎜。 5.10.4.3 纵向:位于车辆尾部。 5.10.5 几何可见度 5.10.5.1 水平方向角 β:向内 45°，向外 80°。 然而 | 5.10 后位灯(符合 GB5920要求的灯具) 5.10.1 配备 后位灯应配备。 5.10.2 数量 两只。 $M_2$、$M_3$、$N_2$、$N_3$、$O_2$、$O_3$ 和 O4类车辆可以安装两只选装的后位灯,已安装示廓灯的情况除外。 5.10.3 布局 无特殊要求。 5.10.4 安装位置 5.10.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。此规定不适用于选装的后位灯。 在基准轴线方向上,两视表面内缘间的距离: 对于 M1和 N1类车辆,无特殊要求; 对于其 他 类 车 辆,应 不 小 于 600 mm,若 车 宽 小 于 1300 mm,则 该 距 离 可 减 至 为 不 小 于400mm。 5.10.4.2 高度:离地高度不小于350mm,不大于1500mm,若未安装选装灯具,车型结构不能保证在1500mm 内,则可增至2100mm;若安装了选装灯具,其高度应与5.10.4.1规定相适应, | §6.10（第61页）Rear position lamp 6.10.1. Presence Devices of R or R1 or R2 categories: Mandatory 6.10.2. Number Two, type-approved according to the 02 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 7, or to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 148. 6.10.2.1. Except the case where end-outline marker lamps are installed, two optional position lamps may be installed on all vehicles in categories M<s... ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：后位灯 → §6.10 Rear position lamp（第61页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 位置灯分区光强上限 | cd | 0.25 | — | 0.25 | **B 无此规定（已核）** |
| 昼间行驶灯点亮时后位灯允许熄灭的环境照度阈值 | lx | 7000 | — | 7000 | **B 无此规定（已核）** |
| 后位灯顺序点亮点亮完成的车速上限 | km/h | 5 | — | — | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| 后位灯顺序点亮点亮完成的时间上限 | s | 5 | — | — | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| 后位灯垂直方向角 | ° | 15 | 15 | 15 | A/B 一致 |
| 后位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | mm | 750 | 750 | 750 | **A/B 口径不同** |
| 后位灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm） | ° | 45 / 20 | 45 / 20 | 45 / 20 | A/B 一致 |
| 后位灯高度上限（车型结构受限） | mm | 2100 | 2100 | 2100 | A/B 一致 |
| 后位灯横向距车辆外缘端面上限 | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 后位灯可见性判定的最小视表面 | cm² | 12.5 | 12.5 | 12.5 | A/B 一致 |
| 后位灯两灯内缘间距下限 | mm | 600 | 600 | 600 | A/B 一致 |
| 后位灯内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | A/B 一致 |

另有 **5** 行同装置参数未列（按「要不要动手」排序取前 12 行）—— 全量见第 12 章参数矩阵。

本节有 1 条实质变化（见 §11.0 变化总清单）：

- **chg21** 后位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） —— ≤ 750 → < 750（口径改变（边界不同））

### 14.x 条款 5.11 ↔ A 5.11 — 5.11 后雾灯(符合 GB11554要求的灯具)

| A 草案（第 48 页） | B 现行（第 39 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 后雾灯 5.11.1 配备 应配备。 5.11.2 数量 2只（成对）或1只。 5.11.3 布局 无特殊要求。 5.11.4 安装位置 5.11.4.1 横向:若只配备 1 只后雾灯，则应安装在车辆前进方向的左侧，或其基准中心位于车辆纵向对称平面上。 5.11.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 1000mm。若后雾灯与任何车尾灯具组合，最大离地高度可增至 1200mm。对于 N2G, N3G, M2G, M3G 类（越野）车辆，最大离地高度可增至 1400mm。 5.11.4.3 纵向:在车辆尾部。 5.11.5 几何可见度 水平方向角β:基准轴线方向，向左25°，向右25°。 垂直方向角α:水平面上、下各5°。 5.11.6 方向 朝后。 5.11.7 电路连接 5.11.7.1 只有当远光灯、近光灯或前雾灯点亮后，后雾灯才能点亮。 5.11.7.2 后雾灯的关闭操作，应独立于其他任何其他灯具。 5.11.7.3 应满足以下任一要求: —— 后雾灯可连续工作，直至位置灯熄灭时而熄灭。之后，后雾灯应一直处于熄灭状态，直至再次点亮。 除了必须配备的指示器外（5.11.8 | 5.11 后雾灯(符合 GB11554要求的灯具) 5.11.1 配备 应配备。 5.11.2 数量 一只或两只。 5.11.3 布局 无特殊要求。 5.11.4 安装位置 5.11.4.1 横向:若只配备一只后雾灯,则应安装在车辆前进方向的左侧,或其基准中心位于车辆纵向对称平面上。 5.11.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1000mm。对于 $N_3G$ 类(越野)车辆或后雾灯与任何车尾灯具组合的情况,最大离地高度可增至1200mm。 5.11.4.3 纵向:在车辆尾部。 5.11.5 几何可见度 由3.15定义的 α 和 β 角来度量。α 角:向上、向下均为 $5^\circ$, β 角:向左、向右均为 $25^\circ$ 5.11.6 方向 朝后。 5.11.7 电路连接 5.11.7.1 只有当远光灯、近光灯或前雾灯打开时,后雾灯才能打开。 5.11.7.2 后雾灯可以独立于任何其他灯具而关闭。 5.11.7.3 应满足以下两个要求之一: 后雾灯可以连续工作,直至位置灯关闭时 | §6.11（第62页）Rear fog lamp 6.11.1. Presence 62 [第63页] Devices of F or F1 or F2 categories: Mandatory. 6.11.2. Number One or two, type-approved according to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 38, or to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 148. 6.11.3. Arrangement No special requirement. 6.11.4. Position 6.11.4.1. In width: if there is only one rear fog-lamp, it shall be on the… ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：后雾灯 → §6.11 Rear fog lamp（第62页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后雾灯越野车型放宽后最大离地高度 | mm | 1400 | 1200 | 1400 | **A/B 有变化** |
| 后雾灯垂直方向角 | ° | 5 | 5 | 5 | A/B 一致 |
| 后雾灯水平方向角 | ° | 25 | 25 | 25 | A/B 一致 |
| 后雾灯与车尾灯具组合时最大离地高度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | A/B 一致 |
| 后雾灯与制动灯最小间距 | mm | 100 | 100 | 100 | A/B 一致 |
| 后雾灯最大离地高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | A/B 一致 |
| 后雾灯最小离地高度 | mm | 250 | 250 | 250 | A/B 一致 |

本节有 1 条实质变化（见 §11.0 变化总清单）：

- **chg20** 后雾灯越野车型放宽后最大离地高度 —— ≤ 1200 → ≤ 1400（数值改变）

### 14.x 条款 5.12 ↔ A 5.12 — 5.12 驻车灯(符合 GB18409要求的灯具)

| A 草案（第 49 页） | B 现行（第 40 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 驻车灯 5.12.1 配备 长度不大于6m的汽车选装，其他车辆不应安装。 5.12.2 数量 根据布局而定。 5.12.3 布局 车前和车后各2只（成对），或车辆两侧各1只。 5.12.4 安装位置 5.12.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。对于只安装 2 只驻车灯的情况，其应安装在车辆两侧。 5.12.4.2 高度:对于 M1 和 N1 类车辆，无特殊要求。对于其他车辆，离地高度不小于 350mm，不大于1500mm，若车型结构不能保证在 1500mm内，可增至 2100mm。 5.12.4.3 纵向:无特殊要求。 5.12.5 几何可见度 水平方向角β:向外、向外均为45°。或，向前和向后均为45°。对于安装于车前或车后的驻车灯，若离地高度小于750mm（测量方法参照4.8 b)），则H平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。 垂直方向角α:水平面上、下各为15°。对于离地高度小于750㎜的灯具（测量方法参照4.8b)），则H平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 5.12.6 方向 应满足 | 5.12 驻车灯(符合 GB18409要求的灯具) 5.12.1 配备 长度不大于6m 和宽度不大于2m 的汽车选装,其他车辆不应安装。 5.12.2 数量 根据布局而定。 5.12.3 布局 车前和车后各两只,或车辆两侧各一只。 5.12.4 安装位置 5.12.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。 对于安装两只驻车灯的情况,其应安装在车辆两侧。 5.12.4.2 高度:对于 M1和 N1类车辆,无特殊要求。 对于其他车辆,离地高度不小于350mm,不大于1500 mm。若车型结构不能保证在1500 mm内,则可增至为2100mm。 5.12.4.3 纵向:无特殊要求。 5.12.5 几何可见度 水平方向角:向外、向前和向后均为45°。 然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的灯具,在 H 平面下方的向内几何可见度角可由45减至20。 垂直方向角:水平面上、下各为15°。 对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可由15减至5°。 5.12.6 | §6.12（第64页）Parking lamp 6.12.1. Presence On motor vehicles not exceeding 6 m in length and not exceeding 2 m in width, optional. On all other vehicles, prohibited. 6.12.2. Number According to the arrangement. The devices shall be type-approved according to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 77, or to the 02 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 7, or to the 00 or subsequent series o… ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：驻车灯 → §6.12 Parking lamp（第64页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驻车灯垂直方向角 | ° | 15 | 15 | 15 | A/B 一致 |
| 驻车灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | mm | 750 | 750 | 750 | **A/B 口径不同** |
| 驻车灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm） | ° | 45 / 20 | 45 / 20 | 45 / 20 | A/B 一致 |
| 驻车灯高度上限（车型结构受限） | mm | 2100 | 2100 | 2100 | A/B 一致 |
| 驻车灯横向距车辆外缘端面上限 | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 驻车灯水平方向角 | ° | 45 | 45 | 45 | A/B 一致 |
| 驻车灯最大离地高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 驻车灯最小离地高度 | mm | 350 | 350 | 350 | A/B 一致 |

本节有 1 条实质变化（见 §11.0 变化总清单）：

- **chg18** 驻车灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） —— ≤ 750 → < 750（口径改变（边界不同））

### 14.x 条款 5.13 ↔ A 5.13 — 5.13 示廓灯(符合 GB5920要求的灯具)

| A 草案（第 50 页） | B 现行（第 41 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 示廓灯 5.13.1 配备 宽度大于2.10m的车辆应配备。宽度介于1.80～2.10m的车辆选装。带驾驶室的底盘选装后示廓灯。 5.13.2 数量 车前2只（成对），车后2只（成对）。可以再选装2只（成对）前示廓灯和/或2只（成对）后示廓灯。 5.13.3 布局 无特殊要求。 5.13.4 安装位置 5.13.4.1 横向 前和后:尽量靠近车辆的外缘端面。基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。若为满足5.13.4.2要求，此距离可以放宽至500mm。 5.13.4.2 高度 前:对于汽车，在基准轴线方向上，与视表面上边缘相切的水平面，应不低于与挡风玻璃透明区域上边缘相切的水平面。 对于挂车和半挂车，在考虑车宽，设计和操作要求，以及满足灯具对称性的情况下，尽可能达到最大高度。 后:在考虑车宽，设计和操作要求，以及满足灯具对称性的情况下，尽可能达到最大高度。 在考虑车宽，设计和操作要求，以及满足灯具对称性的情况下，按5.13.2要求选装的后示廓灯和强制性安装的后示廓灯（如适用）高度间距应尽可能大。 5.13.4.3 纵向 按5.13 | 5.13 示廓灯(符合 GB5920要求的灯具) 5.13.1 配备 宽度大于2.10m 的车辆应配备。宽度介于1.80m\~2.10m 的车辆选装。带驾驶室的底盘选装后示廓灯。 5.13.2 数量 车前两只,车后两只。可以再选装两只前示廓灯和/或两只后示廓灯。 5.13.3 布局 无特殊要求。 5.13.4 安装位置 5.13.4.1 横向 前和后:尽量靠近车辆的外缘端面。当在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面间的距离不大于400mm 时,认为满足该要求。 5.13.4.2 高度 前:对于汽车,在基准轴线方向上,与视表面上边缘相切的水平面,应不低于与挡风玻璃上边缘相切的水平面。 对于挂车和半挂车,在考虑车宽,设计和操作要求,以及灯的对称性的情况下,尽可能达到最大高度。 后:在考虑车宽,设计和操作要求,以及灯的对称性的情况下,尽可能达到最大高度。 在考虑车宽,设计和操作要求,以及灯的对称性的情况下,选装灯具和强制性安装灯具(如适用)的安装应在适当高度,且相互间的纵向间距应尽可能大。 5.13.4.3 纵向 无特殊要求。5.13.4.2规定的选装前示廓灯, | §6.13（第65页）End-outline marker lamp 6.13.1. Presence Devices of A or AM categories (visible from the front), and devices of R, R1, R2, RM1 or RM2 Categories (visible from the rear): Mandatory on vehicles exceeding 2.10 m in width. Optional on vehicles between 1.80 and 2.10 m in width. On chassis-cabs the rear end-outline marker lamps are optional. Number Two visible from the front and… ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：示廓灯 → §6.13 End-outline marker lamp（第65页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 示廓灯横向距车辆外缘端面上限（满足高度要求时可放宽） | mm | 500 | — | — | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| 示廓灯垂直方向角（上/下） | ° | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 | A/B 一致 |
| 示廓灯横向距车辆外缘端面上限 | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 示廓灯距车辆尾部距离上限 | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 示廓灯水平方向角 | ° | 80 | 80 | 80 | A/B 一致 |
| 示廓灯与位置灯最小间距 | mm | 200 | 200 | 200 | A/B 一致 |

本节有 2 条实质变化（见 §11.0 变化总清单）：

- **chg10** 前示廓灯高度基准线 —— B 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃上边缘相切的水平面 → A 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃透明区域上边缘相切的水平面（表述/口径改变（两侧均无数值））
- **chg12** 横向距离放宽至 500mm（A 独有） —— B 5.13.4.1 无 500mm 放宽条款 → A 5.13.4.1：若为满足 5.13.4.2 要求，此距离可放宽至 500mm（新增（A 才有））

### 14.x 条款 5.14 ↔ A 5.14 — 5.14 非三角形后回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)

| A 草案（第 51 页） | B 现行（第 43 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 非三角形后回复反射器 5.14.1 配备 汽车应配备。挂车选装与其他后信号装置组合的非三角形后回复反射器。其性能应符合GB 11564中红色I类回复反射器的要求。 5.14.2 数量 2只（成对）。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性，允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料（包括可成对安装2只不符合5.14.4要求的回复反射器）。 5.14.3 布局 无特殊要求。 5.14.4 安装位置 5.14.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。除 M1 和 N1 类车辆外，对于其他类车辆，成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边缘间的距离，应不小于 600mm，若车宽小于 1300mm，则该间距可为不小于 400mm。 5.14.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若与车尾灯具组合，可增至 1200mm。若车型结构不能保证在 900mm 或 1200mm 内，可增至 1500mm。 5.14.4.3 纵向:安装于车辆尾部。 5.14.5 几何可见度 水平方向角β:向内、向外各30°。 垂直 | 5.14 非三角形后回复反射器(符合 GB11564要求的灯具) 5.14.1 配备 汽车应配备。挂车可以选装与其他后信号装置组合的非三角形后回复反射器。 5.14.2 数量 两只。其性能应符合IA 类或IB类回复反射器的要求。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性,允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料。 5.14.3 布局 无特殊要求。 5.14.4 安装位置 5.14.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。 在基准轴线方向上,回复反射器两视表面内边缘间的距离:对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆,无特殊要求; 对于其他类车辆,应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该间距可为不小于400mm。 5.14.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内,可增至1500mm。 5.14.4.3 纵向:装在车后 | §6.14（第67页）Rear retro-reflector, non-triangular Presence Mandatory on motor vehicles. Provided that they are grouped together with the other rear light-signalling devices, optional on trailers. \| 6.14.2. \| Number Two,type-approved according to the requirements concerning Class IA or IB ha eliminato: retro-reflectors inthe 02 or subsequent series of amendments toUNRegulation No. 3, or in the 00 or subsequent series of amendmen… ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：非三角形后回复反射器 → §6.14 Rear retro-reflector, non-triangular（第67页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非三角形后回复反射器垂直方向角 | ° | 10 | 10 | 10 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | mm | 750 | 750 | 750 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器横向距车辆外缘端面上限 | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器两灯内缘间距下限 | mm | 600 | 600 | 600 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器视表面内边缘间距下限（车宽<1300mm 时可减至） | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器水平方向角 | ° | 30 | 30 | 30 | A/B 一致 |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非三角形后回复反射器与车尾灯具组合时最大离地高度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器最大离地高度 | mm | 900 | 900 | 900 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器最大离地高度（车型结构受限） | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器最小离地高度 | mm | 250 | 250 | 250 | A/B 一致 |

无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

### 14.x 条款 5.15 ↔ A 5.15 — 5.15 三角形后回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)

| A 草案（第 52 页） | B 现行（第 43 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 三角形后回复反射器 5.15.1 配备 挂车应配备。汽车不应安装。其性能应符合GB 11564中III类回复反射器的要求。 5.15.2 数量 2只（成对）。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性，允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料（包括可成对安装2只不符合5.15.4要求的回复反射器）。 5.15.3 布局 回复反射器的三角形顶端应朝上。 5.15.4 安装位置 5.15.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边缘的距离应不小于 600mm，若车宽小于 1300 ㎜，则该距离可减至为不小于 400mm。 5.15.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若回复反射器与车尾灯具组合,可增至 1200mm。若车型结构不能保证在 900mm 或 1200mm 内，可增至 1500mm。 5.15.4.3 纵向:安装于车辆尾部。 5.15.5 几何可见度 水平方向角β:向内、向外各30°。 垂直方向角α:水平面上、下各15°。对于离地高度小于750mm | 5.15 三角形后回复反射器(符合 GB11564要求的灯具) 5.15.1 配备 挂车应配备。汽车不应安装。 5.15.2 数量 两只。其性能应符合ⅢA 类或ⅢB 类回复反射器的要求。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性,允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料(包括两只不符合 5.15.4要求的回复反射器)。 5.15.3 布局 三角形顶端应朝上。 5.15.4 安装位置 5.15.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。回复反射器内边缘的距离应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该距离可减至为不小于400mm。 5.15.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内,可增至1500mm。 5.15.4.3 纵向:装在车辆尾部。 5.15.5 几何可见度 水平方向角:向内、向外各30°。 垂直方 向 角:水 平 面 上、下 各 15°。对 于 离 地 高 度 小 于 750 mm 的 回 复 反 射 器 [测 量 方 | §6.15（第68页）Rear retro-reflector, triangular 6.15.1. Presence Mandatory on trailers. Prohibited on motor vehicles. 6.15.2. Number Two, type-approved according to the requirements concerning Class IIIA or Class IIIB retro-reflectors in the 02 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 3, or in the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 150. Additional retro-reflecting devices and materials (includ... ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：三角形后回复反射器 → §6.15 Rear retro-reflector, triangular（第68页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非三角形后回复反射器垂直方向角 | ° | 10 | 10 | 10 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | mm | 750 | 750 | 750 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器横向距车辆外缘端面上限 | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器两灯内缘间距下限 | mm | 600 | 600 | 600 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器视表面内边缘间距下限（车宽<1300mm 时可减至） | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器水平方向角 | ° | 30 | 30 | 30 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器与车尾灯具组合时最大离地高度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器最大离地高度 | mm | 900 | 900 | 900 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器最大离地高度（车型结构受限） | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 非三角形后回复反射器最小离地高度 | mm | 250 | 250 | 250 | A/B 一致 |
| 三角形后回复反射器垂直方向角 | ° | 15 | 15 | 15 | A/B 一致 |

另有 **9** 行同装置参数未列（按「要不要动手」排序取前 12 行）—— 全量见第 12 章参数矩阵。

无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

### 14.x 条款 5.16 ↔ A 5.16 — 5.16 非三角形前回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)

| A 草案（第 53 页） | B 现行（第 44 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 非三角形前回复反射器 5.16.1 配备 挂车和所有带反光镜的朝前灯具全部为可藏灯的车辆应配备；其他车辆选装。其性能应符合GB 11564中白色I类回复反射器的要求。 5.16.2 数量 2只（成对）。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性，允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料（包括可成对安装2只不符合5.16.4要求的回复反射器）。 5.16.3 布局 无特殊要求。 5.16.4 安装位置 5.16.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400 ㎜；对于挂车，该距离应不大于 150 ㎜。 除M1和N1类车辆外，对于其他类车辆，成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边缘间的距离，应不小于600mm，若车宽小于1300mm，则该间距可为不小于400mm。 5.16.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 900 ㎜。若车型结构不能保证在 900 ㎜内，可增至1500 ㎜。 5.16.4.3 纵向:安装于车辆前部。 5.16.5 几何可见度 水平方向角β:向内、向外各为30°。对于挂车，向内的水平方向角可减至10 | 5.16 非三角形前回复反射器(符合 GB11564要求的灯具) 5.16.1 配备 挂车和所有带反光镜的朝前灯具全部为可藏灯的车辆应配备;其他车辆选装。 5.16.2 数量 两只。其性能应符合ⅠA 类或ⅠB类回复反射器的要求,只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性,允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料(包括两只不符合5.16.4要求的回复反射器)。 5.16.3 布局 无特殊要求。 5.16.4 安装位置 5.16.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm;对于挂车,该距离应不大于150mm。 在基准轴线方向上,回复反射器两视表面内边缘间的距离: 对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆,无特殊要求; —对于其 他 类 车 辆,应 不 小 于 600 mm,若 车 宽 小 于 1300 mm,则 该 距 离 可 减 至 为 不 小 于400mm。 5.16.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若车型结构不能保证在900mm 内,可增 至1500mm。 5.16. | §6.16（第69页）Front retro-reflector, non-triangular 6.16.1. Presence Mandatory on trailers. Mandatory on motor vehicles having all forward-facing lamps with reflectors concealable. Optional on other motor vehicles. 6.16.2. Number Two, type-approved according to the requirements concerning Class IA or IB retro-reflectors in the 02 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 3, or in the 00 or subsequent series of amendm... ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：非三角形前回复反射器 → §6.16 Front retro-reflector, non-triangular（第69页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非三角形前回复反射器横向距车辆外缘端面上限 | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 非三角形前回复反射器最大离地高度 | mm | 900 | 900 | 900 | A/B 一致 |
| 非三角形前回复反射器最大离地高度（车型结构受限） | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 非三角形前回复反射器最小离地高度 | mm | 250 | 250 | 250 | A/B 一致 |

无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

## 14.x 条款 5.17 ↔ A 5.17 — 5.17 非三角形侧回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)

| A 草案（第 54 页） | B 现行（第 45 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 非三角形侧回复反射器 5.17.1 配备 车长大于6m的汽车和所有挂车应配备。车长不大于6m的汽车选装。其性能应符合GB 11564中琥珀色（或红色）I类回复反射器的要求。 5.17.2 数量 满足纵向安装要求。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性，允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料（包括可安装2只不符合5.17.4要求的回复反射器）。 5.17.3 布局 无特殊要求。 5.17.4 安装位置 5.17.4.1 横向:无特殊要求。 5.17.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 900 ㎜。若回复反射器与任何灯具组合，可增至 1200mm。若车型结构不能保证在 900 ㎜或 1200mm 内或按 5.17.1 要求的选装车辆，可增至 1500 ㎜。 5.17.4.3 纵向:车辆每侧，应至少有 1 只侧回复反射器安装在车辆的中间三分之一范围内。最前面的侧回复反射器离车辆前端不大于 3m；对于半挂车，该距离要求可增至 4m。除 M1和 N1类车辆外，其余车辆同侧相邻回复反射器间的距离应不大于 3m，若车型结构、设计或车辆操作造成不能满足上述要求，则该间距要求可 | 5.17 非三角形侧回复反射器(符合 GB11564要求的灯具) 5.17.1 配备 长度大于6m 的汽车和所有挂车应配备。长度不大于6m 的汽车可以选装。 5.17.2 数量 满足纵向定位要求。其性能应符合IA 类或IB类回复反射器要求。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性,允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料(包括两只不符合5.17.4要求的回复反射器)。 5.17.3 布局 无特殊要求。 5.17.4 安装位置 5.17.4.1 横向:无特殊要求。 5.17.4.2 高度:离地高度不小于250 mm,不大于900 mm。若回复反射器与任何灯具组合,可增至1200mm。若车型结 构 不 能 保 证 在 900 mm 或 1200 mm 内 或 按 5.17.1 要 求 非 强 制 安 装,可 增至 1500mm。 5.17.4.3 纵向:在车辆的中间三分之一范围内至少安装一只侧回复反射器,最前面的侧回复反射器离车辆前端不大于3m。 相邻两侧回复反射器间的距离应不大于3m。本规定不适用 M1和 N1类车辆。 若车型结构、设计或车辆操作造成不能满足上述要求,则该间距可增至 | §6.17（第70页）Side retro-reflector, non-triangular 6.17.1. Presence Mandatory: On all motor vehicles the length of which exceeds 6 m. On all trailers. Optional: On motor vehicles the length of which does not exceed 6 m. 6.17.2. Number Such that the requirements for longitudinal positioning are complied with. These devices shall be type-approved according to the requirements concerning Class IA or IB retro-reflectors in the 02 or s… ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：非三角形侧回复反射器 → §6.17 Side retro-reflector, non-triangular（第70页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非三角形侧回复反射器垂直方向角 | ° | 10 | 10 | 10 | A/B 一致 |
| 非三角形侧回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | mm | 750 | 750 | 750 | A/B 一致 |
| 非三角形侧回复反射器水平方向角 | ° | 45 | 45 | 45 | A/B 一致 |
| 非三角形侧回复反射器与车尾灯具组合时最大离地高度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | A/B 一致 |
| 非三角形侧回复反射器最大离地高度 | mm | 900 | 900 | 900 | A/B 一致 |
| 非三角形侧回复反射器最大离地高度（车型结构受限） | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 非三角形侧回复反射器最小离地高度 | mm | 250 | 250 | 250 | A/B 一致 |

无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

## 14.x 条款 5.18 ↔ A 5.18 — 5.18 侧标志灯(符合 GB18099要求的灯具)

| A 草案（第 54 页） | B 现行（第 46 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 侧标志灯 5.18.1 配备 除了带驾驶室底盘外，长度大于6m的车辆应配备。此外，在长度小于6m的M1和N1类车辆上，若需补充前位灯和后位灯的几何可见度，使之符合各自的规定（5.9.5.2和5.10.5.2）时，应配备侧标志灯。SM1类侧标志灯适用于所有车辆；SM2侧标志灯可适用于M1类车辆。 其他类车辆可以选装SM1或SM2侧标志灯。 5.18.2 数量 满足纵向定位要求。 5.18.3 布局 无特殊要求。 5.18.4 安装位置 5.18.4.1 横向:无特殊要求。 5.18.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 1500mm。若车型结构不能保证 1500mm 内，则可增加至 2100mm。 5.18.4.3 纵向:车辆每侧，应至少有 1 只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内，最前面的侧标志灯离车辆前端不大于 3m；两相邻侧标志灯的间距应不大于 3m，若车型结构、设计或车辆操作使其不能保证在 3m 内，则可增至 4m。最后面的侧标志灯离车辆后端应不大于 1m。 然而，对于车长不大于6m的车辆和带驾驶室底盘，在车辆长度的前和/或后三分之一范围内，安装1只侧标志灯即满 | 5.18 侧标志灯(符合 GB18099要求的灯具) 5.18.1 配备 除了带驾驶室底盘外,长度大于6m 的车辆应配备。 SM1类侧标志灯适用于各类车辆;SM2侧标志灯可适用于 $M_1$ 类车辆。 此外,在长度小于 6 ~ m 的 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆上,可使用侧标志灯来补充前位灯和后位灯不足的几何可见度,使之符合各自的规定(5.9.5.2和5.10.5.2)。 其他类车辆可以选装SM1或SM2侧标志灯。 5.18.2 每侧的最少数量 满足纵向定位要求。 5.18.3 布局 无特殊要求。 5.18.4 安装位置 5.18.4.1 横向:无特殊要求。 5.18.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。若车型结构不能保证1500mm 内,则可增加至2100mm。 5.18.4.3 纵向:至少有一只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内,最前面的侧标志灯离车辆前端不大于3m;两相邻侧标志灯的间距应不大于3m,若车型结构、设计或车辆操作使其不能保证在3m | §6.18（第71页）Side-marker lamps 6.18.1. Presence Mandatory: On all vehicles the length of which exceeds 6 m, except for chassis-cabs. The SM1 type of side-marker lamp shall be used on all categories of vehicles; however the SM2 type of side-marker lamps may be used on the M1 category of vehicles. In addition, on M1 and N1 category vehicles less than 6 m in length, sidemarker lamps shall be used, if… ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：侧标志灯 → §6.18 Side-marker lamps（第71页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 侧标志灯·相邻间距上限（车型结构受限时可增至） | m | 4 | 4 | 4 | A/B 一致 |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 侧标志灯·相邻两只之间的间距上限 | m | 3 | 3 | 3 | A/B 一致 |
| 侧标志灯·最后面一只距车辆后端的上限 | m | 1 | 1 | 1 | A/B 一致 |
| 侧标志灯·最前面一只距车辆前端的上限 | m | 3 | 3 | 3 | A/B 一致 |
| 侧标志灯垂直方向角 | ° | 10 | 10 | 10 | A/B 一致 |
| 侧标志灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） | mm | 750 | 750 | 750 | A/B 一致 |
| 侧标志灯水平方向角 | ° | 45 / 30 | 45 / 30 | 45 / 30 | A/B 一致 |
| 侧标志灯最大离地高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |
| 侧标志灯最大离地高度（车型结构受限） | mm | 2100 | 2100 | 2100 | A/B 一致 |
| 侧标志灯最小离地高度 | mm | 250 | 250 | 250 | A/B 一致 |

无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

### 14.x 条款 5.19 ↔ A 5.19 — 5.19 昼间行驶灯(符合 GB23255要求的灯具)

| A 草案（第 56 页） | B 现行（第 47 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 昼间行驶灯 5.19.1 配备 汽车选装。挂车不应安装。昼间行驶灯不应与A2类位置灯同时配备。 5.19.2 数量 2只（成对）。 5.19.3 布局 无特殊要求。 5.19.4 安装位置 5.19.4.1 横向:在基准轴线方向上，2 只昼间行驶灯视表面内缘间的距离应不小于 600mm，若车宽小于 1300mm，则该距离可减至为不小于 400mm。 5.19.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于1500mm。 5.19.4.3 纵向:装在车辆前部。若发射光不直接或间接地通过后视镜（间接视野装置）和/或车辆其他反射表面，引起驾驶员的不舒适感，即满足要求。 5.19.5 几何可见度 水平方向角β:向外、向内各20°。 垂直方向角α:向上、向下各10°。 5.19.6 方向 朝前。 5.19.7 电路连接 5.19.7.1 当发动机（推进系统）点、熄火控制装置处于允许启动发动机（推进系统）的状态时，且不存在以下任一情况时，昼间行驶灯应自动点亮。 前雾灯处于点亮状态。 —— 前照灯已手动点亮（间歇警告信号除外）。 ——车辆处于附录 C 中规定的近光灯开启条件。 5.19.7.2 | 5.19 昼间行驶灯(符合 GB23255要求的灯具) 5.19.1 配备 汽车选装。挂车不应安装。 5.19.2 数量 两只。 5.19.3 布局 无特殊要求。 5.19.4 安装位置 5.19.4.1 横向:在基准轴线方向上,两视表面内缘间的距离应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该距离可减至为不小于400mm。 5.19.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。 5.19.4.3 纵向:装在车辆前部。若发射光不直接或间接地通过后视镜(间接视野装置)和/或车辆其他反射表面,引起驾驶员的不舒适感,即满足要求。 5.19.5 几何可见度 水平方向角:向外、向内各 $20^\circ$ 垂直方向角:向上、向下各 $10^\circ$ 5.19.6 方向 朝前。 5.19.7 电路连接 5.19.7.1 当发动机(推进系统)的点、熄火控制装置处于允许启动发动机(推进系统)的状态时,昼间行驶灯应能自动开启。然而,以下情况昼间行驶灯允许保持关闭: 车辆自动挡在驻车位置;或 驻车制动器在开启位置;或 手动操作推进系统后车辆第一次启动前。 | §6.19（第73页）Daytime running lamp 6.19.1. Presence Mandatory on motor vehicles. Prohibited on trailers. 6.19.2. Number Two, type-approved according to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 87, or to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 148. 6.19.3. Arrangement No special requirement. 6.19.4. Position 6.19.4.1. In width: the distance between the inner edges of the apparent surface… ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：昼间行驶灯 → §6.19 Daytime running lamp（第73页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼间行驶灯手动关闭车速阈值 | km/h | 15 | 10 | 15 | **A/B 有变化** |
| 昼间行驶灯点亮时后位灯允许熄灭的环境照度阈值 | lx | 7000 | — | 7000 | **B 无此规定（已核）** |
| 昼间行驶灯减光后最大光强 | cd | 140 | — | 140 | **B 无此规定（已核）** |
| 昼间行驶灯相对前转向灯光强的豁免门槛 | % | 50 | — | 50 | **B 无此规定（已核）** |
| 昼间行驶灯自动重新开启的行驶距离下限 | m | — | 100 | — | 不判定（A/C 无此规定（已核）） |
| 昼间行驶灯垂直方向角 | ° | 10 | 10 | 10 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯两灯内缘间距下限 | mm | 600 | 600 | 600 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯两灯内缘间距下限（车宽<1300mm 时可减至） | mm | 400 | 400 | 400 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯内缘间距可减小的车宽门槛 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯水平方向角 | ° | 20 | 20 | 20 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯与转向灯互不重叠的最大间距 | mm | 40 | 40 | 40 | A/B 一致 |
| 昼间行驶灯最大离地高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | A/B 一致 |

另有 **1** 行同装置参数未列（按「要不要动手」排序取前 12 行）—— 全量见第 12 章参数矩阵。

本节有 1 条实质变化（见 §11.0 变化总清单）：

- **chg16** 昼间行驶灯手动关闭车速阈值 —— 10 → ≤ 15（数值改变）

## 14.x 条款 5.20 ↔ A 5.5 — 5.20 角灯(符合 GB/T30511要求的灯具)

| A 草案（第 36 页） | B 现行（第 48 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 角灯 5.5.1 配置 汽车选装，挂车禁止安装。 5.5.2 数量 2只（成对）。 5.5.3 布局 无特殊要求。 5.5.4 安装位置 5.5.4.1 横向:2 只角灯应分别安装在车辆纵向对称平面的两侧。 5.5.4.2 纵向:离车辆前部不超过 1000mm。 5.5.4.3 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。在基准轴线方向上，角灯的视表面应在近光灯视表面最高点以下。 5.5.5 几何可见度 垂直方向角α角:向上、向下均为10°； 水平方向角β角:向外30°至60°。 5.5.6 方向 应满足几何可见度要求。 5.5.7 电路连接 5.5.7.1 车速超过 40km/h 时，角灯不应点亮。 5.5.7.2 只有远光灯或近光灯点亮时角灯才可点亮。 5.5.7.3 车辆一侧的角灯，只有车辆同一侧的转向信号打开时和/或方向盘转向角向同侧转向时才可自动点亮。当转向信号关闭和/或转向角恢复直行后，角灯应自动熄灭。 5.5.7.4 当倒车灯点亮时，两只角灯可独立于方向盘或转向信号灯而同时点亮。之后，当倒车灯熄灭时或车辆向前行驶速度超过 15km/h 时，角灯应关闭。 5.5. | 5.20 角灯(符合 GB/T30511要求的灯具) 5.20.1 配置 汽车选装。 5.20.2 数量 两只。 5.20.3 布局 无特殊要求。 5.20.4 安装位置 5.20.4.1 横向:两只角灯分别安装在车辆纵向对称平面的两侧。 5.20.4.2 纵向:离车辆前部不超过1000mm。 5.20.4.3 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。最大值:离地高度不大于900mm。 在基准轴线方向上,整个视表面应在近光灯视表面最高点以下。 5.20.5 几何可见度 角:向上、向下均为10°; β角:向外30°至60°。 5.20.6 方向 应满足几何可见度要求。 5.20.7 电路连接 5.20.7.1 只有远光灯或近光灯打开时角灯才允许打开。 5.20.7.2 车辆一侧的角灯,只有车辆同一侧的转向信号打开时和/或方向盘转向角向同侧转向时才允许自动打开。当转向信号关闭和/或转向角恢复直行后,角灯应自动关闭。 5.20.7.3 当倒车灯打开时,两只角灯可独立于方向盘或转向信号灯,而同时打开,当倒车灯关闭时或车辆向前行驶速度超过10km/h时,角灯应关闭。 5.20. | §6.20（第75页）Cornering lamp 6.20.1. Presence Optional on motor vehicles. 6.20.2. Number Two, type-approved according to the 01 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 119, or to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 149. 6.20.3. Arrangement [第76页] No special requirement. 6.20.4. Position 6.20.4.1. In width: one cornering lamp shall be located on each side of the vehicle's median longitudin… ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：角灯 → §6.20 Cornering lamp（第75页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 角灯关闭车速阈值（倒车灯熄灭后） | km/h | 15 | 10 | 15 | **A/B 有变化** |
| 角灯垂直方向角 | ° | 10 | 10 | 10 | A/B 一致 |
| 角灯点亮车速上限 | km/h | 40 | 40 | 40 | A/B 一致 |
| 角灯水平方向角 | ° | 30 / 60 | 30 / 60 | 30 / 60 | A/B 一致 |
| 角灯纵向位置上限（距车辆前部） | mm | 1000 | 1000 | 1000 | A/B 一致 |
| 角灯最大离地高度 | mm | 900 | 900 | 900 | A/B 一致 |
| 角灯最小离地高度 | mm | 250 | 250 | 250 | A/B 一致 |

本节有 1 条实质变化（见 §11.0 变化总清单）：

- **chg19** 角灯关闭车速阈值（倒车灯熄灭后） —— 10 → 15（数值改变）

## 14.x 条款 5.21 ↔ A 5.20 — 5.21 醒目标志

| A 草案（第 57 页） | B 现行（第 49 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 醒目标志 汽车及挂车车身反光标识和车辆尾部标志板的安装按GB 11564要求。 倒车灯 5.21.1 配备 汽车和O2、O3和O4类挂车应配备。O1类挂车选装。 5.21.2 数量 5.21.2.1 对于 M1类和长度不大于 6m 的所有其他车辆，应配备 1 只或 2 只（成对）。 5.21.2.2 除了 M1类车辆外，对于长度大于 6m 的所有车辆应配备 2 只（成对），选装 2 只（成对）。 5.21.3 布局 无特殊要求。 5.21.4 安装位置 5.21.4.1 横向:无特殊要求。 5.21.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 1200mm。对于 N2G、N3G、M2G、M3G（越野）车辆，离地高度放宽至不大于 1400mm。 5.21.4.3 纵向:安装在车辆尾部。然而，对于 5.21.2.2 规定的 2 只选装倒车灯，可安装在车辆侧面，且应符合 5.21.5.2 和 5.21.6 要求。 5.21.5 几何可见度 5.21.5.1 对于安装在车辆尾部的倒车灯 水平方向角β:若只安装1只倒车灯，则向左、向右均为45°。若成对安装2只倒车灯，则向外45°，向内30 | 5.21 醒目标志 汽车及挂车车身反光标识的安装按GB23254相关要求。 车辆尾部标志板的安装按GB25990相关要求。 5.22 自适应前照明系统(AFS)(符合 GB/T30036—2013要求的灯具) 5.22.1 配备 汽车选装,挂车不应安装。 5.22.2 数量 一套。 5.22.3 布局 无特殊要求。 5.22.4 位置 5.22.4.1 横向和高度:按制造商描述,为特定照明功能或功能模式要求同时点亮的那些照明单元,应满足以下规定,所有测量依据基准轴线方向上照明单元视表面的最近边缘确定: | §6.21（第76页）Conspicuity markings 76 [第77页] 6.21.1. Presence 6.21.1.1. Prohibited: on vehicles of categories M1 and O1. 6.21.1.2. Mandatory: 6.21.1.2.1. To the rear: Full contour marking on vehicles exceeding 2,100 mm in width of the following categories: (a) N2 with a maximum mass exceeding 7.5 tonnes and N3 (with the exception of chassis-cabs, incomplete vehicles and tractors for semi… ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：醒目标志 → §6.21 Conspicuity markings（第76页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 部分轮廓型醒目标志转角两直线的夹角 | ° | — | — | 90 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| 醒目标志·垂直方向累计长度占车高的下限 | % | — | — | 70 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| 醒目标志·可见的照明表面比例下限 | % | — | — | 70 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| 醒目标志·水平方向累计长度占车宽的下限 | % | — | — | 70 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| 醒目标志安装位置的最小标记宽度 | mm | — | — | 60 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| 醒目标志可见度观察平面向外张开角 | ° | — | — | 4 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| 醒目标志相邻元件间距与最短元件长度之比上限（连续性判定） | % | — | — | 50 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| 醒目标志与强制安装制动灯的最小间距 | mm | — | — | 200 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |
| 醒目标志最大安装高度（结构受限时的替代上限） | mm | — | — | 2500 | 不判定（A/B 无此规定（已核）） |

本节有 1 条实质变化（见 §11.0 变化总清单）：

- **chg14** 醒目标志光色 —— B 表5 醒目标志：车身反光标识:红色和白色；尾部标志板:红色和黄色 → A 表5 醒目标志：车身反光标识:红色、白色和橙色；车辆尾部标志板:红色和黄色（数值相同（表述改变））

### 14.x 条款 5.22 ↔ A 5.3 — 5.22 自适应前照明系统(AFS)(符合 GB/T30036—2013要求的灯具)

| A 草案（第 29 页） | B 现行（第 49 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 5.3.1 配备 汽车选装，挂车不应安装。 5.3.2 数量 近光灯应配备用于基础模式的近光安装单元2只。远光灯应至少配备用于基础模式的远光灯安装单元2只。自适应模式对应的发光单元应符合5.3.4要求。 5.3.3 布局 无特殊要求。 5.3.4 位置 5.3.4.1 横向和高度:（远光和/或近光）基础模式和各自适应模式对应的发光单元（对于给定模式，同时通电的发光单元），应满足以下要求。 a) 基础模式发光单元安装高度应符合 5.1.4.2 和 5.2.4.2 要求，且左右侧各发光单元应对称安装。各自适应模式中，对称安装的发光单元，视表面的（几何）中心应位于同一高度，且距车辆纵向对称平面的距离差异在 50mm 范围内，即认为满足对称要求。两侧发光单元的透光面、发光面和发出的光束可以不同。 b) 各自适应模式的同侧发光单元，相邻发光单元最大水平距离应不大于 140mm（见图 2 中的 E），对于两对均为对称安装的发光单元，同侧相邻发光单元间的水平距离可放宽至 200mm（见图 2中的 C）；高度方向上，同侧相邻发光单元最大垂直距离应不大于 400mm（见图 2 中的 D）。 c) 各自适 | 5.22 自适应前照明系统(AFS)(符合 GB/T30036—2013要求的灯具) 5.22.1 配备 汽车选装,挂车不应安装。 5.22.2 数量 一套。 5.22.3 布局 无特殊要求。 5.22.4 位置 5.22.4.1 横向和高度:按制造商描述,为特定照明功能或功能模式要求同时点亮的那些照明单元,应满足以下规定,所有测量依据基准轴线方向上照明单元视表面的最近边缘确定: a) 两个对称安装的照明单元,其高度应符合5.1.4和5.2.4要求。 “对称安装的照明单元”指两个照明单元,车辆每一侧各安装一个,其视表面的(几何)重心或中心应位于同一高度,距车辆纵向对称平面的距离相同,单边误差在50mm 范围内。其透光面、发光面和光束可以不相同。 b) 若配有附加的照明单元,其与相邻照明单元之间的最大水平距离不应超过140mm,若附加照明单元为“对称安装的照明单元”,该距离不应超过200mm(见图3中的 E);其与上或下相邻照明单元之间的垂直距离不应超过400mm(见图3中的 D)。 c) 5.22.4.1b)提及的附加照明单元,安装高度不应低于250mm(见图3中的 F),符合5.2.4 | §6.22（第81页）Adaptive front lighting system (AFS) Where not otherwise specified below, the requirements for main-beam headlamps (paragraph 6.1.) and for dipped-beam headlamps (paragraph 6.2.) of this Regulation apply to the relevant part of the AFS. 6.22.1. Presence Optional on motor vehicles. Prohibited on trailers. 6.22.2. Number One, type-approved according to the 01 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 149.... ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：自适应前照明系统 → §6.22 Adaptive front lighting system（第81页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| AFS 须配装前照灯清洗器的光通量门槛（合计/单侧） | lm | 4000 / 2000 | 4000 | 2000 | **A/B 有变化** |
| AFS 远光模式同时点亮单元最大发光强度之和 | cd | 430000 | 430000 | — | **C 无此规定（已核）** |
| AFS E 级近光模式 E1 数据集的车速门槛 | km/h | — | 100 | 100 | **A 无此规定（已核）** |
| AFS E 级近光模式 E2 数据集的车速门槛 | km/h | — | 90 | 90 | **A 无此规定（已核）** |
| AFS E 级近光模式 E3 数据集的车速门槛 | km/h | — | 80 | 80 | **A 无此规定（已核）** |
| AFS E 级近光模式的高速公路/E 信号车速门槛 | km/h | — | 110 | 110 | **A 无此规定（已核）** |
| AFS V 级近光模式·建成区/有照明道路的车速上限 | km/h | — | 60 | 60 | **A 无此规定（已核）** |
| AFS V 级近光模式·一般道路的车速上限 | km/h | — | 50 | 50 | **A 无此规定（已核）** |
| AFS W 级近光模式·雨刮连续开启的判定时长 | min | — | 2 | 2 | **A 无此规定（已核）** |
| AFS 故障指示器开启条件·发光强度下限占比 | % | 80 | — | — | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| AFS 故障指示器开启条件·总光通量偏差 | % | 5 | — | — | 不判定（B/C 无此规定（已核）） |
| AFS 对称安装单元的位置偏差容差 | mm | 50 | 50 | 50 | A/B 一致 |

> 另有 **12** 行同装置参数未列（按「要不要动手」排序取前 12 行）—— 全量见第 12 章参数矩阵。

> 本节有 1 条实质变化（见 §11.0 变化总清单）与 1 条定性义务变化（见 §11.9）：

- **chg04** 数量 —— B 5.22.2 数量：一套 → A 5.3.2 数量：基础模式近光安装单元 2 只 + 远光安装单元 2 只（新增（A 才有具体数值））
- **AFS 清洗器的触发条件：单侧 2000 lm 与合计 4000 lm 的组合关系** —— A §5.3.9.1（第 34 页）→ B §5.22.9.1（第 53 页）：**触发条件由「一条」变「两条（并列）」** —— B 只有合计 > 4000 lm 一条触发；A 是「合计 > 4000 lm **或** 单侧 > 2000 lm」两条并列；C 是「至少一侧 > 2000 lm」，且限定限于贡献 Class C（基础）近光的那部分发光单元。
- A 原文（§5.3.9.1，第 34 页）：「总目标光通量之和超过4000lm或单侧超过2000lm时，应配备符合GB/T 21260 要求的前照灯清洗器。」
- B 原文（§5.22.9.1，第 53 页）：「其左右两侧光源总目标光通量之和超过 4000lm时,AFS应配备符合GB21260要求的前照灯清洗器。」
- C 参照（§6.22.9.1，第 88 页）：C 部分对应（口径/范围不同）

### 14.x 条款 5.23 ↔ A 7.2 — 5.23 紧急制动信号

| A 草案（第 69 页） | B 现行（第 54 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 紧急制动信号 7.2.1 配备 汽车强制安装。挂车选装。紧急制动信号应由所有符合5.7规定的制动灯或所有符合5.6规定的转向灯按7.2.7规定同时启动来实现。 7.2.2 数量 按5.6.2或5.7.2要求。 7.2.3 布局 按5.6.3或5.7.3要求。 7.2.4 安装位置 按5.6.4或5.7.4要求。 7.2.5 几何可见度 按5.6.5或5.7.5要求。 7.2.6 方向 按5.6.6或5.7.6要求。 7.2.7 电路连接 7.2.7.1 发出紧急制动信号的所有灯具，闪烁频率要求如下: a) 以（4.0±1.0）Hz 频率同相闪烁； b) 然而，如果车尾发出紧急制动信号的任何灯具使用灯丝灯泡，其闪烁频率应在 4 . ~ 0 ~ _ ~ tiny~ ~ - 1 . ~ 0 ~ ~ ^ ~ tiny~ 0 ~ Hz 范围内。 7.2.7.2 紧急制动信号应独立于其他灯具工作。 7.2.7.3 紧急制动信号应自动启动和解除,且满足以下要求: a) 紧急制动 | 5.23 紧急制动信号 5.23.1 配备 选装。 紧急制动信号应由5.23.7规定的所有制动灯或转向灯的同时启动来实现。 5.23.2 数量 按5.5.2或5.7.2要求。 5.23.3 布局 按5.5.3或5.7.3要求。 5.23.4 安装位置 按5.5.4或5.7.4要求。 5.23.5 几何可见度 按5.5.5或5.7.5要求。 5.23.6 方向 按5.5.6或5.7.6要求。 5.23.7 电路连接 5.23.7.1 发出紧急制动信号的所有灯具,闪烁频率要求如下: a) 以(4.0±1.0)Hz频率同相闪烁。 b) 然而,如果车尾发出紧急制动信号的任何灯具使用灯丝灯泡,其闪烁频率应在4.0- 0 atop- 1 , 0 Hz范 围内。 5.23.7.2 紧急制动信号应独立于其他灯具工作。 5.23.7.3 紧急制动信号应自动启动和解除,且: a) 紧急制动信号应仅在车速高于50km/h并且制动系统发出 GB12676或 GB21670规定的紧急制动逻辑信号时启动。 b) 紧急制动信号应在 GB12676或 GB21670规定的紧急制动逻辑信号不再发出或危险 | §6.23（第90页）Emergency stop signal 6.23.1. Presence Mandatory on motor vehicles. Optional on trailers. The emergency stop signal shall be given by the simultaneous operation of all the stop or direction-indicator lamps fitted as described in paragraph 6.23.7. 6.23.2. Number As specified in paragraph 6.5.2. or 6.7.2. 6.23.3. Arrangement As specified in paragraph 6.5.3. or 6.7.3. 6.23.4. Position As specified in paragraph 6.5.4. or... ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：紧急制动信号 → §6.23 Emergency stop signal（第90页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紧急制动信号启动车速阈值 | km/h | 50 | 50 | 50 | A/B 一致 |
| 紧急制动信号闪烁频率 | Hz | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | A/B 一致 |

本节有 1 条定性义务变化（数值层面无变化；配备 / 禁止 / 适用范围 / 控制逻辑变了，见 §11.9）：

- **紧急制动信号：汽车由「选装」升格为「强制安装」** —— A §7.2.1（第 69 页）→ B §5.23.1（第 54 页）：**义务升格** —— 汽车上的 ESS 从「可选装」变成「强制安装」；挂车两版都仍是选装。
- A 原文（§7.2.1，第 69 页）：「配备 汽车强制安装。挂车选装。」
- B 原文（§5.23.1，第 54 页）：「配备 选装。紧急制动信号应由5.23.7规定的所有制动灯或转向灯的同时启动来实现。」
- C 参照（§6.23.1，第 90 页）：与 A 同义

## 14.x 条款 5.24 ↔ A 5.23 — 5.24 牵引杆挂车标志灯(图4)

| A 草案（第 60 页） | B 现行（第 55 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 牵引杆挂车标志灯 5.23.1 配备 牵引杆挂车应安装。其他车辆不应安装。 5.23.2 数量 2只。 5.23.3 布局 无特殊要求。 5.23.4 安装位置 5.23.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到挂车外缘端间的距离应小于 150mm。 5.23.4.2 高度:比牵引杆挂车的前挡板高出 300mm～400mm。 5.23.4.3 纵向:位于挂车前部。 5.23.5 几何可见度 无特殊要求。 5.23.6 方向 白色发光面面向车辆前方，红色发光面面向车辆后方，参见图4。 5.23.7 电路连接 按4.11规定。 5.23.8 指示器 选装。若安装，其功能应由前、后位灯指示器完成。 5.23.9 其他要求 牵引杆挂车标志灯基准轴线方向上的最大发光强度，应分别符合GB 5920中前示廓灯和后示廓灯的发光强度要求。 自动化驾驶系统标志灯（ADS 标志灯） 5.24.1 配备 L3级及以上自动化驾驶车辆，应配备前ADS标志灯、后ADS标志灯和侧ADS标志灯。对于配合L3级及以上自动化驾驶牵引车使用的挂车，应安装后ADS标志灯和侧ADS标志灯。 L3级以下自动化驾驶车辆， | 5.24 牵引杆挂车标志灯(图4) 5.24.1 配备 牵引杆挂车应安装。其他车辆不应安装。 5.24.2 数量 两只。 5.24.3 布局 无特殊要求。 5.24.4 安装位置 5.24.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到挂车外缘端间的距离应小于150mm。 5.24.4.2 高度:比牵引杆挂车的前挡板高出300mm\~400mm。 5.24.4.3 纵向:位于挂车前部。 5.24.5 几何可见度 无特殊要求。 5.24.6 方向 白色发光面面向车辆前方,红色发光面面向车辆后方。 5.24.7 电路连接 按4.11规定。 5.24.8 指示器 选装。若安装,其功能应由前、后位灯指示器完成。 5.24.9 其他要求 牵引杆挂车标志灯对应方向上的最大发光强度,应符合 GB5920中前示廓灯和后示廓灯的发光强度要求。 5.25 慢行灯 5.25.1 配备 选装。 5.25.2 数量 一只或两只(每侧一只)。 5.25.3 布局 无特殊要求,按5.25.9规定。 5.25.4 位置 无特殊要求。 5.25.5 几何可见度 无特殊要求。 5.25.6 方向 向下,按5.25. | （UN R48-09 无对应章 —— GB 独有的「牵引杆挂车标志灯」（图 4）—— R48-09 无对应装置） |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：无对应章 —— GB 独有的「牵引杆挂车标志灯」（图 4）—— R48-09 无对应装置

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牵引杆挂车标志灯高出前挡板高度区间 | mm | 300 / 400 | 300 / 400 | — | **C 无此规定（已核）** |
| 牵引杆挂车标志灯横向距离上限 | mm | 150 | 150 | — | **C 无此规定（已核）** |

无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

## 14.x 条款 5.25 ↔ A 5.22 — 5.25 慢行灯

| A 草案（第 59 页） | B 现行（第 56 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 慢行灯 5.22.1 配备 选装 5.22.2 数量 侧面:对于车长不大于6m的车辆，1只或2只（每侧1只）。对于车长大于6m，不大于9m的车辆，不应超过4只（每侧最多2只）。对于车长大于9m的车辆，不应超过6只（每侧最多3只）。 后面:1只。 5.22.3 布局 按5.22.9规定。 5.22.4 安装位置 5.22.4.1 横向:无特殊要求。 5.22.4.2 高度:对于安装在侧面的灯具，离地高度应不大于 1500mm；对于安装在后面的灯具，不应高于车辆。 5.22.4.3 纵向:对于安装在侧面的灯具，若两侧均安装灯具，宜对称安装，同侧相邻的慢行灯间距，应不小于 0.5m。安装在后面的灯具，应在车辆尾部。 5.22.5 几何可见度 无特殊要求。 5.22.6 方向 灯具应向下照射，按5.22.9规定。 5.22.7 电路连接 5.22.7.1 汽车:慢行灯应在近光灯或远光灯点亮的情况下才允许点亮。符合以下任一条件时，慢行灯应在车辆慢速行驶时自动点亮直至车速达到 15km/h。 手动启动发动机（推进系统）后，车辆首次启动之前。 —— 当倒车齿轮处于啮合状态。 ——系统开启了用于辅助停车 | 5.25 慢行灯 5.25.1 配备 选装。 5.25.2 数量 一只或两只(每侧一只)。 5.25.3 布局 无特殊要求,按5.25.9规定。 5.25.4 位置 无特殊要求。 5.25.5 几何可见度 无特殊要求。 5.25.6 方向 向下,按5.25.9规定。 5.25.7 电路连接 慢行灯应在近光灯或远光灯开启的情况下点亮。 符合以下任一条件时,允许慢行灯在车辆慢速行驶时自动开启直至车速达到10km/h。 手动启动发动机(推进系统)后,车辆首次启动之前;或 当倒车齿轮处于啮合状态;或 用于辅助停车操作系统摄像头开启。 当车辆前行速度大于10km/h时,慢行灯应自动关闭,直至满足上述条件后才可再次开启。 5.25.8 指示器 无特殊要求。 5.25.9 其他要求 5.25.9.1 在目视检测时,观察者在附录I规定区域边界范围(区域由距车前10m 的横向平面、距车后10m 的横向平面,以及距车辆两侧各10m 的2 个纵向平面组成,高度为1m\~3m)内移动,应无法直接看到灯具的视表面。 5.25.9.2 若灯具符合 GB15235中慢行灯配光要求,则可通过图纸或模拟或视间的方式来验 | §6.26（第93页）Manoeuvring lamps 6.26.1. Presence [第94页] ｜ Optional on motor vehiclesand trailers. ｜ --- ｜ --- ｜ 6.26.2. ｜ Number One or two (one per side)on vehicles not exceeding 6 m in length. A maximum of four (up to two per side) on vehicles above 6 m and up to and including 9 m in length. A maximum of six (up to three per side) on vehicles exceeding 9 m in length. However, installed lamps shall be type-approved accordin... ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：慢行灯 → §6.26 Manoeuvring lamps（第93页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倒车灯作慢行灯的车速阈值 | km/h | 15 | 10 | 15 | **A/B 有变化** |
| 慢行灯自动点亮的车速上限 | km/h | 15 | 10 | 15 | **A/B 有变化** |
| 慢行灯最大离地高度 | mm | 1500 | — | 1500 | **B 无此规定（已核）** |

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同侧相邻慢行灯最小间距 | m | 0.5 | — | 0.5 | **B 无此规定（已核）** |

本节有 2 条实质变化（见 §11.0 变化总清单）：

- **chg05** 倒车灯作慢行灯 / 慢行灯自动点亮速度阈值 —— 前行速度小于10km/h可作慢行灯（B p30）；慢行灯自动点亮直至10km/h（B p57 5.25.7） → 前行速度小于15km/h可作慢行灯（A p58）；慢行灯自动点亮直至15km/h（A p59 5.22.7）（数值改变）
- **chg11** 位置要求从无到有 —— B 5.25.4：位置无特殊要求 → A 5.22.4.2/4.3：新增侧面灯具离地高度≤1500mm、同侧相邻间距≥0.5m（新增（A 才有））

## 14.x 条款 5.26 ↔ A 7.3 — 5.26 追尾警告信号

| A 草案（第 70 页） | B 现行（第 57 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 追尾警告信号 7.3.1 配置 选装。追尾警告信号通过按7.3.7规定同时点亮所有符合5.6规定的转向信号灯实现。 7.3.2 数量 按5.6.2规定。 7.3.3 布局 按5.6.3规定。 7.3.4 安装位置 按5.6.4规定。 7.3.5 几何可见度 按5.6.5规定。 7.3.6 方向 按5.6.6规定。 7.3.7 电路连接 7.3.7.1 所有追尾警告信号应按（4.0±1.0）Hz 的频率同相闪烁。然而，若车辆尾部的追尾警告信号存在使用灯丝灯泡光源的灯具，则闪烁频率应为 4.0 0-1.0 Hz。 7.3.7.2 追尾警告信号应独立于其他灯具进行操作。 7.3.7.3 追尾警告信号的开启和关闭应是自动的。 7.3.7.4 在转向信号灯功能，危险警告信号功能或紧急制动信号功能开启的情况下，追尾警告信号应无法开启。 7.3.7.5 追尾警告信号只有在符合表 8 的情况下才能开启: \| Vr \| 激活条件 \| --- \| --- \| Vr > 30km/h \| TTC ≤ 1.4s \| Vr ≤ 30km/h \| TTC ≤ 1.4s / 30km/h×Vr \| “V | 5.26 追尾警告信号 5.26.1 配置 选装。追尾警告信号通过同时点亮5.26.7中的所有转向信号灯具实现。 5.26.2 数量 按5.5.2规定。 5.26.3 布局 按5.5.3规定。 5.26.4 位置 按5.5.4规定。 5.26.5 几何可见度 按5.5.5规定。 5.26.6 方向 按5.5.6规定。 5.26.7 电路连接 5.26.7.1 所有追尾警告信号应按(4.0±1.0)Hz的频率同步闪烁。然而,若车辆尾部的追尾警告信号存在使用灯丝灯泡光源的灯具,则闪烁频率应为 $4.0_{-1.0}$Hz 。 5.26.7.2 追尾警告信号应独立于其他灯具进行操作。 5.26.7.3 追尾警告信号的开启和关闭应是自动的。 5.26.7.4 在转向信号灯功能,危险警告信号功能或紧急制动信号功能开启的情况下,追尾警告信号应无法开启。 5.26.7.5 追尾警告信号只有符合表7情况下才能开启。 \| $v_r$ \| 激活条件 \| --- \| --- \| $v_r > 30$ text km/h \| TTC $ | §6.25（第92页）Rear-end collision alert signal Presence Optional The rear-end collision alert signal shall be given by the simultaneous operation of all the direction indicator lamps fitted as described in paragraph6.25.7. \| 92 [第93页] 6.25.2. Number As specified in paragraph 6.5.2. 6.25.3. Arrangement As specified in paragraph 6.5.3. 6.25.4. Position As specified in paragraph 6.5.4. 6.25.5. Geometric visibility As specified in para... ⚠ 摘录截断 |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：追尾警告信号 → §6.25 Rear-end collision alert signal（第92页）

**该灯具的三版取值（取自第 12 章参数矩阵）**

| 参数 | 单位 | A 草案 | B 现行 | C UN R48-09 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追尾警告信号 TTC（碰撞时间）上限 | s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | A/B 一致 |
| 追尾警告信号开启条件的相对车速分界 | km/h | 30 | 30 | 30 | A/B 一致 |
| 追尾警告信号闪烁频率 | Hz | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | A/B 一致 |
| 追尾警告信号作用时间上限 | s | 3 | 3 | 3 | A/B 一致 |

无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

## 14.x 条款 6 ↔ A 8 — 6 检验规则

| A 草案（第 71 页） | B 现行（第 58 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 8 检验规则 同一型式判定及检验 8.1.1 照明和光信号装置安装相关的车辆型式的同一性，按本标准第 9 章定义。 8.1.2 符合 8.2 或 8.3 规定的，则认为通过就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一种车型的型式检验或一致性检验。 8.1.3 已完成型式试验的车辆，其照明和光信号装置的任何变化，均应更新型式检验申请时的文件资料，并经过认证机构评估，对必要参数应重新按照型式试验要求进行试验。 型式检验 8.2.1 某种车型照明和光信号装置的型式检验申请，应由该车型制造商提交并附下述文件资料: a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明书，并说明限定装载量，特别是行李箱的最大装载量； b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内，对每种功能可以列出几种型式的装置；每种型式应给出适当标记（如已经通过型式检验的，则标明国家或国际认证标志，制造商名称等）。此外，对于每种功能可另有备注，注明其等效装置； c) 一份照明和光信号装置的整体安装图，标明各装置在车辆上的安装位置，电性能参数以及可移动部件和相应灯具的相对位置； d) | 6 检验规则 6.1 同一型式判定及检验 6.1.1 照明和光信号装置安装相关的车辆型式的同一性,按3.2定义。 6.1.2 符合6.2或6.3规定的,则认为通过就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一种车型的型式检验或一致性检验。 6.2 型式检验 6.2.1 某种车型照明和光信号装置的型式检验申请,应由该车型制造商提交并附下述文件资料: a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明书,并说明限定装载量,特别是行李箱的最大装载量。 b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内,对每种功能可以列出几种型式的装置;每种型式应给出适当标记(如已经通过型式检验的,则标明国家或国际认证标志,制造商名称等)。此外,对于每种功能可另有备注,注明其等效装置。 c) 一份照明和光信号装置的整体安装图,标明各装置在车辆上的安装位置,电性能参数以及可移动部件和相应灯具的相对位置。 d) 一套能显示每种灯具发光面、透光面、基准轴线和基准中心的外形图,以及一份有关视表面确定方法的说明,牌照灯除外。 e) 按本标准要求,需由制造商提供的证明文件(例如与前 | （UN R48-09 无对应章 —— GB 独有的「检验规则」章） |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：无对应章 —— GB 独有的「检验规则」章

无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

### 14.x 条款 6.1 ↔ A 9 — 6.1 同一型式判定及检验

| A 草案（第 72 页） | B 现行（第 58 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 9 同一型式判定 车辆满足以下特征视为同一型式: ——车辆的制造商和商标相同； 车辆的外形及尺寸相同，或虽有不同，但不影响灯具的安装位置和几何可见度； 灯具的安装数量和位置相同，选装灯具数量的减少除外； 车辆所安装灯具的型式相同。 10 实施日期 本文件发布之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件 5.24.1 的要求。本文件实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 25 个月开始实施。 对于已获得型式批准的车型，自本文件实施之日起第 37 个月开始实施，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 61 个月开始实施。 附录 A （规范性） 灯具的面，基准轴和基准中心，以及几何可见度角的示例 A.1 概述 本附录给出的示例以帮助理解本标准中相关内容为目的，不作为灯具设计时的约束。 A.2 关键词 见表A.1 \| 编号 \| 关键词 \| --- \| --- \| 1 \| 发光面 \| 2 \| 基准轴线 \| 3 \| 基准中心 \| 4 \| 几何可见度角 \| 5 \| 透光面 \| 6 \| 基于发光面的视表面 | 6.1 同一型式判定及检验 6.1.1 照明和光信号装置安装相关的车辆型式的同一性,按3.2定义。 6.1.2 符合6.2或6.3规定的,则认为通过就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一种车型的型式检验或一致性检验。 6.2 型式检验 6.2.1 某种车型照明和光信号装置的型式检验申请,应由该车型制造商提交并附下述文件资料: a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明书,并说明限定装载量,特别是行李箱的最大装载量。 b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内,对每种功能可以列出几种型式的装置;每种型式应给出适当标记(如已经通过型式检验的,则标明国家或国际认证标志,制造商名称等)。此外,对于每种功能可另有备注,注明其等效装置。 c) 一份照明和光信号装置的整体安装图,标明各装置在车辆上的安装位置,电性能参数以及可移动部件和相应灯具的相对位置。 d) 一套能显示每种灯具发光面、透光面、基准轴线和基准中心的外形图,以及一份有关视表面确定方法的说明,牌照灯除外。 e) 按本标准要求,需由制造商提供的证明文件(例如与前照灯自动开启关 | （UN R48-09 无对应章 —— GB 独有的「同一型式判定及检验」） |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：无对应章 —— GB 独有的「同一型式判定及检验」

> 无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

### 14.x 条款 6.2 ↔ A 8.2 — 6.2 型式检验

| A 草案（第 72 页） | B 现行（第 58 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 型式检验 8.2.1 某种车型照明和光信号装置的型式检验申请，应由该车型制造商提交并附下述文件资料: a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明书，并说明限定装载量，特别是行李箱的最大装载量； b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内，对每种功能可以列出几种型式的装置；每种型式应给出适当标记（如已经通过型式检验的，则标明国家或国际认证标志，制造商名称等）。此外，对于每种功能可另有备注，注明其等效装置； c) 一份照明和光信号装置的整体安装图，标明各装置在车辆上的安装位置，电性能参数以及可移动部件和相应灯具的相对位置； d) 一套能显示每种灯具发光面、透光面、基准轴线和基准中心的外形图，以及一份有关视表面确定方法的说明，牌照灯除外； e) 按本标准要求，需由制造商提供的证明文件（例如与前照灯自动开启关闭以及自适应功能相关文件）。 8.2.2 应提交型式检验车型的空载车辆一辆，其上装有整套照明和光信号装置。按第 4 至第 7 章进行检验，并符合相应要求。 生产一致性检验 8.3.1 每辆通过型式检验的车辆，其照明和光信号装置的安装 | 6.2 型式检验 6.2.1 某种车型照明和光信号装置的型式检验申请,应由该车型制造商提交并附下述文件资料: a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明书,并说明限定装载量,特别是行李箱的最大装载量。 b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内,对每种功能可以列出几种型式的装置;每种型式应给出适当标记(如已经通过型式检验的,则标明国家或国际认证标志,制造商名称等)。此外,对于每种功能可另有备注,注明其等效装置。 c) 一份照明和光信号装置的整体安装图,标明各装置在车辆上的安装位置,电性能参数以及可移动部件和相应灯具的相对位置。 d) 一套能显示每种灯具发光面、透光面、基准轴线和基准中心的外形图,以及一份有关视表面确定方法的说明,牌照灯除外。 e) 按本标准要求,需由制造商提供的证明文件(例如与前照灯自动开启关闭以及 AFS功能相关文件)。 6.2.2 应提交型式检验车型的空载车辆一辆,其上装有整套照明和光信号装置。按第4章和第5章进行检验,并符合相应要求。 6.3 生产一致性检验 6.3.1 每辆通过型式检验的车辆,其照明和光信 | （UN R48-09 无对应章 —— GB 独有的「型式检验」） |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：无对应章 —— GB 独有的「型式检验」

> 无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

### 14.x 条款 6.3 ↔ A 8.3 — 6.3 生产一致性检验

| A 草案（第 72 页） | B 现行（第 59 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 生产一致性检验 8.3.1 每辆通过型式检验的车辆，其照明和光信号装置的安装及其特性，按附录 J 进行。 8.3.2 对连续生产的具有通过本标准型式检验的车辆，应进行随机抽查。 车辆照明和光信号装置的变动和扩充 经型式检验后，车辆型式或照明和光信号装置的变动和扩充，应通过型式检验的管理部门，由该部门决定是否确认。 9 同一型式判定 车辆满足以下特征视为同一型式: ——车辆的制造商和商标相同； 车辆的外形及尺寸相同，或虽有不同，但不影响灯具的安装位置和几何可见度； 灯具的安装数量和位置相同，选装灯具数量的减少除外； 车辆所安装灯具的型式相同。 10 实施日期 本文件发布之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件 5.24.1 的要求。本文件实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 25 个月开始实施。 对于已获得型式批准的车型，自本文件实施之日起第 37 个月开始实施，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 61 个月开始实施。 附 录 A （规范性） 灯具的面，基准轴和基准中心，以及几何可见度角的示例 A.1 概述 本附 | 6.3 生产一致性检验 6.3.1 每辆通过型式检验的车辆,其照明和光信号装置的安装及其特性,按第4章和第5章进行检验,应与型式检验的车型一致。 6.3.2 对连续生产的具有通过本标准型式检验的车辆,应进行随机抽查。 6.4 车辆照明和光信号装置的变动和扩充 经型式检验后,车辆型式或照明和光信号装置的变动和扩充,应通过型式检验的管理部门,由该部门决定是否确认。 7 实施日期 7.1 本标准实施之日起,新申请型式批准的车型应符合本标准。 7.2 对于已获得型式批准的车型若不涉及照明和光信号装置安装的改变,给予直至停产的过渡期。 7.3 本标准 4.17 的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后 24 个月内,应按 4.17a)或4.17b)的要求实施,标准实施之日24个月之后,应按4.17a)要求。 7.4 本标准5.2.7.6的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后36个月内,应按照5.2.7.6a)和/或5.2.7.6b)和/或5.2.7.6c)的要求实施,标准实施之日36个月之后,应至少满足5.2.7.6a)的要求。 | （UN R48-09 无对应章 —— GB 独有的「生产一致性检验」） |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：无对应章 —— GB 独有的「生产一致性检验」

> 无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

### 14.x 条款 6.4 ↔ —（A 无对应条款） — 6.4 车辆照明和光信号装置的变动和扩充

| A 草案（未定位到 A 对应条款） | B 现行（第 59 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| （A 无对应条款） | 6.4 车辆照明和光信号装置的变动和扩充 经型式检验后,车辆型式或照明和光信号装置的变动和扩充,应通过型式检验的管理部门,由该部门决定是否确认。 7 实施日期 7.1 本标准实施之日起,新申请型式批准的车型应符合本标准。 7.2 对于已获得型式批准的车型若不涉及照明和光信号装置安装的改变,给予直至停产的过渡期。 7.3 本标准 4.17 的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后 24 个月内,应按 4.17a)或4.17b)的要求实施,标准实施之日24个月之后,应按4.17a)要求。 7.4 本标准5.2.7.6的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后36个月内,应按照5.2.7.6a)和/或5.2.7.6b)和/或5.2.7.6c)的要求实施,标准实施之日36个月之后,应至少满足5.2.7.6a)的要求。 | （UN R48-09 无对应章 —— GB 独有的「车辆照明和光信号装置的变动和扩充」） |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：无对应章 —— GB 独有的「车辆照明和光信号装置的变动和扩充」

> B 有 A 无（A 删除或未定位到，工程师请核对 A 编号 ?）。

### 14.x 条款 7 ↔ A 10 — 7 实施日期

| A 草案（第 72 页） | B 现行（第 59 页） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 10 实施日期 本文件发布之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件 5.24.1 的要求。本文件实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 25 个月开始实施。 对于已获得型式批准的车型，自本文件实施之日起第 37 个月开始实施，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 61 个月开始实施。 附 录 A （规范性） 灯具的面，基准轴和基准中心，以及几何可见度角的示例 A.1 概述 本附录给出的示例以帮助理解本标准中相关内容为目的，不作为灯具设计时的约束。 A.2 关键词 见表A.1 \| 编号 \| 关键词 \| --- \| --- \| 1 \| 发光面 \| 2 \| 基准轴线 \| 3 \| 基准中心 \| 4 \| 几何可见度角 \| 5 \| 透光面 \| 6 \| 基于发光面的视表面 \| 7a \| 基于透光面的视表面，见3.1.8 a）定义（考虑有纹理外配光镜） \| 7b \| 基于透光面的视表面，见3.1.8 b）定义（不考虑外无纹理配光镜） \| 8 \| 观察方向 \| A.3.1 光信号装置（除回复反 | 7 实施日期 7.1 本标准实施之日起,新申请型式批准的车型应符合本标准。 7.2 对于已获得型式批准的车型若不涉及照明和光信号装置安装的改变,给予直至停产的过渡期。 7.3 本标准 4.17 的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后 24 个月内,应按 4.17a)或4.17b)的要求实施,标准实施之日24个月之后,应按4.17a)要求。 7.4 本标准5.2.7.6的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后36个月内,应按照5.2.7.6a)和/或5.2.7.6b)和/或5.2.7.6c)的要求实施,标准实施之日36个月之后,应至少满足5.2.7.6a)的要求。 附 录 A (规范性附录) 确定近光光束在垂直方向上变化的各种装载状况 A.1 乘员 在以下试验中,每个乘员的计算重量为75kg。 A.2 不同车型的装载状况 A.2.1 M1类车辆 A.2.1.1 应在以下装载状况下,确定近光光束的角度: 一个驾驶员。 一个驾驶员,离驾驶员最远的前排座位上一个乘员。 个驾驶员,离驾驶员最远的前排座位上一个乘员,最后排的所有座位均坐满乘员。 全部座位均坐满乘员。 全部座位均坐满乘 | （UN R48-09 无对应章 —— GB 独有的「实施日期」章） |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：无对应章 —— GB 独有的「实施日期」章

> 无实质数值变化 —— 本节未列入 §11.0 变化总清单与 §11.9 定性义务清单（两处都逐条回原文核验过；差异在措辞/编号层面）。

### 14.x 条款 — ↔ A 6（A 独有） — 6 从属功能的特殊规定

| A 草案（第 64 页） | B 现行（B 无对应条款） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 混合区域内 ADS 标志灯光源熄灭至转向灯光源点亮（顺序开启的转向灯以第一个光源点亮为准）之间，不应有任何目视可见的时间间隙。 混合区域内转向灯光源熄灭至 ADS 标志灯光源点亮之间，不应有任何目视可见的时间间隙。 使用灯丝灯泡光源的 ADS 标志灯和/或转向灯，相互不允许混合。 5.24.8.3.6 若示廓灯与 ADS 标志灯混合，则当 ADS 标志灯工作时，混合的示廓灯在 ADS 标志灯开启的整个周期内应关闭。 5.24.9 指示器 选装，可用自动驾驶系统的指示器代替。 6 从属功能的特殊规定 驾驶员辅助投射功能 6.1.1 车辆可配备驾驶员辅助投射功能，作为近光灯和/ 或远光灯及其自适应功能的从属功能，自动为驾驶员提供交通特殊状况或环境条件等警示信息。驾驶员投影符号应以符号、图案或两者同时组成。 符号或图案应仅用于警告或提示以下状况，且所有图案和符号应在用户使用手册里说明。 a) 存在危险的交通状况； b) 提醒本车驾驶员其他道路使用者的存在； c) 保持与周围基础设施或其他道路使用者的距离； d) 保持正确的车道。 6.1.2 除 6.1.1a)和 b)规定的符号和/或图案允许 | （A 草案独有，B 无对应条款） | （UN R48-09 无对应章 —— A 草案独有的第 6 章（从属功能）。R48-09 把同类内容拆在 §5.8~§5.35 各条（灯光信号控制、易混淆光等），没有一整章对应。） |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：无对应章 —— A 草案独有的第 6 章（从属功能）。R48-09 把同类内容拆在 §5.8~§5.35 各条（灯光信号控制、易混淆光等），没有一整章对应。

> A 新增，B 无对应条款。

### 14.x 条款 — ↔ A 7（A 独有） — 7 扩展功能的特殊规定

| A 草案（第 68 页） | B 现行（B 无对应条款） | C UN R48-09（对应章节） |
|---|---|---|
| 6.4.1.4 安装于侧面的发光徽标基准轴线方向上透光面视表面外轮廓外接最小凸多边形面积应不大于10cm ，数量无要求。 6.4.1.5 发光徽标应与对应的主功能一同满足本文件第 5 章的特殊规定要求。但对于可变光强的主功能，配套的发光徽标在主功能发光面改变亮度时，其发光面亮度可以保持不变。 6.4.2 照明装置的发光徽标 6.4.2.1 照明装置若配备发光徽标，应是 1 只独立于照明装置的发光徽标，并配合近光灯或远光灯使用。配备了照明装置发光徽标的车辆，不应再配备 6.4.1.3 中朝前的光信号装置发光徽标。 6.4.2.2 近光灯或远光灯（包括其自适应功能）点亮时，该发光徽标可点亮；近光灯和远光灯熄灭时，发光徽标应熄灭。发光徽标的点亮和熄灭应是自动的。 6.4.2.3 发光徽标应安装在车辆前部，且几何中心应位于车辆的纵向对称平面。 6.4.2.4 发光徽标基准轴线方向上透光面视表面外轮廓外接最小凸多边形面积不应大于 $40\,0\,\mathrm{cm}^2$；；在基准轴线方向上，该发光徽标的光强应不可变，且最大光强与左右前位灯光强稳定状态下的最大光强之和，不 | （A 草案独有，B 无对应条款） | （UN R48-09 无对应章 —— A 草案独有的第 7 章（扩展功能）。R48-09 的扩展功能是 §6.22 AFS / §6.23 紧急制动信号 / §6.24 礼貌灯等各自的独立章，没有一整章对应。） |

**R48 对应章节（章节级，非条款级）**：无对应章 —— A 草案独有的第 7 章（扩展功能）。R48-09 的扩展功能是 §6.22 AFS / §6.23 紧急制动信号 / §6.24 礼貌灯等各自的独立章，没有一整章对应。

> A 新增，B 无对应条款。

# 附A A/B/C 原始表格汇编

## 附录 A A/B/C 原始表格汇编

本附录汇编三份 PDF 中的全部表格原文。表格内容逐字来自原文，未改写。

### A 文档（17 个表格）

#### 表格 1（A p16）

| 颜色 | 色度区域边界 | 边界交点 |
|---|---|---|
| 白色 | W12绿色边界y=0.150+0.640xW23黄绿色边界y=0.440W34黄色边界x=0.500W45紫红色边界y=0.382W56紫色边界y=0.050+0.750xW61蓝色边界x=0.310 | x y W1 0.310 0.348 W2 0.453 0.440 W3 0.500 0.440 W4 0.500 0.382 W5 0.443 0.382 W6 0.310 0.283 |
| 选择性黄色 | SY12 绿色边界y=1.290x-0.100 SY23 光谱轨迹SY34 红色边界y=0.138+0.580x SY45 黄白色边界y=0.440 SY51 白色边界y=0.940-x | x y SY1 0.454 0.486 SY2 0.480 0.519 SY3 0.545 0.454 SY4 0.521 0.440 |

#### 表格 2（A p17）

| 颜色 | 色度区域边界 | 边界交点 |
|---|---|---|
| — | — | SY5 0.500 0.440 |
| 琥珀色 | A12 绿色边界y=x-0.120 A23 光谱轨迹A34 红色边界y=0.390 A41白色边界y=0.790-0.670x | x y A1 0.545 0.425 A2 0.560 0.440 A3 0.609 0.390 A4 0.597 0.390 |
| 红色 | R12 黄色边界y=0.335 R23 光谱轨迹R34 紫线（其延长线穿过光谱轨迹红色和蓝色端点之间的紫色范围）R41紫色边界: y=0.980-x | x y R1 0.645 0.335 R2 0.665 0.335 R3 0.735 0.265 R4 0.721 0.259 |
| 蓝绿色 | T12绿色边界y=0.500-0.500xT23白色边界x=0.200T34蓝色边界y=0.320 T41 光谱轨迹 | x y T1 0.013 0.494 T2 0.200 0.400 T3 0.200 0.320 T4 0.040 0.320 |

#### 表格 3（A p17）

| 颜色 | 色度区域边界 | 边界交点 |
|---|---|---|
| 白色 | W12 蓝色边界y=0.843-1.182 x W23 紫罗兰色边界y=0.489x+0.146 W34 黄色边界y=0.968-1.010x W41 绿色边界y=1.442x-0.136 | x y W1 0.373 0.402 W2 0.417 0.350 W3 0.548 0.414 W4 0.450 0.513 |
| 黄色 | Y12 绿色边界y=x-0.040 Y23 光谱轨迹Y34 红色边界y=0.200x+0.268 Y41 白色边界y=0.970-x | x y Y1 0.505 0.465 Y2 0.520 0.480 Y3 0.610 0.390 Y4 0.585 0.385 |
| 琥珀色 | A12 绿色边界y=1.417x-0.347 A23 光谱轨迹A34 红色边界y=0.390 A41 白色边界y=0.790-0.670x | x y A1 0.545 0.425 A2 0.557 0.442 A3 0.609 0.390 A4 0.597 0.390 |
| 红色 | R12 黄色边界y=0.335 R23 光谱轨迹R34 紫线R41 紫色边界y=0.978 -x | x y R1 0.643 0.335 R2 0.665 0.335 R3 0.735 0.265 R4 0.720 0.258 |

#### 表格 4（A p18）

| 颜色 | 色度区域边界 | 边界交点 |
|---|---|---|
| 橙色 | O12 黄色边界y=0.405 O23 白色边界y=0.994-1.042x O34 红色边界y=0.355 O14 光谱轨迹y=1.025-1.042x | x y O1 0.595 0.405 O2 0.565 0.405 O3 0.613 0.355 O4 0.643 0.355 |

#### 表格 5（A p18）

| 颜色 | 色度区域边界 | 边界交点 |
|---|---|---|
| 白色 | W12 紫罗兰色边界y=x-0.030 W23 黄色边界y=0.740-x W34 绿色边界y=x+0.050 W41 蓝色边界y=0.570-x | x y W1 0.300 0.270 W2 0.385 0.355 W3 0.345 0.395 W4 0.260 0.310 |
| 黄色 | Y12 红色边界y=0.534x+0.163 Y23 白色边界y=0.910-x Y34 绿色边界y=1.342x-0.090 Y41 光谱轨迹 | x y Y1 0.545 0.454 Y2 0.487 0.423 Y3 0.427 0.483 Y4 0.465 0.534 |
| 红色 | R12 红色边界y=0.346-0.053x R23 紫色边界y=0.910-x R34 黄色边界y=0.350 R41 光谱轨迹 | x y R1 0.690 0.310 R2 0.595 0.315 R3 0.560 0.350 R4 0.650 0.350 |
| 橙色 | O12 红色边界y=0.154x+0.266 O23光谱轨迹y=0.990-0.985xO34黄色边界y=0.391x+0.206O14白色边界y=0.910-x | x y O1 0.558 0.352 O2 0.636 0.364 O3 0.570 0.429 O4 0.506 0.404 |

**表格 6（A p18）**

| 颜色 | 色度区域边界 | 边界交点 |
|---|---|---|
| 红色 | FR12 红色边界y=0.346-0.053x FR23 紫色边界y=0.910-x FR34 黄色边界y=0.315+0.047x FR41 光谱轨迹 | x y FR1 0.690 0.310 FR2 0.595 0.315 FR3 0.569 0.341 FR4 0.655 0.345 |

**表格 7（A p19）**

| 灯具名称 | 光色 |
|---|---|
| 远光灯 | 白色 |
| 近光灯 | 白色 |
| 前雾灯 | 白色或选择性黄色 |
| 倒车灯 | 白色 |
| 转向信号灯 | 琥珀色 |
| 危险警告信号 | 琥珀色 |
| 制动灯 | 红色 |
| 紧急制动信号 | 琥珀色或红色 |
| 牌照灯 | 白色 |
| 前位灯 | 白色 |
| 后位灯 | 红色 |
| 后雾灯 | 红色 |
| 驻车灯 | 前面白色，后面红色。若与侧转向信号灯、侧标志灯混合则为琥珀色 |
| 侧标志灯 | 琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯组合，或复合，或混合，或与后回复反射器组合或共有透光面，则最后面的侧标志灯可以为红色 |
| 示廓灯 | 前面白色，后面红色 |
| 昼间行驶灯 | 白色 |
| 非三角形后回复反射器 | 红色 |
| 三角形后回复反射器 | 红色 |
| 非三角形前回复反射器（即白色或无色回复反射器） | 与入射光相同 |
| 非三角形侧回复反射器 | 琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯、最后面的红色侧标志灯或非三角形后回复反射器，组合或共有透光面则可以为红色 |
| 角灯 | 白色 |
| 醒目标志 | 车身反光标识:红色、白色和橙色车辆尾部标志板:红色和黄色 |
| 自适应前照明系统（AFS） | 白色 |
| 牵引杆挂车标志灯 | 前面白色，后面红色 |
| 慢行灯 | 白色 |
| 追尾警告信号 | 琥珀色 |
| ADS标志灯 | 蓝绿色 |

**表格 8（A p25）**

| 向上角度 | 传感器安装高度（传感器孔径中心距离地面距离） | 向下角度 |
|---|---|---|
| 5° | 小于2.0m | 2° |
| 1.5m到2.5m | 2°到5° | — |
| 大于2.0m | 5° | — |

**表格 9（A p27）**

| 安装高度h （单位:m） | 倾斜上限（单位:%） | 倾角下限（单位:%） |
|---|---|---|
| 0.5 ≤ h ≤ 0.9 | -0.50 | - (h + 1.2) |
| 0.9 < h ≤ 1.2 | - (h×2.17-1.45) | - (h×2.17+0.15) |
| 1.2 < h ≤ 1.5 | — | — |

### 表格 10（A p71）

| Vr | 激活条件 |
|---|---|
| Vr ＞ 30km/h | TTC ≤ 1.4s |
| Vr ≤ 30km/h | TTC ≤ 1.4s / 30km/h×Vr |

### 表格 11（A p73）

> ⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

| 编号 | 关键词 |
|---|---|
| 1 | 发光面 |
| 2 | 基准轴线 |
| 3 | 基准中心 |
| 4 | 几何可见度角 |
| 5 | 透光面 |
| 6 | 基于发光面的视表面 |
| 7a | 基于透光面的视表面，见3.1.8 a）定义（考虑有纹理外配光镜） |
| 7b | 基于透光面的视表面，见3.1.8 b）定义（不考虑外无纹理配光镜） |
| 8 | 观察方向 |

### 表格 12（A p78）

> ⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

| | 发光面 | 符合3.1.8 a）的透光面 |
|---|---|---|
| 边缘 | a-b | c-d |

### 表格 13（A p78）

| | 发光面 |
|---|---|
| 边缘 | a-b |

### 表格 14（A p78）

| | 符合3.1.8 a）的透光面 |
|---|---|
| 边缘 | c-d和e-f |

### 表格 15（A p84）

| 自动切换前照灯近光的条件 |
|---|
| 外界环境光注:使用经过余弦修正的照度计与车辆传感器安装位置等高的水平面上进行测量。 近光灯 响应时间 |
| 小于1000 lx 开启 不大于2s |
| 1000 lx至7000 lx 由制造商确定 由制造商确定 |
| 大于7000 lx 关闭 大于5s，不大于300s |

### 表格 16（A p89）

| 试验项目 | 交通情况 | 路况 |
|---|---|---|
| 城区 | 高速公路（中间有隔离带） | 乡村道路 |
| 速度 | （50± 10）km/h | （100± 20）km/h （80±20）km/h |
| 对于全路段试验所占的百分比。 | 10% | 20% 70% |
| A | 一辆来车或一辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭 | - √ √ |
| B | 多辆来车和多辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭 | - √ √ |
| C | 主动和被动的超车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭 | - √ √ |
| D | 多辆来车和多辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭 | √ - - |
| E | 一辆或多辆静止车辆按一定频率出现，远光光束保持打开状态 | √ √ |

### 表格 17（A p92）

| 试验项目 | 交通情况 | 路况 |
|---|---|---|
| 城区 | 高速公路（中间有隔离带） | 乡村道路 |
| 速度 | （50± 10）km/h | （100± 20）km/h （80±20）km/h |
| 对于全路段试验所占的百分比。 | 10% | 20% 70% |
| A | 一辆来车或一辆前车按一定频率出现，自适应远光灯应能自动运行 | - √ √ |
| B | 多辆来车和多辆前车按一定频率出现，自适应远光灯应能自动运行 | - √ √ |
| C | 主动和被动的超车按一定频率出现，自适应远光灯应能自动运行 | - √ √ |
| D | 多辆来车和多辆前车按一定频率出现，自适应远光灯应能自动运行 | √ - - |
| E | 一辆或多辆静止车辆按一定频率出现，自适应远光灯不应自动运行。 | √ √ |

## B 文档（17 个表格）

### 表格 18（B p17）

| 颜色 | 色度区域边界 | 边界交点 |
|---|---|---|
| 白色 | W12绿色边界:y=0.150+0.640xW23黄绿色边界y=0.440WWWW34564561黄紫紫蓝色红色边色边边界边界界界xxy===y000=...0530501.03008+20.750x | x y W1 0.310 0.348 WWWW2345 0000....455450043003 0000....443344880022 W6 0.310 0.283 |
| 选择性黄色 | SY12绿色边界y=1.290x-0.100SSSYYY234345光红黄谱色白轨边色迹界边界y=y0=.103.844+00.580xSY51白色边界y=0.940-x | x y SSYY12 00..445840 00..458169 SY3 0.545 0.454 SY4 0.521 0.440 SY5 0.500 0.440 |
| 琥珀色 | A12绿色边界y=x-0.120AAA243314白光红色谱色边轨边界迹界yy==00.7.39900-0.670x | x y AA12 00..554650 00..442450 A3 0.609 0.390 A4 0.597 0.390 |
| 红色 | R12黄色边界y=0.335RR围2334)光紫谱线(轨其迹延长线穿过光谱轨迹红色和蓝色端点之间的紫色范R41紫色边界:y=0.980-x | x y RR12 00..664655 00..333355 R3 0.735 0.265 R4 0.721 0.259 |

### 表格 19（B p17）

| 颜色 | 色度区域边界 | 边界交点 |
|---|---|---|
| 白色 | W12蓝色边界:y=0.843-1.182xW23紫罗兰色边界y=0.489x+0.146WW4314绿黄色色边边界界yy==01..946482x--10.01.1036x | x y W1 0.373 0.402 WW23 00..451478 00..345104 W4 0.450 0.513 |
| 黄色 | Y12绿色边界y=x-0.040Y23光谱轨迹YY4314白红色色边边界界yy==00..290700x-+x0.268 | x y Y1 0.505 0.465 YY23 00..562100 00..438900 Y4 0.585 0.385 |

### 表格 20（B p18）

| 颜色 | 色度区域边界 | 边界交点 |
|---|---|---|
| 琥珀色 | A12绿色边界y=1.417x-0.347AAA234341光红白谱色色轨边边迹界界yy==00..379900-0.670x | x y AA12 00..554557 00..442452 A3 0.609 0.390 A4 0.597 0.390 |
| 红色 | R12黄色边界y=0.335RRR234341光紫紫谱线色轨边迹界y=0.978-x | x y RR12 00..664635 00..333355 R3 0.735 0.265 R4 0.720 0.258 |

### 表格 21（B p18）

| 颜色 | 色度区域边界 | 边界交点 |
|---|---|---|
| 白色 | W12紫罗兰色边界y=x-0.030W23黄色边界y=0.740-xWW3441绿蓝色色边边界界yy==0x.5+700,-05x0 | x y W1 0.300 0.270 WW23 00..338455 00..335955 W4 0.260 0.310 |
| 黄色 | Y12红色边界y=0.534x+0.163Y23白色边界y=0.910-xYY3414绿光色谱边轨界迹y=1.342x-0.090 | x y Y1 0.545 0.454 YY23 00..448277 00..442833 Y4 0.465 0.534 |
| 红色 | R12红色边界y=0.346-0.053xR23紫色边界y=0.910-xRR4341黄光谱色边轨迹界y=0.350 | x y R1 0.690 0.310 RR23 00..559650 00..331550 R4 0.650 0.350 |

### 表格 22（B p18）

| 颜色 | 色度区域边界 | 边界交点 |
|---|---|---|
| 红色 | FR12红色边界y=0.346-0.053xFFFRRR234341紫黄光色色谱边边轨界界迹yy==00..931105-+0x.047x | x y FFRR12 00..659905 00..331105 FR3 0.569 0.341 FR4 0.655 0.345 |

### 表格 23（B p19）

| 灯具名称 | 光色 |
|---|---|
| 远光灯 | 白色 |
| 近光灯 | 白色 |
| 前雾灯 | 白色或选择性黄色 |
| 制动灯 | 红色 |
| 紧急制动信号 | 琥珀色或红色 |

| 灯具名称 | 光色 |
|---|---|
| 牌照灯 | 白色 |
| 前位灯 | 白色 |
| 后位灯 | 红色 |
| 后雾灯 | 红色 |
| 倒车灯 | 白色 |
| 转向信号灯 | 琥珀色 |
| 危险警告信号 | 琥珀色 |
| 驻车灯 | 前面白色,后面红色。若与侧转向信号灯、侧标志灯混合则为琥珀色 |
| 侧标志灯 | 琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯组合,或复合,或混合,或与后回复反射器组合或共有透光面,则最后面的侧标志灯可以为红色 |
| 示廓灯 | 前面白色,后面红色 |
| 昼间行驶灯 | 白色 |
| 非三角形后回复反射器 | 红色 |
| 三角形后回复反射器 | 红色 |
| 非三角形前回复反射器(即白色或无色回复反射器) | 与入射光相同 |
| 非三角形侧回复反射器 | 琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯、最后面的红色侧标志灯或非三角形后回复反射器,组合或共有透光面则可以为红色 |
| 角灯 | 白色 |
| 醒目标志 | 车身反光标识:红色和白色尾部标志板:红色和黄色 |
| 自适应前照明系统(AFS) | 白色 |
| 牵引杆挂车标志灯 | 前面白色,后面红色 |
| 慢行灯 | 白色 |
| 追尾警告信号 | 琥珀色 |

### 表格 24（B p23）

| 向上角度 | 5° |
|---|---|
| 传心感距器离安地装面距高离度)(传感器孔径中 | 小于2.0m 1.5m到2.5m 大于2.0m |
| 向下角度 | 2° 2°~5° 5° |

### 表格 25（B p58）

| $v_r$ | 激活条件 |
|---|---|
| $v_r > 30$ text km/h | TTC leqslant1.4 text s |
| $v_r$ leqslant30 text km/h | TTC leqslantfrac1.4 text s × $v_r$30 text km/h |
| 注1: $v_r$ (Relative Speed——相对速度)指发出追尾警告信号的车辆与其同车道尾随车辆的速度差。注2:TTC(Time to collision—碰撞时间)指在相对速度( $v_r$ )假设保持不变的情况下,发出追尾警告信号的车辆与其同车道尾随车辆将发生碰撞的预估时间。 | — |

### 表格 26（B p62）

> ⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

| 编号 | 关键词 |
|---|---|
| 1 | 发光面 |
| 2 | 基准轴线 |
| 3 | 基准中心 |
| 4 | 几何可见度角 |
| 5 | 透光面 |
| 6 | 基于发光面的视表面 |
| 7a | 基于透光面的视表面3.10a)(考虑有纹理外配光镜) |
| 7b | 基于透光面的视表面3.10b)(不考虑外无纹理配光镜) |
| 8 | 观察方向 |

### 表格 27（B p66）

> ⚠ **测量基准**：本表出现 透光面 / 发光面 —— 三者**不是同一个测量面**，跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

| | 发光面 | 3.10 a)定义的透光面 |
|---|---|---|
| 边缘 | a-b | c-d |

### 表格 28（B p67）

> ⚠ **测量基准**：本表出现 透光面 / 发光面 —— 三者**不是同一个测量面**，跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

| | 发光面 | 3.10 a)定义的透光面 |
|---|---|---|
| 边缘 | a-b | c-d |

### 表格 29（B p67）

| | 发光面 |
|---|---|
| 边缘 | a-b |

### 表格 30（B p68）

| | 3.10 a)定义的透光面 |
|---|---|
| 边缘 | c-d和e-f |

### 表格 31（B p68）

| | 3.10 a)定义的透光面 |
|---|---|
| 边缘 | $c^{prime}$ - $d^{prime}$ 和 $e^{prime}$ - $f^{prime}$ |

### 表格 32（B p75）

| 试验编号 | 试验项目 | 路况 |
|---|---|---|
| 城区 | 中间有隔离带的道路,例如:高速公路 | 乡村道路 |
| 速度 | — | — |
| (50±10)km/h | (100±20)km/h | (80±20)km/h |
| 对于全路段试验所占的百分比 | — | — |
| 10% | 20% | 70% |
| A | 一辆来车或一辆前车按一定频率出现,远光光束应能自动打开和关闭 | √ √ |
| B | 多辆来车和多辆前车按一定频率出现,远光光束应能自动打开和关闭 | √ √ |
| C | 主动和被动的超车按一定频率出现,远光光束应能自动打开和关闭 | √ √ |
| D | 频多率辆出来现车和多辆前车按一定 | √ |

### 表格 33（B p76）

| 试验编号 | 试验项目 | 路况 |
|---|---|---|
| 城区 | 中间有隔离带的道路,例如:高速公路 | 乡村道路 |
| 速度 | — | — |
| (50±10)km/h | (100±20)km/h | (80±20)km/h |
| 对于全路段试验所占的百分比 | — | — |
| 10% | 20% | 70% |
| A | 一辆来车或一辆前车按一定频率出现,自适应远光灯应能自动运行 | √ √ |
| B | 多辆来车和多辆前车按一定频率出现,自适应远光灯应能自动运行 | √ √ |
| C | 主动和被动的超车按一定频率出现,自适应远光灯应能自动运行 | √ √ |
| D | 频多率辆出来现车和多辆前车按一定 | √ |

### 表格 34（B p80）

| 自动切换前照灯近光的条件 |
| --- |
| 外界环境光 近光灯 响应时间 |
| 小于1000lx 开启 不大于2s |
| 1000lx~7000lx 由制造商确定 由制造商确定 |
| 大于7000lx 关闭 大于5s,不大于300s |
| 注:使用经过余弦修正的照度计与车辆传感器安装位置等高的水平面上进行测量。 |

## C 文档（43 个表格）

### 表格 35（C p2）

| WP29 reference | Amendment | Supplement |
| --- | --- | --- |
| WP29/2024/28 | — | Baseline |
| WP29/2025/36 | — | Suppl. 1 |

### 表格 36（C p18）

| $W_{12}$ | **green boundary** | **y = 0.150 + 0.640 x** |
| --- | --- | --- |
| $W_{23}$ | yellowish green boundary | y = 0.440 |
| $W_{34}$ | yellow boundary | x = 0.500 |
| $W_{45}$ | reddish purple boundary | y = 0.382 |
| $W_{56}$ | purple boundary | y = 0.050 + 0.750 x |
| $W_{61}$ | blue boundary | x = 0.310 |

### 表格 37（C p18）

| | **x** | **y** |
| --- | --- | --- |
| $W_1$ | 0.310 | 0.348 |
| $W_2$ | 0.453 | 0.440 |
| $W_3$ | 0.500 | 0.440 |
| $W_4$ | 0.500 | 0.382 |
| $W_5$ | 0.443 | 0.382 |
| $W_6$ | 0.310 | 0.283 |

### 表格 38（C p18）

| $SY_{12}$ | **green boundary** | **y = 1.290 x - 0.100** |
| --- | --- | --- |
| $SY_{23}$ | the spectral locus | — |
| $SY_{34}$ | red boundary | y = 0.138 + 0.580 x |
| $SY_{45}$ | yellowish white boundary | y = 0.440 |
| $SY_{51}$ | white boundary | y = 0.940 - x |

### 表格 39（C p18）

| | **x** | **y** |
| --- | --- | --- |
| $SY_1$ | 0.454 | 0.486 |
| $SY_2$ | 0.480 | 0.519 |
| $SY_3$ | 0.545 | 0.454 |

**表格 40（C p19）**

| | | |
|---|---|---|
| $SY_4$ | **0.521** | **0.440** |
| $SY_5$ | 0.500 | 0.440 |

**表格 41（C p19）**

| | | |
|---|---|---|
| $A_{12}$ | **green boundary** | **y = x - 0.120** |
| $A_{23}$ | the spectral locus | — |
| $A_{34}$ | red boundary | y = 0.390 |
| $A_{41}$ | white boundary | y = 0.790 - 0.670 x |

**表格 42（C p19）**

| | **x** | **y** |
|---|---|---|
| $A_1$ | 0.545 | 0.425 |
| $A_2$ | 0.560 | 0.440 |
| $A_3$ | 0.609 | 0.390 |
| $A_4$ | 0.597 | 0.390 |

**表格 43（C p19）**

| | **x** | **y** |
|---|---|---|
| $R_1$ | 0.645 | 0.335 |
| $R_2$ | 0.665 | 0.335 |
| $R_3$ | 0.735 | 0.265 |
| $R_4$ | 0.721 | 0.259 |

**表格 44（C p19）**

| | | |
|---|---|---|
| $W_{12}$ | **blue boundary:** | **y = 0.843 - 1.182 x** |
| $W_{23}$ | violet boundary | y = 0.489 x + 0.146 |
| $W_{34}$ | yellow boundary | y = 0.968 - 1.010 x |
| $W_{41}$ | green boundary | y = 1.442 x - 0.136 |

**表格 45（C p19）**

| | **x** | **y** |
|---|---|---|
| $W_1$ | 0.373 | 0.402 |
| $W_2$ | 0.417 | 0.350 |
| $W_3$ | 0.548 | 0.414 |
| $W_4$ | 0.450 | 0.513 |

**表格 46（C p19）**

| | | |
|---|---|---|
| $Y_{12}$ | **green boundary** | **y = x - 0.040** |
| $Y_{23}$ | the spectral locus | — |

**表格 47（C p20）**

| | | |
|---|---|---|
| $Y_{34}$ | **red boundary** | **y = 0.200 x + 0.268** |
| $Y_{41}$ | white boundary | y = 0.970 - x |

**表格 48（C p20）**

| | x | y |
|---|---|---|
| $Y_1$ | 0.505 | 0.465 |
| $Y_2$ | 0.520 | 0.480 |
| $Y_3$ | 0.610 | 0.390 |
| $Y_4$ | 0.585 | 0.385 |

**表格 49（C p20）**

| $A_{12}$ | **green boundary** | **y = 1.417 x - 0.347** |
|---|---|---|
| $A_{23}$ | the spectral locus | — |
| $A_{34}$ | red boundary | y = 0.390 |
| $A_{41}$ | white boundary | y = 0.790 - 0.670 x |

**表格 50（C p20）**

| | x | y |
|---|---|---|
| $A_1$ | 0.545 | 0.425 |
| $A_2$ | 0.557 | 0.442 |
| $A_3$ | 0.609 | 0.390 |
| $A_4$ | 0.597 | 0.390 |

**表格 51（C p20）**

| $R_{12}$ | **yellow boundary** | **y = 0.335** |
|---|---|---|
| $R_{23}$ | the spectral locus | — |
| $R_{34}$ | the purple line | — |
| $R_{41}$ | purple boundary | y = 0.978 - x |

**表格 52（C p20）**

| | x | y |
|---|---|---|
| $R_1$ | 0.643 | 0.335 |
| $R_2$ | 0.665 | 0.335 |
| $R_3$ | 0.735 | 0.265 |
| $R_4$ | 0.720 | 0.258 |

**表格 53（C p20）**

| $W_{12}$ | **violet boundary** | **y = x - 0.030** |
|---|---|---|
| $W_{23}$ | yellow boundary | y = 0.740 – x |
| $W_{34}$ | green boundary | y = x + 0,050 |
| $W_{41}$ | blue boundary | y = 0.570 – x |

**表格 54（C p20）**

| | x | y |
|---|---|---|
| $W_1$ | 0.300 | 0.270 |
| $W_2$ | 0.385 | 0.355 |
| $W_3$ | 0.345 | 0.395 |
| $W_4$ | 0.260 | 0.310" |

**表格 55（C p21）**

| | x | y |
|---|---|---|
| $Y_1$ | 0.545 | 0.454 |
| $Y_2$ | 0.487 | 0.423 |
| $Y_3$ | 0.427 | 0.483 |
| $Y_4$ | 0.465 | 0.534 |

**表格 56（C p21）**

| $R_{12}$ | **red boundary** | **y = 0.346 - 0.053 x** |
|---|---|---|
| $R_{23}$ | purple boundary | y = 0.910 - x |
| $R_{34}$ | yellow boundary | y = 0.350 |
| $R_{41}$ | the spectral locus | — |

**表格 57（C p21）**

| | x | y |
|---|---|---|
| $R_1$ | 0.690 | 0.310 |
| $R_2$ | 0.595 | 0.315 |
| $R_3$ | 0.560 | 0.350 |
| $R_4$ | 0.650 | 0.350" |

**表格 58（C p21）**

| $FR_{12}$ | **red boundary** | **y = 0.346 - 0.053 x** |
|---|---|---|
| $FR_{23}$ | purple boundary | y = 0.910 - x |
| $FR_{34}$ | yellow boundary | y = 0.315 + 0.047 x |
| $FR_{41}$ | the spectral locus | — |

**表格 59（C p21）**

| | x | y |
|---|---|---|
| $FR_1$ | 0,690 | 0,310 |
| $FR_2$ | 0,595 | 0,315 |
| $FR_3$ | 0,569 | 0,341 |
| $FR_4$ | 0,655 | 0,345 |

**表格 60（C p36）**

| **5.35.3.** | **Neither flashing nor transforming of Driver Assistance Projection is permitted,** |
|---|---|
| 5.35.4. | unless expressly allowed for the use cases described under the conditions in Annex 16. It shall be always possible to manually deactivate and reactivate the system which operates the Driver Assistant Projection. |
| 5.35.5. | The projected symbols and patterns shall no longer be projected when their associated underlying conditions allowing them to be shown do not exist anymore. |
| 5.35.6. | The projected symbols and patterns shall stop flashing when their associated underlying conditions allowing them to flash do not exist anymore. |
| 5.35.7. | The Driver Assistance Projection shall be deactivated automatically in case of an electrically detectable failure of the system that affects the visual informationon the road given by the Driver Assistance Projection. |
| 5.35.8. | The Driver Assistance Projection shall not interfere with information displayed by the Field of Vision Assistant as defined in UN Regulation No. 125. |
| 5.35.9. | The Driver Assistance Projection shall not be switched ON when the windshield wiper is switched ON and its continuous operation has occurred for a period of at least two minutes. |
| 5.35.10. | Except for the wrong way warning, predicted trajectory and risk of collision warning, Driver Assistance Projection shall not be switched ON when the vehicle speed is below 65 km/h. However, when the projection is already switched ON, it may remain switched ON as long as the vehicle speed remains above 40 km/h. |
| 5.35.11. | Except for predicted trajectory, thelateral distance from the outer edges of the Driver Assistance Projection with respect to the longitudinal median plane or to the trajectory of the centre of gravity of the vehicle shall not be more than 1,250 mm. |
| 5.35.12. | Irrespective of the requirements of paragraph 5.35.11., for predicted trajectory illustrated in Annex 16: |

| 5.35.3. | Neither flashing nor transforming of Driver Assistance Projection is permitted, |
|---|---|
| 5.35.12.1. | The Driver Assistance Projection may be adapted according to the predicted trajectory of the centre of gravity of the vehicle. It shall not be wider than the width of the vehicle including any fitted accessories and trailer if applicable and, inany case, shall not be more than 2,600 mm. |
| 5.35.13. | Compliance with paragraphs 5.35.11. and 5.35.12.1. shall be demonstrated by the manufacturer by calculation or by other means accepted by the Type Approval Authority. |
| 6.6.1.6.1.1. | Individual specifications Main-beam headlamp Presence Mandatory on motor vehicles. Prohibited on trailers. |
| 6.1.2. | Number Two, type approved according to Class B of the 01 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 149. |

**表格 61（C p39）**

| Upward angle | 5° |
|---|---|
| Mounting height of the sensor (centre of sensor aperture above the ground) | Less than 2 m Between 1.5 m and 2.5 m Greater than 2.0m |
| Downward angle | 2° 2° to 5° 5° |

**表格 62（C p67）**

| | Two of the lamps visible from the rear may be grouped, combined or |
|---|---|
| 6.14.6.14.1. | reciprocally incorporated in accordance with paragraph5.7. The position of an end-outline marker lamp in relation to corresponding position lamp shall be such that the distance between the projections on a transverse vertical plane of the points nearest to one another on the apparent surfaces in the direction of the respective reference axes of the two lamps considered is not less than 200 mm. The additional lamps, as specified in paragraph 6.13.2. (a), used to mark the rear end outline of the vehicle, the trailer or the semi-trailer shall be fitted in such a way to make it visible within the fields of vision of the approved main rear-view devices for indirect vision. Rear retro-reflector, non-triangular Presence Mandatory on motor vehicles. Provided that they are grouped together with the other rear light-signalling devices, optional on trailers. |
| 6.14.2. | Number Two,type-approved according to the requirements concerning Class IA or IB ha eliminato: retro-reflectors inthe 02 or subsequent series of amendments toUNRegulation No. 3, or in the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 150. Additional retro-reflecting devices and materials (including two retro-reflectors not complying with paragraph 6.14.4. below), are permitted provided they do not impair the effectiveness of the mandatory lighting and light-signalling devices. |
| 6.14.3. | Arrangement No special requirement. |
| 6.14.4.6.14.4.1. | Position In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The distance between the inner edges of the two apparent surfaces in the direction of the reference axes shall: For M1and N1category vehicles: have no special requirement; For all other categories of vehicles: be not less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of the vehicle is less than 1,300mm. |
| 6.14.4.2. | In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any rear lamp(s), 1,500 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 900 mm or 1200 mm respectively). |
| 6.14.4.3.6.14.5. | In length: at the rear of the vehicle. Geometric visibility Horizontal angle: 30° inwards and outwards. |

**表格 63（C p92）**

| 6.24.7. | Electrical connections |
|---|---|
| 6.24.8. | No special requirement. Tell-tale No special requirement. |
| 6.24.9.6.24.9.1. | Other requirements The exterior courtesy lamp(s) shall not be switched ON unless the vehicle is stationary and one or more of the following conditions is satisfied: (a) The propulsion system is stopped; or (b) A driver or passenger door is openedor after being closed; or (c) A load compartment door is openedor after being closed. However, the exterior courtesy lamp(s) shall be switched OFF when the vehicle is no longer stationary. |
| 6.24.9.1.1. | The exterior courtesy lamps may be switched ON and/or switched OFF manually or automatically. |
| 6.24.9.1.2. | The exterior courtesy lamp or lamps may vary in luminous intensity and/or vary in apparent surface. The photometric characteristics of the exterior courtesy lamp(s) may vary in relation to the position of vehicle users. No sharp variation of intensity shall be observed during transition. |
| 6.24.9.1.3.6.24.9.1.4. | The exterior courtesy lamp(s) shall not flash. At the discretion of the manufacturer the exterior courtesy lamp(s) may operate in any combination. |
| 6.24.9.2. | Approved lamps emitting white light with the exception of main beam head lamps, daytime running lamps and reversing lamps may be switched ON as exterior courtesy lamp(s). In addition, rear position lamps, the parking lamps, the side marker lamps and/or the end-outline marker lamps may be switched ON. The conditions of paragraphs 5.11. and 5.12. above maynot apply. |
| 6.24.9.3. | The technical service shall, to the satisfaction of the Type Approval Authority, perform a visual test to verify that there is no direct visibility of the apparent surface of the exterior courtesy lamps, if viewed by an observer moving on the boundary of a zone on a transverse plane 10m from the front of the vehicle, a transverse plane 10 m from the rear of the vehicle , and two longitudinal planes 10 m from each side of the vehicle; these four planes to extend from 1 m to 3 m above and perpendicularto the ground as shown in Annex 14. |
| 6.24.9.4. | At the request of the applicant and with the consent of the Technical Service the requirements of paragraph 6.24.9.3. may be verified by a drawing or simulation or deemed be satisfactory if the applicant can prove that the luminous intensity of light emitted directly during the observation test described in Annex 14 is not more less than 0.5 cd per lamp. |
| 6.25.6.25.1. | Rear-end collision alert signal Presence Optional The rear-end collision alert signal shall be given by the simultaneous operation of all the direction indicator lamps fitted as described in paragraph6.25.7. |

**表格 64（C p93）**

| Vr | switch ON |
|---|---|
| Vr > 30 km/h | TTC ≤1.4 |
| Vr ≤30 km/h | TTC ≤1.4 / 30 ×Vr |

**表格 65（C p94）**

| | **Optional on motor vehiclesand trailers.** |
|---|---|
| 6.26.2. | Number One or two (one per side)on vehicles not exceeding 6 m in length. A maximum of four (up to two per side) on vehicles above 6 m and up to and including 9 m in length. A maximum of six (up to three per side) on vehicles exceeding 9 m in length. However, installed lamps shall be type-approved according to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 23, or to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 148. |
| 6.26.3. | Arrangement No special requirement, however the requirements of paragraph 6.26.9. apply. |
| 6.26.4. | Position |
| 6.26.4.1. | In width: No special requirement. |
| 6.26.4.2. | In height: Above the ground, not more than 1,500 mm. |
| 6.26.4.3. | In length: In the case of the installation of more than one manoeuvring lamp, lamps shall be mounted as symmetrically as practicable along each side of the vehicle. The distance between two adjacent manoeuvring lamps on the same side shall not be less than 0.5 m. |
| 6.26.5. | Geometric Visibility No special requirement. |
| 6.26.6. | Orientation Downwards, however the requirements of paragraph 6.26.9. apply. |
| 6.26.7. | Electrical Connections Motor vehicles: Manoeuvring lamps shall be so connected that they cannot be switched ON unless the main-beam headlamps or the dipped-beam headlamps of the motor vehicle are switched ON at the same time. The manoeuvring lamp(s) shall be switched ON automatically for slow manoeuvres up to 15 km/h provided that one of the following conditions is fulfilled: (a) Prior to the vehicle being set in motion for the first time after each manual activation of the propulsion system; or (b) Reverse gear is engaged; or (c) A camera-based system which assists parking manoeuvresis operating. The manoeuvring lamps shall be automatically switched OFF if the forward speed of the vehicle exceeds 15 km/h and they shall remain switched OFF until the switch ON conditions are met again. Trailers: Manoeuvring lamps shall be so connected that they cannot be activated unless the position lamps of the trailer are switched ON at the same timeand shall take their input speed directly from the trailer. |

**表格 66（C p95）**

| **6.27.** | **Answer-back signal** |
|---|---|
| 6.27.1. | Presence |
| — | Optional. |
| 6.27.2. | Number |
| — | In accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal. However, the number it may be less than or equal to the individual specifications applicable to the specific lamp. |
| 6.27.3. | Arrangement |
| — | In accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal. |
| 6.27.4. | Position |
| 6.27.4.1. | In width: In accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal. |
| 6.27.4.2. | In height: in accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal. |

**表格 67（C p96）**

| **6.27.4.3.** | **In length: In accordance with the individual specifications applicable to the** |
|---|---|
| 6.27.5. | specific lamp used for the answer-back signal. Geometric visibility In accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal.However,the geometric visibility may be reduced in comparison to the individual specifications applicable to the specific lamp. |
| 6.27.6. | Orientation In accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal. |
| 6.27.7.6.27.7.1. | Electrical connections The answer-back signal shall only operate under the park condition of a vehicle. |
| 6.27.7.2.6.27.7.3.6.27.7.4. | If the answer-back signalflashes, the frequency shall not exceed 2.0 Hz. The lampsused for the answer-back signal may operate in combination. Individual specific requirements for electrical connections and the conditions of paragraphs 5.11. and 5.12. may not apply to the lamps used for the answer-back signal. |
| 6.27.8. | Tell-tale No special requirement. |
| 6.27.9.6.27.9.1. | Other requirements The answer-back signal shall be provided by approved lighting and light-signalling devices and exterior courtesy lamps where in all these cases, the maximum luminous intensity per lamp does not exceed 700 cd on or above the HH line. However, front fog lamps, rear fog lamps and stop lamps are not permitted to be used. |
| 6.27.9.2. | The answer-back signal may only be activated automatically in conjunction with the locking and unlocking of the door(s) and/or the detection of the vehicle user in proximity to the vehicle. |
| 6.27.9.3. | The lamp used for the answer-back signal may flash and/or vary in luminous intensity and/or vary in apparent surface. |
| 6.27.9.4. | The duration of the optical indication of the answer-back signal shall not exceed 3 seconds. |
| 6.27.9.5. | Compliance with the requirements of paragraphs 6.27.9.1. to 6.27.9.4. shall be demonstrated by the applicant, using test reports or other means of verification accepted by the Type Approval Authority. The information shall be indicated in item 10.9. of the communication form. |

**表格 68（C p102）**

| 12.7.2. | As of 1 September 2024, Contracting Parties applying this Regulation shall not |
|---|---|
| 12.7.3. | be obliged to accept UN type approvals to the preceding series of amendments, first issued after 1 September 2024. Until 1 September 2027, Contracting Parties applying this Regulation shall accept UN type approvals to the preceding series of amendments, first issued before 1 September 2024. |
| 12.7.4. | As from 1 September 2027, Contracting Parties applying this Regulation shall not be obliged to accept type approvals issued to the preceding series of amendments to this Regulation. |
| 12.7.5. | Notwithstanding the transitional provisions above, Contracting Parties who start to apply this Regulation after the date of entry into force of the most recent series of amendments are not obliged to accept UN type-approvals which were granted in accordance with any of the preceding series of amendments to this Regulation. |
| 12.7.6. | Notwithstanding paragraph 12.7.4. Contracting Parties applying this Regulation shall continue to accept UN type approvals to the preceding series of amendments to this Regulation, for the vehicle types which are not affected by the changes introduced by the 08 series of amendments. |
| 12.7.7. | Contracting Parties applying this Regulation may grant UN type approvals according to anypreceding series of amendments to this Regulation. |
| 12.7.8 | Contracting Parties applying this Regulation shall continue to grant extensions of existing approvals to any preceding series of amendments to this Regulation. |
| 12.8.12.8.1. | Transitional provisions applicable to 09 series of amendments. As from the official date of entry into force of the 09 series of amendments, no Contracting Party applying this Regulation shall refuse to grant or refuse to accept type approvals under this Regulation as amended by the 09 series of amendments. |
| 12.8.2.12.8.2.1. | For vehicles of categories M, N1, O1and O2: As from 1 September 2027 Contracting Parties applying this Regulation shall not be obliged to accept type approvals to the preceding series of amendments, first issued after 1 September 2027. |
| 12.8.2.2. | Until 1 September 2030, Contracting Parties applying this Regulation shall accept type approvals to the preceding series of amendments, first issued before 1 September 2027. |
| 12.8.2.3. | As from 1 September 2030, Contracting Parties applying this Regulation shall not be obliged to accept type approvals, and extensions thereof, issued to the preceding series of amendments to this Regulation. |
| 12.8.3.12.8.3.1. | For vehicles of categories N2, N3, O3and O4: As from 1 September 2028, Contracting Parties applying this Regulation shall not be obliged to accept type approvals to the preceding series of amendments, first issued after 1 September 2028. |
| 12.8.3.2. | Until 1 September 2031, Contracting Parties applying this Regulation shall accept type approvals to the preceding series of amendments, first issued before 1 September 2028. |
| 12.8.3.3. | As from 1 September 2031, Contracting Parties applying this Regulation shall not be obliged to accept type approvals, and extensions thereof, issued to the |

**表格 69（C p103）**

| | preceding series of amendments to this Regulation. |
|---|---|
| 12.8.4. | Notwithstanding the transitional provisions above, Contracting Parties who start to apply this Regulation after the date of entry into force of the most recent series of amendments are not obliged to accept type approvals which were granted in accordance with any of the preceding series of amendments to this Regulation. |
| 12.8.5. | Notwithstanding paragraphs 12.8.2.3. and 12.8.3.3., Contracting Parties applying this Regulation shall continue to accept type approvals to the preceding series of amendments to this Regulation, for the vehicle types which are not affected by the changes introduced by the 09 series of amendments. |
| 12.8.6. | Contracting Parties applying this Regulation may grant type approvals according to any preceding series of amendments to this Regulation. |
| 12.8.7. | Contracting Parties applying this Regulation shall continue to grant extensions of existing approvals to any preceding series of amendments to this Regulation. |

**表格 70（C p117）**

| | Illuminating surface | Declared Light-emitting surface according to 2.10.2. (a) |
|---|---|---|
| Edges are | a and b | c and d |

**表格 71（C p117）**

| | Illuminating surface |
|---|---|
| Edges are | a and b |

**表格 72（C p134）**

| Mounting height h [m] | Upper inclination limit [per cent] | Lower inclination limit [per cent] |
|---|---|---|
| 0.5 ≤h ≤ 0.9 | -0.50 | - (h + 1.2) |
| 0.9 < h ≤ 1.2 | - (h x 2.17 - 1.45) | - (h x 2.17 + 0.15) |
| 1.2 < h ≤ 1.5 | — | — |

**表格 73（C p140）**

| Table 1 Test Section | Traffic conditions | Road type |
|---|---|---|
| Urban areas | Multi-lane road, e.g. motorway | Country road |
| Speed | 50 ± 10 km/h | 100 ± 20 km/h 80 ± 20 km/h |

| Table 1 Test Section | Traffic conditions | Road type |
|---|---|---|
| Average percentage of the full test course length | 10 per cent | 20 per cent 70 per cent |
| A | Single oncoming vehicle or single preceding vehicle in a frequency so that the main beam will switch ON and OFF. | X X |
| B | Combined oncoming and preceding traffic situations, in a frequency so that the main beam will switch ON and OFF. | X X |
| C | Active and passive overtaking manoeuvres, in a frequency so that the main beam will switch ON and OFF. | X X |
| D | Oncoming bicycle, as described in paragraph 6.1.9.3.1.2. | X |
| E | Combined oncoming and preceding traffic situations | X |

**表格 74（C p141）**

| Table 2 Test Section | Traffic conditions | Road type |
|---|---|---|
| Urban areas | Multi-lane road, e.g. motorway | Country road |
| Speed | 50 ± 10km/h | 100 ± 20km/h 80 ± 20km/h |
| Average percentage of the full test course length | 10 per cent | 20 per cent 70 per cent |
| A | Single oncoming vehicle or single preceding vehicle in a frequency so that the adaptive main beam will react to demonstrate the adaptation process. | X X |
| B | Combined oncoming and preceding traffic situations. in a frequency so that the adaptive main beam will react to demonstrate the adaptation process. | X X |
| C | Active and passive overtaking manoeuvres, in a frequency so that the adaptive main beam will react to demonstrate the adaptation process. | X X |
| D | Oncoming bicycle, as described in paragraph 6.22.9.3.1.2. | X |
| E | Combined oncoming and preceding traffic situations | X |

**表格 75（C p143）**

| Automatic switching conditions dipped-beam headlamps1 |
|---|
| Ambient light outside the vehicle2 Dipped-beam headlamps Response time |
| less than 1,000 lux ON no more than 2 seconds |
| between 1,000 lux and 7,000 lux at manufacturer's discretion at manufacturer's discretion |
| more than 7,000 lux OFF more than 5 seconds, but no more than300seconds |

**表格 76（C p146）**

| Symbols and Pattern | Use case | | Conditions and remarks |
|---|---|---|---|
| — | Slippery road warning Risk of collision warning | — | Triggered when the relative speed is larger than 30 km/h and Risk of Collision Timeis less than 1.4 s. Flashing at 4.0 hz +/- 1.0 hz allowed. |
| — | Wrong way warning | — | Activated when the vehicle is entering a one-way road or a highway in opposite direction. Flashing at 4.0 hz +/- 1.0 hz allowed. |
| — | Lane keeping assist warning | — | Activated if the vehicle unintentionally exits its |
| or or | — | — | lane. |
| Predicted trajectory | — | This shape may change when adapted in conformity with the requirements in paragraph5.35.12. | — |

**表格 77（C p147）**

| This figure is showing an example of the basic quadrilateral shape of the Driver Assistance Projection for predicted trajectory, as seen

# 附B 图片、公式、标题索引与数据溯源

## 附录 B 图片、公式、标题索引与数据溯源

### B.1 公式（原文公式，LaTeX 形式）

**A**（4 个）：

- p36: `{h} qslant 0.8 {限值: } -1.0\% \sim -3.0\%`
- p36: `{h} > 0.8 {限值: } -1.5\% \sim -3.5\%`
- p36: `{初始照准: } - 2.0\% \sim -2.5\%`
- p85: `{(h 1 - h 2)}{L} 1 0 0\tag{1}`

**B**（3 个）：

- p28: `h qslant 0.8 {m} \begin{array}{l} {限值}: -1.0\% \sim -3.0\% \\ {初始照准}: -1.5\% \sim -2.0\% \end{array}`
- p28: `\begin{array}{l l} h > 0. 8 {m} & {限值:} - 1. 5 \% \sim - 3. 5 \% \\ & {初始照准:} - 2. 0 \% \sim - 2. 5 \% \end{array}`
- p72: `{倾斜度} = {(h 1 - h 2)}{L} 1 0 0\tag{……(D.1}`

**C**（5 个）：

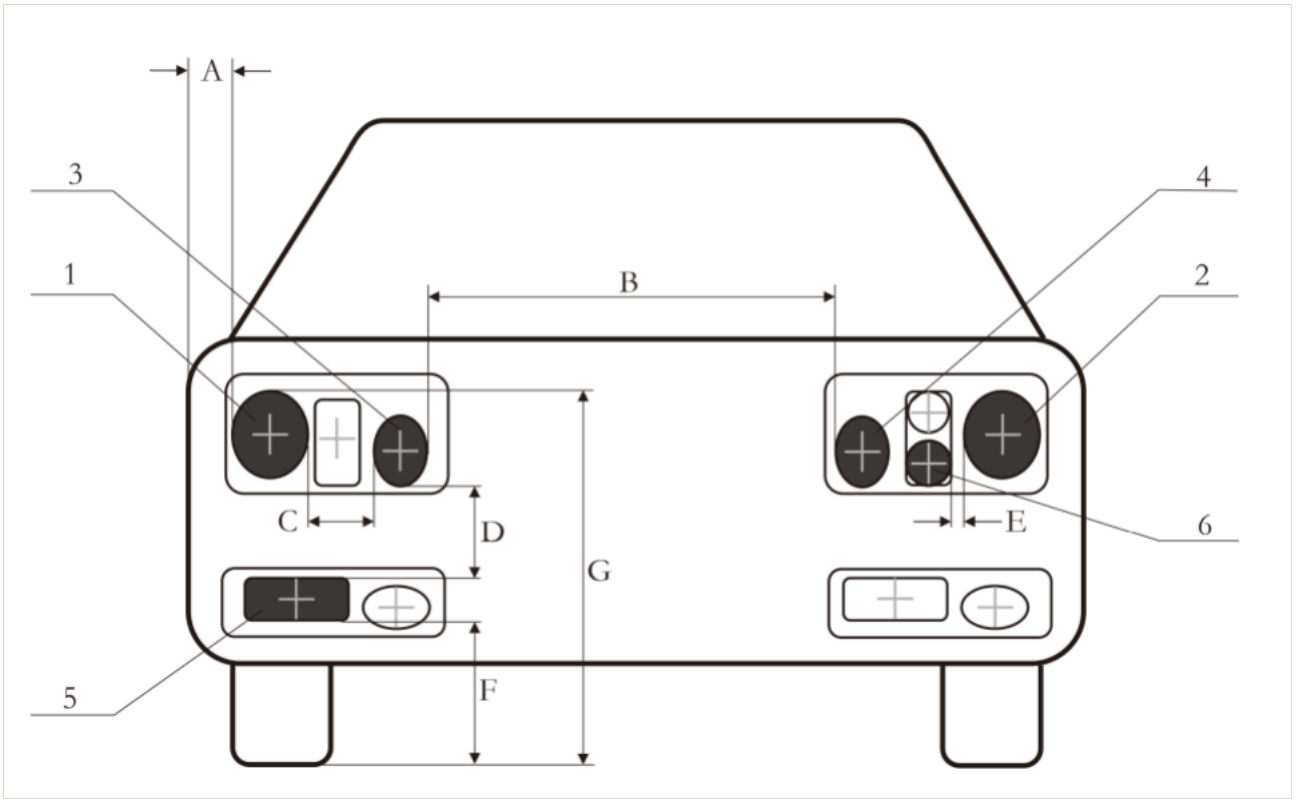
- p19: `{R} 3 4`
- p19: `{R} 4 1`
- p19: `{y} = 0. 9 8 0 - {x}`
- p21: `{Y} 4 1`
- p127: `{({h} 1 - {h} 2)}{{L}} 1 0 0`

### B.2 图片清单

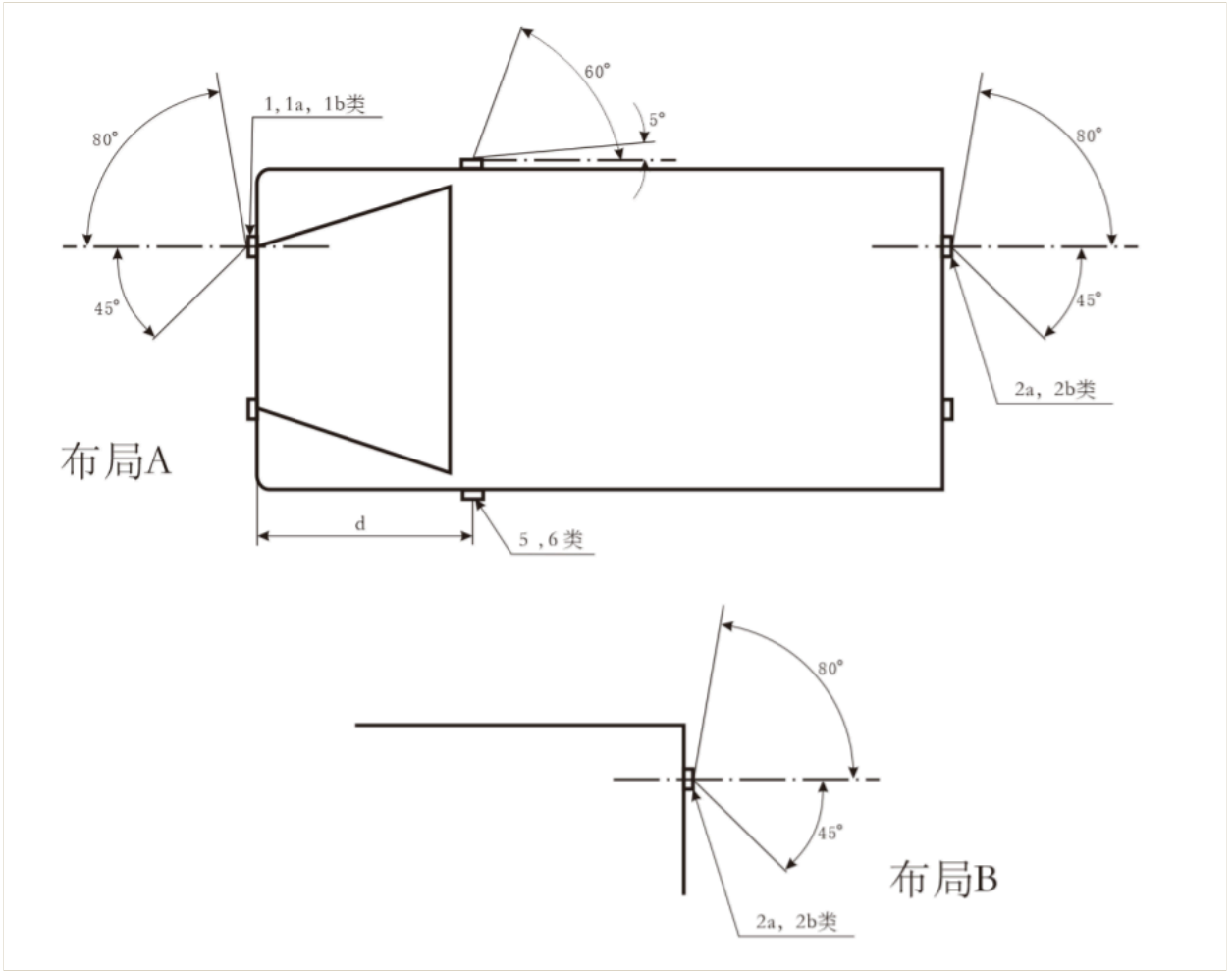
| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 页 p30 | 页 p30 | 页 p1 |
| 页码 **p30** | 页码 **p30** | 页码 **p1** |
| （无题注） | （无题注） | （无题注） |

#### B.2.1 图版（源 PDF 原图）

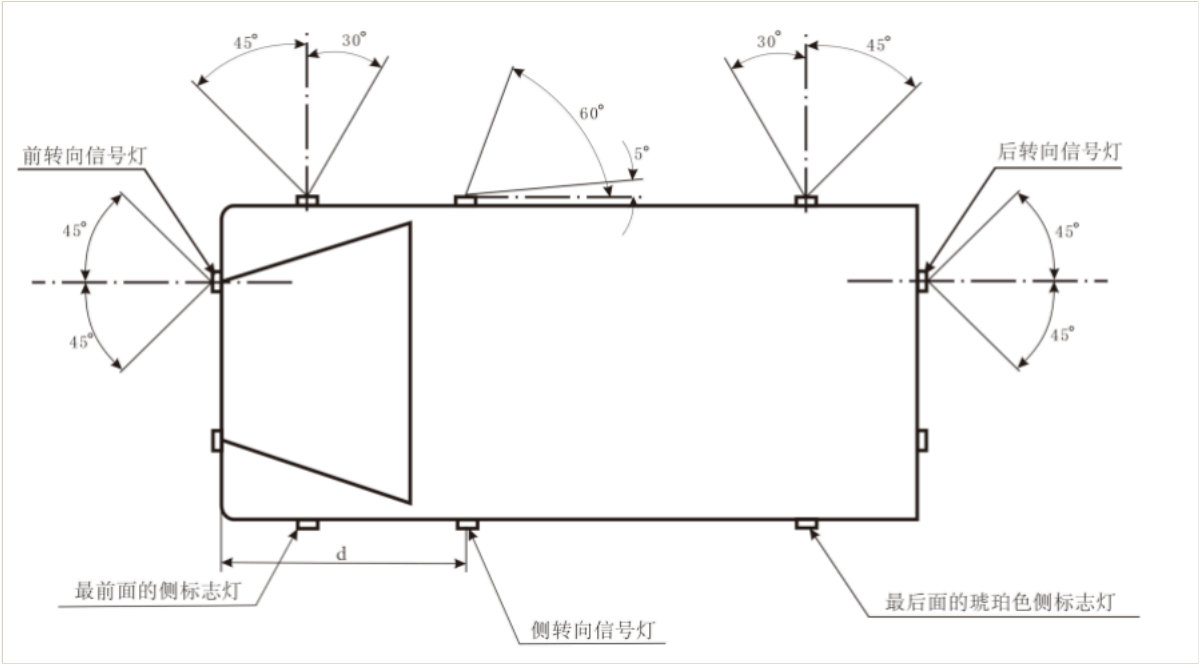
**A**（19 页 · 37 张）：

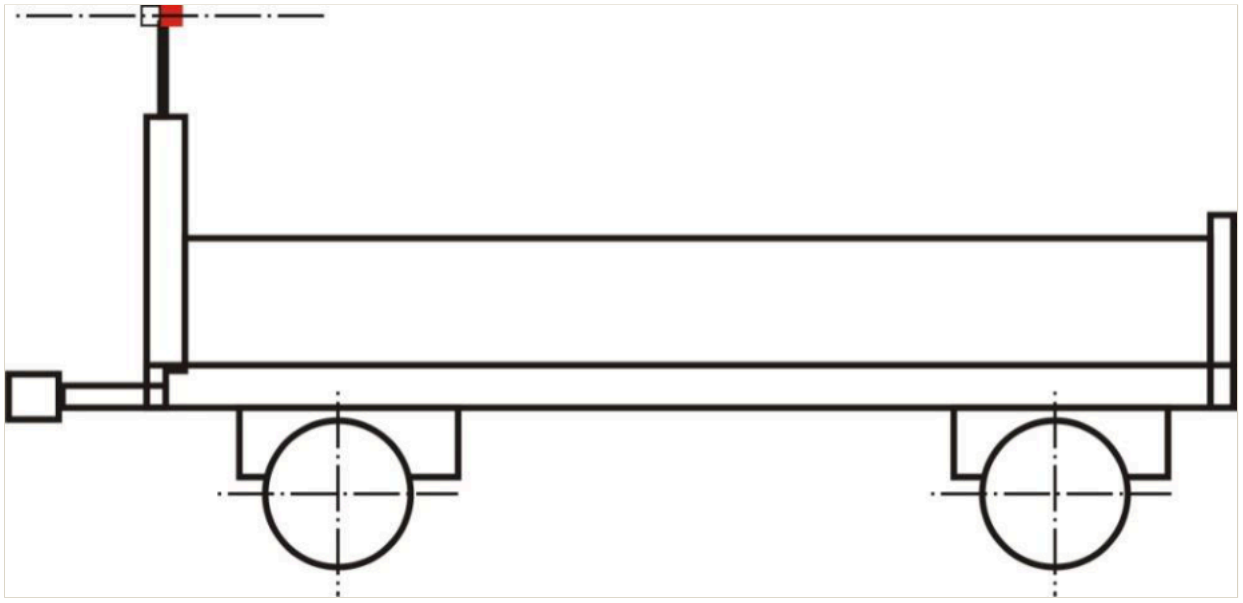



p30 · （无题注）

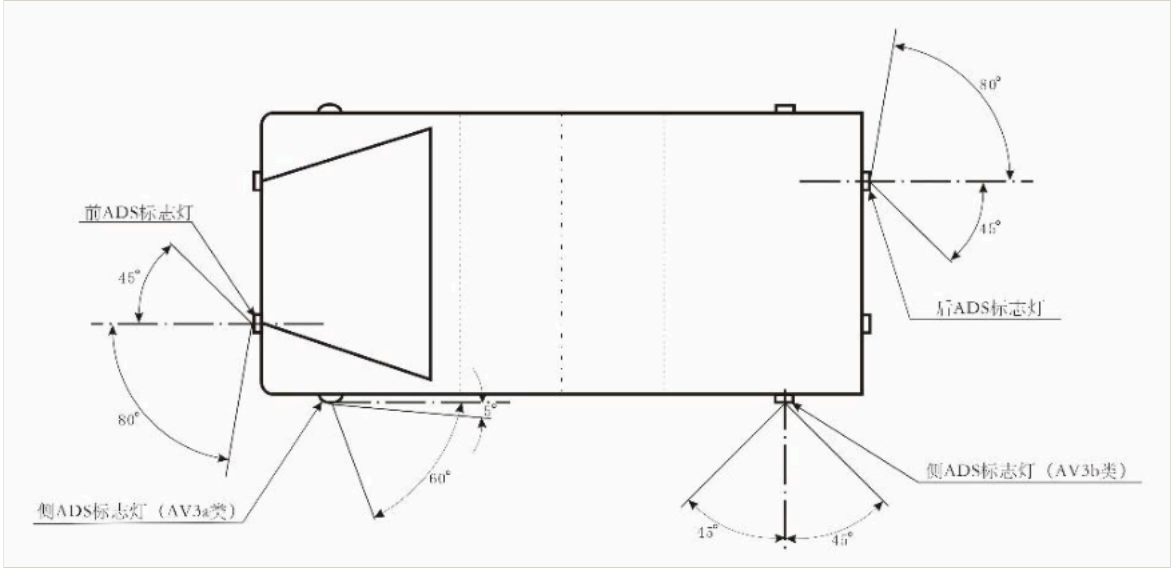


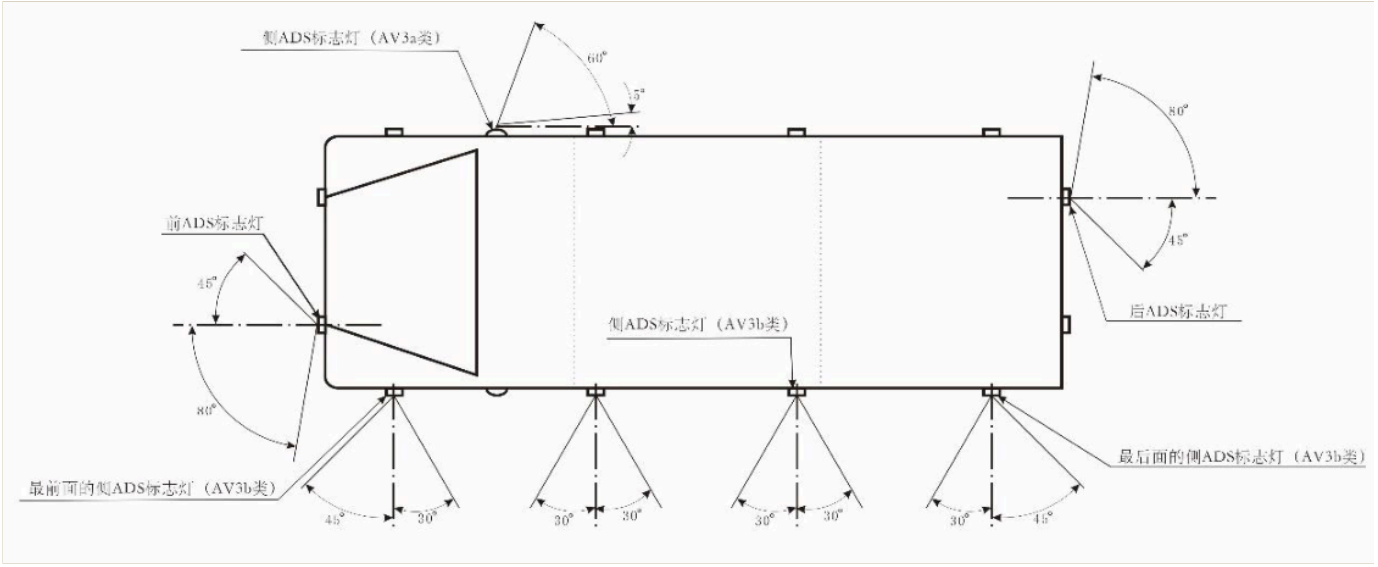

p38 · 图3 转向信号灯布局


45°
30°
60°
5°
30°
45°
前转向信号灯
后转向信号灯
45°
45°
45°
45°
d
最前面的侧标志灯
侧转向信号灯
最后面的琥珀色侧标志灯

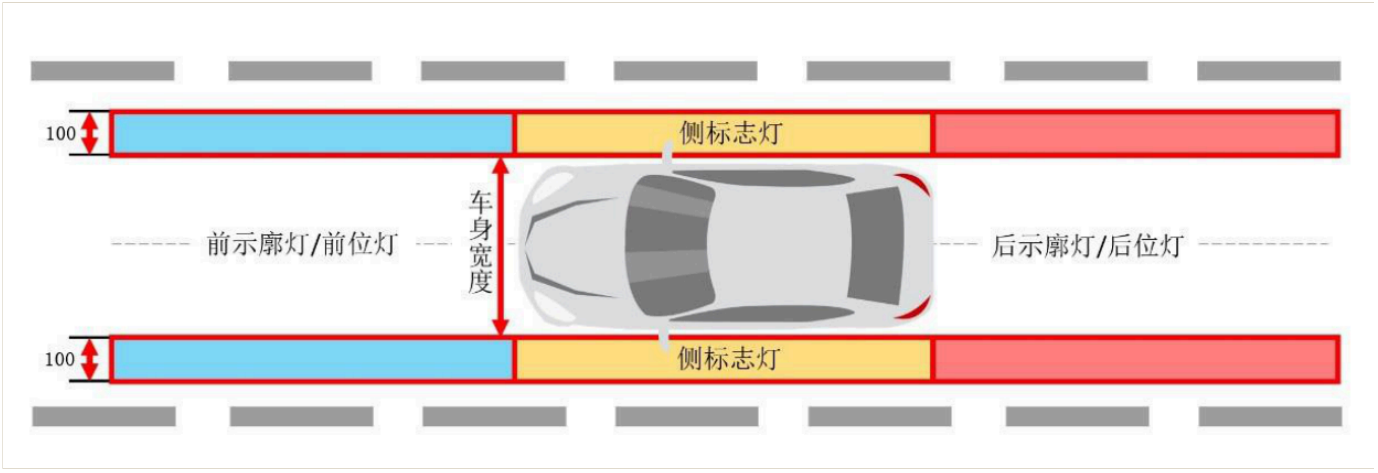


p61 · 图5所示

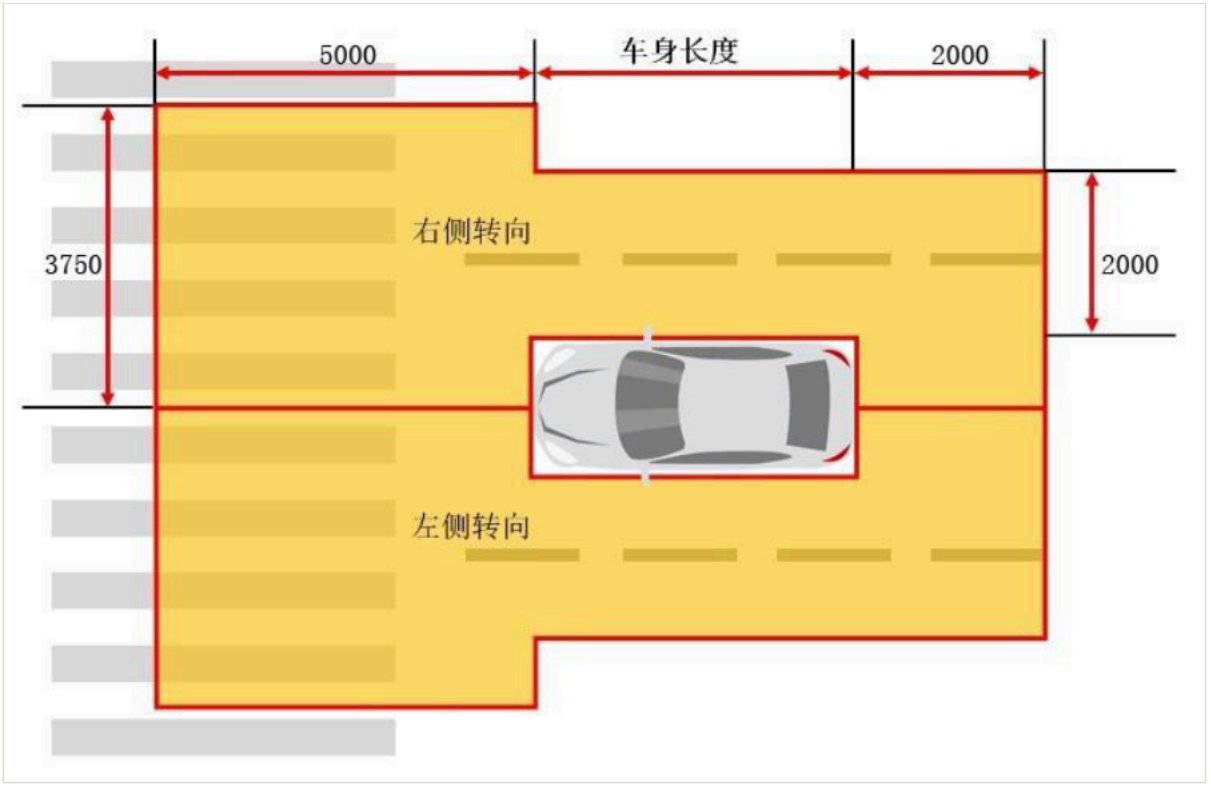

80°
45°
前ADS标志灯
45°
后ADS标志灯
80°
5°
60°
侧ADS标志灯（AV3b类）
侧ADS标志灯（AV3a类）
15°
45°

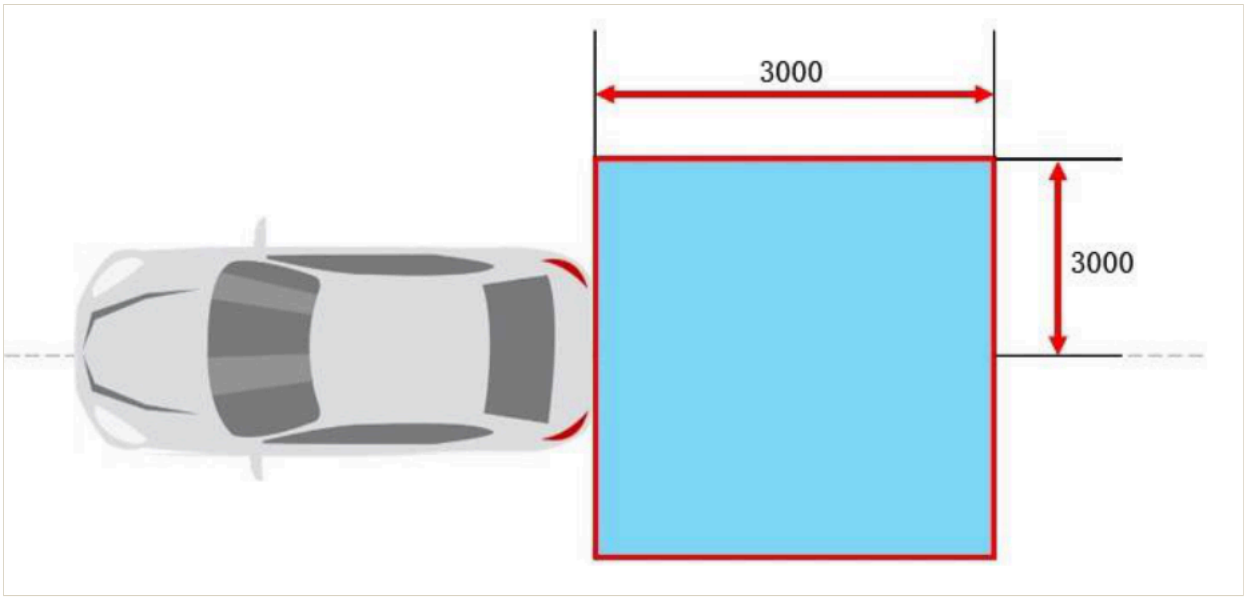



p62 · （无题注）

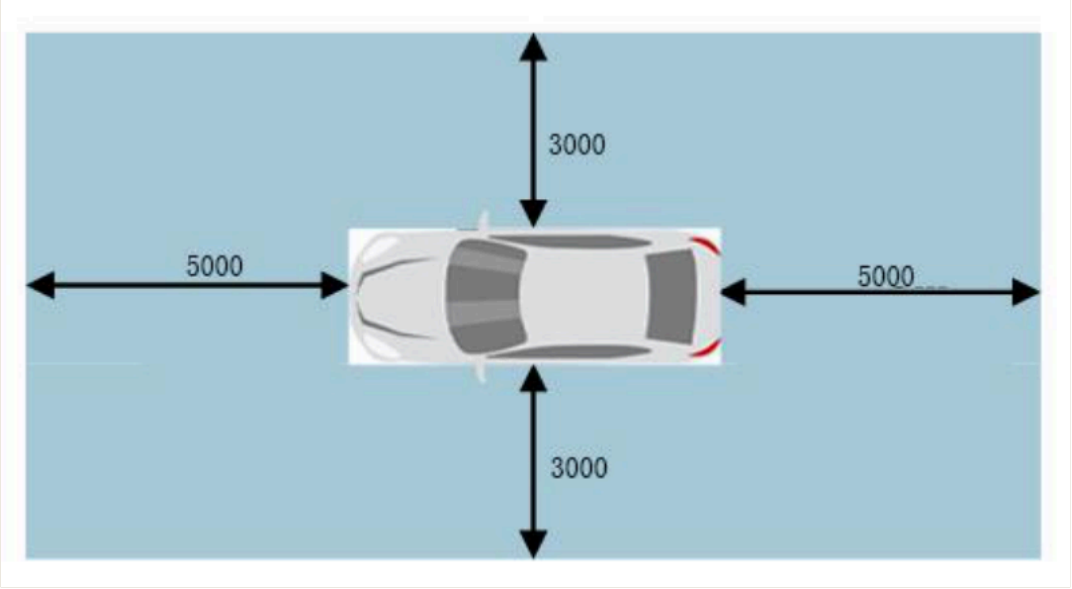


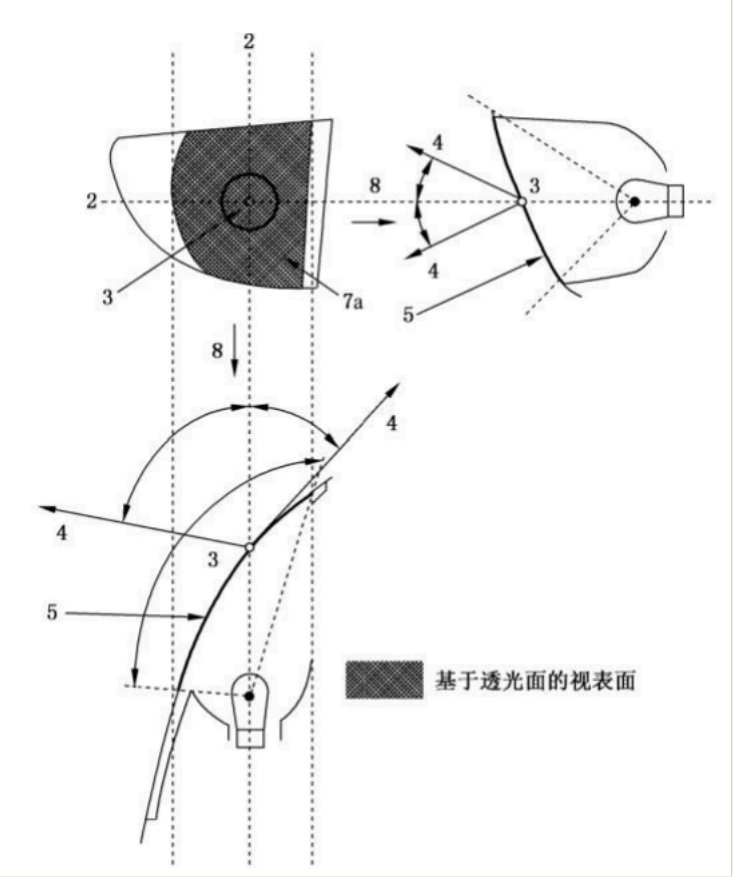

p65 · 图6的要求



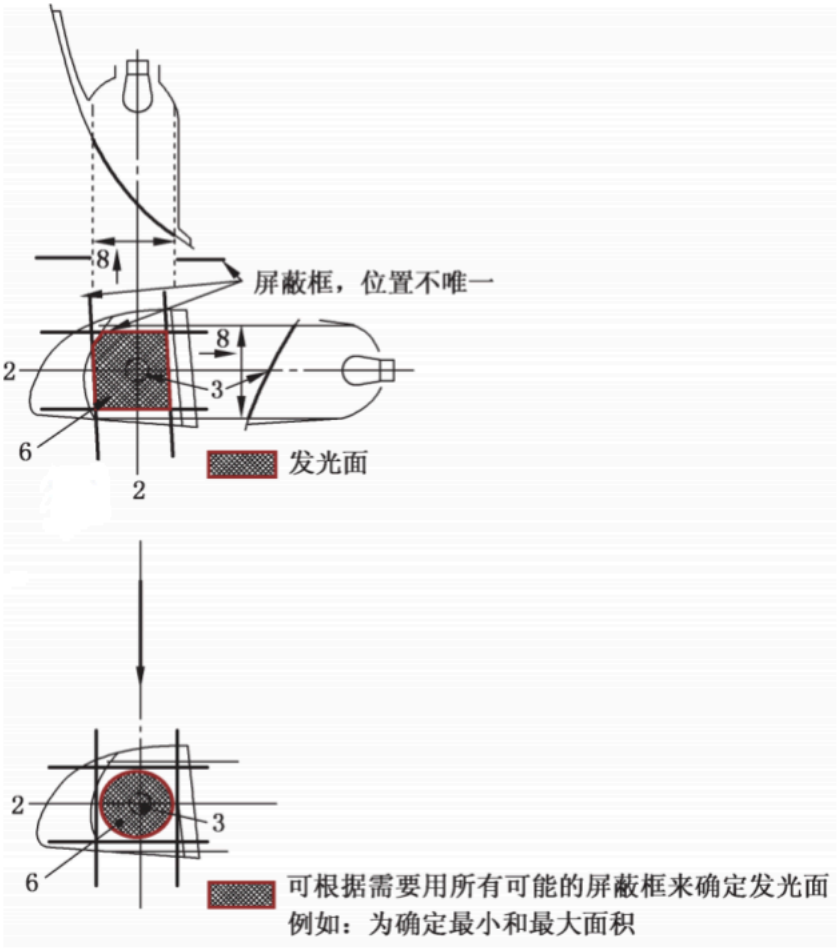



p66 · （无题注）

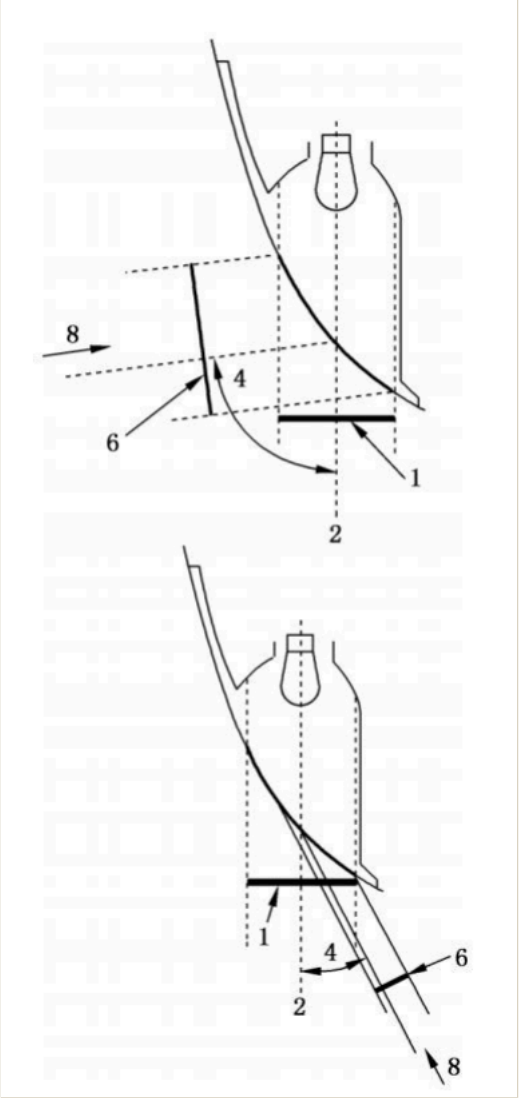


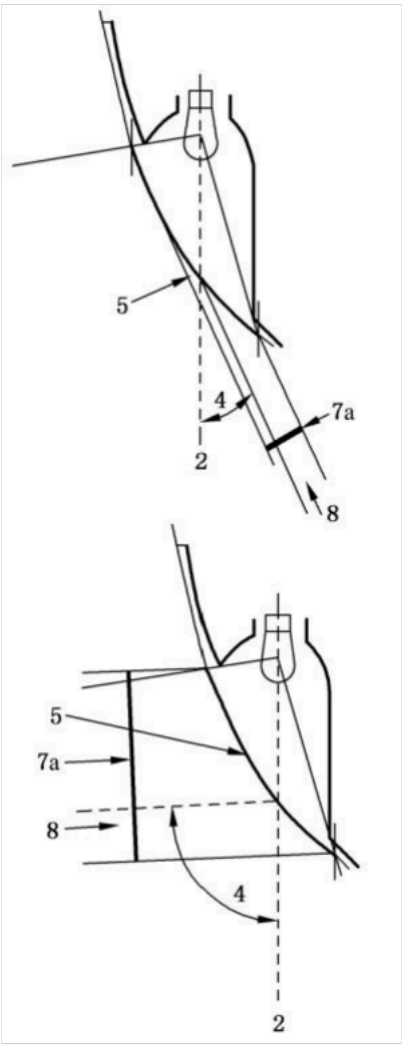



p73 · （无题注）

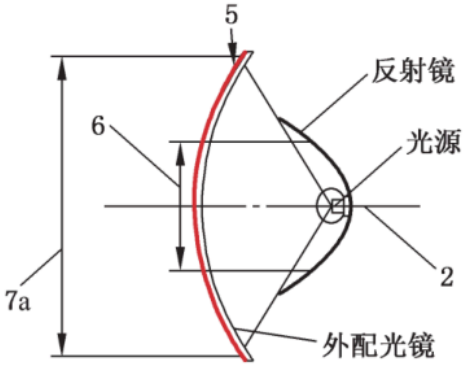

8
屏蔽框，位置不唯一
8
2
3
6
2
发光面
2
3
6
可根据需要用所有可能的屏蔽框来确定发光面
例如：为确定最小和最大面积

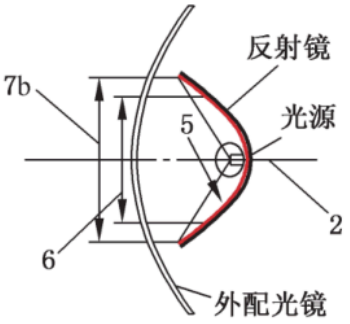
p74 · （无题注）

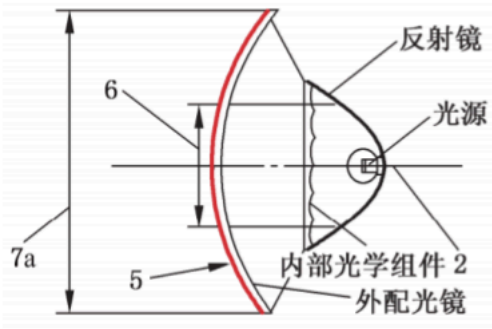

8
4
6
1
2
1
4
6
2
8

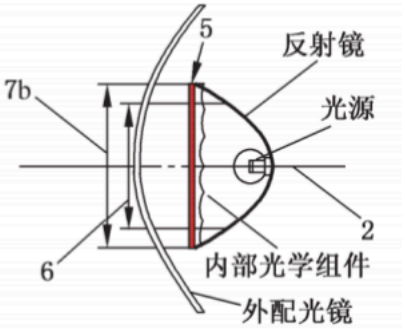

5
4
7a
2
8
5
7a
8
4
2

p75 · （无题注）


5
反射镜
6
光源
2
7a
外配光镜

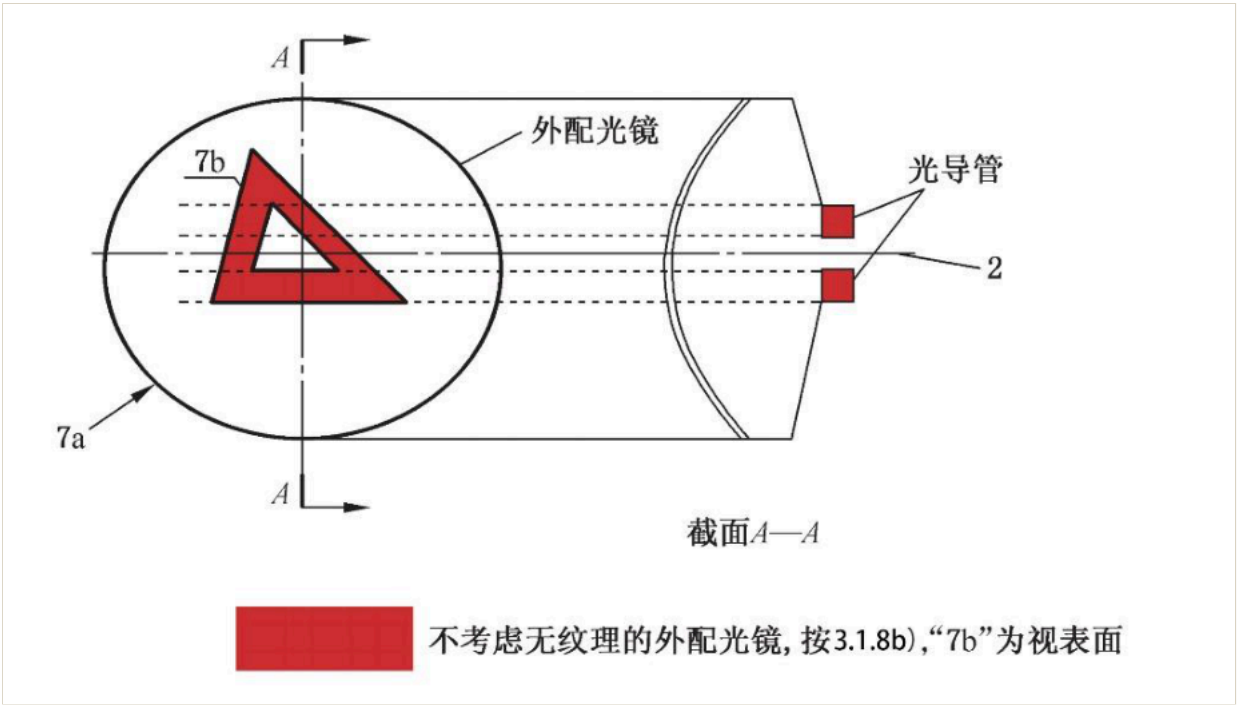

反射镜
7b
光源
5
2
6
外配光镜

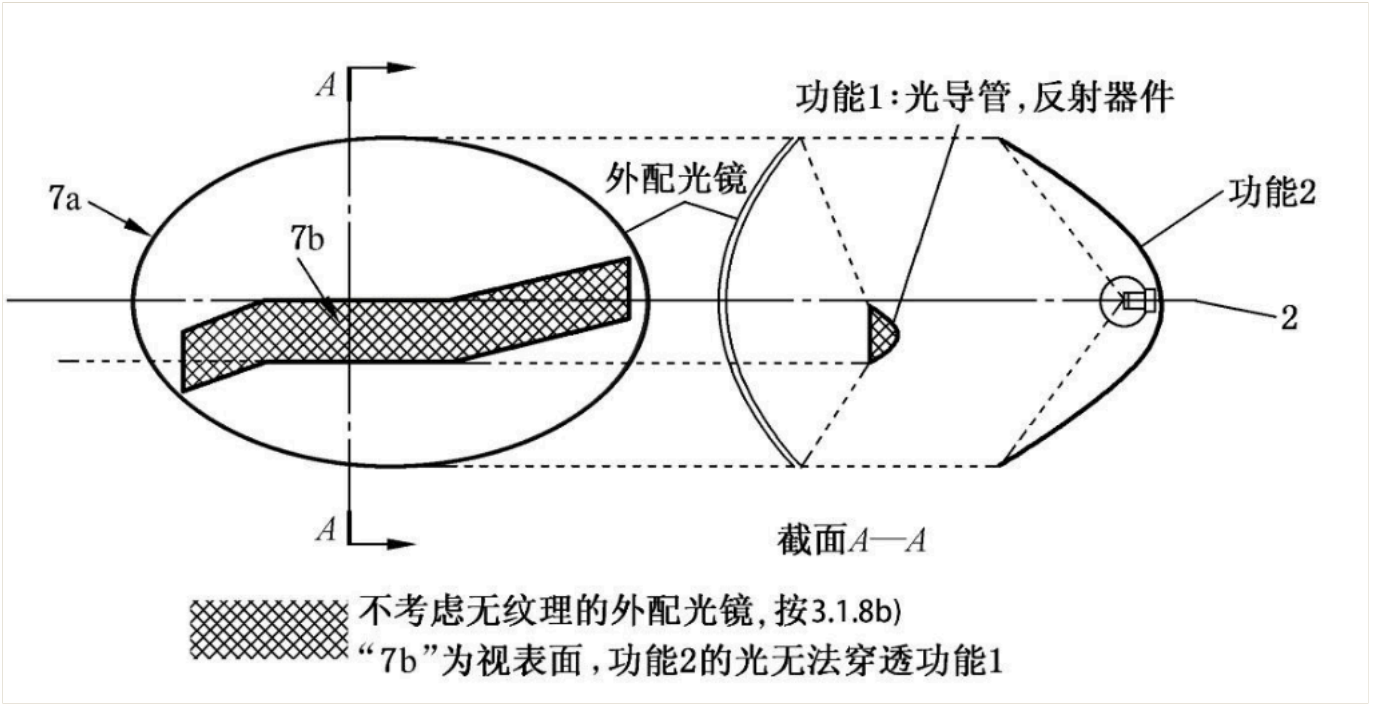

反射镜
6
光源
7a
5
内部光学组件 2
外配光镜

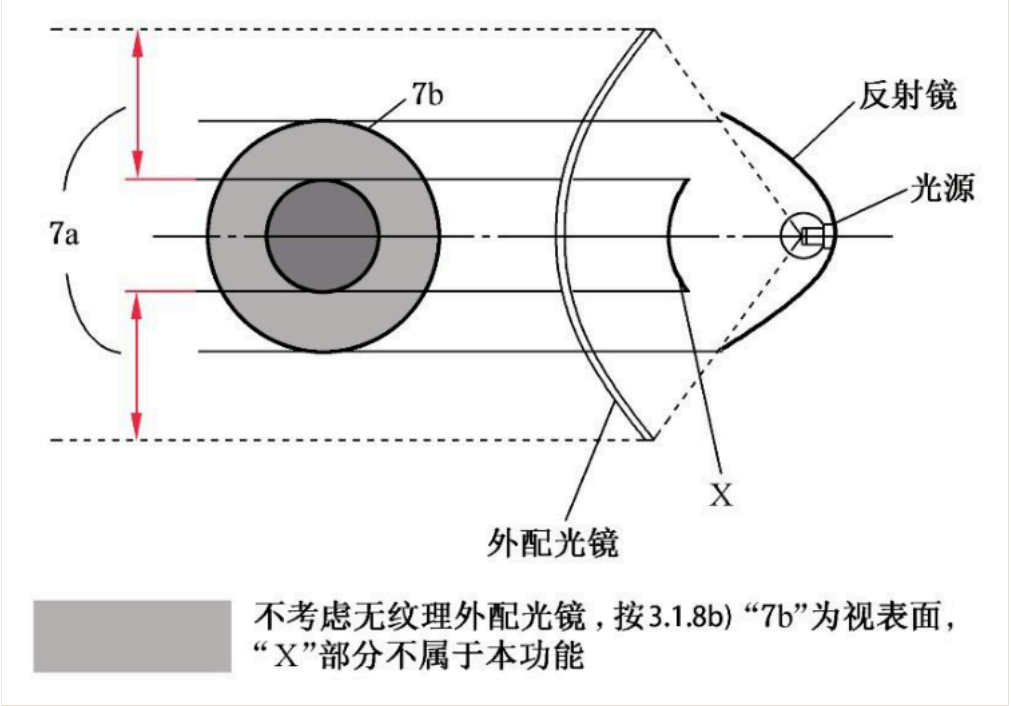

5
反射镜
7b
光源
2
6
内部光学组件
外配光镜


5
反射镜
6
光源
2
7a
内部光学组件
外配光镜
7b
反射镜
光源
5
2
6
内部光学组件
外配光镜

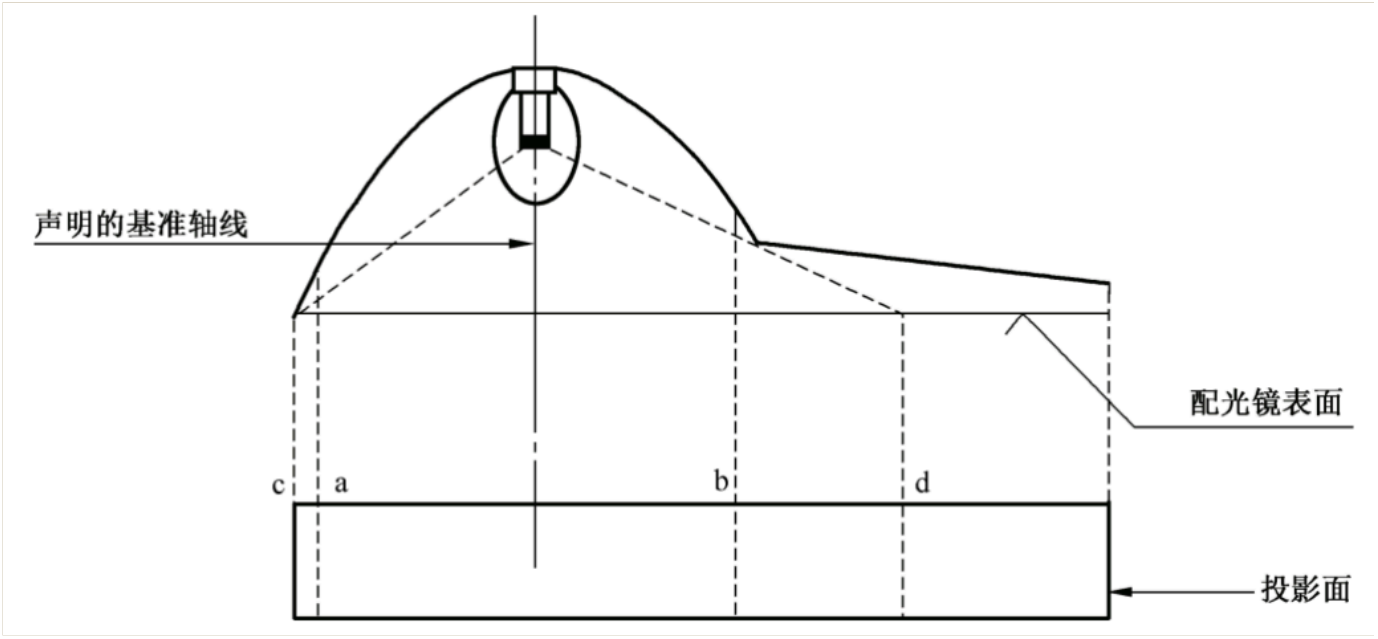
p76 · （无题注）

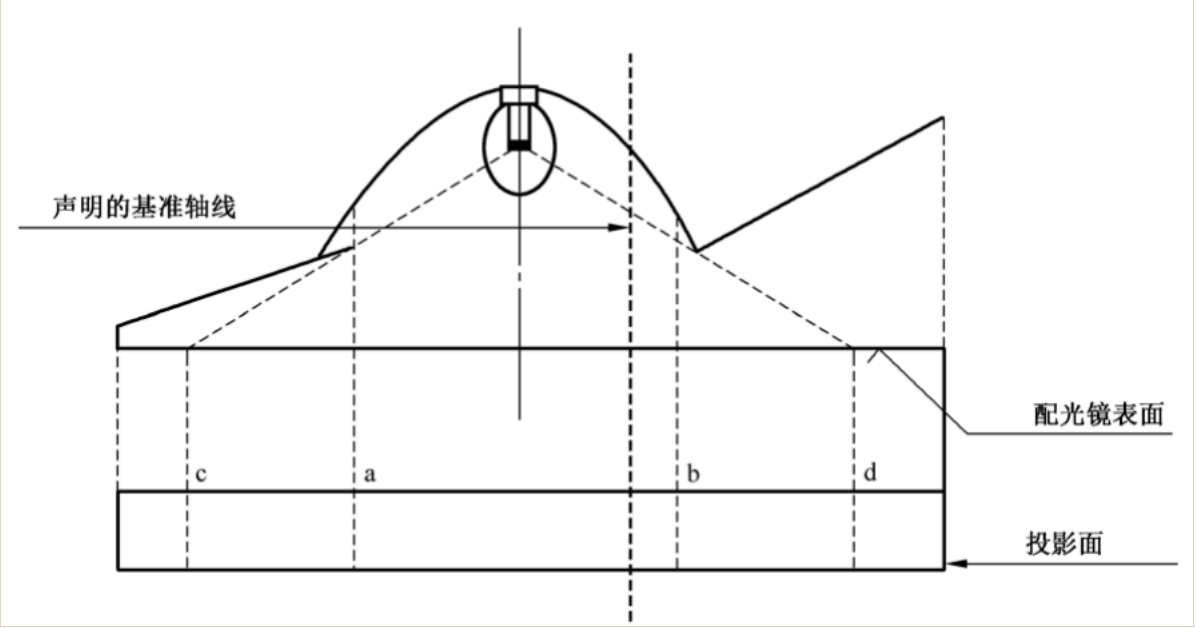

A
外配光镜
7b
光导管
2
7a
A
截面A—A
不考虑无纹理的外配光镜，按3.1.8b)，“7b”为视表面

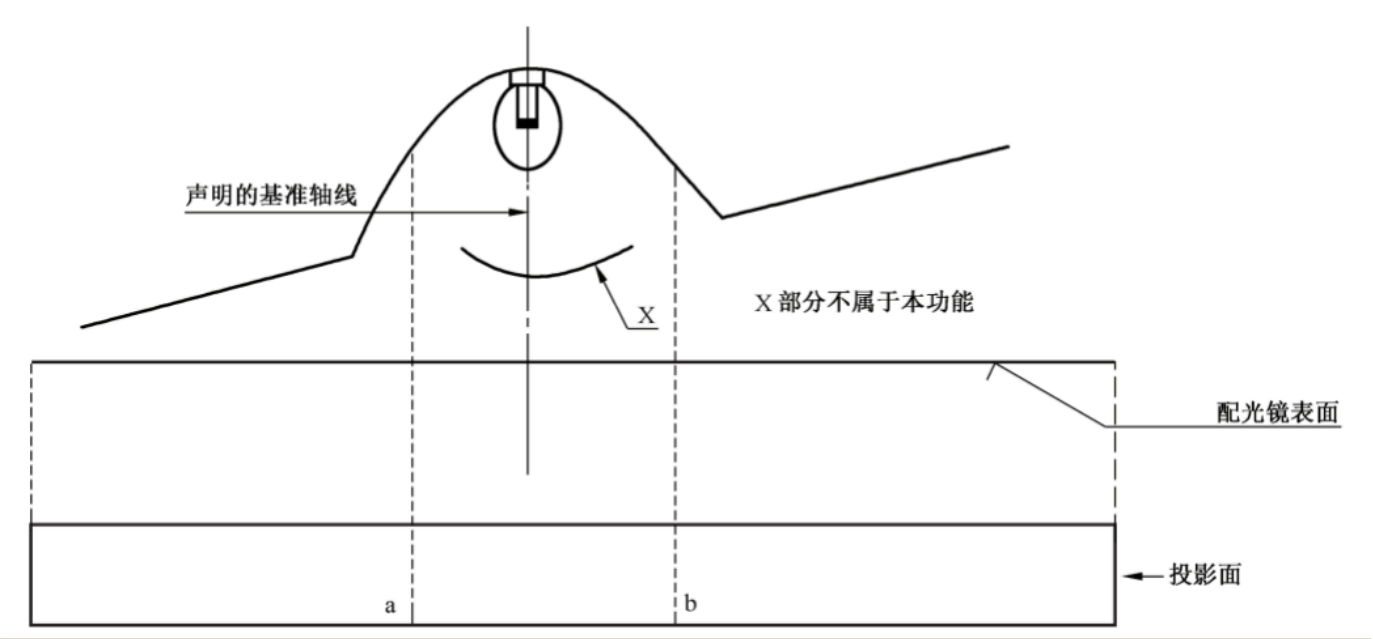

A
功能1：光导管，反射器件
外配光镜
7a
功能2
7b
2
A
截面A—A
不考虑无纹理的外配光镜，按3.1.8b)
“7b”为视表面，功能2的光无法穿透功能1


7b
反射镜
光源
7a
X
外配光镜
不考虑无纹理外配光镜，按3.1.8b) “7b”为视表面，
“X”部分不属于本功能

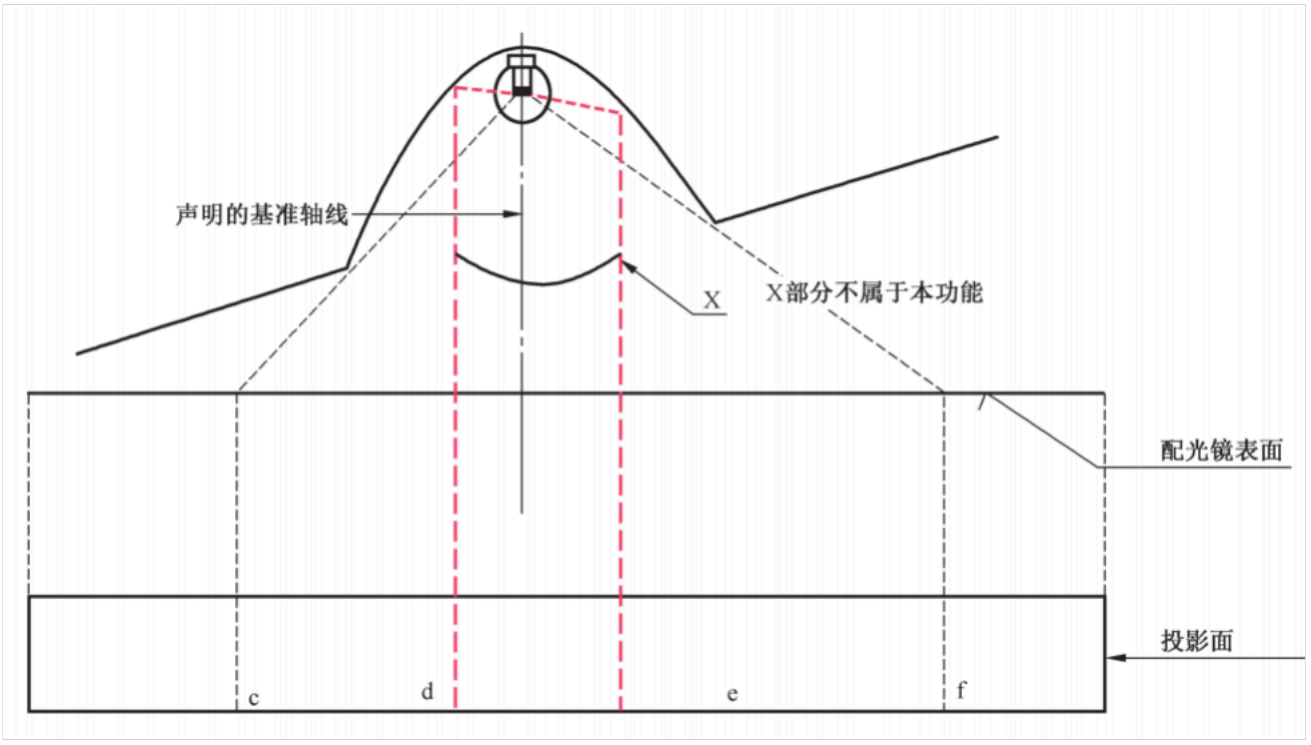
p77 · （无题注）

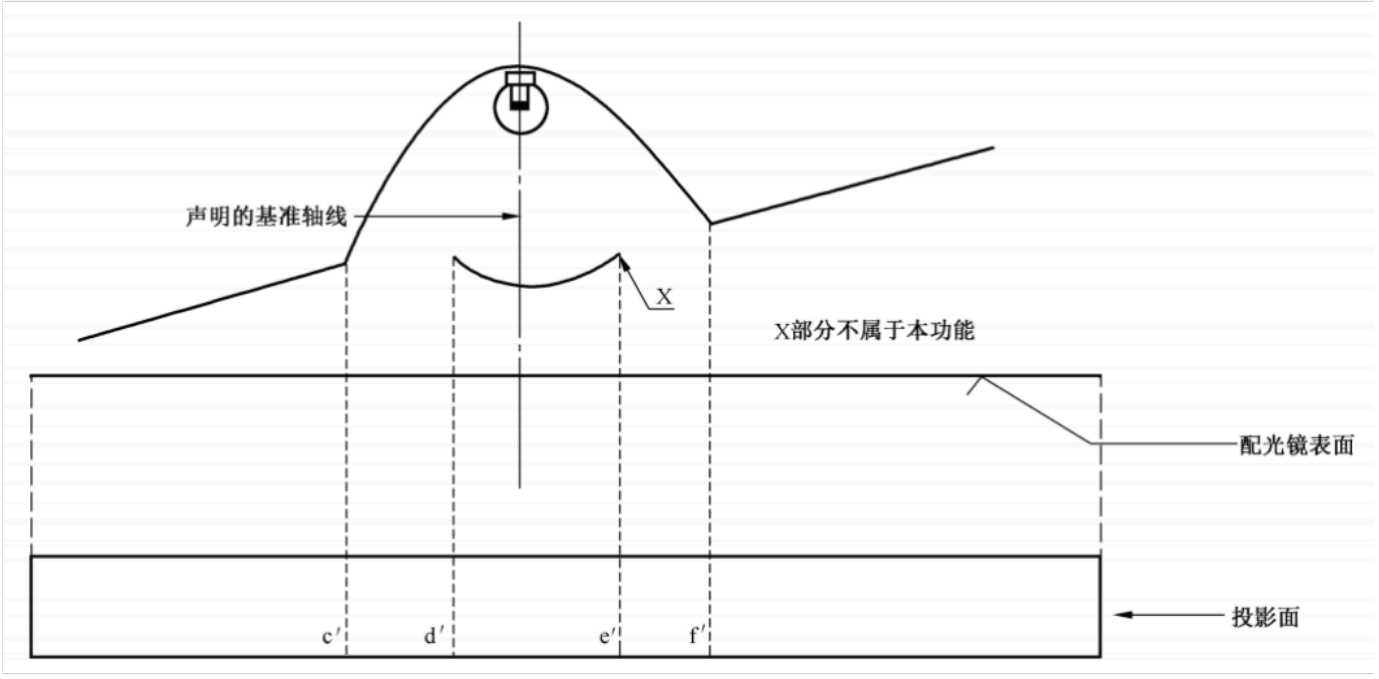

声明的基准轴线
配光镜表面
c
a
b
d
投影面



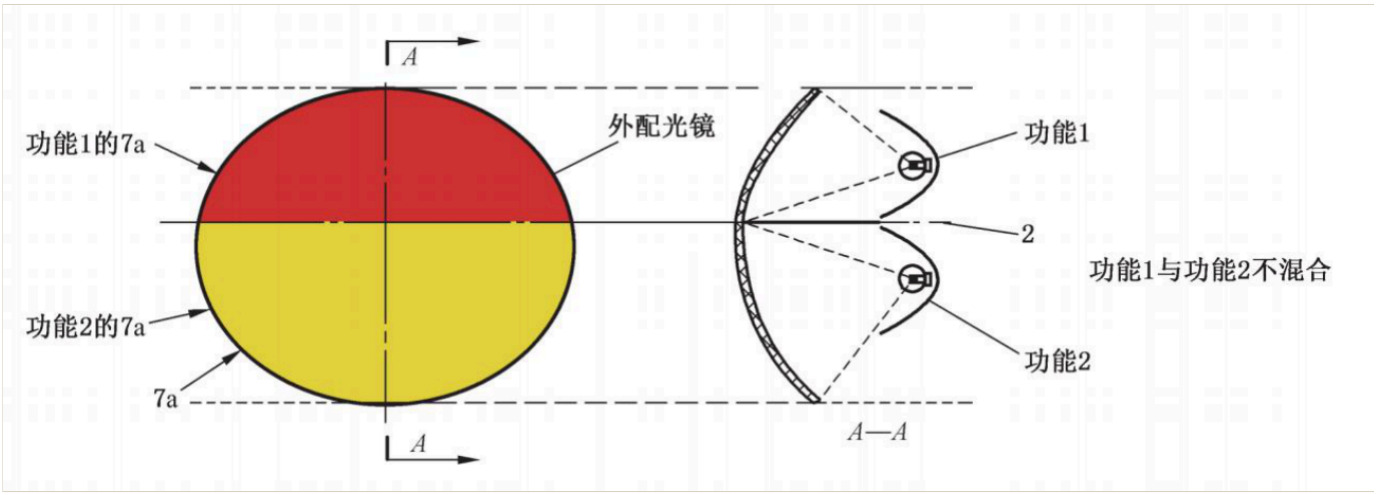



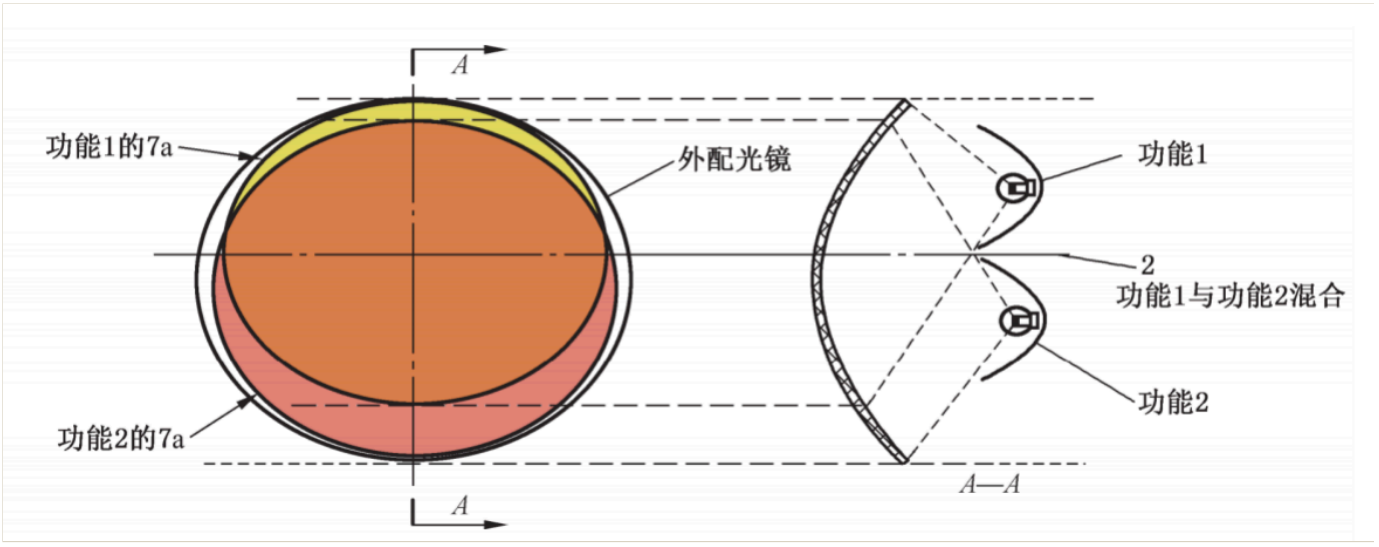

p78 · （无题注）

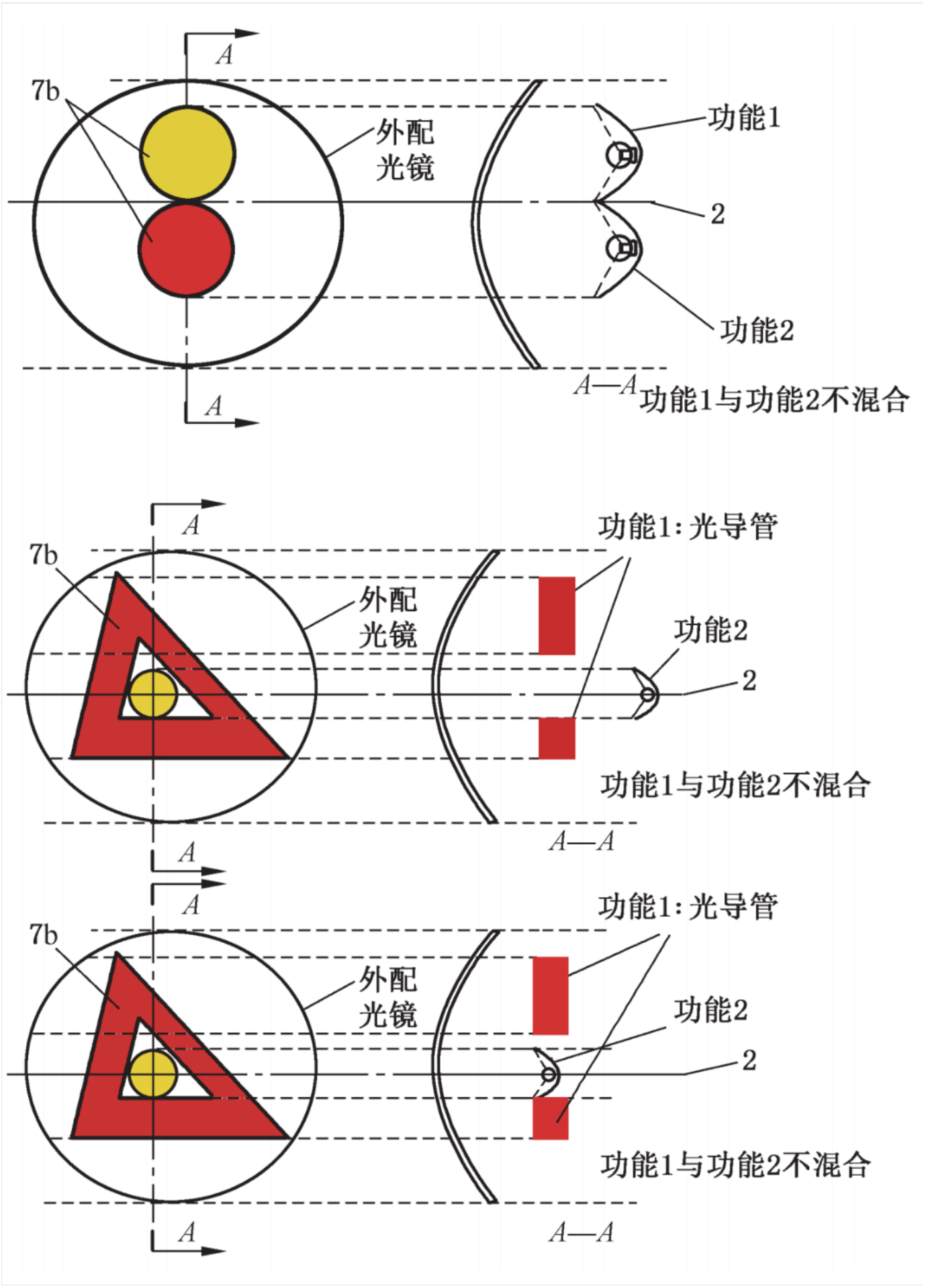

声明的基准轴线
X
X部分不属于本功能
配光镜表面
投影面
c
d
e
f


声明的基准轴线
X
X部分不属于本功能
配光镜表面
投影面
c′
d′
e′
f′

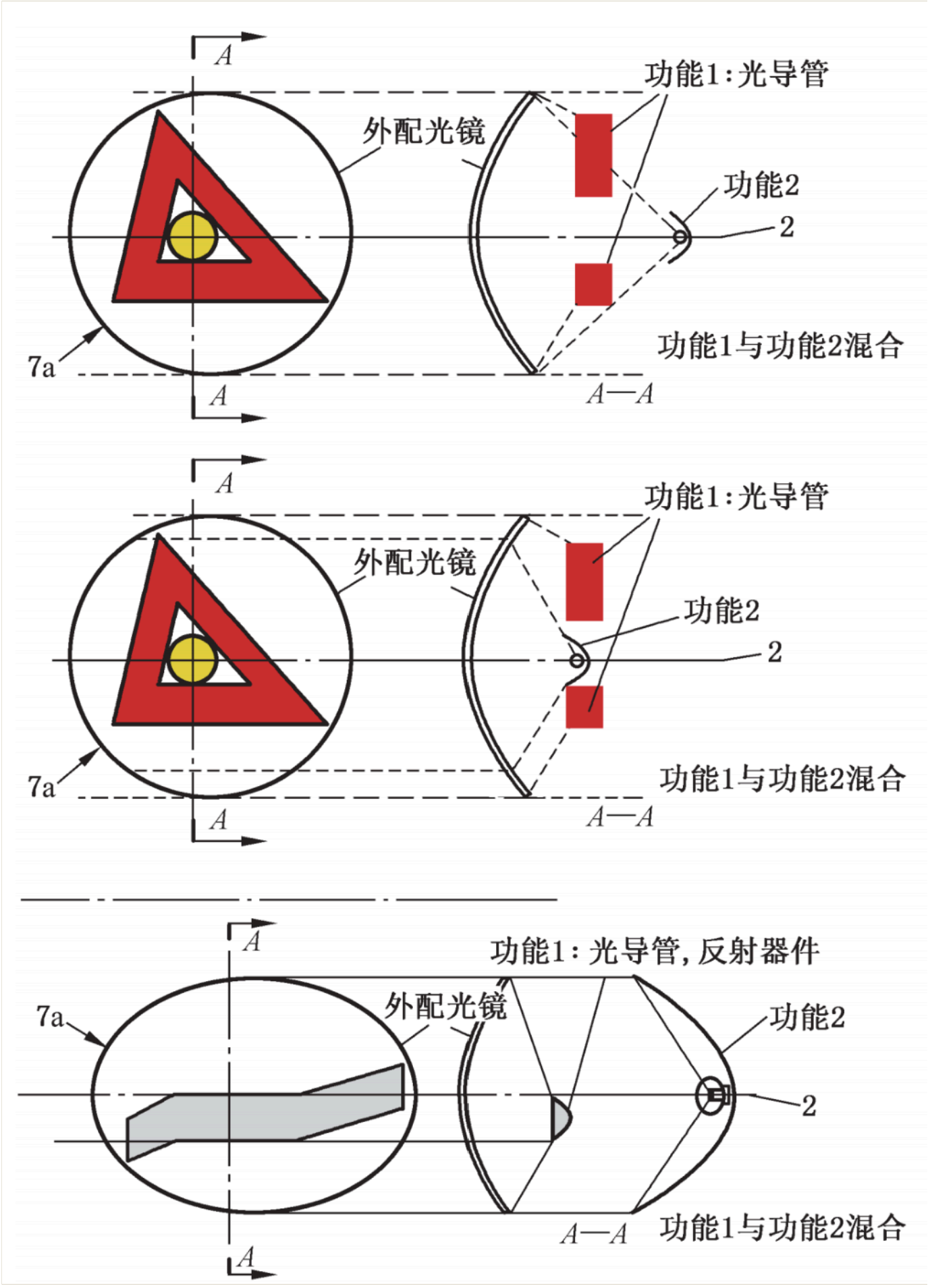
p79 · （无题注）


A
功能1的7a
外配光镜
功能1
2
功能1与功能2不混合
功能2的7a
功能2
7a
A
A—A

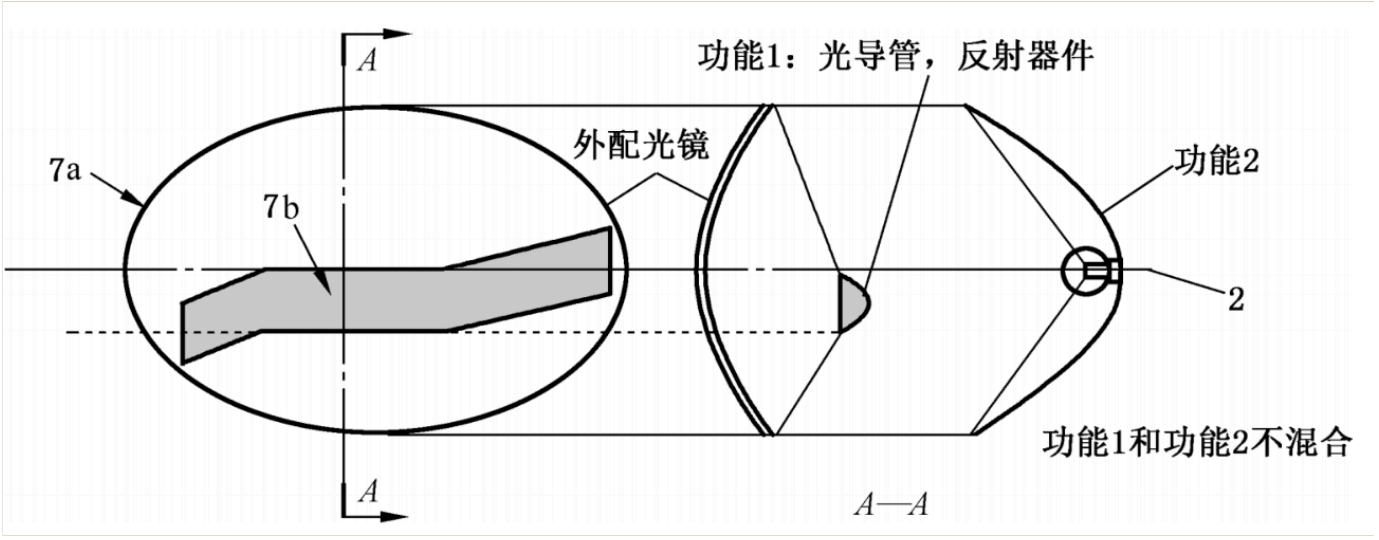

A
功能1的7a
外配光镜
功能1
2
功能1与功能2混合
功能2的7a
功能2
A
A—A


A
7b
外配
光镜
功能1
2
功能2
A—A
功能1与功能2不混合
A
7b
外配
光镜
功能1：光导管
功能2
2
功能1与功能2不混合
A—A
A
7b
外配
光镜
功能1：光导管
功能2
2
功能1与功能2不混合
A—A

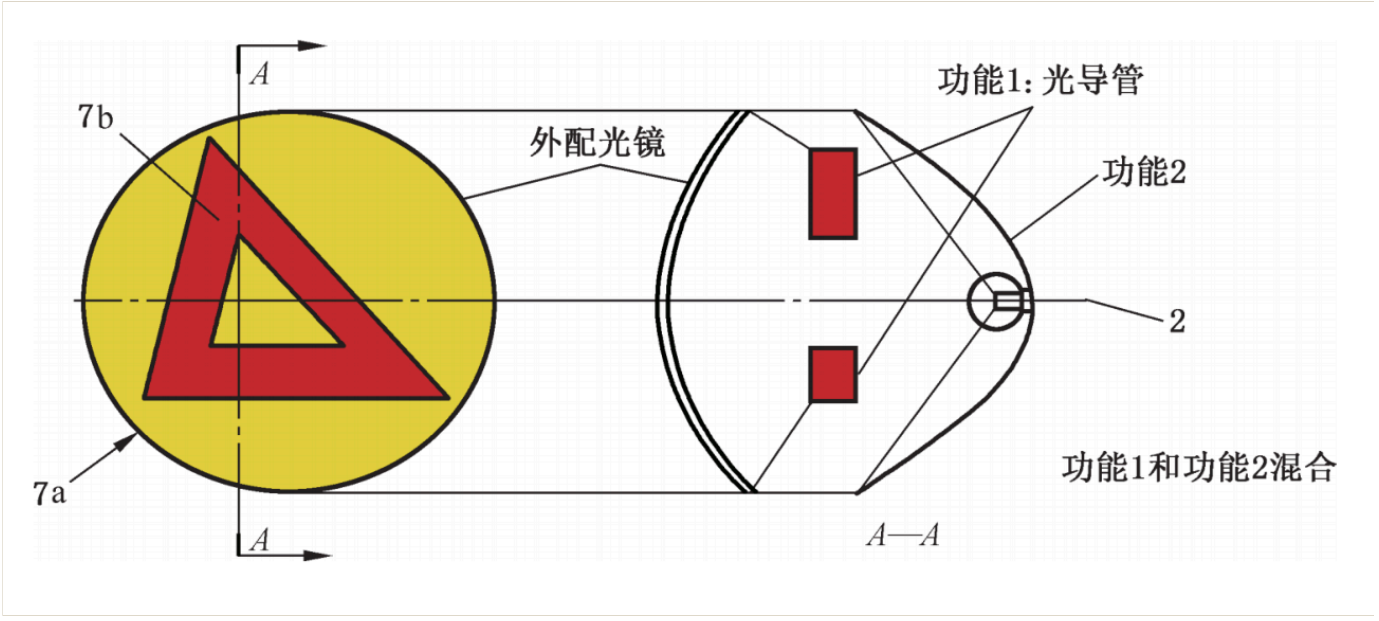
p80 · （无题注）

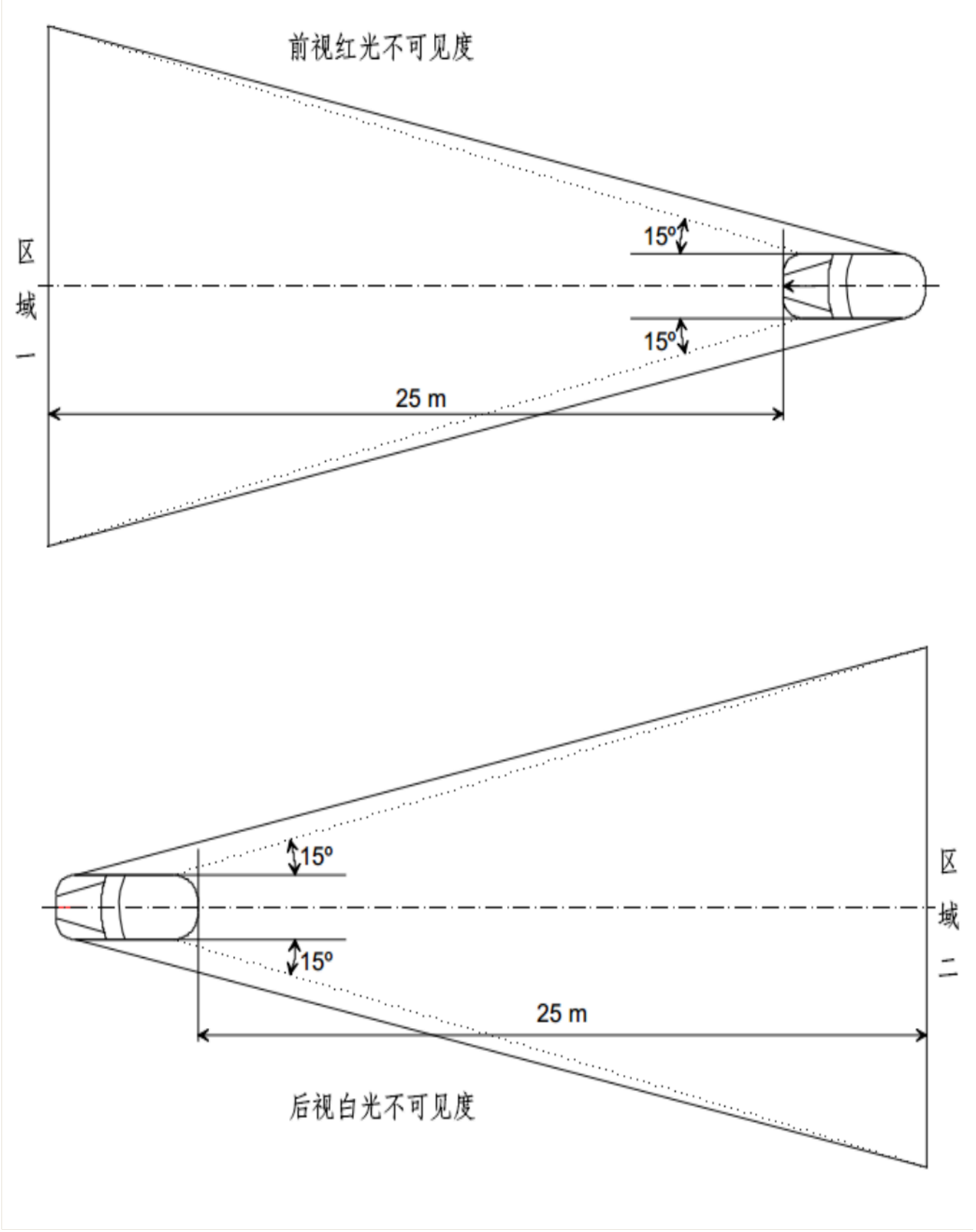

A
功能1：光导管
外配光镜
功能2
2
7a
功能1与功能2混合
A—A
A
A
功能1：光导管
外配光镜
功能2
2
7a
功能1与功能2混合
A—A
A
A
功能1：光导管，反射器件
7a
外配光镜
功能2
2
A—A
功能1与功能2混合
A

p81 · （无题注）

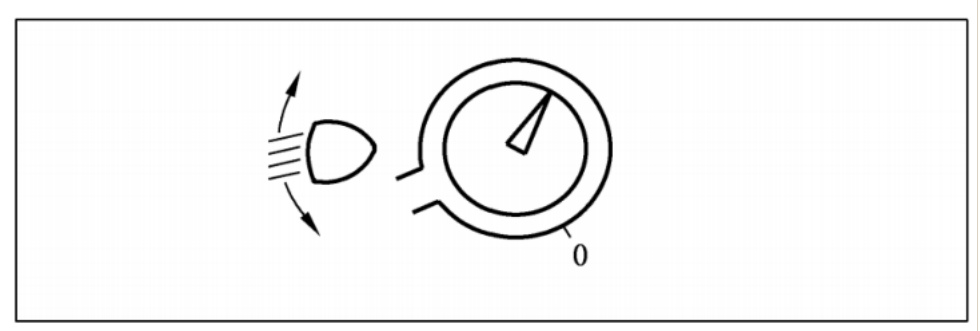

A
功能1：光导管，反射器件
外配光镜
7a
7b
功能2
2
A
功能1和功能2不混合
A—A

p82 · （无题注）

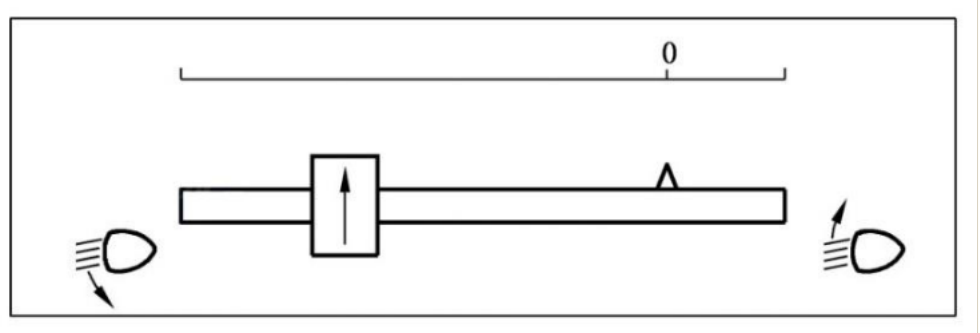

A
7b
外配光镜
功能1：光导管
功能2
2
7a
A
功能1和功能2混合
A—A

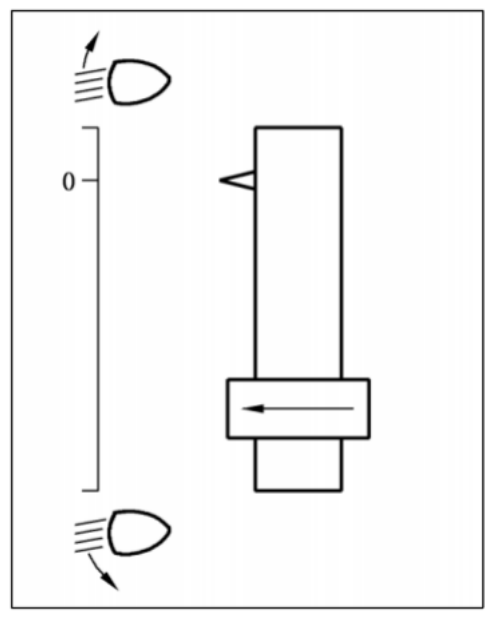


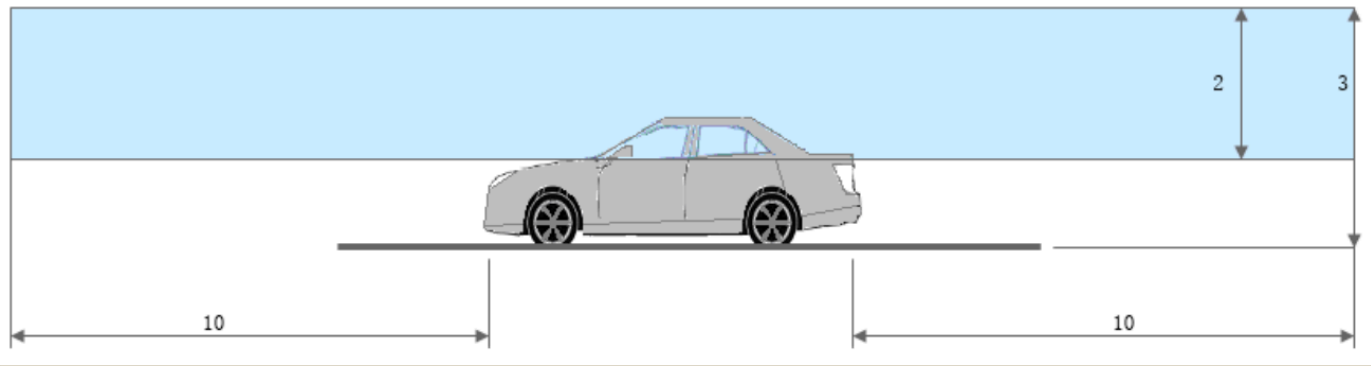

p83 · （无题注）



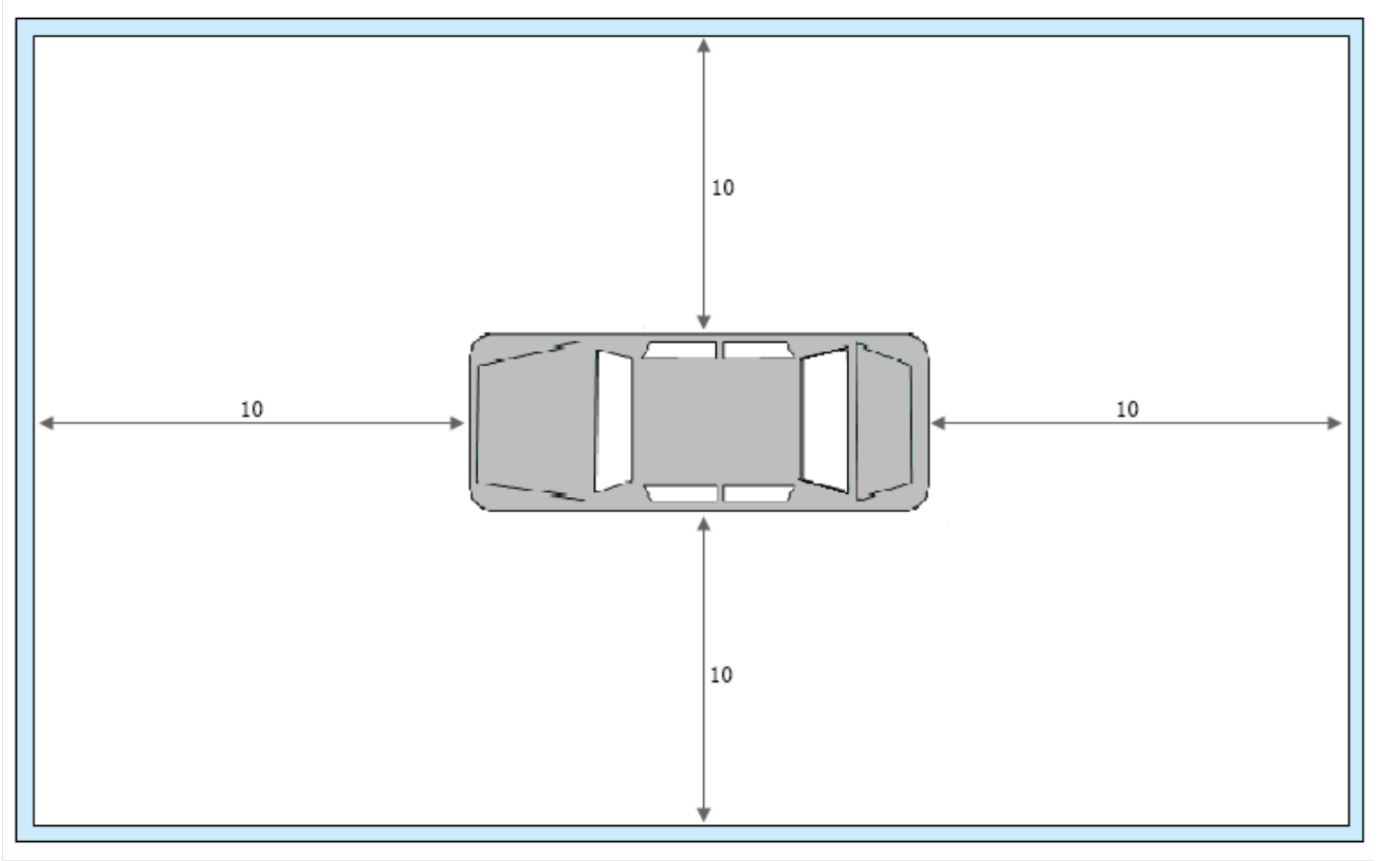

p100 · （无题注）



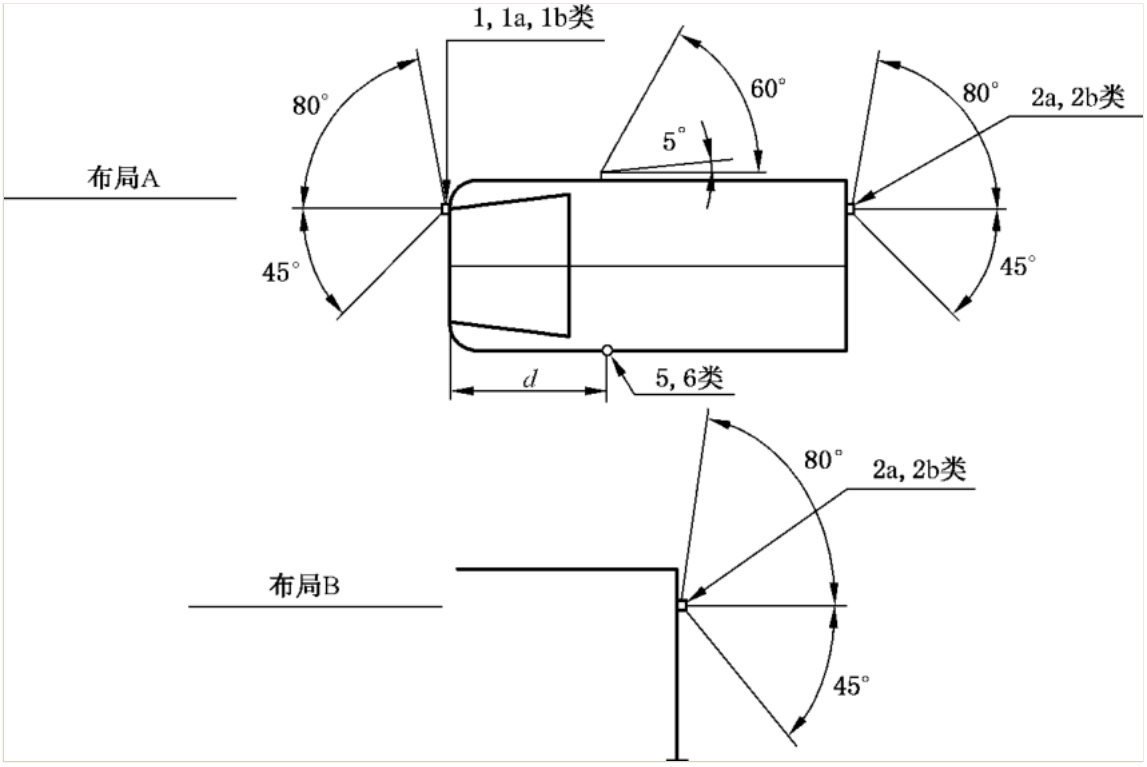



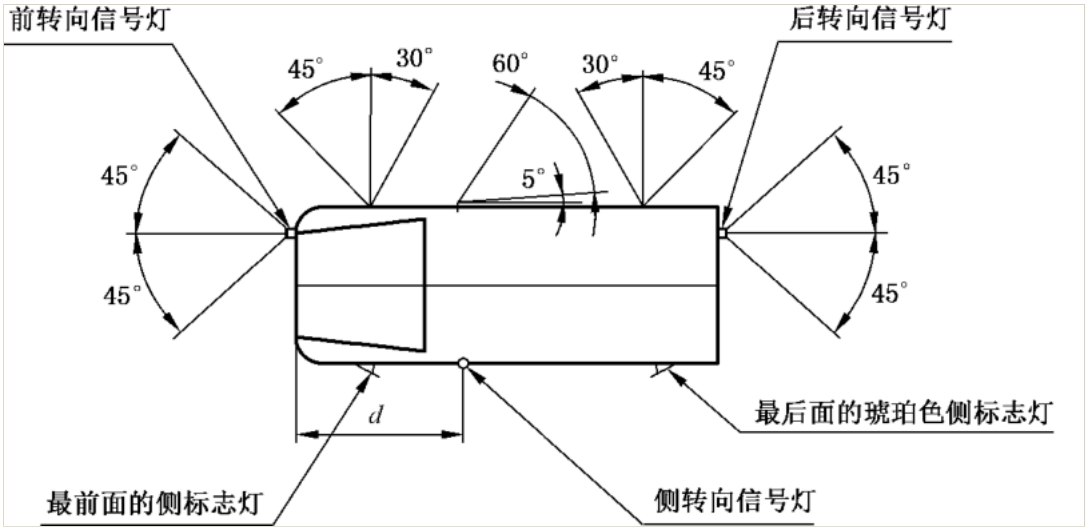

p101 · （无题注）



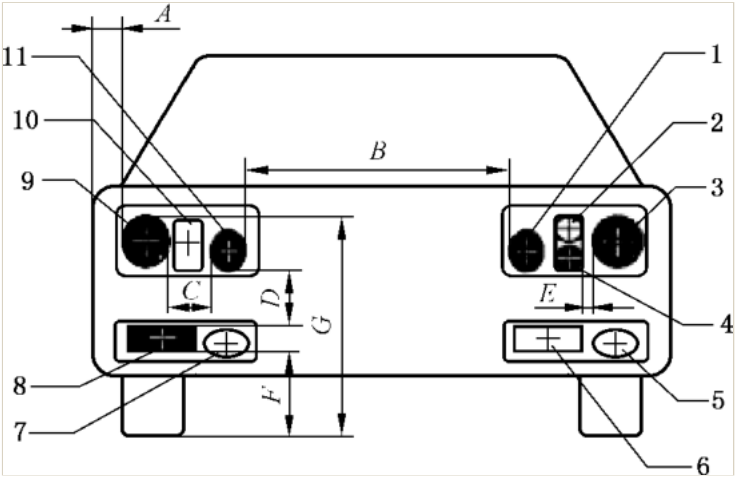

**B**（17 页 · 32 张）：



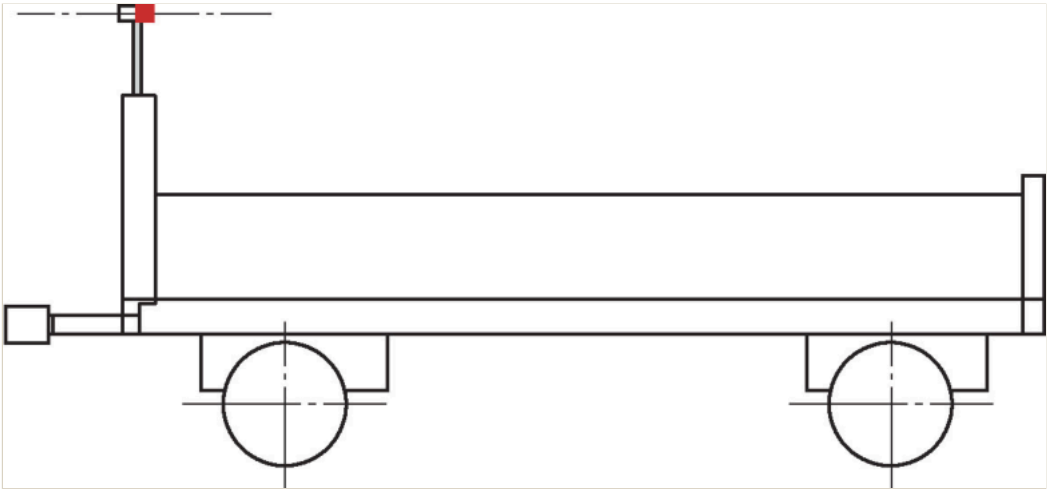

p30 · （无题注）



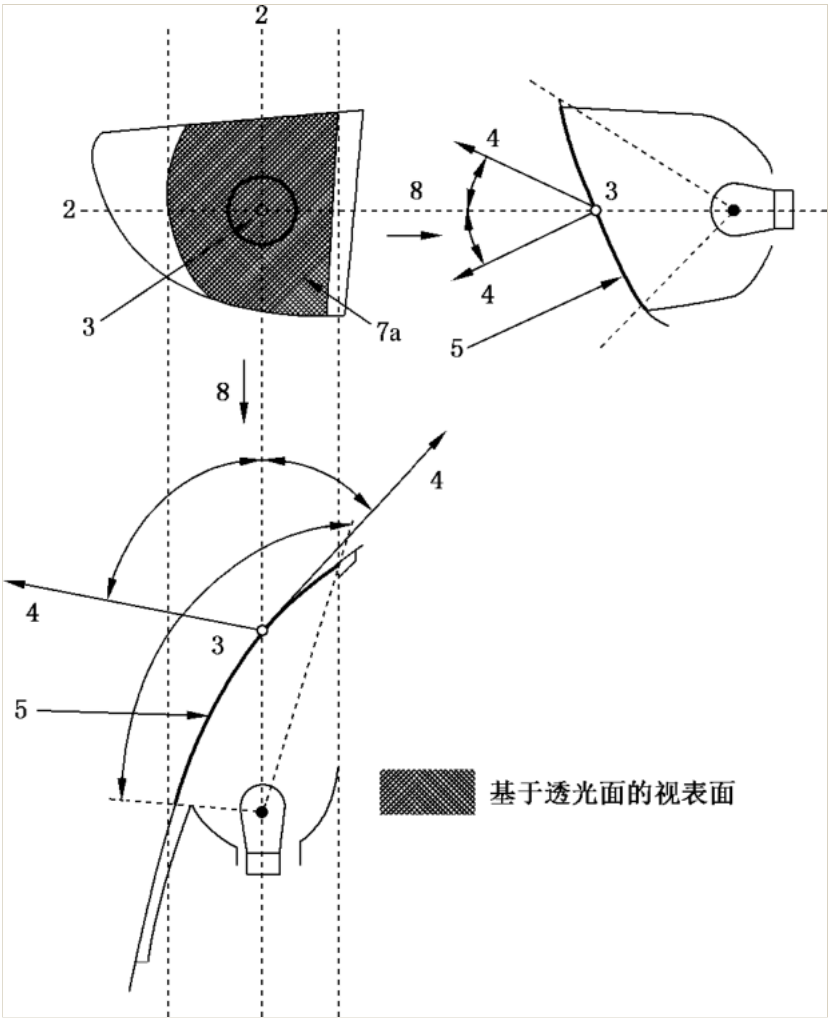

p31 · （无题注）



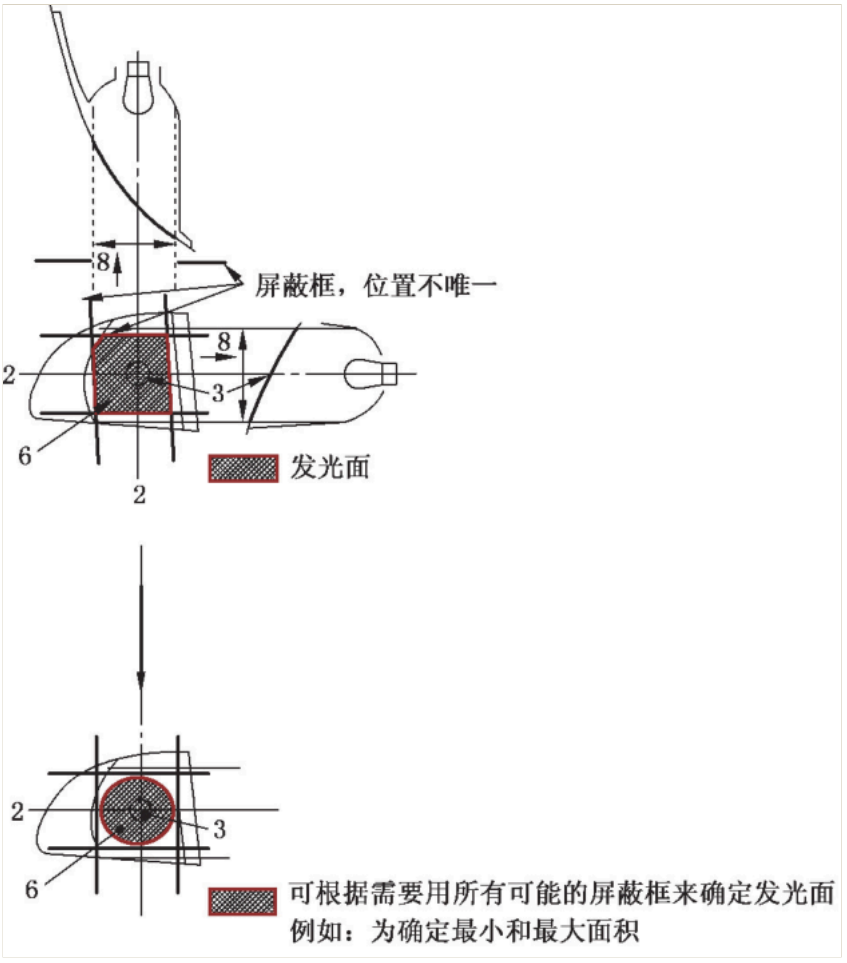

p50 · （无题注）

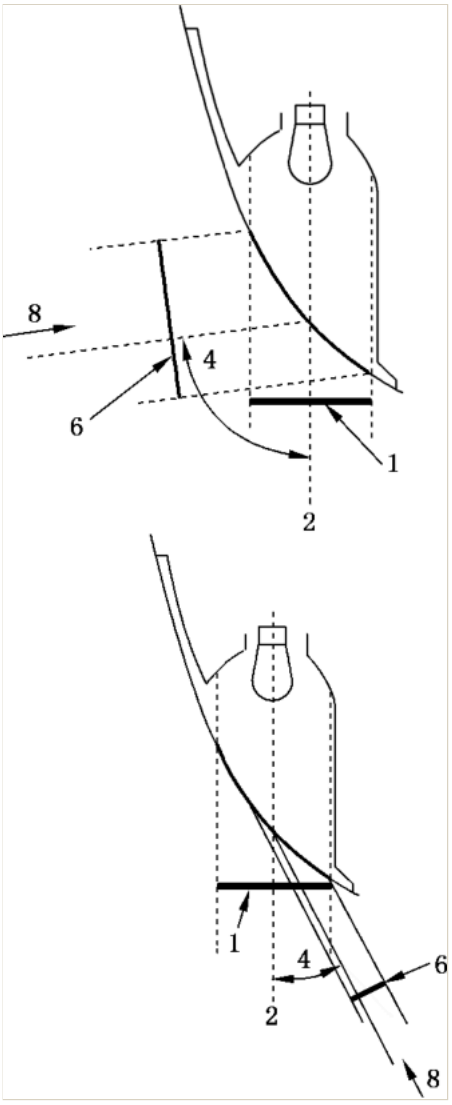


p56 · （无题注）

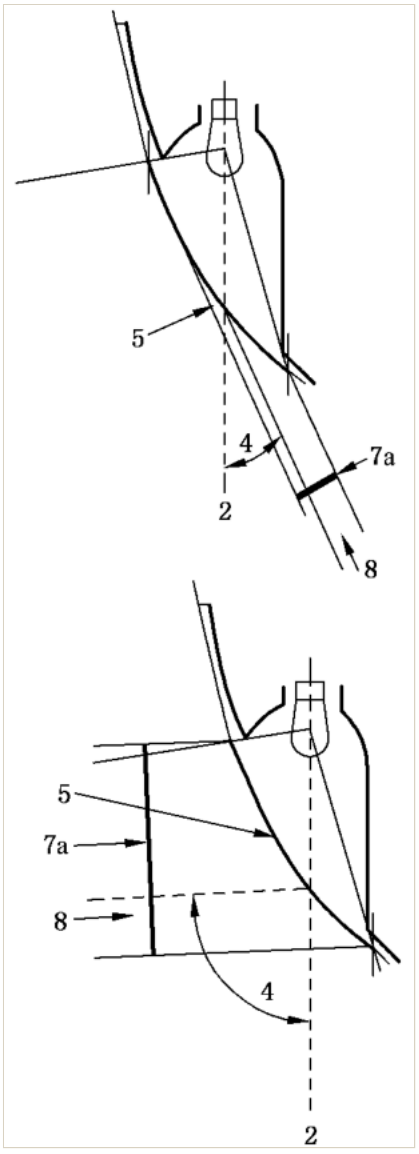


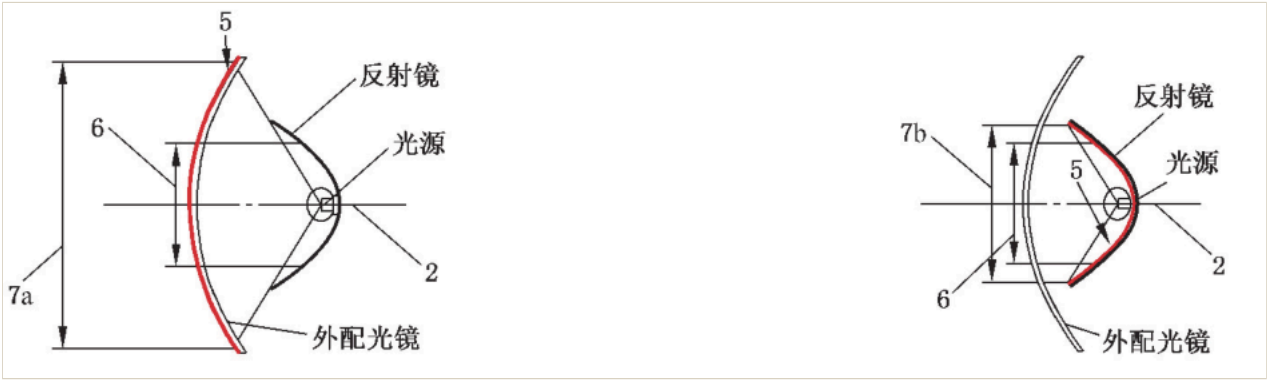

p63 · （无题注）


8
屏蔽框，位置不唯一
8
2
3
6
发光面
2
2
3
6
可根据需要用所有可能的屏蔽框来确定发光面
例如：为确定最小和最大面积

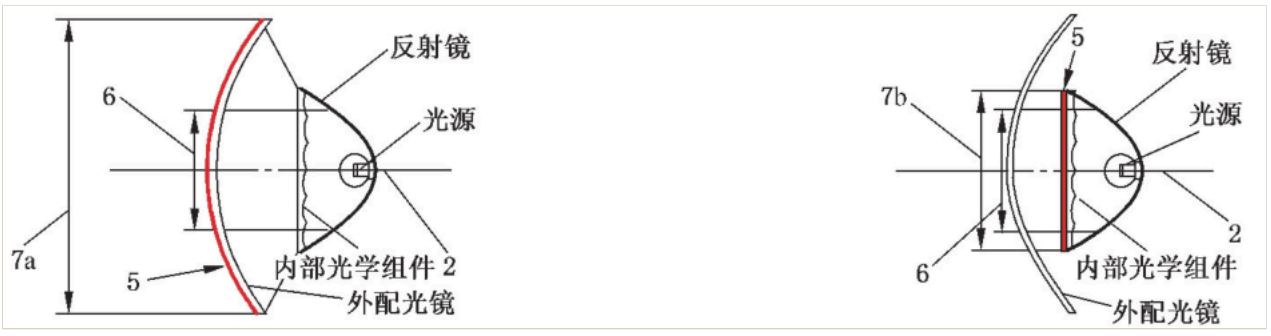


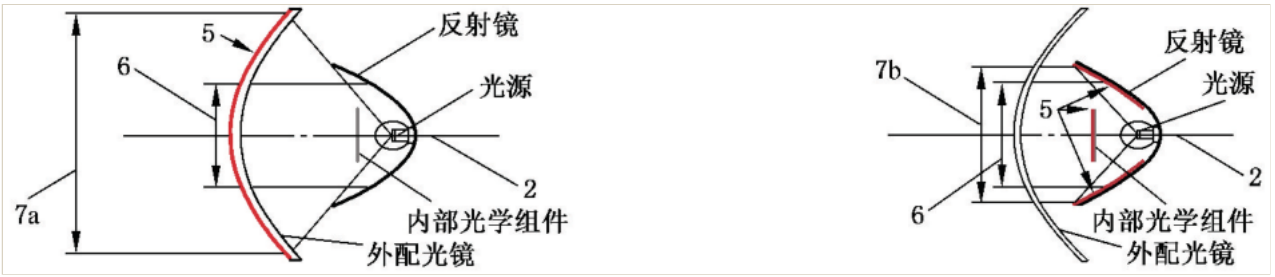

p64 · （无题注）

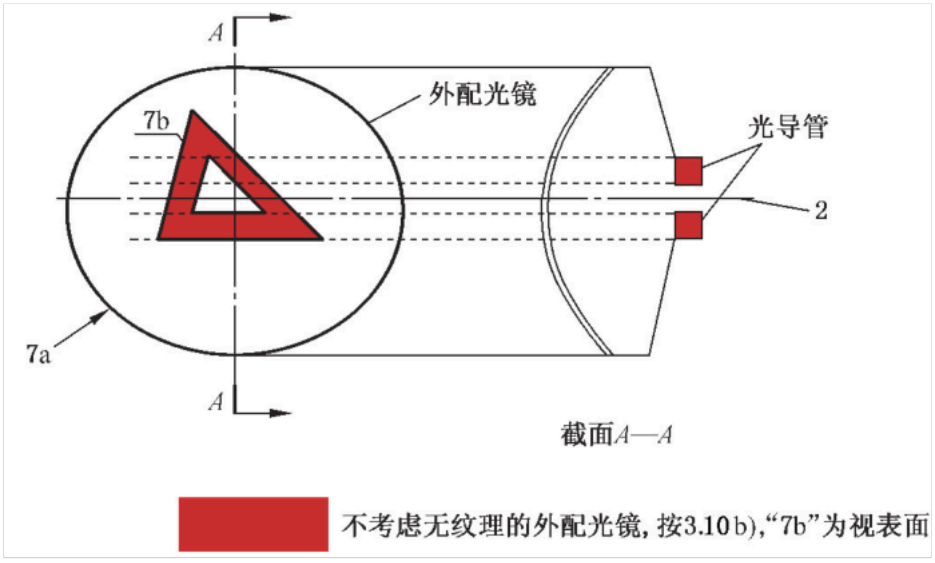

5
4
7a
2
8
5
7a
8
4
2

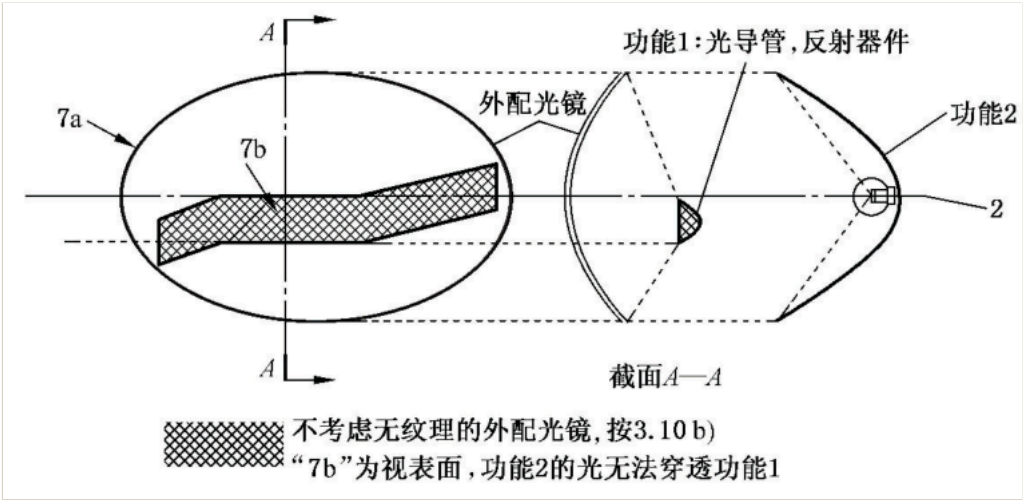

5
反射镜
6
光源
2
7a
外配光镜
反射镜
7b
光源
5
2
6
外配光镜

p65 · （无题注）

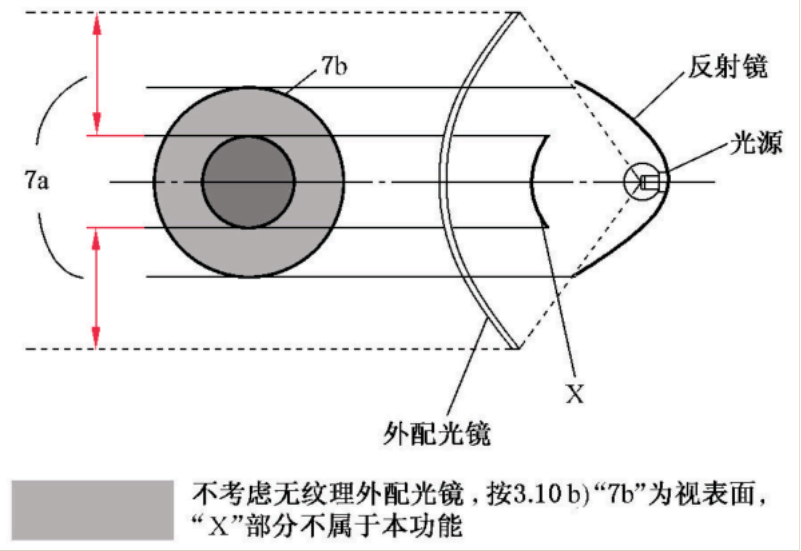

反射镜
6
光源
7a
5
内部光学组件 2
外配光镜
5
反射镜
7b
光源
2
6
内部光学组件
外配光镜

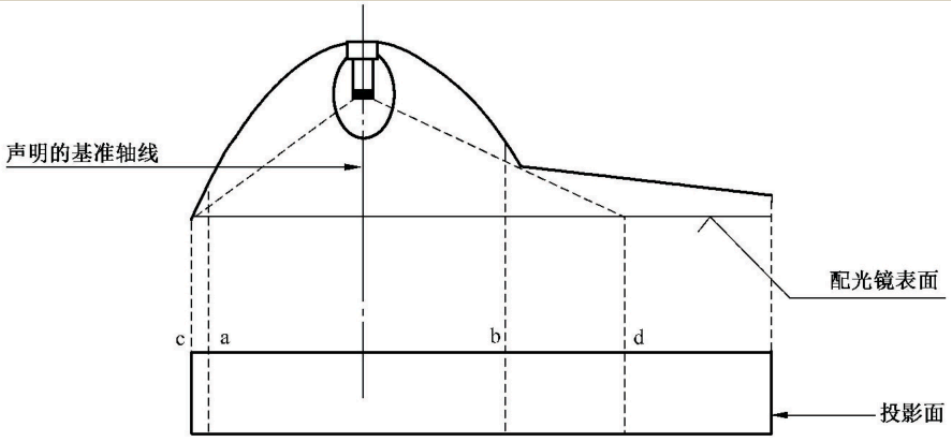

5
反射镜
6
光源
2
7a
内部光学组件
外配光镜
7b
反射镜
光源
5
2
6
内部光学组件
外配光镜


A
外配光镜
7b
光导管
2
7a
A
截面A—A
不考虑无纹理的外配光镜，按3.10 b)，“7b”为视表面

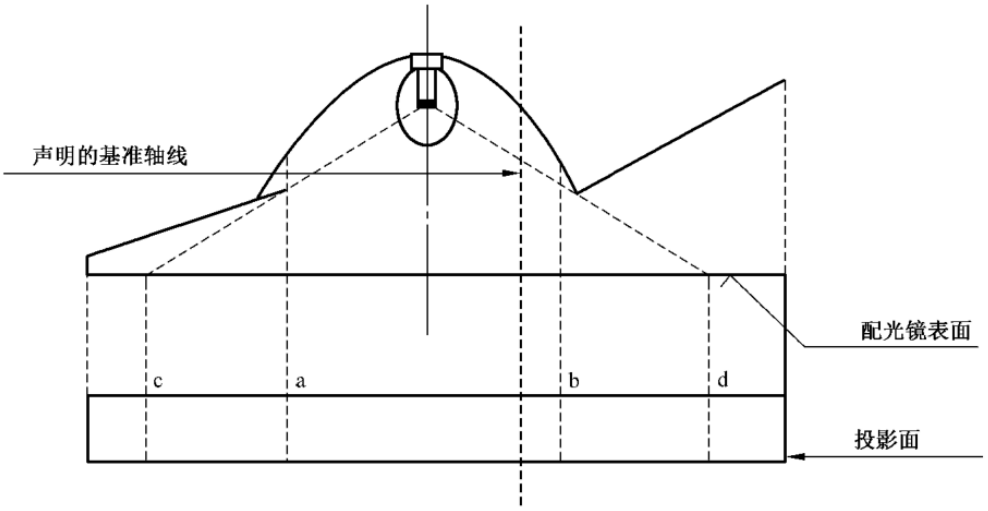

A
功能1：光导管，反射器件
外配光镜
7a
7b
功能2
2
A
截面A—A
不考虑无纹理的外配光镜，按3.10 b)
“7b”为视表面，功能2的光无法穿透功能1

p66 · （无题注）



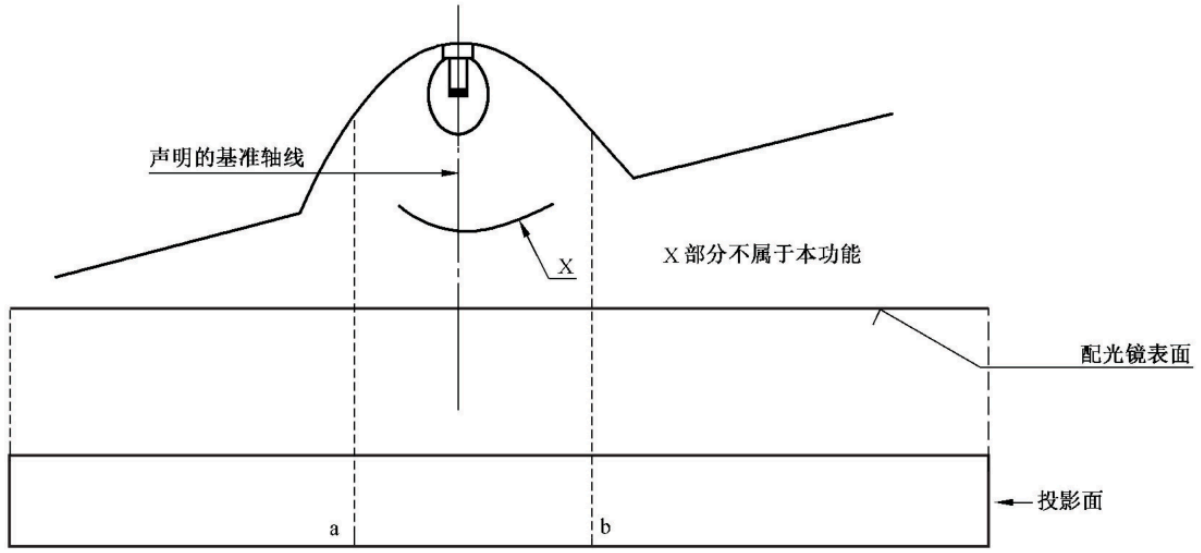




| | 发光面 | 3.10 a) 定义的透光面 |
|---|---|---|
| 边缘 | a—b | c—d |

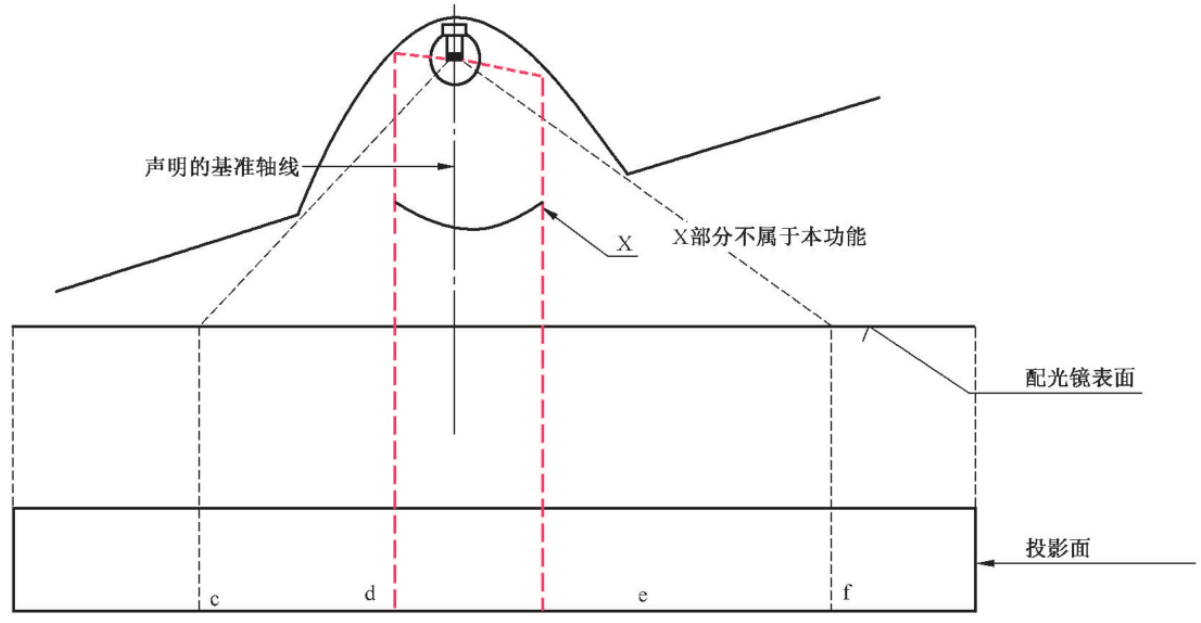



| | 发光面 | 3.10 a) 定义的透光面 |
|---|---|---|
| 边缘 | a—b | c—d |

p67 · （无题注）

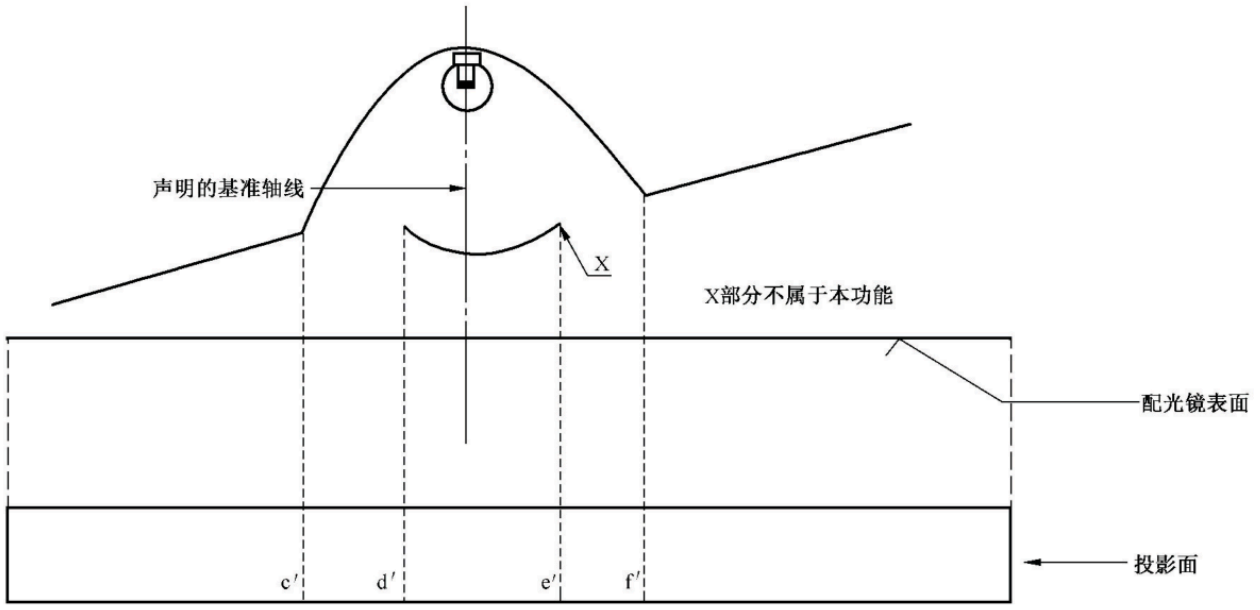



| | 发光面 |
|---|---|
| 边缘 | a — b |

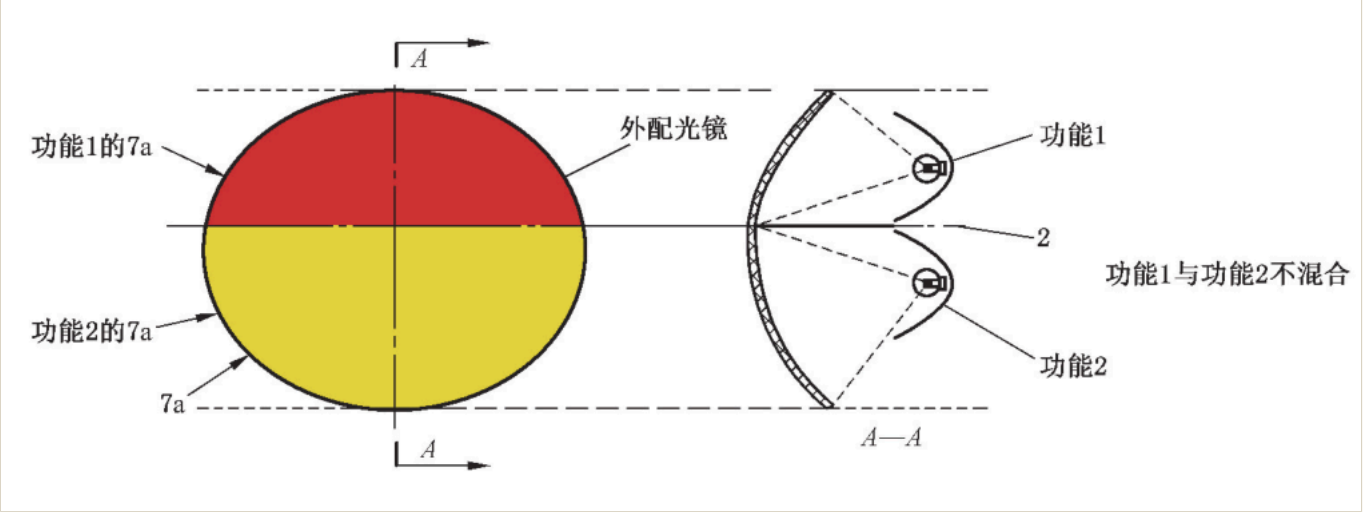



| | 3. 10 a) 定义的透光面 |
|---|---|
| 边缘 | c — d 和e—f |

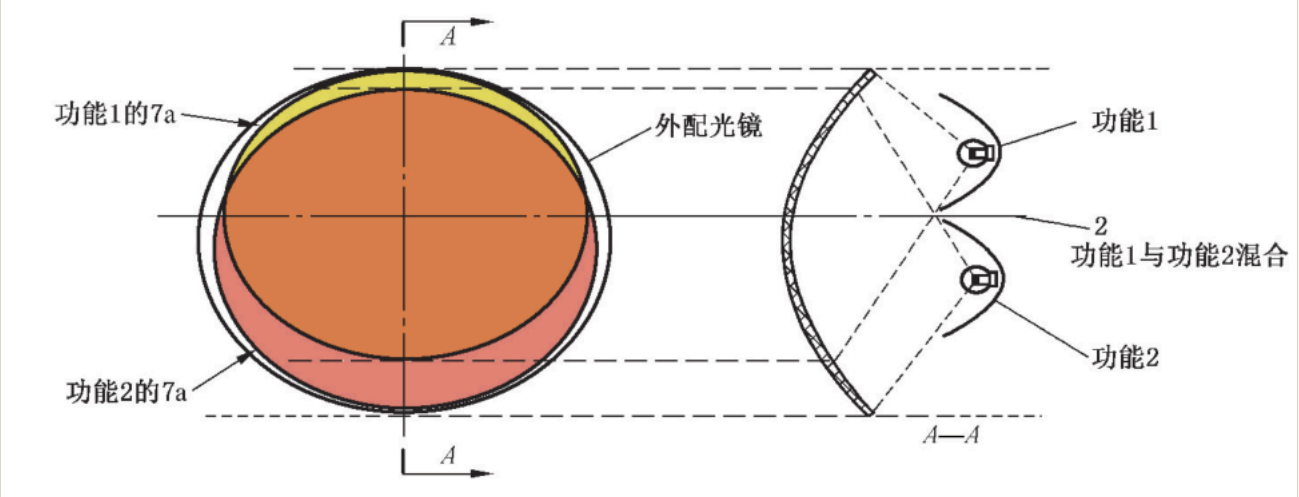
p68 · （无题注）

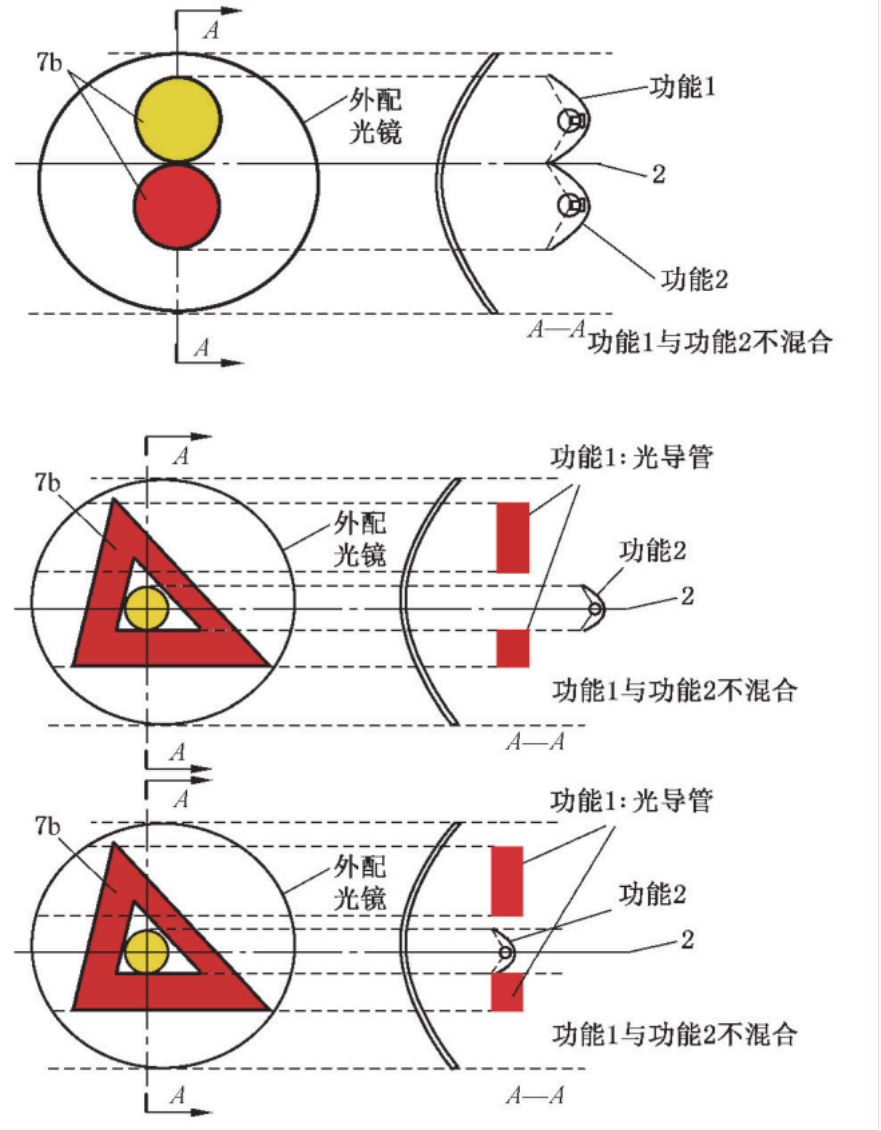


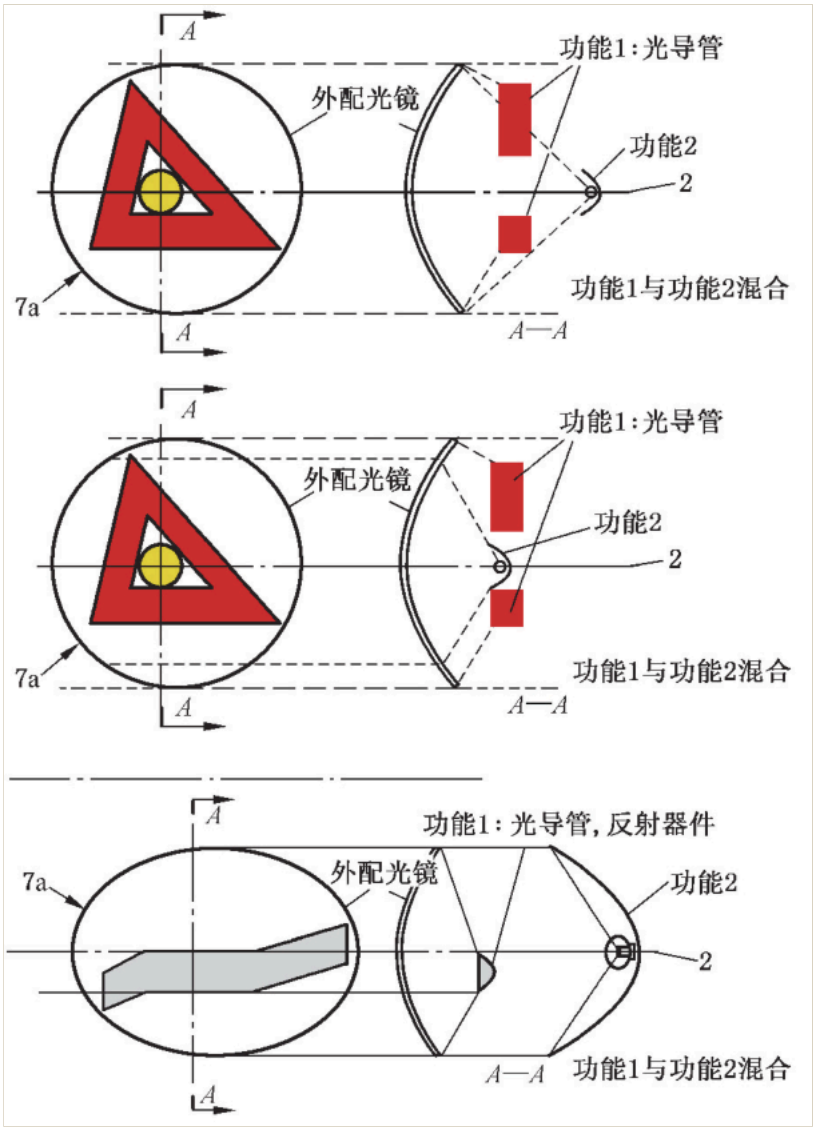

| | |
|---|---|
| | 3.10 a) 定义的透光面 |
| 边缘 | c′— d′ 和 e′— f′ |



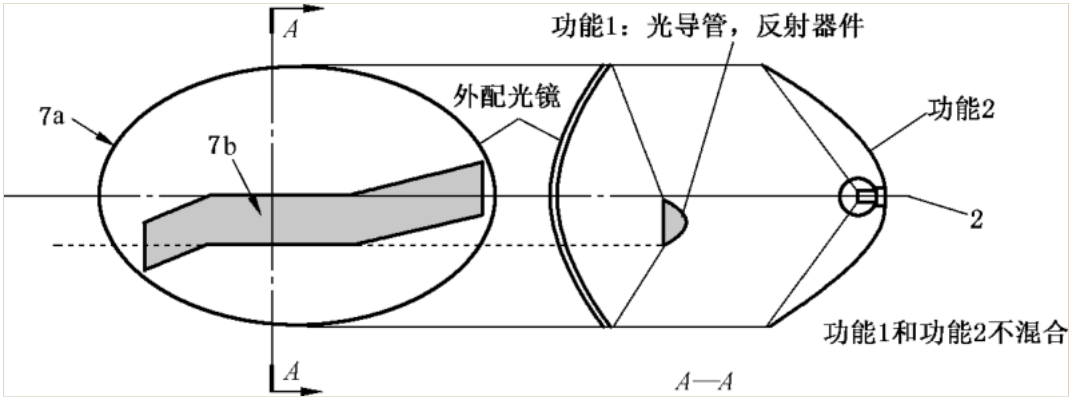

p69 · （无题注）

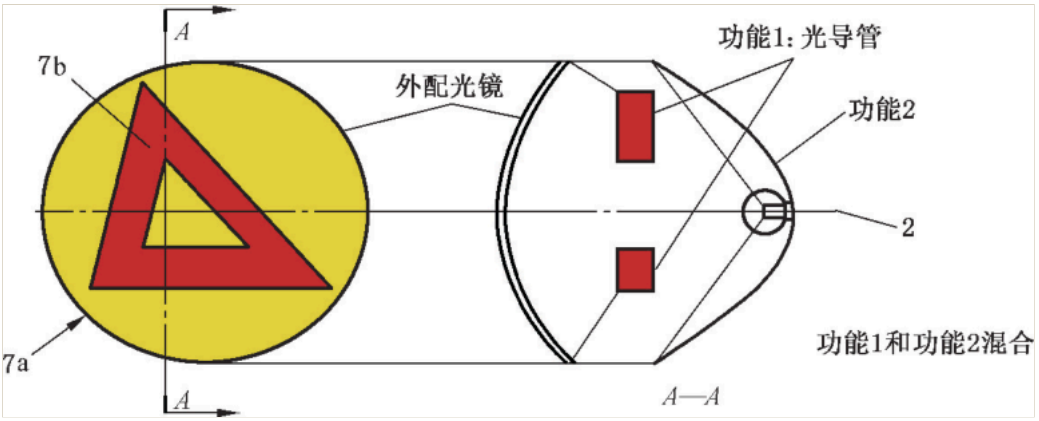


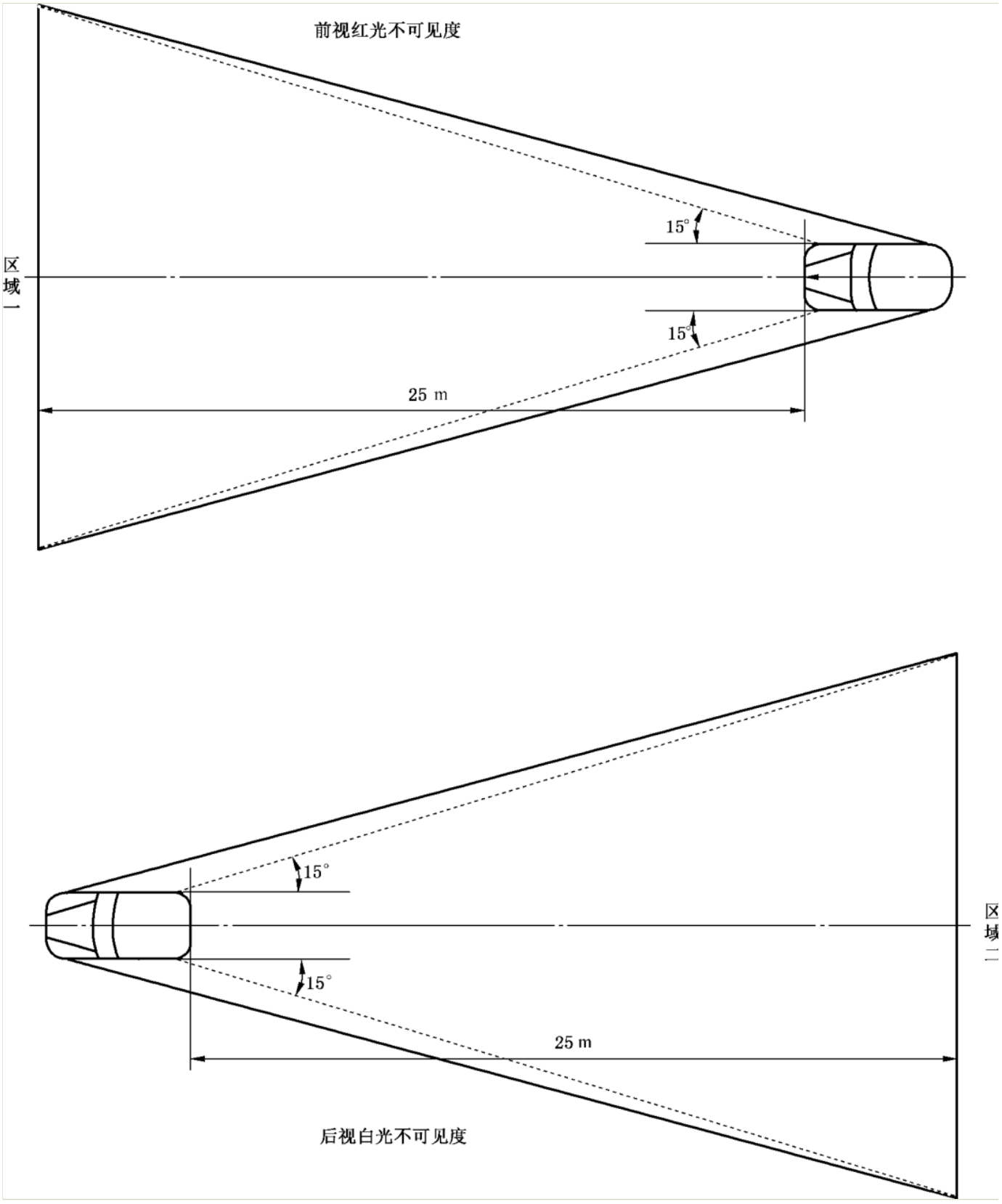

A
7b
外配
光镜
功能1
2
功能2
A—A
功能1与功能2不混合
A
7b
外配
光镜
功能1：光导管
功能2
2
功能1与功能2不混合
A—A
A
7b
外配
光镜
功能1：光导管
功能2
2
功能1与功能2不混合
A—A


A
功能1：光导管
外配光镜
功能2
2
7a
功能1与功能2混合
A—A
A
功能1：光导管
外配光镜
功能2
2
7a
功能1与功能2混合
A—A
A
功能1：光导管，反射器件
7a
外配光镜
功能2
2
A—A
功能1与功能2混合
A

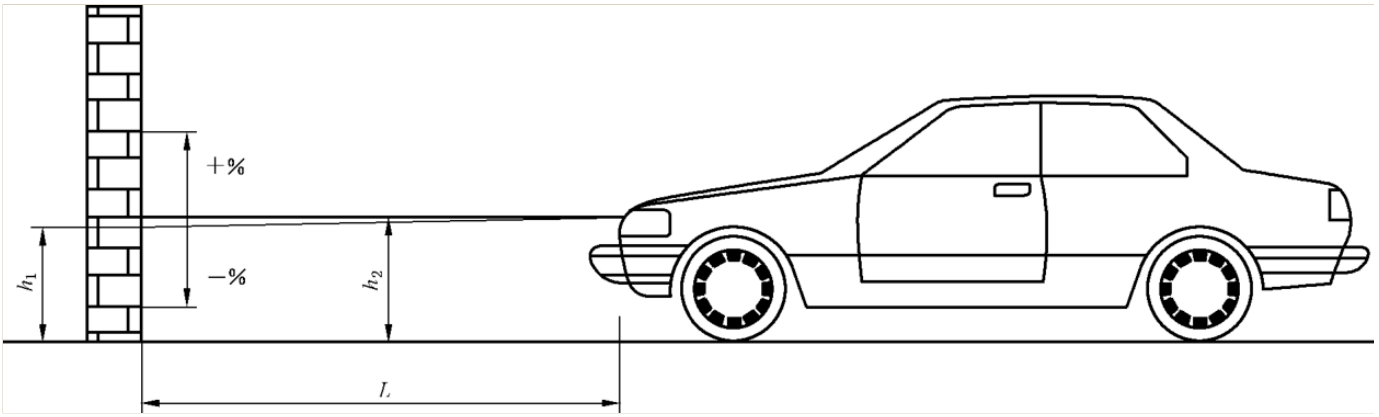
p70 · （无题注）


A
功能1：光导管，反射器件
7a
外配光镜
功能2
7b
2
功能1和功能2不混合
A
A—A

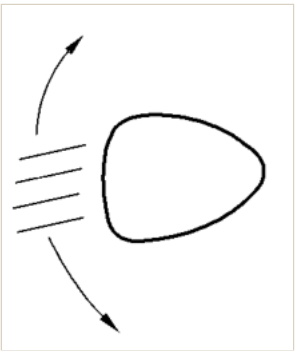

A
7b
外配光镜
功能1：光导管
功能2
2
7a
功能1和功能2混合
A
A—A



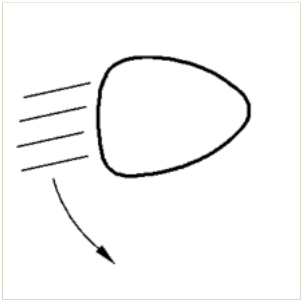

p71 · （无题注）

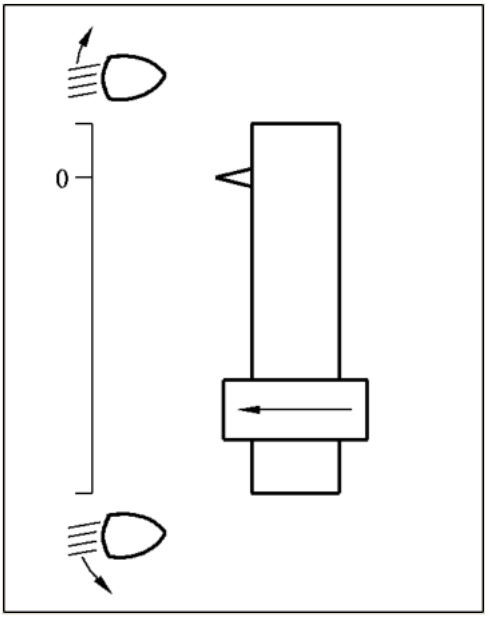



p73 · （无题注）

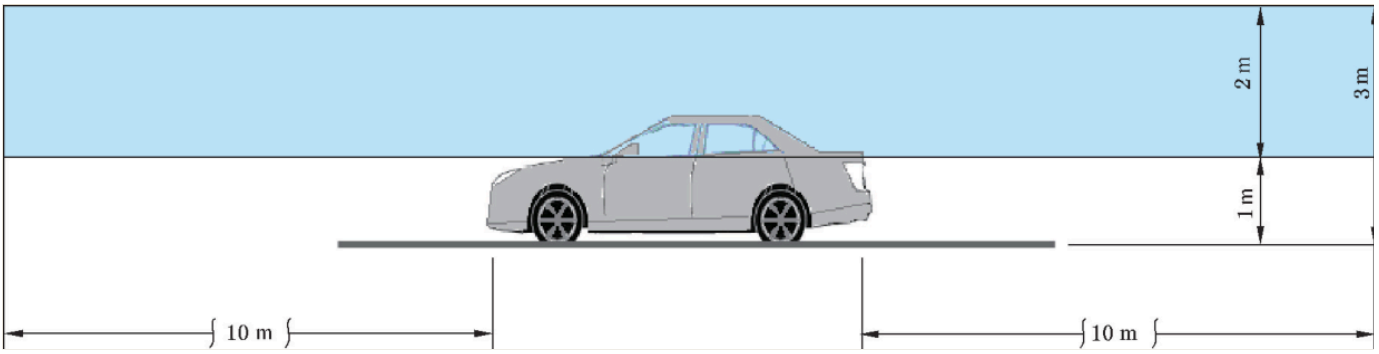


p78 · （无题注）

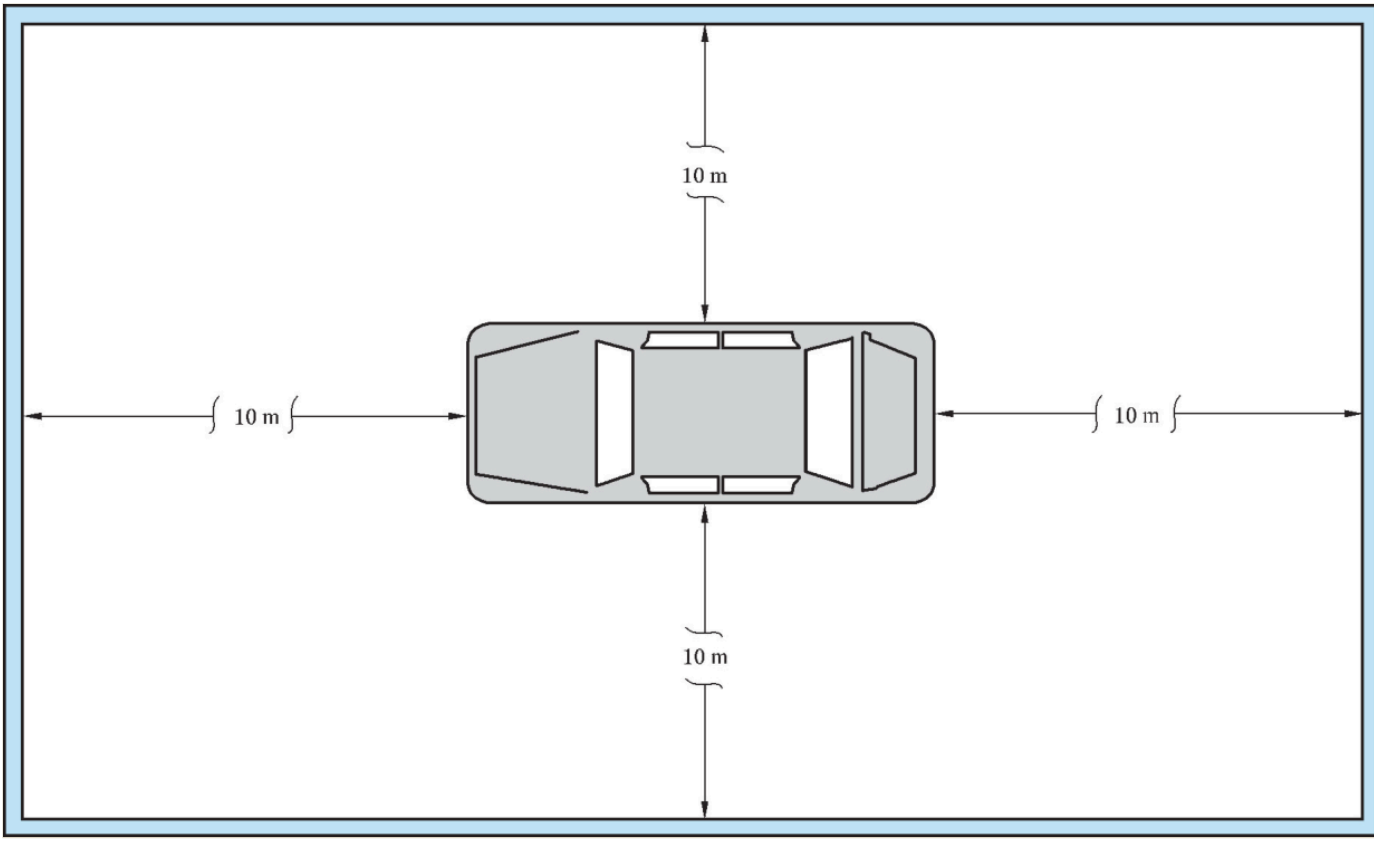




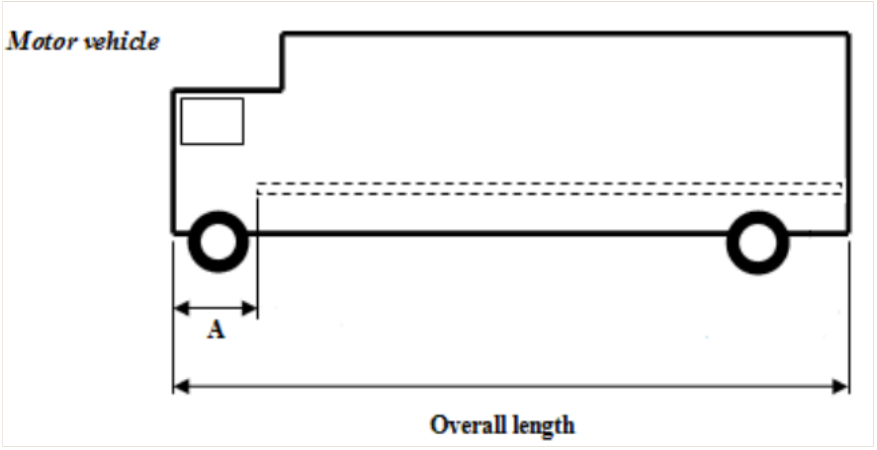

p79 · （无题注）



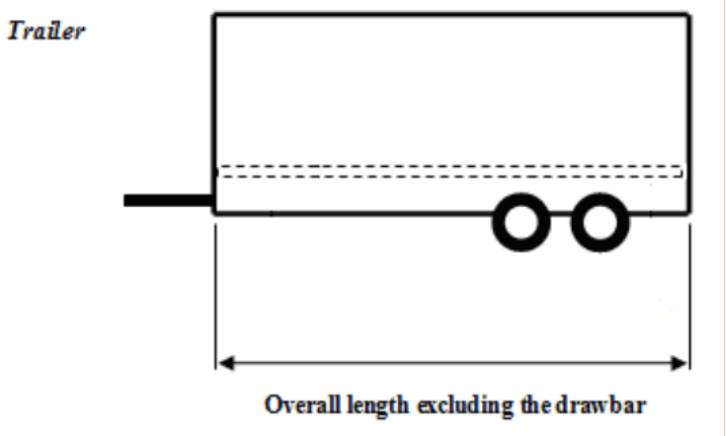

p81 · （无题注）




**C**（16 页 · 33 张）：




p79 · （无题注）




Lighting units being simultaneously energized for a given lighting mode:

No. 3 and 9: (two symmetrically placed lighting units)
No. 1 and 11: (two symmetrically placed lighting units)
No. 4 and 8: (two additional lighting units)

Lighting units not being energized for said lighting mode:

No. 2 and 10: (two symmetrically placed lighting units)
No. 5: (additional lighting unit)
No. 6 and 7: (two symmetrically placed lighting units)

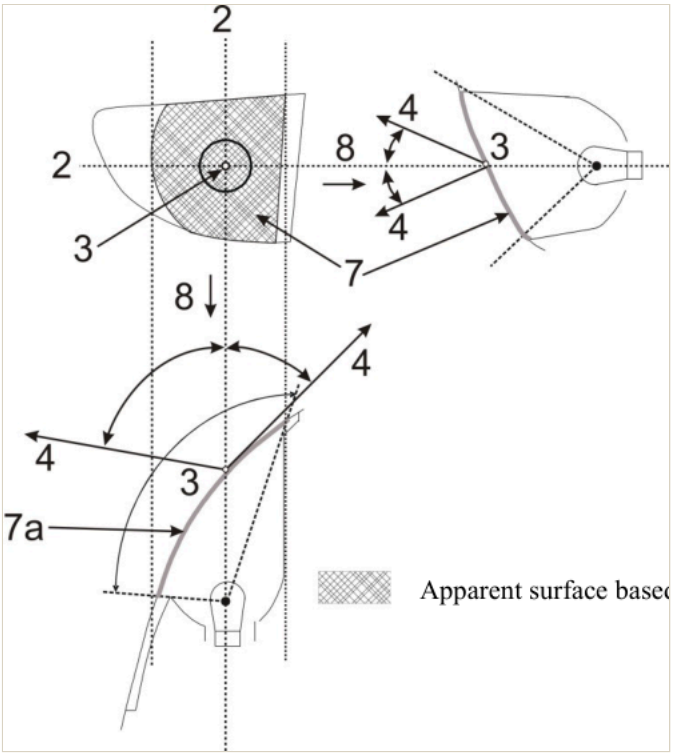
Horizontal dimensions in mm:

A ≤ 400
B ≥ 600, or, ≥ 400 if vehicle overall width < 1,300 mm, however no requirement for category $M_1$ and $N_1$ vehicles
C ≤ 200
E ≤ 140

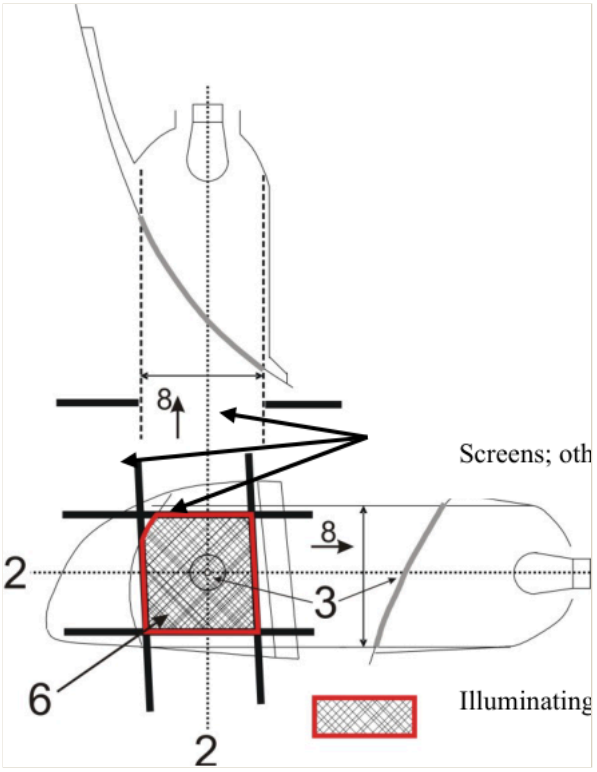
Vertical dimensions in mm:

D ≤ 400
F ≥ 250
G ≤ 1,200

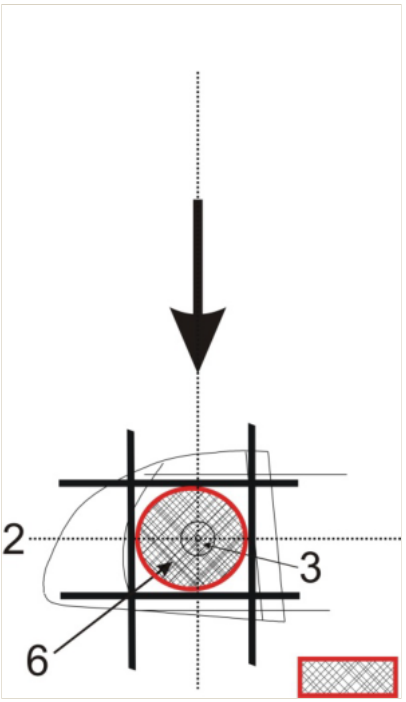
p83 · （无题注）

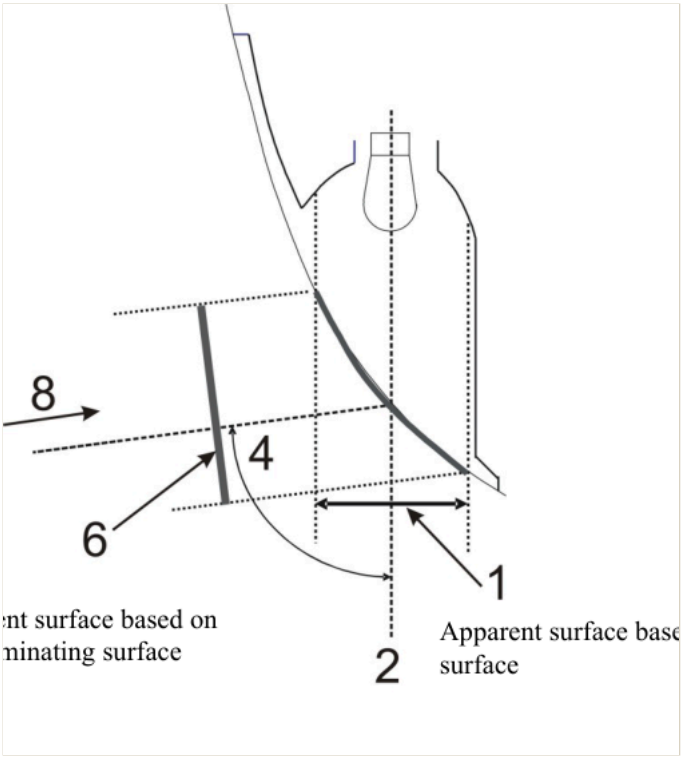



p110 · （无题注）

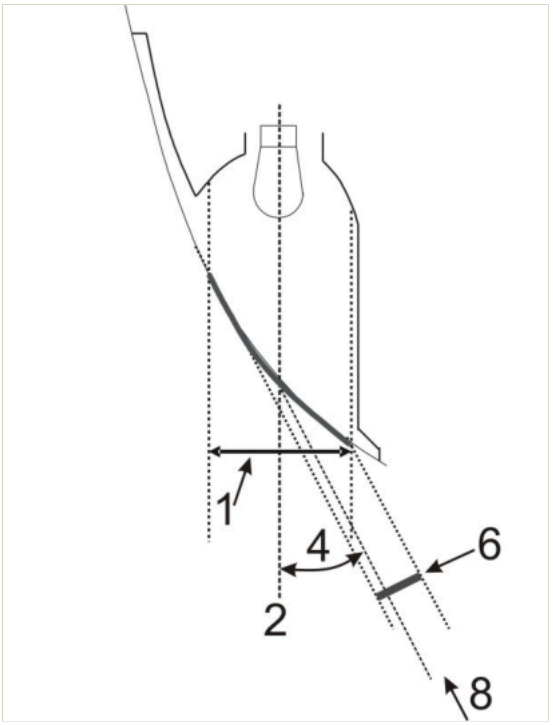


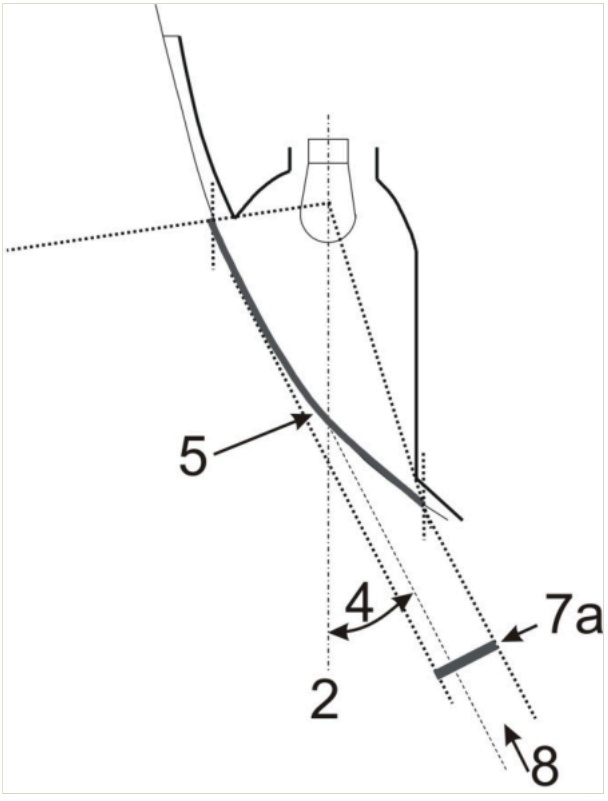

p111 · （无题注）


2
3
6

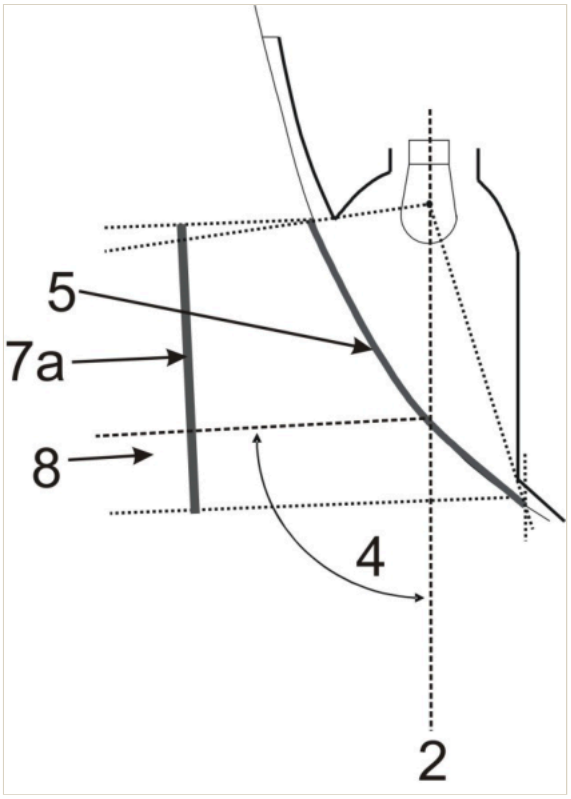

8
4
6
1
2
nt surface based on
minating surface
Apparent surface base
surface

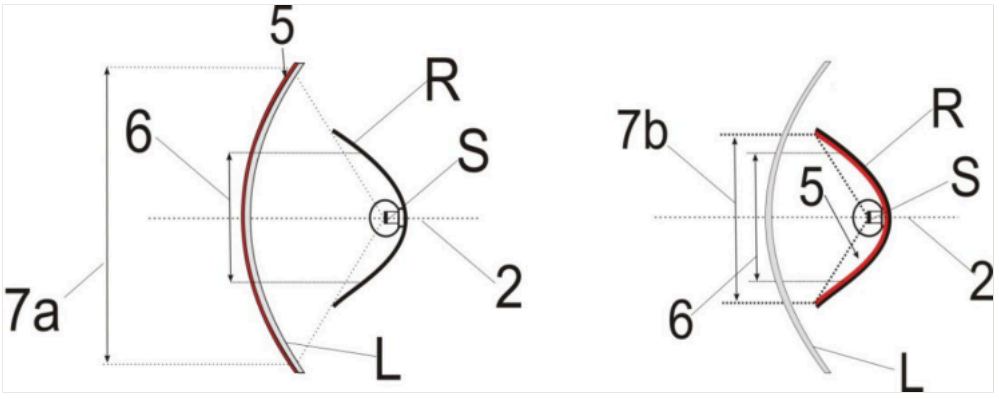
p112 · （无题注）



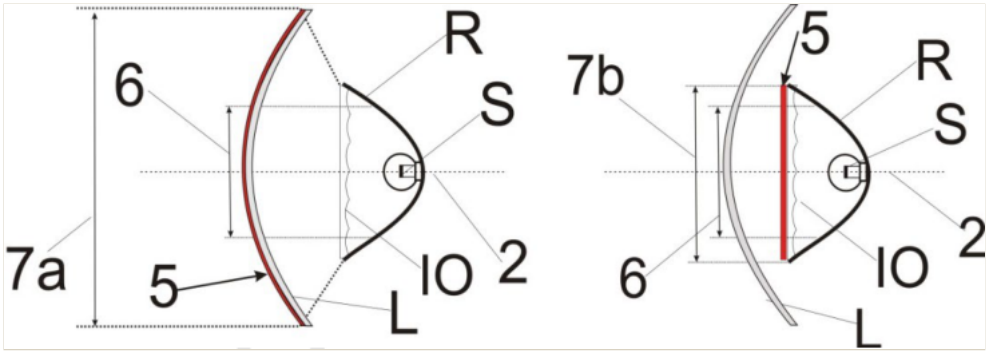



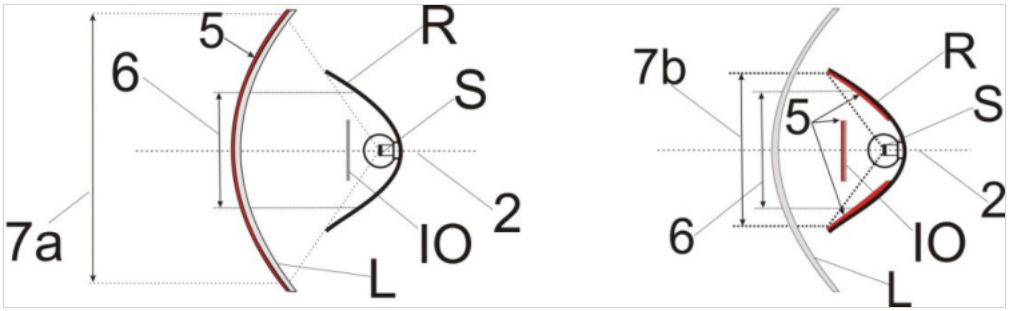

p113 · （无题注）

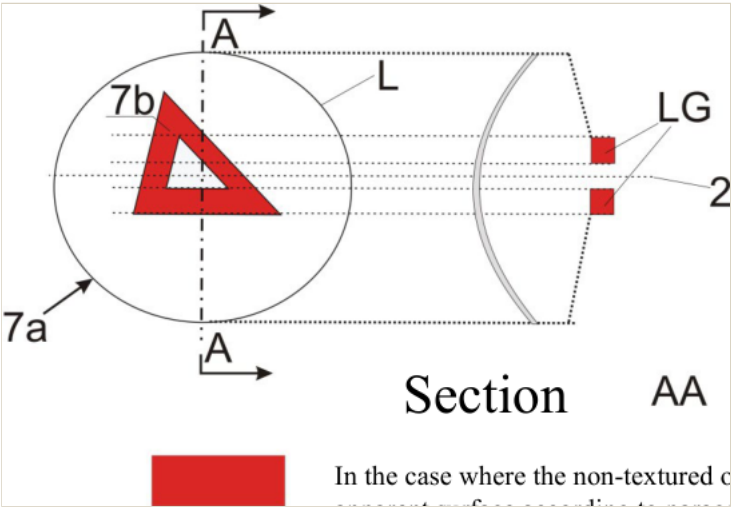


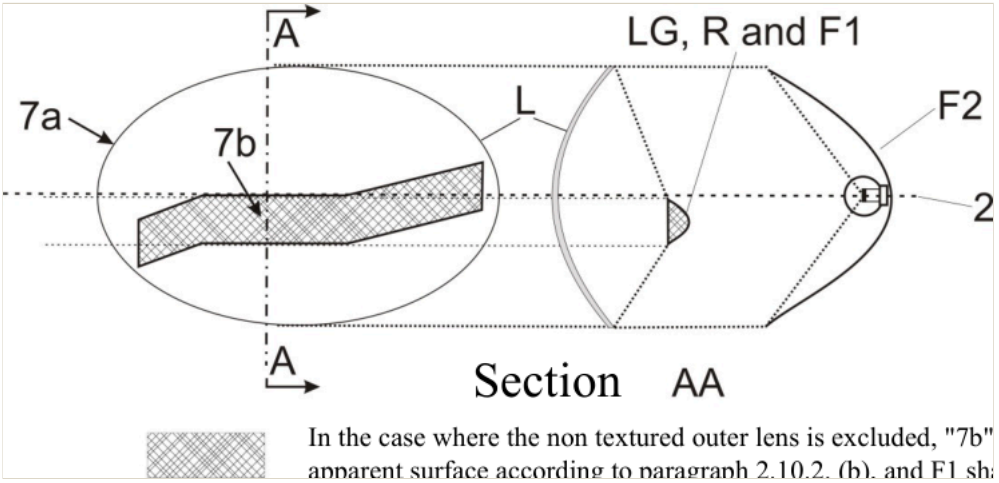

p114 · （无题注）

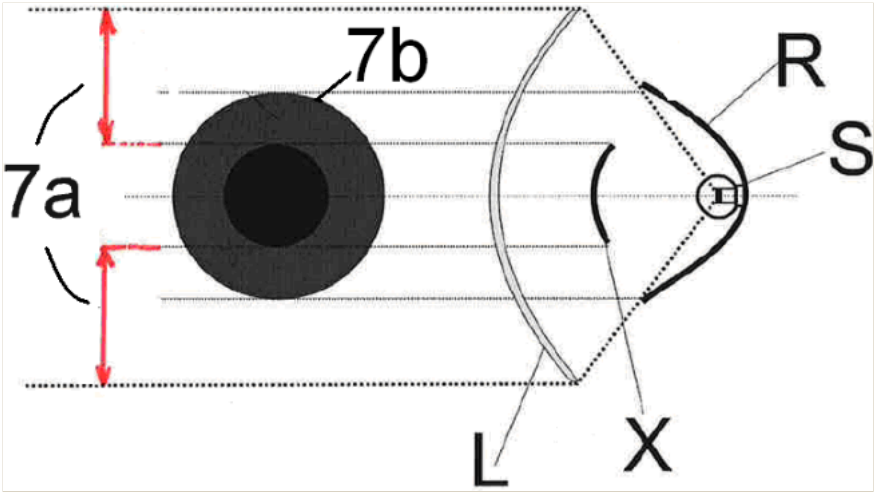




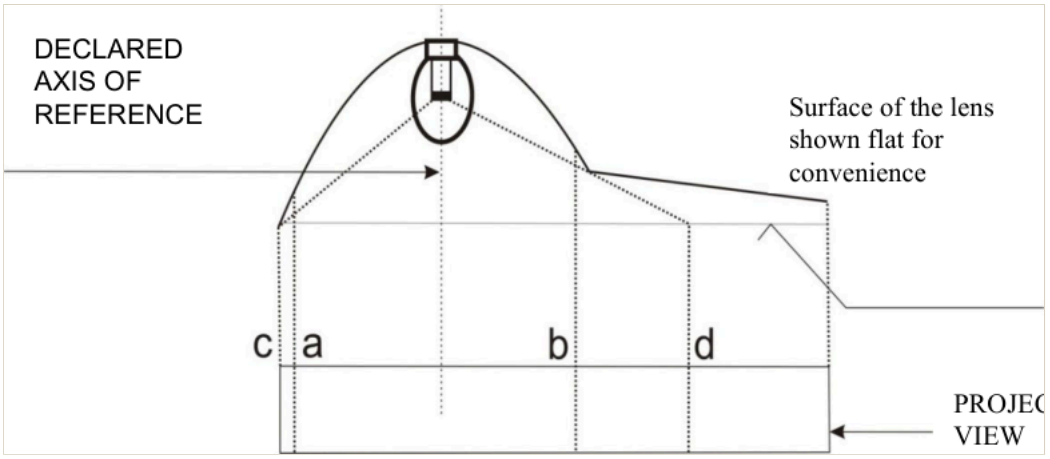



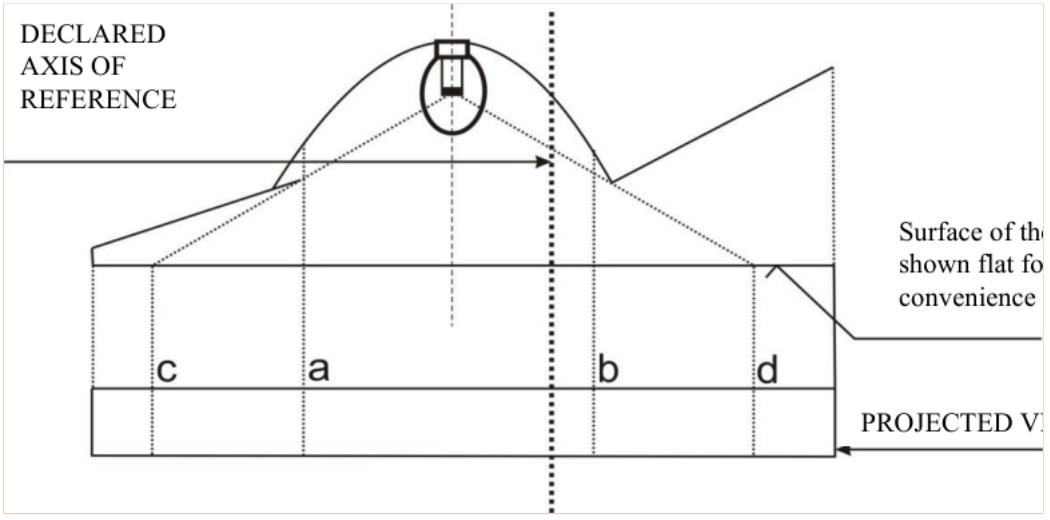

p115 · （无题注）



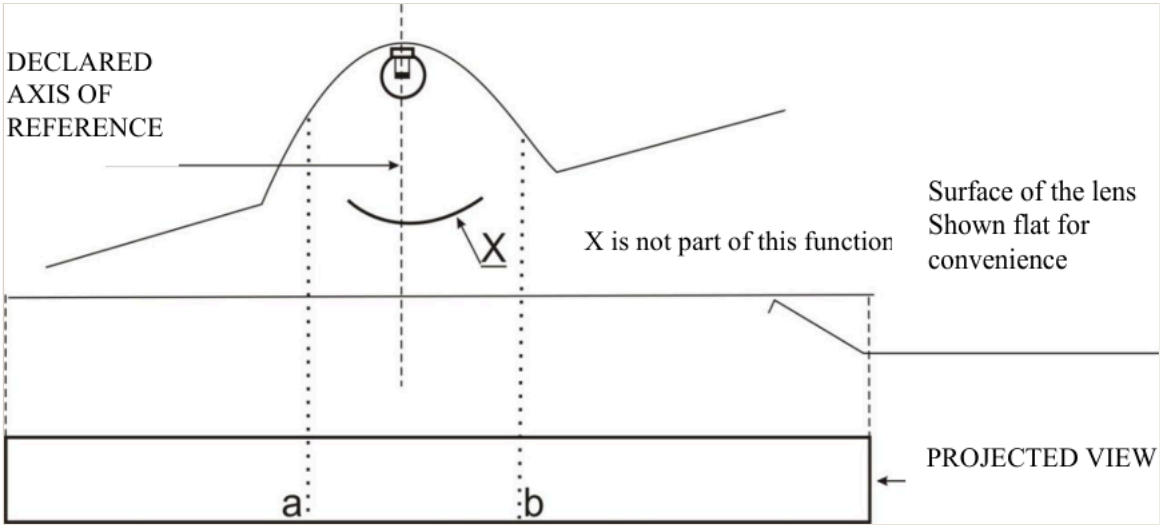



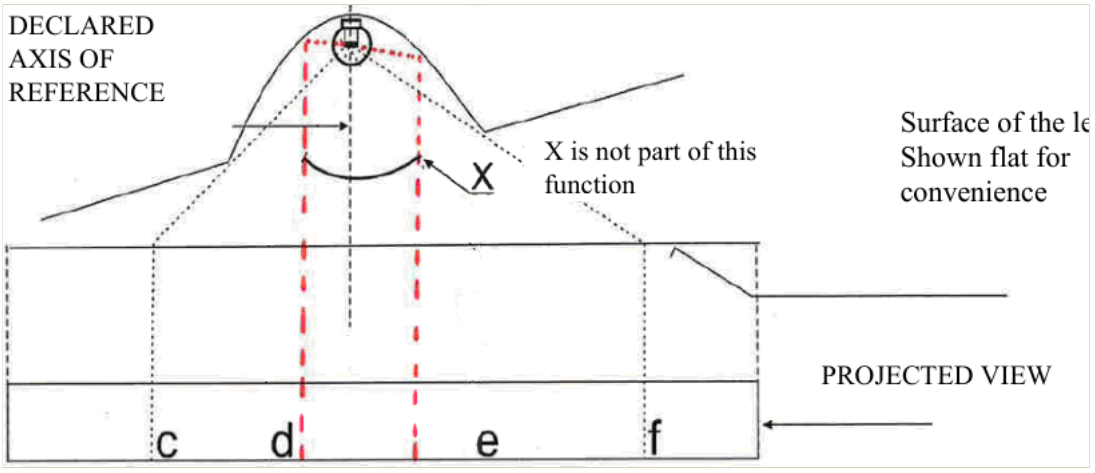

p116 · （无题注）


DECLARED
AXIS OF
REFERENCE
Surface of the lens
shown flat for
convenience
c
a
b
d
PROJEC
VIEW

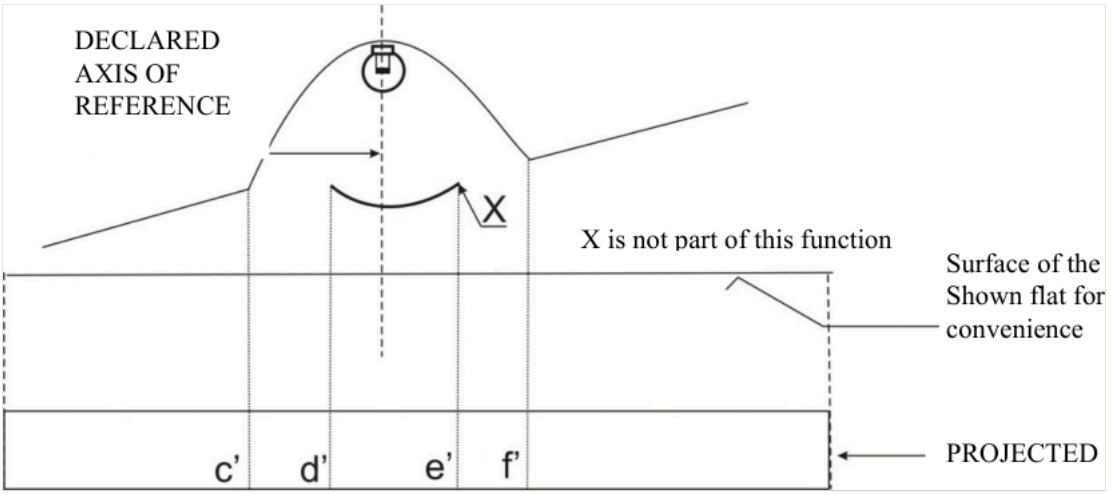

DECLARED
AXIS OF
REFERENCE
Surface of th
shown flat fo
convenience
c
a
b
d
PROJECTED V

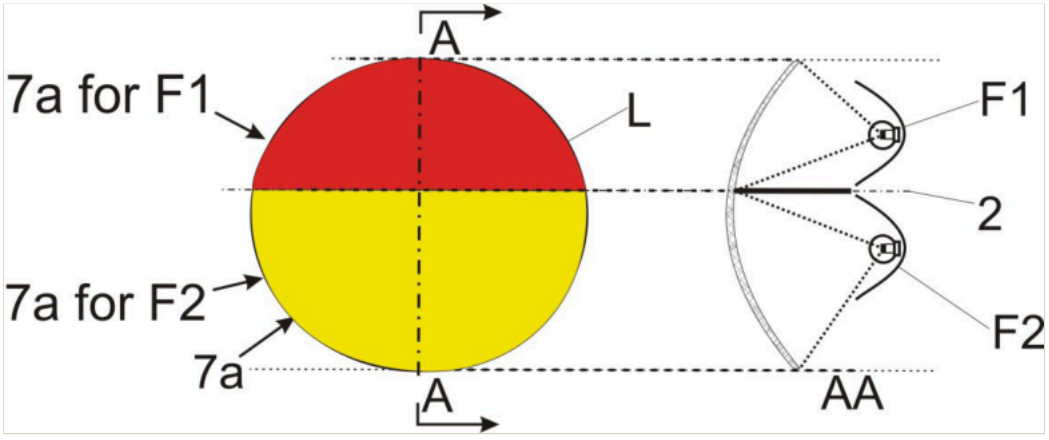
p117 · （无题注）


DECLARED
AXIS OF
REFERENCE
X
X is not part of this function
Surface of the lens
Shown flat for
convenience
PROJECTED VIEW
a
b

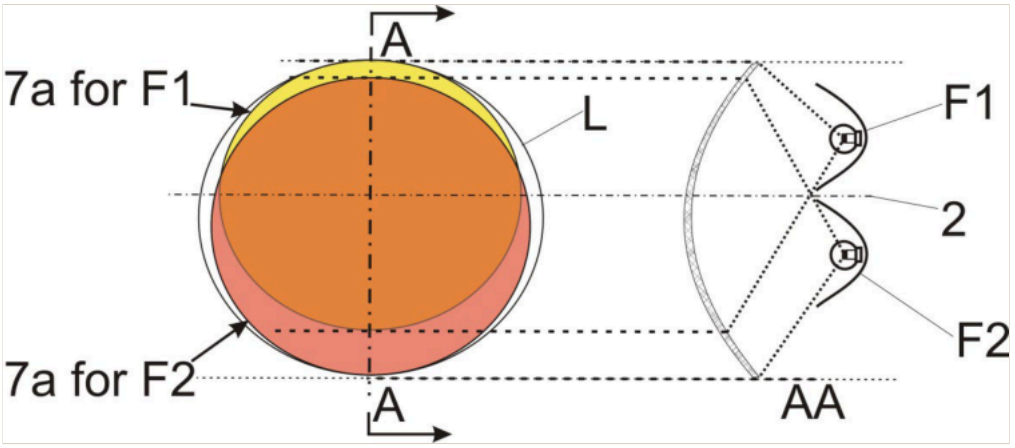


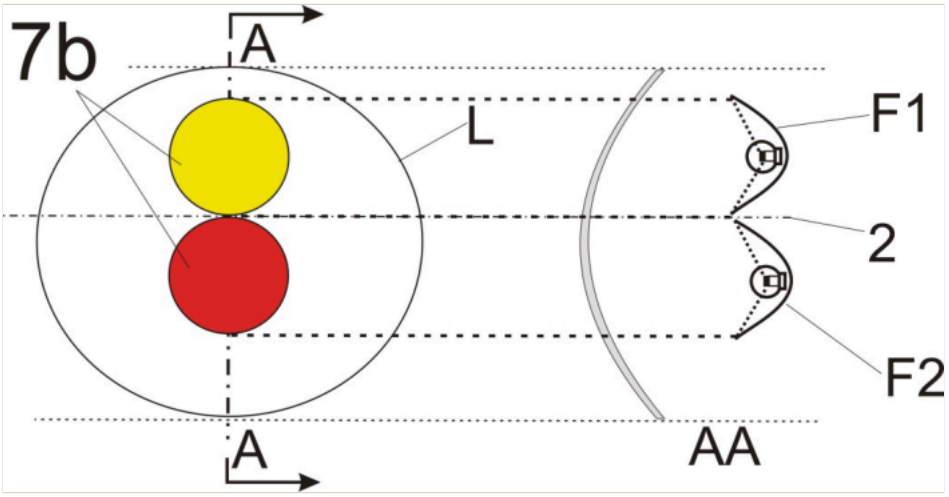

p118 · （无题注）



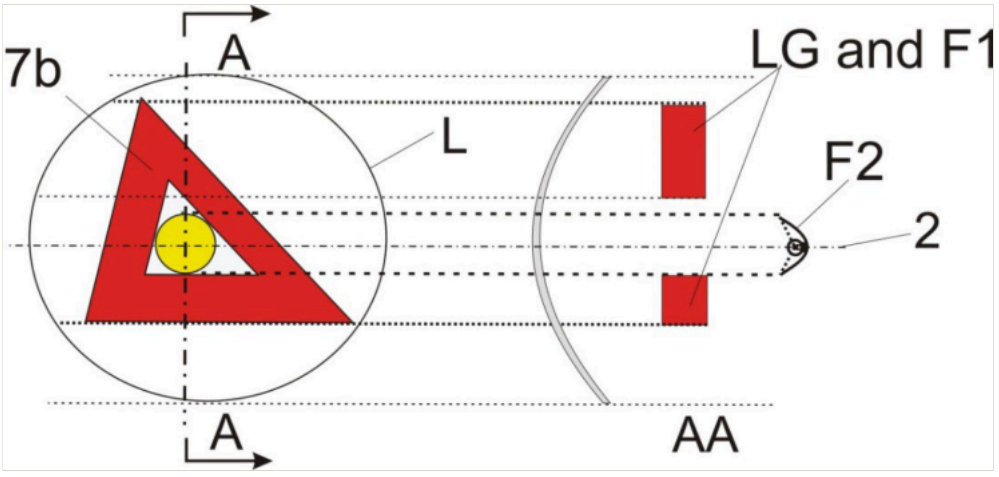



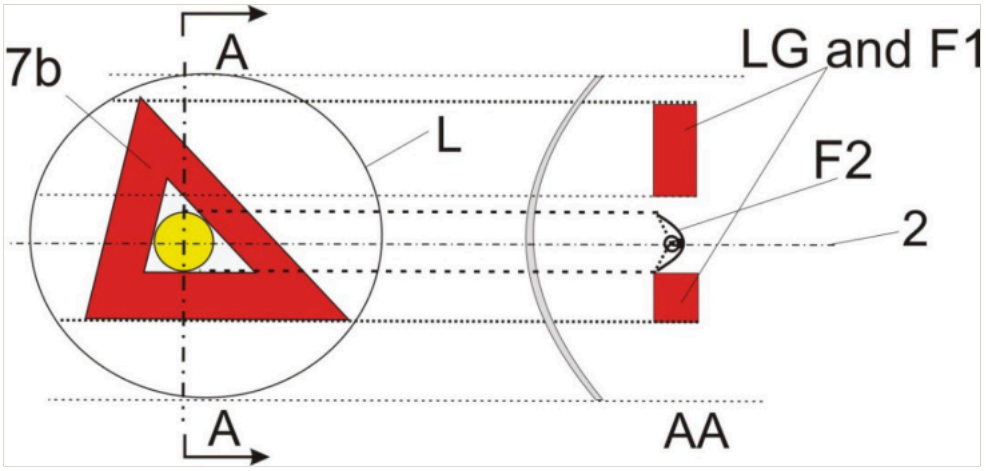

p119 · （无题注）

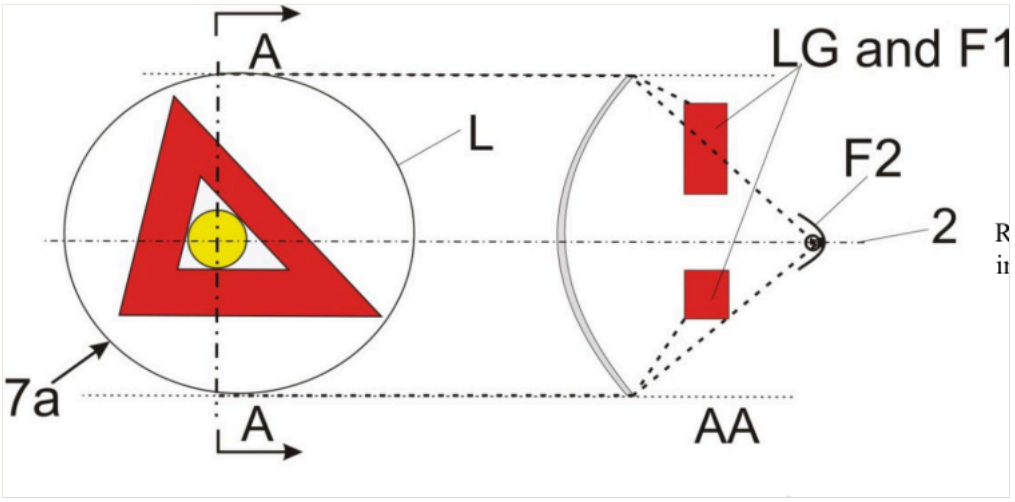

A
7a for F1
L
F1
2
F2
7a for F2
A
AA


7b
A
L
F1
2
F2
A
AA

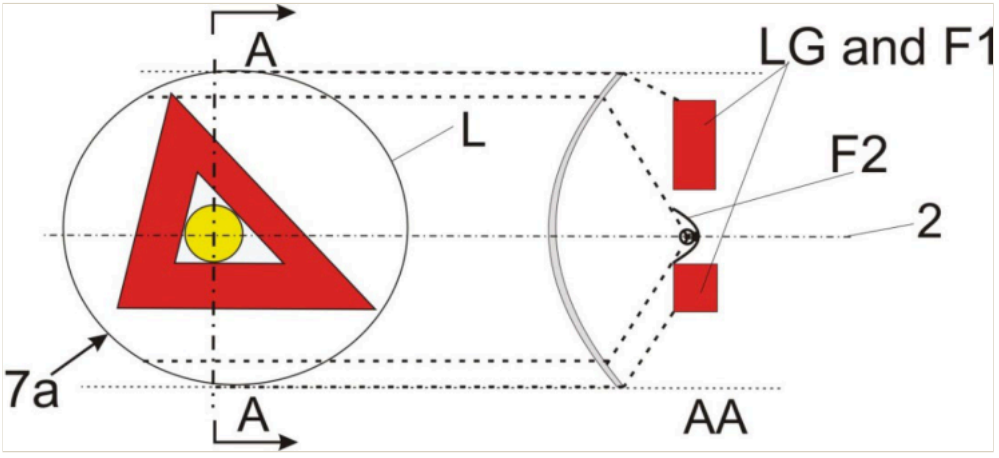
p120 · （无题注）

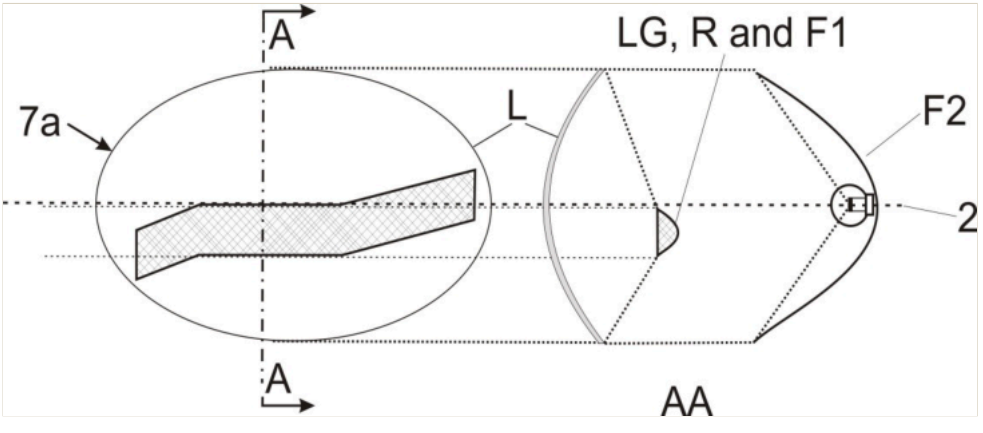

7b
A
LG and F1
L
F2
2
A
AA

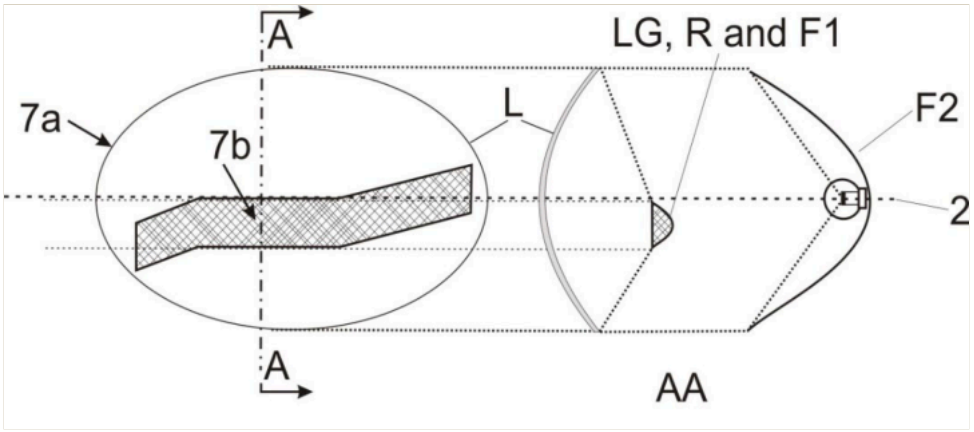

7b
A
L
LG and F1
F2
2
A
AA


A
L
LG and F1
F2
2
7a
A
AA

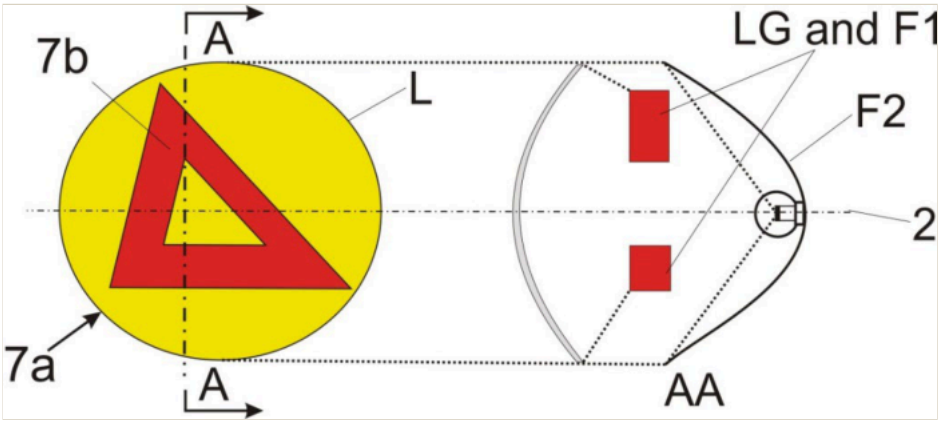
p121 · （无题注）

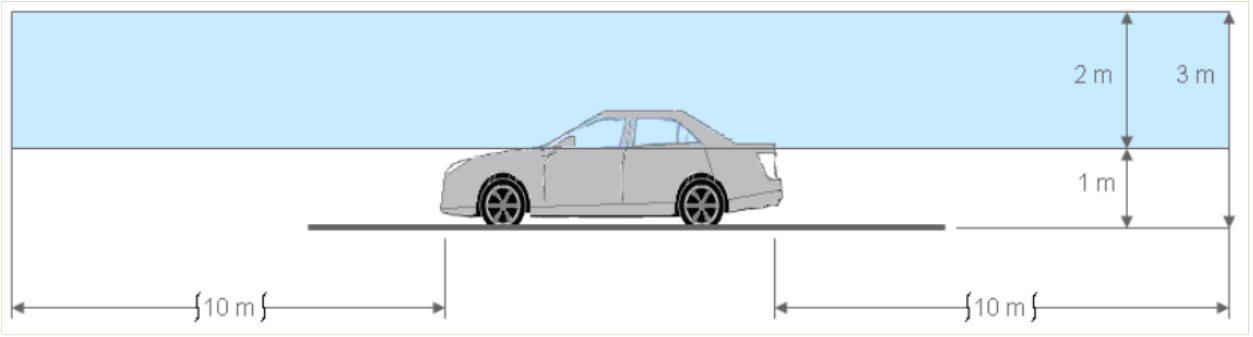

A
L
LG and F1
F2
2
7a
A
AA


A
LG, R and F1
7a
L
F2
2
A
AA

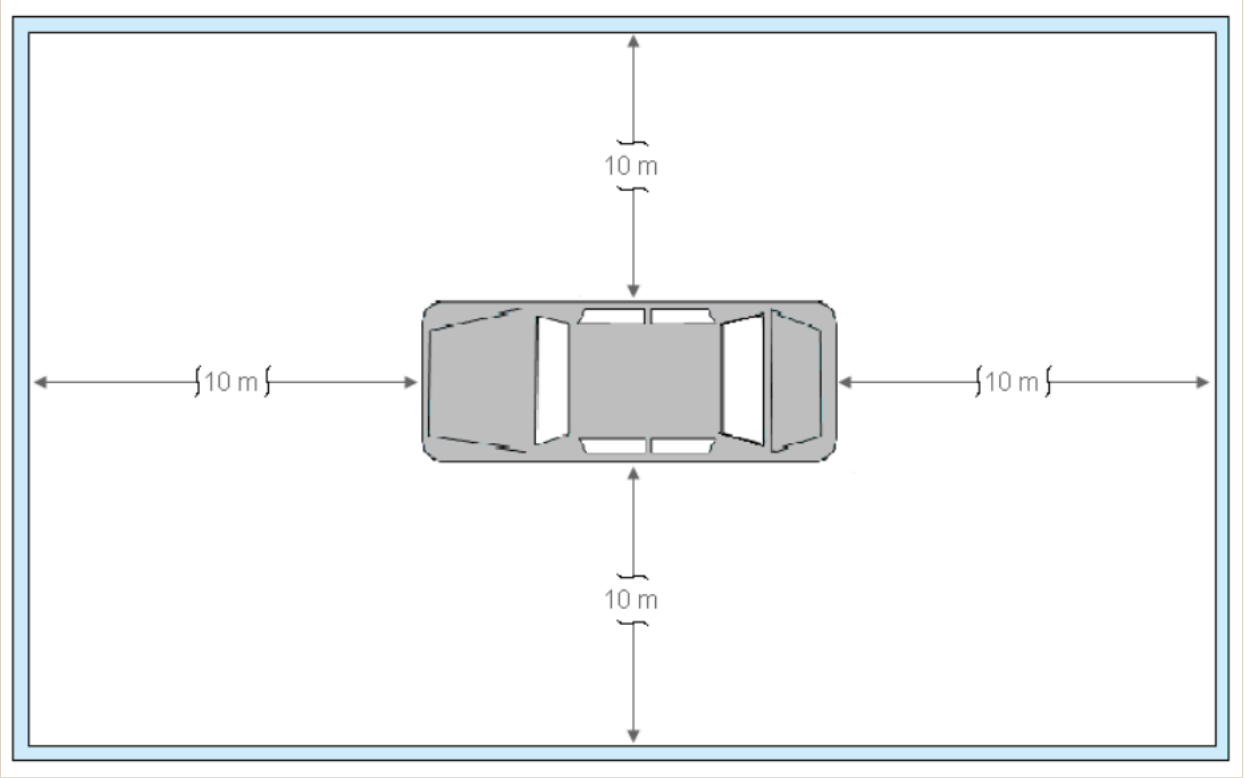



p122 · （无题注）




p144 · （无题注）




**图版合计 102 张**（A 19 页 / 37 张；B 17 页 / 32 张；C 16 页 / 33 张）。图片直接取自源 PDF 的位图对象，**未经再压缩以外的任何改动**；尺寸与源文件一致，可与原文逐页对照。

下列页的插图为**矢量图**（曲线/示意图），无法抽成位图，**图版里没有它们**：

A p85、A p97、B p77、C p1、C p41、C p52、C p53、C p104、C p109、C p123、C p128、C p132、C p138、C p145

### B.3 标题层级索引（原文标题）

按文档分列 L1/L2/L3 标题，便于工程师做文档结构对比与跳转。

**A** 共 480 个标题：

- L1（一级）7 个 | L2（二级）473 个 | L3（三级）0 个

> ⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L1 | p1 | 中华人民共和国国家标准 |
| L1 | p1 | 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求 |
| L1 | p1 | Requirements for installation of the external lighting and light-signalling devices for motor vehicles and their trailers |
| L1 | p5 | 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求 |
| L1 | p85 | 附 录 D（规范性）近光光束倾斜度随装载变化的测量 |
| L1 | p100 | 附 录 H（规范性）前照灯调光装置控制器 |
| L1 | p102 | 附 录 J（规范性）生产一致性检验要求 |
| L2 | p2 | 目 次 |
| L2 | p4 | 前 言 |
| L2 | p5 | 1 范围 |
| L2 | p5 | 2 规范性引用文件 |
| L2 | p5 | 3 术语和定义 |
| L2 | p5 | 基础定义 |
| L2 | p6 | 型式检验 type test |
| L2 | p6 | 3.1.2 横截面 transverse plane |
| L2 | p6 | 3.1.3 空载车辆 unladen vehicle |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p6 | 3.1.4 右侧（左侧）right side（left side） |
| L2 | p6 | 3.1.5 外缘端面 extreme outer edge |
| L2 | p6 | 3.1.6 单灯 a single lamp |
| L2 | p6 | 3.1.6.1 “D”型灯 lamps marked "D" |
| L2 | p6 | 3.1.6.2 互存灯系统 interdependent lamp system |
| L2 | p6 | “Y”型灯系统 |
| L2 | p6 | 3.1.6.3 互存灯 interdependent lamp |
| L2 | p6 | “Y”型灯 |
| L2 | p6 | 3.1.7 有纹理外配光镜 textured outer lens |
| L2 | p7 | 透光面 light emitting surface |
| L2 | p7 | 3.1.9.1 照明装置的发光面 illuminating surface of a lighting device |
| L2 | p7 | 3.1.10 视表面 apparent surface |
| L2 | p7 | 注:视表面的示例参见附录A。 |
| L2 | p7 | 3.1.11 基准中心 centre of reference |
| L2 | p8 | 3.1.13 几何可见度角 angles of geometric visibility |
| L2 | p8 | 3.1.14 两灯间距 distance between two lamps |
| L2 | p8 | 3.1.15 成对 pair |
| L2 | p8 | 3.1.16 配套成对 matched pair |
| L2 | p8 | 3.1.17 H 平面 H plane |
| L2 | p8 | 3.1.18 顺序控制 sequential control |
| L2 | p8 | 3.1.18.1 顺序点亮 sequential switch on |
| L2 | p8 | 3.1.18.2 顺序熄灭 sequential switch off |
| L2 | p8 | 3.1.19 组合（关系） grouped （relation） |
| L2 | p8 | 3.1.20 复合（关系） combined（relation） |
| L2 | p8 | 3.1.21 混合（关系）reciprocally incorporated（relation） |
| L2 | p8 | 3.1.22 独立灯 independent lamps |
| L2 | p9 | 3.1.23 组合灯 grouped lamp |
| L2 | p9 | 3.1.24 选装灯 optional lamp |
| L2 | p9 | 3.1.25 地面 ground |
| L2 | p9 | 3.1.26 可移动部件 movablecomponents |
| L2 | p9 | 3.1.28 车辆正常使用状态 normal condition of use of a vehicle |
| L2 | p9 | 3.1.29 车辆驻车状态 park condition of a vehicle |
| L2 | p9 | 3.1.30 主功能 primary function |
| L2 | p9 | 3.1.31 从属功能 subordinate function |
| L2 | p9 | 3.1.31.1 驾驶员辅助投射功能 driver assistance projection function |
| L2 | p9 | 3.1.31.2 光信号投射功能 light-signalling projection function |
| L2 | p9 | 3.1.31.3 图文交互功能 |
| L2 | p11 | 3.1.42 光源定义 |
| L2 | p11 | 3.2.1 光源 light source |
| L2 | p11 | 3.2.2 目标光通量 objective luminous flux |
| L2 | p11 | 3.2.3 光源模块 light source module |
| L2 | p11 | 3.2.6 发光二极管 light-emitting diode（LED） |
| L2 | p11 | 3.2.7 发光二级管模块 LED module |
| L2 | p11 | LED模块 |
| L2 | p12 | 3.2.8 可变光强控制器 variable intensity control |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p12 | 灯具定义 |
| L2 | p12 | 3.3.5 转向信号灯 direction-indicatorlamp |
| L2 | p12 | 3.3.7 牌照灯 |
| L2 | p12 | 3.3.10 回复反射器 retro-reflector |
| L2 | p12 | 3.3.11 醒目标志 conspicuity marking |
| L2 | p13 | 3.3.13 后雾灯 rear fog lamp |
| L2 | p13 | 3.3.15 驻车灯 parking lamp |
| L2 | p13 | 3.3.18 昼间行驶灯 daytime running lamp |
| L2 | p13 | 3.3.22 ADS 标志灯 |
| L2 | p13 | 3.3.23 照明及光信号装置 lighting and light-signalling devices |
| L2 | p13 | 4 一般要求 |
| L2 | p20 | 对于主功能安装在可移动部件上的后位灯、后转向灯、三角形/非三角形后回复反射器应满足以下要求:灯具在移动部件所有的固定位置（制造商规定的稳定或自然静止位置）上均符合各自的安装位置、几何可见度、色度和配光性能要求。或，当移动部件移至固定打开位置时，通过改变光学性能和/或启用附加灯具，仍能正常行使其主功能，在此情况下，应满足以下要求，且制造商应提供型式试验报告予以证明: |
| L2 | p22 | 对于 4.5 c）和第 5 章中，各类灯具安装允许因“车型结构不能保证”而放宽要求的情况，“车型结构不能保证”按以下条件进行判定，满足其一即可: |
| L2 | p23 | 5 主功能的特殊规定 |
| L2 | p23 | 远光灯（无自适应模式） |
| L2 | p23 | 5.1.1 配备 |
| L2 | p23 | 5.1.2 数量 |
| L2 | p23 | 5.1.3 布局 |
| L2 | p23 | 5.1.4 位置 |
| L2 | p24 | 5.1.5 几何可见度 |
| L2 | p24 | 5.1.6 方向 |
| L2 | p24 | 5.1.7 电路连接 |
| L2 | p24 | 5.1.8 指示器 |
| L2 | p24 | 5.1.9 其他要求 |
| L2 | p25 | 5.1.9.2.1.2 传感器系统应能在水平直道上探测到: |
| L2 | p25 | 5.1.9.2.2 对于 5.1.7.1 所述远光自动切换的要求。 |
| L2 | p25 | 5.1.9.2.4 自动控制的远光灯自动熄灭的要求。 |
| L2 | p26 | 近光灯（无自适应模式） |
| L2 | p26 | 5.2.1 配备 |
| L2 | p26 | 5.2.2 数量 |
| L2 | p26 | 5.2.3 布局 |
| L2 | p26 | 5.2.4 位置 |
| L2 | p26 | 5.2.5 几何可见度 |
| L2 | p26 | 5.2.6 方向 |
| L2 | p26 | 5.2.6.1 垂直倾斜度 |
| L2 | p26 | 表7 明暗截止线下倾度范围 |
| L2 | p27 | 5.2.6.2 前照灯调光装置要求 |
| L2 | p28 | 5.2.6.5 安装方向 |
| L2 | p29 | 5.2.8 指示器 |
| L2 | p29 | 5.2.9 其他要求 |
| L2 | p29 | 带有自适应模式的前照灯（近光灯和/或远光灯） |
| L2 | p29 | 5.3.1 配备 |
| L2 | p30 | 5.3.2 数量 |
| L2 | p30 | 5.3.3 布局 |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p30 | 5.3.4 位置 |
| L2 | p31 | 5.3.5 几何可见度 |
| L2 | p31 | 5.3.6 方向 |
| L2 | p31 | 5.3.6.1 垂直倾斜度 |
| L2 | p31 | 5.3.6.3 水平方向 |
| L2 | p32 | 5.3.6.4 测量方法 |
| L2 | p32 | 5.3.7 电路连接 |
| L2 | p32 | 5.3.7.1 远光灯 |
| L2 | p32 | 5.3.7.2 近光灯 |
| L2 | p32 | 5.3.7.3 近光灯开关的自动控制 |
| L2 | p33 | 5.3.7.4 近光灯自适应模式的自动执行要求 |
| L2 | p33 | 5.3.7.5 驾驶员中性模式切换 |
| L2 | p33 | 5.3.8 指示器 |
| L2 | p34 | 5.3.9 其他要求 |
| L2 | p35 | 前雾灯 |
| L2 | p35 | 5.4.1 配备 |
| L2 | p35 | 5.4.2 数量 |
| L2 | p35 | 5.4.3 布局 |
| L2 | p35 | 5.4.4 安装位置 |
| L2 | p35 | 5.4.4.2 高度: |
| L2 | p35 | 5.4.5 几何可见度 |
| L2 | p35 | 5.4.6 方向 |
| L2 | p36 | 5.4.6.3 安装方向:朝前。 |
| L2 | p36 | 5.4.7 电路连接 |
| L2 | p36 | 5.4.8 指示器 |
| L2 | p36 | 5.4.9 其他要求 |
| L2 | p36 | 角灯 |
| L2 | p36 | 5.5.1 配置 |
| L2 | p37 | 5.5.2 数量 |
| L2 | p37 | 5.5.3 布局 |
| L2 | p37 | 5.5.4 安装位置 |
| L2 | p37 | 5.5.5 几何可见度 |
| L2 | p37 | 5.5.6 方向 |
| L2 | p37 | 5.5.7 电路连接 |
| L2 | p37 | 5.5.8 指示器 |
| L2 | p37 | 转向信号灯（转向灯） |
| L2 | p37 | 5.6.1 配备 |
| L2 | p38 | 图3 转向信号灯布局 |
| L2 | p38 | 5.6.2 数量 |
| L2 | p38 | 5.6.3 布局[见图 3a)] |
| L2 | p39 | 5.6.3.1 布局 A 适用下述规定: |
| L2 | p39 | 5.6.3.2 布局 B 适用下述规定: |
| L2 | p39 | 5.6.3.3 此外，以下车辆适用下述规定: |
| L2 | p39 | 5.6.4 安装位置 |
| L2 | p39 | 5.6.4.1 横向 |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p39 | 5.6.4.2 高度 |
| L2 | p40 | 5.6.4.3 纵向[见图 2a）] |
| L2 | p40 | 5.6.5 几何可见度 |
| L2 | p40 | 5.6.5.1 按图 2a）布局 A 和布局 B。 |
| L2 | p40 | 5.6.6 方向 |
| L2 | p40 | 5.6.7 电路连接 |
| L2 | p41 | 5.6.8 指示器 |
| L2 | p41 | 5.6.9 其他要求 |
| L2 | p41 | 制动灯 |
| L2 | p41 | 5.7.1 配备 |
| L2 | p41 | 5.7.3 布局 |
| L2 | p42 | 5.7.4.1.2 S3 或 S4 类制动灯 |
| L2 | p42 | 5.7.4.2 高度 |
| L2 | p42 | 5.7.4.2.1 S1 或 S2 类制动灯 |
| L2 | p42 | 5.7.4.2.2 S3 或 S4 类制动灯 |
| L2 | p42 | 5.7.4.3 纵向 |
| L2 | p42 | 5.7.5 几何可见度 |
| L2 | p42 | 5.7.5.1 垂直方向角 α |
| L2 | p42 | 5.7.5.2 水平方向角 β |
| L2 | p43 | 5.7.6 方向 |
| L2 | p43 | 5.7.7 电路连接 |
| L2 | p43 | 5.7.8 指示器 |
| L2 | p43 | 5.7.9 其他要求 |
| L2 | p43 | 后牌照板照明装置（牌照灯） |
| L2 | p43 | 5.8.1 配备 |
| L2 | p43 | 5.8.2 数量 |
| L2 | p43 | 5.8.3 布局 |
| L2 | p43 | 5.8.4 安装位置 |
| L2 | p43 | 5.8.5 几何可见度 |
| L2 | p43 | 5.8.6 方向 |
| L2 | p43 | 5.8.7 电路连接 |
| L2 | p44 | 5.8.8 指示器 |
| L2 | p44 | 5.8.9 其他要求 |
| L2 | p44 | 前位灯 |
| L2 | p44 | 5.9.1 配备 |
| L2 | p44 | 5.9.2 数量 |
| L2 | p44 | 5.9.3 布局 |
| L2 | p44 | 5.9.4 安装位置 |
| L2 | p44 | 5.9.5 几何可见度 |
| L2 | p45 | 5.9.6 方向 |
| L2 | p45 | 5.9.7 电路连接 |
| L2 | p45 | 5.9.7.2 A2 类位置灯 |
| L2 | p46 | 5.9.8 指示器 |
| L2 | p46 | 5.9.9 其他要求 |
| L2 | p46 | 后位灯 |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p46 | 5.10.1 配备 |
| L2 | p47 | 5.10.2 数量 |
| L2 | p47 | 5.10.3 布局 |
| L2 | p47 | 5.10.4 安装位置 |
| L2 | p47 | 5.10.5 几何可见度 |
| L2 | p47 | 5.10.6 方向 |
| L2 | p47 | 5.10.7 电路连接 |
| L2 | p48 | 5.10.8 指示器 |
| L2 | p48 | 5.10.9 其他要求 |
| L2 | p48 | 后雾灯 |
| L2 | p48 | 5.11.1 配备 |
| L2 | p48 | 5.11.2 数量 |
| L2 | p48 | 5.11.3 布局 |
| L2 | p48 | 5.11.4 安装位置 |
| L2 | p48 | 5.11.5 几何可见度 |
| L2 | p49 | 5.11.6 方向 |
| L2 | p49 | 5.11.7 电路连接 |
| L2 | p49 | 5.11.8 指示器 |
| L2 | p49 | 5.11.9 其他要求 |
| L2 | p49 | 驻车灯 |
| L2 | p49 | 5.12.1 配备 |
| L2 | p49 | 5.12.2 数量 |
| L2 | p49 | 5.12.3 布局 |
| L2 | p49 | 5.12.4 安装位置 |
| L2 | p50 | 5.12.5 几何可见度 |
| L2 | p50 | 5.12.6 方向 |
| L2 | p50 | 5.12.7 电路连接 |
| L2 | p50 | 5.12.8 指示器 |
| L2 | p50 | 5.12.9 其他要求 |
| L2 | p50 | 示廓灯 |
| L2 | p50 | 5.13.1 配备 |
| L2 | p50 | 5.13.2 数量 |
| L2 | p50 | 5.13.3 布局 |
| L2 | p50 | 5.13.4 安装位置 |
| L2 | p50 | 5.13.4.1 横向 |
| L2 | p51 | 5.13.4.2 高度 |
| L2 | p51 | 5.13.4.3 纵向 |
| L2 | p51 | 5.13.5 几何可见度 |
| L2 | p51 | 5.13.6 方向 |
| L2 | p51 | 5.13.7 电路连接 |
| L2 | p51 | 5.13.8 指示器 |
| L2 | p51 | 5.13.9 其他要求 |
| L2 | p51 | 非三角形后回复反射器 |
| L2 | p51 | 5.14.1 配备 |
| L2 | p51 | 5.14.2 数量 |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p51 | 5.14.3 布局 |
| L2 | p52 | 5.14.4 安装位置 |
| L2 | p52 | 5.14.5 几何可见度 |
| L2 | p52 | 5.14.6 方向 |
| L2 | p52 | 5.14.7 其他要求 |
| L2 | p52 | 三角形后回复反射器 |
| L2 | p52 | 5.15.1 配备 |
| L2 | p52 | 5.15.2 数量 |
| L2 | p52 | 5.15.3 布局 |
| L2 | p52 | 5.15.4 安装位置 |
| L2 | p52 | 5.15.5 几何可见度 |
| L2 | p53 | 5.15.6 方向 |
| L2 | p53 | 5.15.7 其他要求 |
| L2 | p53 | 非三角形前回复反射器 |
| L2 | p53 | 5.16.1 配备 |
| L2 | p53 | 5.16.2 数量 |
| L2 | p53 | 5.16.3 布局 |
| L2 | p53 | 5.16.4 安装位置 |
| L2 | p53 | 5.16.5 几何可见度 |
| L2 | p53 | 5.16.6 方向 |
| L2 | p53 | 5.16.7 其他要求 |
| L2 | p54 | 非三角形侧回复反射器 |
| L2 | p54 | 5.17.1 配备 |
| L2 | p54 | 5.17.2 数量 |
| L2 | p54 | 5.17.3 布局 |
| L2 | p54 | 5.17.4 安装位置 |
| L2 | p54 | 5.17.5 几何可见度 |
| L2 | p54 | 5.17.6 方向 |
| L2 | p54 | 5.17.7 其他要求 |
| L2 | p54 | 侧标志灯 |
| L2 | p55 | 5.18.2 数量 |
| L2 | p55 | 5.18.3 布局 |
| L2 | p55 | 5.18.4 安装位置 |
| L2 | p55 | 5.18.5 几何可见度 |
| L2 | p55 | 5.18.6 方向 |
| L2 | p55 | 5.18.7 电路连接 |
| L2 | p55 | 5.18.8 指示器 |
| L2 | p56 | 5.18.9 其他要求 |
| L2 | p56 | 昼间行驶灯 |
| L2 | p56 | 5.19.1 配备 |
| L2 | p56 | 5.19.2 数量 |
| L2 | p56 | 5.19.3 布局 |
| L2 | p56 | 5.19.4 安装位置 |
| L2 | p56 | 5.19.5 几何可见度 |
| L2 | p56 | 5.19.6 方向 |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p56 | 5.19.7 电路连接 |
| L2 | p57 | 5.19.8 指示器 |
| L2 | p57 | 5.19.9 其他要求 |
| L2 | p57 | 醒目标志 |
| L2 | p57 | 倒车灯 |
| L2 | p57 | 5.21.1 配备 |
| L2 | p58 | 5.21.2 数量 |
| L2 | p58 | 5.21.3 布局 |
| L2 | p58 | 5.21.4 安装位置 |
| L2 | p58 | 5.21.5 几何可见度 |
| L2 | p58 | 5.21.5.1 对于安装在车辆尾部的倒车灯 |
| L2 | p58 | 5.21.6 方向 |
| L2 | p58 | 5.21.7 电路连接 |
| L2 | p58 | 5.21.8 指示器 |
| L2 | p59 | 5.21.9 其他要求 |
| L2 | p59 | 慢行灯 |
| L2 | p59 | 5.22.1 配备 |
| L2 | p59 | 5.22.2 数量 |
| L2 | p59 | 5.22.3 布局 |
| L2 | p59 | 5.22.4 安装位置 |
| L2 | p59 | 5.22.5 几何可见度 |
| L2 | p59 | 5.22.6 方向 |
| L2 | p59 | 5.22.7 电路连接 |
| L2 | p60 | 5.22.8 指示器 |
| L2 | p60 | 5.22.9 其他要求 |
| L2 | p60 | 牵引杆挂车标志灯 |
| L2 | p60 | 5.23.1 配备 |
| L2 | p60 | 5.23.2 数量 |
| L2 | p60 | 5.23.3 布局 |
| L2 | p60 | 5.23.4 安装位置 |
| L2 | p60 | 5.23.5 几何可见度 |
| L2 | p60 | 5.23.6 方向 |
| L2 | p60 | 5.23.7 电路连接 |
| L2 | p60 | 5.23.8 指示器 |
| L2 | p61 | 5.23.9 其他要求 |
| L2 | p61 | 自动化驾驶系统标志灯（ADS 标志灯） |
| L2 | p61 | 5.24.1 配备 |
| L2 | p61 | 5.24.2 数量 |
| L2 | p61 | 5.24.3 布局 |
| L2 | p62 | 5.24.4 安装位置 |
| L2 | p62 | 5.24.4.1 横向:无特殊要求 |
| L2 | p62 | 5.24.5 几何可见度 |
| L2 | p62 | 5.24.5.1 垂直方向角 α |
| L2 | p62 | 5.24.5.2 水平方向角 β(图 5) |
| L2 | p63 | 5.24.6 方向 |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p63 | 5.24.7 电路连接 |
| L2 | p63 | 5.24.8 其他要求 |
| L2 | p64 | 5.24.9 指示器 |
| L2 | p64 | 6 从属功能的特殊规定 |
| L2 | p64 | 驾驶员辅助投射功能 |
| L2 | p65 | 光信号投射功能 |
| L2 | p65 | 6.2.1 投射符号的位置 |
| L2 | p65 | 6.2.1.1 示廓灯/前位灯/后位灯/侧标志灯的投射符号位置 |
| L2 | p65 | 6.2.1.2 转向信号灯的投射符号位置 |
| L2 | p65 | 6.2.1.3 倒车灯的投射符号位置 |
| L2 | p66 | 6.2.2 电路连接 |
| L2 | p67 | 6.2.3 其他要求 |
| L2 | p67 | 图文交互 |
| L2 | p67 | 发光徽标 |
| L2 | p67 | 6.4.1 光信号装置的发光徽标 |
| L2 | p68 | 6.4.2 照明装置的发光徽标 |
| L2 | p68 | 7 扩展功能的特殊规定 |
| L2 | p68 | 危险警告信号 |
| L2 | p68 | 7.1.1 配备 |
| L2 | p68 | 7.1.2 数量 |
| L2 | p68 | 7.1.3 布局 |
| L2 | p68 | 7.1.4 安装位置 |
| L2 | p69 | 7.1.6 方向 |
| L2 | p69 | 7.1.7 电路连接 |
| L2 | p69 | 7.1.8 指示器 |
| L2 | p69 | 7.1.9 其他要求 |
| L2 | p69 | 紧急制动信号 |
| L2 | p69 | 7.2.1 配备 |
| L2 | p69 | 7.2.2 数量 |
| L2 | p69 | 7.2.3 布局 |
| L2 | p69 | 7.2.4 安装位置 |
| L2 | p69 | 7.2.5 几何可见度 |
| L2 | p69 | 7.2.6 方向 |
| L2 | p70 | 7.2.7 电路连接 |
| L2 | p70 | 7.2.8 指示器 |
| L2 | p70 | 7.2.9 其他要求 |
| L2 | p70 | 追尾警告信号 |
| L2 | p70 | 7.3.1 配置 |
| L2 | p70 | 7.3.2 数量 |
| L2 | p70 | 7.3.3 布局 |
| L2 | p70 | 7.3.4 安装位置 |
| L2 | p70 | 7.3.5 几何可见度 |
| L2 | p71 | 7.3.6 方向 |
| L2 | p71 | 7.3.7 电路连接 |
| L2 | p71 | 7.3.8 指示器 |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p71 | 8 检验规则 |
| L2 | p71 | 同一型式判定及检验 |
| L2 | p72 | 型式检验 |
| L2 | p72 | 生产一致性检验 |
| L2 | p72 | 车辆照明和光信号装置的变动和扩充 |
| L2 | p72 | 9 同一型式判定 |
| L2 | p72 | 10 实施日期 |
| L2 | p73 | 附 录 A（规范性）A.1 概述 |
| L2 | p73 | A.2 关键词 |
| L2 | p73 | A.3.1 光信号装置（除回复反射器）的透光面示例 |
| L2 | p74 | A.3.2 光信号装置的发光面（除回复反射器）示例 |
| L2 | p74 | A.3.3 不同几何可见度方向上基于发光面的视表面示例 |
| L2 | p76 | A.3.5.3 光源带有反射镜，并配有外配光镜和局部内配光镜的示例 |
| L2 | p76 | A.3.5.4 外配光镜后配有光导管的示例 |
| L2 | p76 | A.3.5.5 外配光镜后的光导管或反射器件的示例 |
| L2 | p76 | A.3.5.6 带有反射镜的光源，且外配光镜后有非本功能部分的示例 |
| L2 | p77 | A.3.6.1 透光面和发光面示例 |
| L2 | p78 | A.3.6.2 带有非本功能部分情况下的发光面 |
| L2 | p78 | A.3.6.3 带有非本功能部分情况下的透光面 3.1.8a）示例 |
| L2 | p78 | A.3.6.4 配光镜无纹理，且带有非本功能部分情况下的视表面 3.1.8b）示例 |
| L2 | p79 | A.3.7.1 配光镜有纹理且功能间有间隔物示例 |
| L2 | p79 | A.3.7.2 配光镜有纹理且功能间无间隔物示例 |
| L2 | p80 | A.3.7.3 不考虑无纹理的配光镜 |
| L2 | p80 | A.3.7.4 考虑外配光镜（无论是否有纹理） |
| L2 | p81 | A.3.7.5 不考虑无纹理的外配光镜 |
| L2 | p85 | D.1 范围 |
| L2 | p85 | D.2 倾斜度的确定 |
| L2 | p85 | D.2.1 初始倾斜度 |
| L2 | p85 | D.2.1.1 标出的初始倾斜度 |
| L2 | p85 | D.2.1.2 测量的初始倾斜度 |
| L2 | p85 | D.2.1.3 近光光束倾斜度 |
| L2 | p86 | D.3 测量条件 |
| L2 | p86 | D.4 车辆准备 |
| L2 | p86 | D.5 试验方法 |
| L2 | p86 | D.5.1 总则 |
| L2 | p86 | D.5.2 测量的初始倾斜度的确定 |
| L2 | p86 | D.5.3 测量方法 |
| L2 | p87 | D.5.4 在每种装载状况下车辆的处理方法 |
| L2 | p87 | a) 安装常规悬挂系统的 M1类车辆 |
| L2 | p87 | b) 安装常规悬挂系统的 M2、M3和 N 类车辆 |
| L2 | p87 | D.5.5 测量 |
| L2 | p88 | 附 录 E（规范性）路试 |
| L2 | p88 | E.1 道路试验条件 |
| L2 | p88 | E.2 测试准备 |
| L2 | p88 | E.2.2 测试车辆前照灯状态确认 |

| 级别 | 页 | 标题 |
| --- | --- | --- |
| L2 | p89 | E.3 对自动控制的远光灯进行路试 |
| L2 | p89 | E.3.1 试验场景 |
| L2 | p89 | E.3.2 试验项目A— 辆来车或一辆前车按一定频率出现 |
| L2 | p89 | E.3.2.1 试验步骤 |
| L2 | p89 | E.3.2.2 判定要求 |
| L2 | p89 | E.3.3 试验项目B——多辆来车和多辆前车按一定频率出现 |
| L2 | p90 | E.3.3.1 试验步骤 |
| L2 | p90 | E.3.3.2 判定要求 |
| L2 | p90 | E.3.4 试验项目C——主动和被动的超车按一定频率出现 |
| L2 | p90 | E.3.4.1 试验步骤 |
| L2 | p90 | E.3.4.2 判定要求 |
| L2 | p91 | E.3.5 试验项目D—— 多辆来车和多辆前车按一定频率出现 |
| L2 | p91 | E.3.5.1 试验步骤 |
| L2 | p91 | E.3.5.2 判定要求 |
| L2 | p91 | E.3.6 试验项目E— 一辆或多辆静止车辆按一定频率出现 |
| L2 | p91 | E.3.6.1 试验步骤 |
| L2 | p91 | E.3.6.2 判定要求 |
| L2 | p92 | E.3.7 其他要求 |
| L2 | p92 | E.4 对自适应远光灯进行路试 |
| L2 | p92 | E.4.1 试验场景 |
| L2 | p92 | E.4.2 试验项目A— 辆来车或一辆前车按一定频率出现 |
| L2 | p92 | E.4.2.1 试验步骤 |
| L2 | p93 | E.4.2.2 判定要求 |
| L2 | p93 | E.4.3 试验项目B——多辆来车和多辆前车按一定频率出现 |
| L2 | p93 | E.4.3.1 试验步骤 |
| L2 | p93 | E.4.3.2 判定要求 |
| L2 | p93 | E.4.4 试验项目C——主动和被动的超车按一定频率出现 |
| L2 | p93 | E.4.4.1 试验步骤 |
| L2 | p94 | E.4.4.2 判定要求 |
| L2 | p94 | E.4.5 试验项目D——多辆来车和多辆前车按一定频率出现 |
| L2 | p94 | E.4.5.1 试验步骤 |
| L2 | p94 | E.4.5.2 判定要求 |
| L2 | p95 | E.4.6 试验项目E— 辆或多辆静止车辆按一定频率出现 |
| L2 | p95 | E.4.6.1 试验步骤 |
| L2 | p95 | E.4.6.2 判定要求 |
| L2 | p95 | E.4.7 其他要求 |
| L2 | p95 | E.5 对自适应近光灯及弯道照明功能进行路试 |
| L2 | p95 | E.5.1 试验步骤 |
| L2 | p96 | E.5.2 判定要求 |
| L2 | p97 | 附 录 F |
| L2 | p98 | 附 录 G（规范性）确定近光光束在垂直方向上变化的各种装载状况 |
| L2 | p98 | G.1 乘员 |
| L2 | p98 | G.2 不同车型的装载状况 |
| L2 | p98 | G.2.1 M1类车辆 |
| L2 | p98 | G.2.2 M2类和M3类车辆 |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p98 | G.2.3 具有装载面的N类车辆 |
| L2 | p98 | G.2.4 无装载面的N类车辆 |
| L2 | p98 | G.2.4.1 半挂牵引车 |
| L2 | p99 | G.2.4.2 全挂牵引车 |
| L2 | p99 | G.3 近光光束在垂直方向上变化 |
| L2 | p100 | H.1 技术要求 |
| L2 | p102 | J.1 检验项目及要求 |
| L2 | p102 | J.1.1 安装位置 |
| L2 | p102 | J.1.2 几何可见度 |
| L2 | p102 | J.1.3 近光灯和前雾灯的照准 |
| L2 | p102 | J.1.3.1 初始下倾度 |
| L2 | p102 | J.1.3.2 随装载变化的倾斜度 |
| L2 | p102 | J.1.4 电路连接和指示器 |
| L2 | p102 | J.1.5 光强 |
| L2 | p102 | J.1.6 配备、数量、颜色、布局和类别 |

**B** 共 441 个标题：

- L1（一级）7 个 | L2（二级）434 个 | L3（三级）0 个

> ⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L1 | p1 | 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 |
| L1 | p1 | 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定 |
| L1 | p1 | Prescriptionforinstallationoftheexternallightingandlight-signallingdevices formotorvehiclesandtheirtrailers |
| L1 | p5 | 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定 |
| L1 | p60 | 附 录 A(规范性附录) |
| L1 | p60 | 确定近光光束在垂直方向上变化的各种装载状况 |
| L1 | p72 | 附 录 DD.1 范围 |
| L2 | p2 | 目 次 |
| L2 | p4 | 前 言 |
| L2 | p5 | 1 范围 |
| L2 | p5 | 2 规范性引用文件 |
| L2 | p6 | 3 术语和定义 |
| L2 | p6 | 3.1 型式检验 typetest |
| L2 | p6 | 3.3 横截面 transverseplane |
| L2 | p6 | 3.4 空载车辆 unladenvehicle |
| L2 | p6 | 3.5 装载车辆 ladenvehicle |
| L2 | p6 | 3.6 照明和光信号装置 lightingandlight-signallingdevice |
| L2 | p6 | 3.6.1 照明功能 lightingfunction |
| L2 | p6 | 3.6.2 光信号功能 light-signallingfunction |
| L2 | p6 | 3.7 光源 lightsource |
| L2 | p6 | 3.7.1 可更换光源 replaceablelightsource |
| L2 | p7 | 3.7.2 不可更换光源 non-replaceablelightsource |
| L2 | p7 | 3.7.3 光源模块 lightsourcemodule |
| L2 | p7 | 3.7.4 灯丝灯泡光源 filamentlightsource |
| L2 | p7 | 灯丝灯泡 |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p7 | 3.7.6 发光二极管 light-emittingdiode;LED |
| L2 | p7 | 3.7.7 发光二极管模块 LEDmodule |
| L2 | p7 | LED模块 |
| L2 | p7 | 3.7.8 目标光通量 objectiveluminousflux |
| L2 | p7 | 3.8 电光源控制器 electroniclightsourcecontrolgear |
| L2 | p7 | 3.8.1 镇流器 ballast |
| L2 | p7 | 3.8.2 启辉器 ignitor |
| L2 | p7 | 3.8.3 可变光强控制器 variableintensitycontrol |
| L2 | p7 | 3.9 灯具 lamp |
| L2 | p8 | 3.9.1 独立灯 independentlamps |
| L2 | p8 | 3.9.2 组合灯 groupedlamps |
| L2 | p8 | 3.9.3 复合灯 combinedlamps |
| L2 | p8 | 3.9.4 混合灯 reciprocallyincorporatedlamps |
| L2 | p8 | 3.9.5 单功能灯 single-functionlamp |
| L2 | p8 | 3.9.6 可藏灯 concealablelamp |
| L2 | p8 | 3.9.7 远光灯 driving-beamheadlamp;main-beamheadlamp |
| L2 | p8 | 3.9.8 近光灯 passing-beamheadlamp;dipped-beamheadlamp |
| L2 | p8 | 3.9.8.1 主近光 principalpassing-beam;principaldipped-beam |
| L2 | p8 | 3.9.9 转向信号灯 direction-indicatorlamp |
| L2 | p8 | 3.9.10 制动灯 stoplamp |
| L2 | p8 | 3.9.11 后牌照板照明装置 rear-registrationplateilluminatingdevice |
| L2 | p8 | 牌照灯 |
| L2 | p9 | 3.9.12 前位灯 frontpositionlamp |
| L2 | p9 | 3.9.13 后位灯 rearpositionlamp |
| L2 | p9 | 3.9.14 回复反射器 retro-reflector |
| L2 | p9 | 3.9.15 醒目标志 conspicuitymarking |
| L2 | p9 | 3.9.16 危险警告信号 hazardwarningsignal |
| L2 | p9 | 3.9.17 前雾灯 frontfoglamp |
| L2 | p9 | 3.9.18 后雾灯 rearfoglamp |
| L2 | p9 | 3.9.19 倒车灯 reversinglamp |
| L2 | p9 | 3.9.20 驻车灯 parkinglamp |
| L2 | p9 | 3.9.21 示廓灯 end-outlinemarkerlamp |
| L2 | p9 | 3.9.22 侧标志灯 sidemarkerlamp |
| L2 | p9 | 3.9.23 昼间行驶灯 daytimerunninglamp |
| L2 | p9 | 3.9.24 角灯 corneringlamp |
| L2 | p10 | 3.9.25 自适应前照明系统 adaptivefrontlightingsystem;AFS |
| L2 | p10 | 3.9.25.1 照明单元 lightingunit |
| L2 | p10 | 3.9.25.2 安装单元 installationunit |
| L2 | p10 | 3.9.25.3 照明模式 lightingmode |
| L2 | p10 | 3.9.25.4 系统控制器 systemcontrol |
| L2 | p10 | 3.9.25.5 AFS控制信号 AFScontrolsignal |
| L2 | p10 | 3.9.25.6 中性状态 neutralstate |
| L2 | p10 | 3.9.25.7 自适应远光 adaptivemain-beam |
| L2 | p10 | 3.9.26 互存灯系统 interdependentlampsystem |
| L2 | p10 | “Y”型灯系统 |
| L2 | p10 | 3.9.26.1 互存灯 interdependentlamp |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p10 | “Y”型灯 |
| L2 | p10 | 3.9.27 紧急制动信号 emergencystopsignal |
| L2 | p10 | 3.9.28 牵引杆挂车标志灯 markerlampfordraw-bar-trailer |
| L2 | p11 | 3.9.30 追尾警告信号 rear-endcollisionalertsignal;RECAS |
| L2 | p11 | 3.9.31 透光面 lightemittingsurface |
| L2 | p11 | 3.10.1 有纹理外配光镜 texturedouterlens |
| L2 | p11 | 发光面 illuminatingsurface |
| L2 | p11 | 3.11.1 照明装置的发光面 illuminatingsurfaceofalightingdevice |
| L2 | p11 | 除回复反射器外的光信号装置的发光面 illuminatingsurfaceofalight-signallingdeviceotherthan aretro-reflector |
| L2 | p12 | 3.11.3 回复反射器的发光面 illuminatingsurfaceofaretro-reflector |
| L2 | p12 | 3.12 视表面 apparentsurface |
| L2 | p12 | 3.13 基准轴线 axisofreference;referenceaxis |
| L2 | p12 | 3.14 基准中心 centreofreference |
| L2 | p12 | 3.15 几何可见度角 anglesofgeometricvisibility |
| L2 | p12 | 3.16 外缘端面 extremeouteredge |
| L2 | p12 | 3.17 整体尺寸 overalldimensions |
| L2 | p12 | 3.17.1 车宽 overallwidth |
| L2 | p12 | 3.17.2 车长 overalllength |
| L2 | p13 | 3.18 单灯和多灯 singleandmultiplelamps |
| L2 | p13 | 3.18.1 单灯 asinglelamp |
| L2 | p13 | 3.18.2 双灯 twolamps |
| L2 | p13 | 3.19 两灯间距 distancebetweentwolamps |
| L2 | p13 | 3.20 工作指示器 operatingtell-tale |
| L2 | p13 | 3.22 选装灯 optionallamp |
| L2 | p13 | 3.24 可移动部件 movablecomponents |
| L2 | p13 | 3.26 车辆正常使用状态 normalconditionofuseofavehicle |
| L2 | p14 | 3.27 车辆驻车状态 parkconditionofavehicle |
| L2 | p14 | 3.28 弯道照明 bendlighting |
| L2 | p14 | 3.29 成对 pair |
| L2 | p14 | 3.29.1 配套成对 matchedpair |
| L2 | p14 | H 平面 Hplane |
| L2 | p14 | 3.31 顺序开启 sequentialactivation |
| L2 | p14 | 4 一般要求 |
| L2 | p22 | 5 特殊规定 |
| L2 | p22 | 5.1 远光灯(符合 GB4599除 A级外、GB21259、GB25991要求的灯具) |
| L2 | p22 | 5.1.1 配备 |
| L2 | p22 | 5.1.2 数量 |
| L2 | p22 | 5.1.3 布局 |
| L2 | p22 | 5.1.4 位置 |
| L2 | p22 | 5.1.5 几何可见度 |
| L2 | p22 | 5.1.6 方向 |
| L2 | p22 | 5.1.7 电路连接 |
| L2 | p23 | 5.1.8 指示器 |
| L2 | p23 | 5.1.9 其他要求 |
| L2 | p23 | 5.1.9.1 最大发光强度限值 |
| L2 | p23 | 5.1.9.2 远光灯最大光强总值的获得 |

| 级别 | 页 | 标题 |
| --- | --- | --- |
| L2 | p23 | 5.1.9.3 对于自动开启和关闭的远光灯 |
| L2 | p23 | 5.1.9.3.1 5.1.7.1所述远光自动控制功能的要求 |
| L2 | p23 | 5.1.9.3.1.2 传感器系统应能在水平直道上探测到: |
| L2 | p23 | 5.1.9.3.2 5.1.7.1所述远近光功能相互间切换的要求 |
| L2 | p24 | 5.1.9.3.3 自动控制装置整体性能的证明方式 |
| L2 | p24 | 5.1.9.3.4 自动控制的远光灯自动开启条件 |
| L2 | p24 | 5.1.9.3.5 自动控制的远光灯应自动关闭的情况 |
| L2 | p24 | 5.2 近光灯(符合 GB4599 除 A级外、GB21259、GB25991要求的灯具) |
| L2 | p24 | 5.2.1 配备 |
| L2 | p24 | 5.2.2 数量 |
| L2 | p24 | 5.2.3 布局 |
| L2 | p24 | 5.2.4 位置 |
| L2 | p24 | 5.2.5 几何可见度 |
| L2 | p25 | 5.2.6 方向 |
| L2 | p25 | 5.2.6.1 垂直方向 |
| L2 | p26 | 5.2.6.2 前照灯调光装置要求 |
| L2 | p26 | 5.2.6.3 测量方法 |
| L2 | p26 | 5.2.6.4 水平方向 |
| L2 | p26 | 5.2.6.5 安装方向 |
| L2 | p26 | 5.2.7 电路连接 |
| L2 | p27 | 5.2.8 指示器 |
| L2 | p27 | 5.2.9 其他要求 |
| L2 | p27 | 5.3 前雾灯(符合 GB4660要求的灯具) |
| L2 | p27 | 5.3.1 配备 |
| L2 | p27 | 5.3.2 数量 |
| L2 | p27 | 5.3.3 布局 |
| L2 | p28 | 5.3.4 安装位置 |
| L2 | p28 | 5.3.4.2 高度: |
| L2 | p28 | 5.3.5 几何可见度 |
| L2 | p28 | 5.3.6 方向 |
| L2 | p28 | 5.3.6.1 垂直方向 |
| L2 | p28 | 5.3.6.2 前雾灯调光装置 |
| L2 | p29 | 5.3.6.3 安装方向 |
| L2 | p29 | 5.3.7 电路连接 |
| L2 | p29 | 5.3.8 指示器 |
| L2 | p29 | 5.3.9 其他要求 |
| L2 | p29 | 5.4 倒车灯(符合 GB15235要求的灯具) |
| L2 | p29 | 5.4.1 配备 |
| L2 | p29 | 5.4.2 数量 |
| L2 | p29 | 5.4.3 布局 |
| L2 | p29 | 5.4.4 安装位置 |
| L2 | p29 | 5.4.5 几何可见度 |
| L2 | p30 | 5.4.6 方向 |
| L2 | p30 | 5.4.7 电路连接 |
| L2 | p30 | 5.4.8 指示器 |
| L2 | p30 | 5.4.9 其他要求 |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p30 | 5.5 转向信号灯(符合 GB17509要求的灯具) |
| L2 | p30 | 5.5.1 配备 |
| L2 | p31 | 5.5.2 数量 |
| L2 | p31 | 5.5.3 布局[见图2a)] |
| L2 | p31 | 5.5.3.1 布局 A: |
| L2 | p31 | 5.5.3.2 布局 B:两只后转向灯(2a或2b类)。 |
| L2 | p32 | 5.5.4 安装位置 |
| L2 | p32 | 5.5.4.1 横向 |
| L2 | p32 | 5.5.4.2 离地高度 |
| L2 | p32 | 5.5.4.3 纵向[见图2a)] |
| L2 | p32 | 5.5.5 几何可见度 |
| L2 | p33 | 5.5.6 方向 |
| L2 | p33 | 5.5.7 电路连接 |
| L2 | p33 | 5.5.8 指示器 |
| L2 | p33 | 5.5.9 其他要求 |
| L2 | p33 | 5.6 危险警告信号 |
| L2 | p33 | 5.6.1 配备 |
| L2 | p33 | 5.6.2 数量 |
| L2 | p33 | 5.6.3 布局 |
| L2 | p33 | 5.6.4 安装位置 |
| L2 | p34 | 5.6.5 几何可见度 |
| L2 | p34 | 5.6.6 方向 |
| L2 | p34 | 5.6.7 电路连接 |
| L2 | p34 | 5.6.8 指示器 |
| L2 | p34 | 5.6.9 其他要求 |
| L2 | p34 | 5.7 制动灯(符合 GB5920要求的灯具) |
| L2 | p34 | 5.7.1 配备 |
| L2 | p34 | 5.7.2 数量 |
| L2 | p34 | 5.7.3 布局 |
| L2 | p35 | 5.7.4 安装位置 |
| L2 | p35 | 5.7.4.1 横向 |
| L2 | p35 | 5.7.4.2 高度 |
| L2 | p35 | 5.7.4.2.1 对于S1或S2类制动灯 |
| L2 | p35 | 5.7.4.2.2 对于S3或S4类制动灯 |
| L2 | p35 | 5.7.4.3 纵向 |
| L2 | p35 | 5.7.5 几何可见度 |
| L2 | p35 | 5.7.5.1 水平方向角 |
| L2 | p35 | 5.7.5.2 垂直方向角 |
| L2 | p36 | 5.7.6 方向 |
| L2 | p36 | 5.7.7 电路连接 |
| L2 | p36 | 5.7.8 指示器 |
| L2 | p36 | 5.7.9 其他要求 |
| L2 | p36 | 5.8 后牌照板照明装置(符合 GB18408要求的灯具) |
| L2 | p36 | 5.8.1 配备 |
| L2 | p36 | 5.8.2 数量 |
| L2 | p36 | 5.8.3 布局 |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p36 | 5.8.4 安装位置 |
| L2 | p36 | 5.8.5 几何可见度 |
| L2 | p36 | 5.8.6 方向 |
| L2 | p37 | 5.8.7 电路连接 |
| L2 | p37 | 5.8.8 指示器 |
| L2 | p37 | 5.8.9 其他要求 |
| L2 | p37 | 5.9 前位灯(符合 GB5920要求的灯具) |
| L2 | p37 | 5.9.1 配备 |
| L2 | p37 | 5.9.2 数量 |
| L2 | p37 | 5.9.3 布局 |
| L2 | p37 | 5.9.4 安装位置 |
| L2 | p37 | 5.9.5 几何可见度 |
| L2 | p38 | 5.9.6 方向 |
| L2 | p38 | 5.9.7 电路连接 |
| L2 | p38 | 5.9.8 指示器 |
| L2 | p38 | 5.9.9 其他要求 |
| L2 | p38 | 5.10 后位灯(符合 GB5920要求的灯具) |
| L2 | p38 | 5.10.1 配备 |
| L2 | p38 | 5.10.2 数量 |
| L2 | p38 | 5.10.3 布局 |
| L2 | p38 | 5.10.4 安装位置 |
| L2 | p39 | 5.10.5 几何可见度 |
| L2 | p39 | 5.10.6 方向 |
| L2 | p39 | 5.10.7 电路连接 |
| L2 | p39 | 5.10.8 指示器 |
| L2 | p39 | 5.10.9 其他要求 |
| L2 | p39 | 5.11 后雾灯(符合 GB11554要求的灯具) |
| L2 | p39 | 5.11.1 配备 |
| L2 | p40 | 5.11.2 数量 |
| L2 | p40 | 5.11.3 布局 |
| L2 | p40 | 5.11.4 安装位置 |
| L2 | p40 | 5.11.5 几何可见度 |
| L2 | p40 | 5.11.6 方向 |
| L2 | p40 | 5.11.7 电路连接 |
| L2 | p40 | 5.11.8 指示器 |
| L2 | p40 | 5.11.9 其他要求 |
| L2 | p40 | 5.12 驻车灯(符合 GB18409要求的灯具) |
| L2 | p40 | 5.12.1 配备 |
| L2 | p40 | 5.12.2 数量 |
| L2 | p41 | 5.12.3 布局 |
| L2 | p41 | 5.12.4 安装位置 |
| L2 | p41 | 5.12.5 几何可见度 |
| L2 | p41 | 5.12.6 方向 |
| L2 | p41 | 5.12.7 电路连接 |
| L2 | p41 | 5.12.8 指示器 |
| L2 | p41 | 5.12.9 其他要求 |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p41 | 5.13 示廓灯(符合 GB5920要求的灯具) |
| L2 | p41 | 5.13.1 配备 |
| L2 | p41 | 5.13.2 数量 |
| L2 | p42 | 5.13.3 布局 |
| L2 | p42 | 5.13.4 安装位置 |
| L2 | p42 | 5.13.4.1 横向 |
| L2 | p42 | 5.13.4.2 高度 |
| L2 | p42 | 5.13.4.3 纵向 |
| L2 | p42 | 5.13.5 几何可见度 |
| L2 | p42 | 5.13.6 方向 |
| L2 | p42 | 5.13.7 电路连接 |
| L2 | p42 | 5.13.8 指示器 |
| L2 | p42 | 5.13.9 其他要求 |
| L2 | p43 | 5.14 非三角形后回复反射器(符合 GB11564要求的灯具) |
| L2 | p43 | 5.14.1 配备 |
| L2 | p43 | 5.14.2 数量 |
| L2 | p43 | 5.14.3 布局 |
| L2 | p43 | 5.14.4 安装位置 |
| L2 | p43 | 5.14.5 几何可见度 |
| L2 | p43 | 5.14.6 方向 |
| L2 | p43 | 5.14.7 其他要求 |
| L2 | p43 | 5.15 三角形后回复反射器(符合 GB11564要求的灯具) |
| L2 | p43 | 5.15.1 配备 |
| L2 | p43 | 5.15.2 数量 |
| L2 | p44 | 5.15.3 布局 |
| L2 | p44 | 5.15.4 安装位置 |
| L2 | p44 | 5.15.5 几何可见度 |
| L2 | p44 | 5.15.6 方向 |
| L2 | p44 | 5.15.7 其他要求 |
| L2 | p44 | 5.16 非三角形前回复反射器(符合 GB11564要求的灯具) |
| L2 | p44 | 5.16.1 配备 |
| L2 | p44 | 5.16.2 数量 |
| L2 | p44 | 5.16.3 布局 |
| L2 | p44 | 5.16.4 安装位置 |
| L2 | p45 | 5.16.5 几何可见度 |
| L2 | p45 | 5.16.6 方向 |
| L2 | p45 | 5.16.7 其他要求 |
| L2 | p45 | 5.17 非三角形侧回复反射器(符合 GB11564要求的灯具) |
| L2 | p45 | 5.17.1 配备 |
| L2 | p45 | 5.17.2 数量 |
| L2 | p45 | 5.17.3 布局 |
| L2 | p45 | 5.17.4 安装位置 |
| L2 | p46 | 5.17.5 几何可见度 |
| L2 | p46 | 5.17.6 方向 |
| L2 | p46 | 5.17.7 其他要求 |
| L2 | p46 | 5.18 侧标志灯(符合 GB18099要求的灯具) |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p46 | 5.18.1 配备 |
| L2 | p46 | 5.18.2 每侧的最少数量 |
| L2 | p46 | 5.18.3 布局 |
| L2 | p46 | 5.18.4 安装位置 |
| L2 | p46 | 5.18.5 几何可见度 |
| L2 | p47 | 5.18.6 方向 |
| L2 | p47 | 5.18.7 电路连接 |
| L2 | p47 | 5.18.8 指示器 |
| L2 | p47 | 5.18.9 其他要求 |
| L2 | p47 | 5.19 昼间行驶灯(符合 GB23255要求的灯具) |
| L2 | p47 | 5.19.1 配备 |
| L2 | p47 | 5.19.2 数量 |
| L2 | p47 | 5.19.3 布局 |
| L2 | p47 | 5.19.4 安装位置 |
| L2 | p47 | 5.19.5 几何可见度 |
| L2 | p48 | 5.19.6 方向 |
| L2 | p48 | 5.19.7 电路连接 |
| L2 | p48 | 5.19.8 指示器 |
| L2 | p48 | 5.19.9 其他要求 |
| L2 | p48 | 5.20 角灯(符合 GB/T30511要求的灯具) |
| L2 | p49 | 5.20.4.3 高度: |
| L2 | p49 | 5.20.5 几何可见度 |
| L2 | p49 | 5.20.6 方向 |
| L2 | p49 | 5.20.7 电路连接 |
| L2 | p49 | 5.20.8 指示器 |
| L2 | p49 | 5.20.9 其他要求 |
| L2 | p49 | 5.21 醒目标志 |
| L2 | p49 | 5.22 自适应前照明系统(AFS)(符合 GB/T30036—2013要求的灯具) |
| L2 | p49 | 5.22.1 配备 |
| L2 | p49 | 5.22.2 数量 |
| L2 | p49 | 5.22.3 布局 |
| L2 | p49 | 5.22.4 位置 |
| L2 | p50 | 5.22.5 几何可见度 |
| L2 | p50 | 5.22.6 方向 |
| L2 | p51 | 5.22.6.1 垂直方向 |
| L2 | p51 | 5.22.6.2 前照灯调光装置 |
| L2 | p51 | 5.22.6.3 水平方向 |
| L2 | p51 | 5.22.6.4 测量程序 |
| L2 | p51 | 5.22.6.5 安装方向 |
| L2 | p51 | 5.22.7 电路连接 |
| L2 | p51 | 5.22.7.1 AFS提供的远光 |
| L2 | p52 | 5.22.7.2 近光照明 |
| L2 | p52 | 5.22.7.3 近光灯开关自动控制 |
| L2 | p52 | 5.22.7.4 AFS的自动执行要求 |
| L2 | p52 | 5.22.7.5 驾驶员中性模式切换 |
| L2 | p53 | 5.22.9 其他要求 |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p53 | 5.22.9.1 清洗器要求 |
| L2 | p53 | 5.22.9.2 AFS系统自动操作的一致性检查 |
| L2 | p54 | 5.22.9.3 自适应远光 |
| L2 | p54 | 5.22.9.4 远光最大发光强度限值 |
| L2 | p54 | 5.22.9.5 AFS功能附加要求 |
| L2 | p54 | 5.23 紧急制动信号 |
| L2 | p54 | 5.23.1 配备 |
| L2 | p54 | 5.23.2 数量 |
| L2 | p54 | 5.23.3 布局 |
| L2 | p54 | 5.23.4 安装位置 |
| L2 | p54 | 5.23.5 几何可见度 |
| L2 | p54 | 5.23.6 方向 |
| L2 | p54 | 5.23.7 电路连接 |
| L2 | p55 | 5.23.8 指示器 |
| L2 | p55 | 5.23.9 其他要求 |
| L2 | p55 | 5.24 牵引杆挂车标志灯(图4) |
| L2 | p55 | 5.24.1 配备 |
| L2 | p55 | 5.24.2 数量 |
| L2 | p55 | 5.24.3 布局 |
| L2 | p55 | 5.24.4 安装位置 |
| L2 | p55 | 5.24.5 几何可见度 |
| L2 | p55 | 5.24.6 方向 |
| L2 | p56 | 5.24.7 电路连接 |
| L2 | p56 | 5.24.8 指示器 |
| L2 | p56 | 5.24.9 其他要求 |
| L2 | p56 | 5.25 慢行灯 |
| L2 | p56 | 5.25.1 配备 |
| L2 | p56 | 5.25.2 数量 |
| L2 | p56 | 5.25.3 布局 |
| L2 | p56 | 5.25.4 位置 |
| L2 | p56 | 5.25.5 几何可见度 |
| L2 | p56 | 5.25.6 方向 |
| L2 | p57 | 5.25.7 电路连接 |
| L2 | p57 | 5.25.8 指示器 |
| L2 | p57 | 5.25.9 其他要求 |
| L2 | p57 | 5.26 追尾警告信号 |
| L2 | p57 | 5.26.1 配置 |
| L2 | p57 | 5.26.2 数量 |
| L2 | p57 | 5.26.3 布局 |
| L2 | p57 | 5.26.4 位置 |
| L2 | p57 | 5.26.5 几何可见度 |
| L2 | p57 | 5.26.6 方向 |
| L2 | p57 | 5.26.7 电路连接 |
| L2 | p58 | 5.26.8 指示器 |
| L2 | p58 | 6 检验规则 |
| L2 | p58 | 6.1 同一型式判定及检验 |

| 级别 | 页 | 标题 |
| --- | --- | --- |
| L2 | p58 | 6.2 型式检验 |
| L2 | p59 | 6.3 生产一致性检验 |
| L2 | p59 | 6.4 车辆照明和光信号装置的变动和扩充 |
| L2 | p59 | 7 实施日期 |
| L2 | p60 | A.1 乘员 |
| L2 | p60 | A.2 不同车型的装载状况 |
| L2 | p60 | A.2.1 M1类车辆 |
| L2 | p60 | A.2.1.1 应在以下装载状况下,确定近光光束的角度: |
| L2 | p60 | A.2.2 $\mathbf{M}_2$ 类和 M3类车辆 |
| L2 | p60 | A.2.3 具有装载面的 N类车辆 |
| L2 | p60 | A.2.4 无承载面的 N类车辆 |
| L2 | p60 | A.2.4.1 半挂牵引车 |
| L2 | p61 | A.2.4.2 全挂牵引车 |
| L2 | p61 | A.3 近光光束在垂直方向上变化 |
| L2 | p62 | B.1 概述 |
| L2 | p62 | B.2 本附录的关键词 |
| L2 | p63 | B.3 灯具的面、基准轴和基准中心,以及几何可见度的示例 |
| L2 | p63 | B.3.1 光信号装置(除回复反射器)的透光面示例 |
| L2 | p63 | B.3.2 光信号装置的发光面(除回复反射器)示例 |
| L2 | p64 | B.3.3 不同几何可见度方向上基于发光面的视表面示例 |
| L2 | p64 | B.3.4 不同几何可见度方向上基于透光面的视表面示例 |
| L2 | p66 | B.3.5.5 外配光镜后的光导管或反射器件的示例。 |
| L2 | p66 | B.3.6 透光面和发光面示例 |
| L2 | p67 | 示例2: |
| L2 | p67 | B.3.6.2 带有非本功能部分情况下的发光面示例。 |
| L2 | p68 | B.3.7 确定两个功能是否相互混合的示例 |
| L2 | p69 | B.3.7.2 配光镜有纹理。 |
| L2 | p69 | B.3.7.3 不考虑无纹理的配光镜。 |
| L2 | p72 | D.2 定义 |
| L2 | p72 | D.2.1 初始倾斜度 |
| L2 | p72 | D.2.1.1 标出的初始倾斜度 |
| L2 | p72 | D.2.1.2 测量的初始倾斜度 |
| L2 | p72 | D.2.2 近光光束倾斜度 |
| L2 | p73 | D.3 测量条件 |
| L2 | p73 | D.4 车辆准备 |
| L2 | p73 | D.5 试验方法 |
| L2 | p73 | D.5.1 总则 |
| L2 | p73 | D.5.2 测量的初始倾斜度的确定 |
| L2 | p74 | D.5.3 测量方法 |
| L2 | p74 | D.5.4 在每种装载状况下车辆的处理方法 |
| L2 | p74 | D.5.5 测量 |
| L2 | p75 | 附 录 E(规范性附录) |
| L2 | p75 | E.1 对于自动控制的远光灯进行路试 |
| L2 | p75 | E.2 对自适应远光灯进行路试 |
| L2 | p77 | 附 录 F前照灯近光和前雾灯明暗截止线垂直向下倾斜度调整指示 |
| L2 | p78 | 附 录 G(规范性附录)前照灯调光装置控制器 |

| 级别 | 页 | 标题 |
| --- | --- | --- |
| L2 | p79 | 示例1: |
| L2 | p80 | 附 录 H自动切换前照灯近光 |

**C** 共 95 个标题：

- L1（一级）6 个 | L2（二级）89 个 | L3（三级）0 个

| 级别 | 页 | 标题 |
| --- | --- | --- |
| L1 | p1 | Concerning the Adoption of Harmonized Technical United Nations Regulations for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these United Nations Regulations* |
| L1 | p125 | States of loading to be taken into consideration in determining variations in the vertical orientation of the dipped-beam headlamps |
| L1 | p127 | Measurement of the variation of dipped-beam inclination as a function of load |
| L1 | p133 | The controls for the headlamp-levelling devices referred to in paragraph 6.2.6.2.2. of this Regulation |
| L1 | p138 | Visibility of conspicuity markings to the rear, front and side of a vehicle |
| L1 | p144 | Observing area towards the apparent surface of manoeuvring and courtesy lamps |
| L2 | p1 | Agreement |
| L2 | p1 | Addendum 47: Regulation No. 48 |
| L2 | p1 | Revision 13 |
| L2 | p3 | Regulation No. 48 |
| L2 | p3 | Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the installation of lighting and light-signalling devices |
| L2 | p3 | Contents |
| L2 | p5 | 1. Scope |
| L2 | p5 | 2. Definitions |
| L2 | p5 | 2.1. General |
| L2 | p20 | With intersection points: |
| L2 | p22 | 3. Application for approval |
| L2 | p23 | 4. Approval |
| L2 | p24 | 5. General specifications |
| L2 | p30 | Side-marker lamp: |
| L2 | p30 | Cornering lamp: Conspicuity marking: |
| L2 | p30 | White |
| L2 | p30 | Manoeuvring lamp: Answer-back signal: |
| L2 | p30 | 5.16. |
| L2 | p30 | Number of lamps |
| L2 | p33 | 5.26.3. |
| L2 | p33 | Environmental conditions |
| L2 | p33 | Traffic conditions |
| L2 | p35 | 5.32. External status indicator |
| L2 | p41 | 6.2.6.1.1. Initial downward inclination |
| L2 | p41 | 6.2.6.1.2. Vertical inclination limits of the cut-off |
| L2 | p42 | 6.2.6.2. Headlamp levelling device |
| L2 | p44 | 6.2.9. Other requirements |
| L2 | p47 | 6.4. Reversing lamp |
| L2 | p49 | Arrangements (see figure below) |
| L2 | p50 | 1b, |
| L2 | p50 | 5 |
| L2 | p50 | 6 |
| L2 | p52 | 6.5.5.1. Horizontal angles: (see figure below) |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p53 | Orientation |
| L2 | p53 | Electrical connections |
| L2 | p53 | Tell-tale |
| L2 | p55 | 6.7. Stop lamp |
| L2 | p56 | The devices shall be type-approved according to the 02 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 7, or to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 148. |
| L2 | p56 | 6.7.4.2. In height: |
| L2 | p57 | 6.7.4.2.2. For S3 or S4 categories devices: |
| L2 | p60 | 6.9.5.1. Horizontal angle: 45° inwards and 80° outwards. |
| L2 | p62 | Tell-tale |
| L2 | p65 | 6.12.6. Orientation |
| L2 | p65 | 6.12.7. Electrical connections |
| L2 | p65 | 6.12.8. Tell-tale |
| L2 | p65 | 6.12.9. Other requirements |
| L2 | p65 | The devices shall be type-approved according to the 02 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 7, or to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 148. |
| L2 | p65 | 6.13.3. Arrangement |
| L2 | p66 | 6.13.4.1. In width: |
| L2 | p72 | Geometric visibility |
| L2 | p72 | Orientation |
| L2 | p72 | Towards the side. |
| L2 | p72 | Electrical connections |
| L2 | p72 | Tell-tale |
| L2 | p72 | 6.18.9. Other requirements |
| L2 | p75 | Tell-tale |
| L2 | p78 | 6.21.1.3. Optional: |
| L2 | p86 | 6.22.7.4. Automatic operation of the AFS |
| L2 | p89 | Adaptation of the main-beam |
| L2 | p97 | 7. Modifications and extensions of approval of the vehicle type or of the installation of its lighting and light-signalling devices |
| L2 | p97 | 8. Conformity of production |
| L2 | p98 | 9. Penalties for non-conformity of production |
| L2 | p98 | 10. Production definitively discontinued |
| L2 | p98 | 11. Names and addresses of Technical Services responsible for conducting approval tests and of Type Approval Authorities |
| L2 | p98 | 12. Transitional provisions |
| L2 | p104 | Annex 1 |
| L2 | p104 | Communication |
| L2 | p109 | Annex 2 |
| L2 | p109 | Arrangements of approval marks |
| L2 | p109 | Model B |
| L2 | p110 | Annex 3 |
| L2 | p110 | Examples of lamp surfaces, axes, centres of reference, and angles of geometric visibility |
| L2 | p110 | Part 1 – Light emitting surface of a light-signalling device other than a retro-reflector |
| L2 | p125 | Annex 5 |
| L2 | p127 | Annex 6 |
| L2 | p127 | 2.1.2. Measured initial inclination |
| L2 | p128 | Vehicle preparation |

| 级别 | 页 | 标题 |
|---|---|---|
| L2 | p129 | 5.4.1. M1 category vehicles with conventional suspension |
| L2 | p132 | Annex 7 |
| L2 | p133 | Annex 8 |
| L2 | p134 | Annex 9 |
| L2 | p134 | Control of conformity of production |
| L2 | p135 | h < 0.8: 0.7 per cent minimum vertical inclination and 3.3 per cent maximum vertical inclination; |
| L2 | p135 | h > 0,8: 1.2 per cent minimum vertical inclination and 3.8 per cent maximum vertical inclination. |
| L2 | p138 | Annex 11 |
| L2 | p140 | Annex 12 |
| L2 | p140 | Test drive |
| L2 | p143 | Annex 13 |
| L2 | p145 | Annex 15 |

### B.4 数据溯源（第 11 章指标 → 原文页）

第 11.4 节每条指标的 B/A 数值均标注出现页码，可对照 PDF 原文直接验证。

# 附C A|B|C 三版本主题对照（逐条核验）

## 附录 C A ｜ B ｜ C 三版本主题对照（逐条核验）

本附录为 **三份文档同一主题的横向对照**：每格给出条款号 + 原文摘录（≥30 字）+ 页码。每条摘录均标注页码，状态 [已核验] = 已定位到原文页码，[未核验] = 未定位成功。

- **A** = GB 4785 草案 V4.3.5（新版） · **B** = GB 4785-2019（现行） · **C** = UN R48-09（国际参照，仅作对照不做变化判定）

### 远光灯

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.1 | 条款 5.1 | 条款 6.1 |
| 页码（核验） **第23页 ✓** | 页码（核验） **第22页 ✓** | 页码（核验） **第36页 ✓** |
| 5.1.1 配备 汽车应配备，挂车不应安装。5.1.2 数量 2只（成对）或4只（成对），对于N3类车辆可以再多安装2只。 | 5.1 远光灯(符合GB4599除A级外、GB21259、GB25991要求的灯具) 5.1.1 配备 汽车应配备,挂车不应使用。 5.1.2 数量 两只或四只。对于N3类车辆可以多安装两只远光灯。 | R48 6.1 对本主题只有配备/数量的规定，没有量化限值条款。原文摘录为：6.1.1. Presence: Mandatory on motor vehicles. Prohibited on trailers. 6.1.2. Number: Two, type approved according to Class B of the 01 or subsequent s |

### 近光灯

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.2 | 条款 5.2 | 条款 6.2.4.1 |
| 页码（核验） **第26页 ✓** | 页码（核验） **第24页 ✓** | 页码（核验） **第40页 ✓** |
| 5.2.4.1 横向：离车辆纵向对称平面最远的基准轴线方向上的视表面外缘到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。两视表面相邻边缘间的距离应不小于600mm。5.2.4.2 高度：离地高度不小于500mm，不大于1200mm。 | 5.2 近光灯(符合GB4599 除A级外、GB21259、GB25991要求的灯具) 5.2.4.2 高度:离地高度不小于500mm,不大于1200mm。对于N3G 类(越野)车辆,最大高度可增加到1500mm。 | 6.2.4.1. In width: that edge of the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall be not more than 400 mm from the extreme outer edge of the |

### 前雾灯

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.4 | 条款 5.3 | 条款 6.3.4.1 |
| 页码（核验） **第35页 ✓** | 页码（核验） **第28页 ✓** | 页码（核验） **第45页 ✓** |
| 5.4.4.2 高度：最小值：离地高度不小于250mm。最大值：对于M1和N1类车辆，离地高度不大于800mm；对于除N3G（越野）的其他车辆，离地高度不大于1200mm。 | 5.3 前雾灯(符合GB4660要求的灯具) 5.3.4.2 高度:最小值:离地高度不小于250mm。最大值:对于M1和N1类车辆,离地高度不大于800mm;对于除N3G(越野)的其他车辆,离地高度不大于1200mm;对于N3G(越野)车辆,离地高度不大于1500mm。 | 6.3.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the |

## 转向信号灯

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6

页码（核验） **第41页 ✓**

5.6.9 其他要求 闪烁频率为（90±30）次/min。转向灯开关开启后，应在不大于1s时间内发光；在1.5s时间内首次熄灭，且应经历一次完整的点亮周期。

### B 现行 — GB 4785-2019

条款 5.5

页码（核验） **第33页 ✓**

5.5 转向信号灯(符合GB17509要求的灯具) 5.5.9 其他要求 闪光频率为(90±30)次/min。起动光信号开关后,在不大于1s时间内发光,在1s~1.5s时间内首次熄灭。

### C UN — UN R48-09

条款 6.5.4.2.1

页码（核验） **第51页 ✓**

6.5.4.2.1. The height of the light-emitting surface of the side direction-indicator lamps of categories 5 or 6 shall not be: Less than: 350 mm for M1 and N1 category of vehicles, and 500 mm for all other categories of ve

## 位置灯（前/后）

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.9/5.10

页码（核验） **第44页 ✓**

5.9.4.1 横向：在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面的距离，应不大于400㎜。5.9.4.2 高度：离地高度不小于250㎜，不大于1500㎜。

### B 现行 — GB 4785-2019

条款 5.9/5.10

页码（核验） **第37页 ✓**

5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离,应不大于400mm。对于挂车,上述间距应不大于150mm。5.9.5.1 水平方向角:向内45°,向外80°。

### C UN — UN R48-09

条款 6.9.4.1

页码（核验） **第59页 ✓**

6.9.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the

## 制动灯

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.7

页码（核验） **第42页 ✓**

5.7.4.2.1 S1 或S2 类制动灯 离地高度应不小于350㎜，不大于1500㎜。若未安装选装灯具，且车型结构不能保证在1500㎜内,则可增至2100㎜。

### B 现行 — GB 4785-2019

条款 5.7

页码（核验） **第35页 ✓**

5.7 制动灯(符合GB5920要求的灯具) 5.7.4.2.1 对于S1或S2类制动灯 离地高度应不小于350 mm,不大于1500 mm。若未安装选装灯具,车型结构不能保证在1500mm内,则可增至2100mm。

### C UN — UN R48-09

条款 6.7.4.2.1

页码（核验） **第56页 ✓**

6.7.4.2.1. For S1 or S2 categories devices: Above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 1,500 mm and if the optional lamps are n

## 牌照灯

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.8

页码（核验） **第43页 ✓**

5.8.1 配备 应配备。5.8.2 数量 一套。发光单元数量与灯具型式试验时一致。5.8.7 电路连接 按4.11要求。

### B 现行 — GB 4785-2019

条款 5.8

页码（核验） **第37页 ✓**

5.8 后牌照板照明装置(符合GB18408要求的灯具) 5.8.1 配备 应配备。 5.8.2 数量 根据牌照板的照明要求而定。 5.8.7 电路连接 按4.11要求。

### C UN — UN R48-09

条款 6.8

页码（核验） **第58页 ✓**

R48 6.8 对本主题只有配备/数量的规定，没有量化限值条款。原文摘录为：6.8.1. Presence: Mandatory. 6.8.2. Number: Such that the device illuminates the site of the registration plate according to the type-approval document

## 危险警告信号

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 7.1

页码（核验） **第68页 ✓**

7.1.1 配备 应配备。危险警告信号应由符合5.6规定的转向信号灯同时工作发出。7.1.7.1 危险警告信号应由单独配置的手动开关点亮各转向信号灯，并同步闪烁。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.6

页码（核验） **第33页 ✓**

5.6 危险警告信号 5.6.1 配备 应配备。危险警告信号应由符合5.5规定的转向信号灯同时工作发出。 5.6.9 其他要求 按5.5.9规定。

**C UN** UN R48-09

条款 6.6

页码（核验） **第54页 ✓**

R48 6.6 对本主题只有配备/数量的规定，没有量化限值条款。原文摘录为：6.6.1. Presence: Mandatory. The signal shall be given by simultaneous operation of the direction-indicator lamps in accordance with the requirements o

## 倒车灯

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.21

页码（核验） **第58页 ✓**

5.21.4.2 高度：离地高度不小于250mm，不大于1200mm。对于N2G、N3G、M2G、M3G（越野）车辆，离地高度放宽至不大于1400mm。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.4

页码（核验） **第29页 ✓**

5.4 倒车灯(符合GB15235要求的灯具) 5.4.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1200mm。 5.4.5.1 α 角:向上15°,向下5°。β 角:向左、向右均为45°(一只倒车灯),向外45°,向内30°(两只倒车灯)。

**C UN** UN R48-09

条款 6.4.4.1

页码（核验） **第48页 ✓**

6.4.4.1. In width: no special requirement. 6.4.4.2. In height: not less than 250 mm and not more than 1,200 mm above the ground. For category N2G, N3G, M2G, M3G (off-road) vehicles the maximum height may be increased to

## 昼间行驶灯DRL

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.19

页码（核验） **第56页 ✓**

5.19.4.2 高度：离地高度不小于250mm，不大于1500mm。5.19.7.6 若前转向灯和昼间行驶灯间距不大于40mm，在转向信号灯开启的整个周期，昼间行驶灯最大光强不大于140cd。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.19

页码（核验） **第47页 ✓**

5.19 昼间行驶灯(符合GB23255要求的灯具) 5.19.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。 5.19.5 几何可见度 水平方向角:向外、向内各20°。垂直方向角:向上、向下各10°。

**C UN** UN R48-09

条款 6.19.4.1

页码（核验） **第73页 ✓**

6.19.4.1. In width: the distance between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall not be less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of th

## 慢行灯/限速灯

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.22

页码（核验） **第59页 ✓**

5.22.7.1 汽车：慢行灯应在近光灯或远光灯点亮的情况下才允许点亮。符合以下任一条件时，慢行灯应在车辆慢速行驶时自动点亮直至车速达到15km/h。当车辆前行速度大于15km/h 时，慢行灯应自动熄灭。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.25

页码（核验） **第57页 ✓**

5.25 慢行灯 5.25.7 电路连接 慢行灯应在近光灯或远光灯开启的情况下点亮。符合以下任一条件时,允许慢行灯在车辆慢速行驶时自动开启直至车速达到10km/h。

**C UN** UN R48-09

条款 2.4.17.3

页码（核验） **第9页 ✓**

2.4.17.3. "Slow moving vehicle (SMV) rear marking plate" means a triangular plate with truncated corners with a characteristic pattern faced with retro-reflectors or retro-reflective materials and ret

## 回复反射器

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.14/5.15/5.16/5.17

页码（核验） **第52页 ✓**

5.14.4.2 高度：离地高度不小于250mm，不大于900mm。若与车尾灯具组合，可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内，可增至1500mm。

### B 现行 — GB 4785-2019

条款 5.14/5.15/5.16/5.17

页码（核验） **第43页 ✓**

5.14 非三角形后回复反射器 5.14.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内,可增至1500mm。

### C UN — UN R48-09

条款 6.14.4.1

页码（核验） **第67页 ✓**

| 6.14.4.6.14.4.1. | Position In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The

## 示廓灯

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.13

页码（核验） **第50页 ✓**

5.13.4.1 横向 前和后：尽量靠近车辆的外缘端面。基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。

### B 现行 — GB 4785-2019

条款 5.13

页码（核验） **第42页 ✓**

5.13 示廓灯(符合GB5920要求的灯具) 5.13.4.1 横向 前和后:尽量靠近车辆的外缘端面。当在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面间的距离不大于400mm 时,认为满足该要求。

### C UN — UN R48-09

条款 6.13.4.1

页码（核验） **第66页 ✓**

6.13.4.1. In width: Front and rear: as close as possible to the extreme outer edge of the vehicle. This condition is deemed to have been met when the point on the apparent surface in the direction of the reference axis w

## 安装位置与几何可见度

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.3/4.4/4.26

页码（核验） **第14页 ✓**

本文件3.3 所定义的光信号装置（包括回复反射器），安装时其基准轴线应平行于车辆在道路上的停放面……各灯具每个方向上允差为±3°。如无特别说明，检验灯具安装高度和方向时，被测车辆应空载并置于水平地面上。

### B 现行 — GB 4785-2019

条款 4.28/4.8

页码（核验） **第15页 ✓**

4.8 最大离地高度应从基准轴线方向上视表面的最高点开始测量,最小离地高度应从基准轴线方向上视表面的最低点开始测量。 4.28 灯具的几何可见度一般要求按下述方法进行。

### C UN — UN R48-09

条款 5.28 / 5.8

页码（核验） **第34页 ✓**

5.28.1. There shall be no obstacle on the inside of the angles of geometric visibility to the propagation of light from any part of the apparent surface of the lamp observed from infinity. 5.8. The ma

## 光度与色度限值

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.16/4.28

页码（核验） **第16页 ✓**

光色采用GB/T 3977 中CIE1931 标准色度系统的色品坐标，见表1 至表4。灯具的光色要求见表5。

### B 现行 — GB 4785-2019

条款 4.15/5.1.9.1

页码（核验） **第16页 ✓**

4.15 光色采用GB/T3977中CIE1931XYZ 色度系统,见表1~表4(本标准的型式试验不涉及灯具色度坐标的检测)。灯具的光色要求见表5。 5.1.9.1 所有可同时开启的远光灯,其最大发光强度之和应不超过430000cd。

### C UN — UN R48-09

条款 5.10.4.3 / 5.32

页码（核验） **第28页 ✓**

5.10.4.3. In case of doubt, the requirement above shall be deemed fulfilled if the luminous intensity of the red light emitted to the front and/or the white light emitted to the rear, as verified duri

## 闪烁频率与时间要求

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款　5.6.9/7.2.7/7.3.7

页码（核验）　第41页 ✓

5.6.9 其他要求 闪烁频率为（90±30）次/min。转向灯开关开启后，应在不大于1s时间内发光；在1.5s时间内首次熄灭。7.2.7.1 紧急制动信号……以（4.0±1.0）Hz 频率同相闪烁。

### B 现行 — GB 4785-2019

条款　5.5.9/5.23.7.1/5.26.7.1

页码（核验）　第33页 ✓

5.5.9 闪光频率为(90±30)次/min。起动光信号开关后,在不大于1s时间内发光,在1s~1.5s时间内首次熄灭。 5.23.7.1 a)以(4.0±1.0)Hz频率同相闪烁。

### C UN — UN R48-09

条款　6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2

页码（核验）　第54页 ✓

6.5.9. The light shall be a flashing light flashing 90 ± 30 times per minute. Operation of the light-signal control shall be followed within not more than one second by the emission of light and withi

## 电气与试验条件

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款　4.25/附录E

页码（核验）　第21页 ✓

对于M 和N 类车辆，申请人应向检测机构证明，当车辆电气系统处于对应机动车辆类别的稳定电压运行时……装置或功能的终端稳定电压不得超过13.5V（12V 系统）或28.0V（24V 系统）的5%以上。

### B 现行 — GB 4785-2019

条款　4.27/4.12/4.31

页码（核验）　第21页 ✓

4.27 对于M 和N 类车辆,申请人应向检测机构证明,当车辆电气系统处于对应机动车辆类别的稳定电压运行时。b) 对于4.27a)中未涉及的供电情况,装置或功能的终端稳定电压不得超过6.75V(6V 系统),13.5V(12V 系统)或28.0V(24V 系统)的5%以上。

### C UN — UN R48-09

条款　5.27 / 5.12

页码（核验）　第34页 ✓

5.27.2. In all cases of electric power supply conditions not covered by paragraph 5.27.1., the voltage at the terminals of the device(s) or function(s) shall not exceed 6.75 V (6 Volt-Systems), 13.5 V

## 术语与定义

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款　3

页码（核验）　第12页 ✓

3.3.1 远光灯driving-beam(main-beam)headlamp 用于车辆前方远距离道路照明的灯具。3.3.2 近光灯passing-beam(dipped-beam)headlamp 用于车辆前方道路照明，对来车驾驶员和其他使用道路者不造成眩目或不舒适感的灯具。

### B 现行 — GB 4785-2019

条款　3

页码（核验）　第6页 ✓

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 型式检验 typetest 就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一车型进行型式试验。

### C UN — UN R48-09

条款　2

页码（核验）　第5页 ✓

2.1.1. The definitions given in this Regulation and its series of amendments in force at the time of application for type approval shall apply to the Light-Signalling Devices (148), Road Illumination

## 光色与色度坐标表

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款　表1-表4

页码（核验）　第16页 ✓

表1 装置发出的光色 白色 W1: 0.310, 0.348; W2: 0.453, 0.440; W3: 0.500, 0.440; W4: 0.500, 0.382; W5: 0.443, 0.382; W6: 0.310, 0.283

### B 现行 — GB 4785-2019

条款　4.15/表1~表4

页码（核验）　第17页 ✓

表1 装置发出的光色 颜色 色度区域边界 边界交点 白色 W12绿色边界:y=0.150+0.640x W23黄绿色边界y=0.440 W34黄色边界x=0.500 W45紫红色边界y=0.382 W56紫色边界y=0.050+0.750x W61蓝色边界x=0.310

### C UN — UN R48-09

条款　2.11

页码（核验）　第18页 ✓

2.11.1.1. "White" means the chromaticity coordinates (x,y) of the light emitted that lie inside the chromaticity areas defined by the boundaries: W12 green boundary y = 0.150 + 0.640 x; ... With inter

## 灯具光色对应表

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款　表5
页码（核验）　**第19页 ✓**

表5 灯具光色 远光灯 白色; 近光灯 白色; 前雾灯 白色或选择性黄色; 倒车灯 白色; 转向信号灯 琥珀色; 危险警告信号 琥珀色; 制动灯 红色; 紧急制动信号 琥珀色或红色; 牌照灯 白色; 前位灯 白色; 后位灯 红色; 后雾灯 红色

**B 现行** — GB 4785-2019

条款　4.15/表5
页码（核验）　**第19页 ✓**

表5 光色 灯具名称 光色 远光灯 白色 近光灯 白色 前雾灯 白色或选择性黄色 制动灯 红色 紧急制动信号 琥珀色或红色 牌照灯 白色 前位灯 白色 后位灯 红色

**C UN** — UN R48-09

条款　5.15
页码（核验）　**第29页 ✓**

5.15. The colours of the light emitted by the lamps are the following: Main-beam headlamp: White Dipped-beam headlamp: White Front fog lamp: White or selective yellow Reversing lamp: White Direction-i

## 安装高度与角度限值表

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款　表7
页码（核验）　**第27页 ✓**

表7 明暗截止线下倾度范围 安装高度h（单位：m） 倾斜上限 倾角下限 0.5≤h≤0.9 -0.50 -(h+1.2); 0.9<h≤1.2 -(h×2.17-1.45) -(h×2.17+0.15); 1.2<h≤1.5 ... ⚠ 摘录截断

**B 现行** — GB 4785-2019

条款　5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6
页码（核验）　**第25页 ✓**

h<0.8m 限值:-0.5%~-2.5% 初始照准:-1.0%~-1.5% 0.8m≤h≤1.0m 限值:-0.5%~-2.5% 初始照准:-1.0%~-1.5% 或根据制造商规定:限值:-1.0%~-3.0% 初始照准:-1.5%~-2.0%

**C UN** — UN R48-09

条款　6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1
页码（核验）　**第41页 ✓**

6.2.6.1.2. Vertical inclination limits of the cut-off ... Mounting height h [m]: 0.5 ≤ h ≤ 0.9, Upper inclination limit -0.50 [per cent], Lower inclination limit - (h + 1.2) [per cent]; 0.9 < h ≤ 1.2,

## 自动切换前照灯条件表

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款　表C.1
页码（核验）　**第84页 ✓**

表C.1 自动切换前照灯近光的条件 外界环境光 近光灯 响应时间 小于1000 lx 开启 不大于2s; 1000 lx至7000 lx 由制造商确定 由制造商确定; 大于7000 lx 关闭 大于5s，不大于300s

**B 现行** — GB 4785-2019

条款　附录H/表H.1
页码（核验）　**第80页 ✓**

表H.1 自动切换前照灯近光的条件 外界环境光 近光灯 响应时间 小于1000lx 开启 不大于2s 1000lx~7000lx 由制造商确定 由制造商确定 大于7000lx 关闭 大于5s,不大于300s

**C UN** — UN R48-09

条款　Annex 13
页码（核验）　**第143页 ✓**

Annex 13 - Automatic switching conditions dipped-beam headlamps. Ambient light outside the vehicle less than 1,000 lux: Dipped-beam headlamps ON, Response time no more than 2 seconds; between 1,000 lu

## 追尾警告信号 Vr 表

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款　表8
页码（核验）　**第71页 ✓**

表8 追尾警告信号开启条件 Vr 激活条件 Vr > 30km/h TTC ≤ 1.4s; Vr ≤ 30km/h TTC ≤ 1.4s / 30km/h×Vr。Vr（Relative Speed—相对速度）指发出追尾警告信号的车辆与其同车道尾随车辆的速度差。

**B 现行** — GB 4785-2019

条款　5.26.7.5/表7
页码（核验）　**第58页 ✓**

表7 追尾警告信号开启条件 vr 激活条件 vr> 30km/h TTC≤1.4s vr≤30km/h TTC≤1.4s×vr/30km/h

**C UN** — UN R48-09

条款　6.25.7.5
页码（核验）　**第93页 ✓**

6.25.7.5. The rear-end collision alert signal may only be switched ON under the following conditions: Vr > 30 km/h, switch ON TTC ≤ 1.4; Vr ≤ 30 km/h, switch ON TTC ≤ 1.4 / 30 ×Vr. "Vr (Relative Speed

### 试验项目与判定表

| A 草案 | B 现行 | C UN |
| --- | --- | --- |
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款：表E.1/表E.2 | 条款：附录E/表E.1/表E.2 | 条款：Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 页码（核验）：第89页 ✓ | 页码（核验）：第75页 ✓ | 页码（核验）：第140页 ✓ |
| 表E.1 自动控制的远光灯路试条件 试验项目 交通情况 A 一辆来车或一辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭; B 多辆来车和多辆前车按一定频率出现; C 主动和被动的超车; D 多辆来车和多辆前车（城区）; E 一辆或多辆静止车辆 | 表E.1 试验编号 试验项目 路况 城区 中间有隔离带的道路,例如:高速公路 乡村道路 速度 (50±10)km/h (100±20)km/h (80±20)km/h | Annex 12 - 1. Test drive specifications for the automatic control of the main-beam headlamps ... Table 1: Test Section A - Single oncoming vehicle or single preceding vehicle in a frequency so that th |

核验统计：共 72 条主题摘录，72 条已定位到原文页码（100%），0 条未定位（措辞差异，使用前建议人工复核）。

# 附D UN R48-09 §6 量化条款全量清单

## 附录 D UN R48-09 §6 量化条款全量清单

**这一节是为了让「有没有漏」可以被核对，而不是让读者相信报告作者没漏。**

下表把 UN R48-09 §6 里**每一条带数字的法规陈述**都列出来：条款号、页码、

数值、单位、原文，以及它有没有进第 12 章参数矩阵。

实测：R48 §6 共 **167** 条唯一量化陈述（同一句里重复出现的同一数值只算一条），

其中 **167** 条进了参数矩阵（**100%**），**没有漏项。**

清单是**每次出报告时从语料现算**的，与第 12 章同步 —— 参数加了，清单不会忘记更新。

**「已入矩阵」的判定口径**：同一 R48 章（§6.x，一章一盏灯）+ 同一数值 + 同一单位。

不用条款号逐字比对 —— 抽取文本里 `6.3.4.2.` 这个编号排在它所属的句子**之后**，

所以「行首条款号」与「最近前置条款号」会指向同一段却写成两个号。

**条款号说明**：抽取文本把 R48 §6 条款表的**下一行标签并进了上一行**

（`6.14.4.6.14.4.1.` / `6.27.9.6.27.9.1.` 这样的粘连标签），

这样的条款号在 R48 原文里**根本不存在**，客户翻不到。

本表的**条款列已按源 PDF 的文本层还原**（逐条查证，见 `scripts/fix_clause_labels.py`）；

**原文列保持抽取原样**，所以引文里仍可能看得到粘连的标签 —— 那是抽取的样子，不是法规的样子。

### D.1 按章覆盖统计

| R48 章 | 唯一量化陈述 | 已入矩阵 | 未入矩阵 | 未入矩阵分类 |
|---|---|---|---|---|
| **§6.10** | 9 | 9 | 0 | — |
| **§6.11** | 5 | 5 | 0 | — |
| **§6.12** | 5 | 5 | 0 | — |
| **§6.13** | 3 | 3 | 0 | — |
| **§6.14** | 8 | 8 | 0 | — |
| **§6.15** | 8 | 8 | 0 | — |
| **§6.16** | 8 | 8 | 0 | — |
| **§6.17** | 5 | 5 | 0 | — |
| **§6.18** | 4 | 4 | 0 | — |
| **§6.19** | 8 | 8 | 0 | — |

| R48 章 | 唯一量化陈述 | 已入矩阵 | 未入矩阵 | 未入矩阵分类 |
|---|---|---|---|---|
| §6.2 | 7 | 7 | 0 | — |
| §6.20 | 5 | 5 | 0 | — |
| §6.21 | 16 | 16 | 0 | — |
| §6.22 | 15 | 15 | 0 | — |
| §6.23 | 3 | 3 | 0 | — |
| §6.24 | 1 | 1 | 0 | — |
| §6.25 | 3 | 3 | 0 | — |
| §6.26 | 2 | 2 | 0 | — |
| §6.27 | 2 | 2 | 0 | — |
| §6.3 | 5 | 5 | 0 | — |
| §6.4 | 6 | 6 | 0 | — |
| §6.5 | 17 | 17 | 0 | — |
| §6.7 | 12 | 12 | 0 | — |
| §6.9 | 10 | 10 | 0 | — |

**合计**：167 条 · 已入矩阵 167 条（100%）· 未入 0 条。

### D.2 未入矩阵的分类

| 分类 | 条数 | 说明 |

> **本节无条目** —— R48 §6 里每一条带数字的量化陈述都进了第 12 章参数矩阵

> （167/167，100%），没有需要读者自己留意的漏项。

> D.3 仍逐条列出条款号、页码与原文，供逐条核对。

### D.3 逐条全量清单

> ⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

| R48 条款 | 页码 | 数值 | 单位 | 原文 | 第 12 章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.4.1 | 第 40 页 | 400 | mm | 6.2.4.1. In width: that edge of the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal p | ✅ 近光灯横向距车辆外缘端面上限 |
| 6.2.4.1 | 第 40 页 | 600 | mm | The inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall be not less than 600 mm apart. This does not apply, however, for | ✅ 近光灯两视表面相邻边缘间距下限 |
| 6.2.4.1 | 第 40 页 | 1300 | mm | The inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall be not less than 600 mm apart. This does not apply, however, for | ✅ 近光灯内缘间距可减小的车宽门槛 |
| 6.2.4.2 | 第 40 页 | 500 | mm | 6.2.4.2. In height: not less than 500 mm and not more than 1,200 mm above the ground. For category N2G, N3G M2G, M3G (off-road) vehicles<su | ✅ 近光灯最大离地高度 |
| 6.2.4.2 | 第 40 页 | 1200 | mm | 6.2.4.2. In height: not less than 500 mm and not more than 1,200 mm above the ground. For category N2G, N3G M2G, M3G (off-road) vehicles<su | ✅ 近光灯最大离地高度 |
| 6.2.4.2 | 第 40 页 | 1500 | mm | 6.2.4.2. In height: not less than 500 mm and not more than 1,200 mm above the ground. For category N2G, N3G M2G, M3G (off-road) vehicles<su | ✅ 近光灯越野车型放宽高度 |
| 6.2.7.5 | 第 44 页 | 15 | km/h | If the vehicle speed does not exceed 15 km/h, the control shall be designed in such a way that manual deactivation shall not be possible with less tha | ✅ 近光灯手动关闭二次操作确认的车速上限 |
| 6.3.4.1 | 第 45 页 | 400 | mm | 6.3.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal | ✅ 前雾灯横向距车辆外缘端面上限 |
| 6.3.4.2 | 第 45 页 | 250 | mm | 6.3.4.2. In height: Minimum: Not less than 250 mm above the ground. Maximum: For M1 and N1 category vehicles: not more than 800 | ✅ 前雾灯最小离地高度 |
| 6.3.4.2 | 第 45 页 | 800 | mm | 6.3.4.2. In height: Minimum: Not less than 250 mm above the ground. Maximum: For M1 and N1 category vehicles: not more than 800 | ✅ 前雾灯最大离地高度（M1/N1 类车） |

| R48 条款 | 页码 | 数值 | 单位 | 原文 | 第 12 章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.4.2 | 第 45 页 | 1200 | mm | 6.3.4.2. In height: Minimum: Not less than 250 mm above the ground. Maximum: For M1 and N1 category vehicles: not more than 800 | ✅ 前雾灯最大离地高度（除越野外的其他车型） |
| 6.3.4.2 | 第 45 页 | 1500 | mm | 6.3.4.2. In height: Minimum: Not less than 250 mm above the ground. Maximum: For M1 and N1 category vehicles: not more than 800 | ✅ 前雾灯越野车型放宽高度 |
| 6.4.2.1 | 第 48 页 | 6000 | mm | 6.4.2.1. One device mandatory and a second device optional on motor vehicles of category M1 and on all other vehicles with a length not exc | ✅ 倒车灯加装的车辆长度门槛 |
| 6.4.2.2 | 第 48 页 | 6000 | mm | 6.4.2.2. Two devices mandatory and two devices optional on all vehicles with a length exceeding 6,000 mm, except vehicles of category M1. | ✅ 倒车灯加装的车辆长度门槛 |
| 6.4.4.2 | 第 48 页 | 250 | mm | 6.4.4.2. In height: not less than 250 mm and not more than 1,200 mm above the ground. For category N2G, N3G, M2G, M3G (off-road) vehicles the maximum | ✅ 倒车灯最大离地高度 |
| 6.4.4.2 | 第 48 页 | 1200 | mm | 6.4.4.2. In height: not less than 250 mm and not more than 1,200 mm above the ground. For category N2G, N3G, M2G, M3G (off-road) vehicles the maximum | ✅ 倒车灯最大离地高度 |
| 6.4.4.2 | 第 48 页 | 1400 | mm | 6.4.4.2. In height: not less than 250 mm and not more than 1,200 mm above the ground. For category N2G, N3G, M2G, M3G (off-road) vehicles the maximum | ✅ 倒车灯最大离地高度 |
| 6.4.7.1 | 第 49 页 | 15 | km/h | The devices fitted on the side of the vehicle may be switched ON for slow manoeuvres in forward motion of the vehicle up to a maximum speed of 15 km/h | ✅ 倒车灯垂直可见角 |
| 6.5.1 | 第 49 页 | 40 | mm | If the distance between the edge of the apparent surface in the direction of the reference axis of this lamp and that of the apparent surface in the d | ✅ 转向信号灯与相邻灯具间距区间（1a/1b 类） |
| 6.5.1 | 第 50 页 | 20 | mm | the reference axis of the dipped-beam headlamp and/or the front fog lamp, if there is one, is greater than 20 mm and less than 40 mm; | ✅ 转向信号灯与相邻灯具间距上限（1b类） |
| 6.5.4.1 | 第 51 页 | 400 | mm | 6.5.4.1. In width: the edge of the apparent surface in the direction of the reference axis farthest from the median longitudinal plane of the vehicle | ✅ 成对转向灯相邻视表面内边缘间距下限（车宽<1300mm） |
| 6.5.4.1 | 第 51 页 | 600 | mm | The distance between the inner edges of the two apparent surfaces in the direction of the reference axes shall not be less than 600 mm. | ✅ 成对转向灯相邻视表面内边缘间距下限 |
| 6.5.4.1 | 第 51 页 | 1300 | mm | is less than 1,300 mm. | ✅ 内缘间距可减小的车宽门槛 |
| 6.5.4.2.1 | 第 51 页 | 350 | mm | Less than: 350 mm for M1 and N1 category of vehicles, and 500 mm for all other categories of vehicles, both measured from the lo | ✅ 第5/6类转向灯透光面离地高度下限 |
| 6.5.4.2.1 | 第 51 页 | 500 | mm | Less than: 350 mm for M1 and N1 category of vehicles, and 500 mm for all other categories of vehicles, both measured from the lo | ✅ 第5/6类转向灯透光面离地高度下限 |
| 6.5.4.2.1 | 第 51 页 | 1500 | mm | More than: 1,500 mm, measured from the highest point. | ✅ 转向信号灯最大离地高度 |
| 6.5.4.2.2 | 第 51 页 | 350 | mm | 6.5.4.2.2. The height of the direction-indicator lamps of categories 1, 1a, 1b, 2a and 2b, measured in accordance with paragraph 5.8., shall not be le | ✅ 第5/6类转向灯透光面离地高度下限 |
| 6.5.4.2.2 | 第 51 页 | 1500 | mm | 6.5.4.2.2. The height of the direction-indicator lamps of categories 1, 1a, 1b, 2a and 2b, measured in accordance with paragraph 5.8., shall not be le | ✅ 转向信号灯最大离地高度 |
| 6.5.4.2.3 | 第 51 页 | 2300 | mm | 6.5.4.2.3. If the structure of the vehicle does not permit these upper limits, measured as specified above, to be respected, and if the optional rear | ✅ 侧转向灯最大离地高度（车型结构受限） |
| 6.5.4.2.3 | 第 51 页 | 2100 | mm | 6.5.4.2.3. If the structure of the vehicle does not permit these upper limits, measured as specified above, to be respected, and if the optional rear | ✅ 高位选装灯可见度豁免门槛 |
| 6.5.4.2.4 | 第 51 页 | 600 | mm | 6.5.4.2.4. If optional rear lamps are installed, they shall be placed at a height compatible with the applicable requirements of paragraph 6.5.4.1., t | ✅ 成对转向灯相邻视表面内边缘间距下限 |
| 6.5.4.2.4 | 第 51 页 | 1800 | mm | The distance between the light-emitting surface of the side direction-indicator lamp (categories 5 and 6) and the transverse plane which marks the for | ✅ 侧转向灯距车头上边界距离上限 |
| 6.5.4.2.4 | 第 51 页 | 2500 | mm | However, this distance shall not exceed 2,500 mm: | ✅ 侧转向灯距离上限（车型结构受限） |
| 6.5.5.1 | 第 52 页 | 750 | mm | (a) Where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1), the downward angle of 15° may be reduced to 5°; | ✅ 低安装高度灯具可见度豁免门槛 |
| 6.5.5.1 | 第 52 页 | 2100 | mm | (b) Where an optional rear lamp is mounted above 2,100 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above) the upward angle of 15° may | ✅ 高位选装灯可见度豁免门槛 |
| 6.7.4.1 | 第 56 页 | 400 | mm | For S1 or S2 categories devices that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median | ✅ 制动灯视表面内边缘间距下限（车宽<1300mm） |
| 6.7.4.1 | 第 56 页 | 600 | mm | For S1 or S2 categories devices the distance in between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall be not l | ✅ 制动灯视表面内边缘间距下限（非M1/N1类） |
| 6.7.4.1 | 第 56 页 | 1300 | mm | For S1 or S2 categories devices the distance in between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall be not l | ✅ 制动灯内缘间距可减小的车宽门槛 |
| 6.7.4.1 | 第 56 页 | 150 | mm | In the case where one S3 or S4 category lamp offset from the median longitudinal plane is permitted according to paragraph 6.7.2., this offset shall n | ✅ S3/S4 制动灯视表面下缘高度 |
| 6.7.4.2.1 | 第 56 页 | 350 | mm | Above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 1,500 mm and i | ✅ S1/S2 制动灯最小离地高度 |

| R48 条款 | 页码 | 数值 | 单位 | 原文 | 第 12 章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7.4.2.1 | 第 56 页 | 1500 | mm | Above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 1,500 mm and i | ✅ S1/S2 制动灯最大离地高度 |
| 6.7.4.2.1 | 第 56 页 | 2100 | mm | Above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 1,500 mm and i | ✅ 制动灯高度上限（车型结构受限） |
| 6.7.4.2.1 | 第 57 页 | 600 | mm | If the optional lamps are installed, they shall be positioned at a height compatible with the requirements of the width and the symmetry of the lamps, | ✅ 制动灯视表面内边缘间距下限（非 M1/N1类） |
| 6.7.4.2.2 | 第 57 页 | 150 | mm | The horizontal plane tangential to the lower edge of the apparent surface shall: either not be more than 150 mm below the horizontal plane tangential | ✅ S3/S4 制动灯视表面下缘高度 |
| 6.7.4.2.2 | 第 57 页 | 850 | mm | The horizontal plane tangential to the lower edge of the apparent surface shall: either not be more than 150 mm below the horizontal plane tangential | ✅ S3/S4 制动灯视表面下缘离地高度下限 |
| 6.7.5 | 第 57 页 | 750 | mm | However, for the stop lamps of categories S1 and S2 mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the inward | ✅ 制动灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） |
| 6.7.5 | 第 57 页 | 2100 | mm | (b) Where an optional lamp is mounted above 2,100 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above) the upward angle of 15° may be r | ✅ 制动灯高度上限（车型结构受限） |
| 6.9.1 | 第 59 页 | 1600 | mm | 6.9.1. Presence Mandatory on all motor vehicles. Mandatory on trailers over 1,600 mm wide. Optional on trailers which are not more than 1,600 mm wide. | ✅ 前位灯强制配备的挂车宽度阈值 |
| 6.9.4.1 | 第 59 页 | 400 | mm | 6.9.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal | ✅ 前位灯横向距车辆外缘端面上限 |
| 6.9.4.1 | 第 59 页 | 150 | mm | 6.9.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal | ✅ 挂车前位灯横向间距上限 |
| 6.9.4.1 | 第 59 页 | 600 | mm | For M1 and N1 category vehicles: No special requirement; For all other categories of vehicles: Not less than 600 mm. This distan | ✅ 前位灯两灯内缘间距下限 |
| 6.9.4.1 | 第 59 页 | 1300 | mm | For M1 and N1 category vehicles: No special requirement; For all other categories of vehicles: Not less than 600 mm. This distan | ✅ 前位灯内缘间距可减小的车宽门槛 |
| 6.9.4.1 | 第 59 页 | 250 | mm | In height: above the ground, not less than 250 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm for O1 and O2 categories of vehicles, or if f | ✅ 前位灯最小离地高度 |
| 6.9.4.1 | 第 59 页 | 1500 | mm | In height: above the ground, not less than 250 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm for O1 and O2 categories of vehicles, or if f | ✅ 前位灯最大离地高度 |
| 6.9.4.1 | 第 59 页 | 2100 | mm | In height: above the ground, not less than 250 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm for O1 and O2 categories of vehicles, or if f | ✅ 前位灯最大离地高度（车型结构受限） |
| 6.9.5.1 | 第 60 页 | 750 | mm | However, where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the inward angle of 45° may be reduced | ✅ 前位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） |
| 6.9.5.1 | 第 60 页 | 12.5 | cm | To be considered visible, the lamp shall provide an unobstructed view of the apparent surface of at least 12.5 cm2. The illuminating surfac | ✅ 前位灯可见性判定的最小视表面 |
| 6.10.4.1 | 第 61 页 | 400 | mm | 6.10.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal | ✅ 后位灯横向距车辆外缘端面上限 |
| 6.10.4.1 | 第 61 页 | 600 | mm | 6.10.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal | ✅ 后位灯两灯内缘间距下限 |
| 6.10.4.1 | 第 61 页 | 1300 | mm | 6.10.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal | ✅ 后位灯内缘间距可减小的车宽门槛 |
| 6.10.4.2 | 第 61 页 | 350 | mm | 6.10.4.2. In height: above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep | ✅ 后位灯最小离地高度 |
| 6.10.4.2 | 第 61 页 | 1500 | mm | 6.10.4.2. In height: above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep | ✅ 后位灯最大离地高度 |
| 6.10.4.2 | 第 61 页 | 2100 | mm | 6.10.4.2. In height: above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep | ✅ 后位灯高度上限（车型结构受限） |
| 6.10.4.2 | 第 61 页 | 600 | mm | 6.10.4.2. In height: above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep | ✅ 后位灯两灯内缘间距下限 |
| 6.10.5.1 | 第 61 页 | 750 | mm | 6.10.5.1. Horizontal angle: 45° inwards and 80° outwards. However, where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of parag | ✅ 后位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） |
| 6.10.5.1 | 第 62 页 | 2100 | mm | (b) Where an optional lamp is mounted above 2,100 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above) the upward angle of 15° may be r | ✅ 后位灯高度上限（车型结构受限） |
| 6.11.4.2 | 第 63 页 | 250 | mm | 6.11.4.2. In height: not less than 250 mm nor more than 1,000 mm above the ground. For rear fog lamps grouped with any rear lamp the maximum height ma | ✅ 后雾灯最小离地高度 |
| 6.11.4.2 | 第 63 页 | 1000 | mm | 6.11.4.2. In height: not less than 250 mm nor more than 1,000 mm above the ground. For rear fog lamps grouped with any rear lamp the maximum height ma | ✅ 后雾灯最大离地高度 |
| 6.11.4.2 | 第 63 页 | 1200 | mm | 6.11.4.2. In height: not less than 250 mm nor more than 1,000 mm above the ground. For rear fog lamps grouped with any rear lamp the maximum height ma | ✅ 后雾灯与车尾灯具组合时最大离地高度 |
| 6.11.4.2 | 第 63 页 | 1400 | mm | 6.11.4.2. In height: not less than 250 mm nor more than 1,000 mm above the ground. For rear fog lamps grouped with any rear lamp the maximum height ma | ✅ 后雾灯越野车型放宽后最大离地高度 |

| R48 条款 | 页码 | 数值 | 单位 | 原文 | 第 12 章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.9 | 第 64 页 | 100 | mm | 6.11.9. Other requirements In all cases, the distance between the rear fog-lamp and each stop-lamp shall be greater than 100 mm. | ✅ 后雾灯与制动灯最小间距 |
| 6.12.4.1 | 第 64 页 | 400 | mm | 6.12.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal | ✅ 驻车灯横向距车辆外缘端面上限 |
| 6.12.4.2 | 第 64 页 | 350 | mm | 6.12.4.2. In height: For M1 and N1 category vehicles: no special requirement; For all other categories of vehicles: above the gr | ✅ 驻车灯最小离地高度 |
| 6.12.4.2 | 第 64 页 | 1500 | mm | 6.12.4.2. In height: For M1 and N1 category vehicles: no special requirement; For all other categories of vehicles: above the gr | ✅ 驻车灯最大离地高度 |
| 6.12.4.2 | 第 64 页 | 2100 | mm | 6.12.4.2. In height: For M1 and N1 category vehicles: no special requirement; For all other categories of vehicles: above the gr | ✅ 驻车灯高度上限（车型结构受限） |
| 6.12.5 | 第 64 页 | 750 | mm | 6.12.5. Geometric visibility Horizontal angle: 45° outwards, forwards and rearwards. However, where a front or rear parking lamp is mounted below 750 | ✅ 驻车灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） |
| 6.13.4.1 | 第 66 页 | 400 | mm | Front and rear: as close as possible to the extreme outer edge of the vehicle. This condition is deemed to have been met when the point on the apparen | ✅ 示廓灯横向距车辆外缘端面上限 |
| 6.13.4.3 | 第 66 页 | 400 | mm | The additional lamps, as specified in paragraph 6.13.2. (a), shall be fitted as close as practicable to the rear; this requirement shall be deemed to | ✅ 示廓灯横向距车辆外缘端面上限 |
| 6.13 | 第 67 页 | 200 | mm | \| 6.14.6.14.1. \| reciprocally incorporated in accordance with paragraph5.7. The position of an end-outline marker lamp in relation to corresponding po | ✅ 示廓灯与位置灯最小间距 |
| 6.14.4.1 | 第 67 页 | 400 | mm | \| 6.14.4.6.14.4.1. \| Position In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall no | ✅ 非三角形后回复反射器横向距车辆外缘端面上限 |
| 6.14.4.1 | 第 67 页 | 600 | mm | \| 6.14.4.6.14.4.1. \| Position In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall no | ✅ 非三角形后回复反射器两灯内缘间距下限 |
| 6.14.4.1 | 第 67 页 | 1300 | mm | \| 6.14.4.6.14.4.1. \| Position In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall no | ✅ 非三角形后回复反射器内缘间距可减小的车宽门槛 |
| 6.14.4.2 | 第 67 页 | 250 | mm | \| 6.14.4.2. \| In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any rear lamp(s), 1,500 m | ✅ 非三角形后回复反射器最小离地高度 |
| 6.14.4.2 | 第 67 页 | 900 | mm | \| 6.14.4.2. \| In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any rear lamp(s), 1,500 m | ✅ 非三角形后回复反射器最大离地高度 |
| 6.14.4.2 | 第 67 页 | 1200 | mm | \| 6.14.4.2. \| In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any rear lamp(s), 1,500 m | ✅ 非三角形后回复反射器与车尾灯具组合时最大离地高度 |
| 6.14.4.2 | 第 67 页 | 1500 | mm | \| 6.14.4.2. \| In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any rear lamp(s), 1,500 m | ✅ 非三角形后回复反射器最大离地高度（车型结构受限） |
| 6.14.5 | 第 68 页 | 750 | mm | Vertical angle: 10° above and below horizontal. However, where a retro-reflector is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of para | ✅ 非三角形后回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） |
| 6.15.4.1 | 第 68 页 | 400 | mm | 6.15.4.1. In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 m | ✅ 三角形后回复反射器横向距车辆外缘端面上限 |
| 6.15.4.1 | 第 68 页 | 600 | mm | 6.15.4.1. In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 m | ✅ 三角形后回复反射器两灯内缘间距下限 |
| 6.15.4.1 | 第 68 页 | 1300 | mm | 6.15.4.1. In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 m | ✅ 三角形后回复反射器内缘间距可减小的车宽门槛 |
| 6.15.4.2 | 第 68 页 | 250 | mm | 6.15.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any rear lamp(s),1,500 mm if | ✅ 三角形后回复反射器最小离地高度 |
| 6.15.4.2 | 第 68 页 | 900 | mm | 6.15.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any rear lamp(s),1,500 mm if | ✅ 三角形后回复反射器最大离地高度 |
| 6.15.4.2 | 第 68 页 | 1200 | mm | 6.15.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any rear lamp(s),1,500 mm if | ✅ 三角形后回复反射器与车尾灯具组合时最大离地高度 |
| 6.15.4.2 | 第 68 页 | 1500 | mm | 6.15.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any rear lamp(s),1,500 mm if | ✅ 三角形后回复反射器最大离地高度（车型结构受限） |
| 6.15.5 | 第 68 页 | 750 | mm | 6.15.5. Geometric visibility Horizontal angle: 30° inwards and outwards. Vertical angle: 15° above and below the horizontal. However, where a retroref | ✅ 三角形后回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） |
| 6.16.4.1 | 第 69 页 | 400 | mm | 6.16.4.1. In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 m | ✅ 非三角形前回复反射器横向距车辆外缘端面上限 |
| 6.16.4.1 | 第 69 页 | 150 | mm | In the case of a trailer, the point of the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be farther th | ✅ 前回复反射器挂车横向距离上限 |
| 6.16.4.1 | 第 69 页 | 600 | mm | For all other categories of vehicles: be not less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of the vehicle is less t | ✅ 前回复反射器两视表面内边缘间距下限 |
| 6.16.4.1 | 第 69 页 | 1300 | mm | For all other categories of vehicles: be not less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of the vehicle is less t | ✅ 前回复反射器内缘间距可减小的车宽门槛 |
| 6.16.4.1 | 第 69 页 | 250 | mm | In height: above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (1,500 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 900 m | ✅ 非三角形前回复反射器最小离地高度 |

| R48 条款 | 页码 | 数值 | 单位 | 原文 | 第 12 章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.16.4.1 | 第 69 页 | 900 | mm | In height: above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (1,500 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 900 m | ✅ 非三角形前回复反射器最大离地高度 |
| 6.16.4.1 | 第 69 页 | 1500 | mm | In height: above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (1,500 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 900 m | ✅ 非三角形前回复反射器最大离地高度（车型结构受限） |
| 6.16.5 | 第 70 页 | 750 | mm | Vertical angle: 10° above and below the horizontal. However, where a retroreflector is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of p | ✅ 前回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） |
| 6.17.4.2 | 第 70 页 | 250 | mm | 6.17.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any lamp(s), 1,500 mm if the | ✅ 非三角形侧回复反射器最小离地高度 |
| 6.17.4.2 | 第 70 页 | 900 | mm | 6.17.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any lamp(s), 1,500 mm if the | ✅ 非三角形侧回复反射器最大离地高度 |
| 6.17.4.2 | 第 70 页 | 1200 | mm | 6.17.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any lamp(s), 1,500 mm if the | ✅ 非三角形侧回复反射器与车尾灯具组合时最大离地高度 |
| 6.17.4.2 | 第 70 页 | 1500 | mm | 6.17.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any lamp(s), 1,500 mm if the | ✅ 非三角形侧回复反射器最大离地高度（车型结构受限） |
| 6.17.5 | 第 71 页 | 750 | mm | 6.17.5. Geometric visibility Horizontal angle: 45° to the front and to the rear. Vertical angle: 10° above and below the horizontal. However, where a | ✅ 非三角形侧回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） |
| 6.18.4.2 | 第 71 页 | 250 | mm | 6.18.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep | ✅ 侧标志灯最小离地高度 |
| 6.18.4.2 | 第 71 页 | 1500 | mm | 6.18.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep | ✅ 侧标志灯最大离地高度 |
| 6.18.4.2 | 第 71 页 | 2100 | mm | 6.18.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep | ✅ 侧标志灯最大离地高度（车型结构受限） |
| 6.18.4.2 | 第 72 页 | 750 | mm | Vertical angle: 10° above and below the horizontal. However, where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5 | ✅ 侧标志灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件） |
| 6.19.4.1 | 第 73 页 | 600 | mm | 6.19.4.1. In width: the distance between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall not be less than 600 mm | ✅ 昼间行驶灯两灯内缘间距下限 |
| 6.19.4.1 | 第 73 页 | 400 | mm | 6.19.4.1. In width: the distance between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall not be less than 600 mm | ✅ 昼间行驶灯两灯内缘间距下限（车宽 <1300mm 时可减至） |
| 6.19.4.1 | 第 73 页 | 1300 | mm | 6.19.4.1. In width: the distance between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall not be less than 600 mm | ✅ 昼间行驶灯内缘间距可减小的车宽门槛 |
| 6.19.4.2 | 第 73 页 | 250 | mm | 6.19.4.2. In height: above the ground not less than 250 mm nor more than 1,500 mm. | ✅ 昼间行驶灯最小离地高度 |
| 6.19.4.2 | 第 73 页 | 1500 | mm | 6.19.4.2. In height: above the ground not less than 250 mm nor more than 1,500 mm. | ✅ 昼间行驶灯最大离地高度 |
| 6.19.7.1 | 第 74 页 | 15 | km/h | (d) The vehicle speed does not exceed 15 km/h. | ✅ 昼间行驶灯手动关闭车速阈值 |
| 6.19.7.1 | 第 74 页 | 40 | mm | If a front direction-indicator lamp is not reciprocally incorporated with a daytime running lamp and the distance between the edges of the apparent su | ✅ 昼间行驶灯与转向灯互不重叠的最大间距 |
| 6.19.7.1 | 第 75 页 | 140 | cd | more than 140 cd within the angles of geometric visibility. The conformity to this requirement shall be verified at the time of the daytime running la | ✅ 昼间行驶灯减光后最大光强 |
| 6.20.4.2 | 第 76 页 | 1000 | mm | 6.20.4.2. In length: not further than 1,000 mm from the front. | ✅ 角灯纵向位置上限（距车辆前部） |
| 6.20.4.3 | 第 76 页 | 250 | mm | 6.20.4.3. In height: minimum: Not less than 250 mm above the ground; maximum: Not more than 900 mm above the ground. | ✅ 角灯最小离地高度 |
| 6.20.4.3 | 第 76 页 | 900 | mm | 6.20.4.3. In height: minimum: Not less than 250 mm above the ground; maximum: Not more than 900 mm above the ground. | ✅ 角灯最大离地高度 |
| 6.20.7.2 | 第 76 页 | 15 | km/h | (b) When the forward speed of the vehicle exceeds 15 km/h. | ✅ 角灯关闭车速阈值（倒车灯熄灭后） |
| 6.20.9 | 第 76 页 | 40 | km/h | 6.20.9. Other requirements The cornering lamps shall not be switched ON at vehicle speeds above 40 km/h. | ✅ 角灯点亮车速上限 |
| 6.21.1.2.1 | 第 77 页 | 2100 | mm | Full contour marking on vehicles exceeding 2,100 mm in width of the following categories: | ✅ 反光标识强制配备的车辆宽度门槛 |
| 6.21.1.2.2.1 | 第 77 页 | 6000 | mm | 6.21.1.2.2.1. Partial contour marking on vehicles exceeding 6,000 mm in length (including the drawbar for trailers) of the following categories: | ✅ 反光标识强制配备的车辆长度门槛 |
| 6.21.1.2.5 | 第 77 页 | 1500 | mm | Where partial fulfilment is deemed acceptable, retro-reflective devices of Class IVA type-approved according to the 02 or subsequent series of amendme | ✅ 反光标识下缘最大离地高度 |
| 6.21.4.2.1 | 第 78 页 | 600 | mm | 6.21.4.2.1. The conspicuity marking shall be as close as practicable to the ends of the vehicle and reach to within 600 mm of each end of the vehicle. | ✅ 反光标识距车端距离上限 |
| 6.21.4.2.1.1 | 第 78 页 | 2400 | mm | However, an alternative marking mode within 2,400 mm from the front end of the motor vehicle is allowed where a series of retro-reflectors of Class IV | ✅ 反光标识替代模式距车头距离上限 |

| R48 条款 | 页码 | 数值 | 单位 | 原文 | 第 12 章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.21.4.2.1.1 | 第 78 页 | 25 | cm | (a) Retro-reflector size minimum 25 cm2; | ✅ 反光标识替代模式的反光单元最小尺寸 |
| 6.21.4.2.1.1 | 第 78 页 | 600 | mm | (b) One retro-reflector mounted not more than 600 mm from the front end of the vehicle; | ✅ 反光标识距车端距离上限 |
| 6.21.4.2.2.1 | 第 79 页 | 2400 | mm | 6.21.4.2.2.1. For motor vehicles, length of vehicle, or in the case of tractors for semi-trailers, if fitted, the length of the cab; however, when usi | ✅ 反光标识替代模式距车头距离上限 |
| 6.21.4.3.1 | 第 79 页 | 250 | mm | Minimum: not less than 250 mm above the ground. | ✅ 反光标识下缘最小离地高度 |
| 6.21.4.3.1 | 第 79 页 | 1500 | mm | Maximum: not more than 1,500 mm above the ground. | ✅ 反光标识下缘最大离地高度 |
| 6.21.4.3.1 | 第 80 页 | 2500 | mm | However, a maximum mounting height of 2,500 mm may be accepted where the shape, structure, design or operational conditions of the vehicle prevent com | ✅ 醒目标志最大安装高度（结构受限时的替代上限） |
| 6.21.4.3.2 | 第 80 页 | 400 | mm | 6.21.4.3.2. Contour markings upper element(s): As high as practicable, but within 400 mm of the upper extremity of the vehicle. | ✅ 反光标识轮廓标记上缘距车顶距离上限 |
| 6.21.7.1 | 第 81 页 | 1000 | mm | 6.21.7.1. Conspicuity markings shall be considered continuous if the distance between adjacent elements are as small as possible and do not exceed 50 | ✅ 反光标识相邻单元间距上限（例外值） |
| 6.21.7.2 | 第 81 页 | 250 | mm | 6.21.7.2. In the case of a partial contour marking, each upper corner shall be described by two lines at 90°, to each other and each at least 250 mm i | ✅ 反光标识下缘最小离地高度 |
| 6.21.7.3 | 第 81 页 | 200 | mm | 6.21.7.3. The distance between the conspicuity marking fitted to the rear of a vehicle and each mandatory stop lamp should be greater than 200 mm. | ✅ 醒目标志与强制安装制动灯的最小间距 |
| 6.21.7.5 | 第 81 页 | 60 | mm | 6.21.7.5. The locations on the vehicle designated for conspicuity markings shall allow for the installation of markings of at least 60 mm in width. | ✅ 醒目标志安装位置的最小标记宽度 |
| 6.22.4.1.1 | 第 82 页 | 50 | mm | where "Two symmetrically placed lighting units" shall be understood to be two lighting units, one on each side of the vehicle, positioned such that th | ✅ AFS 对称安装单元的位置偏差容差 |
| 6.22.4.1.2 | 第 82 页 | 140 | mm | 6.22.4.1.2. Additional lighting units, if any, on either side of the vehicle shall be positioned at a distance not exceeding 140 mm13 in ho | ✅ AFS 同侧相邻发光单元水平距离上限 |
| 6.22.4.1.2 | 第 82 页 | 400 | mm | 6.22.4.1.2. Additional lighting units, if any, on either side of the vehicle shall be positioned at a distance not exceeding 140 mm13 in ho | ✅ AFS 同侧相邻发光单元垂直距离上限 |
| 6.22.4.1.3 | 第 82 页 | 250 | mm | 6.22.4.1.3. None of the additional lighting units described in paragraph 6.22.4.1.2. above shall be positioned lower than 250 mm (F in the figure) nor | ✅ AFS 附加发光单元最小离地高度 |
| 6.22.4.1.4 | 第 82 页 | 400 | mm | The outer edge of the apparent surface of at least one lighting unit on each side of the vehicle shall not be more than 400 mm from the extreme outer | ✅ AFS 同侧相邻发光单元垂直距离上限 |
| 6.22.4.1.4 | 第 82 页 | 600 | mm | The inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall be not less than 600 mm apart. This does not apply, however, for | ✅ AFS 发光单元两视表面内缘间距下限 |
| 6.22.4.1.4 | 第 82 页 | 1300 | mm | The inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall be not less than 600 mm apart. This does not apply, however, for | ✅ AFS 各模式照明单元内缘间距可减小的车宽门槛 |
| 6.22.4.1.4 | 第 82 页 | 200 | mm | 13 In case of additional "two symmetrically placed lighting units" the horizontal distance may be 200 mm (C in the figure). | ✅ AFS 对称配置附加发光单元水平距离上限 |
| 6.22.7.4 | 第 86 页 | 60 | km/h | (a) Roads in built-up areas and the vehicle's speed not exceeding 60 km/h; | ✅ V 级近光模式激活车速上限 |
| 6.22.7.4 | 第 86 页 | 1 | cd/m | (c) A road surface luminance of 1 cd/m2 and/or a horizontal road illumination of 10 lx being exceeded continuously; | ✅ 有照明道路路面亮度阈值 |
| 6.22.7.4 | 第 86 页 | 50 | km/h | (d) The vehicle's speed not exceeding 50 km/h. | ✅ AFS 对称安装单元的位置偏差容差 |
| 6.22.7.4 | 第 87 页 | 110 | km/h | (a) The road characteristics correspond to motorway conditions14 or the vehicle's speed exceeds 110 km/h (E-signal applies); | ✅ AFS E 级近光模式的高速公路/E 信号车速门槛 |
| 6.22.7.4 | 第 87 页 | 100 | km/h | Data set E1: the vehicle's speed exceeds 100 km/h (E1-signal applies); | ✅ AFS E 级近光模式 E1 数据集的车速门槛 |
| 6.22.7.4 | 第 87 页 | 90 | km/h | Data set E2: the vehicle's speed exceeds 90 km/h (E2-signal applies); | ✅ AFS E 级近光模式 E2 数据集的车速门槛 |
| 6.22.7.4 | 第 87 页 | 80 | km/h | Data set E3: the vehicle's speed exceeds 80 km/h (E3-signal applies). | ✅ AFS E 级近光模式 E3 数据集的车速门槛 |
| 6.23.7.1 | 第 90 页 | 1.0 | Hz | 6.23.7.1. All the lamps of the emergency stop signal shall flash in phase at a frequency of 4.0 ± 1.0 Hz. | ✅ 紧急制动信号闪烁频率 |
| 6.23.7.1.1 | 第 90 页 | 1.0 | Hz | 6.23.7.1.1. However, if any of the lamps of the emergency stop signal to the rear of the vehicle use filament light sources the frequency shall be 4.0 | ✅ 紧急制动信号闪烁频率 |
| 6.23.7.3.1 | 第 91 页 | 50 | km/h | 6.23.7.3.1. The emergency stop signal shall be switched ON only when the vehicle speed is above 50 km/h and the braking system is providing the emerge | ✅ 紧急制动信号启动车速阈值 |
| 6.24.9.4 | 第 92 页 | 0.5 | cd | \| 6.24.9.4. \| At the request of the applicant and with the consent of the Technical Service the requirements of paragraph 6.24.9.3. may be verified by | ✅ 礼貌灯（迎宾灯）单灯光强上限（替代验证） |

| R48 条款 | 页码 | 数值 | 单位 | 原文 | 第 12 章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.25.7.1 | 第 93 页 | 1.0 | Hz | 6.25.7.1. All the lamps of the rear-end collision alert signal shall flash in phase at a frequency of 4.0 +/- 1.0 Hz. | ✅ 追尾警告信号闪烁频率 |
| 6.25.7.1.1 | 第 93 页 | 1.0 | Hz | 6.25.7.1.1. However, if any of the lamps of the rear end collision alert signal to the rear of the vehicle use filament light sources the frequency sh | ✅ 追尾警告信号闪烁频率 |
| 6.25.7.5 | 第 93 页 | 30 | km/h | \| Vr > 30 km/h \| TTC ≤1.4 \| | ✅ 追尾警告信号开启条件的相对车速分界 |
| 6.26.4.2 | 第 94 页 | 1500 | mm | \| 6.26.4.2. \| In height: Above the ground, not more than 1,500 mm. \| | ✅ 慢行灯最大离地高度 |
| 6.26.7 | 第 94 页 | 15 | km/h | \| 6.26.7. \| Electrical Connections Motor vehicles: Manoeuvring lamps shall be so connected that they cannot be switched ON unless the main-beam headla | ✅ 慢行灯自动点亮的车速上限 |
| 6.27.7.2 | 第 96 页 | 2.0 | Hz | \| 6.27.7.2.6.27.7.3.6.27.7.4. \| If the answer-back signalflashes, the frequency shall not exceed 2.0 Hz. The lampsused for the answer-back signal may | ✅ 应答信号闪烁频率上限 |
| 6.27.9.1 | 第 96 页 | 700 | cd | \| 6.27.9.6.27.9.1. \| Other requirements The answer-back signal shall be provided by approved lighting and light-signalling devices and exterior courte | ✅ 应答信号单灯光强上限 |

# 附E 三版量化限值覆盖清单（有没有少数据）

## 附录 E 三版量化限值覆盖清单（有没有少数据）

**这一节是为了让「有没有漏」可以被核对，而不是让读者相信报告作者没漏。**

附录 D 只覆盖 UN R48-09 的 §6；GB 4785 草案与 2019 版此前**没有**任何覆盖清单。

本附录把三份标准都按**条款**清点：每一条带限值的法规陈述，逐一比对第 12 章的参数矩阵。

清单是**每次出报告时现算**的（`scripts/coverage_audit.py` 读源 PDF 的文本层，

矩阵取值读 `reports/last-report.json`），与第 12 章同步 —— 参数加了，清单不会忘记更新。

### E.1 覆盖总览

| 标准 | 含限值条款 | 限值条数 | 同条款覆盖 | 同章别处 | 通用条款覆盖 | 别装置顶替 | 真缺口 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 126 | 344 | 246 | 39 | 59 | 0 | **0** | 100% |
| GB 4785-2019（B） | 107 | 289 | 220 | 40 | 29 | 0 | **0** | 100% |
| UN R48-09（C） | 143 | 343 | 257 | 50 | 36 | 0 | **0** | 100% |
| **三版合计** | — | **976** | **723** | **129** | **124** | **0** | **0** | — |

**三版合计 976 条限值，真缺口 0 条。**

**四档判定口径**

| 档 | 含义 | 需不需要处理 |
|---|---|---|
| 同条款覆盖 | 限值就在矩阵行引用的那条条款里 | 已覆盖 |
| 同章别处 | 限值在同一章的另一条条款里（一般是「通用条款」那一份） | 已覆盖 |
| 通用条款覆盖 | 矩阵里有一条**通用条款行**（如「低安装高度灯具向下几何可见度角上限」）载着同一个值 | 已覆盖 |
| 别装置顶替 | 这一版里有同值，但矩阵把它记在了**别的装置**下 | 已核对 |
| **真缺口** | 这一版整列里都找不到这个值 | **要补** |

### E.2 未入矩阵的「分档表 / 配光表」条款

这些条款的限值**是表**（按安装高度分档、或配光测试点网格），

压成一行标量会丢掉「哪一档对应哪个高度」这个信息。

**已进附录 F 的**按附录 F 逐字回查；**未进附录 F 的**（配光测试点网格这类大表）

请按「原文位置」一列的页码回原文 —— 逐条标清了，不含糊。

| 标准 | 条款号 | 装置 | 页码 | 原文位置 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 5.1.9.2.1.1 | 远光灯 | 第 25 页 | 附录 F：5.1.9.2.1.1 | 远光自动控制传感器的垂直最小探测范围（表6）：向上 5°，向下按传感器安装高度分三档（2° / 2°~5° / 5°）。 |
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 5.1.9.2.1.2 | 远光灯 | 第 25 页 | 附录 F：5.1.9.2.1.1 | 远光自动控制传感器的**垂直最小探测范围表**（表6）—— 安装高度 0.8m/1.5m/2m 分档，与 5.1.9.2.1.1 是**同一张表**（表头在上一条、表体在本条），已逐字收录在附录 F「远光自动控制传感器的垂直最小探测范围」。 |

| 标准 | 条款号 | 装置 | 页码 | 原文位置 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 5.2.6.1.2 | 近光灯 | 第 26 页 | 附录 F：5.2.6.1.2 | 近光灯明暗截止线下倾度限值表（表7）：限值与初始照准按安装高度 h 分三档，档内是 h 的线性公式，不是标量。 |
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 5.4.6.1.1 | 前雾灯 | 第 35 页 | 附录 F：同组 5.4.6.1.2（档位定义在该条） | 前雾灯下倾度（单侧总光通量 ≤2000lm 一档）。 |
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 5.4.6.1.2 | 前雾灯 | 第 36 页 | 附录 F：5.4.6.1.2 | 前雾灯下倾度限值表：限值与初始照准按安装高度 h 分两档。 |
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 5.19.9 | 昼间行驶灯 | 第 57 页 | 附录 F 未收录（配光网格表），见上列页码回原文 | 昼间行驶灯配光表（测试点网格），不是标量限值。 |
| GB 4785-2019（B） | 5.1.9.3.1.1 | 远光灯 | 第 23 页 | 附录 F：5.1.9.3.1.1 | 远光自动控制传感器的垂直最小探测范围（表6）：向上 5°，向下按传感器安装高度分三档（2° / 2°~5° / 5°）。已逐字收录在附录 F「远光自动控制传感器的垂直最小探测范围」。 |
| GB 4785-2019（B） | 5.2.6.1.2 | 近光灯 | 第 25 页 | 附录 F：5.2.6.1.2 | 近光灯明暗截止线下倾度限值表：限值与初始照准按安装高度 h 分档，并含 N3G 越野车特殊档。已逐字收录在附录 F「近光灯明暗截止线的下倾度限值」。 |
| GB 4785-2019（B） | 5.3.6.1.1 | 前雾灯 | 第 28 页 | 附录 F：同组 5.3.6.1.2（档位定义在该条） | 前雾灯（B 级）下倾度限值。 |
| GB 4785-2019（B） | 5.3.6.1.2 | 前雾灯 | 第 28 页 | 附录 F：5.3.6.1.2 | 前雾灯（F3 级）下倾度限值表：限值与初始照准按安装高度 h 分两档。 |
| UN R48-09（C） | 6.1.9.3.1.1.1 | 远光灯 | 第 38 页 | 附录 F：6.1.9.3.1.1.1 | 远光自动控制传感器的垂直最小探测范围表（Upward angle / Downward angle by sensor mounting height）。 |
| UN R48-09（C） | 6.2.6.1.2 | 近光灯 | 第 41 页 | 附录 F：6.2.6.1.2 | 近光灯明暗截止线的垂直倾角限值表（Upper/Lower inclination limit by mounting height h），档内是 h 的线性公式。 |
| UN R48-09（C） | 6.3.6.1.1 | 前雾灯 | 第 46 页 | 附录 F：同组 6.3.6.1.2.1（档位定义在该条） | 前雾灯下倾度：单侧总光通量 **不超过 2000 lumens** 的一档（表头条款，档内限值见 6.3.6.1.1.1）。 |
| UN R48-09（C） | 6.3.6.1.1.1 | 前雾灯 | 第 46 页 | 附录 F：6.3.6.1.2.1（该组 extra 行逐字给出本档） | 前雾灯下倾度：单侧总光通量 ≤2000 lumens 一档的限值（–1.0 per cent or lower），已在附录 F「前雾灯明暗截止线的下倾度限值」里逐字收录。 |
| UN R48-09（C） | 6.3.6.1.2 | 前雾灯 | 第 46 页 | 附录 F：同组 6.3.6.1.2.1（档位定义在该条） | 前雾灯下倾度：单侧总光通量 **超过 2000 lumens** 的一档（表头条款，档内限值见 6.3.6.1.2.1）。 |
| UN R48-09（C） | 6.3.6.1.2.1 | 前雾灯 | 第 46 页 | 附录 F：6.3.6.1.2.1 | 前雾灯下倾度：单侧总光通量 >2000 lumens 一档的限值（按安装高度 h 分档），已在附录 F「前雾灯明暗截止线的下倾度限值」里逐字收录。 |

## E.3 不计入覆盖范围的条款

> 这些条款**不是安装要求**（试验条件、实施日期、过渡条款、定义），

> 计入分母只会把覆盖率灌水，所以单列在此。

| 标准 | 条款号 | 说明 |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 5.6.3.1 | 侧转向灯的**配备数量按车长分档**（长度大于 6m 且不大于 9m 的 M2/M3/N2/N3 可选装 1 只 5 类附加灯具）。6m/9m 是**车辆长度的适用范围门槛**，不是灯具的安装限值。 |
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 5.6.3.2 | 侧转向灯的配备数量按车长分档（O2 类长度大于 9m 的车辆每侧最多 3 只 5 类或 1 只 6 类）。9m 是**车辆长度门槛**，不是安装限值。 |
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 5.6.3.3 | 侧转向灯的配备数量按车长分档（6m / 9m 是车长分档界限）。 |
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 5.6.7 | 配备条款里的车长门槛（≤6m / >6m 的车辆差别配备），不是安装限值。 |
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 5.12.1 | 驻车灯的配备条件「长度不大于 6m 和宽度不大于 2m 的汽车选装」—— 是**车辆尺寸的适用门槛**，不是灯具安装限值。 |
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 5.17.1 | 侧回复反射器的配备条件按车长分档（≤6m 的汽车减配），6m 是**车辆长度门槛**。 |

| 标准 | 条款号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 5.18.1 | 侧标志灯的配备条件按车长分档，6m 是**车辆长度门槛**。 |
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 5.18.7 | 配备条款里的车长门槛，不是安装限值。 |
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 5.22.9.1 | 慢行灯目视检测的**观察区域**（距车前/车后/两侧各 10m、高度 1m~3m）—— 规定的是检验员站在哪，属试验条件。与 B §5.25.9.1 同一条。 |
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 7.1.7.3 | 危险警告信号的配备条件按车长分档，6m 是**车辆长度门槛**。 |
| GB 4785 草案 V4.3.5（A） | 8.3.2 | 型式检验管理与试验条件条款，不是安装要求。 |
| GB 4785-2019（B） | 4.9 | 其他要求/电气条件条款，不是安装要求。 |
| GB 4785-2019（B） | 4.10 | 前视红光/后视白光的**目视检验观察区域**：离车前/车后 25m、区域1/区域2 的高度 1m 与 2.2m、外张 15°。规定的是检验员站在哪、看哪个区域，**不是安装限值**。 |
| GB 4785-2019（B） | 5.1.9.3.1 | 引导条款（「5.1.7.1 所述远光自动控制功能的要求」），本身没有限值；它下面的 5.1.9.3.1.1 才是传感器探测范围表。 |
| GB 4785-2019（B） | 5.5.3.2 | 「长度大于9m 的O2 类车辆每侧最多可选装3只5类侧标志灯」—— 9m 是**车长分档门槛**，规定的是「哪种车适用哪一档」，不是安装限值。 |
| GB 4785-2019（B） | 5.5.3.3 | 侧标志灯/侧转向灯的配备数量按车长分档（6m / 9m 是车长分档界限），不是安装限值。 |
| GB 4785-2019（B） | 5.12.1 | 驻车灯的配备条件「长度不大于 6m 和宽度不大于 2m 的汽车选装」—— **车辆尺寸的适用门槛**。 |
| GB 4785-2019（B） | 5.13.1 | 示廓灯配备条件「宽度大于2.10m 的车辆应配备；宽度介于1.80m~2.10m 的车辆选装」—— 1.8m/2.1m 是**车宽适用门槛**，不是安装限值。 |
| GB 4785-2019（B） | 5.25.9.1 | 目视检测的**观察区域**（距车前/车后/两侧各 10m、高度 1m~3m）—— 规定的是检验员站在哪，属试验条件。 |
| GB 4785-2019（B） | 7.3 | 实施日期/过渡条款，不是安装要求。 |
| GB 4785-2019（B） | 7.4 | 实施日期/过渡条款（标准实施后 36 个月内按 5.2.7.6 执行）**加上其后附录A 的装载状况与试验条件**（乘员 75kg、轴荷 25%、路面 10m/600m、路段占比 10/20/70%、车速 20km/h、环境照度 0.2lx、测量精度 0.02%/0.05%、照度 10lx 等）。**附录A 是「近光光束随装载变化的倾斜度」**，其限值见附录 F；这里列的都是试验条件。 |
| UN R48-09（C） | 2.10.3.2 | 术语定义（「发光面」的投影定义里 98 per cent 的屏幕透过率），是**定义**不是限值。 |
| UN R48-09（C） | 2.10.5 | 定义条款（α/β 角的量法），不是限值。 |
| UN R48-09（C） | 2.10.8 | 术语定义（「光度稳定性」的 3 per cent / 1 per cent 判据），是**定义**不是限值。 |
| UN R48-09（C） | 5.10.4.1 | 前视红光不可见度的**观察距离**（25m）—— 规定的是检验员站在哪，属试验条件。 |
| UN R48-09（C） | 5.10.4.2 | 后视白光不可见度的**观察距离**（25m），属试验条件。 |
| UN R48-09（C） | 6.5.3 | 侧转向灯的配备数量按车长分档（O2 类长度大于 9m），9m 是**车辆长度门槛**。 |
| UN R48-09（C） | 6.5.3.1 | 侧转向灯的配备数量按车长分档（6m / 9m 是车长分档界限）。 |
| UN R48-09（C） | 6.12.1 | 驻车灯的配备条件「不超过 6m 长、不超过 2m 宽」—— **车辆尺寸的适用门槛**。 |
| UN R48-09（C） | 6.21.5.1 | 醒目标志可见度的**观察平面**（距车端 25m），属试验条件。 |
| UN R48-09（C） | 6.21.5.1.1 | 观察平面的**高度界限**（1m / 3m），属试验条件。 |
| UN R48-09（C） | 6.21.5.2 | 观察平面的位置（25m），属试验条件。 |
| UN R48-09（C） | 6.24.9.3 | 礼貌灯目视检测的**观察区域**（10m / 1m~3m），属试验条件。 |
| UN R48-09（C） | 6.26.2 | 操纵灯的配备数量按车长分档（6m / 9m），是**车辆长度门槛**。 |
| UN R48-09（C） | 6.26.9.1 | 操纵灯目视检测的**观察区域**（10m / 1m~3m），属试验条件。 |

| 标准 | 条款号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UN R48-09（C） | 12.8.7 | 过渡条款（Transitional provisions），不是安装要求。 |

### E.4 结论

**三版共 976 条量化限值，全部有着落：**,要么进了第 12 章的矩阵（分四档见 E.1），要么是分档表/配光表（在附录 F 逐条列出，或在 E.2 标出页码），,要么本来就不是安装要求（在 E.3 单列）。,**没有需要补的量值。**

> **口径提醒**：本清单按「条款 + 数值 + 单位」比对，**不比对引文措辞。**

> 另外，矩阵比较的是**数值**；条件方向相反（同样两个数、一个是上限一个是下限）

> 这类差异数值矩阵**检不出来**，须回原文读条件句 —— 第 12 章开头已就此单列提示。

### E.5 要求级清点（定性要求有没有漏）

> **E.1–E.4 回答的是「限值有没有漏」。这一节回答的是「要求有没有漏」。**

> 两者不是一回事：法规里的要求有一大半**没有数值** ——

> 「紧急制动信号应自动开启与关闭」「应独立于其他灯具工作」

> 「转向灯、危险警告信号或紧急制动信号工作时，追尾警告信号不得开启」。

> 这些要求**不参与限值统计**，所以 E.1 的「真缺口 0」**只对可量化的那一半成立。**

> 本节把三份标准里每一条**含要求语的条款**逐条处置（`scripts/requirement_ledger.py` 现算，

> 数据见 `data/requirement-ledger.json`）。六档口径：

| 档 | 含义 | 需不需要处理 |
| --- | --- | --- |
| 已覆盖 | 报告里**明确引用了这一条**（矩阵格 / 主题列 / 覆盖清单 / 章内引文） | 已覆盖 |
| **附录逐条** | 是产品要求，但**没有可压缩的标量**（定性要求）—— 本附录 E.5.1 逐条列出**原文、页码与理由** | 已覆盖 |
| **已引原文** | 报告引用父条款时，长摘录把这一条的正文**一并带进去了** —— 客户在报告里**找得到原文**，但报告没按它的编号索引（E.5.2 列出条款号、页码与命中长度） | 已在报告里，按号回查即可 |
| 同章别处 | 报告讲了这一章，但没逐条讲这一条，**原文也不在报告里** | **弱覆盖**，回原文时留意 |
| 不适用 | 不是产品要求（批准程序 / 标志 / 生产一致性 / 过渡），已登记理由 | 不进对照 |
| **真缺口** | 是产品要求，报告里**一条都没说** | **要补** |

**三版合计 462 条要求条款**：已覆盖 287 条（正文/矩阵/主题列）· **附录逐条 66 条**（E.5.1 列出原文、页码与理由）· 已引原文 64 条（随长摘录带入，E.5.2 列出条款号与页码）· 同章别处 0 条（弱覆盖，E.5.2 列出条款号与页码）· 不适用 45 条（已登记理由）· **真缺口 0 条。**

#### E.5.1 定性要求逐条列出（原文 + 页码）

> 这些是**产品要求**，但**没有可压缩的标量**（不是安装高度、不是光强、不是频率）——

> 所以它们不进第 12 章的参数矩阵，而是在这里**逐条列出原文与源 PDF 页码。**

> 「为什么不进矩阵」一列写的是本版的取舍理由（登记在 `data/requirement-gaps.json`）。

> **这些条款对出口认证的影响不比频率小** —— 比如 R48 对紧急制动信号要求

> 「应自动开启与关闭」「应独立于其他灯具工作」，对转向/危险警告信号互斥；

> 报告只对照了它的闪烁频率与作用时间，功能性子条款在这里补齐。

> ⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

| 标准 | 条款号 | 页码 | 原文摘录 | 为什么不进矩阵 |
|---|---|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | 5.9.7.2.4 | 第 46 页 | A2 类位置灯根据与转向灯的距离或混合情况应满足以下要求。 a) 若A2 类前位灯与前转向信号灯间距不大于40 mm，则转向信号灯工作时，同侧的A2 类前位 灯应采取下列操作之一： —— 熄灭； —— 在转向信号灯开启的整个周期（包括点亮和熄灭整个过程），降低光强至灯具的稳定光强等级。 b) 若A2 类前位灯与转向信号灯混合，则转向信号灯工作时，同侧的A2 类前位灯应符合以下任 一要求。 1) 熄灭。 2) 降低光强至稳定光强等级，至少熄灭混合部分的光源，且剩余部分保持常亮，配光符合稳 定光强要求。 3) 前位灯降低光强至稳定光强等级。混合的区域在转向灯光源点亮时，前位灯光源熄灭；转 向灯光 | 【GB 4785 草案 V4.3.5 5.9.7.2.4】A2 类位置灯与转向灯的**间距/混合互斥规则** —— A2 类前位灯与前转向信号灯间距不大于 40mm、或二者混合时，转向灯工作期间同侧 A2 类前位灯应熄灭或减光至稳定光强等级 —— 数值 40mm 已在矩阵，但「间距/混合 → 采取哪种操作」这条**条件分支**无标量可压缩。本版对照了**同族的定量条款**（见第 12 章矩阵），但这一条是定性要求，没有可压缩的标量，故不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| GB 4785 草案 V4.3.5 | 6.1.6 | 第 64 页 | 驾驶员辅助投射应满足UN R125 要求，不得干扰视野辅助显示信息。 | 【GB 4785 草案 V4.3.5】6.1.6 —— 与其他法规的接口。本版对照了**同族的定量条款**（见第 12 章矩阵），但这一条是定性要求，没有可压缩的标量，故不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。驾驶员辅助投射应**满足 UN R125**、不得干扰视野辅助显示信息 —— 引用另一套法规，是接口约束 |
| GB 4785 草案 V4.3.5 | 6.2.3.2 | 第 67 页 | 除6.2.3.1 情况外，光信号投射功能的装置，应进行目视检测。在附录I 所示区域边界范围内 移动，不应直接看到投射装置的视表面。制造商可通过图纸或模拟等检测机构认可的方式进行验证。 图文交互 | 【GB 4785 草案 V4.3.5】6.2.3.2 —— 目视检测要求。本版对照了**同族的定量条款**（见第 12 章矩阵），但这一条是定性要求，没有可压缩的标量，故不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。光信号投射装置的**目视检测**与「附录 I 区域边界内移动时不应直接看到视表面」—— 验证方式要求 |
| GB 4785 草案 V4.3.5 | 6.3.1.1 | 第 67 页 | 图文交互功能仅允许显示以下元素或元素的组合: —— 图形符号； —— 中文文字； —— 英文字母； —— 阿拉伯数字； —— 标点符号。 制造商应提供资料，对图文交互功能可显示的所有元素或元素组合进行描述。且不应允许用户添 加或修改图文交互的内容。 | 【GB 4785 草案 V4.3.5】6.3.1.1 —— 显示元素白名单。本版对照了**同族的定量条款**（见第 12 章矩阵），但这一条是定性要求，没有可压缩的标量，故不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。图文交互功能**仅允许显示**图形符号/中文文字/英文字母/阿拉伯数字/标点符号，制造商须提供资料 —— 白名单要求 |
| GB 4785 草案 V4.3.5 | 6.3.1.5 | 第 67 页 | 在前位灯、后位灯和ADS 标志灯的几何可见度范围内，应能完整观察到对应配备图文交互的 所有显示内容，车辆上不应有阻碍观察显示内容的障碍物。 发光徽标 | 【GB 4785 草案 V4.3.5】6.3.1.5 —— 观察条件。本版对照了**同族的定量条款**（见第 12 章矩阵），但这一条是定性要求，没有可压缩的标量，故不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。图文交互显示内容应在**前位灯、后位灯、ADS 标志灯的几何可见度范围内**完整可观察，车上不应有障碍物 —— 观察条件要求 |
| GB 4785 草案 V4.3.5 | 6.4.1.2 | 第 67 页 | 制动灯、转向信号灯、倒车灯不应带有发光徽标。 | 【GB 4785 草案 V4.3.5】6.4.1.2 —— 发光徽标的禁止。本版对照了**同族的定量条款**（见第 12 章矩阵），但这一条是定性要求，没有可压缩的标量，故不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。制动灯、转向信号灯、倒车灯**不应带有发光徽标** —— 组合限制，无标量 |
| GB 4785 草案 V4.3.5 | 6.4.2.6 | 第 68 页 | 当远光灯和近光灯间歇或交替点亮作为警告信号功能时，发光徽标应保持当前熄灭或点亮状态，且光强不应发生变化。 | A §6.4.2.6「当远光灯和近光灯间歇或交替点亮作为警告信号功能时，发光徽标应保持当前熄灭或点亮状态，且光强不应发生变化。」—— 这是 A 第 6 章「从属功能」里**发光徽标**的控制要求，定性、无数值。A 的第 6 章在 B 版没有对应章（第 14 章以「A 独有」整章带出，只引章首一段），本条落在那一段之外，故在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| GB 4785-2019 | 4.19 | 第 20 页 | 当移动部件不处于“可移动部件的正常使用位置”时,装置的安装不应造成其他使用道路者的过分不适。 4. | B（GB 4785-2019）§4.19「当移动部件不处于『可移动部件的正常使用位置』时，装置的安装不应造成其他使用道路者的过度不适」—— 报告讲的是**定量**的移动部件倾斜偏差（A §4.20 的 0.15%），B 这条**定性**的遮挡要求在矩阵里没有对应行。A 草案把这一要求改写成了 §4.20 的可测偏差，但 B 的原文要求本身没有被逐条列出。 |
| GB 4785-2019 | 5.5.4.2.4 | 第 32 页 | 选装灯的安装,在兼顾横向安装位置(5. 5. 4. 1)、灯具对称性和车身形状的情况下,应位于尽 可能高处,与必须配备灯具间的垂直距离应不小于600mm。 5. 5. 4. | 【GB 4785-2019】5.5.4.2.4 —— 选装灯的垂直间距。本版对照了**同族的定量条款**（见第 12 章矩阵），但这一条是定性要求，没有可压缩的标量，故不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。选装转向灯与必须配备灯具的**垂直距离不小于 600mm** —— 与 A §5.6.4.2.3 是同一要求的另一版原文 |
| UN R48-09 | 5.7.1.3 | 第 25 页 | Where stop lamps and direction-indicator lamps are grouped, the following conditions shall be met: | 【UN R48-09 5.7.1.3】制动灯与转向灯**组合/复合**时的条件 —— 制动灯与转向信号灯 grouped（组合/复合/共用透光面）时应满足的一系列条件 —— 属组合工况要求，无标量；报告对照了各自独立的制动灯与转向灯条款。本版对照了**同族的定量条款**（见第 12 章矩阵），但这一条是定性要求，没有可压缩的标量，故不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 5.27.4 | 第 34 页 | A report shall be attached to the approval documentation describing the methods used to demonstrate compliance and the results obtained. | R48 5.27.4：随灯型批准文件提交的**验证方法说明报告** —— 属文件要求，不是灯具参数 —— 不涉及灯具的安装位置/可见度/光强/频率等可量化参数，属**文件或方法要求**，不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 5.28.2 | 第 34 页 | If measurements are taken closer to the lamp, the direction of observation shall be shifted parallel to achieve the same accuracy. | R48 5.28.2：靠近灯具测量时**观察方向应平行偏移**以达到同样精度 —— 测量方法要求 —— 不涉及灯具的安装位置/可见度/光强/频率等可量化参数，属**文件或方法要求**，不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 5.28.5 | 第 34 页 | In the case of an interdependent lamp system the geometric visibility requirements shall be fulfilled when all its interdependent lamps are operated together. | R48 5.28.5：相互依存灯组在**全部灯同时点亮**时应满足几何可见度要求 —— 组合工况要求 —— 不涉及灯具的安装位置/可见度/光强/频率等可量化参数，属**文件或方法要求**，不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 5.30 | 第 34 页 | All lamps (devices) shall, where applicable, be type approved according to the corresponding device UN Regulations as specified in the relevant subparagraphs of paragraph 6. of this Regulation when installed on a vehicle. | R48 §5.30「所有灯具应按相应的装置 UN 法规取得型式批准」—— 属**型式批准程序性要求**（引用另一套 UN 法规），不是灯具参数，不进参数对照。 |

| 标准 | 条款号 | 页码 | 原文摘录 | 为什么不进矩阵 |
|---|---|---|---|---|
| UN R48-09 | 5.30.1 | 第 35 页 | Especially in case of light-signalling lamps incorporating a manufacturer logo, the lamp shall be type approved according to the requirements of the UN regulation No 148. | R48 §5.30.1（p35）「Especially in case of light-signalling lamps incorporating a manufacturer logo, the lamp shall be type approved according to the requirements of **the UN regulation No 148**.」—— 同上，是**认证程序**要求（型式批准），不是灯具参数。**引的是 UN R148**（原文「UN regulation No 148」）；把它写成**另一部法规的号**（整车型式批准那一类）就把认证依据引到别的法规上去了 —— 原文里根本没有那个号。 |
| UN R48-09 | 5.31 | 第 35 页 | Lamps installed on a vehicle which is approved according to this Regulation and approved for one or more replaceable light source categories according to UN Regulations Nos. 37, 99 or 128, shall be fitted with light sources approved according to these light source categories only. This requirement d | R48 §5.31「已按可替换光源类别批准的灯具，其安装应符合该类别的规定」—— 可替换光源类别的**认证前提**，不是安装/光学参数。 |
| UN R48-09 | 5.34 | 第 35 页 | The use of lamps approved for and equipped with LED substitute light source(s), is allowed exclusively in the case where the statement indicated in paragraph 3.2.8. is present and positive. To verify that this statement is respected, both at the type approval and in the conformity of production veri | R48 §5.34「装有 LED 替代光源的灯具的使用条件」—— LED 替代光源的**认证条件**，属认证前提，不是灯具参数。 |
| UN R48-09 | 5.35.1 | 第 35 页 | Symbols and patterns shall be related and limited only to warning/highlighting: (a) the presence of hazardous traffic situation (b) the presence of other road users which require the driver’ s attention (c) to maintain the distances to surrounding road users and infrastructure (d) to maintain the cor | R48 5.35.1：投影符号与图案**只应与警告/突出显示功能相关** —— 内容限制要求 —— 不涉及灯具的安装位置/可见度/光强/频率等可量化参数，属**文件或方法要求**，不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.1.5 | 第 37 页 | Geometric visibility The visibility of the illuminating surface, including its visibility in areas which do not appear to be illuminated in the direction of observation considered, shall be ensured within a divergent space defined by generating lines based on the perimeter of the illuminating surfac | 【UN R48-09 6.1.5】远光灯的**几何可见度**（含非直接观察区域）—— 远光灯具发光面的可见度，**包括在其不直接照亮的区域内**的可见度 —— 报告对照了 §6.1.5 的角度值，但本条讲的是「非直接观察区域」这一附加条件。本版对照了**同族的定量条款**（见第 12 章矩阵），但这一条是定性要求，没有可压缩的标量，故不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.1.7.4 | 第 38 页 | The main-beam headlamps may be switched ON either simultaneously or in pairs. For changing over from the dipped to the main beam at least one pair of main- beam headlamps shall be switched ON. For changing over from the main-beam to the dipped-beam all main-beam headlamps shall be switched OFF simul | R48 6.1.7.4：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.1.9.3.2 | 第 39 页 | The transition from main-beam to dipped-beam and vice versa according to the conditions indicated in paragraph 6.1.7.2. above may be performed automatically and shall not cause discomfort, distraction or glare. | R48 6.1.9.3.2：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.1.9.3.3 | 第 39 页 | The overall performance of the automatic control shall be verified by: | R48 6.1.9.3.3：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.1.9.3.3.2 | 第 39 页 | A test drive according to paragraph 1 in Annex 12. The performance of the automatic control shall be documented and checked against the applicant’ s description. Any obvious malfunctioning shall be contested (e. g. excessive angular movement or flicker). | R48 6.1.9.3.3.2：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.2.6.2.3 | 第 42 页 | In the event of a failure of devices prescribed in paragraphs 6.2.6.2.1. and 6.2.6.2.2., the dipped-beam shall not assume a position in which the vertical inclination is less downward than it was at the time when the failure of the device occurred. | R48 6.2.6.2.3：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.2.7.1 | 第 43 页 | When changing from the main beam to dipped-beam, all main-beams shall be switched OFF simultaneously. | R48 6.2.7.1：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.2.7.7 | 第 44 页 | The driver shall at all times be able to engage the automatic operation. | R48 6.2.7.7：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.2.9.1 | 第 44 页 | The requirements of paragraph 5.5.2. shall not apply to dipped-beam headlamps. | R48 6.2.9.1：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.3.6.2.1 | 第 47 页 | Where a levelling device is fitted for a front fog lamp, independent or grouped with other front lighting and light signalling functions, it shall be such that the vertical inclination, under all the static loading conditions of Annex 5 of this Regulation, shall remain between the limits prescribed | R48 6.3.6.2.1：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.3.6.2.2 | 第 47 页 | In the case where the front fog lamp is part of the dipped-beam headlamp or is part of an AFS system, the requirements of paragraph 6.2.6. shall be applied during the use of the front fog beam as part of the dipped-beam. In this case the levelling limits defined in paragraph 6.2.6. may be applied al | 【UN R48-09 6.3.6.2.2】前雾灯与近光/AFS **共用时的光强要求** —— 前雾灯作为近光的一部分或属于 AFS 系统时的附加要求 —— 属组合工况，无独立标量。本版对照了**同族的定量条款**（见第 12 章矩阵），但这一条是定性要求，没有可压缩的标量，故不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.3.6.2.4 | 第 47 页 | In the case of a failure of the levelling device, the front fog beam shall not assume a position in which the cut off is less inclined than it was at the time when the failure of the device occurred. | R48 6.3.6.2.4：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.3.9 | 第 47 页 | Other requirements In the case where there is a positive indication in the communication form under item “Luminous intensity is variable” of Annex 1 to UN Regulations No. 19 or 149, the alignment and the luminous intensities of the front fog beam may be automatically adapted in relation to the preva | R48 6.3.9：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.6.7.1 | 第 55 页 | The signal shall be operated by means of a separate manual control enabling all the direction-indicator lamps to flash in phase. | R48 6.6.7.1：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |

| 标准 | 条款号 | 页码 | 原文摘录 | 为什么不进矩阵 |
|---|---|---|---|---|
| UN R48-09 | 6.6.7.2 | 第 55 页 | The hazard warning signal may be switched ON automatically in the event of a vehicle being involved in a collision or after the emergency stop signal has been switched OFF, as specified in paragraph 6.23. below. In such cases, it may be switched OFF manually. In addition, the hazard warning signal m | R48 6.6.7.2：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.7.9.2.1 | 第 58 页 | In the case where it is installed inside the vehicle: The light emitted shall not cause discomfort to the driver through the devices for indirect vision and/or other surfaces of the vehicle (i.e. rear window). | R48 6.7.9.2.1：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.11.7.3.1 | 第 63 页 | The rear fog lamp(s) may continue to operate until the position lamps are switched OFF, and the rear fog lamp(s) shall then remain OFF until deliberately switched ON again; | R48 6.11.7.3.1：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.11.7.3.2 | 第 63 页 | A warning, at least audible, additional to the mandatory tell-tale (paragraph 6.11.8.) shall be given if the ignition is switched OFF or the ignition key is withdrawn and the driver's door is opened, whether the lamps in (paragraph 6.11.7.1.) are ON or OFF, whilst the rear fog lamp control is in the | R48 6.11.7.3.2：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.11.7.4 | 第 63 页 | Except as provided in paragraphs 6.11.7.1., 6.11.7.3. and 6.11.7.5., the operation of the rear fog lamp(s) shall not be affected by switching ON or OFF any other lamps. 64 | R48 6.11.7.4：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.15.3 | 第 68 页 | Arrangement The apex of the triangle shall be directed upwards. | R48 §6.15.3「三角形的顶点应朝上」—— 三角形回复反射器的**朝向**要求，报告的 C 列对照的是它的定量条款（几何可见度 §6.15.4 等）。 |
| UN R48-09 | 6.18.2 | 第 71 页 | Minimum number per side Such that the rules for longitudinal positioning are complied with. The devices shall be type-approved according to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 91, or to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 148. | R48 §6.18.2「每侧最少数量：应满足纵向位置规定」—— **数量规则**，报告只对照了定量条款。 |
| UN R48-09 | 6.21.1.2.4 | 第 77 页 | If the exterior surfaces of the bodywork are partially constituted of flexible material, this line marking shall be installed on (a) rigid part(s) of the vehicle. The remaining portion of conspicuity markings may be fitted on the flexible material. If the exterior surfaces of the bodywork are consti | R48 6.21.1.2.4：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.21.6.2 | 第 80 页 | To the rear and to the front: As close as practicable to being parallel to the transverse plane of the vehicle, compatible with the shape, structure, design and operation requirements of the vehicle, if this is not possible, it shall follow as close as practicable the contour of the outer shape of t | R48 6.21.6.2：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.22.4 | 第 81 页 | Position The AFS shall, prior to the subsequent test procedures, be set to the neutral state; | R48 6.22.4：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.22.4.1 | 第 81 页 | In width and height: For a given lighting function or mode the requirements indicated in the paragraphs 6.22.4.1.1. through 6.22.4.1.4. below shall be fulfilled by those lighting units which are energized simultaneously for that lighting function or mode of a function, according to the applicant's d | 【UN R48-09 6.22.4.1】AFS 的**安装位置（宽与高）** —— AFS 某一照明功能或模式在宽、高方向的位置要求，指向 §6.22.4.2 等条款 —— 属**指向性**要求，报告对照了 AFS 的具体模式条款。本版对照了**同族的定量条款**（见第 12 章矩阵），但这一条是定性要求，没有可压缩的标量，故不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.22.4.2 | 第 84 页 | In length: All lighting units of an AFS shall be mounted at the front. This requirement is deemed to be satisfied if the light emitted does not cause discomfort to the driver either directly or indirectly through the devices for indirect vision and/or other reflecting surfaces of the vehicle. | 【UN R48-09 6.22.4.2】AFS 的**安装位置（纵向）** —— AFS 的所有照明单元应安装在车辆前部 —— 属位置要求，但**无标量**（不像离地高度那样可量化为 mm）。本版对照了**同族的定量条款**（见第 12 章矩阵），但这一条是定性要求，没有可压缩的标量，故不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.22.6.1.2 | 第 84 页 | The downward inclination of the horizontal part of the "cut-off" of the basic passing-beam shall remain between the limits indicated in paragraph 6.2.6.1.2. under all the static loading conditions of the vehicle of Annex 5. | R48 6.22.6.1.2：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.22.6.2.2 | 第 85 页 | In the event of a failure of this device, the basic passing-beam shall not assume a position in which the vertical inclination is less downward than it was at the time when the failure of the device occurred. | R48 6.22.6.2.2：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.22.6.4 | 第 85 页 | Measuring procedure: After adjustment of the initial setting of beam orientation, the vertical inclination of the passing-beam or, when applicable, the vertical inclinations of all the different lighting units that provide or contribute to the cut-off(s) according to paragraph 6.22.6.1.2.1. above of | R48 6.22.6.4：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.22.7.1.1 | 第 85 页 | The lighting units for the main-beam may be switched ON either simultaneously or in pairs. For changing over from the dipped-beam to the main-beam at least one pair of lighting units for the main-beam shall be switched ON. For changing over from the main-beam to the dipped-beam all lighting units fo | 【UN R48-09 6.22.7.1.1】远光单元的**点亮方式** —— 远光照明单元可同时点亮或成对点亮；远近光切换时某些单元须熄灭 —— 属功能方式要求，无标量。本版对照了**同族的定量条款**（见第 12 章矩阵），但这一条是定性要求，没有可压缩的标量，故不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.22.7.1.3 | 第 85 页 | It shall always be possible to switch the main-beam headlamps, adaptive or non-adaptive, ON and OFF manually and to manually deactivate the automatic control. 86 Moreover, the switching OFF, of the main-beam headlamps and the deactivation of their automatic control, shall be by means of a simple and | 【UN R48-09 6.22.7.1.3】远近光的**手动开关**要求 —— 无论自适应与否，远光灯都应能**手动**开关 —— 属人机接口要求，无标量。本版对照了**同族的定量条款**（见第 12 章矩阵），但这一条是定性要求，没有可压缩的标量，故不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.22.7.1.5 | 第 86 页 | Where four concealable lighting units are fitted their raised position shall prevent the simultaneous operation of any additional headlamps fitted, if these are intended to provide light signals consisting of intermittent switching ON at short intervals (see paragraph 5.12.) in daylight. | R48 6.22.7.1.5：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |

| 标准 | 条款号 | 页码 | 原文摘录 | 为什么不进矩阵 |
|---|---|---|---|---|
| UN R48-09 | 6.22.7.2 | 第 86 页 | Passing-beam lighting: (a) The control for changing over to the dipped-beam shall switch OFF all main-beam headlamps or switch OFF all AFS lighting units for the main-beam simultaneously; (b) The dipped-beam may remain switched ON at the same time as the main-beams; (c) In the case of lighting units | R48 6.22.7.2：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.22.7.3 | 第 86 页 | The dipped-beam headlamps switching ON and OFF shall fulfil the requirements for "Electrical connection" in paragraph 5.12. and 6.2.7 of this Regulation. | R48 6.22.7.3：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.22.8.3 | 第 88 页 | If the main-beam is adaptive, a visual tell-tale shall be provided to indicate to the driver that the adaptation of the main beam is activated. This information shall remain displayed as long as the adaptation is activated. | R48 6.22.8.3：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.22.9.3.2 | 第 88 页 | To verify, whether, according to the paragraph 6.22.7.4., the AFS automatic operation of the passing-beam functions does not cause any discomfort, the technical service shall perform a test drive which comprises any situation relevant to the system control on the basis of the applicants description; | 【UN R48-09 6.22.9.3.2】AFS 自动运行的**验证方法** —— 验证 AFS 近光功能自动运行（§6.22.7.4）是否妨碍其他驾驶员 —— 属验证方法要求，不是灯具参数。本版对照了**同族的定量条款**（见第 12 章矩阵），但这一条是定性要求，没有可压缩的标量，故不进参数矩阵；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.22.9.3.4 | 第 89 页 | To verify, that the adaptation of the main-beam, including Driver Assistance Projection, does not cause any discomfort, distraction or glare, neither to the driver nor to oncoming and preceding vehicles, the technical service shall perform a test drive according to paragraph 2. in Annex 12. This sha | R48 6.22.9.3.4：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.23.7.2 | 第 90 页 | The emergency stop signal shall operate independently of other lamps. | R48 §6.23.7.2「紧急制动信号应独立于其他灯具工作」—— **功能独立性**要求，本版只对照了频率与作用时间。 |
| UN R48-09 | 6.23.7.3 | 第 90 页 | The emergency stop signal shall be switched ON and OFF automatically. | R48 §6.23.7.3「紧急制动信号应自动开启与关闭」—— **自动开关**要求，本版只对照了频率与作用时间。 |
| UN R48-09 | 6.23.7.3.2 | 第 91 页 | The emergency stop signal shall be automatically switched OFF if the emergency braking logic signal as defined in UN Regulations Nos. 13 and 13- H is no longer provided or if the hazard warning signal is activated. | R48 §6.23.7.3.2「紧急制动信号应在紧急制动逻辑信号（UN Regulations Nos. 13 and 13-H）消失时自动关闭」—— **与制动系统的信号接口**要求，本版未覆盖。 |
| UN R48-09 | 6.23.9.1 | 第 91 页 | Except as provided in paragraph 6.23.9.2. below, if a motor vehicle is equipped to tow a trailer, the control of the emergency stop signal on the motor vehicle shall also be capable of operating the emergency stop signal on the trailer. When the motor vehicle is electrically connected to a trailer, | R48 §6.23.9.1「牵引挂车时，紧急制动信号的控制应能同时控制挂车上的紧急制动信号」—— **挂车联动**要求，本版未覆盖。 |
| UN R48-09 | 6.23.9.2 | 第 91 页 | If a motor vehicle is equipped to tow a trailer fitted with a service braking system of either continuous or semi-continuous type, as defined in Regulation No.13, it shall be ensured that a constant power supply is provided via the electrical connector for the stop lamps to such trailers while the s | R48 §6.23.9.2「挂车装有独立/半独立制动系统时的例外」—— **例外条件**，本版未覆盖。 |
| UN R48-09 | 6.24.2 | 第 91 页 | Number One or two, however further exterior courtesy lamps to illuminate steps and/or door handles, and/or the area around the vehicle are permitted. Each door handle or step shall be illuminated by not more than one lamp. | R48 6.24.2：定性要求（无可压缩的标量），本版对照了同族灯具的定量条款但未逐条展开这一条；在此逐条列出原文与页码供回查。 |
| UN R48-09 | 6.25.1 | 第 92 页 | Presence Optional The rear-end collision alert signal shall be given by the simultaneous operation of all the direction indicator lamps fitted as described in paragraph 6.25.7. | R48 §6.25.1「追尾警告信号的配备：选装；由全部转向信号灯同时工作发出」—— **配备与实现方式**，本报告只对照了闪烁频率（§6.25.7.1）、作用时间（§6.25.7.6）与开启条件表（§6.25.7.5）。 |
| UN R48-09 | 6.25.7 | 第 93 页 | Electrical connections. Compliance with these requirements shall be demonstrated by the applicant, by simulation or other means of verification accepted by the Technical Service responsible for type approval. | R48 §6.25.7「电气连接：应由申请人以仿真或其他方式证明符合」—— **验证方式**要求，本版未覆盖。 |
| UN R48-09 | 6.25.7.2 | 第 93 页 | The rear-end collision alert signal shall operate independently of other lamps. | R48 §6.25.7.2「追尾警告信号应独立于其他灯具工作」—— **功能独立性**要求，本版只对照了频率与作用时间。 |
| UN R48-09 | 6.25.7.3 | 第 93 页 | The rear-end collision alert signal shall be switched ON and OFF automatically. | R48 §6.25.7.3「追尾警告信号应自动开启与关闭」—— **自动开关**要求，本版只对照了频率与作用时间。 |
| UN R48-09 | 6.25.7.4 | 第 93 页 | The rear-end collision alert signal shall not be switched ON if the direction indicator lamps, the hazard warning signal or the emergency stop signal is activated. | R48 §6.25.7.4「转向信号灯、危险警告信号或紧急制动信号工作时，追尾警告信号不得开启」—— **互斥条件**，本版未覆盖。 |

### E.5.2 已引原文（正文随长摘录带入报告，编号未单独索引）

> 这些条款的**原文已经在报告里** —— 报告引用父条款或相邻条款时，

> 长摘录把它们的正文一并带了出来（所以在报告里搜得到这段话，

> 哪怕报告没有按这一条的编号单独列一行）。

> 判据是**正文内容**的连续命中（不是条款号出现）——

> 「命中长度」列给出的是连续命中了多少字。

> 这一档**不是缺口**，但也不是「明确覆盖」：报告没有按它的编号索引，

> 要精确回查时按条款号回原文即可。

| 标准 | 条款号 | 页码 | 原文摘要 | 命中长度 |
|---|---|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | 5.9.7.1.2 | 第45页 | 与转向灯混合时，在转向信号灯开启的整个周期（包括点亮和熄灭整个过程）中，对应一 侧的前位灯应符合以下任一要求。 a) 熄灭。 b) 至少熄灭混合部分的光源，且剩余部分保持常亮，配光符合稳定光强要求。 | 40 字 |
| GB 4785 草案 V4.3.5 | 5.24.8.3.5 | 第63页 | 转向信号灯与ADS 标志灯混合时，在转向信号灯开启的整个周期（包括点亮和熄灭整个过 程），对应侧的ADS 标志灯采取下列操作之一： a) 若 ADS 标志灯仅部分与转向灯混合， ADS 标志灯的混合部分 | 40 字 |
| UN R48-09 | 5.7.1.1 | 第25页 | The photometric and colorimetric requirements of a lamp shall be fulfilled when all other functions | 30 字 |
| UN R48-09 | 5.7.1.3.1 | 第25页 | Any horizontal or vertical straight line passing through the projections of the apparent surfaces of | 24 字 |
| UN R48-09 | 5.27.3 | 第34页 | The provisions of paragraphs 5.27.1. and 5.27.2. shall not apply to devices which include an electro | 24 字 |
| UN R48-09 | 5.28.3 | 第34页 | If, when the lamp is installed, any part of the apparent surface of the lamp is hidden by any furthe | 30 字 |
| UN R48-09 | 6.1.4.3 | 第37页 | In length: At the front of the vehicle. This requirement shall be deemed to be satisfied if the ligh | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.1.7.1 | 第37页 | Except when they are used to give intermittent luminous warnings at short intervals, the main-beam h | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.1.7.3 | 第38页 | It shall always be possible to switch the main-beam headlamps ON and OFF manually and to manually de | 30 字 |
| UN R48-09 | 6.1.8.1 | 第38页 | If the control of the main-beam headlamps is automatic as described in paragraph 6.1.7.2. above an i | 30 字 |
| UN R48-09 | 6.2.6.2.1 | 第42页 | In the case where a headlamp levelling device is necessary to satisfy the requirements of paragraphs | 24 字 |
| UN R48-09 | 6.2.6.3.1 | 第43页 | After adjustment of the initial downward inclination, the vertical inclination of the dipped-beam, e | 24 字 |
| UN R48-09 | 6.2.6.3.2 | 第43页 | The measurement of the variation of dipped-beam downward inclination as a function of load shall be | 30 字 |
| UN R48-09 | 6.2.6.4 | 第43页 | Horizontal orientation The horizontal orientation of one or both dipped-beam headlamps may be varied | 30 字 |
| UN R48-09 | 6.2.7.3 | 第43页 | In the case of dipped-beam headlamps equipped with gas-discharge light sources, these light sources | 30 字 |
| UN R48-09 | 6.2.8.2 | 第44页 | A tell-tale indicating failure whether flashing or not is mandatory: (a) In the case where the whole | 24 字 |
| UN R48-09 | 6.2.9.4 | 第45页 | If bend lighting is produced by a horizontal movement of the whole beam or the kink of the elbow of | 24 字 |
| UN R48-09 | 6.3.4.3 | 第46页 | In length: at the front of the vehicle. This requirement shall be deemed to be satisfied if the ligh | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.3.6.1.1.1 | 第46页 | The vertical inclination of the cut-off to be set in the unladen vehicle state with one person in th | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.3.6.1.2.1 | 第46页 | Depending on the mounting height in metres (h) of the lower edge of the apparent surface in the dire | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.3.6.1.2.2 | 第46页 | The initial downward inclination of the cut-off to be set in the unladen vehicle state with one pers | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.3.7 | 第47页 | Electrical connections It shall be possible to switch the front fog lamps ON and OFF independently o | 24 字 |
| UN R48-09 | 6.4.6.2 | 第48页 | In addition, if the two optional devices mentioned in paragraph 6.4.2.2., are fitted on the side of | 30 字 |
| UN R48-09 | 6.5.7 | 第53页 | Electrical connections Direction-indicator lamps shall switch ON independently of the other lamps. A | 24 字 |
| UN R48-09 | 6.5.8 | 第53页 | Tell-tale Operating tell-tale mandatory for direction-indicator lamps of categories 1, 1a, 1b, 2a an | 30 字 |
| UN R48-09 | 6.6.7.3 | 第55页 | On M1 and N1 vehicles less than 6 m in length, with an arrangement complying with paragraph 6.5.5.2. | 24 字 |

| 标准 | 条款号 | 页码 | 原文摘要 | 命中长度 |
|---|---|---|---|---|
| UN R48-09 | 6.6.9 | 第55页 | Other requirements As specified in paragraph 6.5.9. If a power-driven vehicle is equipped to draw a | 24 字 |
| UN R48-09 | 6.7.7.1 | 第57页 | All stop lamps shall be switched ON simultaneously when the braking system provides the relevant sig | 24 字 |
| UN R48-09 | 6.8.8 | 第59页 | Tell-tale Tell-tale optional. If it exists, its function shall be carried out by the tell-tale requi | 24 字 |
| UN R48-09 | 6.9.4.4 | 第59页 | Where the front position lamp and another lamp are reciprocally incorporated, the apparent surface i | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.13.8 | 第66页 | Tell-tale Tell-tale optional. If it exists, its function shall be carried out by the tell-tale requi | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.19.7.3 | 第74页 | The automatic operation of the daytime running lamps shall be resumed as soon as the conditions desc | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.19.7.4 | 第74页 | The daytime running lamp shall switch OFF automatically when the device which starts and/or stops th | 30 字 |
| UN R48-09 | 6.19.7.7.1 | 第75页 | Totally common apparent surfaces, the electrical connections shall be such that the daytime running | 24 字 |
| UN R48-09 | 6.19.7.7.2 | 第75页 | Partially common apparent surfaces, the electrical connections of the daytime running lamp shall be | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.20.7.1 | 第76页 | The cornering lamp on one side of the vehicle may only be switched ON automatically when the directi | 24 字 |
| UN R48-09 | 6.21.3 | 第78页 | Arrangement The conspicuity markings shall be as close as practicable to horizontal and vertical, co | 24 字 |
| UN R48-09 | 6.21.4.1.1 | 第78页 | The conspicuity marking shall be as close as practicable to the edge of the vehicle. | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.21.4.2.1.1 | 第78页 | For motor vehicles, each end of the vehicle, or in the case of tractors for semi- trailers each end | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.21.6.1 | 第80页 | To the side: As close as practicable to being parallel to the median longitudinal plane of the vehic | 30 字 |
| UN R48-09 | 6.22.6 | 第84页 | Orientation Towards the front. The AFS shall, prior to the subsequent test procedures, be set to the | 24 字 |
| UN R48-09 | 6.22.6.2.1 | 第85页 | In the case where a headlamp levelling device is necessary to satisfy the requirements of paragraph | 24 字 |
| UN R48-09 | 6.22.7.4.1 | 第86页 | The class C mode(s) of the passing-beam shall be activated if no mode of another passing-beam class | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.22.9.3.3 | 第89页 | The overall performance of the automatic control, including Driver Assistance Projection if installe | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.22.9.4.1.2 | 第89页 | The sensor system sensitivity shall comply with the requirements in paragraph 6.1.9.3.1.2. of this R | 24 字 |
| UN R48-09 | 6.22.9.5 | 第90页 | The reference value corresponding to an aggregate maximum intensity of the lighting units that can b | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.22.9.6 | 第90页 | The means according to the provisions of paragraph 4.12 of UN Regulation No. 149, which allow the ve | 24 字 |
| UN R48-09 | 6.24.9.1 | 第92页 | The exterior courtesy lamp(s) shall not be switched ON unless the vehicle is stationary and one or m | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.26.9.1 | 第95页 | The Technical Service shall, to the satisfaction of the Type Approval Authority, perform a visual te | 40 字 |
| UN R48-09 | 6.27.7.1 | 第96页 | The answer-back signal shall only operate under the park condition of a vehicle. | 40 字 |
| GB 4785 草案 V4.3.5 | 7.2.1 | 第69页 | 配备 汽车强制安装。挂车选装。 | 14 字 |
| GB 4785-2019 | 5.23.1 | 第54页 | 配备 选装。紧急制动信号应由5.23.7规定的所有制动灯或转向灯的同时启动来实现。 | 40 字 |
| GB 4785-2019 | 5.1.4.2 | 第22页 | 高度:无特殊要求。 | 9 字 |
| GB 4785 草案 V4.3.5 | 5.1.7.2 | 第24页 | 本条中的“车辆”指 L、M、N、O 类车辆及电动自行车 | 25 字 |
| GB 4785-2019 | 5.1.7.2 | 第22页 | 本条中的“车辆”指L、M、N、O 类车辆 | 19 字 |

| 标准 | 条款号 | 页码 | 原文摘要 | 命中长度 |
|---|---|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | 5.2.6.2.1 | 第27页 | 仅M2G、M3G、N2G、N3G 类车辆或主近光为卤素光源的车辆允许使用手动调光装置 | 41 字 |
| GB 4785-2019 | 5.2.6.2.2 | 第26页 | 前照灯手动调光装置:应有一个停止位置 | 18 字 |
| GB 4785 草案 V4.3.5 | 5.2.7.5 | 第28页 | M1 和N1 类车辆和配备昼间行驶灯或A2 类位置灯的车辆，近光灯应按附录C 的条件，自动开启和关闭近光灯 | 49 字 |
| GB 4785-2019 | 5.2.7.5 | 第26页 | 近光灯的开关可以是自动的。然而,近光灯的开关应能随时手动操作。 | 31 字 |
| GB 4785 草案 V4.3.5 | 5.2.9 | 第29页 | 对于使用塑料配光镜的灯具，禁止使用机械式的前照灯清洗装置。 | 29 字 |
| GB 4785 草案 V4.3.5 | 5.3.9.1 | 第34页 | 总目标光通量之和超过4000lm或单侧超过2000lm时，应配备符合GB/T 21260 要求的前照灯清洗器。 | 53 字 |
| GB 4785-2019 | 5.22.9.1 | 第53页 | 其左右两侧光源总目标光通量之和超过 4000lm时,AFS应配备符合GB21260要求的前照灯清洗器。 | 50 字 |
| GB 4785 草案 V4.3.5 | 5.4.6.1.2 | 第36页 | 由制造商以不大于0.1%的精度进行规定,并以清晰且不易抹去的方式在每个前雾灯或制造商铭牌 | 44 字 |
| GB 4785-2019 | 5.3.6.1.2 | 第28页 | 的精度进行规定,并以清晰且不易抹去的方法在每个前雾灯或制造商铭牌 | 32 字 |

> **这一节不影响 E.1 的结论**：E.1 的「真缺口 0」指的是**量化限值**没有缺口；

> 本节把**定性要求**也逐条清点了 —— 口径不同，不要混用。

> 要求级里剩下的不是「缺」，而是**已引原文**（E.5.2，随长摘录带入）与**不适用**（已登记理由）。

# 附F 分档限值与公式型限值（三版原文对照）

## 附录 F 分档限值与公式型限值（三版原文对照）

第 12 章的参数矩阵收的是**标量**限值。有一类要求不是标量：

限值随安装高度分档、或者写成 h 的线性公式。

压成一行数字就丢掉「哪一档对应哪个高度」—— 而那恰恰是设计时唯一要用的信息，

所以它们单列在这里，**原文逐字**给出，可直接回查。

每一段引文都由 `scripts/check_appendix_tables.py` 回源 PDF 逐字验证过（交付闸门的一步）。

### F.1 近光灯明暗截止线的下倾度限值（按安装高度 h 分档）

**为什么这张表不进第 12 章的标量矩阵**：限值是 h 的**线性公式**（A/C 写作 -(h×2.17-1.45)），不是标量；把它压成一行数字就会丢掉「哪个安装高度对应哪一档」这个信息，而那恰恰是设计时唯一要用的东西。三版的分档口径本身也不同：A/C 按 0.9 / 1.2 / 1.5 m 分三档并给公式；B 按 0.8 / 1.0 m 分档并给固定上下限，且 0.8–1.0 m 档允许制造商另选一组。

#### A • GB 4785 草案 V4.3.5

条款：`5.2.6.1.2` · 源 PDF 第 26 页

| 安装高度 h（m） | 倾斜上限（%） | 倾角下限（%） |
|---|---|---|
| 0.5 ≤ h ≤ 0.9 | -0.50 | -(h + 1.2) |
| 0.9 < h ≤ 1.2 | -(h × 2.17 - 1.45) | -(h × 2.17 + 0.15) |
| 1.2 < h ≤ 1.5 | （与上一行合并单元格，公式相同） | （与上一行合并单元格，公式相同） |

原文：「5.2.6.1.2 明暗截止线的下倾度极限的确定：车辆在空载状态下，测量近光灯在基准轴线方向上视表面下边缘的安装高度h（单位：m），对处于附录G 各装载状况下的静止车辆，其近光明暗截止线的垂直向倾斜度应符合表7 中规定，初始照准也应在表7 规定范围。」

表下注：表7中的安装高度和倾斜度关系可转换为图1，其中虚线部分仅适用于M2G、M3G、N2G、N3G类车辆。

#### B • GB 4785-2019

条款：`5.2.6.1.2` · 源 PDF 第 25 页

| 安装高度 h | 限值 | 初始照准 |
|---|---|---|
| h < 0.8 m | -0.5% ~ -2.5% | -1.0% ~ -1.5% |
| 0.8 m ≤ h ≤ 1.0 m | -0.5% ~ -2.5%（或按制造商规定 -1.0% ~ -3.0%） | -1.0% ~ -1.5%（或 -1.5% ~ -2.0%） |
| h > 1.0 m | -1.0% ~ -3.0% | -1.5% ~ -2.0% |
| N3G 越野车且前照灯高度 > 1200 mm | -1.5% ~ -3.5% | -2.0% ~ -2.5% |

原文：「5.2.6.1.2 下倾度值的确定,取决于空载车条件下测量的近光灯在基准轴线方向上视表面下边缘的安装高度h(单位:m),对处于附录A 各装载状况下的静止车辆,其近光明暗截止线的垂直向倾斜度应保持在以下限值内,同时初始照准也在以下范围内」

B 独有的 N3G 越野车数值档；A/C 用「高度放宽 + 图1 虚线」实现同一目的，没有独立数字档。

#### C • UN R48-09

条款：`6.2.6.1.2` · 源 PDF 第 41 页

| Mounting height h [m] | Upper inclination limit [per cent] | Lower inclination limit [per cent] |
|---|---|---|
| 0.5 ≤ h ≤ 0.9 | -0.50 | - (h + 1.2) |
| 0.9 < h ≤ 1.2 | - (h x 2.17 - 1.45) | - (h x 2.17 + 0.15) |

| Mounting height h [m] | Upper inclination limit [per cent] | Lower inclination limit [per cent] |
|---|---|---|
| 1.2 < h ≤ 1.5 | （与上一行合并单元格，公式相同） | （与上一行合并单元格，公式相同） |

原文：「6.2.6.1.2. Vertical inclination limits of the cut-off」

> The area within the dashed line indicates the extension of the aiming diagram only valid for M2G, M3G, N2G, N3G (off-road) vehicles

---

### F.2 前雾灯明暗截止线的下倾度限值（按安装高度 h 分档）

前雾灯的下倾度限值**三版数值完全一致**，差别只在表述：A/B 用「限值/初始照准」，C 用 “Limits / Initial aiming”。C 另有 §6.3.6.1.1.1（≤2000 lumens）单独编号，A 对应 §5.4.6.1.1、B 对应 §5.3.6.1.2 a)。B §5.3.6.1.1 另给 B 级前雾灯 −1.5% 的独立档位，A/C 未区分 B 级 / F3 级。

#### A • GB 4785 草案 V4.3.5

条款：`5.4.6.1.2` · 源 PDF 第 36 页

| 安装高度 h | 限值 | 初始照准 |
|---|---|---|
| h ≤ 0.8 | -1.0% ~ -3.0% | -1.5% ~ -2.0% |
| h > 0.8 | -1.5% ~ -3.5% | -2.0% ~ -2.5% |

原文：「5.4.6.1.2 对于任一单侧总光通量大于2000lm 的情况，应满足以下要求。」

> §5.4.6.1.1：单侧总光通量不大于2000lm 时，明暗截止线垂直向倾斜度应不大于 -1.0%。

#### B • GB 4785-2019

条款：`5.3.6.1.2` · 源 PDF 第 28 页

| 安装高度 h | 限值 | 初始照准 |
|---|---|---|
| h ≤ 0.8 m | -1.0% ~ -3.0% | -1.5% ~ -2.0% |
| h > 0.8 m | -1.5% ~ -3.5% | -2.0% ~ -2.5% |

原文：「5.3.6.1.2 对于F3前雾灯:」

> §5.3.6.1.1：B 级前雾灯的明暗截止线垂直向倾斜度应不大于 -1.5%。

#### C • UN R48-09

条款：`6.3.6.1.2.1` · 源 PDF 第 46 页

| Mounting height h | Limits | Initial aiming |
|---|---|---|
| h ≤ 0.8 | between -1.0 per cent and -3.0 per cent | between -1.5 per cent and -2.0 per cent |
| h > 0.8 | between -1.5 per cent and -3.5 per cent | between -2.0 per cent and -2.5 per cent |

原文：「6.3.6.1.2. When the total objective luminous flux of the light source for each front fog lamp exceeds 2,000 lumens:」

> §6.3.6.1.1.1：总目标光通量不超过 2,000 lumens 时，明暗截止线的垂直倾角应为 –1.0 per cent or lower。

---

### F.3 远光自动控制传感器的垂直最小探测范围（按传感器安装高度分档）

三版的角度表**数值完全一致**：向上 5°；向下按传感器孔径中心离地高度分档。三版都存在「1.5–2.5 m」与「>2.0 m」区间重叠的排版瑕疵（C 亦如此），按原文照抄。

#### A • GB 4785 草案 V4.3.5

条款：`5.1.9.2.1.1` · 源 PDF 第 25 页

| 向上角度 | 传感器安装高度（传感器孔径中心距离地面距离） | 向下角度 |
|---|---|---|
| 5° | 小于 2.0m | 2° |
| 5° | 1.5m 到 2.5m | 2°到 5° |
| 5° | 大于 2.0m | 5° |

原文：「5.1.9.2.1.1 传感器可探测的由其他车辆所发出的光线（如5.1.7.2 所述），最小范围边界由下述角度确定。」

> 水平角度：向左15°，向右15°（这一行在第 12 章矩阵里：传感器水平探测角）。

**B • GB 4785-2019**

条款：`5.1.9.3.1.1` · 源 PDF 第 23 页

| 向上角度 | 传感器安装高度（传感器孔径中心距离地面距离） | 向下角度 |
|---|---|---|
| 5° | 小于2.0m | 2° |
| 5° | 1.5m到2.5m | 2°~5° |
| 5° | 大于2.0m | 5° |

原文：「5.1.9.3.1.1 传感器可探测的由其他车辆所发出的光线(如5.1.7.1所述),最小范围边界由下述角度确定:」

> 水平角度:向左15°,向右15°。

**C • UN R48-09**

条款：`6.1.9.3.1.1.1` · 源 PDF 第 38 页

| Upward angle | Mounting height of the sensor (centre of sensor aperture above the ground) | Downward angle |
|---|---|---|
| 5° | Less than 2 m | 2° |
| 5° | Between 1.5 m and 2.5 m | 2° to 5° |
| 5° | Greater than 2.0 m | 5° |

原文：「6.1.9.3.1.1.1. Horizontal angles: 15° to the left and 15° to the right.」

> These angles are measured from the centre of the sensor aperture relative to a horizontal straight line through its centre and parallel to the longitudinal median plane of the vehicle.

---

### F.4 可变光强光信号装置的减光触发条件（车速 / 车距）

A 与 C 语义等价（车速 ≤20 km/h 或后车距 ≤20 m 时可减光；已减光状态可保持到 50 km/h），**B 完全没有这一组条件。**A 的条款号印在 PDF 左边距、是位图（登记在 data/clause-bitmap-fixes.json），文本层取不到。

**A • GB 4785 草案 V4.3.5**

条款：`4.18（条款号印在 PDF 左边距的位图里）` · 源 PDF 第 20 页

| 触发减光的车速上限 | 20 km/h（或后车距离不大于 20 m） |
|---|---|
| 已减光状态可保持的车速上限 | 50 km/h |

原文：「或，车速不大于20km/h 或后车距离不大于20m，可在GB 5920 要求的配光范围内降低光强。在此前提下，当车速处于不大于50km/h 的情况下，可以保持已激活的低光强状态。」

> A 另要求「光强变化过渡期应平稳，不应通过熄灭/点亮部分光源或发光体的方式来变化光强」；C §5.26.4 同义。

**B • GB 4785-2019**

条款：`无对应条款`

| GB 4785-2019 未把车速/车距写成可变光强的触发条件 |
|---|

> B §4.9「其他要求」只给原则性规定：光学特性允许变化的情况为「随外界环境光变化 / 随其他灯具开启而进行的变化 / 当灯具切换为另一个功能」；这一组条件在 2019 版体系下由 GB 17509 / GB 5920 承担。

**C • UN R48-09**

条款：`5.26.2` · 源 PDF 第 33 页

| Trigger for the decrease | vehicle speed ≤ 20 km/h, or distance to the following vehicle ≤ 20 m |
|---|---|
| Speed up to which the decrease may remain active | 50 km/h |

原文：「a decrease of the luminous intensity, in the limits prescribed in the pertinent UN Regulations, is allowed as long as the vehicle speed is equal or less than 20 km/h or the distance to the following vehicle is equal or less than 20 m.」

> §5.26.4：No sharp variation of intensity shall be observed during transition.

---

### F.5 前雾灯随装载变化的倾斜度范围（按安装高度 h 分档）

**为什么这张表不进第 12 章的标量矩阵**：限值按安装高度 h 分两档（≤0.8 / > 0.8），档内是「最小垂直倾角 ~ 最大垂直倾角」一个**区间**，压成一行数字就丢掉「哪个高度对应哪一档」。A 写在附录J（生产一致性检验要求），C 写在 Annex 9；**GB 4785-2019 没有这一条**（它没有「生产一致性检验」附录）。注意这组数与附录 F 第 2 组（前雾灯**初始**下倾度）不是同一回事 ——这里是**随装载变化**的范围（-0.7~-3.3 / -1.2~-3.8），那里是初始照准范围（-1.0~-3.0 / -1.5~-2.0）。

#### A • GB 4785 草案 V4.3.5

条款：`J.1.3.2（附录J）` · 源 PDF 第 102 页

| 安装高度 h | 最小垂直倾角 | 最大垂直倾角 |
|---|---|---|
| h ≤ 0.8 | -0.7% | -3.3% |
| h > 0.8 | -1.2% | -3.8% |

原文：「对于任一单侧总光通量大于2000lm的前雾灯，随装载变化的倾斜度范围，应在以下范围： h≤0.8 -0.7%～-3.3% h＞0.8 -1.2%～-3.8% 各类车辆按附录G要求，在以下装载情况下进行试验： a) M1类车辆：按G2.1.1a）f）和G2.1.」

> A 的同一条还规定「近光灯随装载变化的倾斜度范围，应符合表7」（表7 见附录 F 第 1 组）。

#### B • GB 4785-2019

条款：`无对应条款`

| GB 4785-2019 没有「生产一致性检验」附录，也就没有这一组随装载变化的范围 |

> B 的近光/前雾灯下倾度限值在正文 §5.2.6.1.2 / §5.3.6.1.2（见附录 F 第 1、2 组），但没有「随装载变化」的这一档范围。

#### C • UN R48-09

条款：`Annex 9 §1.3.2` · 源 PDF 第 135 页

| Mounting height h | Minimum vertical inclination | Maximum vertical inclination |
|---|---|---|
| h < 0.8 | 0.7 per cent | 3.3 per cent |
| h > 0.8 | 1.2 per cent | 3.8 per cent |

原文：「9 135 downward inclination as a function of the loading conditions specified within this section shall remain within the range: h 0,8: 1.2 per cent minimum vertical inclination and 3.8 per cent maximum vertical inclination. The states of loading to b」

> C 的原文把 0.8 写成「0,8」（逗号），照抄。

# 附G 三版一致参数逐条明细（全量供核对）

## 附录 G 三版一致参数逐条明细（全量供核对）

第 12 章的 319 个参数里，有 **206 个三版取值一致** —— **它们在数值上没有变化**，但逐条列在这里，供核对与留档。

> 每条给出三版原文取值、条款号与页码，可直接回原文核对。

> 需要动手的那部分见第 12.1.1～12.1.4 节与第 12.2 节；

> **配备 / 禁止这类定性义务的变化见 §11.9** —— 数值一致不等于不需要改设计。

### 自适应远光灯自动关闭环境照明阈值

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.3.9.2.4

页码 **第34页**

5.3.9.2.4 远光自适应功能传感器的检测操作按 5.3.7.1.2 要求，其传感器系统的要求: a) 按 5.3.7.1.2 要求，传感器对其他车辆所发光线侦测的最小范围边界角应符合本标准 5.1.9.2.1.1 的要求； b) 传感器灵敏度应符合 5.1.9.2.1.2 要求； c) 当环境照明大于 7000lx 时，远光灯应关闭。 制造商应使用模拟或其他方法向检测机构演示产品对以上条款的符合性。若有必要，应使用带有余弦修正的照度计，在和车辆传感器相

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.22.9.3

页码 **第54页**

5.22.9.3 自适应远光 按5.22.7.1.2要求的自适应远光,其传感器系统的要求如下: a) 按5.22.7.1.2要求,传感器对其他车辆所发光线侦测的最小范围边界角应符合5.1.9.3.1.1的要求。 b) 传感器灵敏度应符合5.1.9.3.1.2要求。 c) 当环境照明大于7000lx时,自适应远光灯应关闭。 制造商应使用模拟或其他方法向检测机构演示产品对以上条款的符合性。若有必要,应使用带有余弦修正的照度计,在和车辆传感器

**C UN** — UN R48-09

条款 6.22.9.4.1.3

页码 **第89页**

6.22.9.4.1.3. The adaptive main-beam shall be switched OFF when the illuminance produced by ambient lighting conditions exceeds 7,000 lx.

**判定**：A/B 一致

### AFS 同侧相邻发光单元水平距离上限

> ⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.3.4.1

页码 **第30页**

5.3.4.1 横向和高度:（远光和/或近光）基础模式和各自适应模式对应的发光单元（对于给定模式，同时通电的发光单元），应满足以下要求。 a) 基础模式发光单元安装高度应符合 5.1.4.2 和 5.2.4.2 要求，且左右侧各发光单元应对称安装。各自适应模式中，对称安装的发光单元，视表面的（几何）中心应位于同一高度，且距车辆纵向对称平面的距离差异在 50mm 范围内，即认为满足对称要求。两侧发光单元的透光面、发光面和发出的光束可以不同。 b) 各自适应模式的同侧发光单元，相邻发光单元最大水平距离应不大于 140mm（见图 2 中的 E），对于两对均为对称安装的发光单元，同侧相邻发光单元间的水平距离可放宽至 200mm（见图 2中的 C）；高度方向上，同

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 —

页码 **第50页**

其与相邻照明单元之间的最大水平距离不应超过140mm,若附加照明单元为 "对称

**C UN** — UN R48-09

条款 6.22.4.1.2

页码 **第82页**

6.22.4.1.2. Additional lighting units, if any, on either side of the vehicle shall be positioned at a distance not exceeding 140 mm[13] in horizontal direction (E in the figure) and 400 mm

**判定**：A/B 一致

### AFS 附加发光单元最小离地高度

> ⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.3.4.1

页码 **第30页**

5.3.4.1 横向和高度:（远光和/或近光）基础模式和各自适应模式对应的发光单元（对于给定模式，同时通电的发光单元），应满足以下要求。 a) 基础模式发光单元安装高度应符合 5.1.4.2 和 5.2.4.2 要求，且左右侧各发光单元应对称安装。各自适应模式中，对称安装的发光单元，视表面的（几何）中心应位于同一高度，且距车辆纵向对称平面的距离差异在 50mm 范围内，即认为满足对称要求。两侧发光单元的透光面、发光面和发出的光束可以不同。 b) 各自适应模式的同侧发光单元，相邻发光单元最大水平距离应不大于 140mm（见图 2 中的 E），对于两对均为对称安装的发光单元，同侧相邻发光单元间的水平距离可放宽至 200mm（见图 2中的 C）；高度方向上，同侧相邻发光单元最大垂直距离应不大于 400mm（见图 2 中的 D）。 c) 各自适应模式的发光单元，安装高度均应不低于 250mm（见图 2 中的 F），不高于 1200mm（见图 2 中的 G），对于 $N_3G$ 类（越野）车辆，可增加到 1500m

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.22.4.1

页码 **第50页**

安装高度不应低于250mm(见图3中的 F),符合

**C UN** UN R48-09

条款 6.22.4.1.3

页码 **第82页**

6.22.4.1.3. None of the additional lighting units described in paragraph 6.22.4.1.2. above shall be positioned lower than 250 mm (F in the figure) nor higher than indicated in paragraph 6.2.4.

**判定**：A/B 一致

### AFS 同侧相邻发光单元垂直距离上限

⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.3.4.1

页码 **第30页**

5.3.4.1 横向和高度:（远光和/或近光）基础模式和各自适应模式对应的发光单元（对于给定模式，同时通电的发光单元），应满足以下要求。 a) 基础模式发光单元安装高度应符合 5.1.4.2 和 5.2.4.2 要求，且左右侧各发光单元应对称安装。各自适应模式中，对称安装的发光单元，视表面的（几何）中心应位于同一高度，且距车辆纵向对称平面的距离差异在 50mm 范围内，即认为满足对称要求。两侧发光单元的透光面、发光面和发出的光束可以不同。 b) 各自适应模式的同侧发光单元，相邻发光单元最大水平距离应不大于 140mm（见图 2 中的 E），对于两对均为对称安装的发光单元，同侧相邻发光单元间的水平距离可放宽至 200mm（见图 2中的 C）；高度方向上，同侧相邻发光单元最大垂直距离应不大于 400mm（见图 2 中的 D）。 c) 各自适应模式的发光单元，安装高度均应不低于 250mm（见图 2 中的 F），不高于 1200mm（见图 2

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —

页码 **第50页**

上或下相邻照明单元之间的垂直距离不应超过400mm(见图3中的 D)。 c

**C UN** UN R48-09

条款 6.22.4.1.2

页码 **第82页**

6.22.4.1.2. Additional lighting units, if any, on either side of the vehicle shall be positioned at a distance not exceeding 140 mm[13] in horizontal direction (E in the figure) and 400 mm in vertical direction above or below (D in the figure) from the nearest lighting unit; 6.22

**判定**：A/B 一致

### AFS 基础近光初始下倾度标注准确度

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.3.6.1.1

页码 **第31页**

5.3.6.1.1 制造商应按 0.1%的准确度，在驾驶座上一名人员的空

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.22.6.1.1

页码 **第51页**

5.22.6.1.1 制造商应按0.1%的准确度,在驾驶座上一名人员的空

**C UN** UN R48-09

条款 6.22.6.1.1

页码 **第84页**

6.22.6.1.1. The initial downward inclination of the cut-off of the basic passing-beam to be set in the unladen vehicle state with one person in the driver's seat shall be specified within an accuracy of 0.1 per cent by the manufacturer and indicated in a clearly legible and indelible

**判定**：A/B 一致

### AFS 发光单元两视表面内缘间距下限

⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.3.4.1

页码 **第30页**

5.3.4.1 横向和高度:（远光和/或近光）基础模式和各自适应模式对应的发光单元（对于给定模式，同时通电的发光单元），应满足以下要求。 a) 基础模式发光单元安装高度应符合 5.1.4.2 和 5.2.4.2 要求，且左右侧各发光单元应对称安装。各自适应模式中，对称安装的发光单元，视表面的（几何）中心应位于同一高度，且距车辆纵向对称平面的距离差异在 50mm 范围内，即认为满足对称要求。两侧发光单元的透光面、发光面和发出的光束可以不同。 b) 各自适应模式的同侧发光单元，相邻发光单元最大水平距离应不大于 140mm（见图 2 中的 E），对于两对均为对称安装的发光单元，同侧相邻发光单元间的水平距离可放宽至 200mm（见图 2中的 C）；高度方向上，同侧相邻发光单元最大垂直距离应不大于 400mm（见图 2 中的 D）。 c) 各自适应模式的发光单元，安装高度均应不低于 250mm（见图 2 中的 F），不高于 1200mm（见图 2 中的 G），对于 $N_3G$ 类（越野）车辆，可增加到 1500mm。 d) 横向上，近光各模式应满足:每侧应至少有一个发光单元视表面的外边缘与车辆外缘端面间的距离不大于 400mm（见图 2 中的 A）。且，车辆两侧距离纵向对称平面最近的发光单元，基准轴线方向上视表面内边缘间的距离应不小于 600mm（见图 2 中的 B），该要求不适用于 $M_1$和 $N_1$类车辆。对于宽度小于 1300mm 的其他类

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.22.4.1

页码 **第50页**

两视表面内边缘间的距离不应小于600mm,该要求不适用于 M

**C UN** UN R48-09

条款 6.22.4.1.4

页码 **第82页**

6.22.4.1.4. Additionally, in width: For each mode of the passing-beam lighting: The outer edge of the apparent surface of at least one lighting unit on each side of the vehicle shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle (A in the figure); and, The inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall be not less than 600 mm apart. This does not apply, however, for $M_1$ and $N_1$ ca

**判定**：A/B 一致

### AFS 发光单元横向距车辆外缘端面上限

⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.3.4.1

页码 **第30页**

5.3.4.1 横向和高度:（远光和/或近光）基础模式和各自适应模式对应的发光单元（对于给定模式，同时通电的发光单元），应满足以下要求。 a) 基础模式发光单元安装高度应符合 5.1.4.2 和 5.2.4.2 要求，且左右侧各发光单元应对称安装。各自适应模式中，对称安装的发光单元，视表面的（几何）中心应位于同一高度，且距车辆纵向对称平面的距离差异在 50mm 范围内，即认为满足对称要求。两侧发光单元的透光面、发光面和发出的光束可以不同。 b) 各自适应模式的同侧发光单元，相邻发光单元最大水平距离应不大于 140mm（见图 2 中的 E），对于两对均为对称安装的发光单元，同侧相邻发光单元间的水平距离可放宽至 200mm（见图 2中的 C）；高度方向上，同侧相邻发光单元最大垂直距离应不大于 400mm（见图 2 中的 D）。 c) 各自适应模式的发光单元，安装高度均应不低于 250mm（见图 2 中的 F），不高于 1200mm（见图 2 中的 G），对于 $N_3G$ 类（越野）车辆，可增加到 1500mm。 d) 横向上，近光各模式应满足:每侧应至少有一个发光单元视表面的外边缘与车辆外缘端面间的距离不大于 400mm（见图 2 中的 A）。且，车辆两侧距离纵向对称平面最近的发光单元，基准轴线方向上视表面内边缘间的距离应不小于 600mm（见图 2 中的

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.22.4.1

页码 **第50页**

照明单元视表面上的外边缘与车辆外缘端面间的距离不大于 400mm(见图3中的 A)。且,

**C UN** UN R48-09

条款 6.22.4.1.4

页码 **第82页**

6.22.4.1.4. Additionally, in width: For each mode of the passing-beam lighting: The outer edge of the apparent surface of at least one lighting unit on each side of the vehicle shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle (A in the figure); and, The inner edges of the apparen

**判定**：A/B 一致

### AFS 对称安装单元的位置偏差容差

⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.3.4.1

页码 **第30页**

5.3.4.1 横向和高度:（远光和/或近光）基础模式和各自适应模式对应的发光单元（对于给定模式，同时通电的发光单元），应满足以下要求。 a) 基础模式发光单元安装高度应符合 5.1.4.2 和 5.2.4.2 要求，且左右侧各发光单元应对称安装。各自适应模式中，对称安装的发光单元，视表面的（几何）中心应位于同一高度，且距车辆纵向对称平面的距离差异在 50mm 范围内，即认为满足对称要求。两侧发光单元的透光面、发光面和发出的光束可以不同。 b) 各自适应模式的同侧发光单元，相邻发光单元最大水平距离应不大于

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —

页码 **第50页**

单边误差在50mm 范围内。其透光面、发光面和光束

**C UN** UN R48-09

条款 6.22.4.1.1

页码 **第82页**

median plane within a tolerance of 50 mm, each; their

**判定**：A/B 一致

**制动灯高度上限（车型结构受限）**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.7.4.2.1

页码 **第42页**

若未安装选装灯具，且车型结构不能保证在1500㎜内,则可增至2100㎜。 若安装了选装灯具，选装灯应在符合

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.7.4.2.1

页码 **第35页**

5.7.4.2.1 对于S1或S2类制动灯 离地高 度 应 不 小 于 350 mm,不 大 于 1500 mm。若 未 安 装 选 装 灯 具,车 型 结 构 不 能 保 证 在1500mm内,则可增至2100mm。 若安装了选装灯具,应按灯具宽度和对称性要求,以及车身结构尽可能高的垂直距离定位高度,使其位于应强制安装的

**C UN** UN R48-09

条款 6.7.4.2.1

页码 **第56页**

6.7.4.2.1. For S1 or S2 categories devices: Above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 1,500 mm and if the optional lamps

**判定**：A/B 一致

**制动灯视表面内边缘间距下限（非M1/N1类）**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第42页**

对于其他所有车辆:在基准轴线方向上视表面内边缘间的距离应不小于 600 ㎜。若车宽小于 1300 ㎜，可减至 4

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.7.4.1

页码 **第35页**

5.7.4.1 横向 对于 $M_1$和 $N_1$类车辆:S1或S2类制动灯,在基准轴线方向上离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面之间的距离应不大于400mm;对沿基准轴线方向上的视表面的各个内边缘之间的距离无特殊要求。 对于其他所有车辆: S1或S2类制动灯:在基准轴线方向上视表面内边缘间的距离应不小于600mm。若车宽小于1300mm,可减至400mm。 S3或S4类制动灯:其基准中心应位于车辆的纵向对称平面。然而,对于按5.7.2规定,安装两只S

**C UN** UN R48-09

条款 6.7.4.1

页码 **第56页**

6.7.4.1. In width: For $M_1$ and $N_1$ category vehicles: For S1 or S2 categories devices that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle; For the distance in between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes there is no special requirement. For all other categories of vehicles: For S1 or S2 categories devices the distance in between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall be not less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm if the overall width of the v

**判定**：A/B 一致

**制动灯视表面内边缘间距下限（车宽<1300mm）**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第42页**

若车宽小于 1300 ㎜，可减至 400 ㎜。 5.7.4.1.2

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.7.4.1

页码 **第35页**

5.7.4.1 横向 对于 $M_1$和 $N_1$类车辆:S1或S2类制动灯,在基准轴线方向上离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面之间的距离应不大于400mm;对沿基准轴线方向上的视表面的各个内边缘之间的距离无特殊要求。 对于其他所有车辆: S1或S2类制动灯:在基准轴线方向上视表面内边缘间的距离应不小于600mm。若车宽小于1300mm,可减至400mm。 S3或S4类制动灯:其基准中心应位于车辆的纵向对称平面。然而,对于按5.7.2规定,安装两只S3或S4类制动灯的情况,则要求两灯尽量靠近

**C UN** UN R48-09

条款 6.7.4.1

页码 **第56页**

For S1 or S2 categories devices the distance in between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall be not less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm if the overall width of the vehicle is less than 1,300 mm. For S3 or S4 category devices: the centre of reference shall be s

**判定**：A/B 一致

**制动灯内缘间距可减小的车宽门槛**

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第42页**

若车宽小于 1300 ㎜，可减至 400 ㎜。 5.7.4.1.2 S3 或 S4 类制动灯 基准

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.7.4.1

页码 **第35页**

5.7.4.1 横向 对于 $M_1$和 $N_1$类车辆:S1或S2类制动灯,在基准轴线方向上离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面之间的距离应不大于400mm;对沿基准轴线方向上的视表面的各个内边缘之间的距离无特殊要求。 对于其他所有车辆: S1或S2类制动灯:在基准轴线方向上视表面内边缘间的距离应不小于600mm。若车宽小于1300mm,可减至400mm。 S3或S4类制动灯:其基准中心应位于车辆的纵向对称平面。然而,对于按5.7.2规定,安装两只S3或S4类制动灯的情况,

C UN UN R48-09

条款 6.7.4.1

页码 **第56页**

6.7.4.1. In width: For $M_1$ and $N_1$ category vehicles: For S1 or S2 categories devices that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle; For the distance in between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes there is no special requirement. For all other categories of vehicles: For S1 or S2 categories devices the distance in between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall be not less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm if the overall width of the vehicle is less than 1,300 mm. For S3 or S4 category devices: the centre of reference shall be situ

**判定**：A/B 一致

**S3/S4 制动灯视表面下缘高度**

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.7.4.2.2

页码 **第42页**

5.7.4.2.2 S3 或 S4 类制动灯 与其视表面下边缘相切的水平面，应不低于与后窗玻璃下边缘相切的水平面150㎜，或其离地高度不小于850㎜；且应高于与S1或S2类制动灯视

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.7.4.2.2

页码 **第35页**

5.7.4.2.2 对于S3或S4类制动灯 与其视表面下边缘相切的水平面,应不低于与后窗玻璃下边缘相切的水平面150mm,或其离地高度不小于850mm。 然而,与S3或S4类制动灯

C UN UN R48-09

条款 6.7.4.2.2

页码 **第57页**

6.7.4.2.2. For S3 or S4 categories devices: The horizontal plane tangential to the lower edge of the apparent surface shall: either not be more than 150 mm below the horizontal plane tangential to the lower edge of the expose

**判定**：A/B 一致

**S3/S4 制动灯视表面下缘离地高度下限**

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.7.4.2.2

页码 **第42页**

5.7.4.2.2 S3 或 S4 类制动灯 与其视表面下边缘相切的水平面，应不低于与后窗玻璃下边缘相切的水平面150㎜，或其离地高度不小于850㎜；且应高于与S1或S2类制动灯视表面上边缘相切的水平面。 5.7.4.3

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.7.4.2.2

页码 **第35页**

5.7.4.2.2 对于S3或S4类制动灯 与其视表面下边缘相切的水平面,应不低于与后窗玻璃下边缘相切的水平面150mm,或其离地高度不小于850mm。 然而,与S3或S4类制动灯视表面下边缘相切的水平面,应高于与S1或S2类

C UN UN R48-09

条款 6.7.4.2.2

页码 **第57页**

6.7.4.2.2. For S3 or S4 categories devices: The horizontal plane tangential to the lower edge of the apparent surface shall: either not be more than 150 mm below the horizontal plane tangential to the lower edge of the exposed surface of the glass or glazing of the rear window, or not be less than 850 mm above the ground. However, the horizontal plane tangential to the low

**判定**：A/B 一致

**蓝色边界（W61）**

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.15

页码 **第16页**

0.050+0.750xW61蓝色边界x=0.310 | x y W1 0.

B 现行 GB 4785-2019

条款 4.15

页码 **第17页 • 源 PDF**

0.050+0.750xW61蓝色边界x=0.310xyW10.3100.3

C UN UN R48-09

条款 2.11.1.1

页码 **第18页**

blue boundary | x = 0.310 | With inter

**判定**：A/B 一致

**红色边界（R12）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 2.11.2.4 |
| 页码 第17页 | 页码 第17页 | 页码 第20页 |
| R12 黄色边界y=0.335 R23 光谱轨迹R34 | R12黄色边界y=0.335RR围2334)光紫谱线 | yellow boundary \| y = 0.335 \| --- |

**判定**：A/B 一致

**白色色度边界（W12 绿边界）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 4.15 | 条款 4.15 | 条款 2.11.1.1 |
| 页码 第16页 | 页码 第17页 | 页码 第18页 |
| W12绿色边界y=0.150+0.640xW23黄绿色边界y=0. | W12绿色边界:y=0.150+0.640xW23黄绿色边界y=0. | green boundary \| y = 0.150 + 0.640 x \| - |

**判定**：A/B 一致

**黄绿色边界（W23）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 4.15 | 条款 4.15 | 条款 2.11.1.1 |
| 页码 第16页 | 页码 第17页 | 页码 第18页 |
| 0.150+0.640xW23黄绿色边界y=0.440W34黄色边界 x=0.5 | 0.150+0.640xW23黄绿色边界y=0.440WWWW34564561 | yellowish green boundary \| y = 0.440 \| $W_{34}$ |

**判定**：A/B 一致

**角灯水平方向角**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.5.5 | 条款 5.20.5 | 条款 6.20.5 |
| 页码 第37页 | 页码 第49页 | 页码 第76页 |
| 5.5.5 几何可见度 垂直方向角α角:向上、向下均为10°； 水平方向角β角:向外30°至60°。 5.5.6 方向 应满足几何可见度要求。 5. | 5.20.5 几何可见度 角:向上、向下均为10°; β 角:向外30°至60°。 5.20.6 方向 应满足几何可见度要求。 | 6.20.5. Geometric visibility Defined by angles α and β as specified in paragraph 2.10.7.: α = 10° upwards and downwards, β = 30° to 60° outwards. 6.20.7. Electrical connections The cornering lamps shall be so conne |

**判定**：A/B 一致

**角灯最大离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.5.4.3 | 条款 5.20.4.3 | 条款 6.20.4.3 |
| 页码 第37页 | 页码 第49页 | 页码 第76页 |
| 5.5.4.3 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。在基准轴线方向上，角灯的视表面应 | 5.20.4.3 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。 最大值:离地高度不大于900mm。 在基准轴线方向上,整个视表面应在近光灯视表面 | 6.20.4.3. In height: minimum: Not less than 250 mm above the ground; maximum: Not more than 900 mm above the ground. 6.20.5. Geometric visibility Defined by angles α and β a |

**判定**：A/B 一致

**角灯最小离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.5.4.3 | 条款 5.20.4.3 | 条款 6.20.4.3 |
| 页码 **第37页** | 页码 **第49页** | 页码 **第76页** |
| 5.5.4.3 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。在 | 5.20.4.3 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。 最大值:离地高度不大于90 | 6.20.4.3. In height: minimum: Not less than 250 mm above the ground; maximum: Not more than 900 mm ab |

**判定**：A/B 一致

**角灯垂直方向角**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.5.5 | 条款 5.20.5 | 条款 6.20.5 |
| 页码 **第37页** | 页码 **第49页** | 页码 **第76页** |
| 5.5.5 几何可见度 垂直方向角α角:向上、向下均为10°； 水平方向角β角:向外30° | 5.20.5 几何可见度 角:向上、向下均为10°; β 角:向 | 6.20.5. Geometric visibility Defined by angles α and β as specified in paragraph 2.10.7.: α = 10° upwards and downwards, β = 30° to 60° outwards. 6.20.7. Electrical connections Th |

**判定**：A/B 一致

**基础近光初始下倾度标注准确度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.2.6.1.1 | 条款 5.2.6.1.1 | 条款 6.2.6.1.1 |
| 页码 **第26页** | 页码 **第25页** | 页码 **第41页** |
| 5.2.6.1.1 制造商应按 0.1%的准确度，在驾驶座上一名 | 5.2.6.1.1 制造商应按0.1%的准确度规定,在驾驶座上 | 6.2.6.1.1. Initial downward inclination The initial downward inclination of the cut-off of the passing-beam shall be: set in the unladen vehicle state with one person in the driver's seat and \- specified within an accuracy of 0.1 per cent by the manufacturer and \- within the range defined in paragraph 6.2. |

**判定**：A/B 一致

**近光灯两视表面相邻边缘间距下限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.2.4.1 | 条款 5.2.4.1 | 条款 6.2.4.1 |
| 页码 **第26页** | 页码 **第24页** | 页码 **第40页** |
| 5.2.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的基准轴线方向上的视表面外缘到车辆外缘端面的距离应不大于 400mm。 在基准轴线方向上，两视表面相邻边缘间的距离应不小于600mm。然而，该规定不适用于$M_1$类和$N_1$类车辆。对 | 5.2.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的基准轴线方向上的视表面外缘到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。 在基准轴线方向上,两视表面相邻边缘间的距离应不小于600mm。然而,该规定不适用于 $M_1$ 类和 N | 6.2.4.1. In width: that edge of the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall be not more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall be not less than 600 mm apart. This does not apply, however, for $M_1$ and $N_1$ ca |

**判定**：A/B 一致

**近光灯横向距车辆外缘端面上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.2.4.1 | 条款 5.2.4.1 | 条款 6.2.4.1 |
| 页码 **第26页** | 页码 **第24页** | 页码 **第40页** |
| 5.2.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的基准轴线方向上的视表面外缘到车辆外缘端面的距离应不大于 400mm。 在基准轴线方向上，两视表面相邻边缘间的距离应不小于6 | 5.2.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的基准轴线方向上的视表面外缘到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。 在基准轴线方向上,两视表面相邻边缘间的距离应不小于6 | 6.2.4.1. In width: that edge of the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall be not more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The inner edges of the apparent surfaces in the direc |

**判定**：A/B 一致

**近光灯最大离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.2.4.2 | 条款 5.2.4.2 | 条款 6.2.4.2 |
| 页码 **第26页** | 页码 **第24页** | 页码 **第40页** |
| 5.2.4.2 高度:离地高度不小于 500mm，不大于 1200mm。对于 N | 5.2.4.2 高度:离地高度不小于500mm,不大于1200mm。对于 $N_3G$ | 6.2.4.2. In height: not less than 500 mm and not more than 1,200 mm above the ground. For category N2G, $N_3G$ M |

**判定**：A/B 一致

**近光灯内缘间距可减小的车宽门槛**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.2.4.1 | 条款 5.2.4.1 | 条款 6.2.4.1 |
| 页码 **第26页** | 页码 **第24页** | 页码 **第40页** |
| 5.2.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的基准轴线方向上的视表面外缘到车辆外缘端面的距离应不大于 400mm。 在基准轴线方向上，两视表面相邻边缘间的距离应不小于600mm。然而，该规定不适用于$M_1$类和$N_1$类车辆。对于其他类车辆，若车辆宽度小于1300mm，则上述间距可减至400mm。 5.2.4.2 高度:离地高度不小于 500mm，不大于1200mm。对于 $N_3G$ | 5.2.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的基准轴线方向上的视表面外缘到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。 在基准轴线方向上,两视表面相邻边缘间的距离应不小于600mm。然而,该规定不适用于 $M_1$ 类和 $N_1$类车辆。对于其他类车辆,若车辆宽度小于1300mm,则上述间距可减至400mm。 5.2.4.2 高度:离地高度不小于500mm,不大于1200mm。对于 $N_3G$ | 6.2.4.1. In width: that edge of the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall be not more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall be not less than 600 mm apart. This does not apply, however, for $M_1$ and $N_1$ category vehicles; for all other categories of motor vehicles this distance may be reduced to 400 mm where the overall width of the vehicle is less than 1,300 mm. 6.2.4.2. In height: not less than 500 mm and not more than 1,200 mm |

**判定**：A/B 一致

**近光灯越野车型放宽高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.2.4.2 | 条款 5.2.4.2 | 条款 6.2.4.2 |
| 页码 **第26页** | 页码 **第24页** | 页码 **第40页** |
| b>G 类（越野）车辆，最大高度可增加到 1500mm。 5.2.4.3 纵向 | 最大高度可增加到1500mm。 5.2.4.3 纵向 | cles[10] the maximum height may be increased to 1,500 mm. 6.2.4.3. In length: |

**判定**：A/B 一致

**前雾灯越野车型放宽高度**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.4.4.2

页码 **第35页**

5.4.4.2 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。 最大值:对于$M_1$和$N_1$类车辆，离地高度不大于800mm；对于除$N_3G$（越野）的其他车辆，离地高度不大于1200mm；对于$N_3G$（越野）车辆，离地高度不大于1500mm。 在基准轴线方向上，前雾灯整个视表面应在近光灯视表面最高点以下。 5.4.4.3 纵向:装在车前。前雾灯发射光不应直接或间接地通过后视镜（

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.3.4.2

页码 **第28页**

5.3.4.2 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。 最大值:对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆,离地高度不大于800mm;对于除 $N_3G$（越野)的其他车辆,离地高度不大于1200mm;对于N3G(越野)车辆,离地高度不大于1500mm。 在基准轴线方向上,前雾灯整个视表面应在近光灯视表面最高点以下。 5.3.4.3 纵向:装在车前。要求该灯的发射光不直接或间接地通过后视镜

**C UN** UN R48-09

条款 6.3.4.2

页码 **第45页 • 源 PDF**

not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. 6.3.4.2. In height: Minimum: Not less than 250 mm above the ground. Maximum: For M1 and N1 category vehicles: not more than 800 mm above the ground. For all other categories except N3G (off-road)12 vehicles: not more than 1,200 mm above the ground. For category N3G vehicles: the maximum height may be increased to 1,500 mm. 11 Contracting Parties to the respective UN Regulations can still

**判定**：A/B 一致

**转向信号灯与相邻灯具间距上限（1b类）**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.3.1

页码 **第39页**

5.6.3.1 布局 A 适用下述规定: a) 2 只（成对）前转向灯，且各类别应满足以下要求: —— 1 或 1a 或 1b 类:若在基准轴线方向上，该转向信号灯的视表面边缘与相邻近光灯或前雾灯的视表面边缘间距离不小于 40 ㎜； ——1a 或 1b 类:若上述间距为大于 20 ㎜，小于 40 ㎜； ——1b 类:若上述间距不大于 20 ㎜。 若近光灯配备自适应功能，用于确定转向灯类别的距离应为转向信号灯与最相邻的近光发光单元间的距离。 b) 2 只（成对）后转向灯（2a 或

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.5.3.1

页码 **第31页**

5.5.3.1 布局 A: 两只下列种类的前转向灯: 1或1a或1b类:若在基准轴线方向上,该转向信号灯的视表面边缘与相邻近光灯或前雾灯的视表面边缘间距离不小于40mm; 1a或1b类:若上述间距为大于20mm,小于40mm; 1b类:若上述间距不大于20mm。 两只后转向灯(2a或2b类):对于 $M_2$ text , $M_3$ text , $N_2$

**C UN** UN R48-09

条款 6.5.3

页码 **第50页**

dipped-beam headlamp and/or the front fog lamp, if there is one, is less than or equal to 20 mm; Two rear direction-indicator l

**判定**：A/B 一致

**转向信号灯与相邻灯具间距区间（1a/1b类）**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.3.1

页码 **第39页**

5.6.3.1 布局 A 适用下述规定: a) 2 只（成对）前转向灯，且各类别应满足以下要求: —— 1 或 1a 或 1b 类:若在基准轴线方向上，该转向信号灯的视表面边缘与相邻近光灯或前雾灯的视表面边缘间距离不小于 40 ㎜； ——1a 或 1b 类:若上述间距为大于 20 ㎜，小于 40 ㎜； ——1b 类:若上述间距不大于 20 ㎜。 若近光灯配备自适应功能，用于确定转向灯类别的距离应为转向信号灯与最相邻的近光发光单元间的距离

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.5.3.1

页码 **第31页**

5.5.3.1 布局 A: 两只下列种类的前转向灯: 1或1a或1b类:若在基准轴线方向上,该转向信号灯的视表面边缘与相邻近光灯或前雾灯的视表面边缘间距离不小于40mm; 1a或1b类:若上述间距为大于20mm,小于40mm; 1b类:若上述间距不大于20mm。 两只后转向灯(2a或2b类):对于 $M_2$ text , $M_3$ text , $N_2$

**C UN** UN R48-09

条款 6.5.3

页码 **第50页**

is greater than 20 mm and less than 40 mm; 1b, If the distance

**判定**：A/B 一致

**转向信号灯最大离地高度**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.4.2.1

页码 **第39页**

5.6.4.2.1 5 类或 6 类转向灯透光面的离地高度，从最低点测量，对于 $M_1$类和 $N_1$类车辆应不小于 350 ㎜，对于其他类车辆，应不小于 500 ㎜；从最高点测量应不大于 1500 ㎜，若车型结构不能保证 1500mm，且车辆没有安装选装后转向灯，可放宽至 2300mm。 35

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.5.4.2.1

页码 **第32页**

5.5.4.2.1 第5或第6类转向灯透光面的离地高度,从最低点测量,对于 $M_1$ 类和 $N_1$ 类车辆应不小于350mm,对于其他类车辆,应不小于500mm,从最高点测量应不大于1500mm。 5.5.4.2.2 1、1a、1b、2a和2b类转向灯的离地高度,按4.8规定测量时应不小于350 mm,且不大于1

**C UN** UN R48-09

条款 6.5.4.2.2

页码 **第51页**

6.5.4.2.2. The height of the direction-indicator lamps of categories 1, 1a, 1b, 2a and 2b, measured in accordance with paragraph 5.8., shall not be less than 350 mm and not more than 1,500 mm. 6.5.4.2.3. If the structure of the vehicle does not permit these upp

**判定**：A/B 一致

**成对转向灯相邻视表面内边缘间距下限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.4.1

页码 **第39页**

5.6.4.1 横向 在基准轴线方向上，左右转向信号灯离车辆纵向对称平面最远的视表面边缘，到车辆同侧外缘端面之间的距离应不大于400㎜。本条件不适用于选装的后转向信号灯。 在基准线方向上，成对安装的转向信号灯两相邻视表面内边缘之间的距离应不小于600㎜。若车辆宽度小于1300㎜，上述间距可减至400㎜。 选装灯的安装，应满足上述要求和对称性要求， 5.6.4.2 高度 5.6

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.5.4.1

页码 **第32页**

5.5.4.1 横向 在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面边缘,到车辆外缘端面之间的距离应不大于400mm。本条件不适用于选装的后转向信号灯。 在基准线方向上,两相邻视表面内边缘之间的距离应不小于600mm。 若车辆宽度小于1300mm,上述间距可减至400mm。 5.5.4.2 离地高度 5.5.4.2.1 第

**C UN** UN R48-09

条款 6.5.4.1

页码 **第51页**

6.5.4.1. In width: the edge of the apparent surface in the direction of the reference axis farthest from the median longitudinal plane of the vehicle shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. This condition shall not apply to the optional rear lamps. The distance between the inner edges of the two apparent surfaces in the direction of the reference axes shall not be less than 600 mm. is less than 1,300 mm. 6.5.4.2. In height: above the ground. 6.5.4.2

**判定**：A/B 一致

**成对转向灯相邻视表面内边缘间距下限（车宽<1300mm）**

⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.4.1

页码 **第39页**

5.6.4.1 横向 在基准轴线方向上，左右转向信号灯离车辆纵向对称平面最远的视表面边缘，到车辆同侧外缘端面之间的距离应不大于400㎜。本条件不适用于选装的后转向信号灯。 在基准线方向上，成对安装的转向信号灯两相邻视表面内边缘之间的距离应不小于600㎜。若车辆宽度小于1300㎜，上述间距可减至400㎜。 选装灯的安装，应满足上述要求和对称性要求， 5.6.4.2 高度 5.6.4.2.1 5 类或 6 类转向灯透光面的离地高度，从最低点测

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.5.4.1

页码 **第32页**

5.5.4.1 横向 在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面边缘,到车辆外缘端面之间的距离应不大于400mm。本条件不适用于选装的后转向信号灯。 在基准线方向上,两相邻视表面内边缘之间的距离应不小于600mm。 若车辆宽度小于1300mm,上述间距可减至400mm。 5.5.4.2 离地高度 5.5.4.2.1 第5或第6类转向灯透光面的离地高度,从最低点测量,对于 $M_1$

**C UN** UN R48-09

条款 6.5.4.1

页码 **第51页 · 源 PDF**

ion indicator lamps on the same side of the vehicle. 6.5.4. Position 6.5.4.1. In width: the edge of the apparent surface in the direction of the reference axis farthest from the median longitudinal plane of the vehicle shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. This condition shall not apply to the optional rear lamps. The distance between the inner edges of the two apparent surfaces in the direction of the reference axes shall not be less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of the vehicle is less than 1,300 mm. 6.5.4.2. In height: above the ground. 6.5.4.2.1. The height of the

**判定**：A/B 一致

**转向信号灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm）**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.5.2

页码 **第40页**

5.6.5.2 对于 $M_1$类和 $N_1$类车辆，可根据制造商要求按图 3b）布局，按以下要求来确认前、后转向信号灯和侧标志灯的几何可见度。若满足，则视为满足转向灯的几何可见度，此时可以无需满足 5.6.5.1 要求。 a) 水平方向角:符合图 3b)中的水平方向角要求。对于离地高度小于 750mm（测量方法参照 4.8 b)）的 1、1a、1b、2a 和 2b 类转向灯，在 H 平面下方的向内几何可见度角可由 45°减至 20°。 b) 垂直方向角:水平面上、下各 15°。若离地高度小于 750 ㎜（测量方法参照 4.8 b)），则向下几何可见度角可由 15°减至

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.5.5.2

页码 **第32页**

5.5.5.2 或者,按制造商要求,对于 $M_1$ 类和 $N_1$ 类车辆,前、后转向信号灯和侧标志灯的几何可见度: 水平方向角:见图 2b)。对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的 1、1a、1b、2a和2b类转向灯,在 H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至 $20^\circ$ 垂直方向角:水平面上、下各15°。若离地高度小于750mm[测量方法参照4.8a)],则向下几何可见度角可由15°减至5°。 为了保证可

**C UN** UN R48-09

条款 6.5.5.1

页码 **第52页**

Figure (see paragraph 6.5.) (*) The value of 5° given for dead angle of visibility to the rear of the side directionindicator is an upper limit $\sim d \sim leq \sim 1.80$ m (for M1 and N1 category vehicles d ≤ 2.50 m). For the direction indicator lamps of categories 1, 1a, 1b, 2a and 2b mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1), the inward angle of 45° may be reduced to 20° under the H plane. Or, at the discretion of the manufacturer, for M

**转向信号灯横向位置上限（至车辆外缘端面）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.6.4.1 | 条款 5.5.4.1 | 条款 6.5.4.1 |
| 页码 **第39页** | 页码 **第32页** | 页码 **第51页** |
| 5.6.4.1 横向 在基准轴线方向上，左右转向信号灯离车辆纵向对称平面最远的视表面边缘，到车辆同侧外缘端面之间的距离应不大于400㎜。本条件不适用于选装的后转向信号灯。 在基准线方向上，成对安装的转向 | 5.5.4.1 横向 在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面边缘,到车辆外缘端面之间的距离应不大于400mm。本条件不适用于选装的后转向信号灯。 在基准线方向上,两相邻 | 6.5.4.1. In width: the edge of the apparent surface in the direction of the reference axis farthest from the median longitudinal plane of the vehicle shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. This condition shall not apply to the optional rear l |

**判定**：A/B 一致

**转向信号灯与相邻灯具最小间距（1/1a/1b类）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.6.3.1 | 条款 5.5.3.1 | 条款 6.5.3 |
| 页码 **第39页** | 页码 **第31页** | 页码 **第49页** |
| 5.6.3.1 布局 A 适用下述规定: a) 2 只（成对）前转向灯，且各类别应满足以下要求: —— 1 或 1a 或 1b 类:若在基准轴线方向上，该转向信号灯的视表面边缘与相邻近光灯或前雾灯的视表面边缘间距离不小于 40 ㎜； ——1a 或 1b 类:若上述间距为大于 20 ㎜，小于 40 ㎜； ——1b 类:若上述间距不大于 20 ㎜。 | 5.5.3.1 布局 A: 两只下列种类的前转向灯: 1或1a或1b类:若在基准轴线方向上,该转向信号灯的视表面边缘与相邻近光灯或前雾灯的视表面边缘间距离不小于40mm; 1a或1b类:若上述间距为大于20mm,小于40mm; 1b类:若上述间距不大于 | 6.5.3. 6.5.2. 6.4.7.2. Moreover, the electrical connections of the two optional devices mentioned in paragraph 6.4.2.2. shall be such that these devices cannot be switched ON unless the lamps referred to in paragraph 5.11. are switched ON. The devices fitted on the side of the vehicle may be switched ON for slow manoeuvres in forward motion of the vehicle up to a maximum speed of 15 km/h, provided that the following conditions are fulfilled: (a) The devices shall be switched ON and OFF manually by a separate control; (b) If so switched ON, they may remain ON after reverse gear is disengaged; (c) They shall be automatically switched OFF if the forward speed of the vehicle exceeds 15 km/h, regardless of the position of the separate control; in this case they shall remain switched OFF until deliberately being switched ON again. Tell-tale Tell-tale optional, however a tell-tale indicating failure is mandatory if required by the component regulation. 6.4.9. Other requirements None. 6.5. Direction-indicator lamp 6.5.1. Presence (see figure below) Mandatory. Types of direction-indicator lamps fall into categories (1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 and 6) the assembly of which on one vehicle constitutes an arrangement ("A" and "B"). Arrangement "A" shall apply to all motor vehicles. Arrangement "B" shall apply to trailers only. Number According to the arrangement. The devices shall be type-approved according to the 01 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 6, or to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 148. Arrangements (see figure below) A: Two front direction-indicator lamps of the following categories: 1 or 1a or 1b, If the distance between the edge of the apparent surface in the direction of the reference axis of this lamp and that of the apparent surface in the direction of the reference axis of the dipped-beam headlamp and/or the front fog lamp, if there is one, is at least 40 mm; 1a or 1b, If the distance between the edge of the apparent surface i |

**判定**：A/B 一致

**第5/6类转向灯透光面离地高度下限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.6.4.2.1 | 条款 5.5.4.2.1 | 条款 6.5.4.2.1 |
| 页码 第39页 | 页码 第32页 | 页码 第51页 |
| 5.6.4.2.1 5 类或 6 类转向灯透光面的离地高度，从最低点测量，对于 $M_1$类和 $N_1$类车辆应不小于 350 ㎜，对于其他类车辆，应不小于 500 ㎜；从最高点测量应不大于 1500 ㎜，若车型结构不能保证 1500mm，且车辆没有安装选装后转向灯，可 | 5.5.4.2.1 第5或第6类转向灯透光面的离地高度,从最低点测量,对于 $M_1$ 类和 $N_1$ 类车辆应不小于350mm,对于其他类车辆,应不小于500mm,从最高点测量应不大于1500mm。 5.5.4.2.2 1、1a、1b、2a和2b类转向灯的离地高度 | 6.5.4.2.1. The height of the light-emitting surface of the side direction-indicator lamps of categories 5 or 6 shall not be: Less than: 350 mm for $M_1$ and $N_1$ category of vehicles, and 500 mm for all other categories of vehicles, both measured from the lowest point; and More than: 1,50 |

**判定**：A/B 一致

**侧转向灯最大离地高度（车型结构受限）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.6.4.2.1 | 条款 5.5.4.2.3 | 条款 6.5.4.2.3 |
| 页码 第39页 | 页码 第32页 | 页码 第51页 |
| 5.6.4.2.1 5 类或 6 类转向灯透光面的离地高度，从最低点测量，对于 $M_1$类和 $N_1$类车辆应不小于 350 ㎜，对于其他类车辆，应不小于 500 ㎜；从最高点测量应不大于 1500 ㎜，若车型结构不能保证 1500mm，且车辆没有安装选装后转向灯，可放宽至 2300mm。 35 | 5.5.4.2.3 若车型结构不能保证上述的诸离地高度上限,且没有安装选装后转向灯。则第5和第6类侧转向灯为不大于2300mm,第1、1a、1b、2a和2b类转向灯为不大于2100mm。 5 | 6.5.4.2.3. If the structure of the vehicle does not permit these upper limits, measured as specified above, to be respected, and if the optional rear lamps are not installed, they may be increased to 2,300 mm for side direction-indicator lamps of categories 5 and 6, and to 2,100 mm for the direction-indica |

**判定**：A/B 一致

**选装后转向灯高位安装向上角上限（≥2100mm时）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.6.5.1 | 条款 5.5.5.1 | 条款 6.5.5.1 |
| 页码 第40页 | 页码 第32页 | 页码 第52页 |
| 若选装灯的离地高度不小于 2100 ㎜（测量方法参照 4.8 b)），则水平面以上的垂直方向角可由 15°减至 5°。对于第 6 类转向信号灯:水平面上 30°，水平面下 5 | 5.5.5.1 水平方向角度:如图2a)布局 A 和布局 B。 垂直方向角:对于1、1a、1b、2a、2b和5类转向灯为水平面上、下各 15°。 对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照 4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 若于选装灯的离地高度不小于2100mm[测量方法参照4.8a)],则水平面以上的垂直方向角可由15°减至5°。 对于第6类转向信号灯:水平面上 $30^\circ$,水平面下 $5^\circ$。 5.5.5.2 或者 | 6.5.5.1. Horizontal angles: (see figure below) Vertical angles: 15° above and below the horizontal for direction indicator lamps of categories 1, 1a, 1b, 2a, 2b and 5. However: (a) Where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1), the downward angle of 15° may be reduced to 5°; (b) Where an optional rear lamp is mounted above 2,100 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above) the upward angle of 15° may be reduced to 5°. 30° above and 5° below the horizontal for direction indicator lamps |

**判定**：A/B 一致

**转向信号灯垂直方向角（1/1a/1b/2a/2b/5类）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.6.5.1 | 条款 5.5.5.1 | 条款 6.5.5.1 |
| 页码 第40页 | 页码 第32页 | 页码 第52页 |
| 5.6.5.1 按图 2a）布局 A 和布局 B。 a) 水平方向角度: 符合图 2a）布局 A 和布局 B 中的水平方向角要求。 b) 垂直方向角:对于 1、1a、1b、2a、2b 和 5 类转向灯为水平面上、下各 15°。然而，对于离地高度小于 750 ㎜的灯具（测量方法参照 4.8 b)），水平面以下的垂直方向角可由 15°减至 | 5.5.5.1 水平方向角度:如图2a)布局 A 和布局 B。 垂直方向角:对于1、1a、1b、2a、2b和5类转向灯为水平面上、下各 15°。 对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照 4.8a)],则水 | 6.5.5.1. Horizontal angles: (see figure below) Vertical angles: 15° above and below the horizontal for direction indicator lamps of categories 1, 1a, 1b, 2a, 2b and 5. However: (a) Where a lamp is mounted below 750 mm (measured accordin |

**判定**：A/B 一致

### 第6类侧转向信号灯垂直方向角

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.5.1

页码 **第40页**

5.6.5.1 按图 2a）布局 A 和布局 B。 a) 水平方向角度: 符合图 2a）布局 A 和布局 B 中的水平方向角要求。 b) 垂直方向角:对于 1、1a、1b、2a、2b 和 5 类转向灯为水平面上、下各 15°。然而，对于离地高度小于 750 ㎜的灯具（测量方法参照 4.8 b)），水平面以下的垂直方向角可由 15°减至5°。若选装灯的离地高度不小于 2100 ㎜（测量方法参照 4.8 b)），则水平面以上的垂直方向角可由 15°减至 5°。对于第 6 类转向信号灯:水平面上 30°，水平面下 5°。 5.6.5.2 对于 $M_1$类和 $N_1$类车辆，可根据制造商要求按图 3b）布局，按以下要求来确

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.5.5.1

页码 **第32页 • 源 PDF**

转向灯应沿车辆的长度方向上均匀间隔安装。选装的6类侧转向灯应在拖车长度方向上的第一个和最后一个四分位之间的区域内安装。5.5.5 几何可见度5.5.5.1 水平方向角度:如图2a)布局A 和布局B。垂直方向角:对于1、1a、1b、2a、2b和5类转向灯为水平面上、下各15°。对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。若于选装灯的离地高度不小于2100mm[测量方法参照4.8a)],则水平面以上的垂直方向角可由15°减至5°。对于第6类转向信号灯:水平面上30°,水平面下5°。5.5.5.2 或者,按制造商要求,对于M1类和N1类车辆,前、后转向信号灯和侧标志灯的几何可见度:———水平方向角:见图2b)。对于离地

**C UN** — UN R48-09

条款 6.5.5.1

页码 **第52页**

6.5.5.1. Horizontal angles: (see figure below) Vertical angles: 15° above and below the horizontal for direction indicator lamps of categories 1, 1a, 1b, 2a, 2b and 5. However: (a) Where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1), the downward angle of 15° may be reduced to 5°; (b) Where an optional rear lamp is mounted above 2,100 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above) the upward angle of 15° may be reduced to 5°. 30° above and 5° below the horizontal for direction indicator lamps of category 6. Figure (see paragraph 6.5.) (*) The value of 5° given for dead angl

**判定**：A/B 一致

### 昼间行驶灯水平方向角

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.19.5

页码 **第56页**

5.19.5 几何可见度 水平方向角β:向外、向内各20°。 垂直方向角α:向上、向下各

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.19.5

页码 **第47页**

5.19.5 几何可见度 水平方向角:向外、向内各 20° 垂直方向

**C UN** — UN R48-09

条款 6.19.5

页码 **第73页**

6.19.5. Geometric visibility Horizontal: outwards 20° and inwards 20°. Vertical:

**判定**：A/B 一致

### 昼间行驶灯两灯内缘间距下限

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.19.4.1

页码 **第56页**

5.19.4.1 横向:在基准轴线方向上，2 只昼间行驶灯视表面内缘间的距离应不小于 600mm，若车宽小于 1300mm，则该距离可减至为不小

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.19.4.1

页码 **第47页**

5.19.4.1 横向:在基准轴线方向上,两视表面内缘间的距离应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该距离可减至

**C UN** — UN R48-09

条款 6.19.4.1

页码 **第73页**

6.19.4.1. In width: the distance between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall not be less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of th

**判定**：A/B 一致

### 昼间行驶灯与转向灯互不重叠的最大间距

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.19.7.6

页码 **第57页**

5.19.7.6 若前转向灯和昼间行驶灯间距不大于 40mm，在转向信号灯开启的整个周期（

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.19.7.5

页码 **第48页**

5.19.7.5 若前转向灯和昼间行驶灯间距不大于40mm,则转向灯工作时,同侧的昼间行

**C UN** — UN R48-09

条款 6.19.7.6

页码 **第74页**

If a front direction-indicator lamp is not reciprocally incorporated with a daytime running lamp and the distance between the edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axis of the front direction-indicator lamp and the daytime running lamp is equal or less than 40 mm, the electrical connections of the daytime running lamp shall be such

**判定**：A/B 一致

**昼间行驶灯最大离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.19.4.2 | 条款 5.19.4.2 | 条款 6.19.4.2 |
| 页码 **第56页** | 页码 **第47页** | 页码 **第73页** |
| 5.19.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于1500mm。 5.19.4.3 纵向:装在车辆 | 5.19.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。43 5.19.4.3 纵向: | 6.19.4.2. In height: above the ground not less than 250 mm nor more than 1,500 mm. 6.19.4.3. In length: at the front of th |

**判定**：A/B 一致

**昼间行驶灯最小离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.19.4.2 | 条款 5.19.4.2 | 条款 6.19.4.2 |
| 页码 **第56页** | 页码 **第47页** | 页码 **第73页** |
| 5.19.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于1500mm。 | 5.19.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。 | 6.19.4.2. In height: above the ground not less than 250 mm nor more than 1,500 mm. 6.19 |

**判定**：A/B 一致

**昼间行驶灯内缘间距可减小的车宽门槛**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.19.4.1 | 条款 5.19.4.1 | 条款 6.19.4.1 |
| 页码 **第56页** | 页码 **第47页** | 页码 **第73页** |
| 5.19.4.1 横向:在基准轴线方向上，2 只昼间行驶灯视表面内缘间的距离应不小于 600mm，若车宽小于 1300mm，则该距离可减至为不小于 400mm。 5.19.4.2 高度 | 5.19.4.1 横向:在基准轴线方向上,两视表面内缘间的距离应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该距离可减至为不小于400mm。 5.19.4. | 6.19.4.1. In width: the distance between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall not be less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of the vehicle is less than 1,300 mm. 6.19.4.2. In height: above the ground not less than 250 mm nor more |

**判定**：A/B 一致

**昼间行驶灯垂直方向角**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.19.5 | 条款 5.19.5 | 条款 6.19.5 |
| 页码 **第56页** | 页码 **第47页** | 页码 **第73页** |
| 5.19.5 几何可见度 水平方向角β:向外、向内各20°。 垂直方向角α:向上、向下各10°。 5.19.6 方向 朝前。 5.19.7 电 | 5.19.5 几何可见度 水平方向角:向外、向内各 $20^{\circ}$ 垂直方向角:向上、向下各 $10^{\circ}$ | 6.19.5. Geometric visibility Horizontal: outwards 20° and inwards 20°. Vertical: upwards 10° and downwards 10°. 6.19.6. Orientation Toward |

**判定**：A/B 一致

**紧急制动信号启动车速阈值**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 7.2.7.3 | 条款 5.23.7.3 | 条款 6.23.7.3.1 |
| 页码 **第70页** | 页码 **第55页** | 页码 **第91页** |
| 7.2.7.3 紧急制动信号应自动启动和解除,且满足以下要求: a) 紧急制动信号应仅在车速高于 50km/h 并且制动系统发出 GB 12676 或 GB 2167 | 5.23.7.3 紧急制动信号应自动启动和解除,且: a) 紧急制动信号应仅在车速高于50km/h并且制动系统发出 GB12676或GB21670 | 6.23.7.3.1. The emergency stop signal shall be switched ON only when the vehicle speed is above 50 km/h and the braking system is providing the emergency b |

**判定**：A/B 一致

### 示廓灯水平方向角

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.13.5

页码 **第51页**

5.13.5 几何可见度 水平方向角β:向外80°。 垂直方向角α:水平向上

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.13.5

页码 **第42页**

5.13.5 几何可见度 水平方向角:向外80°。 垂直方向角:水平向上

**C UN** — UN R48-09

条款 6.13.5

页码 **第66页**

6.13.5. Geometric visibility Horizontal angle: 80° outwards. Vertical angle: 5° above and

**判定**：A/B 一致

### 示廓灯横向距车辆外缘端面上限

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.13.4.1

页码 **第50页**

5.13.4.1 横向 前和后:尽量靠近车辆的外缘端面。基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。若为满足5.13.4.2要求，此距离可以放宽至500mm。 46

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.13.4.1

页码 **第42页**

5.13.4.1 横向 前和后:尽量靠近车辆的外缘端面。当在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面间的距离不大于400mm 时,认为满足该要求。
5.13.4.2 高度 前:对于汽车,在基准轴线方向

**C UN** — UN R48-09

条款 6.13.4.1

页码 **第66页**

6.13.4.1. In width: Front and rear: as close as possible to the extreme outer edge of the vehicle. This condition is deemed to have been met when the point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane is not more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. 6.13.4.2. In height: Front: Motor vehicles - the hori

**判定**：A/B 一致

### 示廓灯与位置灯最小间距

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.13.9

页码 **第51页**

5.13.9 其他要求 在满足所有规定要求的前提下，位于车辆同侧的（强制安装或选装的）前示廓灯和后示廓灯，可以复合成一种装置。 示廓灯与相应位置灯的相对位置应满足:在基准轴线方向上，两灯视表面间距不小于200mm。 按5.13.2要求再选装的前示廓灯应在间接视野主后视装置视野范围内可见。 非三角形后回复反射器 5.1

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.13.9

页码 **第42页**

5.13.9 其他要求 在满足所有规定要求的前提下,位于车辆同侧的车前示廓灯和(强制安装或选装的)车后示廓灯,可以复合成一种装置。 两只后示廓灯按4.7规定可以组合、复合或混合。 示廓灯与相应位置灯的相对位置要求如下,即在两灯各自的基准轴线方向上,视表面上最相邻的点在一横向垂直平面内的投影间距应不小于200mm。 38

**C UN** — UN R48-09

条款 6.13.9

页码 **第67页**

ally incorporated in accordance with paragraph5.7. The position of an end-outline marker lamp in relation to corresponding position lamp shall be such that the distance between the projections on a transverse vertical plane of the points nearest to one another on the apparent surfaces in the direction of the respective reference axes of the two lamps considered is not less than 200 mm. The additional lamps, as specified in paragraph 6.13.2. (a), used to

**判定**：A/B 一致

### 示廓灯距车辆尾部距离上限

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.13.4.3

页码 **第51页**

5.13.4.3 纵向 按5.13.2要求选装的前示廓灯，安装应尽可能靠近车辆尾部，和车辆尾部距离不应大于400mm。 5.13.5 几何可见度 水平方向角β:向外80°。

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.13.4.3

页码 **第42页**

5.13.4.3 纵向 无特殊要求。5.13.4.2规定的选装前示廓灯,安装应尽可能靠近车辆尾部。该附加灯具和车辆尾部之间的距离不应大于400mm。 5.13.5 几何可见度 水平方向角:向外80°。 垂直方向角:水平向

**C UN** — UN R48-09

条款 6.13.4.3

页码 **第66页**

6.13.4.3. In length, no special requirement. The additional lamps, as specified in paragraph 6.13.2. (a), shall be fitted as close as practicable to the rear; this requirement shall be deemed to be satisfied if the distance between the additional lamps and the rear of the vehicle does not exceed 400 mm. 6.13.5. Geometric visibility Horizontal angle: 80° outwards. Vertica

**判定**：A/B 一致

### 示廓灯垂直方向角（上/下）

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.13.5

页码 **第51页**

5.13.5 几何可见度 水平方向角β:向外80°。 垂直方向角α:水平向上5°，向下20°。 5.13.6 方向 满足朝前或朝后可见度要

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.13.5

页码 **第42页**

5.13.5 几何可见度 水平方向角:向外80°。 垂直方向角:水平向上5°,向下20°。 5.13.6 方向 满足朝前或朝后可见度

**C UN** UN R48-09

条款 6.13.5

页码 **第66页**

6.13.5. Geometric visibility Horizontal angle: 80° outwards. Vertical angle: 5° above and 20° below the horizontal. 6.13.6. Orientation Such that the

**判定**：A/B 一致

### 紧急制动信号闪烁频率

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 7.2.7.1

页码 **第70页**

7.2.7.1 发出紧急制动信号的所有灯具，闪烁频率要求如下: a) 以（4.0±1.0）Hz 频率同相闪烁； b) 然而，如果车尾发出紧急制

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.23.7.1

页码 **第54页**

5.23.7.1 发出紧急制动信号的所有灯具,闪烁频率要求如下: a) 以(4.0±1.0)Hz频率同相闪烁。 b) 然而,如果车尾发出紧急制动

**C UN** UN R48-09

条款 6.23.7.1

页码 **第90页**

6.23.7.1. All the lamps of the emergency stop signal shall flash in phase at a frequency of 4.0 ± 1.0 Hz. 6.23.7.1.1. However, if any of the lamps of the em

**判定**：A/B 一致

### 前雾灯水平方向角

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.4.5

页码 **第35页**

5.4.5 几何可见度 垂直方向角α:向上5°，向下5°； 水平方向角β:向外45°，向内10°。 前雾灯的灯具部分或其部件，不应反射前雾灯发出

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.3.5

页码 **第28页 • 源 PDF**

(间接视野装置)或车辆其他反射面,而引起驾驶员的不舒适感。5.3.5 几何可见度由3.15定义的α 和β 角来确定。α 角向上、向下均为5°,β 角:向外45°、向内10°。前雾灯的灯具部分或其附近其他部件,不应反射前雾灯发出的光

**C UN** UN R48-09

条款 6.3.5

页码 **第46页**

6.3.5. Geometric visibility Defined by angles α and ß as specified in paragraph 2.10.7.: α = 5° upwards and downwards, ß = 45° outwards and 10° inwards. The presence of partitions or other items of equipment near the fron

**判定**：A/B 一致

### 前雾灯横向距车辆外缘端面上限

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.4.4.1

页码 **第35页**

5.4.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于 400mm。 5.4.4.2 高度: 最小值:离地高度不小于250m

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.3.4.1

页码 **第28页**

5.3.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。 5.3.4.2 高度: 最小值:离地高度不小于250m

**C UN** UN R48-09

条款 6.3.4.1

页码 **第45页**

6.3.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. 6.3.4.2. In height: Minimum: Not less than 250 mm abo

**判定**：A/B 一致

### 前雾灯最大离地高度（M1/N1 类车）

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.4.4.2

页码 **第35页**

5.4.4.2 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。 最大值:对于$M_1$和$N_1$类车辆，离地高度不大于800mm；对于除$N_3G$（越野）的其他车辆，离地高度不大于1200m

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.3.4.2

页码 **第28页**

5.3.4.2 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。 最大值:对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆,离地高度不大于800mm;对于除 $N_3$ G（越野)的其他车辆,

**C UN** UN R48-09

条款 6.3.4.2

页码 **第45页**

6.3.4.2. In height: Minimum: Not less than 250 mm above the ground. Maximum: For $M_1$ and $N_1$ category vehicles: not more than 800 mm above the ground. For all other categories except $N_3G$ (off

**判定**：A/B 一致

**前雾灯最大离地高度（越野车型）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.4.4.2 | 条款 5.3.4.2 | 条款 6.3.4.2 |
| 页码 **第35页** | 页码 **第28页** | 页码 **第45页** |
| 5.4.4.2 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。 最大值:对于$M_1$和$N_1$类车辆，离地高度不大于800mm；对于除$N_3G$（越野）的其他车辆，离地高度不大于1200mm；对于$N_3G$（越野）车辆，离地高度不大于1500mm。 在基准轴线方向上，前雾灯整个视表面应在近光灯视表面最高点以下。 5.4.4.3 纵向:装在车前。前雾灯发射光不应直接或间接地通过后视镜（ | 5.3.4.2 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。 最大值:对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆,离地高度不大于800mm;对于除 $N_3G$（越野)的其他车辆,离地高度不大于1200mm;对于N3G(越野)车辆,离地高度不大于1500mm。 在基准轴线方向上,前雾灯整个视表面应在近光灯视表面最高点以下。 5.3.4.3 纵向:装在车前。要求该灯的发射光不直接或间接地通过后视镜 | 6.3.4.2. In height: Minimum: Not less than 250 mm above the ground. Maximum: For $M_1$ and $N_1$ category vehicles: not more than 800 mm above the ground. For all other categories except $N_3G$ (off-road)[12] vehicles: not more than 1,200 mm above the ground. For category $N_3G$ vehicles: the maximum height may be increased to 1,500 mm. 11 Contracting Parties to the respective UN Regulations can still pr |

**判定**：A/B 一致

**前雾灯最大离地高度（除越野外的其他车型）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.4.4.2 | 条款 5.3.4.2 | 条款 6.3.4.2 |
| 页码 **第35页** | 页码 **第28页** | 页码 **第45页** |
| 5.4.4.2 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。 最大值:对于$M_1$和$N_1$类车辆，离地高度不大于800mm；对于除$N_3G$（越野）的其他车辆，离地高度不大于1200mm；对于$N_3G$（越野）车辆，离地高度不大于1500mm。 在基准轴线方向上，前雾灯整个视表面应在近光 | 5.3.4.2 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。 最大值:对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆,离地高度不大于800mm;对于除 $N_3G$（越野)的其他车辆,离地高度不大于1200mm;对于N3G(越野)车辆,离地高度不大于1500mm。 在基准轴线方向上,前雾灯整个视表面应在近光灯视表面最高点以下。 5.3.4.3 纵 | 6.3.4.2. In height: Minimum: Not less than 250 mm above the ground. Maximum: For $M_1$ and $N_1$ category vehicles: not more than 800 mm above the ground. For all other categories except $N_3G$ (off-road)[12] vehicles: not more than 1,200 mm above the ground. For category $N_3G$ vehicles: the maximum h |

**判定**：A/B 一致

**前雾灯最小离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.4.4.2 | 条款 5.3.4.2 | 条款 6.3.4.2 |
| 页码 **第35页** | 页码 **第28页** | 页码 **第45页** |
| 5.4.4.2 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。 最大值:对于M | 5.3.4.2 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。 最大值:对于 $M_1$ | 6.3.4.2. In height: Minimum: Not less than 250 mm above the ground. Maximu |

**判定**：A/B 一致

**前雾灯垂直方向角**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.4.5 | 条款 5.3.5 | 条款 6.3.5 |
| 页码 **第35页** | 页码 **第28页** | 页码 **第46页** |
| 5.4.5 几何可见度 垂直方向角α:向上5°，向下5°； 水平方向角 | 5.3.5 几何可见度 由3.15定义的 α 和 β 角来确定。α 角向上、向下均为 $5^\circ$,β 角:向外 $45^\circ$ | 6.3.5. Geometric visibility Defined by angles α and ß as specified in paragraph 2.10.7.: α = 5° upwards and downwards, ß = 45° outwards and 10° inwards. The presence of partiti |

**判定**：A/B 一致

**前位灯水平方向角（内/外）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.9.5.1 | 条款 5.9.5.1 | 条款 6.9.5.1 |
| 页码 第44页 | 页码 第37页 • 源 PDF | 页码 第60页 |
| 5.9.5.1 垂直方向角 α 和水平方向角 β 应满足以下要求: — 垂直方向角 α:为水平面上、下各 15° 。对于离地高度小于 750 ㎜的灯具（测量方法参照4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可由 15° 减至 5°； 40 水平方向角 β:向内 45°，向外 80°。对于离地高度小于 750mm（测量方法参照 4.8 b)）的灯具，在 H 平面下方的向内几何可见度角可由 45° | 求。5.9.5 几何可见度5.9.5.1 水平方向角:向内45°,向外80°。然而,对于离地高度不大于 | 6.9.5.1. Horizontal angle: 45° inwards and 80° outwards. However, where a lamp is m |

**判定**：A/B 一致

**前位灯两灯内缘间距下限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.9.4.1 | 条款 5.9.4.1 | 条款 6.9.4.1 |
| 页码 第44页 | 页码 第37页 | 页码 第59页 |
| 5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面的距离，应不大于 400 ㎜。对于挂车，上述间距应不大于 150 ㎜。在基准轴线方向上，成对灯具两视表面内边缘间的距离:对于 $M_1$和 $N_1$类车辆无特殊要求；对于其他车辆应不小于 600 ㎜，若车宽小于 1300 ㎜，上述间距可减至 400 ㎜。 5.9.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 1500 ㎜。对于 O< | 5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离,应不大于400mm。对于挂车,上述间距应不大于150mm。 在基准轴线方向上,两视表面内边缘间的距离:对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆无特殊要求;对于其他车辆应不小于600mm,若车宽小于1300mm,上述间距可减至400mm。 5.9.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。对于 $O_1$ | 6.9.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. In the case of a trailer, that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the median longitudinal plane shall not be more than 150 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The distance between the inner edges of the two apparent surfaces in the direction of the reference axes shall: For $M_1$ and $N_1$ category vehicles: No special requirement; For all other categories of vehicles: Not less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of th |

**判定**：A/B 一致

**前位灯横向距车辆外缘端面上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.9.4.1 | 条款 5.9.4.1 | 条款 6.9.4.1 |
| 页码 第44页 | 页码 第37页 | 页码 第59页 |
| 5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面的距离，应不大于 400 ㎜。对于挂车，上述间距应不大于 150 ㎜。在基准轴线方向上， | 5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离,应不大于400mm。对于挂车,上述间距应不大于150mm。 在基准轴线方向上 | 6.9.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. In the case of a trailer, that point on the apparent |

**判定**：A/B 一致

**前位灯最大离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.9.4.2 | 条款 5.9.4.2 | 条款 6.9.4.2 |
| 页码 第44页 | 页码 第37页 | 页码 第59页 • 源 PDF |
| 5.9.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 1500 ㎜。对于 $O_1$和 | 5.9.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。对于 $O_1$ | th of the vehicle is less than 1,300 mm. 6.9.4.2. In height: above the ground, not less than 250 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm for O1 and O2 categories of ve |

**判定**：A/B 一致

**前位灯可见性判定的最小视表面**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.9.5.2
页码 **第45页**

灯具在上述几何可见度角范围内的无障碍观察的视表面应不小于 12.5 ㎝ （不包括任何不透光的回复反射器的发

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.9.5.2
页码 **第38页**

为保证可见,灯的无障碍观察的视表面应不小于12.5cm$^2$(不

**C UN** UN R48-09

条款 6.9.5.2
页码 **第60页**

6.9.5.2. 6.9.6. 6.9.7. 6.9.8. 6.9.5.1. Horizontal angle: 45° inwards and 80° outwards. However, where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the inward angle of 45° may be reduced to 20° under the H plane. In the case of trailers, the angle inwards may be reduced to 5°. Vertical angle: 15° above and below the horizontal. However, where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the downward angle of 15° may be reduced to 5°. For $M_1$ and $N_1$ category vehicles, as an alternative to paragraph 6.9.5.1. above, at the discretion of the manufacturer or his duly accredited representative, and only if a front side-marker lamp is installed on the vehicle: Horizontal angle: 45° outwards to 45° inwards. However, where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the inward angle of 45° may be reduced to 20° under the H plane. Vertical angle: 15° above and below the horizontal. However, where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the downward angle of 15° may be reduced to 5°. To be considered visible, the lamp shall provide an unobstructed view of the apparent surface of at least 12.5 cm$^2$. The illuminating surface area of any retro-reflector tha

**判定**：A/B 一致

**前位灯最小离地高度**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.9.4.2
页码 **第44页**

5.9.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 1500 ㎜。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.9.4.2
页码 **第37页**

5.9.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。对

**C UN** UN R48-09

条款 6.9.4.2
页码 **第59页 • 源 PDF**

hicle is less than 1,300 mm. 6.9.4.2. In height: above the ground, not less than 250 mm nor more than 1,500 mm (2,10

**判定**：A/B 一致

**前位灯内缘间距可减小的车宽门槛**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.9.4.1
页码 **第44页**

5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面的距离，应不大于 400 ㎜。对于挂车，上述间距应不大于 150 ㎜。在基准轴线方向上，成对灯具两视表面内边缘间的距离:对于 $M_1$和 $N_1$类车辆无特殊要求；对于其他车辆应不小于 600 ㎜，若车宽小于 1300 ㎜，上述间距可减至 400 ㎜。 5.9.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 1500 ㎜。对于 $O_1$和

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.9.4.1
页码 **第37页**

5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离,应不大于400mm。对于挂车,上述间距应不大于150mm。 在基准轴线方向上,两视表面内边缘间的距离:对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆无特殊要求;对于其他车辆应不小于600mm,若车宽小于1300mm,上述间距可减至400mm。 5.9.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。对于 $O_1$

**C UN** UN R48-09

条款 6.9.4.1
页码 **第59页**

6.9.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. In the case of a trailer, that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the median longitudinal plane shall not be more than 150 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The distance between the inner edges of the two apparent surfaces in the direction of the reference axes shall: For $M_1$ and $N_1$ category vehicles: No special requirement; For all other categories of vehicles: Not less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of the vehicle is less than 1,300 mm. In height: above the ground, not less than 250 mm nor more than 1,50

**判定**：A/B 一致

**前位灯最大离地高度（车型结构受限）**

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.9.4.2

页码 **第44页**

5.9.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 1500 ㎜。对于 $O_1$和 $O_2$类车辆，或者，若车型结构不能保证在 1500 ㎜内的其他类车辆，可增至 2100 ㎜。 5.9.4.3 纵向:无特殊要求。 5.9.4.4 当前位灯整体混合于其他灯时，应使用其他灯在基准轴线方向

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.9.4.2

页码 **第37页**

5.9.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。对于 $O_1$ 和 $O_2$ 类车辆,或者,若车型结构不能保证在1500mm内的其他类车辆,可增至2100mm。 5.9.4.3 纵向:无特殊要求。 5.9.4.4 当前位灯与其他灯混合时,应使用其他灯在

C UN UN R48-09

条款 6.9.4.2

页码 **第59页 • 源 PDF**

I width of the vehicle is less than 1,300 mm. 6.9.4.2. In height: above the ground, not less than 250 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm for O1 and O2 categories of vehicles, or if f

**判定**：A/B 一致

**挂车前位灯横向间距上限**

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.9.4.1

页码 **第44页**

5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面的距离，应不大于 400 ㎜。对于挂车，上述间距应不大于 150 ㎜。在基准轴线方向上，成对灯具两视表面内边缘间的距离:对于 M

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.9.4.1

页码 **第37页**

5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离,应不大于400mm。对于挂车,上述间距应不大于150mm。 在基准轴线方向上,两视表面内边缘间的距离:对于 $M_1$

C UN UN R48-09

条款 6.9.4.1

页码 **第59页**

I not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. In the case of a trailer, that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the median longitudinal plane shall not be more than 150 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The distance between the inner edges of the two appar

**判定**：A/B 一致

**前位灯强制配备的挂车宽度阈值**

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.9.1

页码 **第44页**

5.9.1 配备 汽车和宽度大于1600㎜的挂车应配备。宽度不大于

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.9.1

页码 **第37页**

5.9.1 配备 汽车和宽度大于1600mm 的挂车应配备。宽度不大

C UN UN R48-09

条款 6.9.1

页码 **第59页**

6.9.1. Presence Mandatory on all motor vehicles. Mandatory on trailers over 1,600 mm wide. Optional on trailers which are not more tha

**判定**：A/B 一致

**前位灯垂直方向角**

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.9.5

页码 **第44页**

5.9.5 几何可见度 5.9.5.1 垂直方向角 α 和水平方向角 β 应满足以下要求: —垂直方向角 α:为水平面上、下各 $15^\circ$。对于离地高度小于 750 ㎜的灯具（测量方法参

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.9.5.1

页码 **第37页**

5.9.5.1 水平方向角:向内 $45^\circ$,向外 $80^\circ$ 然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的灯具,在 H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至 $20^\circ$ 对于挂车,向内的水平方向角可减至 $5^\circ$ 垂直方向角:为水平面上、下各 $15^\circ$。对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可由 $15^\circ$

C UN UN R48-09

条款 6.9.5.1

页码 **第60页**

6.9.5.1. Horizontal angle: 45° inwards and 80° outwards. However, where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the inward angle of 45° may be reduced to 20° under the H plane. In the case of trailers, the angle inwards may be reduced to 5°. Vertical angle: 15° above and below the horizontal. However, where a lamp is mounted below 750 mm (measur

**判定**：A/B 一致

### 前回复反射器水平方向角

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.16.5

页码 **第53页**

5.16.5 几何可见度 水平方向角β:向内、向外各为30°。对于挂车，向内的水平方向角可

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.16.5

页码 **第45页**

5.16.5 几何可见度 水平方向角:向内、向外各为30°。对于挂车,向内的水平方向角可

**C UN** UN R48-09

条款 6.16.5

页码 **第69页**

6.16.5. Geometric visibility Horizontal angle: 30° inwards and outwards. In the case of trailers, the angle

**判定**：A/B 一致

### 前回复反射器两视表面内边缘间距下限

⚠ **测量基准：**本表出现 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.16.4.1

页码 **第53页**

5.16.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400 ㎜；对于挂车，该距离应不大于 150 ㎜。 除$M_1$和$N_1$类车辆外，对于其他类车辆，成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边缘间的距离，应不小于600mm，若车宽小于1300mm，则该间距可为不小于400mm。 5.16.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 900 ㎜。若车型结构

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.16.4.1

页码 **第44页**

5.16.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm;对于挂车,该距离应不大于150mm。 在基准轴线方向上,回复反射器两视表面内边缘间的距离: 对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆,无特殊要求; 一对于其他类车辆,应不小于 600 mm,若车宽小于1300 mm,则该距离可减至为不小于400mm。 5.16.4.2 高度:离地高度不小于250m

**C UN** UN R48-09

条款 6.16.4.1

页码 **第69页**

6.16.4.1. In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. In the case of a trailer, the point of the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be farther than 150 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The distance between the inner edges of the two apparent surfaces in the direction of the reference axes shall: For $M_1$ and $N_1$ category vehicles: have no special requirement; For all other categories of vehicles: be not less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of th

**判定**：A/B 一致

### 非三角形前回复反射器横向距车辆外缘端面上限

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.16.4.1

页码 **第53页**

5.16.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400 ㎜；对于挂车，该距离应不大于 150 ㎜。 除M

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.16.4.1

页码 **第44页**

5.16.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm;对于挂车,该距离应不大于150mm。 在基准轴线

**C UN** UN R48-09

条款 6.16.4.1

页码 **第69页**

6.16.4.1. In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. In the case of a trailer, the point of the illuminati

**判定**：A/B 一致

### 前回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.16.5

页码 **第53页**

5.16.5 几何可见度 水平方向角β:向内、向外各为30°。对于挂车，向内的水平方向角可减至10°。若由于挂车的结构，强制配备的回复反射器不能满足上述角度要求，则应安装不受横向安装位置要求（5.16.4.1）限制的附加回复反射器，附加回复反射器与强制配备的回复反射器一起，应满足可见度角要求。 垂直方向角α:水平面上、下各10°。对于离地高度小于750㎜的回复反射器（测量方法参照4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可由10°减至5°。 5.16.6 方向 朝前。 5.16.7 其他要求

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.16.5

页码 **第45页**

对于离地高度小于 750 mm 的回复反射器 [测量方法参照4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可由10°减至5°。 5.16.6 方向 朝前。 5.16.7 其他要求 回复反射器的发光面可与装在车辆前部的其他

**C UN** UN R48-09

条款 6.16.5

页码 **第70页**

where a retroreflector is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the downward angle of 10° may be reduced to 5°. 6.16.6. Orientation Towards the front. 6.16.7. Other requirements The illumi

**判定**：A/B 一致

**非三角形前回复反射器最大离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.16.4.2 | 条款 5.16.4.2 | 条款 6.16.4.2 |
| 页码 **第53页** | 页码 **第44页** | 页码 **第69页 • 源 PDF** |
| 5.16.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 900 ㎜。若车型结构不能保证在 900 ㎜内 | 5.16.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若车型结构不能保证在900mm | h of the vehicle is less than 1,300 mm. 6.16.4.2. In height: above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (1,500 mm if the shape of the bodywork |

**判定**：A/B 一致

**非三角形前回复反射器最小离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.16.4.2 | 条款 5.16.4.2 | 条款 6.16.4.2 |
| 页码 **第53页** | 页码 **第44页** | 页码 **第69页 • 源 PDF** |
| 5.16.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 900 ㎜。若车 | 5.16.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若车 | ehicle is less than 1,300 mm. 6.16.4.2. In height: above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (1,500 m |

**判定**：A/B 一致

**前回复反射器内缘间距可减小的车宽门槛**

> ⚠ **测量基准**：本表出现 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.16.4.1 | 条款 5.16.4.1 | 条款 6.16.4.1 |
| 页码 **第53页** | 页码 **第44页** | 页码 **第69页** |
| 5.16.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400 ㎜；对于挂车，该距离应不大于 150 ㎜。 除$M_1$和$N_1$类车辆外，对于其他类车辆，成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边缘间的距离，应不小于600mm，若车宽小于1300mm，则该间距可为不小于400mm。 5.16.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 900 ㎜。若车型结构不能保证在 900 ㎜内 | 5.16.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm;对于挂车,该距离应不大于150mm。 在基准轴线方向上,回复反射器两视表面内边缘间的距离: 对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆,无特殊要求; 一对于其他类车辆,应不小于600 mm,若车宽小于1300 mm,则该距离可减至为不小于400mm。 5.16.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若车型结构不能 | 6.16.4.1. In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. In the case of a trailer, the point of the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be farther than 150 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The distance between the inner edges of the two apparent surfaces in the direction of the reference axes shall: For $M_1$ and $N_1$ category vehicles: have no special requirement; For all other categories of vehicles: be not less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of the vehicle is less than 1,300 mm. In height: above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 |

**判定**：A/B 一致

**非三角形前回复反射器最大离地高度（车型结构受限）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.16.4.2 | 条款 5.16.4.2 | 条款 6.16.4.2 |
| 页码 **第53页** | 页码 **第45页** | 页码 **第69页 • 源 PDF** |
| 5.16.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 900 ㎜。若车型结构不能保证在 900 ㎜内，可增至1500 ㎜。 5.16.4.3 纵向:安装于车辆前部。 5.16.5 几何 | GB4785—2019 至1500mm。 5.16.4.3 纵 | width of the vehicle is less than 1,300 mm. 6.16.4.2. In height: above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (1,500 mm if the shape of the bodywork makes it imposs |

**判定**：A/B 一致

### 前回复反射器挂车向内水平角上限

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.16.5
页码 **第53页**

5.16.5 几何可见度 水平方向角β:向内、向外各为30°。对于挂车，向内的水平方向角可减至10°。若由于挂车的结构，强制配备的回复反射器不能满足上

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.16.5
页码 **第45页**

5.16.5 几何可见度 水平方向角:向内、向外各为30°。对于挂车,向内的水平方向角可减至10°。若由于挂车的结构,必须配备的回复反射器不能满足上

**C UN** UN R48-09

条款 6.16.5
页码 **第69页**

Horizontal angle: 30° inwards and outwards. In the case of trailers, the angle inwards may be reduced to 10°. If because of the construction of the trailers this

**判定**：A/B 一致

### 前回复反射器挂车横向距离上限

⚠ **测量基准：**本表出现 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.16.4.1
页码 **第53页**

5.16.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400 ㎜；对于挂车，该距离应不大于 150 ㎜。 除$M_1$和$N_1$类车辆外，

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.16.4.1
页码 **第44页**

5.16.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm;对于挂车,该距离应不大于150mm。 在基准轴线方向上,回复反射器两视表面内边缘间的距离: 对于 $M_1$

**C UN** UN R48-09

条款 6.16.4.1
页码 **第69页**

6.16.4.1. In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. In the case of a trailer, the point of the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be farther than 150 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The distance between the inner edges of the two appar

**判定**：A/B 一致

### 前回复反射器垂直方向角

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.16.5
页码 **第53页**

5.16.5 几何可见度 水平方向角β:向内、向外各为30°。对于挂车，向内的水平方向角可减至10°。若由于挂车的结构，强制配备的回复反射器不能满足上述角度要求，则应安装不受横向安装位置要求（5.16.4.1）限制的附加回复反射器，附加回复反射器与强制配备的回复反射器一起，应满足可见度角要求。 垂直方向角α:水平面上、下各10°。对于离地高度小于750㎜的回复反射器（测量方法参照4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可由10°减至5°。 5.16.6 方向 朝前。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.16.5
页码 **第45页**

5.16.5 几何可见度 水平方向角:向内、向外各为30°。对于挂车,向内的水平方向角可减至10°。若由于挂车的结构,必须配备的回复反射器不能满足上述角度要求,则应安装不受横向安装位置要求(51641)限制的附加(补充)回复反射器,它们与必须配备的回复反射器一起,应满足必需的可见度角要求。 垂直方向角:水平面上、下各10°。对于离地高度小于750 mm的回复反射器[测量方法参照4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可由1

**C UN** UN R48-09

条款 6.16.5
页码 **第70页**

Vertical angle: 10° above and below the horizontal. However, where a retror

**判定**：A/B 一致

### 高位选装灯可见度豁免门槛

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.5
页码 **第40页**

5.6.5 几何可见度 5.6.5.1 按图 2a）布局 A 和布局 B。 a) 水平方向角度: 符合图 2a）布局 A 和布局 B 中的水平方向角要求。 b) 垂直方向角:对于 1、1a、1b、2a、2b 和 5 类转向灯为水平面上、下各 15°。然而，对于离地高度小于 750 ㎜的灯具（测量方法参照 4.8 b)），水平面以下的垂直方向角可由 15°减至5°。若选装灯的离地高度不小于 2100 ㎜（测量方法参照 4.8 b)），则水平面以上的垂直方向角可由 15°减至 5°。对于第 6 类转向信号灯:水平面上 30°，水平面下 5°。

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.5.5
页码 **第32页**

5.5.5 几何可见度 5.5.5.1 水平方向角度:如图2a)布局 A 和布局 B。 垂直方向角:对于1、1a、1b、2a、2b和5类转向灯为水平面上、下各15°。 对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 若于选装灯的离地高度不小于2100mm[测量方法参照4.8a)],则水平面以上的垂直方向角可由15°减至5°。 对于第6类转向信号灯:水平面上 $30^{\circ}$

**C UN** UN R48-09

条款 6.5.5.1
页码 **第52页**

6.5.5.1. Horizontal angles: (see figure below) Vertical angles: 15° above and below the horizontal for direction indicator lamps of categories 1, 1a, 1b, 2a, 2b and 5. However: (a) Where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1), the downward angle of 15° may be reduced to 5°; (b) Where an optional rear lamp is mounted above 2,100 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above) the

**判定**：A/B 一致

### 转向信号灯闪烁频率

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.9
页码 **第41页**

闪烁频率为（90±30）次/min 。 转向灯开关开启后，

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.5.9
页码 **第33页**

闪光频率为(90±30)次/min。 起动光信号开关后,在

**C UN** UN R48-09

条款 6.5.9
页码 **第54页**

a flashing light flashing 90 ± 30 times per minute. Operation of th

**判定**：A/B 一致

### 转向信号灯点亮响应时间

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.9
页码 **第41页**

转向灯开关开启后，应在不大于1s时间内发光；在1.5s时间内首次熄

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.5.9
页码 **第33页**

在不大于1s时间内发光,在1s\~1.5s时间

**C UN** UN R48-09

条款 6.5.9
页码 **第54页**

l control shall be followed within not more than one second by the emission of light and within not more than on

**判定**：A/B 一致

### 内缘间距可减小的车宽门槛

⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照・三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.4.1
页码 **第39页**

5.6.4.1 横向 在基准轴线方向上，左右转向信号灯离车辆纵向对称平面最远的视表面边缘，到车辆同侧外缘端面之间的距离应不大于400㎜。本条件不适用于选装的后转向信号灯。 在基准线方向上，成对安装的转向信号灯两相邻视表面内边缘之间的距离应不小于600㎜。若车辆宽度小于1300㎜，上述间距可减至400㎜。 选装灯的安装，应满足上述要求和对称性要求， 5.6.4.2 高度 5.6.4.2.1 5 类或 6 类转向灯透光

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.5.4.1
页码 **第32页**

5.5.4.1 横向 在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面边缘,到车辆外缘端面之间的距离应不大于400mm。本条件不适用于选装的后转向信号灯。 在基准线方向上,两相邻视表面内边缘之间的距离应不小于600mm。 若车辆宽度小于1300mm,上述间距可减至400mm。 5.5.4.2 离地高度 5.5.4.2.1 第5或第6类转向灯透光面的离地高度,从最低点测

**C UN** UN R48-09

条款 6.5.4.1
页码 **第51页**

6.5.4.1. In width: the edge of the apparent surface in the direction of the reference axis farthest from the median longitudinal plane of the vehicle shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. This condition shall not apply to the optional rear lamps. The distance between the inner edges of the two apparent surfaces in the direction of the reference axes shall not be less than 600 mm. is less than 1,300 mm. 6.5.4.2. In height: above the ground. 6.5.4.2.1. The height of the l

**判定**：A/B 一致

### 低安装高度灯具向下几何可见度角上限

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.26
页码 **第21页**

d) 对于离地安装高度小于 750 ㎜的灯具（测量方法参照 4.8 b)），若其向下的几何可见度可减至 5°，其相应的配光测量范围也可减至 5°； e) 对于

**B 现行** GB 4785-2019

条款 4.28
页码 **第21页**

d) 对于离地安装高度小于750mm 的灯具[测量方法参照 4.8a)],其向下的几何可见度可以减至5°。其相应的配光测量范围也可以减至5°。 e)

**C UN** UN R48-09

条款 6.5.5.1
页码 **第52页**

6.5.5.1. Horizontal angles: (see figure below) Vertical angles: 15° above and below the horizontal for direction indicator lamps of categories 1, 1a, 1b, 2a, 2b and 5. However: (a) Where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1), the downward angle of 15° may be reduced to 5°; (b) Where an optional rear lamp is mounted above 2,100 mm (measured

**判定**：A/B 一致

### 低安装高度灯具可见度豁免门槛

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.5
页码 **第40页**

5.6.5 几何可见度 5.6.5.1 按图 2a）布局 A 和布局 B。 a) 水平方向角度: 符合图 2a）布局 A 和布局 B 中的水平方向角要求。 b) 垂直方向角:对于 1、1a、1b、2a、2b 和 5 类转向灯为水平面上、下各 15°。然而，对于离地高度小于 750 ㎜的灯具（测量方法参照 4.8 b)），水平面以下的垂直方向角可由 15°减至5°。若选装灯的离地高度不小于 2100 ㎜（测量方法参照 4.

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.5.5
页码 **第32页**

5.5.5 几何可见度 5.5.5.1 水平方向角度:如图2a)布局 A 和布局 B。 垂直方向角:对于1、1a、1b、2a、2b和5类转向灯为水平面上、下各15°。 对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 若于选装灯的离地

**C UN** UN R48-09

条款 6.5.5.1
页码 **第52页**

6.5.5.1. Horizontal angles: (see figure below) Vertical angles: 15° above and below the horizontal for direction indicator lamps of categories 1, 1a, 1b, 2a, 2b and 5. However: (a) Where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1), the downwa

**判定**：A/B 一致

### 驻车灯水平方向角

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.12.5
页码 **第50页**

5.12.5 几何可见度 水平方向角β:向外、向外均为45°。或，向前和向后均为45°。对

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.12.5
页码 **第41页**

5.12.5 几何可见度 水平方向角:向外、向前和向后均为45°。然而,对于离地高度不大于75

**C UN** UN R48-09

条款 6.12.5
页码 **第64页**

6.12.5. Geometric visibility Horizontal angle: 45° outwards, forwards and rearwards. Howe

**判定**：A/B 一致

### 驻车灯横向距车辆外缘端面上限

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.12.4.1
页码 **第49页**

5.12.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。对于只安装 2 只驻车灯的情况，其应安装在车辆两侧。 45

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.12.4.1
页码 **第41页**

5.12.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。对于安装两只驻车灯的情况,其应安装在车辆两侧。 5.12

**C UN** UN R48-09

条款 6.12.4.1
页码 **第64页**

6.12.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. Furthermore, if there are two lamps, they shall be on

**判定**：A/B 一致

### 驻车灯最大离地高度

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.12.4.2
页码 **第50页**

5.12.4.2 高度:对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆，无特殊要求。对于其他车辆，离地高度不小于 350mm，不大于1500mm，若车型结构不能保证在 1500mm 内，可增至 2100mm。 5.12.4.3 纵

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.12.4.2
页码 **第41页**

5.12.4.2 高度:对于 $M_1$和 $N_1$类车辆,无特殊要求。 对于其他车辆,离地高度不小于350mm,不大于1500 mm。若车型结构不能保证在1500 mm内,则可增至为2100mm。 5.12.4.3

**C UN** UN R48-09

条款 6.12.4.2
页码 **第64页**

6.12.4.2. In height: For $M_1$ and $N_1$ category vehicles: no special requirement; For all other categories of vehicles: above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep wi

**判定**：A/B 一致

### 驻车灯最小离地高度

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.12.4.2
页码 **第50页**

5.12.4.2 高度:对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆，无特殊要求。对于其他车辆，离地高度不小于 350mm，不大于1500mm，若车型结构不能保证在 1500mm 内，可增至 210

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.12.4.2
页码 **第41页**

5.12.4.2 高度:对于 $M_1$和 $N_1$类车辆,无特殊要求。 对于其他车辆,离地高度不小于350mm,不大于1500 mm。若车型结构不能保证在1500 mm内,则可增至为2

**C UN** UN R48-09

条款 6.12.4.2
页码 **第64页**

6.12.4.2. In height: For $M_1$ and $N_1$ category vehicles: no special requirement; For all other categories of vehicles: above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes i

**判定**：A/B 一致

**驻车灯高度上限（车型结构受限）**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.12.4.2

页码 **第50页**

5.12.4.2 高度:对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆，无特殊要求。对于其他车辆，离地高度不小于 350mm，不大于1500mm，若车型结构不能保证在 1500mm 内，可增至 2100mm。 5.12.4.3 纵向:无特殊要求。 5.12.5 几何可见度 水平方向角β:向外、向外均为45°。或，向前和向

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.12.4.2

页码 **第41页**

5.12.4.2 高度:对于 $M_1$和 $N_1$类车辆,无特殊要求。 对于其他车辆,离地高度不小于350mm,不大于1500 mm。若车型结构不能保证在1500 mm内,则可增至为2100mm。 5.12.4.3 纵向:无特殊要求。 5.12.5 几何可见度 水平方向角:向外、向前和向后均为45°。 然而,

**C UN** UN R48-09

条款 6.12.4.2

页码 **第64页**

6.12.4.2. In height: For $M_1$ and $N_1$ category vehicles: no special requirement; For all other categories of vehicles: above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 1,500 mm). 6.12.4.3. In length: no

**判定**：A/B 一致

**驻车灯垂直方向角**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.12.5

页码 **第50页**

5.12.5 几何可见度 水平方向角β:向外、向外均为45°。或，向前和向后均为45°。对于安装于车前或车后的驻车灯，若离地高度小于750mm（测量方法参照4.8 b)），则H平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。 垂直方向角α:水平面上、下各为15°。对于离地高度小于750㎜的灯具（测量方法参照4.8b)），则H平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 5.12.6 方向 应满足

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.12.5

页码 **第41页**

5.12.5 几何可见度 水平方向角:向外、向前和向后均为45°。然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的灯具,在 H 平面下方的向内几何可见度角可由45减至20。 垂直方向角:水平面上、下各为15°。 对于离地高度小于750mm的灯具[测量方法参照4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可由15减至5°。 5

**C UN** UN R48-09

条款 6.12.5

页码 **第64页**

6.12.5. Geometric visibility Horizontal angle: 45° outwards, forwards and rearwards. However, where a front or rear parking lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the inward angle of 45° may be reduced to 20° under the H plane. Vertical angle: 15° above and below the horizontal. 64

**判定**：A/B 一致

**角灯纵向位置上限（距车辆前部）**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.5.4.2

页码 **第37页**

5.5.4.2 纵向:离车辆前部不超过 1000mm。 5.5.4.3 高度:

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.20.4.2

页码 **第48页**

5.20.4.2 纵向:离车辆前部不超过1000mm。 44

**C UN** UN R48-09

条款 6.20.4.2

页码 **第76页**

6.20.4.2. In length: not further than 1,000 mm from the front. 6.20.4.3. In height: minimum:

**判定**：A/B 一致

**角灯点亮车速上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.5.7.1

页码 **第37页**

5.5.7.1 车速超过 40km/h 时，角灯不应点亮。 5

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.20.9

页码 **第49页**

5.20.9 其他要求 车速超过40km/h时,不应打开角灯。 5.

**C UN** UN R48-09

条款 6.20.9

页码 **第76页**

6.20.9. Other requirements The cornering lamps shall not be switched ON at vehicle speeds above 40 km/h. 6.21. Conspicuity markings 76

**判定**：A/B 一致

**追尾警告信号闪烁频率**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 7.3.7.1

页码 **第71页**

7.3.7.1 所有追尾警告信号应按（4.0±1.0）Hz 的频率同相闪烁。然而，

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.26.7.1

页码 **第57页**

5.26.7.1 所有追尾警告信号应按(4.0±1.0)Hz的频率同步闪烁。然而,若

**C UN** UN R48-09

条款 6.25.7.1

页码 **第93页**

6.25.7.1. All the lamps of the rear-end collision alert signal shall flash in phase at a frequency of 4.0 +/- 1.0 Hz. 6.25.7.1.1. However, if any of the lamps of the rear end

**判定**：A/B 一致

**追尾警告信号开启条件的相对车速分界**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 7.3.7.5 | 条款 5.26.7.5 | 条款 6.25.7.5 |
| 页码 **第71页** | 页码 **第58页** | 页码 **第93页** |
| 7.3.7.5 追尾警告信号只有在符合表 8 的情况下才能开启: \| Vr \| 激活条件 \| Vr > 30km/h \| TTC ≤ 1.4s \| Vr ≤ 30km/h \| TTC ≤ | 5.26.7.5 追尾警告信号只有符合表7情况下才能开启。 \| $v_r$ \| 激活条件 \| $v_r > 30\ \text{km/h}$ \| TTC $leqslant 1.4\ \text{s}$ \| | 6.25.7.5. The rear-end collision alert signal may only be switched ON under the following conditions: \| Vr \| switch ON \| Vr > 30 km/h \| TTC ≤1.4 \| Vr ≤30 km/h \| TTC ≤1.4 / 30 ×Vr \| "Vr (Relative Speed) |

**判定**：A/B 一致

**后雾灯与车尾灯具组合时最大离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.11.4.2 | 条款 5.11.4.2 | 条款 6.11.4.2 |
| 页码 **第48页** | 页码 **第40页** | 页码 **第63页** |
| 5.11.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 1000mm。若后雾灯与任何车尾灯具组合，最大离地高度可增至 1200mm。对于 $N_2G$, $N_3G$ | 5.11.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1000mm。对于 $N_3G$ 类(越野)车辆或后雾灯与任何车尾灯具组合的情况,最大离地高度可增至1200mm。 5.11.4.3 纵向:在车辆尾部。 5.11.5 几何可见度 由3.15定义的 α 和 β | 6.11.4.2. In height: not less than 250 mm nor more than 1,000 mm above the ground. For rear fog lamps grouped with any rear lamp the maximum height may be increased to 1,200 mm. For categories $N_2G$, $N_3G$, $M_2G$, M |

**判定**：A/B 一致

**后雾灯水平方向角**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.11.5 | 条款 5.11.5 | 条款 6.11.5 |
| 页码 **第49页** | 页码 **第40页** | 页码 **第63页** |
| 水平方向角β:基准轴线方向，向左25°，向右25°。 垂直方向 | 5.11.5 几何可见度 由3.15定义的 α 和 β 角来度量。α 角:向上、向下均为 $5^\circ$, β 角:向左、向右均为 $25^\circ$ 5.11.6 方向 朝后。 5.11.7 电路连接 5.11.7.1 | 6.11.5. Geometric visibility Defined by angles α and ß as specified in paragraph 2.10.7.: α = 5° upwards and 5° downwards; ß = 25° to right and to left. 6.11.6. Orientation Rearwards. 6.11.7. Electrical connections These |

**判定**：A/B 一致

**后雾灯最大离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.11.4.2 | 条款 5.11.4.2 | 条款 6.11.4.2 |
| 页码 **第48页** | 页码 **第40页** | 页码 **第63页** |
| 5.11.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 1000mm。若后雾灯与任何车尾灯具组合，最大离 | 5.11.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1000mm。对于 $N_3G$ | 6.11.4.2. In height: not less than 250 mm nor more than 1,000 mm above the ground. For rear fog |

**判定**：A/B 一致

**后雾灯与制动灯最小间距**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.11.9 | 条款 5.11.9 | 条款 6.11.9 |
| 页码 **第49页** | 页码 **第40页** | 页码 **第64页** |
| 5.11.9 其他要求 在所有工况下，后雾灯与各制动灯的间距应大于100mm。 驻车灯 5.12.1 配备 长度不 | 5.11.9 其他要求 在同时点亮的情况下,后雾灯与各制动灯的间距应大于100mm。 5.12 驻车灯(符合 GB18409 | 6.11.9. Other requirements In all cases, the distance between the rear fog-lamp and each stop-lamp shall be greater than 100 mm. 6.12. Parking lamp 6.12.1. Presence On motor vehicles not exce |

**判定**：A/B 一致

**后雾灯最小离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.11.4.2 | 条款 5.11.4.2 | 条款 6.11.4.2 |
| 页码 **第48页** | 页码 **第40页** | 页码 **第63页** |
| 5.11.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于1000mm。若 | 5.11.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1000mm。对 | 6.11.4.2. In height: not less than 250 mm nor more than 1,000 |

**判定**：A/B 一致

**后雾灯垂直方向角**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.11.5 | 条款 5.11.5 | 条款 6.11.5 |
| 页码 **第49页** | 页码 **第40页** | 页码 **第63页** |
| 垂直方向角α:水平面上、下各5°。 5.11.6 方向 | 5.11.5 几何可见度 由3.15定义的 α 和 β 角来度量。α 角:向上、向下均为 5°,β 角:向左、向右均 | 6.11.5. Geometric visibility Defined by angles α and ß as specified in paragraph 2.10.7.: α = 5° upwards and 5° downwards; ß = 25° to right and to left. 6.11.6. Orientation Rearwards |

**判定**：A/B 一致

**后位灯水平方向角（内/外）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.10.5.1 | 条款 5.10.5.1 | 条款 6.10.5.1 |
| 页码 **第47页** | 页码 **第39页** | 页码 **第61页** |
| 5.10.5.1 水平方向角 β:向内 45°，向外 80°。 然而，对于离地高度小于75 | 5.10.5.1 水平方向角:向内45°,向外80°。 然而,对于离地高度不大 | 6.10.5.1. Horizontal angle: 45° inwards and 80° outwards. However, where a lamp is m |

**判定**：A/B 一致

**后位灯两灯内缘间距下限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.10.4.1 | 条款 5.10.4.1 | 条款 6.10.4.1 |
| 页码 **第47页** | 页码 **第38页** | 页码 **第61页** |
| 5.10.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于 400 ㎜。此规定不适用于选装的后位灯。 在基准轴线方向上，强制安装的2只后位灯视表面内缘间的距离:对于$M_1$和$N_1$类车辆，无特殊要求；对于其他类车辆，应不小于600㎜，若车宽小于1300㎜，则该距离可减至为不小于400㎜。 5.10.4.2 高度:离地高度不小于 350 ㎜，不大于 1500 ㎜，若未安装 | 5.10.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。此规定不适用于选装的后位灯。 在基准轴线方向上,两视表面内缘间的距离: 对于 M1和 N1类车辆,无特殊要求; 对于其他类车辆,应不小于600 mm,若车宽小于1300 mm,则该距离可减至为不小于400mm。 34 | 6.10.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. This condition shall not apply to the optional rear lamps. The distance between the inner edges of the two apparent surfaces in the direction of the reference axes shall: For $M_1$ and $N_1$ category vehicles: have no special requirement; For all other categories of vehicles: be not less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of th |

**判定**：A/B 一致

**后位灯横向距车辆外缘端面上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.10.4.1 | 条款 5.10.4.1 | 条款 6.10.4.1 |
| 页码 第47页 | 页码 第38页 | 页码 第61页 |
| 5.10.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于 400 ㎜。此规定不适用于选装的后位灯。 在基准轴线方向上，强制安装的 | 5.10.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。此规定不适用于选装的后位灯。 在基准轴线方向上,两视表面 | 6.10.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. This condition shall not apply to the optional rear l |

**判定**：A/B 一致

**后位灯最大离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.10.4.2 | 条款 5.10.4.2 | 条款 6.10.4.2 |
| 页码 第47页 | 页码 第39页 | 页码 第61页 |
| 5.10.4.2 高度:离地高度不小于 350 ㎜，不大于 1500 ㎜，若未安装选装灯具，且车型结构不能保 | 5.10.4.2 高度:离地高度不小于350mm,不大于1500mm,若未安装选装灯具,车型结构不能保 | 6.10.4.2. In height: above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork m |

**判定**：A/B 一致

**后位灯最小离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.10.4.2 | 条款 5.10.4.2 | 条款 6.10.4.2 |
| 页码 第47页 | 页码 第39页 | 页码 第61页 |
| 5.10.4.2 高度:离地高度不小于 350 ㎜，不大于 1500 ㎜，若 | 5.10.4.2 高度:离地高度不小于350mm,不大于1500mm,若 | 6.10.4.2. In height: above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 |

**判定**：A/B 一致

**后位灯内缘间距可减小的车宽门槛**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.10.4.1 | 条款 5.10.4.1 | 条款 6.10.4.1 |
| 页码 第47页 | 页码 第38页 | 页码 第61页 |
| 5.10.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于 400 ㎜。此规定不适用于选装的后位灯。 在基准轴线方向上，强制安装的2只后位灯视表面内缘间的距离:对于$M_1$和$N_1$类车辆，无特殊要求；对于其他类车辆，应不小于600㎜，若车宽小于1300㎜，则该距离可减至为不小于400㎜。 5.10.4.2 高度:离地高度不小于 350 ㎜，不大于 1500 ㎜，若未安装选装灯具，且车型结构不 | 5.10.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。此规定不适用于选装的后位灯。 在基准轴线方向上,两视表面内缘间的距离: 对于 M1和 N1类车辆,无特殊要求; 对于其他类车辆,应不小于600 mm,若车宽小于1300 mm,则该距离可减至为不小于400mm。 34 | 6.10.4.1. In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. This condition shall not apply to the optional rear lamps. The distance between the inner edges of the two apparent surfaces in the direction of the reference axes shall: For $M_1$ and $N_1$ category vehicles: have no special requirement; For all other categories of vehicles: be not less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of the vehicle is less than 1,300 mm. 6.10.4.2. In height: above the ground, not less than 350 mm nor more |

**判定**：A/B 一致

**后位灯高度上限（车型结构受限）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.10.4.2 | 条款 5.10.4.2 | 条款 6.10.4.2 |
| 页码 **第47页** | 页码 **第39页** | 页码 **第61页** |
| 5.10.4.2 高度:离地高度不小于 350 ㎜，不大于 1500 ㎜，若未安装选装灯具，且车型结构不能保证在 1500 ㎜内，则可增至 2100 ㎜；若安装了选装灯具，选装灯应在符合横向位置和对称性要求的前提下，在车身结构条 | 5.10.4.2 高度:离地高度不小于350mm,不大于1500mm,若未安装选装灯具,车型结构不能保证在1500mm 内,则可增至2100mm;若安装了选装灯具,其高度应与5.10.4.1规定相适应,并按灯具对称性 | 6.10.4.2. In height: above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 1,500 mm and if the optio |

**判定**：A/B 一致

**后位灯垂直方向角**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.10.5.1 | 条款 5.10.5.1 | 条款 6.10.5.2 |
| 页码 **第47页** | 页码 **第39页** | 页码 **第62页** |
| 5.10.5.1 水平方向角 β:向内 45°，向外 80°。 然而，对于离地高度小于750mm（测量方法参照4.8 b)）的灯具，在H平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。 垂直方向角α:水平面上、下各15°，以下情况除外: 对于离地高度小于 750 ㎜的灯具（测量方法参照 4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可 | 5.10.5.1 水平方向角:向内45°,向外80°。 然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的灯具,在 H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。 垂直方向角:水平面上、下各15,以下情况除外: 对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可 | 6.10.5.2. 6.10.8. 6.10.7. 6.10.9. Vertical angle: 15° above and below the horizontal. However, (a) Where |

**判定**：A/B 一致

**非三角形后回复反射器与车尾灯具组合时最大离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.14.4.2 | 条款 5.14.4.2 | 条款 6.14.4.2 |
| 页码 **第52页** | 页码 **第43页** | 页码 **第67页** |
| 5.14.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若与车尾灯具组合，可增至 1200mm。若车型结构不能保证在 900mm 或 1200mm 内 | 5.14.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内 | 6.14.4.2. \| In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any rear lamp(s), 1,500 mm if the shape of the bodywork makes it i |

**判定**：A/B 一致

**非三角形后回复反射器水平方向角**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.14.5 | 条款 5.14.5 | 条款 6.14.5 |
| 页码 **第52页** | 页码 **第43页** | 页码 **第67页** |
| 5.14.5 几何可见度 水平方向角β:向内、向外各30°。 垂直方向角α:水平面上、下 | 5.14.5 几何可见度 水平方向角:向内、向外各30°。 垂直方向 角:水 平 | 6.14.4.3.6.14.5. \| In length: at the rear of the vehicle. Geometric visibility Horizontal angle: 30° inwards and outwards. \| |

**判定**：A/B 一致

**非三角形后回复反射器两灯内缘间距下限**

> ⚠ **测量基准：**本表出现 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.14.4.1

页码 **第52页**

5.14.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。除 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆外，对于其他类车辆，成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边缘间的距离，应不小于 600mm，若车宽小于 1300mm，则该间距可为不小于 400mm。 5.14.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若与

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.14.4.1

页码 **第43页**

5.14.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。 在基准轴线方向上,回复反射器两视表面内边缘间的距离: 对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆,无特殊要求; 对于其他类车辆,应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该间距可为不小于400mm。 5.14.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组

**C UN** UN R48-09

条款 6.14.4.1

页码 **第67页**

6.14.4.6.14.4.1. | Position In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The distance between the inner edges of the two apparent surfaces in the direction of the reference axes shall: For $M_1$and $N_1$category vehicles: have no special requirement; For all other categories of vehicles: be not less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of th

**判定**：A/B 一致

**非三角形后回复反射器横向距车辆外缘端面上限**

⚠ **测量基准**：本表出现 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.14.4.1

页码 **第52页**

5.14.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。除 $M_1$ 和 N

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.14.4.1

页码 **第43页**

5.14.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。 在基准轴线方向上,回复反射器两视表面内边缘间的距离: 对于 $M_1$

**C UN** UN R48-09

条款 6.14.4.1

页码 **第67页**

6.14.4.6.14.4.1. | Position In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The distance between the inner edges of the two appar

**判定**：A/B 一致

**非三角形后回复反射器最大离地高度**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.14.4.2

页码 **第52页**

5.14.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若与车尾灯具组合，可增至 1200

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.14.4.2

页码 **第43页**

5.14.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200m

**C UN** UN R48-09

条款 6.14.4.2

页码 **第67页**

6.14.4.2. | In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with

**判定**：A/B 一致

**非三角形后回复反射器最小离地高度**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.14.4.2

页码 **第52页**

5.14.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若与

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.14.4.2

页码 **第43页**

5.14.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与

**C UN** UN R48-09

条款 6.14.4.2

页码 **第67页**

6.14.4.2. | In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more

**判定**：A/B 一致

### 非三角形后回复反射器最大离地高度（车型结构受限）

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.14.4.2
页码 **第52页**

5.14.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若与车尾灯具组合，可增至 1200mm。若车型结构不能保证在 900mm 或 1200mm 内，可增至 1500mm。
5.14.4.3 纵向:安装于车辆尾部。 5.14.5 几何可见度 水平方向角β:向内、向

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.14.4.2
页码 **第43页**

5.14.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内,可增至1500mm。 5.14.4.3 纵向:装在车后。 5.14.5 几何可见度 水平方向角:向内、向外

**C UN** UN R48-09

条款 6.14.4.2
页码 **第67页**

6.14.4.2. | In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any rear lamp(s), 1,500 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 900 mm or 1200 mm respectively). |

**判定**：A/B 一致

### 非三角形后回复反射器垂直方向角

⚠ **测量基准：**本表出现 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.14.5
页码 **第52页**

5.14.5 几何可见度 水平方向角β:向内、向外各30°。 垂直方向角α:水平面上、下各10°。对于离地高度小于750mm的回复反射器（测量方

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.14.5
页码 **第43页**

5.14.5 几何可见度 水平方向角:向内、向外各30°。 垂直方向 角:水 平 面 上、下 各 10°。对 于 离 地 高 度 小 于 750 mm 的 回 复 反 射 器 [测 量 方 法 参 照4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可由10°减至5°。 5.14.6 方向 朝后。
5.14.7 其他要求 回复反射器的发光面可与车辆尾部的其他灯的视表面部分共有。 5.

**C UN** UN R48-09

条款 6.14.5
页码 **第68页**

Vertical angle: 10° above and below horizontal. However, where a retr

**判定**：A/B 一致

### 三角形后回复反射器与车尾灯具组合时最大离地高度

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.15.4.2
页码 **第52页**

5.15.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若回复反射器与车尾灯具组合,可增至 1200mm。若车型结构不能保证在 900mm 或 1200mm 内，可

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.15.4.2
页码 **第44页**

5.15.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内

**C UN** UN R48-09

条款 6.15.4.2
页码 **第68页**

6.15.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any rear lamp(s),1,500 mm if theshape of the bodywork makes it im

**判定**：A/B 一致

### 三角形后回复反射器水平方向角

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.15.5
页码 **第52页**

5.15.5 几何可见度 水平方向角β:向内、向外各30°。 48

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.15.5
页码 **第44页**

5.15.5 几何可见度 水平方向角:向内、向外各30°。 垂直方向 角:水 平

**C UN** UN R48-09

条款 6.15.5
页码 **第68页**

6.15.5. Geometric visibility Horizontal angle: 30° inwards and outwards. Ve

**判定**：A/B 一致

### 三角形后回复反射器两灯内缘间距下限

⚠ **测量基准：**本表出现 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.15.4.1
页码 **第52页**

5.15.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边缘的距离应不小于 600mm，若车宽小于 1300 ㎜，则该距离可减至为不小于 400mm。 5.15.4.2 高度:离

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.15.4.1
页码 **第44页**

5.15.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。回复反射器内边缘的距离应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该距离可减至为不小于400mm。 5.15.

**C UN** UN R48-09

条款 6.15.4.1
页码 **第68页**

6.15.4.1. In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The inner edges of the retro-reflectors shall not be less than 600 mm apart. This distance may be reduced to 400 mm if the overall width of

**判定**：A/B 一致

### 三角形后回复反射器横向距车辆外缘端面上限

⚠ **测量基准**：本表出现 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.15.4.1
页码 **第52页**

5.15.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.15.4.1
页码 **第44页**

5.15.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。回复反射器内边缘的距离应不小于600mm,若车宽

**C UN** UN R48-09

条款 6.15.4.1
页码 **第68页**

6.15.4.1. In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The inner edges of the retro-reflectors shall not be

**判定**：A/B 一致

### 三角形后回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.15.5
页码 **第53页**

对于离地高度小于750mm的回复反射器（测量方法参照4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 5.15.6 方向 朝后。 5.15.7 其他要求 回复反射器的发光面可与

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.15.5
页码 **第44页**

5.15.5 几何可见度 水平方向角:向内、向外各30°。 垂直方向 角:水 平 面 上、下 各 15°。对 于 离 地 高 度 小 于 750 mm 的 回 复 反 射 器 [测 量 方 法 参 照4.8a)],则水平面以下

**C UN** UN R48-09

条款 6.15.5
页码 **第68页**

6.15.5. Geometric visibility Horizontal angle: 30° inwards and outwards. Vertical angle: 15° above and below the horizontal. However, where a retroreflector is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the

**判定**：A/B 一致

### 三角形后回复反射器最大离地高度

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.15.4.2
页码 **第52页**

5.15.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若回复反射器与车尾灯具组合,可增至

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.15.4.2
页码 **第44页**

5.15.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200m

**C UN** UN R48-09

条款 6.15.4.2
页码 **第68页**

6.15.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with

**判定**：A/B 一致

### 三角形后回复反射器最小离地高度

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.15.4.2
页码 **第52页**

5.15.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若回

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.15.4.2
页码 **第44页**

5.15.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与

**C UN** UN R48-09

条款 6.15.4.2
页码 **第68页**

6.15.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not mor

**判定**：A/B 一致

### 三角形后回复反射器内缘间距可减小的车宽门槛

> ⚠ **测量基准**：本表出现 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.15.4.1 | 条款 5.15.4.1 | 条款 6.15.4.1 |
| 页码 **第52页** | 页码 **第44页** | 页码 **第68页** |
| 5.15.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边缘的距离应不小于 600mm，若车宽小于 1300 ㎜，则该距离可减至为不小于 400mm。 5.15.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 90 | 5.15.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。回复反射器内边缘的距离应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该距离可减至为不小于400mm。 5.15.4.2 高度:离地高度不小于250m | 6.15.4.1. In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The inner edges of the retro-reflectors shall not be less than 600 mm apart. This distance may be reduced to 400 mm if the overall width of the vehicle is less than 1,300 mm. 6.15.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more |

**判定**：A/B 一致

### 三角形后回复反射器最大离地高度（车型结构受限）

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.15.4.2 | 条款 5.15.4.2 | 条款 6.15.4.2 |
| 页码 **第52页** | 页码 **第44页** | 页码 **第68页 • 源 PDF** |
| 5.15.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若回复反射器与车尾灯具组合,可增至 1200mm。若车型结构不能保证在 900mm 或 1200mm 内，可增至 1500mm。 5.15.4.3 纵向:安装于车辆尾部。 5.15.5 几何可见度 水平方向角β:向内、向外各3 | 5.15.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内,可增至1500mm。 5.15.4.3 纵向:装在车辆尾部。 5.15.5 几何可见度 水平方向角:向内、 | to 400 mm if the overall width of the vehicle is less than 1,300 mm. 6.15.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any rear lamp(s),1,500 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 900 mm or 1,200 mm respectively). |

**判定**：A/B 一致

### 三角形后回复反射器垂直方向角

> ⚠ **测量基准**：本表出现 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.15.5 | 条款 5.15.5 | 条款 6.15.5 |
| 页码 **第53页** | 页码 **第44页** | 页码 **第68页** |
| 垂直方向角α:水平面上、下各15°。对于离地高度小于750mm的回复反射器（测量方法参照4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 5.15.6 方向 朝后。 5.15.7 其他要求 回复反射器的发光面可与车辆尾部的其他灯的视 | 5.15.5 几何可见度 水平方向角:向内、向外各30°。 垂直方向角:水平面上、下各15°。对于离地高度小于750mm的回复反射器[测量方法参照4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 5.15.6 方向 朝后。 5.15.7 其他要求 回复反射器的发光面可与车辆尾部的其他灯的视表面部分共有。 5. | 6.15.5. Geometric visibility Horizontal angle: 30° inwards and outwards. Vertical angle: 15° above and below the horizontal. However, wher |

**判定**：A/B 一致

### 追尾警告信号作用时间上限

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 7.3.7.6 | 条款 5.26.7.6 | 条款 6.25.7.6 |
| 页码 **第71页** | 页码 **第58页** | 页码 **第93页** |
| 7.3.7.6 追尾警告信号作用时间不得超过 3s。 7.3.7.7 申请人 | 5.26.7.6 追尾警告信号作用时间不得超过3s。 5.26.7.7 申请 | 6.25.7.6. The switch ON period of the rear-end collision alert signal shall be not more than 3 seconds. 6.25.8. Tell-tale Optional 6.26. Manoeuvring lamp |

**判定**：A/B 一致

**追尾警告信号 TTC（碰撞时间）上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 7.3.7.5 | 条款 5.26.7.3 | 条款 6.25.7.5 |
| 页码 **第71页** | 页码 **第58页 • 源 PDF** | 页码 **第93页** |
| Vr > 30km/h \| TTC ≤ 1.4s \| Vr ≤ 30 | 条件vr> 30km/hTTC≤1.4svr≤30km/hTT | Vr > 30 km/h \| TTC ≤1.4 \| Vr ≤30 |

**判定**：A/B 一致

**倒车灯水平可见角**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.21.5.1 | 条款 5.4.5.1 | 条款 6.4.5.1 |
| 页码 **第58页** | 页码 **第29页 • 源 PDF** | 页码 **第48页** |
| 5.21.5.1 对于安装在车辆尾部的倒车灯 水平方向角β:若只安装1只倒车灯，则向左、向右均为45°。若成对安装2只倒车灯，则向外45°，向内30°。 垂直方向角α:向上、向下各10°。 5.21.5.2 对于根据 5.21 | 灯,可以允许安装在车辆侧面,且符合5.4.5.2和5.4.6要求。 5.4.5 几何可见度5.4.5.1 对于安装在车辆尾部的倒车灯,由3.15定义的α 和β 角来度量。α 角:向上15°,向下5°。β 角:向左、向右均为45°(一只倒车灯),向外45°,向内30°(两只倒车灯)。5.4.5.2 对于根据5.4.2.2在车侧面安装的选装倒车灯,其基准轴 | 6.4.5.1. Devices installed at the rear of the vehicle: Defined by angles α and β, as specified in paragraph 2.10.7.: α = 15° upwards and 5° downwards, β = 45° to right and to left if there is only one device, 45° outwards and 30° inwards if there are two. 6.4.5.2. Two optional devices mentioned in paragrap |

**判定**：A/B 一致

**倒车灯加装的车辆长度门槛**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.21.2.2 | 条款 5.4.2.2 | 条款 6.4.2.2 |
| 页码 **第58页** | 页码 **第29页** | 页码 **第48页** |
| 5.21.2.2 除了 $M_1$类车辆外，对于长度大于 6m 的所有车辆应配备 2 只（成对），选装 | 5.4.2.2 除了 $M_1$ 类车辆外,对于长度大于6000mm 的所有车辆应配备两只,选装两只。 5.4.3 布局 | 6.4.2.2. Two devices mandatory and two devices optional on all vehicles with a length exceeding 6,000 mm, except vehicles of category $M_1$. 6.4.2.3 |

**判定**：A/B 一致

**有照明道路路面照度阈值**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 5.22.7.4.2 | 条款 6.22.7.4 |
| 页码 **第88页** | 页码 **第52页** | 页码 **第86页** |
| 续超过1 cd/m²，或道路路面照度持续超过10 lx。 E.2 测试准备 E | 或/且水平路面照度持续超过10lx; 车速未超过50km/ | a horizontal road illumination of 10 lx being exceed |

**判定**：A/B 一致

**有照明道路路面亮度阈值**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 5.22.7.4.2 | 条款 6.22.7.4 |
| 页码 **第88页** | 页码 **第52页** | 页码 **第86页** |
| 有照明的情况指道路路面亮度持续超过1 cd/m²，或道路路面照度持续超 | 路面亮度持续超过1cd/$m^2$ | (c) A road surface luminance of 1 cd/$m^2$ and |

**判定**：A/B 一致

### 侧转向灯距车头上边界距离上限

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.4.3

页码 **第40页**

5.6.4.3 纵向[见图 2a）] 侧转向灯（5类和6类）透光面到标志车辆全长前边界的横向平面的距离应不大于1800㎜。然而，对于$M_1$类和N1类车辆，该距离

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.5.4.3

页码 **第32页**

5.5.4.3 纵向[见图$_{2a}$)] 侧转向灯(5和6类)透光面到标志车辆全长前边界的横向平面的距离应不大于1800mm。然而,对于 $M_1$ 类和 $N_1$

**C UN** — UN R48-09

条款 6.5.4.2.4

页码 **第51页**

6.5.4.2.4. If optional rear lamps are installed, they shall be placed at a height compatible with the applicable requirements of paragraph 6.5.4.1., the symmetry of the lamps, and at a vertical distance as large as the shape of the bodywork makes it possible, but not less than 600 mm above the mandatory lamps. In length (see figure below) The distance between the light-emitting surface of the side direction-indicator lamp (categories 5 and 6) and the transverse plane which marks the forward boundary of the vehicle's overall length, shall not exceed 1,800 mm. However, this distance shall not exceed 2,500 mm: (a) For M

**判定**：A/B 一致

### 侧转向灯距离上限（车型结构受限）

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.4.3

页码 **第40页**

对于其他类车辆，若车型结构不能保证最小几何可见度角，该距离也可增至为不大于2500㎜。 选装的5类侧转向灯应沿车辆纵向

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.5.4.3

页码 **第32页**

其他类车辆车型结构不能保证最小几何可见度角时,该距离也可增至为不大于2500mm。 选装的5类侧转向灯应沿车辆的长度

**C UN** — UN R48-09

条款 6.5.4.3

页码 **第51页**

-indicator lamp (categories 5 and 6) and the transverse plane which marks the forward boundary of the vehicle's overall length, shall not exceed 1,800 mm. However, this distance shall not exceed 2,500 mm: (a) For $M_1$ and $N_1$ category vehicles; (b) For

**判定**：A/B 一致

### 侧标志灯水平方向角

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.18.5

页码 **第55页**

5.18.5 几何可见度 水平方向角β:向前和向后各为45°。对于选装侧标志灯的车辆，该角度可减至30°。 若车辆上安装了用来补充前、后转向信号灯和/或前、

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.18.5

页码 **第46页 • 源 PDF**

三分之一范围内各安装一只侧回复反射器,即满足要求。 5.18.5 几何可见度水平方向角:向前和向后各为45°。对于选装侧标志灯的车辆,该角度可减至30°。若车辆上安装了用来补充前、后转向信号灯和/或前、

**C UN** — UN R48-09

条款 6.18.5

页码 **第72页 • 源 PDF**

from the front and one within the last third of the vehicle length. 6.18.5. Geometric visibility Horizontal angle: 45° to the front and to the rear; however for vehicles on which the installation of the side-marker lamps is optional this value can be reduced to 30°. If the vehicle is equipped with side-marker lamps used to supplemen

**判定**：A/B 一致

**侧标志灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.18.5 | 条款 — | 条款 6.18.5 |
| 页码 第55页 | 页码 第47页 | 页码 第72页 |
| 5.18.5 几何可见度 水平方向角β:向前和向后各为45°。对于选装侧标志灯的车辆，该角度可减至30°。 若车辆上安装了用来補充前、后转向信号灯和/或前、后位灯不足的几何可见度的侧标志灯，使之符合各自的规定（5.6.5.2，5.9.5.2和5.10.5.2），则指向车辆最前、最后端的角度为应为45°，指向车辆中间部分的角度为30°。 垂直方向角α:水平面上、下各10°。对于离地高度小于750㎜的灯具（测量方法参照4.8b)），则水平面以下的垂直方向角可由10°减至5°。 5.18.6 方向 朝向侧面。 5.18.7 电路连接 在长 | 对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可由10°减至5°。 5.18.6 方向 朝向侧面。 5.18.7 电路连接 在长度小于6m | 6.18.5. 6.18.4.3. 6.18.6. 6.18.7. 6.18.8. In length: at least one side-marker lamp shall be fitted to the middle third of the vehicle, the foremost side-marker lamp being not further than 3 m (4 m for semi-trailers) from the front. The distance between two adjacent side-marker lamps shall not exceed 3 m. If the structure, design or the operational use of the vehicle make it impossible to comply with such a requirement, this distance may be increased to 4 m. The distance between the rearmost side-marker lamp and the rear of the vehicle shall not exceed 1 m. However, for vehicles the length of which does not exceed 6 m and for chassiscabs it is sufficient to have one side-marker lamp fitted within the first third and/or within the last third of the vehicle length. For $M_1$ vehicles the length of which exceeds 6 m but does not exceed 7 m it is sufficient to have one sidemarker lamp fitted not further than 3 m from the front and one within the last third of the vehicle length. Geometric visibility Horizontal angle: 45° to the front and to the rear; however for vehicles on which the installation of the side-marker lamps is optional this value can be reduced to 30°. If the vehicle is equipped with side-marker lamps used to supplement the reduced geometric visibility of front and rear direction indicator lamps conforming to paragraph 6.5.5.2. above and/or position lamps conforming to paragraphs 6.9.5.2. and 6.10.5.2. above, the angles are 45° towards the front and rear ends of the vehicle and 30° towards the centre of the vehicle (see the figure in paragraph 6.5.5.2. above). Vertical angle: 10° above and below the horizontal. However, where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the |

**判定**：A/B 一致

**侧标志灯最大离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.18.4.2 | 条款 5.18.4.2 | 条款 6.18.4.2 |
| 页码 第55页 | 页码 第46页 | 页码 第71页 |
| 5.18.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于1500mm。若车型结构不能保证 1500mm | 5.18.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。若车型结构不能保证1500mm | 6.18.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork m |

**判定**：A/B 一致

**侧标志灯最小离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.18.4.2 | 条款 5.18.4.2 | 条款 6.18.4.2 |
| 页码 第55页 | 页码 第46页 | 页码 第71页 |
| 5.18.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于1500mm。若 | 5.18.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。若 | 6.18.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 1,500 mm (2,100 |

**判定**：A/B 一致

**侧标志灯最大离地高度（车型结构受限）**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.18.4.2
页码 **第55页**

5.18.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 1500mm。若车型结构不能保证 1500mm 内，则可增加至 2100mm。 5.18.4.3 纵向:车辆每侧，应至少有 1 只侧标志灯应安装

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.18.4.2
页码 **第46页**

5.18.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。若车型结构不能保证1500mm 内,则可增加至2100mm。 5.18.4.3 纵向:至少有一只侧标志灯应安装在车辆的中间

**C UN** UN R48-09

条款 6.18.4.2
页码 **第71页**

6.18.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossi

**判定**：A/B 一致

**侧标志灯垂直方向角**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.18.5
页码 **第55页**

5.18.5 几何可见度 水平方向角β:向前和向后各为45°。对于选装侧标志灯的车辆，该角度可减至30°。 若车辆上安装了用来補充前、后转向信号灯和/或前、后位灯不足的几何可见度的侧标志灯，使之符合各自的规定（5.6.5.2，5.9.5.2和5.10.5.2），则指向车辆最前、最后端的角度为应为45°，指向车辆中间部分的角度为30°。 垂直方向角α:水平面上、下各10°。对于离地高度小于750㎜的灯具（测量方法参照4.8b)），则水平面以下的垂直方向角可由10°减至5°。 5.18.6 方向 朝向侧面。 5

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.18.5
页码 **第46页**

垂直方向角:水平面上、下各 10°

**C UN** UN R48-09

条款 6.18.5
页码 **第72页**

6.18.5. 6.18.4.3. 6.18.6. 6.18.7. 6.18.8. In length: at least one side-marker lamp shall be fitted to the middle third of the vehicle, the foremost side-marker lamp being not further than 3 m (4 m for semi-trailers) from the front. The distance between two adjacent side-marker lamps shall not exceed 3 m. If the structure, design or the operational use of the vehicle make it impossible to comply with such a requirement, this distance may be increased to 4 m. The distance between the rearmost side-marker lamp and the rear of the vehicle shall not exceed 1 m. However, for vehicles the length of which does not exceed 6 m and for chassiscabs it is sufficient to have one side-marker lamp fitted within the first third and/or within the last third of the vehicle length. For $M_1$ vehicles the length of which exceeds 6 m but does not exceed 7 m it is sufficient to have one sidemarker lamp fitted not further than 3 m from the front and one within the last third of the vehicle length. Geometric visibility Horizontal angle: 45° to the front and to the rear; however for vehicles on which the installation of the side-marker lamps is optional this value can be reduced to 30°. If the vehicle is equipped with side-marker lamps used to supplement the reduced geometric visibility of front and rear direction indicator lamps conforming to paragraph 6.5.5.2. above and/or position lamps conforming to paragraphs 6.9.5.2. and 6.10.5.2. above, the angles are 45° towards the front and rear ends of the vehicle and 30° towards the centre of the vehicle (see the figure in paragraph 6.5.5.2. above). Vertical angle: 10° above and below the horizontal. However, where a lamp is mounted below 750 mm (measur

**判定**：A/B 一致

**非三角形侧回复反射器与车尾灯具组合时最大离地高度**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.17.4.2
页码 **第54页**

5.17.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 900 ㎜。若回复反射器与任何灯具组合，可增至 1200mm。若车型结构不能保证在 900 ㎜或 1200mm 内或按

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.17.4.2
页码 **第45页**

5.17.4.2 高度:离地高度不小于250 mm,不大于900 mm。若回复反射器与任何灯具组合,可增至1200mm。若车型结构 不 能 保 证 在 900 mm 或 120

**C UN** UN R48-09

条款 6.17.4.2
页码 **第70页**

6.17.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any lamp(s), 1,500 mm if the shape of the bodywork makes it impos

**判定**：A/B 一致

**非三角形侧回复反射器水平方向角**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.17.5 | 条款 5.17.5 | 条款 6.17.5 |
| 页码 第54页 | 页码 第46页 | 页码 第71页 |
| 5.17.5 几何可见度 水平方向角β:向前和向后各45°。 垂直方向角α:水平面上、下 | 5.17.5 几何可见度 水平方向角:向前和向后各 45° 垂直方向角: | 6.17.5. Geometric visibility Horizontal angle: 45° to the front and to the |

**判定**：A/B 一致

**非三角形侧回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.17.5 | 条款 5.17.5 | 条款 6.17.5 |
| 页码 第54页 | 页码 第46页 | 页码 第71页 |
| 5.17.5 几何可见度 水平方向角β:向前和向后各45°。 垂直方向角α:水平面上、下各10°。若离地高度小于750㎜（测量方法参照4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可减至 | 5.17.5 几何可见度 水平方向角:向前和向后各 45° 垂直方向角:水平面上、下各 10° 。若离地高度小于750mm[测量方法参照4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可减至5°。 5.17.6 方向 朝向侧面 | 6.17.5. Geometric visibility Horizontal angle: 45° to the front and to the rear. Vertical angle: 10° above and below the horizontal. However, where a retroreflector is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the |

**判定**：A/B 一致

**非三角形侧回复反射器最大离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.17.4.2 | 条款 5.17.4.2 | 条款 6.17.4.2 |
| 页码 第54页 | 页码 第45页 | 页码 第70页 |
| 5.17.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 900 ㎜。若回复反射器与任何灯具组合，可增至 | 5.17.4.2 高度:离地高度不小于250 mm,不大于900 mm。若回复反射器与任何灯具组合,可增至 | 6.17.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with |

**判定**：A/B 一致

**非三角形侧回复反射器最小离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.17.4.2 | 条款 5.17.4.2 | 条款 6.17.4.2 |
| 页码 第54页 | 页码 第45页 | 页码 第70页 |
| 5.17.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 900 ㎜。若回 | 5.17.4.2 高度:离地高度不小于250 mm,不大于900 mm。若回 | 6.17.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not mor |

**判定**：A/B 一致

**非三角形侧回复反射器最大离地高度（车型结构受限）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.17.4.2 | 条款 5.17.4.2 | 条款 6.17.4.2 |
| 页码 第54页 | 页码 第45页 | 页码 第70页 |
| 5.17.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 900 ㎜。若回复反射器与任何灯具组合，可增至 1200mm。若车型结构不能保证在 900 ㎜或 1200mm 内或按 5.17.1 要求的选装车辆，可增至 1500 ㎜。 5.17.4.3 纵向:车辆每侧，应至少有 1 只侧回复反射器安装在车辆的中间三分之一范围内。最前面的侧回复反射 | 5.17.4.2 高度:离地高度不小于250 mm,不大于900 mm。若回复反射器与任何灯具组合,可增至1200mm。若车型结构不能保证在 900 mm 或 1200 mm 内或按 5.17.1 要求非强制安装,可增至1500mm。 5.17.4.3 纵向:在车辆的中间三分之一范围内至少安装一只侧回复反射器,最前面的侧回复反射器离车辆前端不大于3m。 相邻两侧 | 6.17.4.2. In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any lamp(s), 1,500 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 900 mm or 1,200 mm respectively or |

**判定**：A/B 一致

### 非三角形侧回复反射器垂直方向角

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.17.5

页码 **第54页**

5.17.5 几何可见度 水平方向角β:向前和向后各45°。 垂直方向角α:水平面上、下各10°。若离地高度小于750㎜（测量方法参照4.8 b

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.17.5

页码 **第46页**

5.17.5 几何可见度 水平方向角:向前和向后各 45° 垂直方向角:水平面上、下各 10° 。若离地高度小于750mm[测量方法参照4.

**C UN** — UN R48-09

条款 6.17.5

页码 **第71页**

6.17.5. Geometric visibility Horizontal angle: 45° to the front and to the rear. Vertical angle: 10° above and below the horizontal. However, where a

**判定**：A/B 一致

### S1/S2 制动灯水平可见角

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.7.5.2

页码 **第42页 • 源 PDF**

类制动灯：水平面上10°，下5°。 5.7.5.2 水平方向角β 对于S1或S2类制动灯：向左、向右各45°。然而，对于离地高度小于750mm（

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.7.5.1

页码 **第35页 • 源 PDF**

灯:在车辆尾部。5.7.5 几何可见度5.7.5.1 水平方向角对于S1或S2类制动灯:车辆纵向轴线左、右各45°。然而,对于离地高度不大于750mm[

**C UN** — UN R48-09

条款 6.7.5

页码 **第57页**

6.7.5. Geometric visibility Horizontal angle: For S1 or S2 categories devices: 45° to the left and to the right of the long

**判定**：A/B 一致

### S1/S2制动灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm）

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.7.5.2

页码 **第42页**

5.7.5.2 水平方向角 β 对于S1或S2类制动灯:向左、向右各45°。然而，对于离地高度小于750mm（测量方法参照4.8 b)）的S1和S2类制动灯，在H平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20° 38

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.7.5.1

页码 **第35页**

5.7.5.1 水平方向角 对于S1或S2类制动灯:车辆纵向轴线左、右各45。 然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的S1和S2类制动灯,在 H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。 对于S3或S4类制动灯:车辆纵向轴线左、右各 10° 5.7.5.2 垂直方

**C UN** — UN R48-09

条款 6.7.5

页码 **第57页**

for the stop lamps of categories S1 and S2 mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the inward angle of 45° may be reduced to 20° under the H plane. For S3 or S4 categories devices: 10° to the left a

**判定**：A/B 一致

### S1/S2 制动灯垂直可见角

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.7.5.1

页码 **第42页 • 源 PDF**

无特殊要求。 5.7.5 几何可见度 5.7.5.1 垂直方向角α 对于S1或S2类制动灯：水平面上、下各15°，以下情况除外：

—— 对于离地高度小

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.7.5.2

页码 **第35页 • 源 PDF**

制动灯:车辆纵向轴线左、右各10°。5.7.5.2 垂直方向角对于S1或S2类制动灯:水平面上、下各15°,以下情况除外:13GB4785—2

**C UN** — UN R48-09

条款 6.7.5

页码 **第57页**

6.7.5. Geometric visibility Horizontal angle: For S1 or S2 categories devices: 45° to the left and to the right of the longitudinal axis of the vehicle. However, for the stop lamps of categories S1 and S2 mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the inward angle of 45° may be reduced to 20° under the H plane. For S3 or S4 categories devices: 10° to the left and to the right of the longitudinal axis of the vehicle; Vertical angle: For S1 or S2 categories devices: 15° above and below the horizontal. However, (a) Where a lamp is mounted

**判定**：A/B 一致

**终端稳态电压上限（12V 系统）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 4.25 | 条款 4.27 | 条款 5.27.2 |
| 页码 第21页 | 页码 第21页 | 页码 第34页 |
| b) 对于 4.25a)中未涉及的供电情况，装置或功能的终端稳定电压不得超过 13.5V（12V 系统）或28.0V（24V 系统）的 5%以上。允许 | b) 对于4.27a)中未涉及的供电情况,装置或功能的终端稳定电压不得超过6.75V(6V 系统), 13.5V(12V 系统)或28.0V(24V 系统)的5%以上。允许装置本身带有终端 | 5.27.2. In all cases of electric power supply conditions not covered by paragraph 5.27.1., the voltage at the terminals of the device(s) or function(s) shall not exceed 6.75 V (6 Volt-Systems), 13.5 V (12 Volt-Systems) or 28 V (24 Volt-Systems) by more than 3 per cent. The means of contr |

**判定**：A/B 一致

**终端稳态电压上限（24V 系统）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 4.25 | 条款 4.27 | 条款 5.27.2 |
| 页码 第21页 | 页码 第21页 | 页码 第34页 |
| b) 对于 4.25a)中未涉及的供电情况，装置或功能的终端稳定电压不得超过 13.5V（12V 系统）或28.0V（24V 系统）的 5%以上。允许装置本身带有终端最大电压控制功能； c) | b) 对于4.27a)中未涉及的供电情况,装置或功能的终端稳定电压不得超过6.75V(6V 系统), 13.5V(12V 系统)或28.0V(24V 系统)的5%以上。允许装置本身带有终端最大电压控制功能。 c) 对于自带光源控制 | 5.27.2. In all cases of electric power supply conditions not covered by paragraph 5.27.1., the voltage at the terminals of the device(s) or function(s) shall not exceed 6.75 V (6 Volt-Systems), 13.5 V (12 Volt-Systems) or 28 V (24 Volt-Systems) by more than 3 per cent. The means of controlling the maximum voltage |

**判定**：A/B 一致

**S1/S2 制动灯最小离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.7.4.2.1 | 条款 5.7.4.2.1 | 条款 6.7.4.2.1 |
| 页码 第42页 | 页码 第35页 | 页码 第56页 |
| 5.7.4.2.1 S1 或 S2 类制动灯 离地高度应不小于350㎜，不大于1500㎜。若未安装选装灯具 | 5.7.4.2.1 对于S1或S2类制动灯 离地高 度 应 不 小 于 350 mm,不 大 于 1500 mm。若 未 安 | 6.7.4.2.1. For S1 or S2 categories devices: Above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the |

**判定**：A/B 一致

**S1/S2 制动灯最大离地高度**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.7.4.2.1 | 条款 5.7.4.2.1 | 条款 6.7.4.2.1 |
| 页码 第42页 | 页码 第35页 | 页码 第56页 |
| 5.7.4.2.1 S1 或 S2 类制动灯 离地高度应不小于350㎜，不大于1500㎜。若未安装选装灯具，且车型结构不能保证在 15 | 5.7.4.2.1 对于S1或S2类制动灯 离地高 度 应 不 小 于 350 mm,不 大 于 1500 mm。若 未 安 装 选 装 灯 具,车 型 结 构 不 能 | 6.7.4.2.1. For S1 or S2 categories devices: Above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impo |

**判定**：A/B 一致

**昼间行驶灯两灯内缘间距下限（车宽<1300mm 时可减至）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.19.4.1 | 条款 5.19.4.1 | 条款 6.19.4.1 |
| 页码 第56页 | 页码 第47页 | 页码 第73页 |
| 5.19.4.1 横向:在基准轴线方向上，2 只昼间行驶灯视表面内缘间的距离应不小于 600mm，若车宽小于 1300mm，则该距离可减至为不小于 400mm。 5.19.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 1500mm。 | 5.19.4.1 横向:在基准轴线方向上,两视表面内缘间的距离应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该距离可减至为不小于400mm。 5.19.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500m | 6.19.4.1. In width: the distance between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall not be less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of the vehicle is less than 1,300 mm. 6.19.4. |

**判定**：A/B 一致

**非三角形后回复反射器内缘间距可减小的车宽门槛**

> ⚠ **测量基准：**本表出现 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**，跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

| A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|
| 条款 5.14.4.1<br>页码 **第52页** | 条款 5.14.4.1<br>页码 **第43页** | 条款 6.14.4.1<br>页码 **第67页** |
| 5.14.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。除 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆外，对于其他类车辆，成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边缘间的距离，应不小于 600mm，若车宽小于 1300mm，则该间距可为不小于 400mm。 5.14.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若与车尾灯具组合，可增至 120 | 5.14.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。 在基准轴线方向上,回复反射器两视表面内边缘间的距离: 对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆,无特殊要求; 对于其他类车辆,应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该间距可为不小于400mm。 5.14.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。若 | 6.14.4.6.14.4.1. \| Position In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The distance between the inner edges of the two apparent surfaces in the direction of the reference axes shall: For $M_1$and $N_1$category vehicles: have no special requirement; For all other categories of vehicles: be not less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of the vehicle is less than 1,300mm. \| 6.14.4.2. \| In height: Above the ground, not less than 250 mm no |

**判定**：A/B 一致

**非三角形后回复反射器视表面内边缘间距下限（车宽<1300mm 时可减至）**

> ⚠ **测量基准：**本表出现 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**，跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

| A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|
| 条款 5.14.4.1<br>页码 **第52页** | 条款 5.14.4.1<br>页码 **第43页** | 条款 6.14.4.1<br>页码 **第67页** |
| 5.14.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。除 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆外，对于其他类车辆，成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边缘间的距离，应不小于 600mm，若车宽小于 1300mm，则该间距可为不小于 400mm。 5.14.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若与车尾灯具组合，可增至 1200mm。若车型结构不能保证在 9 | 5.14.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离: 对于 $M_1$ 和 $N_1$ 类车辆,无特殊要求; 对于其他类车辆,应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该间距可为不小于400mm。 5.14.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm | 6.14.4.6.14.4.1. \| Position In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The distance between the inner edges of the two apparent surfaces in the direction of the reference axes shall: For $M_1$and $N_1$category vehicles: have no special requirement; For all other categories of vehicles: be not less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of the vehicle is less than 1,300mm. \| 6.14 |

**判定**：A/B 一致

**非三角形后回复反射器低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）**

| A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|
| 条款 5.14.5<br>页码 **第52页** | 条款 5.14.5<br>页码 **第43页** | 条款 6.14.5<br>页码 **第68页** |
| 5.14.5 几何可见度 水平方向角β:向内、向外各30°。 垂直方向角α:水平面上、下各10°。对于离地高度小于750mm的回复反射器（测量方法参照4.8 b)），则水平面以下的垂直方 | 5.14.5 几何可见度 水平方向角:向内、向外各30°。 垂直方向角:水平面上、下各10°。对于离地高度小于750 mm 的回复反射器 [测量方法参照4.8a)],则水平面以下 | Vertical angle: 10° above and below horizontal. However, where a retro-reflector is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph |

**判定**：A/B 一致

**AFS 各模式照明单元内缘间距可减小的车宽门槛**

> ⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**，跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.3.4.1

页码 **第30页**

5.3.4.1 横向和高度:（远光和/或近光）基础模式和各自适应模式对应的发光单元（对于给定模式，同时通电的发光单元），应满足以下要求。 a) 基础模式发光单元安装高度应符合 5.1.4.2 和 5.2.4.2 要求，且左右侧各发光单元应对称安装。各自适应模式中，对称安装的发光单元，视表面的（几何）中心应位于同一高度，且距车辆纵向对称平面的距离差异在 50mm 范围内，即认为满足对称要求。两侧发光单元的透光面、发光面和发出的光束可以不同。 b) 各自适应模式的同侧发光单元，相邻发光单元最大水平距离应不大于 140mm（见图 2 中的 E），对于两对均为对称安装的发光单元，同侧相邻发光单元间的水平距离可放宽至 200mm（见图 2中的 C）；高度方向上，同侧相邻发光单元最大垂直距离应不大于 400mm（见图 2 中的 D）。 c) 各自适应模式的发光单元，安装高度均应不低于 250mm（见图 2 中的 F），不高于 1200mm（见图 2 中的 G），对于 $N_3G$ 类（越野）车辆，可增加到 1500mm。 d) 横向上，近光各模式应满足:每侧应至少有一个发光单元视表面的外边缘与车辆外缘端面间的距离不大于 400mm（见图 2 中的 A）。且，车辆两侧距离纵向对称平面最近的发光单元，基准轴线方向上视表面内边缘间的距离应不小于 600mm（见图 2 中的 B），该要求不适用于 $M_1$和 $N_1$类车辆。对于宽度小于 1300mm 的其他类型车辆，该距离可以降至 400mm。 :给定自适应模式的发光单元； 水平向的距离（mm）: :非上述给定自适应模式的发光单元； A

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.22.4.1

页码 **第50页**

c) 5.22.4.1b)提及的附加照明单元,安装高度不应低于250mm(见图3中的 F),符合5.2.4.2的最大离地高度要求(见图3中的 G)。 d) 横向上,还应满足下述要求:对近光照明的每个模式,车辆每一侧,应至少有一个照明单元视表面上的外边缘与车辆外缘端面间的距离不大于400mm(见图3中的 A)。且,基准轴线方向上,两视表面内边缘间的距离不应小于600mm,该要求不适用于 $M_1$和 $N_1$类车辆,对于宽度小于1300mm 的其他类型车辆,该距离可以降至400mm。 为实现给定的照明模式而同时点亮的照明单元: 水平向的距离(mm): 3和9:两只对称配置的照明

**C UN** UN R48-09

条款 6.22.4.1.4

页码 **第82页**

6.22.4.1.4. Additionally, in width: For each mode of the passing-beam lighting: The outer edge of the apparent surface of at least one lighting unit on each side of the vehicle shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle (A in the figure); and, The inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall be not less than 600 mm apart. This does not apply, however, for $M_1$ and $N_1$ category vehicles; for all other categories of motor vehicles this distance may be reduced to 400 mm where the overall width of the vehicle is less than 1,300 mm. 13 In case of additional "two symmetrically placed lighting units" t

**判定**：A/B 一致

### 远光灯自动熄灭环境照度阈值

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.1.9.2.4

页码 **第25页**

在5.1.9.2.1.1和5.1.9.2.1.2所述区域和距离范围内，没有探测到5.1.7.2所提及的车辆，且所测环境光线未达到5.1.9.2.4规定的熄灭要求。 5.1.9.2.4 自动控制的远光灯自动熄灭的要求。 在远光灯自动开启的情况下，当在5.1.9.2.1.1和5.1.9.2.1.2区域和距离范围内，探测到符合5.1.7.2所定义“车辆”迎面而来或前方行驶时，远光灯应自动熄灭。 当环境照度超过7000lx时，远光灯应自动熄灭。 在必要情况下，使用经过余弦校正的传感器，在与车辆传感器安装高度相同的水平面上测量照度。 5.1.9.2.5 远光自动

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.1.9.3.5

页码 **第24页**

且所测环境光线符合5.1.9.3.5规定。 5.1.9.3.5 自动控制的远光灯应自动关闭的情况 在远光灯自动开启的情况下,当在5.1.9.3.1.1和5.1.9.3.1.2区域和距离范围内,探测到符合5.1.7.2所定义“车辆”迎面而来或前方行驶时,远光灯应自动关闭。 当环境照度超过7000lx时,远光灯应自动关闭。 制造商应采用模拟或检测机构认可的方法证明对上述要求的符合性。在必要情况下,使用经过余弦校正的传感器,在与车辆传感器安

**C UN** UN R48-09

条款 6.1.9.3.5

页码 **第40页**

luminance produced by ambient lighting conditions exceeds 7000 lx. Compliance with with

**判定**：A/B 一致

### 近光灯垂直方向角（上/下）

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.2.5

页码 **第26页**

5.2.5 几何可见度 垂直方向角α:向上15°，向下10°； 水平方向角β:向外45°，

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.2.5

页码 **第24页 • 源 PDF**

反射面而引起驾驶员的不舒适感,即满足要求。5.2.5 几何可见度由3.15定义的α 和β 角来确定。α:向上15°,向下10°;β:向外45°,向内10°。02GB47

**C UN** UN R48-09

条款 6.2.5

页码 **第40页**

6.2.5. Geometric visibility Defined by angles α and ß as specified in paragraph 2.10.7.: α = 15° upwards and 10° downwards, ß = 45° outwards and 10° inwards. The presence of partition

**判定**：A/B 一致

### 近光灯水平方向角（外/内）

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.2.5

页码 **第26页**

5.2.5 几何可见度 垂直方向角α:向上15°，向下10°； 水平方向角β:向外45°，向内10°。 22 前照灯邻近其他部件的存在，不应因次级效应

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.2.5

页码 **第24页 · 源 PDF**

),或车辆其他反射面而引起驾驶员的不舒适感,即满足要求。 5.2.5 几何可见度由3.15定义的α 和β 角来确定。α:向上15°,向下10°;β:向外45°,向内10°。02GB4785—2019

**C UN** UN R48-09

条款 6.2.5

页码 **第40页**

6.2.5. Geometric visibility Defined by angles α and ß as specified in paragraph 2.10.7.: α = 15° upwards and 10° downwards, ß = 45° outwards and 10° inwards. The presence of partitions or other items of equipment near the head

**判定**：A/B 一致

### 转向信号灯水平方向角（内/低位减至）

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.5.2

页码 **第40页**

5.6.5.2 对于 $M_1$类和 $N_1$类车辆，可根据制造商要求按图 3b）布局，按以下要求来确认前、后转向信号灯和侧标志灯的几何可见度。若满足，则视为满足转向灯的几何可见度，此时可以无需满足 5.6.5.1 要求。 a) 水平方向角:符合图 3b)中的水平方向角要求。对于离地高度小于 750mm（测量方法参照 4.8 b)）的 1、1a、1b、2a 和 2b 类转向灯，在 H 平面下方的向内几何可见度角可由 45°减至 20°。 b) 垂直方向角:水平面上、下各 15°。若离地高度小于 750 ㎜（测量方法参照 4.8 b)），则向下几何可见度角可由 15°减至

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.5.5.2

页码 **第32页 · 源 PDF**

于2100mm[测量方法参照4.8a)],则水平面以上的垂直方向角可由15°减至5°。对于第6类转向信号灯:水平面上30°,水平面下5°。5.5.5.2 或者,按制造商要求,对于M1类和N1类车辆,前、后转向信号灯和侧标志灯的几何可见度:———水平方向角:见图2b)。对于离地高度不大于750 mm[测量方法参照4.8a)]的1、1a、1b、2a和2b类转向灯,在H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。———垂直方向角:水平面上、下各15°。若离地高度小于750mm[测量方法参照4.8a)],则向下几何可见度角可由15°减至5°。———

**C UN** UN R48-09

条款 6.5.5.1

页码 **第52页**

the inward angle of 45° may be reduced to 20° under the H plane. O

**判定**：A/B 一致

### S3/S4 类制动灯水平方向角

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.7.5.2

页码 **第43页**

对于S3或S4类制动灯:向左、向右各10°。 5.7.6 方向 朝

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.7.5.1

页码 **第35页 · 源 PDF**

边缘相切的水平面。5.7.4.3 纵向对于S1或S2类制动灯:在车辆尾部。对于S3或S4类制动灯:在车辆尾部。5.7.5 几何可见度5.7.5.1 水平方向角对于S1或S2类制动灯:车辆纵向轴线左、右各45°。然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的S1和S2类制动灯,在H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。对于S3或S4类制动灯:车辆纵向轴线左、右各10°。5.7.5.2 垂直方向角对于S1或S2类制动灯:水平面上、下各15°,以下情况除外:13GB4785—2019

**C UN** UN R48-09

条款 6.7.5

页码 **第57页**

6.7.5. Geometric visibility Horizontal angle: For S1 or S2 categories devices: 45° to the left and to the right of the longitudinal axis of the vehicle. However, for the stop lamps of categories S1 and S2 mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the inward angle of 45° may be reduced to 20° under the H plane. For S3 or S4 categories devices: 10° to the left and to the right of the longitudinal axis of the vehicle; Vertical an

**判定**：A/B 一致

### S3/S4 类制动灯垂直方向角（上/下）

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.7.5.1

页码 **第42页 • 源 PDF**

缘相切的水平面。 5.7.4.3 纵向 对于S1或S2类制动灯：在车辆尾部。 对于S3或S4类制动灯：无特殊要求。 5.7.5 几何可见度 5.7.5.1 垂直方向角α 对于S1或S2类制动灯：水平面上、下各15°，以下情况除外： —— 对于离地高度小于750 ㎜的灯具（测量方法参照4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°； —— 对于选装灯，若离地高度不小于2100 ㎜（测量方法参照4.8 b)），则水平面以上的垂直方向角可由15°减至5°。 对于S3 或S4 类制动灯：水平面上10°，下5°。 5.7.5.2 水平方向角β 对于S1或S2类制动灯：向左、向右各45°。然而，对于离地高度小于750mm（测量方法参照4.8 b)）的

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.7.5.2

页码 **第36页**

对于S3或S4类制动灯:水平面上10°,水平面下5°。 5.7.6 方向 朝后

**C UN** UN R48-09

条款 6.7.5

页码 **第57页**

6.7.5. Geometric visibility Horizontal angle: For S1 or S2 categories devices: 45° to the left and to the right of the longitudinal axis of the vehicle. However, for the stop lamps of categories S1 and S2 mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the inward angle of 45° may be reduced to 20° under the H plane. For S3 or S4 categories devices: 10° to the left and to the right of the longitudinal axis of the vehicle; Vertical angle: For S1 or S2 categories devices: 15° above and below the horizontal. However, (a) Where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the downward angle of 15° may be reduced to 5°; (b) Where an optional lamp is mounted above 2,100 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above) the upward angle of 15° may be reduced to 5°. For S3 or S4 categories devices: 10° above and 5° below the horizontal. 6.7.6. Orientation Towards the rear of the vehicle. 6

**判定**：A/B 一致

### 转向信号灯可见性判定的最小视表面

⚠ **测量基准**：本表出现 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.5.2

页码 **第40页**

5.6.5.2 对于 $M_1$类和 $N_1$类车辆，可根据制造商要求按图 3b）布局，按以下要求来确认前、后转向信号灯和侧标志灯的几何可见度。若满足，则视为满足转向灯的几何可见度，此时可以无需满足 5.6.5.1 要求。 a) 水平方向角:符合图 3b)中的水平方向角要求。对于离地高度小于 750mm（测量方法参照 4.8 b)）的 1、1a、1b、2a 和 2b 类转向灯，在 H 平面下方的向内几何可见度角可由 45°减至 20°。 b) 垂直方向角:水平面上、下各 15°。若离地高度小于 750 ㎜（测量方法参照 4.8 b)），则向下几何可见度角可由 15°减至 5°。 c) 除了第 5 和第 6 类侧转向信号灯外，其他转向灯的在上述几何可见度角范围内无障碍观察的视表面应不小于 12.5cm (不包括任何不透光的回复反射器发光面)。 5.6.6 方向 按制造商规定安装。 5.6.7 电路连接 转向信号灯的开关应独立于其他灯具。在

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.5.5.2

页码 **第33页**

12.5cm$^2$(不包括任何不透光的回复反射器发

**C UN** UN R48-09

条款 6.5.5.2

页码 **第53页**

e apparent surface of at least 12.5 square centimetres, except for side directionindicat

**判定**：A/B 一致

### 后位灯可见性判定的最小视表面

⚠ **测量基准**：本表出现 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.10.5.2

页码 **第47页**

5.10.5.2 对于 $M_1$和 $N_1$类车辆，若安装后侧标志灯，则可由制造商决定，采用以下要求代替 5.10.5.1规定: —— 水平方向角 β:向内、向外各 45°。然而，对于离地高度小于 750mm（测量方法参照 4.8 b)）的灯具，在 H 平面下方的向内几何可见度角可由 45°减至 20°。 垂直方向角 α:水平面上、下各 15°。然而，对于离地高度小于 750 ㎜的灯具（测量方法参照 4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可由 15°减至 5°。 灯具在上述几何可见度角范围内的无障碍观察的视表面应不小于 12.5 ㎝ （不包括任何不透光的回复反射器发光面）。 5.10.6 方向 朝后。 5.10.7 电路连接 43

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.10.5.2

页码 **第39页**

5.10.5.2 对于 $M_1$和 $N_1$类车辆,若安装后侧标志灯,则可由制造商决定,采用以下要求代替5.10.5.1规定: 水平方向角:向内、向外各45°。然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的灯具,在 H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。 垂直方向角:水平面上、下各15°。然而,对于离地高度小于750 mm 的灯具[测量方法参照4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 为保证可见,灯的无障碍观察的视表面应不小于12.5cm$^2$(不包括任何不透光的回复反射器发光面)。对于符合4.29规定的灯具不适用。 5.10.6 方向 朝后。 5.10.7

**C UN** UN R48-09

条款 6.10.5.2

页码 **第62页**

the apparent surface of at least 12.5 square centimetres. The illuminating surface area of any retr

**判定**：A/B 一致

### AFS 对称配置附加发光单元水平距离上限

⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.3.4.1

页码 **第30页**

5.3.4.1 横向和高度:（远光和/或近光）基础模式和各自适应模式对应的发光单元（对于给定模式，同时通电的发光单元），应满足以下要求。 a) 基础模式发光单元安装高度应符合 5.1.4.2 和 5.2.4.2 要求，且左右侧各发光单元应对称安装。各自适应模式中，对称安装的发光单元，视表面的（几何）中心应位于同一高度，且距车辆纵向对称平面的距离差异在 50mm 范围内，即认为满足对称要求。两侧发光单元的透光面、发光面和发出的光束可以不同。 b) 各自适应模式的同侧发光单元，相邻发光单元最大水平距离应不大于 140mm（见图 2 中的 E），对于两对均为对称安装的发光单元，同侧相邻发光单元间的水平距离可放宽至 200mm（见图 2中的 C）；高度方向上，同侧相邻发光单元最大垂直距离应不大于 400mm（见图 2 中的 D）。 c) 各自适应模式的发光单元，安

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.22.4.1

页码 **第50页**

该距离不应超过200mm(见图3中的 E);其与

**C UN** — UN R48-09

条款 6.22.4.1.4

页码 **第82页**

hting units" the horizontal distance may be 200 mm (C in the figure

**判定**：A/B 一致

### AFS 各模式发光单元最大安装高度

⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.3.4.1

页码 **第30页**

5.3.4.1 横向和高度:（远光和/或近光）基础模式和各自适应模式对应的发光单元（对于给定模式，同时通电的发光单元），应满足以下要求。 a) 基础模式发光单元安装高度应符合 5.1.4.2 和 5.2.4.2 要求，且左右侧各发光单元应对称安装。各自适应模式中，对称安装的发光单元，视表面的（几何）中心应位于同一高度，且距车辆纵向对称平面的距离差异在 50mm 范围内，即认为满足对称要求。两侧发光单元的透光面、发光面和发出的光束可以不同。 b) 各自适应模式的同侧发光单元，相邻发光单元最大水平距离应不大于 140mm（见图 2 中的 E），对于两对均为对称安装的发光单元，同侧相邻发光单元间的水平距离可放宽至 200mm（见图 2中的 C）；高度方向上，同侧相邻发光单元最大垂直距离应不大于 400mm（见图 2 中的 D）。 c) 各自适应模式的发光单元，安装高度均应不低于 250mm（见图 2 中的 F），不高于 1200mm（见图 2 中的 G），对于 $N_3G$ 类（越野）车辆，可增加到 1500mm。 d) 横向上，近光各模式应满足:每侧应

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 5.2.4.2

页码 **第24页**

5.2.4.2 高度:离地高度不小于500mm,不大于1200mm。对于 $N_3G$

**C UN** — UN R48-09

条款 6.2.4.2

页码 **第40页**

6.2.4.2. In height: not less than 500 mm and not more than 1,200 mm above the ground. For category N2

**判定**：A/B 一致

### 近光灯自动开关的环境照度阈值

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.2.7.5.3

页码 **第29页**

5.2.7.5.3 尽管按 5.2.7.5 要求，环境照度大于 1000lx，但近光灯自动控制系统仍然可以根据诸如

**B 现行** — GB 4785-2019

条款 附录H

页码 **第80页**

/tr> | 小于1000lx | 开启 |

**C UN** — UN R48-09

条款 6.2.7.8

页码 **第44页**

6.2.7.8. Notwithstanding the provisions of paragraph 6.2.7.5., in cases where the ambient illuminance is 1,000 lx or more the dipped-beam headlamps may switch ON and OFF

**判定**：A/B 一致

**远光自动控制传感器水平探测角（左/右）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.1.9.2.1.1 | 条款 5.1.9.3.1.1 | 条款 6.1.9.3.1.1.1 |
| 页码 **第25页** | 页码 **第23页** | 页码 **第38页** |
| 5.1.9.2.1.1 传感器可探测的由其他车辆所发出的光线（如 5.1.7.2 所述），最小范围边界由下述角度确定。 水平角度:向左15°，向右15°。 垂直角度:见表6。 | 5.1.9.3.1.1 传感器可探测的由其他车辆所发出的光线(如 5.1.7.1所述),最小范围边界由下述角度确定: 水平角度:向左15°,向右15°; 垂直角度:见表6。 | 6.1.9.3.1.1.1. Horizontal angles: 15° to the left and 15° to the right. 38 |

**判定**：A/B 一致

**单灯各段视表面投影面积占外接最小四边形面积下限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 3.3 | 条款 4.7 | 条款 5.7.2 |
| 页码 **第14页** | 页码 **第15页** | 页码 **第25页** |
| 况，应满足:各部分发光面在基准轴线方向上的投影，其外围最小凸多边形面积之和，不应小于该功能整体边界在基准轴线方向上投影的外围最小凸多边形面积的 60%；或在基准轴线方向上，各灯间距不大于 75 mm。 | 应满足下列要求:各部分在基准轴线方向上的投影面积之和不应小于该功能边界在基准轴线方向上投影的外围最小四边形面积的60%;或在基准轴线方向上,两个相邻/相切的部 | 5.7.2.1. Single lamps as defined in paragraph 2.4.11.1., subparagraph (a), the apparent surface of which is composed of two or more distinct parts, shall be installed in such a way that: (a) Either the total area of the projection of the distinct parts of the apparent surface in the direction of the reference axis on a plane tangent to the exterior surface of the outer lens and perpendicular to the reference axis shall occupy not less than 60 per cent of the smallest quadrilateral circumscribing the projection of the sa |

**判定**：A/B 一致

**单灯相邻（相切）部分间距上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 3.3 | 条款 4.7 | 条款 5.7.2.2 |
| 页码 **第14页** | 页码 **第15页** | 页码 **第26页** |
| 或在基准轴线方向上，各灯间距不大于 75 mm。本要求不适用于回复反射 | 两个相邻/相切的部分间距不超过75mm(间距测量方向垂直于基准 | erence axis shall not exceed 75 mm when measur |

**判定**：A/B 一致

**灯具基准轴线安装角度允差（每方向）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 4.3 | 条款 3.25 | 条款 5.3 |
| 页码 **第14页** | 页码 **第14页 • 源 PDF** | 页码 **第24页** |
| 各灯具每个方向上允差为±3°。如果制造商另有特殊安装 | 置的基准轴线则与之平行。每个方向上允差为±3°。如果制造商另有特殊安装 | 5.3. For all light-signalling devices, including those mounted on the side panels, the reference axis of the lamp when fitted to the vehicle shall be parallel to the bearing plane of the vehicle on the road; in addition it shall be perpendicular to the median longitudinal plane of the vehicle in the case of side retro-reflectors and of side-marker lamps and parallel to that plane in the case of all other signalling devices. In each direction a tolerance of ± 3° shall be allowed. In addition, any specific instructions as regards f |

**判定**：A/B 一致

**前位灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.9.5.1 | 条款 5.9.5.1 | 条款 6.9.5.1 |
| 页码 第44页 • 源 PDF | 页码 第37页 • 源 PDF | 页码 第60页 |
| 合于其他灯时，应使用其他灯在基准轴线方向上的视表面来验证是否满足5.9.4.1 至5.9.4.3 的安装位置要求。 5.9.5 几何可见度 5.9.5.1 垂直方向角α 和水平方向角β 应满足以下要求： —— 垂直方向角α：为水平面上、下各15°。对于离地高度小于750 ㎜的灯具（测量方法参照4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°； —— 水平方向角β：向内45°，向外80°。对于离地高度小于750mm（测量方法参照4.8 b)）的灯具，在H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。对于挂车，向内的水平方向角可减至5°。 5.9.5.2 对于M1和N1类车辆，若安装前侧标志灯，则可由制造商决定，采用以下要求代替5.9. | 表面来验证是否满足5.9.4.1~5.9.4.3的安装位置要求。5.9.5 几何可见度5.9.5.1 水平方向角:向内45°,向外80°。然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的灯具,在H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。对于挂车,向内的水平方向角可减至5°。垂直方向角:为水平面上、下各15°。对于离地高 | 6.9.5.1. Horizontal angle: 45° inwards and 80° outwards. However, where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the inward angle of 45° may be reduced to 20° under the H plane. In the case of trailers, the angle inwards may be |

**判定**：A/B 一致

**后位灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.10.5.1 | 条款 5.10.5.1 | 条款 6.10.5.1 |
| 页码 第47页 | 页码 第39页 | 页码 第61页 |
| 5.10.5.1 水平方向角 β:向内 45°，向外 80°。 然而，对于离地高度小于750mm（测量方法参照4.8 b)）的灯具，在H平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。 垂直方向角α:水平面上、下各15°，以下情况除外: 对于离地高度小于750 ㎜的灯具（ | 5.10.5.1 水平方向角:向内45°,向外80°。 然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的灯具,在 H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。 垂直方向角:水平面上、下各15,以下情况除外: 对于离地高度小于750mm 的灯具[测 | 6.10.5.1. Horizontal angle: 45° inwards and 80° outwards. However, where a lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the inward angle of 45° may be reduced to 20° under the H plane. |

**判定**：A/B 一致

**驻车灯低安装向内几何可见度角上限（<750mm）**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.12.5 | 条款 5.12.5 | 条款 6.12.5 |
| 页码 第50页 | 页码 第41页 • 源 PDF | 页码 第64页 |
| 5.12.5 几何可见度 水平方向角β:向外、向外均为45°。或，向前和向后均为45°。对于安装于车前或车后的驻车灯，若离地高度小于750mm（测量方法参照4.8 b)），则H平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。 垂直方向角α:水平面上、下各为15°。对于离地高度小于750㎜的灯具（测量方法参照4.8b)），则H平面以下 | 结构不能保证在1500 mm内,则可增至为2100mm。 5.12.4.3 纵向:无特殊要求。5.12.5 几何可见度水平方向角:向外、向前和向后均为45°。然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的灯具,在H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。垂直方向角:水平面上、下各为15°。对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照4.8 | 6.12.5. Geometric visibility Horizontal angle: 45° outwards, forwards and rearwards. However, where a front or rear parking lamp is mounted below 750 mm (measured according to the provisions of paragraph 5.8.1. above), the inward angle of 45° may be reduced to 20° under the H plane. Vertical angle: 15° above and below the horizontal |

**判定**：A/B 一致

**AFS 各模式发光单元最大安装高度（越野类车辆放宽）**

⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.3.4.1

页码 **第30页**

5.3.4.1 横向和高度:（远光和/或近光）基础模式和各自适应模式对应的发光单元（对于给定模式，同时通电的发光单元），应满足以下要求。 a) 基础模式发光单元安装高度应符合 5.1.4.2 和 5.2.4.2 要求，且左右侧各发光单元应对称安装。各自适应模式中，对称安装的发光单元，视表面的（几何）中心应位于同一高度，且距车辆纵向对称平面的距离差异在 50mm 范围内，即认为满足对称要求。两侧发光单元的透光面、发光面和发出的光束可以不同。 b) 各自适应模式的同侧发光单元，相邻发光单元最大水平距离应不大于 140mm（见图 2 中的 E），对于两对均为对称安装的发光单元，同侧相邻发光单元间的水平距离可放宽至 200mm（见图 2中的 C）；高度方向上，同侧相邻发光单元最大垂直距离应不大于 400mm（见图 2 中的 D）。 c) 各自适应模式的发光单元，安装高度均应不低于 250mm（见图 2 中的 F），不高于 1200mm（见图 2 中的 G），对于 $N_3G$ 类（越野）车辆，可增加到 1500mm。 d) 横向上，近光各模式应满足:每侧应至少有一个发光单元视表面的外边缘与车辆外缘端面间的距离不大于 400mm（见图 2 中的 A）。且

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.2.4.2

页码 **第24页**

5.2.4.2 高度:离地高度不小于500mm,不大于1200mm。对于 $N_3G$ 类(越野)车辆,最大高度可增加到1500mm。

5.2.4.3 纵向:装在车前。若发射光不直接或间接地由于后视镜(间接视野装置),

**C UN** UN R48-09

条款 6.2.4.2

页码 **第40页**

6.2.4.2. In height: not less than 500 mm and not more than 1,200 mm above the ground. For category N2G, $N_3G$ M2G, M3G (off-road) vehicles[10] the maximum height may be increased to 1,500 mm. 6.2.4.3. In length: at the front of the vehicle. This requirement sh

**判定**：A/B 一致

**近光灯总光通量超过该值须配装清洗装置**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.2.9

页码 **第29页**

5.2.9 其他要求 本文件4.5 c)要求不适用于近光灯，但左右侧发光单元应对称安装。 当任一侧近光灯光源光通量或用于产生主近光的光源模块光通量之和超过2000lm时，两侧近光灯均应配备符合GB/T 21260的前照灯清洗装置。上述“光通量”，以试

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.2.9

页码 **第27页**

5.2.9 其他要求 本标准4.5b)要求不适用于近光灯。 当单侧近光灯光源光通量或用于产生主近光的 LED 模块总光通量超过2000lm 时,应配备符合GB/T21260的前照灯清洗装置。 对于下倾度,5.

**C UN** UN R48-09

条款 6.2.9.2

页码 **第44页**

6.2.9.2. Dipped-beam headlamps with light source(s) and/or light source module(s) producing the principal dipped-beam having a total objective luminous flux for at least one headlamp which exceeds 2,000 lumens shall only be installed in 44

**判定**：A/B 一致

**AFS 明暗截止线肘部偏离基准轴线的允差**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.3.6.3

页码 **第32页**

平面与测量屏幕的交线上，允许向右侧0.5度内的偏差（不应向左侧偏移）。其他

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.22.6.3

页码 **第51页 • 源 PDF**

22.6.2.2 若调光装置失效,近光的下倾位置不应高于发生故障时的位置。5.22.6.3 水平方向投射在测量屏幕上的每一照明单元的明暗截止线(若有)肘部,应位于穿过该照明单元基准轴的垂直线上。对右侧允许有0.5°的偏差。其他照明单元调节应按制造商规定,并在资料文件中明确。5.22.6.4 测

**C UN** UN R48-09

条款 6.22.6.3

页码 **第85页**

6.22.6.3. Horizontal orientation: For each lighting unit the kink of the elbow of the cut-off line, if any, when projected on the screen, shall coincide with the vertical line through the reference axis of said lighting unit. A tolerance of 0.5 degree to that side which is the side of the traffic direction shall be allo

**判定**：A/B 一致

**远光自动控制传感器•迎面机动车探测距离下限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.1.9.2.1.2

页码 **第25页**

5.1.9.2.1.2 传感器系统应能在水平直道上探测到: 至少 400m 的距离范围内的迎面而来的机动车； 至少 100m 的距离范围内的前方行驶的机动车或带

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.1.9.3.1.2

页码 **第23页**

5.1.9.3.1.2 传感器系统应能在水平直道上探测到: 至少400m 的距离范围内的迎面而来的机动车; 至少100m 的距离范围内的前方行驶的机动车或带

**C UN** UN R48-09

条款 6.1.9.3.1.2

页码 **第39页**

6.1.9.3.1.2. The sensor system shall be able to detect on a straight level road: (a) An oncoming power driven vehicle at a distance extending to at least 400 m; (b) A preceding power driven vehicle or a vehicle-trailers combinati

**判定**：A/B 一致

**远光自动控制传感器·前方行驶机动车探测距离下限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.1.9.2.1.2

页码 **第25页**

5.1.9.2.1.2 传感器系统应能在水平直道上探测到: 至少 400m 的距离范围内的迎面而来的机动车； 至少 100m 的距离范围内的前方行驶的机动车或带挂车的车辆; ——至少 75 m 距离范围内的迎面而来的电动自行车。 按上

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.1.9.3.1.2

页码 **第23页**

5.1.9.3.1.2 传感器系统应能在水平直道上探测到: 至少400m 的距离范围内的迎面而来的机动车; 至少100m 的距离范围内的前方行驶的机动车或带挂车的车辆。 按上述要求检测时,迎面而来和前方行驶的机动车或带挂车的车辆

**C UN** UN R48-09

条款 6.1.9.3.1.2

页码 **第39页**

6.1.9.3.1.2. The sensor system shall be able to detect on a straight level road: (a) An oncoming power driven vehicle at a distance extending to at least 400 m; (b) A preceding power driven vehicle or a vehicle-trailers combination at a distance extending to at least 100 m; (c) An oncoming bicycle at a distance extending to at least 75 m, it

**判定**：A/B 一致

**近光灯弯道照明•车辆重心轨迹水平曲率半径上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.2.7.4

页码 **第28页**

5.2.7.4 为了形成弯道照明，可以再打开位于近光灯中的或与相应近光灯组合或混合的灯具（除远光灯外）中的一个光源或一只或多只 LED 模组。但此时，应满足车辆重心轨迹水平曲率半径不大于 500m的要求。制造商可以通过计算或检测机构认可的其他方式予以证实。 5.2.7.5 M

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.2.7.4

页码 **第26页**

5.2.7.4 为了形成弯道照明,可以再打开位于近光灯中的或者与相应近光灯组合或混合的灯具(除远光灯外)中的一个光源或一只或多只 LED光源,但是车辆重心轨迹水平曲率半径应不大于500m。制造商可以通过计算或检测机构认可的其他方式予以证实。 5.2.7.5 近光灯的开关可以是自动

**C UN** UN R48-09

条款 6.2.7.4

页码 **第43页**

6.2.7.4. One additional light source or one or more LED module(s), located inside the dipped-beam headlamps or in a lamp (except the main-beam headlamp) grouped or reciprocally incorporated with the respective dipped-beam headlamps, may be activated to produce bend lighting, provided that the horizontal radius of curvature of the trajectory of the centre of gravity of the vehicle is 500 m or less. This may be demonstrated by the manufacturer by calculation or by ot

**判定**：A/B 一致

**AFS 弯道照明功能•车辆重心轨迹水平曲率半径上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.3.7.4.3

页码 **第33页**

5.3.7.4.3 基础近光或其各自适应模式的弯道照明功能的激活条件:满足对应自适应模式的激活条件，且对下列至少一种特性（或等效条件）进行了评估: 转向锁角； ——车辆重心轨迹。 此外，应符合下列要求: 在车辆左转时，只有当车辆向前行驶，且过明暗截止线肘部的纵向垂直平面与行驶车辆重心轨迹交点，距离车辆不大于发光单元安装高度的 100 倍，才允许使用非对称的明暗截止线偏离车辆纵向轴的水平移动的弯道照明功能。 ——只有当行驶车辆重心轨迹曲率水平半径不大于 500m 时，才允许使用附加光源的弯道照明功能。 上述要求，制造商应提供相关资料，并可以通过计算或检测机构认可的其他方式予以证实。 5.3.7.5

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.22.7.4.5

页码 **第52页**

5.22.7.4.5 C,V,E或 W 模式对应弯道照明功能的激活条件:满足对应模式的激活条件,且对下列至少一种特性(或等效条件)进行了评估(T 信号和对应的模式信号组合使用): 转向锁角; 车辆重心轨迹。 此外,应符合下列要求: 只有当车辆向前行驶,且过明暗截止线肘部的纵向垂直平面与行驶车辆重心轨迹交点,距离车辆不大于照明单元安装高度的100倍,才允许使用非对称的明暗截止线偏离车辆纵向轴的水平移动的弯道照明功能(对车辆右转时产生的弯道照明,本条款不适用)。 只有当行驶车辆重心轨迹曲率水平半径不大于500 m 时,才允许使用附加光源的弯道照明功能。 5.22.7.5 驾驶员中性模式切换在任何情况下,驾驶员应能随时将 AFS调至中性状态,或恢复至

**C UN** UN R48-09

条款 6.22.7.4.5

页码 **第87页**

(ii) One or more lighting units may be additionally energized only when the horizontal radius of curvature of the trajectory of the centre of gravity of the vehicle is 500 m or less. 6.22.7.5. It shall always be possible for the driver to set the AFS

**判定**：A/B 一致

**侧标志灯•最前面一只距车辆前端的上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.18.4.3

页码 **第55页**

5.18.4.3 纵向:车辆每侧，应至少有 1 只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内，最前面的侧标志灯离车辆前端不大于 3m；两相邻侧标志灯的间距应不大于 3m，若车型结构、设计或车辆操作使

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.18.4.3

页码 **第46页**

5.18.4.3 纵向:至少有一只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内,最前面的侧标志灯离车辆前端不大于3m;两相邻侧标志灯的间距应不大于3m,若车型结构、设计或车

**C UN** UN R48-09

条款 6.18.4.3

页码 **第72页**

6.18.4.3. 6.18.6. 6.18.7. 6.18.8. In length: at least one side-marker lamp shall be fitted to the middle third of the vehicle, the foremost side-marker lamp being not further than 3 m (4 m for semi-trailers) from the front. The distance between two adja

**判定**：A/B 一致

**侧标志灯•相邻两只之间的间距上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.18.4.3

页码 **第55页**

5.18.4.3 纵向:车辆每侧，应至少有 1 只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内，最前面的侧标志灯离车辆前端不大于 3m；两相邻侧标志灯的间距应不大于 3m，若车型结构、设计或车辆操作使其不能保证在 3m 内，则可增至 4m。最后面的侧标志

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.18.4.3

页码 **第46页**

5.18.4.3 纵向:至少有一只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内,最前面的侧标志灯离车辆前端不大于3m;两相邻侧标志灯的间距应不大于3m,若车型结构、设计或车辆操作使其不能保证在3m内,则可增至4m。 最后面的

**C UN** UN R48-09

条款 6.18.4.3

页码 **第72页**

6.18.4.3. 6.18.6. 6.18.7. 6.18.8. In length: at least one side-marker lamp shall be fitted to the middle third of the vehicle, the foremost side-marker lamp being not further than 3 m (4 m for semi-trailers) from the front. The distance between two adjacent side-marker lamps shall not exceed 3 m. If the structure, design or the operational use of the vehicle make

**判定**：A/B 一致

**侧标志灯•相邻间距上限（车型结构受限时可增至）**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.18.4.3

页码 **第55页**

5.18.4.3 纵向:车辆每侧，应至少有 1 只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内，最前面的侧标志灯离车辆前端不大于 3m；两相邻侧标志灯的间距应不大于 3m，若车型结构、设计或车辆操作使其不能保证在 3m 内，则可增至 4m。最后面的侧标志灯离车辆后端应不大于 1m。 然而，对于车长不大于6m的车辆和带驾驶室底盘，在车辆长度的前和/或后三分

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.18.4.3

页码 **第46页**

5.18.4.3 纵向:至少有一只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内,最前面的侧标志灯离车辆前端不大于3m;两相邻侧标志灯的间距应不大于3m,若车型结构、设计或车辆操作使其不能保证在3m内,则可增至4m。 最后面的侧标志灯离车辆后端应不大于1m。 然而对于车长不大于6m 的车辆和带驾驶室底盘,在车辆长度的

**C UN** UN R48-09

条款 6.18.4.3

页码 **第72页**

6.18.4.3. 6.18.6. 6.18.7. 6.18.8. In length: at least one side-marker lamp shall be fitted to the middle third of the vehicle, the foremost side-marker lamp being not further than 3 m (4 m for semi-trailers) from the front. The distance between two adjacent side-marker lamps shall not exceed 3 m. If the structure, design or the operational use of the vehicle make it impossible to comply with such a requirement, this distance may be increased to 4 m. The distance between the rearmost side-marker lamp and the rear of t

**判定**：A/B 一致

**侧回复反射器•最前面一只距车辆前端的上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.17.4.3

页码 **第54页**

5.17.4.3 纵向:车辆每侧，应至少有 1 只侧回复反射器安装在车辆的中间三分之一范围内。最前面的侧回复反射器离车辆前端不大于 3m；对于半挂车，该距离要求可增至 4m。除 $M_1$

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.17.4.3

页码 **第45页**

5.17.4.3 纵向:在车辆的中间三分之一范围内至少安装一只侧回复反射器,最前面的侧回复反射器离车辆前端不大于3m。相邻两侧回复反射器间的距离应不大于3m。本规定不适用

**C UN** UN R48-09

条款 6.17.4.3

页码 **第70页**

6.17.4.3. In length: at least one side retro-reflector shall be fitted to the middle third of the vehicle, the foremost side retro-reflector being not further than 3 m from the front; The distance between two adjacent side retro-reflecto

**判定**：A/B 一致

**侧回复反射器•相邻两只之间的间距上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.17.4.3

页码 **第54页**

5.17.4.3 纵向:车辆每侧，应至少有 1 只侧回复反射器安装在车辆的中间三分之一范围内。最前面的侧回复反射器离车辆前端不大于 3m；对于半挂车，该距离要求可增至 4m。除 $M_1$和 $N_1$类车辆外，其余车辆同侧相邻回复反射器间的距离应不大于 3m，若车型结构、设计或车辆操作造成不能满足上述要求，则该间距要求可增至 4m。安装于最后的回复反射器离车辆尾部应不大于 1m。 然而，对于车长

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.17.4.3

页码 **第45页**

5.17.4.3 纵向:在车辆的中间三分之一范围内至少安装一只侧回复反射器,最前面的侧回复反射器离车辆前端不大于3m。相邻两侧回复反射器间的距离应不大于3m。本规定不适用 $M_1$和 $N_1$类车辆。

**C UN** UN R48-09

条款 6.17.4.3

页码 **第70页**

6.17.4.3. In length: at least one side retro-reflector shall be fitted to the middle third of the vehicle, the foremost side retro-reflector being not further than 3 m from the front; The distance between two adjacent side retro-reflectors shall not exceed 3 m. This does not, however, apply to $M_1$ and $N_1$ cat

**判定**：A/B 一致

**侧回复反射器•相邻间距上限（车型结构受限时可增至）**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.17.4.3

页码 **第54页**

5.17.4.3 纵向:车辆每侧，应至少有 1 只侧回复反射器安装在车辆的中间三分之一范围内。最前面的侧回复反射器离车辆前端不大于 3m；对于半挂车，该距离要求可增至 4m。除 $M_1$和 $N_1$类车辆外，其余车辆同侧相邻回复反射器间的距离应不大于 3m，若车型结构、设计或车辆操作造成不能满足上述要求，则该间距要求可增至 4m。安装于最后的回复反射器离车辆尾部应不大于 1m。 然而，对于车长不大于6m的汽车，在车辆总长的前和/或后三分之一范围内，配备1只侧回复反射

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.17.4.3

页码 **第45页**

5.17.4.3 纵向:在车辆的中间三分之一范围内至少安装一只侧回复反射器,最前面的侧回复反射器离车辆前端不大于3m。相邻两侧回复反射器间的距离应不大于3m。本规定不适用 $M_1$和 $N_1$类车辆。 若车型结构、设计或车辆操作造成不能满足上述要求,则该间距可增至4m。最后面的侧回复反射器离车辆后端应不大于1m。然而,对于车长不大于6m 的汽车,在车辆总长的前和/或后三分之一范围内,配备一只侧回复反射器即

**C UN** UN R48-09

条款 6.17.4.3

页码 **第70页**

6.17.4.3. In length: at least one side retro-reflector shall be fitted to the middle third of the vehicle, the foremost side retro-reflector being not further than 3 m from the front; The distance between two adjacent side retro-reflectors shall not exceed 3 m. This does not, however, apply to $M_1$ and $N_1$ category vehicles. If the structure, design or the operational use of the vehicle makes it impossible to comply with such a requirement, this distance may be increased to 4 m. The distance between the rearmost side retro-reflector and the rear

**判定**：A/B 一致

**移动部件回位后近光/前雾灯下倾角偏差上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.20

页码 **第20页**

对于近光灯和前雾灯，移动部件从正常使用位置上移开并返回 10 次，每次所测量的相对于其支撑件的倾斜角与 10 次平均值之间的偏差应不大于 0.15%。当按附录 D 检验车辆时，应对 5.2.6.1.2 中规定的允

**B 现行** GB 4785-2019

条款 4.20

页码 **第20页**

若移动部件从正常使用位置上移开并返回10次,每次所测量的相对于其支撑件的倾斜角与10次平均值之间的偏差不大于0.15%,即满足了上述要求。若结果超出这个限值要求,则当按附录 D

**C UN** UN R48-09

条款 5.20

页码 **第32页**

5.20. 5.21. 5.21.1. 5.22. When a lamp is installed on a movable component and the movable component is in the "normal position(s) of use", the lamp shall always return to the position(s) specified by the manufacturer in accordance with this Regulation. In the case of dipped-beam headlamps and front fog lamps, this requirement shall be considered satisfied if, when the movable components are moved and returned to the normal position 10 times, no value of the angular inclination of these lamps, relative to its support, measured after each operation of the movable component, differs by more than 0.15 per cent from the average of the 10 measured values. If this value is exceeded

**判定**：A/B 一致

**侧标志灯•最后面一只距车辆后端的上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.18.4.3

页码 **第55页**

5.18.4.3 纵向:车辆每侧，应至少有 1 只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内，最前面的侧标志灯离车辆前端不大于 3m；两相邻侧标志灯的间距应不大于 3m，若车型结构、设计或车辆操作使其不能保证在 3m 内，则可增至 4m。最后面的侧标志灯离车辆后端应不大于 1m。 然而，对于车长不大于6m的车辆和带驾驶室底盘，在车辆长度的前和/或后三分之一范围内，安装1只侧标志灯即满足要求。对于车长大于6m但不大

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.18.4.3

页码 **第46页**

5.18.4.3 纵向:至少有一只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内,最前面的侧标志灯离车辆前端不大于3m;两相邻侧标志灯的间距应不大于3m,若车型结构、设计或车辆操作使其不能保证在3m内,则可增至4m。 最后面的侧标志灯离车辆后端应不大于1m。 然而对于车长不大于6m 的车辆和带驾驶室底盘,在车辆长度的前和/或后三分之一范围内,安装一只侧标志灯即满足要求。对于车长大

**C UN** UN R48-09

条款 6.18.4.3

页码 **第72页**

6.18.4.3. 6.18.6. 6.18.7. 6.18.8. In length: at least one side-marker lamp shall be fitted to the middle third of the vehicle, the foremost side-marker lamp being not further than 3 m (4 m for semi-trailers) from the front. The distance between two adjacent side-marker lamps shall not exceed 3 m. If the structure, design or the operational use of the vehicle make it impossible to comply with such a requirement, this distance may be increased to 4 m. The distance between the rearmost side-marker lamp and the rear of the vehicle shall not exceed 1 m. However, for vehicles the length of which does not exceed 6 m and fo

**判定**：A/B 一致

**侧回复反射器•最后面一只距车辆后端的上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.17.4.3

页码 **第54页**

5.17.4.3 纵向:车辆每侧，应至少有 1 只侧回复反射器安装在车辆的中间三分之一范围内。最前面的侧回复反射器离车辆前端不大于 3m；对于半挂车，该距离要求可增至 4m。除 $M_1$和 $N_1$类车辆外，其余车辆同侧相邻回复反射器间的距离应不大于 3m，若车型结构、设计或车辆操作造成不能满足上述要求，则该间距要求可增至 4m。安装于最后的回复反射器离车辆尾部应不大于 1m。 然而，对于车长不大于6m的汽车，在车辆总长的前和/或后三分之一范围内，配备1只侧回复反射器即满足要求。对于车长大于6m但不大于7m的M<

**B 现行** GB 4785-2019

条款 5.17.4.3

页码 **第45页**

5.17.4.3 纵向:在车辆的中间三分之一范围内至少安装一只侧回复反射器,最前面的侧回复反射器离车辆前端不大于3m。相邻两侧回复反射器间的距离应不大于3m。本规定不适用 $M_1$和 $N_1$类车辆。 若车型结构、设计或车辆操作造成不能满足上述要求,则该间距可增至4m。最后面的侧回复反射器离车辆后端应不大于1m。然而,对于车长不大于6m 的汽车,在车辆总长的前和/或后三分之一范围内,配备一只侧回复反射器即满足要求。 对于车长大于6m 但不大于7m

**C UN** UN R48-09

条款 6.17.4.3

页码 **第70页**

6.17.4.3. In length: at least one side retro-reflector shall be fitted to the middle third of the vehicle, the foremost side retro-reflector being not further than 3 m from the front; The distance between two adjacent side retro-reflectors shall not exceed 3 m. This does not, however, apply to $M_1$ and $N_1$ category vehicles. If the structure, design or the operational use of the vehicle makes it impossible to comply with such a requirement, this distance may be increased to 4 m. The distance between the rearmost side retro-reflector and the rear of the vehicle shall not exceed 1 m. However, for motor vehicles the length of which does not exceed 6 m,

**判定**：A/B 一致

**近光光束倾斜度•随装载变化的安全界限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 D.5.5

页码 **第87页**

况，倾斜度的变化位于一种安全界限为 4mrad（0.4%倾斜度）的计算限值内（如，位于

**B 现行** GB 4785-2019

条款 D.5.5

页码 **第74页**

倾斜度的变化位于一种安全界限为4mrad(0.4%倾斜度)的计算限值内(如,位于

**C UN** UN R48-09

条款 Annex 5

页码 **第130页**

ied for approval) with a safety margin of 4 mrad (0.4 per cent inclination). 5.5.2. If the result(s

**判定**：A/B 一致

**近光灯自动开启•响应时间上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 表C.1

页码 **第84页**

/td> | 小于1000 lx | 开启 | 不大于2s |

**B 现行** GB 4785-2019

条款 附录H

页码 **第80页**

/td> | 小于1000lx | 开启 | 不大于2s |

**C UN** UN R48-09

条款 Annex 13

页码 **第143页**

Response time | less than 1,000 lux | ON | no more than 2 seconds |

**判定**：A/B 一致

**近光灯自动关闭•响应时间下限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 表C.1

页码 **第84页**

/td> | 大于7000 lx | 关闭 | 大于5s，不大于300s |

**B 现行** GB 4785-2019

条款 附录H

页码 **第80页**

td> | 大于7000lx | 关闭 | 大于5s,不大于300s |

**C UN** UN R48-09

条款 Annex 13

页码 **第143页**

OFF | more than 5 seconds, but no mor

**判定**：A/B 一致

**近光灯自动关闭•响应时间上限**

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 表C.1

页码 **第84页**

td> | 大于5s，不大于300s | </

**B 现行** GB 4785-2019

条款 附录H

页码 **第80页**

不大于300s |

**C UN** UN R48-09

条款 Annex 13

页码 **第143页**

but no more than300seconds | </

**判定**：A/B 一致

**移动部件遮蔽前/后位灯等视表面的比例上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 4.21 | 条款 4.21 | 条款 5.21 |
| 页码 **第21页** | 页码 **第20页** | 页码 **第32页** |
| b) 遮蔽前、后位灯，前、后转向信号灯的主功能和前、后回复反射器不应超过其视表面的 50%。若上述条件无法满足时，应符合下列要求之一 | 在所有固定位置上遮蔽前、后位灯,前、后转向信号灯和前、后回复反射器不应超过其视表面的50%。如果上述条件无法满足时,应符合下列的 | and retro-reflectors shall not be hidden more than 50 per cent by any movable compo |

**判定**：A/B 一致

**选装倒车灯纵向安装角上限**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 5.21.5.2 | 条款 5.4.5.2 | 条款 6.4.5.2 |
| 页码 **第58页** | 页码 **第30页** | 页码 **第48页** |
| 然而，对于 5.21.2.2 规定的 2 只选装倒车灯，可安装在车辆侧面，且应符合 5.21.5.2 和 5.21.6 要求。 5.21.5 几何可见度 5.21.5.1 对于安装在车辆尾部的倒车灯 水平方向角β: 若只安装1只倒车灯，则向左、向右均为45°。若成对安装2只倒车灯，则向外45°，向内30°。 垂直方向角α:向上、向下各10°。 5.21.5.2 对于根据 5.21.2.2 在车侧面安装的选装倒车灯，其基准轴线与车辆纵向对称平面所成角度应不大于15°，即可认为满足几何可见度要求。选装的 2 只倒车灯垂直方向上允许直接向下照射。 5.21.6 方向 向后。此外，对于根据5.21.2.2在车 | 于 15° ,即可认为满足几何可见度要求。选装的两只倒车灯垂直方向上允许直接向 | 6.4.5.2. Two optional devices mentioned in paragraph 6.4.2.2. if fitted on the side of the vehicle: The geometric visibility is considered to be ensured if the reference axis of the respective device is directed outwards with an angle β not exceeding 15° relative to the median longitudinal plane of the vehicle. The vertica |

**判定**：A/B 一致

# 附H A/B 定性条款并排对照（条款级，差异处标出）

## 附录 H A/B 定性条款并排对照（条款级，差异处标出）

**这一节回答的是客户那句「仍然只有法规中，有具体数值的内容的比较」。**

第 12 章的矩阵是**标量**（安装高度、响应时间、光强…）；

第 14 章是**章级**的整段原文并排；

**这一节是条款级的定性对照** —— 逐条给出 A、B 两版的原文，**差异处用粗体标出。**

**判定只有两种：同文 / 文字不同。**

报告**不判「实质变化」** —— 那是工程判断（同样的两个数，方向可以相反），

报告不替读者下结论；差异片段标出来，读者自己判。

**C（UN R48-09）侧不在这一节。**

UN R48 与 GB 的条款编号体系**完全不同构**（§2 定义 / §5 通用 / §6 各灯具 / Annex），

逐号对读会造出假对应 —— GB 5.4.5.1 与 R48 6.4.5.1 编号相似却不是同一条款。

R48 的对照在**章节级**（第 14 章，26 条对应逐条回原文验过）与

**参数级**（第 12 章，319 个取值位）。**不硬凑条款级对照。**

### H.1 这一节怎么来的（配对规则与安全边界）

| 步骤 | 规则 | 为什么 |
|---|---|---|
| 1 | 先过**装置级重排表**再配对 | A 把 B 平铺的 5.1~5.26 重新归位：A 的 5.4 是**前雾灯**，B 的 5.4 是**倒车灯**。只按编号配对，会把两条不相干的条款说成「改了」 |
| 2 | **款**（配备/数量/布局/高度/几何可见度/电路连接/指示器/其他要求…）必须一致 | 装置对了、款不对，说明这一条在 A/B 之间**重排过**，不是同一件事 |
| 3 | 无款的散文条款：**前 10 个归一化字符完全相同**才配对 | 保守方向 —— 宁可漏，不错 |
| 4 | 归一化（去空白/标点、中文数字→阿拉伯数字、㎜→mm）后逐字相同 = **同文** | 避免「，vs,」「2只vs两只」被算成差异 |

**引文里的交叉引用编号仍是各版自己的编号** —— A 的「按 5.6.5 规定」与

B 的「按 5.5.5 规定」指的是**同一条**（A 的 5.6 与 B 的 5.5 都是转向信号灯）。

装置级编号重排见 §11.6.2。

**结果**：可并排 **326** 条（同号同款）· **同文 142** · **文字不同 184** · **编号不可直接对读 86**（列在 H.4，不并排）。

## H.2 文字不同的条款（184 条）—— 逐条并排

每一行给出**条款号 + 款 + 两版原文 + 页码。**

**粗体是差异处**（逐字比对得出），一眼能分清「整段新增」和「换个词」。

两版原文都超过 320 字时截断并标出「原文续见第 N 页」——

**截断只在这一节发生**，条款全文在第 14 章与附录 F。

⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 • 三个『面』不是同义词」**。

| 条款 | 款 | A 草案原文 | B 现行原文 |
|---|---|---|---|
| B 5.1.1 / A 5.1.1 | 配备 | **A 第 23 页**：配备 汽车应配备，挂车不应**安装。** | **B 第 22 页**：配备 汽车应配备,挂车不应**使用。** |
| B 5.1.2 / A 5.1.2 | 数量 | **A 第 23 页**：数量 2只**（成对）**或4只**（成对），**对于N3类车辆可以**再**多安装2只。**单只**远光灯的所有发光单元应在同一 安装单元内。 | **B 第 22 页**：数量 两只或四只。对于N3类车辆可以多安装两只远光灯。当车辆安装四只可藏式前照灯时,其中两只 附加前照灯只允许用于昼间发出间歇光信号功能(见4. 12)。 |
| B 5.1.4.2 / A 5.1.4.2 | 高度 | **A 第 24 页**：高度：**发光面的最高点不应高于车辆前挡风玻璃下边缘。** | **B 第 22 页**：高度:**无特殊要求。** |
| B 5.1.4.3 / A 5.1.4.3 | 纵向 | **A 第 24 页**：纵向：安装在车辆前**部**，要求发射光不直接或间接地通过后视镜（间接视野装置）或车辆其 他反射面而引起驾驶员的不舒适。 | **B 第 22 页**：纵向:安装在车辆前**面**,要求发射光不直接或间接地通过后视镜(间接视野装置)或车辆其他反 射面而引起驾驶员的不舒适。 |
| B 5.1.5 / A 5.1.5 | 几何可见度 | **A 第 24 页**：几何可见度 发光面的可见度（包括从观察方向看来似乎不发光的区域的可见度），应保证在其周长上的众母线 形成的**观察**区域内，**母线**与前照灯基准轴线间的夹角不小于5°。发光面在配光镜最前部分横**截**面内的 投影边界是几何可见度角的始端。 | **B 第 22 页**：几何可见度 发光面的可见度(包括从观察方向看来似乎不发光的区域的可见度),应保证在其周长上的众母线 形成的**扩散**区域内。**该区域**与前照灯基准轴线间的夹角不小于5°。发光面在配光镜最前部分横**切**面 内的投影边界是几何可见度角的始端。 |
| B 5.1.7.1 / A 5.1.7.1 | — | **A 第 24 页**：除非间歇地打开远光灯发出警告信号，远光灯只有在前照灯开关位于前照灯的“ON”（**点亮**）位置或处于“AUTO”（自动**即激活**）位置，并存在近光灯自动启动的条件时才可**点亮。**对于后一种情 形，当近光灯自动启动的条件不存在时，远光灯应自动熄灭。 | **B 第 22 页**：除非间歇地打开远光灯**开启**发出警告信号,远光灯只有在前照灯开关位于前照灯的“ON”（**打 开**)位置或处于“AUTO”(自动)位置,并存在近光灯自动启动的条件时才可**开启。**对于后一种情形,当 近光灯自动启动的条件不存在时,远光灯应自动关闭。 |
| B 5.1.7.2 / A 5.1.7.2 | — | **A 第 24 页**：远光灯的控制可以是自动的，控制信号应由可探测下列各项**情况**并对其**作**出反应的传感器系 统产生： —— 环境光线条件； —— 迎面驶来的车辆上，前部照明装置和前部光信号装置发出的光线； —— 前方行驶车辆的尾部光信号装置发出的光线。 本条中的“车辆”指 L、M、N、O 类车辆**及电动自行车**，并认为这些车辆配备了回复反射器，且 照明和光信号系统已正常开启。 允许配备提升额外性能的传感器功能。 | **B 第 22 页**：远光灯的控制可以是自动的,控制信号应由可探测下列各项并对其**做**出反应的传感器系统 产生: ————环境光线条件; ————迎面驶来的车辆上,前部照明装置和前部光信号装置发出的光线; ————前方行驶车辆的尾部光信号装置发出的光线。**允许安装额外的可提升性能的传感器功能。** 本条中的“车辆”指L、M、N、O 类车辆,并认为这些车辆配备了回复反射器,并且照明和光信号系 统已打开。 |
| B 5.1.7.3 / A 5.1.7.3 | — | **A 第 24 页**：远光灯应可以随时手动**点亮**或**熄灭**，远光灯自动控制功能应**能**手动关闭。此外，远光灯和其 自动控制功能的关闭方式应是简单和迅速的手动操作，不应有次级操作。 | **B 第 22 页**：远光灯应可以随时手动**开启**或**关闭**,远光灯自动控制功能应**可以**手动关闭。此外,**关闭**远光灯 和远光灯自动控制功能的手动操作方式应简单且直接,不准许有次级操作。 |
| B 5.1.8 / A 5.1.8 | 指示器 | **A 第 24 页**：指示器 应配备接通指示器。**若**前照灯**按**5.1.7.**2**所述自动控制，则应向驾驶员提供远光的自动控制已激活 的提示。在自动控制开启期间，该信息就一直显示。 | **B 第 23 页**：指示器 应配备接通指示器。**如果**前照灯**如**5. 1. 7. **1**所述自动控制,则应向驾驶员提供远光的自动控制已激 活的提示。在自动控制开启期间,该信息就一直显示。 |
| B 5.2.1 / A 5.2.1 | 配备 | **A 第 26 页**：配备 汽车应配备，挂车不应**安装。** | **B 第 24 页**：配备 汽车应配备,挂车不应**使用。** |
| B 5.2.2 / A 5.2.2 | 数量 | **A 第 26 页**：数量 2只**（成对）。单只近光灯的所有发光单元应在同一安装单元内。** | **B 第 24 页**：数量 两只。 |
| B 5.2.4.3 / A 5.2.4.3 | 纵向 | **A 第 26 页**：纵向：装在车**辆**前**部。**若发射光不**应**直接或间接地由于后视镜（间接视野装置），或车辆其 他反射面而引起驾驶员的不舒适感，即满足要求。 | **B 第 24 页**：纵向:装在车前。若发射光不直接或间接地由于后视镜(间接视野装置),或车辆其他反射面而 引起驾驶员的不舒适感,即满足要求。 |
| B 5.2.5 / A 5.2.5 | 几何可见度 | **A 第 26 页**：几何可见度 **垂直方向**角α：向上15°，向下10°； **水平方向角**β：向外45°，向内10°。 前照灯邻近其他部件的存在，不应因次级效应引起其他道路使用者的不舒适感。 | **B 第 24 页**：几何可见度 **由3. 15定义的α 和β** 角**来确定。** α:向上15°,向下10°; β:向外45°,向内10°。 前照灯邻近其他部件的存在,不应因**二**次效应引起其他道路使用者的不舒适感。 |
| B 5.2.6.1.1 / A 5.2.6.1.1 | — | **A 第 26 页**：制造商应按0.1%的准确度，在驾驶座上一名人员的空载车条件下，**按 5.2.6.1.2 规定，确定** 明暗截止线的初始下倾度值。 **初始下倾度值，应**在每辆车上靠近近光灯或制造商铭牌的地方，按附录F规定的符号清晰标明，并 确保此标记清晰持久。可在5.2.6.1.2规定的范围内，为同一型式的不同变型/改型车规定不同的初始向下 倾角度值，各变型/改型车应只标明本车的对应值。 5.2.6.1.1 规定的数值标注。 | **B 第 25 页**：制造商应按0. 1%的准确度**规定**,在驾驶座上一名人员的空载车条件下,**近光**明暗截止线的 初始下倾度,**并以规定的符号(见附录F),将此数值标明**在每辆车的制造商铭牌或前照灯附近。此标记 应清晰持久。 按5. 2. 6. 1. 2中规定,确定下倾度值。 |
| B 5.2.6.3.1 / A 5.2.6.3.1 | — | **A 第 28 页**：经初始倾斜度调节后，以百分数表示的近光倾斜度，应在附录**G** 确定的所有装载状况的静 态条件下测量。 | **B 第 26 页**：经初始倾斜度调节后,以百分数表示的近光**垂直向**倾斜度,应在附录**A** 确定的所有装载状况 的静态条件下测量。 |
| B 5.2.7.4 / A 5.2.7.4 | — | **A 第 28 页**：为了形成弯道照明，可以再打开位于近光灯中的或与相应近光灯组合或混合的灯具（除远光 灯外）中的一个光源或一只或多只LED **模组。**但**此时，应满足**车辆重心轨迹水平曲率半径不大于500m 的要求。制造商可以通过计算或检测机构认可的其他方式予以证实。 | **B 第 26 页**：为了形成弯道照明,可以再打开位于近光灯中的或**者**与相应近光灯组合或混合的灯具(除远光 灯外)中的一个光源或一只或多只LED **光源,**但**是**车辆重心轨迹水平曲率半径**应**不大于500m。制造 商可以通过计算或检测机构认可的其他方式予以证实。 |

| 条款 | 款 | A 草案原文 | B 现行原文 |
|---|---|---|---|
| B 5.2.8.2 / A 5.2.8.2 | — | **A 第 29 页**：下述情况，应安装闪烁或不闪烁的**故障**指示器： ——采用移动整个近光光束或明暗截止线弯曲肘部以形成弯道照明功能；或 —— 主近光由一个或多个**光源**模块**或多组不可更换光源或多个标准化光源**产生（除非电路连接保 证当任何**光源**发生故障时，所有模块熄灭）。 下列情况，故障指示应开启： —— 明暗截止线弯曲肘部转动发生故障；或 —— 用于形成主近光的任意一只光源模块或不可更换光源或标准化光源发生故障（除非电路连接 保证当任何光源发生故障时，所有模块熄灭）。 出现故障状态时，故障指示器应一直开启，允许临时关闭，但当启动或停止发动机装置（动力装 置）时，其应再次开启。 | **B 第 27 页**：下述情况,应安装闪烁或不闪烁的指示器: ———采用移动整个近光光束或明暗截止线弯曲肘部以形成弯道照明功能;或 ———主近光由一个或多个**LED** 模块产生(除非电路连接保证当任何**LED 模块**发生故障时,所有模 块熄灭)。 下列情况,指示器应开启: ———明暗截止线弯曲肘部转动发生故障;或 ———用于形成主近光的任意一只LED 模块发生故障(除非电路连接保证当任何LED 模块发生故 障时,所有模块熄灭)。 出现故障状态时,指示器应一直开启,允许临时关闭,但当启动或停止发动机装置时,其应再次 开启。 |
| B 5.2.9 / A 5.2.9 | 其他要求 | **A 第 29 页**：其他要求 本**文件**4.5 **c)**要求不适用于近光灯，**但左右侧发光单元应对称安装。** 当**任一**侧近光灯光源光通量或用于产生主近光的光源模块光通量之和超过2000lm 时，两侧近光灯 均应配备符合GB/T 21260的前照灯清洗装置。上述“光通量”，以试验电压下为准，对于带有特殊供电 系统的灯具应在实际电压工况进行测量。若使用标准化光源，且无特殊供电系统，“光通量”可参考GB/T 45603中试验电压对应的目标光通量。对于使用塑料配光镜的灯具，禁止使用机械式的前照灯清洗装置。 左转弯时，如果弯道照明是通过水平移动整个光束或明暗截止线弯曲肘部来实现，那么只有在车辆 前行时才能被开启。……（原文续见 A 第 29 页） | **B 第 27 页**：其他要求 本**标准**4. 5**b**)要求不适用于近光灯。 当**单**侧近光灯光源光通量或用于产生主近光的LED 模块总光通量超过2000lm 时,应配备符合 GB/T21260的前照灯清洗装置。 对于下倾度,5. 2. 6. 2. 2规定的装置不应用于下述情况: ———单侧主近光光源或光源模块目标光通量大于2000lm。 上述“目标光通量”,以试验电压为准。 对于允许使用多个试验电压的灯丝灯泡,上述产生主近光的“目标光通量”以进行光源型式试验的 产品试验电压为准。 只有符合GB4599或GB21259或GB25991的近光灯才能用于实现弯道照明。……（原文续见 B 第 27 页） |
| B 5.3.2 / A 5.4.2 | 数量 | **A 第 35 页**：数量 2只**（成对）**。 | **B 第 27 页**：数量 两只。 |
| B 5.3.4.3 / A 5.4.4.3 | 纵向 | **A 第 35 页**：纵向：装在车前。**前雾**灯发射光不**应**直接或间接地通过后视镜（间接视野装置）或车辆其他 反射面，引起驾驶员的不舒适感。 | **B 第 28 页**：纵向:装在车前。**要求该**灯**的**发射光不直接或间接地通过后视镜(间接视野装置)或车辆其他 反射面,**而**引起驾驶员的不舒适感。 |
| B 5.3.5 / A 5.4.5 | 几何可见度 | **A 第 35 页**：几何可见度 **垂直方向**角α：向上5°，向下5°； 水平方向角β：向外45°，向内10°。 前雾灯的灯具部分或其部件，不应反射前雾灯发出的光，造成其他使用道路者不舒适。 | **B 第 28 页**：几何可见度 **由3. 15定义的α 和β** 角**来确定。α 角**向上、**向下均为**5°, β角:向外45°、向内10°。 前雾灯的灯具部分或其附近其他部件,不应反射前雾灯发出的光,造成其他使用道路者的不舒适。 |
| B 5.3.6.2.4 / A 5.4.6.2.4 | — | **A 第 36 页**：在调光装置故障的情况下，前雾灯光束的明暗截止线不**应**保持在高于故障时的位置。 | **B 第 29 页**：在调光装置故障的情况下,前雾灯光束的明暗截止线**应**不**会**保持在高于故障时的位置。 |
| B 5.3.6.2.5 / A 5.4.6.2.5 | — | **A 第 36 页**：若车辆结构能保证在附录**G** 规定的所有装载情况下，均能符合5.**4**.6.1.2 **a)**要求，**可**不安 装调光装置，但前雾灯上应具有调节明暗截止线高度的装置。 | **B 第 29 页**：若车辆结构能保证在附录**A** 规定的所有装载情况下,均能符合5. **3**. 6. 1. 2**b)1)**要求,**允许**不 安装调光装置,但其前雾灯应具有调节明暗截止线高度的装置。 |
| B 5.3.6.3 / A 5.4.6.3 | 安装方向 | **A 第 36 页**：安装方向：朝前。 | **B 第 29 页**：安装方向 朝前。 |
| B 5.3.7 / A 5.4.7 | 电路连接 | **A 第 36 页**：电路连接 前雾灯应能独立于远光灯、近光灯或任何远近光组件**点亮**或**熄灭**，除非: 前雾灯在**前照明**系统（包 括角灯）中作为另一种照明功能的一部分。然而，前雾灯功能的开启，应优先于其所属的其他功能。 | **B 第 29 页**：电路连接 前雾灯应能独立于远光灯、近光灯或任何远近光组件**打开**或**关闭**,除非: **a)** 前雾灯在**AFS**系统中作为另一种照明功能的一部分;然而,前雾灯的开启,应优先于AFS中 前雾灯所属的其他功能;或 b) 前雾灯按GB4660要求,不能和与其混合的其他灯具同时点亮。 |
| B 5.3.8 / A 5.4.8 | 指示器 | **A 第 36 页**：指示器 应配备接通指示器。 | **B 第 29 页**：指示器 应配备接通指示器。**采用独立的非闪烁信号。** |
| B 5.3.9 / A 5.4.9 | 其他要求 | **A 第 36 页**：其他要求 **若**前雾灯**具备照**准和光强自适应周围环境状态的功能，则任何光强变化或照准调节应是自动进行， 且不会引起驾驶员或其他使用道路者的不舒适。 | **B 第 29 页**：其他要求 **对于F3类**前雾灯**的校**准和**发**光强**度可**自动适应普遍环境状态的情况。应自动对任何照度变化或 照准进行调节,且不会引起驾驶员或其他使用道路者的不舒适。 |
| B 5.4.2.1 / A 5.21.2.1 | — | **A 第 58 页**：对于M1类和长度不大于6m 的所有其他车辆，应配备1 只**或2** 只**（成对）**。 | **B 第 29 页**：对于M1类和长度不大于6**000m**m 的所有其他车辆,应配备一只,**选装一**只。 |
| B 5.4.2.2 / A 5.21.2.2 | — | **A 第 58 页**：除了M1 类车辆外，对于长度大于6m 的所有车辆应配备2 只**（成对）**，选装2 只**（成对）**。 | **B 第 29 页**：除了M1类车辆外,对于长度大于6**000m**m 的所有车辆应配备两只,选装两只。 |
| B 5.4.4.2 / A 5.21.4.2 | 高度 | **A 第 58 页**：高度：离地高度不小于250mm，不大于1200mm。**对于N2G、N3G、M2G、M3G（越野）车辆，离地 高度放宽至不大于1400mm。** | **B 第 29 页**：高度:离地高度不小于250mm,不大于1200mm。 |
| B 5.4.4.3 / A 5.21.4.3 | 纵向 | **A 第 58 页**：纵向：安装在车辆尾部。然而，对于5.**21**.2.2 规定的2 只选装倒车灯，可安装在车辆侧面， 且**应**符合5.**21**.5.2 和5.21.6 要求。 | **B 第 29 页**：纵向:安装在车辆尾部。然而,对于5. **4**. 2. 2规定的两只选装倒车灯,可**以允许**安装在车辆侧 面,且符合5. **4**. 5. 2和5. 4. 6要求。 |
| B 5.4.5.1 / A 5.21.5.1 | — | **A 第 58 页**：对于安装在车辆尾部的倒车灯 **水平方**向角**β**：**若只安装1只倒车灯，则**向左、向右均为45°。若成对安装2只倒车灯，则向外45°， 向内30°。 垂直方向角α：向上、向下各10°。 | **B 第 29 页**：对于安装在车辆尾部的倒车灯,**由3. 15定义的α 和β 角来度量。 α 角:**向**上15°,向下5°。 β** 角:向左、向右均为45°(一只倒车灯),向外45°,向内30°(两只倒车灯)。 |
| B 5.4.6 / A 5.21.6 | 方向 | **A 第 58 页**：方向 向后。此外，对于根据5.**21**.2.2在车侧面安装的选装倒车灯，应符合**上述**5.**21**.5.2要求。 | **B 第 30 页**：方向 向后。此外,对于根据5. **4**. 2. 2在车侧面安装的选装倒车灯,应符合5. **4**. 5. 2要求。 |
| B 5.4.7.1 / A 5.21.7.1 | — | **A 第 58 页**：只有当倒车齿轮处于啮合状态或驱动系统处于倒车状态，而且发动机（推进系统）的点、熄 火控制装置处于使发动机（推进系统）能工作的状态时，倒车灯才能**点亮或保持点亮**，否则无法**点亮。** | **B 第 30 页**：只有当倒车齿轮处于啮合状态或驱动系统处于倒车状态,而且发动机(推进系统)的点、熄火控 制装置处于使发动机(推进系统)能工作的状态时,倒车灯才能**打开**,否则无法**打开。** |
| B 5.4.9 / A 5.21.9 | 其他要求 | **A 第 59 页**：其他要求 无。 **慢行灯** | **B 第 30 页**：其他要求 无。 |

| 条款 | 款 | A 草案原文 | B 现行原文 |
|---|---|---|---|
| B 5.5.1 / A 5.6.1 | 配备 | **A 第 37 页**：配备 应配备。如图**3** a）。 转向信号灯**各**类别：1、1a、1b、2a、2b、5及6。通过在车辆上的安装可构成布局A和布局B。布局 A适用于各种汽车，布局B只适用于挂车。 a）布局 b）对于M1类和N1类车辆，转向信号灯按制造商要求布局 说明： 图**3** a)中的布局A： 侧转向灯的向后几何可见度死角值上限为5°，d≤1.80m（对于M1 和N1 类型车辆d≤ 2.50m） 。对于离地高度小于750mm（测量方法参照4.8 b)）的1、1a、1b、2a 和2b 类转向灯，在H 平面下方的 向内几何可见度角可由45°减至20°。 图3 b)：侧转向灯的向后几何可见度死角值上限为5°，d≤2.50m。 图3 | **B 第 30 页**：配备 应配备。如图**2**a)。 转向信号灯**可分为下列**类别(1、1a、1b、2a、2b、5及6),通过在车辆上的安装可构成布局A和布局B。 布局A 适用于各种汽车,布局B只适用于挂车。 a) 布局 **图2 转向信号灯布局** b) 对于M1类和N1类车辆,转向信号灯按制造商要求布局 说明: 图**2**a)中的布局A:侧转向灯的后部几何可见度死角值上限为5°,d≤1. 80m(对于M1和N1类型车辆d≤2. 50m)。 对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4. 8a)]的1、1a、1b、2a和2b类转向灯,在H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。.....（原文续见 B 第 30 页） |
| B 5.5.3.3 / A 5.6.3.3 | — | **A 第 39 页**：此外，以下车辆适用下述规定： —— 长度大于6 **米**且不大于9 **米**的M2、M3、N2和N3类车辆，可选装1 只5 类附加灯具； —— 长度大于9 **米**的M2、M3、N2和N3类车辆，每侧强制安装3 只5 类附加灯具，且尽可能在每侧 均匀布置； —— O3和O4类车辆，每侧强制安装3 只5 类附加灯具，且尽可能在每侧均匀布置。 但若车辆有3 只及以上的侧标志灯与同侧的转向信号灯同时闪烁，则上述规定不适用。 | **B 第 31 页**：此外,以下车辆适用下述规定,**但如果车辆有三只及以上的侧标志灯与同侧的转向信号灯同时 闪烁,则下述规定不适用**: ———长度大于6**m** 且不大于9**m** 的M2、M3、N2和N3类车辆,可选装一只5类附加灯具; ———长度大于9**m** 的M2、M3、N2和N3类车辆,每侧强制安装三只5类附加灯具,且尽可能在每侧 均匀布置; ———O3和O4类车辆,每侧强制安装三只5类附加灯具,且尽可能在每侧均匀布置。 |
| B 5.5.4.1 / A 5.6.4.1 | 横向 | **A 第 39 页**：横向 在基准轴线方向上，**左右转向信号灯**离车辆纵向对称平面最远的视表面边缘，到车辆**同侧**外缘端面 之间的距离应不大于400㎜。本条件不适用于选装的后转向信号灯。 在基准线方向上，**成对安装的转向信号灯**两相邻视表面内边缘之间的距离应不小于600㎜。若车辆 宽度小于1300㎜，上述间距可减至400㎜。 选装灯的安装，应满足上述要求和对称性要求， | **B 第 32 页**：横向 在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面边缘,到车辆外缘端面之间的距离应不大于 400**mm**。本条件不适用于选装的后转向信号灯。 在基准线方向上,两相邻视表面内边缘之间的距离应不小于600mm。 若车辆宽度小于1300mm,上述间距离可减至400mm。 |
| B 5.5.4.3 / A 5.6.4.3 | — | **A 第 40 页**：纵向[见图2a）] 侧转向灯（5**类**和6类）透光面到标志车辆全长前边界的横向平面的距离应不大于1800㎜。然而，对 于M1类和N1类**车辆**，该距离可**放宽**至不大于2500㎜。对于其他类车辆，若车型结构不能保证最小几何 可见度角，该距离也可增至为不大于2500㎜。 选装的5类侧转向灯应沿车辆纵向均匀间隔安装。 选装的6类侧转向灯应在挂车纵向上的第一个和最后一个四分位之间的区域内安装。 | **B 第 32 页**：纵向[见图2a)] 侧转向灯(5和6类)透光面到标志车辆全长前边界的横向平面的距离应不大于1800**mm**。然而, 对于M1类和N1类,该距离可**增**至为不大于2500mm。其他类车辆车型结构不能保证最小几何可见度 角时,该距离也可增至为不大于2500mm。 选装的5类侧转向灯应沿车辆的长度方向上均匀间隔安装。 选装的6类侧转向灯应在拖车长度方向上的第一个和最后一个四分位之间的区域内安装。 |
| B 5.5.7 / A 5.6.7 | 电路连接 | **A 第 40 页**：电路连接 转向信号灯的开关应独立于其他灯具。在车辆同一侧的所有转向信号灯，应由一个开关控制同时**点 亮**或**熄灭**，**且**同步闪烁。 对于**按**5.6.5.2布局，且长度小于6 m的M1类和N1车辆，琥珀色的侧标志灯应以与同侧转向信号灯同 频率同相闪烁。按5.6.3.1b）选装的灯具，其闪烁模式应与必须安装的后转向灯保持一致，即同为闪烁或顺序点亮， 且频率和相位一致。 仅前转向灯和后转向灯在符合GB 5920规定的前提下，可采用顺序开启的闪烁方式。后转向灯按 7.2.1执行紧急制动信号和7.3.1执行追尾警告信号时不得使用该闪烁方式。转向灯的不同闪烁模式（顺序 点亮或闪烁），在开启转向功能后，不应在两种模式间切换。 | **B 第 33 页**：电路连接 转向信号灯的开关应独立于其他灯具。在车辆同一侧的所有转向信号灯,应由一个开关控制同时 **打开**或**关闭**,**并**同步闪烁。 对于**符合**5. 5. 5. 2规定,长度小于6m 的M1类和N1车辆,琥珀色的侧标志灯(若安装)应以与转向 信号灯相同的频率同相闪烁。 |
| B 5.5.8 / A 5.6.8 | 指示器 | **A 第 41 页**：指示器 1、1a、1b、2a和2b类转向信号灯应配备工作指示器。其可以是指示灯（**光学**的）或发声器（**声音** 的），或者两者兼有。若是指示灯应是闪烁的，当前或后**任一**转向信号灯发生故障时，该指示灯应熄灭， 或常亮不再闪烁，或以另一种明显不同的频率闪烁。若为发声器，应响声清晰可辨，发生故障时至少声 频应明显变化。 对于牵有挂车的汽车，除非汽车上的指示器能够显示出该车辆组合上的每个转向信号灯的故障，否则应配备一种专用于显示挂车上转向信号灯的工作状况的指示灯。 汽车和挂车上的选装转向灯，不强制安装工作指示器。 | **B 第 33 页**：指示器 1、1a、1b、2a和2b类转向信号灯应配备工作指示器。其可以是指示灯(**视觉**的)或发声器(**听觉** 的),或者两者兼有。若是指示灯应是闪烁的,当前或后转向信号灯**任一**发生故障时,该指示灯或熄灭, 或不再闪烁,或以另一种明显不同的频率闪烁。若为发声器应响声清晰,发生故障时至少声频应明显 变化。 指示器故障报警条件应符合GB17509规定。 对于牵有挂车的汽车,除非汽车上的指示器能够显示出车辆组合上每个转向信号灯的故障,否则应 配备一种专用于显示挂车上转向信号灯工作状况的指示灯。 汽车和挂车上的选装转向灯,不强制安装工作指示器。 |
| B 5.5.9 / A 5.6.9 | 其他要求 | **A 第 41 页**：其他要求 闪**烁**频率为（90±30）次/min 。 **转向灯**开关**开启**后，**应**在不大于1s时间内发光；在1.5s时间内首次熄灭，且应经历一次完整的点亮 周期。 对于牵有挂车的汽车，牵引车上的转向信号灯控制开关，应能同时控制挂车上的转向信号灯。 若某一转向信号灯发生故障（短路除外）时，其他转向信号灯应继续工作，但工作频率可以不同于上述规定的频率。 | **B 第 33 页**：其他要求 闪**光**频率为(90±30)次/min。 **起动光信号**开关后,在不大于1s时间内发光,在1s~1. 5s时间内首次熄灭。 对于牵有挂车的汽车,牵引车上的转向信号灯控制开关,应能控制挂车上的转向信号灯。 若某一转向信号灯发生故障(短路除外)时,其他转向信号灯应继续工作,但闪光频率可以不同于上 述规定的频率。 |
| B 5.6.1 / A 7.1.1 | 配备 | **A 第 68 页**：配备 应配备。危险警告信号应由符合5.**6**规定的转向信号灯同时工作发出。 | **B 第 33 页**：配备 应配备。危险警告信号应由符合5. **5**规定的转向信号灯同时工作发出。 |
| B 5.6.2 / A 7.1.2 | 数量 | **A 第 68 页**：数量 按5.**6**.2规定。 | **B 第 33 页**：数量 按5. **5**. 2规定。 |
| B 5.6.3 / A 7.1.3 | 布局 | **A 第 68 页**：布局 按5.**6**.3规定。 | **B 第 33 页**：布局 按5. **5**. 3规定。 |
| B 5.6.4.1 / A 7.1.4.1 | 横向 | **A 第 68 页**：横向：按5.**6**.4.1 规定。 | **B 第 33 页**：横向:按5. **5**. 4. 1规定。 |
| B 5.6.4.2 / A 7.1.4.2 | 高度 | **A 第 68 页**：高度：按5.**6**.4.2 规定。 | **B 第 33 页**：高度:按5. **5**. 4. 2规定。 |
| B 5.6.4.3 / A 7.1.4.3 | 纵向 | **A 第 68 页**：纵向：按5.**6**.4.3 规定。 | **B 第 33 页**：纵向:按5. **5**. 4. 3规定。 |
| B 5.6.5 / A 7.1.5 | 几何可见度 | **A 第 68 页**：几何可见度 按5.**6**.5规定。 | **B 第 34 页**：几何可见度 按5. **5**. 5规定。 |
| B 5.6.6 / A 7.1.6 | 方向 | **A 第 69 页**：方向 按5.**6**.6规定。 | **B 第 34 页**：方向 按5. **5**. 6规定。 |
| B 5.6.7.1 / A 7.1.7.1 | — | **A 第 69 页**：危险警告信号应由单独配置的手动开关**点亮**各转向信号灯，并同步闪烁。 | **B 第 34 页**：危险警告信号应由单独配置的手动开关**打开**各转向信号灯,并同步闪烁。 |
| B 5.6.8 / A 7.1.8 | 指示器 | **A 第 69 页**：指示器 应配备闪烁**的**接通指示器。 | **B 第 34 页**：指示器 应配备闪烁接通指示器。 |
| B 5.6.9 / A 7.1.9 | 其他要求 | **A 第 69 页**：其他要求 即使在发动机控制装置处于无法启动的情况下，应仍能**点亮**危险警告信号。**对于牵有挂车的汽车， 危险警告信号控制开关也应能点亮挂车上的所有转向信号灯。** | **B 第 34 页**：其他要求 **按5. 5. 9规定,对于牵有挂车的汽车,危险警告信号控制开关也应能打开挂车上的所有转向信号 灯**,即使在发动机控制装置处于无法启动的情况下,应仍能**发出**危险警告信号。 |

| 条款 | 款 | A 草案原文 | B 现行原文 |
|---|---|---|---|
| B 5.7.1 / A 5.7.1 | 配备 | **A 第 41 页**：配备 S1或S2类制动灯，各类车辆应配备。 S3或S4类制动灯，M1，N1类车辆（带有驾驶室的底盘和带有开式货舱的N1类型车辆除外）和多用途货 车 **注**应配备，其他类车辆选装。 注： 多用途货车是指具有长头车身和驾驶室结构、核定乘坐人数小于等于5人（含驾驶人）、驾驶室高度小于等于 2100mm、货箱栏板上端离地高度小于等于1500mm、最大设计总质量小于等于3500kg的货车。 | **B 第 34 页**：配备 S1或S2类制动灯,各类车辆应配备。 S3或S4类制动灯,M1,N1类车辆(带有驾驶室的底盘和带有开式货舱的N1类型车辆除外)和多用 途货车应配备,其他类车辆选装。 注:多用途货车是指具有长头车身和驾驶室结构、核定乘坐人数小于**或**等于5人(含驾驶人)、驾驶室高度小于**或**等 于2100mm、货箱栏板上端离地高度小于**或**等于1500mm、最大设计总质量小于或等于3500kg的货车。 |
| B 5.7.2.1 / A 5.7.2.1 | — | **A 第 41 页**：对于各类车辆，S1 或S2 类制动灯2 只**（成对）**、S3 或S4 类制动灯1 只。 | **B 第 34 页**：对于各类车辆,S1或S2 类制动灯两只、S3或S4类制动灯一只。 |
| B 5.7.4.1 / A 5.7.4.1 | 横向 | **A 第 41 页**：横向（**本条是引出条款**，实质内容见 A 5.7.4.1.1 / 5.7.4.1.2） | **B 第 35 页**：横向 对于M1和N1类车辆:S1或S2类制动灯,在基准轴线方向上离车辆纵向对称平面最远的视表面上 的点,到车辆外缘端面之间的距离应不大于400mm;对沿基准轴线方向上的视表面的各个内边缘之间 的距离无特殊要求。 对于其他所有车辆: ———S1或S2类制动灯:在基准轴线方向上视表面内边缘间的距离应不小于600mm。若车宽小于 1300mm,可减至400mm。 ———S3或S4类制动灯:其基准中心应位于车辆的纵向对称平面。然而,对于按5. 7. 2规定,安装两 只S3或S4类制动灯的情况,则要求两灯尽量靠近车辆纵向对称平面,并分别位于车辆纵向对 称平面的两侧。……（原文续见 B 第 35 页） |
| B 5.7.4.3 / A 5.7.4.3 | 纵向 | **A 第 42 页**：纵向 对于S1或S2类制动灯：在车辆尾部。 对于S3或S4类制动灯：**无特殊要求。** | **B 第 35 页**：纵向 对于S1或S2类制动灯:在车辆尾部。 对于S3或S4类制动灯:**在车辆尾部。** |
| B 5.7.7.2 / A 5.7.7.2 | — | **A 第 43 页**：如果发动机（推进系统）的点、熄火控制装置使发动机推进系统处于非工作状态，则**允许**制 动灯**不**行使**其**功能。 | **B 第 36 页**：如果发动机(推进系统)的点、熄火控制装置使发动机推进系统)处于非工作状态,则**不要求**制 动灯行使功能。 |
| B 5.7.8 / A 5.7.8 | 指示器 | **A 第 43 页**：指示器 选装。 | **B 第 36 页**：指示器 选装。**若配备,则应是一种非闪烁的报警工作指示灯,当制动灯发生故障时,该指示灯点亮。** |
| B 5.7.9.2 / A 5.7.9.2 | — | **A 第 43 页**：S3 或S4 类制动灯可以安装在车辆外部或内部。若安装在车内，要求其发射光不应通过后视 镜（间接视野装置）或车辆的其他表面（如后窗玻璃），而引起驾驶员不舒适。 | **B 第 36 页**：S3或S4类制动灯可以安装在车辆外部或内部。 若安装在车内,要求其发射光不应通过后视镜(间接视野装置)或车辆的其他表面(如后窗玻璃),而 引起**的**驾驶员**的**不舒适**感。** |
| B 5.8.2 / A 5.8.2 | 数量 | **A 第 43 页**：数量 **一套。发光单元数量与灯具型式试验时一致。** | **B 第 36 页**：数量 **根据牌照板的照明要求而定。** |
| B 5.8.3 / A 5.8.3 | 布局 | **A 第 43 页**：布局 **与灯具型式试验时一致。** | **B 第 36 页**：布局 **根据牌照板的照明要求而定。** |
| B 5.8.4 / A 5.8.4 | 安装位置 | **A 第 43 页**：安装位置 牌照板**相对于发光单元**的**安装位置应与灯具型式试验时一致。** | **B 第 36 页**：安装位置 **横向、高度、纵向均根据**牌照板的**照明要求而定。** |
| B 5.8.5 / A 5.8.5 | 几何可见度 | **A 第 43 页**：几何可见度 **与灯具型式试验时一致。在按4.10**要求**进行检测时，不应直接看到发光单元的透光面。** | **B 第 36 页**：几何可见度 **根据牌照板的照明**要求**而定。** |
| B 5.8.6 / A 5.8.6 | 方向 | **A 第 43 页**：方向 **与灯具型式试验时一致。** | **B 第 36 页**：方向 **根据牌照板的照明要求而定。** |
| B 5.8.9 / A 5.8.9 | 其他要求 | **A 第 44 页**：其他要求 当牌照灯与后位灯复合且与制动灯或后雾灯混合时，则在制动灯或后雾灯点亮期间，牌照灯的**配**光 **允许随其**改变。 | **B 第 37 页**：其他要求 当牌照灯与后位灯复合且与制动灯或后雾灯混合时,则在制动灯或后雾灯点亮期间,牌照灯的光**度 特性可以**改变。 |
| B 5.9.1 / A 5.9.1 | 配备 | **A 第 44 页**：配备 汽车和宽度大于1600㎜的挂车应配备。宽度不大于1600㎜的挂车**可**选装。 **A1类位置灯不应与A2类位置灯同时配备；A2类位置灯不应与昼间行驶灯同时配备。** | **B 第 37 页**：配备 汽车和宽度大于1600**mm** 的挂车应配备。宽度不大于1600**mm** 的挂车**允许**选装。 |
| B 5.9.2 / A 5.9.2 | 数量 | **A 第 44 页**：数量 **A1类或A2类位置灯，**2只**（成对）。** | **B 第 37 页**：数量 两只。 |
| B 5.9.4.1 / A 5.9.4.1 | 横向 | **A 第 44 页**：横向：在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面的距 离，应不大于400 ㎜。对于挂车，上述间距应不大于150 ㎜。在基准轴线方向上，**成对灯具**两视表面内 边缘间的距离：对于M1和N1类车辆无特殊要求；对于其他车辆应不小于600 ㎜，若车宽小于1300 ㎜， 上述间距可减至400 ㎜。 5.9.4.1 至5.9.4.3 的安装位置要求。 | **B 第 37 页**：横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离, 应不大于400**mm**。 对于挂车,上述间距应不大于150**mm**。 在基准轴线方向上,两视表面内边缘间的距离:对于M1和N1类车辆无特殊要求;对于其他车辆应不小于600**mm**,若车宽小于1300mm,上述间距可减至400mm。 |
| B 5.9.5.2 / A 5.9.5.2 | — | **A 第 44 页**：对于M1和N1类车辆，若安装前侧标志灯，则可由制造商决定，采用以下要求代替5.9.5.**1** 规 定： —— **垂直方向角α：水平面上、下各15°。然而，对于离地高度小于750 ㎜的灯具（测量方法 参照4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。** —— 水平方向角**β**：向内45°，向外45°。然而，对于离地高度**小**于750mm（测量方法参照4.8 b)）的灯具，在H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。 —— 灯具在上述几何可见度角范围内的无障碍观察的视表面应不小于12.5 ㎝ 2（不包括任何不透 光的回复反射器的发光面）。 | **B 第 37 页**：对于M1和N1类车辆,若安装前侧标志灯,则可由制造商决定,采用以下要求代替5. 9. 5. 规定: ———水平方向角:向内45°,向外45°。然而,对于离地高度**不大**于750mm[测量方法参照4. 8a)]的 灯具,在H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。 ———垂直方向角:水平面上、下各15°。然而,对于离地高度小于750 mm 的灯具[测量方法参照 4. 8a)],则水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 为保证可见,灯的无障碍观察的视表面应不小于12. 5cm 2(不包括任何不透光的回复反射器的发 光面)。 |
| B 5.9.7 / A 5.9.7 | 电路连接 | **A 第 45 页**：电路连接（**本条是引出条款**，实质内容见 A 5.9.7.1 / 5.9.7.2） | **B 第 38 页**：电路连接 **按4. 11 规定。前位灯与转向灯混合时,在转向信号灯开启的整个周期(包括点亮和熄灭整个过程) 中,对应一侧的前位灯或其混合部分允许保持关闭。** |
| B 5.9.8 / A 5.9.8 | 指示器 | **A 第 46 页**：指示器 应配备接通指示器。该指示器应是非闪烁的，若仪表灯只能与前位灯同时**点亮和熄灭**，则**代替该**指 示器**。昼间行驶**灯**点亮时，允许**指示器不点亮。 | **B 第 38 页**：指示器 应配备接通指示器。该指示器应是非闪烁的,若仪表灯只能与前位灯同时**开关**,则**可省去。当光信 号系统按5. 2. 7. 6b)规定运行时,上述要求不适用。 在符合4. 11e)的情况下,可以选装一个单独的接通**指示器,**且应避免与前位**灯**的**指示器混淆。 |

| 条款 | 款 | A 草案原文 | B 现行原文 |
|---|---|---|---|
| B 5.9.9.1 / A 5.9.9.1 | — | **A 第 46 页**：如果一只或多只红外线发生器安装于前位灯内，其只有当同侧前照灯**点亮**且车辆前行时才可 **点亮。**如果前位灯或同侧的前照灯发生故障，红外线发生器应自动**熄灭。** | **B 第 38 页**：如果一只或多只红外线发生器安装于前位灯内,其只有当同侧前照灯**开启**且车辆前行时才可 **打开。**如果前位灯或同侧的前照灯发生故障,红外线发生器应自动**关闭。** |
| B 5.9.9.2 / A 5.9.9.2 | — | **A 第 46 页**：对于安装有弯道照明功能的**近光灯或远光灯**，前位灯**可**与混合的**发光**单元一同转动。 | **B 第 38 页**：对于安装有弯道照明功能的**AFS**,前位灯**允许**与混合的**照明**单元一同转动。 |
| B 5.10.2 / A 5.10.2 | 数量 | **A 第 47 页**：数量 2只**（成对）。未安装示廓灯的**M2、M3、N2、N3、O2、O3和O4类车辆可以安装2只**（成对）**选装的后位灯。 | **B 第 38 页**：数量 两只。 M2、M3、N2、N3、O2、O3和O4类车辆可以安装两只选装的后位灯**,已安装示廓灯的情况除外。** |
| B 5.10.4.1 / A 5.10.4.1 | 横向 | **A 第 47 页**：横向：在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离 应不大于400 ㎜。此规定不适用于选装的后位灯。 在基准轴线方向上，**强制安装的2只后位灯**视表面内缘间的距离：对于M1和N1类车辆，无特殊要求； 对于其他类车辆，应不小于600**㎜**，若车宽小于1300㎜，则该距离可减至为不小于400㎜。 | **B 第 38 页**：横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离 应不大于400**mm**。此规定不适用于选装的后位灯。 在基准轴线方向上,两视表面内缘间的距离: ———对于M1和N1类车辆,无特殊要求; ———对于其他类车辆,应不小于600 **mm**,若车宽小于1300 mm,则该距离可减至为不小于 400mm。 |
| B 5.10.4.2 / A 5.10.4.2 | 高度 | **A 第 47 页**：高度：离地高度不小于350 ㎜，不大于1500 ㎜，若未安装选装灯具，**且**车型结构不能保证 在1500 ㎜内，则可增至2100 ㎜；若安装了选装灯具，选装灯应在符合横向位置和对称性要求的前提 下，在车身结构条件允许的情况下尽可能高，垂直距离应高于强制安装的灯具不小于600 ㎜。 | **B 第 39 页**：高度:离地高度不小于350**mm**,不大于1500**mm**,若未安装选装灯具,车型结构不能保证在 1500**mm** 内,则可增至2100mm;若安装了选装灯具,其高度应与5. 10. 4. 1规定相适应,并按灯具对称 性要求,以及车身结构尽可能高的垂直距离定位高度,使其位于强制安装的灯具以上,且距离不小于 600mm。 |
| B 5.10.5.1 / A 5.10.5.1 | 水平方向角 | **A 第 47 页**：水平方向角**β**：向内45°，向外80°。 然而，对于离地高度**小**于750mm（测量方法参照4.8 **b**））的灯具，在H平面下方的向内几何可见度角 可由45°减至20°。 垂直方向角**α**：水平面上、下各15°，以下情况除外： —— 对于离地高度小于750 ㎜的灯具（测量方法参照4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可由 15°减至5°； —— 若选装灯的离地高度不小于2100 ㎜（测量方法参照4.8 b)），则水平面以上的垂直方向角 可由15°减至5°。 | **B 第 39 页**：水平方向角:向内45°,向外80°。 然而,对于离地高度**不大**于750mm[测量方法参照4. 8a)]的灯具,在H 平面下方的向内几何可见 度角可由45°减至20°。 垂直方向角:水平面上、下各15°,以下情况除外: ———对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照4. 8a)],则水平面以下的垂直方向角可由 15°减至5°; ———若于选装灯的离地高度不小于2100mm[测量方法参照4. 8a)],则水平面以上的垂直方向角 可由15°减至5°。 |
| B 5.10.5.2 / A 5.10.5.2 | — | **A 第 47 页**：对于M1和N1类车辆，若安装后侧标志灯，则可由制造商决定，采用以下要求代替5.10.5.**1** 规定： —— 水平方向角**β**：向内、向外各45°。然而，对于离地高度**小**于750mm（测量方法参照4.8 **b**））的灯具，在H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。 —— 垂直方向角α：水平面上、下各15°。然而，对于离地高度小于750 ㎜的灯具（测量方法参 照4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 —— 灯具在上述几何可见度角范围内的无障碍观察的视表面应不小于12.5 ㎝ 2（不包括任何不透 光的回复反射器发光面）。 | **B 第 39 页**：对于M1和N1类车辆,若安装后侧标志灯,则可由制造商决定,采用以下要求代替5. 10. 5. 规定: ———水平方向角:向内、向外各45°。然而,对于离地高度**不大**于750mm[测量方法参照4. 8a)]的 灯具,在H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。 ———垂直方向角:水平面上、下各15°。然而,对于离地高度小于750 mm 的灯具[测量方法参照 4. 8a)],则水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 为保证可见,灯的无障碍观察的视表面应不小于12. 5cm 2(不包括任何不透光的回复反射器发光 面)。对于符合4. 29规定的灯具不适用。 |
| B 5.10.7 / A 5.10.7 | 电路连接 | **A 第 47 页**：电路连接 按4.11规定。**若**后位灯与转向灯混合，在转向灯**点亮**的整个时期（包括点亮和熄灭整个过程），对 应侧的后位灯应符合以下任一要求。 a) 熄灭。 b) 至少熄灭混合部分的光源，且剩余部分保持常亮，配光符合稳定光强要求。 c) 混合的区域在转向灯光源点亮时，后位灯光源熄灭；转向灯光源熄灭时，后位灯光源点亮，整 个过程通过目视确认： —— 混合区域内不应有两种不同颜色光源同时点亮的情况； —— 混合区域内琥珀色和红色间的颜色切换应迅速，不应有可见的颜色渐变过程； —— 混合区域内位置灯光源熄灭至转向灯光源点亮（顺序开启的转向灯以第一个光源点亮为准） 之间，不应有任何目视可见的时间间隙。.....（原文续见 A 第 47 页） | **B 第 39 页**：电路连接 按4. 11规定。**然而,**后位灯与转向灯混合**时**,在转向灯**开启**的整个时期(包括点亮和熄灭整个过 程),对应**一**侧的后位灯或其混合部分可以保持关闭。 |
| B 5.10.8 / A 5.10.8 | 指示器 | **A 第 48 页**：指示器 应配备接通指示器，并应由前位灯的指示器完成。 | **B 第 39 页**：指示器 应配备接通指示器,并应由前位灯的指示器完成。 **当光信号系统按5. 2. 7. 6b)规定运行时,上述要求不适用。 在符合4. 11e)的情况下,可以选装一个单独的接通指示器,且应避免与后位灯的指示器混淆。** |
| B 5.10.9 / A 5.10.9 | 其他要求 | **A 第 48 页**：其他要求 **车辆上电后，开动前，后位灯首次点亮时，可使用顺序点亮，点亮过程可带有柔和且缓慢的配光变 化，在车速达到5km/h前或后位灯开启后5秒内，应完全点亮且保持正常工作状态，直至熄灭。后位灯若 在车辆熄火后关闭，可使用顺序熄灭，熄灭过程可带有柔和且缓慢的配光变化，直至完全熄灭。** | **B 第 39 页**：其他要求 **无。** |
| B 5.11.2 / A 5.11.2 | 数量 | **A 第 48 页**：数量 2只**（成对）或1只。** | **B 第 40 页**：数量 **一只或**两只。 |
| B 5.11.4.2 / A 5.11.4.2 | 高度 | **A 第 48 页**：高度：离地高度不小于250mm，不大于1000mm。**若**后雾灯与任何车尾灯具组合，最大离地高 度可增至1200mm。**对于N2G, N3G, M2G, M3G 类（越野）车辆，最大离地高度可增至1400mm。** | **B 第 40 页**：高度:离地高度不小于250mm,不大于1000mm。**对于N3G 类(越野)车辆或**后雾灯与任何 车尾灯具组合**的情况**,最大离地高度可增至1200mm。 |
| B 5.11.5 / A 5.11.5 | 几何可见度 | **A 第 48 页**：几何可见度 **水平方**向**角β：基准轴线方向**，向**左2**5°，向右25°。 垂直方向角α：水平面上、下各5°。 | **B 第 40 页**：几何可见度 **由3. 15定义的α 和β 角来度量。α 角:**向**上**、向**下均为**5°, **β 角:向左、**向右均为25°。 |
| B 5.11.7.1 / A 5.11.7.1 | — | **A 第 49 页**：只有当远光灯、近光灯或前雾灯**点亮后**，后雾灯才能**点亮。** | **B 第 40 页**：只有当远光灯、近光灯或前雾灯**打开时**,后雾灯才能**打开。** |
| B 5.11.8 / A 5.11.8 | 指示器 | **A 第 49 页**：指示器 应配备接通指示器。 | **B 第 40 页**：指示器 应配备接通指示器**,该指示器是一种独立的非闪烁警告指示灯。** |
| B 5.11.9 / A 5.11.9 | 其他要求 | **A 第 49 页**：其他要求 在**所有工**况下，后雾灯与各制动灯的间距应大于100mm。 | **B 第 40 页**：其他要求 在**同时点亮的情**况下,后雾灯与各制动灯的间距应大于100mm。 |
| B 5.12.1 / A 5.12.1 | 配备 | **A 第 49 页**：配备 长度不大于6m的汽车选装，其他车辆不应安装。 | **B 第 40 页**：配备 长度不大于6**m 和宽度不大于2**m 的汽车选装,其他车辆不应安装。 |
| B 5.12.3 / A 5.12.3 | 布局 | **A 第 49 页**：布局 车前和车后各2只**（成对）**，或车辆两侧各1只。 | **B 第 41 页**：布局 车前和车后各两只,或车辆两侧各一只。 |
| B 5.12.4.1 / A 5.12.4.1 | 横向 | **A 第 49 页**：横向：在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面的距 离应不大于400mm。对于**只**安装2 只驻车灯的情况，其应安装在车辆两侧。 | **B 第 41 页**：横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离 应不大于400mm。 对于安装两只驻车灯的情况,其应安装在车辆两侧。 |

| 条款 | 款 | A 草案原文 | B 现行原文 |
|---|---|---|---|
| B 5.12.4.2 / A 5.12.4.2 | 高度 | **A 第 50 页**：高度：对于M1 和N1 类车辆，无特殊要求。对于其他车辆，离地高度不小于350mm，不大于 1500mm，若车型结构不能保证在1500mm 内，可增至2100mm。 | **B 第 41 页**：高度:对于M1和N1类车辆,无特殊要求。 对于其他车辆,离地高度不小于350 mm,不大于1500 mm。若车型结构不能保证在1500 mm 内,**则**可增至**为**2100mm。 |
| B 5.12.5 / A 5.12.5 | 几何可见度 | **A 第 50 页**：几何可见度 水平方向角**β**：向外、**向外均为45°。或**，向前和向后均为45°。对于**安装于车前或车后的驻车灯， 若**离地高度小于750mm（测量方法参照4.8 b)），则H平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。 垂直方向角α：水平面上、下各为15°。对于离地高度小于750㎜的灯具（测量方法参照4.8b)），则 H平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 | **B 第 41 页**：几何可见度 水平方向角:向外、向前和向后均为45°。 **然而,**对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4. 8a)]的灯具,在H 平面下方的向内几何可见 度角可由45°减至20°。 垂直方向角:水平面上、下各为15°。 对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照4. 8a)],则水平面以下的垂直方向角可由15°减 至5°。 |
| B 5.12.7 / A 5.12.7 | 电路连接 | **A 第 50 页**：电路连接 车辆同侧的驻车灯应独立于其他任何灯具而**点亮。**驻车灯以及若采用符合5.12.9要求的前位灯和 后位灯，**应**即使当发动机（推进系统）的点、熄火控制装置处于使发动机（推进系统）无法工作的状态 时，也应能进行操作。不应使用自动关闭这些灯具的装置（如计时关闭装置）。 | **B 第 41 页**：电路连接 车辆同侧的驻车灯应**可以**独立于其他任何灯具而**开启。**驻车灯以及若采用符合5. 12. 9要求的前 位灯和后位灯,即使当发动机(推进系统)的点、熄火控制装置处于使发动机(推进系统)无法工作的状态 时,也应能进行操作。不应使用自动关闭这些灯具的装置(如计时关闭装置)。 |
| B 5.12.8 / A 5.12.8 | 指示器 | **A 第 50 页**：指示器 选装**接通指示器。**若**安**装，不应与前、后位灯的指示器混淆。 | **B 第 41 页**：**指示器 接通**指示器选装。若**选**装,不应与前、后位灯的指示器混淆。 |
| B 5.12.9 / A 5.12.9 | 其他要求 | **A 第 50 页**：其他要求 驻车灯的功能可由同时打开车辆同一侧的前、后位灯来实现。在此情况下，若灯具满足前或后位灯 的要求，则视为满足驻车灯的要求。**电路连接应按5.12.7要求。 注： 此时，并不作为车辆安装有驻车灯。** | **B 第 41 页**：其他要求 驻车灯的功能可由同时打开车辆同一侧的前、后位灯来实现。在此情况下,若灯具满足前或后位灯 的要求,则视为满足驻车灯的要求。 |
| B 5.13.1 / A 5.13.1 | 配备 | **A 第 50 页**：配备 宽度大于2.10m的车辆应配备。宽度介于1.80～2.10m的车辆选装。带驾驶室的底盘选装后示廓灯。 | **B 第 41 页**：配备 宽度大于2. 10m 的车辆应配备。宽度介于1. 80**m**~2. 10m 的车辆选装。带驾驶室的底盘选装后 示廓灯。 |
| B 5.13.2 / A 5.13.2 | 数量 | **A 第 50 页**：数量 车前2只**（成对）**，车后2只**（成对）**。可以再选装2只**（成对）**前示廓灯和/或2只**（成对）**后示廓 灯。 | **B 第 41 页**：数量 车前两只,车后两只。可以再选装两只前示廓灯和/或两只后示廓灯。 |
| B 5.13.4.1 / A 5.13.4.1 | 横向 | **A 第 50 页**：横向 前和后：尽量靠近车辆的外缘端面。基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到 车辆外缘端面间的距离**应**不大于400mm**。若**为满足**5.13.4.2**要求，此距离可以放宽至500mm。 | **B 第 42 页**：横向 前和后:尽量靠近车辆的外缘端面。**当在**基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的 点到车辆外缘端面间的距离不大于400mm **时,认**为满足**该**要求。 |
| B 5.13.4.2 / A 5.13.4.2 | 高度 | **A 第 51 页**：高度 前：对于汽车，在基准轴线方向上，与视表面上边缘相切的水平面，应不低于与挡风玻璃**透明区域** 上边缘相切的水平面。 对于挂车和半挂车，在考虑车宽，设计和操作要求，以及**满足**灯**具**对称性的情况下，尽可能达到最 大高度。 后：在考虑车宽，设计和操作要求，以及**满足**灯具对称性的情况下，尽可能达到最大高度。 在考虑车宽，设计和操作要求，以及满足灯具对称性的情况下，按5.13.2要求选装的后示廓灯和强制性安装的后示廓灯（如适用）高度间距应尽可能大。 | **B 第 42 页**：高度 前:对于汽车,在基准轴线方向上,与视表面上边缘相切的水平面,应不低于与挡风玻璃上边缘相切 的水平面。 对于挂车和半挂车,在考虑车宽,设计和操作要求,以及灯**的**对称性的情况下,尽可能达到最大 高度。 后:在考虑车宽,设计和操作要求,以及灯的对称性的情况下,尽可能达到最大高度。 在考虑车宽,设计和操作要求,以及灯的对称性的情况下,选装灯具和强制性安装灯具(如适用)的 安装应在适当高度,且相互间的纵向间距应尽可能大。 |
| B 5.13.4.3 / A 5.13.4.3 | 纵向 | **A 第 51 页**：纵向 **按**5.13.2**要求**选装**的**前示廓灯，安装应尽可能靠近车辆尾部，和车辆尾部距离不应大于400mm。 | **B 第 42 页**：纵向 **无特殊要求。**5. 13. **4. 2规定的**选装前示廓灯,安装应尽可能靠近车辆尾部。该附加灯具和车辆尾 部之间的距离不应大于400mm。 |
| B 5.13.5 / A 5.13.5 | 几何可见度 | **A 第 51 页**：几何可见度 水平方向角**β**：向外80°。 垂直方向角**α**：水平向上5°，向下20°。 | **B 第 42 页**：几何可见度 水平方向角:向外80°。 垂直方向角:水平向上5°,向下20°。 |
| B 5.13.8 / A 5.13.8 | 指示器 | **A 第 51 页**：指示器 选**装。**若**配备**，其功能应由前、后位灯指示器完成。 | **B 第 42 页**：指示器 选**用。**若**选用**,其功能应由前、后位灯指示器完成。 |
| B 5.13.9 / A 5.13.9 | 其他要求 | **A 第 51 页**：其他要求 在满足所有规定要求的前提下，位于车辆同侧的（强制安装或选装的）**前示廓灯和**后示廓灯，可以 复合成一种装置。 示廓灯与相应位置灯的相对位置**应满足：**在基准轴线方向上，两灯视表面间距不小于200mm。 按5.13.2要求再选装的前示廓灯应在间接视野主后视装置视野范围内可见。 非三 | **B 第 42 页**：其他要求 在满足所有规定要求的前提下,位于车辆同侧的**车前示廓灯和**(强制安装或选装的)**车**后示廓灯,可 以复合成一种装置。 **两只后示廓灯按4. 7规定可以组合、复合或混合。** 示廓灯与相应位置灯的相对位置**要求如下,即**在两灯各自的基准轴线方向上,视表面上最相邻的点 在一横向垂直平面内的投影间距应不小于200mm。 |
| B 5.14.1 / A 5.14.1 | 配备 | **A 第 51 页**：配备 汽车应配备。挂车选装与其他后信号装置组合的非三角形后回复反射器。**其性能应符合GB 11564中 红色I类回复反射器的要求。** | **B 第 43 页**：配备 汽车应配备。挂车**可以**选装与其他后信号装置组合的非三角形后回复反射器。 |
| B 5.14.2 / A 5.14.2 | 数量 | **A 第 51 页**：数量 2只**（成对）**。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性，允许安装和使用附加的回复反 射器和回复反射材料**（包括可成对安装2只不符合5.14.4要求的回复反射器）。** | **B 第 43 页**：数量 两只**。其性能应符合IA 类或IB类回复反射器的要求。**只要不损害必须配备的照明和光信号装置 的有效性,允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料。 |
| B 5.14.4 / A 5.14.4 | 安装位置 | **A 第 52 页**：安装位置（**本条是引出条款**，实质内容见 A 5.14.4.1 / 5.14.4.2 / 5.14.4.3） | **B 第 43 页**：安装位置 **5. 14. 4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。 在基准轴线方向上,回复反射器两视表面内边缘间的距离: 对于M1和N1类车辆,无特殊要求; 对于其他类车辆,应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该间距可为不小于400mm。** |
| B 5.14.4.2 / A 5.14.4.2 | 高度 | **A 第 52 页**：高度：离地高度不小于250mm，不大于900mm。若与车尾灯具组合，可增至1200mm。若车型 结构不能保证在900mm 或1200mm 内，可增至1500mm。 | **B 第 43 页**：高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。若 车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内,可增至1500mm。 |
| B 5.14.4.3 / A 5.14.4.3 | 纵向 | **A 第 52 页**：纵向：**安**装**于**车**辆尾部。** | **B 第 43 页**：纵向:装**在**车**后。** |
| B 5.14.5 / A 5.14.5 | 几何可见度 | **A 第 52 页**：几何可见度 水平方向角**β**：向内、向外各30°。 垂直方向角**α**：水平面上、下各10°。对于离地高度小于750mm的回复反射器（测量方法参照4.8 **b**)）， 则水平面以下的垂直方向角可由10°减至5°。 | **B 第 43 页**：几何可见度 水平方向角:向内、向外各30°。 垂直方向角:水平面上、下各10°。对于离地高度小于750 mm 的回复反射器[测量方法参照 4. 8a)],则水平面以下的垂直方向角可由10°减至5°。 |

| 条款 | 款 | A 草案原文 | B 现行原文 |
|---|---|---|---|
| B 5.14.7 / A 5.14.7 | 其他要求 | **A 第 52 页**：其他要求 回复反射器的发光面可与车辆尾部的其他灯**具**的视表面部分共有。**三** | **B 第 43 页**：其他要求 回复反射器的发光面可与车辆尾部的其他灯的视表面部分共有。 |
| B 5.15.1 / A 5.15.1 | 配备 | **A 第 52 页**：配备 挂车应配备。汽车不应安装。**其性能应符合GB 11564中III类回复反射器的要求。** | **B 第 43 页**：配备 挂车应配备。汽车不应安装。 |
| B 5.15.2 / A 5.15.2 | 数量 | **A 第 52 页**：数量 2只**（成对）**。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性，允许安装和使用附加的回复反 射器和回复反射材料（包括**可成对安装**2只不符合5.15.4要求的回复反射器）。 | **B 第 43 页**：数量 两只。**其性能应符合ⅢA 类或ⅢB类回复反射器的要求。**只要不损害必须配备的照明和光信号装 置的有效性,允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料(包括两只不符合5. 15. 4要求的回复 反射器)。 |
| B 5.15.3 / A 5.15.3 | 布局 | **A 第 52 页**：布局 **回复反射器的**三角形顶端应朝上。 | **B 第 44 页**：布局 三角形顶端应朝上。 |
| B 5.15.4.1 / A 5.15.4.1 | 横向 | **A 第 52 页**：横向：离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。 **成对安装的**回复反射器，**基准轴线方向上，两视表面**内边缘的距离应不小于600mm，若车宽小于1300 ㎜，则该距离可减至为不小于400mm。 | **B 第 44 页**：横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。 回复反射器内边缘的距离应不小于600mm,若车宽小于1300**mm**,则该距离可减至为不小于400mm。 |
| B 5.15.4.2 / A 5.15.4.2 | 高度 | **A 第 52 页**：高度：离地高度不小于250mm，不大于900mm。若**回复反射器**与车尾灯具组合,可增至1200mm。 若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内，可增至1500mm。 | **B 第 44 页**：高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。若 车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内,可增至1500mm。 |
| B 5.15.4.3 / A 5.15.4.3 | 纵向 | **A 第 52 页**：纵向：**安**装**于**车辆尾部。 | **B 第 44 页**：纵向:装**在**车辆尾部。 |
| B 5.15.5 / A 5.15.5 | 几何可见度 | **A 第 52 页**：几何可见度 水平方向角**β**：向内、向外各30°。 垂直方向角**α**：水平面上、下各15°。对于离地高度小于750mm的回复反射器（测量方法参照4.8 **b**））， 则水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 | **B 第 44 页**：几何可见度 水平方向角:向内、向外各30°。 垂直方向角:水平面上、下各15°。对于离地高度小于750 mm 的回复反射器[测量方法参照 4. 8a)],则水平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 |
| B 5.15.7 / A 5.15.7 | 其他要求 | **A 第 53 页**：其他要求 回复反射器的发光面可与车辆尾部的其他灯的视表面部分共有。**非三** | **B 第 44 页**：其他要求 回复反射器的发光面可与车辆尾部的其他灯的视表面部分共有。 |
| B 5.16.1 / A 5.16.1 | 配备 | **A 第 53 页**：配备 挂车和所有带反光镜的朝前灯具全部为可藏灯的车辆应配备；其他车辆选装。**其性能应符合GB 11564中白色I类回复反射器的要求。** | **B 第 44 页**：配备 挂车和所有带反光镜的朝前灯具全部为可藏灯的车辆应配备;其他车辆选装。 |
| B 5.16.2 / A 5.16.2 | 数量 | **A 第 53 页**：数量 2只**（成对）**。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性，允许安装和使用附加的回复反 射器和回复反射材料（包括**可成对安装**2只不符合5.16.4要求的回复反射器）。 | **B 第 44 页**：数量 两只。**其性能应符合ⅠA 类或ⅠB类回复反射器的要求,**只要不损害必须配备的照明和光信号装 置的有效性,允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料(包括两只不符合5. 16. 4要求的回复 反射器)。 |
| B 5.16.4.1 / A 5.16.4.1 | 横向 | **A 第 53 页**：横向：离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400 ㎜； 对于挂车，该距离应不大于150 ㎜。 **除M1和N1类车辆外，对于其他类车辆，成对安装的回复反射器，**基准轴线方向上，两视表面内边缘 间的距离，应不小于600mm，若车宽小于1300mm，则该间距可为不小于400mm。 | **B 第 44 页**：横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400**mm**; 对于挂车,该距离应不大于150**mm**。 **在**基准轴线方向上,**回复反射器**两视表面内边缘间的距离: ———对于M1和N1类车辆,无特殊要求; ———对于其他类车辆,应不小于600 mm,若车宽小于1300 mm,则该距离可减至为不小于 400mm。 |
| B 5.16.4.3 / A 5.16.4.3 | 纵向 | **A 第 53 页**：纵向：**安**装**于**车辆前部。 | **B 第 45 页**：纵向:装**在**车辆前部。 |
| B 5.16.5 / A 5.16.5 | 几何可见度 | **A 第 53 页**：几何可见度 水平方向角**β**：向内、向外各为30°。对于挂车，向内的水平方向角可减至10°。若由于挂车的结 构，**强制**配备的回复反射器不能满足上述角度要求，则应安装不受横向安装位置要求（5.16.4.1）限制的 附加回复反射器，**附加回复反射器**与强制配备的回复反射器一起，应满足可见度角要求。 垂直方向角α：水平面上、下各10°。对于离地高度小于750㎜的回复反射器（测量方法参照4.8 b)）， 则水平面以下的垂直方向角可由10°减至5°。 | **B 第 45 页**：几何可见度 水平方向角:向内、向外各为30°。对于挂车,向内的水平方向角可减至10°。若由于挂车的结构, **必须**配备的回复反射器不能满足上述角度要求,则应安装不受横向安装位置要求(5. 16. 4. 1)限制的附加 **(补充)**回复反射器,**它们**与必须配备的回复反射器一起,应满足必需的可见度角要求。 垂直方向角:水平面上、下各10°。对于离地高度小于750 mm 的回复反射器[测量方法参照 4. 8a)],则水平面以下的垂直方向角可由10°减至5°。 |
| B 5.16.7 / A 5.16.7 | 其他要求 | **A 第 53 页**：其他要求 回复反射器的发光面可与装在车辆前部的其他灯具视表面部分共有。 **非三** | **B 第 45 页**：其他要求 回复反射器的发光面可与装在车辆前部的其他灯具视表面部分共有。 |
| B 5.17.1 / A 5.17.1 | 配备 | **A 第 54 页**：配备 **车**长大于6m的汽车和所有挂车应配备。**车**长不大于6m的汽车选装。其性能应符合GB 11564中琥珀色 （或红色）I类回复反射器的要求。 | **B 第 45 页**：配备 长**度**大于6m 的汽车和所有挂车应配备。长**度**不大于6m 的汽车可以选装。 |
| B 5.17.2 / A 5.17.2 | 数量 | **A 第 54 页**：数量 满足纵向**安装**要求。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性，允许安装和使用附加的回 复反射器和回复反射材料（包括**可安装**2只不符合5.17.4要求的回复反射器）。 | **B 第 45 页**：数量 满足纵向**定位要求。其性能应符合IA 类或IB类回复反射器**要求。只要不损害必须配备的照明和 光信号装置的有效性,允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料(包括两只不符合5. 17. 4要 求的回复反射器)。 |
| B 5.17.4.2 / A 5.17.4.2 | 高度 | **A 第 54 页**：高度：离地高度不小于250 ㎜，不大于900 ㎜。若回复反射器与任何灯具组合，可增至1200mm。 若车型结构不能保证在900 ㎜或1200mm 内或按5.17.1 要求**的选**装车辆，可增至1500 ㎜。 | **B 第 45 页**：高度:离地高度不小于250 **mm**,不大于900 **mm**。若回复反射器与任何灯具组合,可增至 1200mm。若车型结构不能保证在900 **mm** 或1200 mm 内或按5.17.1 要求**非强制安**装,可增 至1500mm。 |
| B 5.17.4.3 / A 5.17.4.3 | 纵向 | **A 第 54 页**：纵向：**车辆每侧，应至少有1 只侧回复反射器安装**在车辆的中间三分之一范围内。最前面的 侧回复反射器离车辆前端不大于3m；**对于半挂车，该距离要求可增至4m。除M1和N1类车辆外，其余车 辆同侧**相邻回复反射器间的距离应不大于3m，若车型结构、设计或车辆操作造成不能满足上述要求， 则该间距要求可增至4m。安装于最后的回复反射器离车辆尾部应不大于1m。 然而，对于车长不大于6m的汽车，在车辆总长的前和/或后三分之一范围内，配备1只侧回复反射器 即满足要求。对于车长大于6m但不大于7m的M1类车辆，在离车辆前部3m内以及后三分之一范围内各安装 一只侧回复反射器，即满足要求。 | **B 第 45 页**：纵向:在车辆的中间三分之一范围内**至少安装一只侧回复反射器,**最前面的侧回复反射器离 车辆前端不大于3m。 相邻两侧回复反射器间的距离应不大于3m。本规定不适用M1和N1类车辆。 若车型结构、设计或车辆操作造成不能满足上述要求,则该间距可增至4m。最后面的侧回复反射 器离车辆后端应不大于1m。然而,对于车长不大于6m 的汽车,在车辆总长的前和/或后三分之一范 围内,配备一只侧回复反射器即满足要求。 对于车长大于6m 但不大于7m 的M1类车辆,在离车辆前部3m 内以及后三分之一范围内各安 装一只侧回复反射器,即满足要求。 |

| 条款 | 款 | A 草案原文 | B 现行原文 |
|---|---|---|---|
| B 5.17.5 / A 5.17.5 | 几何可见度 | **A 第 54 页**：几何可见度 水平方向角**β**：向前和向后各45°。 垂直方向角**α**：水平面上、下各10°。若离地高度小于750**㎜（**测量方法参照4.8 **b**））， 则水平面以 下的垂直方向角可减至5°。 | **B 第 46 页**：几何可见度 水平方向角:向前和向后各45°。 垂直方向角:水平面上、下各10°。若离地高度小于750**mm[**测量方法参照4. 8a**)**],则水平面以下 的垂直方向角可减至5°。 |
| B 5.18.1 / A 5.18.1 | 配备 | **A 第 54 页**：配备 除了带驾驶室底盘外，长度大于6m的车辆应配备。此外，在长度小于6m的M1和N1类车辆上，**若需**补 充前位灯和后位灯的几何可见度，使之符合各自的规定（5.9.5.2和5.10.5.2）**时，应配备侧标志灯。 SM1类侧标志灯适用于所有车辆；SM2侧标志灯可适用于M1类车辆。** 其他类车辆可以选装SM1或SM2侧标志灯。 | **B 第 46 页**：配备 除了带驾驶室底盘外,长度大于6m 的车辆应配备。 **SM1类侧标志灯适用于各类车辆;SM2侧标志灯可适用于M1类车辆。** 此外,在长度小于6m 的M1和N1类车辆上,**可使用侧标志灯来**补充前位灯和后位灯**不足**的几何可 见度,使之符合各自的规定(5. 9. 5. 2和5. 10. 5. 2)。 其他类车辆可以选装SM1或SM2侧标志灯。 |
| B 5.18.4.3 / A 5.18.4.3 | 纵向 | **A 第 55 页**：纵向：**车辆每侧，应**至少有1 只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内，最前面的侧 标志灯离车辆前端不大于3m；两相邻侧标志灯的间距应不大于3m，若车型结构、设计或车辆操作使其 不能保证在3m 内，则可增至4m。最后面的侧标志灯离车辆后端应不大于1m。 然而，对于车长不大于6m的车辆和带驾驶室底盘，在车辆长度的前和/或后三分之一范围内，安装 1只侧标志灯即满足要求。对于车长大于6m但不大于7m的M1类车辆，在离车辆前部3m内以及后三分之一 范围内各安装1只侧**标志灯**，即满足要求。 | **B 第 46 页**：纵向:至少有一只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内,最前面的侧标志灯离车辆 前端不大于3m;两相邻侧标志灯的间距应不大于3m,若车型结构、设计或车辆操作使其不能保证在 3m内,则可增至4m。 最后面的侧标志灯离车辆后端应不大于1m。 然而对于车长不大于6m 的车辆和带驾驶室底盘,在车辆长度的前和/或后三分之一范围内,安装 一只侧标志灯即满足要求。对于车长大于6m 但不大于7m 的M1类车辆,在离车辆前部3m 内以及 后三分之一范围内各安装一只侧**回复反射器**,即满足要求。 |
| B 5.18.5 / A 5.18.5 | 几何可见度 | **A 第 55 页**：几何可见度 水平方向角**β**：向前和向后各为45°。对于选装侧标志灯的车辆，该角度可减至30°。 若车辆上安装了用来**補**充前、后转向信号灯和/或前、后位灯不足的几何可见度的侧标志灯，使之 符合各自的规定（5.**6**.5.2，5.9.5.2和5.10.5.2），则指向车辆**最**前、最后端的角度为应为45°，指向 车辆中间部分的角度为30°。 垂直方向角α：水平面上、下各10°。对于离地高度小于750㎜的灯具（测量方法参照4.8b)），则 水平面以下的垂直方向角可由10°减至5°。 | **B 第 46 页**：几何可见度 水平方向角:向前和向后各为45°。对于选装侧标志灯的车辆,该角度可减至30°。 若车辆上安装了用来**补**充前、后转向信号灯和/或前、后位灯不足的几何可见度的侧标志灯,使之符 合各自的规定(5. **5**. 5. 2,5. 9. 5. 2和5. 10. 5. 2),则指向车辆前、后端的角度为45°,指向车辆中间部分的角 度为30°。 垂直方向角:水平面上、下各10°。对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照4. 8a)],则水 平面以下的垂直方向角可由10°减至5°。 |
| B 5.18.7 / A 5.18.7 | 电路连接 | **A 第 55 页**：电路连接 在长度小于6m的M1和N1类车辆上，琥珀色侧标志灯可以与车辆同侧转向信号灯以相同的频率，同相 位闪烁。对M2、M3、N2、N3、O3和O4类车辆，强制安装的琥珀色侧标志灯可以与车辆同侧的转向信号灯同 频，同相闪烁。但是，如果车辆侧面**安装有**5.**6**.3.3规定的5类侧转向灯，则这些侧标志灯不应闪烁。对 于其他类车辆，无特殊规定。 侧标志灯不允许使用顺序控制的点亮和熄灭方式。 | **B 第 47 页**：电路连接 在长度小于6m 的M1和N1类车辆上,琥珀色侧标志灯可以与车辆同**一**侧**的**转向信号灯以相同的 频率,同相位闪烁。对M2、M3、N2、N3、O3和O4类车辆,强制安装的琥珀色侧标志灯可以与车辆同侧的 转向信号灯同频,同相闪烁。但是,如果车辆侧面**按**5. **5**. 3. 3安装有5类侧转向灯,则这些侧标志灯不应 闪烁。对于其他类车辆,无特殊规定。 |
| B 5.18.9 / A 5.18.9 | 其他要求 | **A 第 56 页**：其他要求 当最后面的侧标志灯与后位灯复合，**且**该后位灯与后雾灯或制动灯混合时，则在**点亮**后雾灯或制动 灯期间，侧标志灯的配光性能允许改变。 与转向灯一同闪烁的侧标志灯应为琥珀色。选装的侧标志灯，若与后位灯复合或组合，且该后位灯 与转向灯混合或组合，则电路连接应保证，在转向信号灯开启的整个周期（包括点亮和熄灭整个过程） 中，同侧的这些侧标志灯可熄灭。 | **B 第 47 页**：其他要求 当最后面的侧标志灯与后位灯复合,该后位灯与后雾灯或制动灯混合时,则在**打开**后雾灯或制动灯 期间,侧标志灯的配光性能允许改变。 **若**与**后**转向灯一同闪烁,后侧标志灯应为琥珀色。 |
| B 5.19.1 / A 5.19.1 | 配备 | **A 第 56 页**：配备 汽车选装。挂车不应安装。**昼间行驶灯不应与A2类位置灯同时配备。** | **B 第 47 页**：配备 汽车选装。挂车不应安装。 |
| B 5.19.2 / A 5.19.2 | 数量 | **A 第 56 页**：数量 2只**（成对）**。 | **B 第 47 页**：数量 两只。 |
| B 5.19.4.1 / A 5.19.4.1 | 横向 | **A 第 56 页**：横向：在基准轴线方向上，2 **只昼间行驶灯**视表面内缘间的距离应不小于600mm，若车宽小 于1300mm，则该距离可减至为不小于400mm。 | **B 第 47 页**：横向:在基准轴线方向上,两视表面内缘间的距离应不小于600mm,若车宽小于1300mm, 则该距离可减至为不小于400mm。 |
| B 5.19.5 / A 5.19.5 | 几何可见度 | **A 第 56 页**：几何可见度 水平方向角**β**：向外、向内各20°。 垂直方向角**α**：向上、向下各10°。 | **B 第 47 页**：几何可见度 水平方向角:向外、向内各20°。 垂直方向角:向上、向下各10°。 |
| B 5.19.7.1 / A 5.19.7.1 | — | **A 第 56 页**：当发动机（推进系统）点、熄火控制装置处于允许启动发动机（推进系统）的状态时，**且不 存在以下任一情况时，**昼间行驶灯应自动**点亮。** —— 前雾灯处于点亮状态。 —— 前照灯已手动点亮（间歇警告信号除外）。 —— 车辆处于附录C 中规定的近光灯开启条件。 | **B 第 48 页**：当发动机(推进系统)**的**点、熄火控制装置处于允许启动发动机(推进系统)的状态时,昼间行 驶灯应**能**自动**开启。**然而,以下情况昼间行驶灯允许保持关闭: ———车辆自动挡在驻车位置;或 ———驻车制动器在开启位置;或 ———手动操作推进系统后车辆第一次启动前。 |
| B 5.19.9 / A 5.19.9 | 其他要求 | **A 第 57 页**：其他要求 无。 **醒目标志 汽车及挂车车身反光标识和车辆尾部标志板的安装按GB 11564要求。** | **B 第 48 页**：其他要求 无。 |
| B 5.20.1 / A 5.5.1 | 配置 | **A 第 36 页**：配置 汽车选装，**挂车禁止安装。** | **B 第 48 页**：配置 汽车选装。 |
| B 5.20.2 / A 5.5.2 | 数量 | **A 第 37 页**：数量 2只**（成对）**。 | **B 第 48 页**：数量 两只。 |
| B 5.20.4.1 / A 5.5.4.1 | 横向 | **A 第 37 页**：横向：2 只角灯**应**分别安装在车辆纵向对称平面的两侧。 | **B 第 48 页**：横向:两只角灯分别安装在车辆纵向对称平面的两侧。 |
| B 5.20.4.3 / A 5.5.4.3 | 高度 | **A 第 37 页**：高度：离地高度不小于250mm，不大于900mm。在基准轴线方向上，**角灯的**视表面应在近光灯 视表面最高点以下。 | **B 第 49 页**：高度**: 最小值**:离地高度不小于250mm。 **最大值:离地高度**不大于900mm。 在基准轴线方向上,**整个**视表面应在近光灯视表面最高点以下。 |
| B 5.20.5 / A 5.5.5 | 几何可见度 | **A 第 37 页**：几何可见度 **垂直方向角**α角：向上、向下均为10°； **水平方向角**β角：向外30°至60°。 | **B 第 49 页**：几何可见度 α 角:向上、向下均为10°; β 角:向外30°至60°。 |
| B 5.20.8 / A 5.5.8 | 指示器 | **A 第 37 页**：指示器 **选装故障指示器。 转向信号灯（转向灯）** | **B 第 49 页**：指示器 **无。** |
| B 5.22.2 / A 5.3.2 | 数量 | **A 第 30 页**：数量 **近光灯应配备用于基础模式的近光安装单元2只。远光灯应至少配备用于基础模式的远光灯安装单 元2只。自适应模式对应的发光单元应符合5.3.4要求。** | **B 第 49 页**：数量 **一套。** |

| 条款 | 款 | A 草案原文 | B 现行原文 |
|---|---|---|---|
| B 5.22.4.1 / A 5.3.4.1 | 横向和高度 | **A 第 30 页**：横向和高度：**（远光和/或近光）基础**模式**和各自适应模式对应的发光**单元（对于给定模式， 同时通电的发光单元），应满足以下要求。 a) 基础模式发光单元安装高度应符合5.1.4.2 和5.2.4.2 要求，且左右侧各发光单元应对称安 装。各自适应模式中，对称安装的发光单元，视表面的（几何）中心应位于同一高度，且距车 辆纵向对称平面的距离差异在50mm 范围内，即认为满足对称要求。两侧发光单元的透光面、 发光面和发出的光束可以不同。 b) 各自适应模式的同侧发光单元，相邻发光单元最大水平距离应不大于140mm（见图2 中的E）， 对于两对均为对称安装的发光单元，……（原文续见 A 第 30 页） | **B 第 49 页**：横向和高度:**按制造商描述,为特定照明功能**或**功能**模式**要求同时点亮**的**那些照明**单元,应满 足以下规定,所有测量依据基准轴线方向上照明单元视表面的最近边缘确定: a) 两个对称安装的照明单元,其高度应符合5. 1. 4和5. 2. 4要求。 “对称安装的照明单元”指两个 照明单元,车辆每一侧各安装一个,其视表面的(几何)重心或中心应位于同一高度,距车辆纵 向对称平面的距离相同,单边误差在50mm 范围内。其透光面、发光面和光束可以不相同。……（原文续见 B 第 49 页） |
| B 5.22.4.2 / A 5.3.4.2 | 纵向 | **A 第 31 页**：纵向：所有**发光**单元，应安装在车辆前部。发射的光不应直接或间接通过后视镜（间接视野 装置）和/或车辆的其他反射面，引起驾驶员的不适，即认为满足本条**款**要求。 | **B 第 50 页**：纵向:**AFS的**所有**照明**单元,应安装在车辆前部。发射的光不应直接或间接通过后视镜(间 接视野装置)和/或车辆的其他反射面,引起驾驶员的不适,即认为满足本条要求。 |
| B 5.22.5 / A 5.3.5 | 几何可见度 | **A 第 31 页**：几何可见度 对于车辆每一侧的**基础**模式**应**符合**远、近光的**5.1.5**或**5.2.5规定的几何可见度要求。各自适应模式， 按制造商规定同时点亮的发光单元中，应至少有一个发光单元符合对应远、近光的5.1.5或5.2.5规定的 几何可见度要求。同个发光单元可用于符合不同模式的可见度要求。 | **B 第 50 页**：几何可见度 对于车辆每一侧的**照明功能和**模式,**各功能和模式按制造商规定同时开启的照明单元中,至少有一 个照明单元**符合5. 1. 5**和**5. 2. 5的几何可见度要求。单个的照明单元可用于符合不同的几何可见度 要求。 |
| B 5.22.6 / A 5.3.6 | 方向 | **A 第 31 页**：方向 注： 下述5.**3**.6.1**至**5.**3**.6.4要求适用于基础近光。 | **B 第 50 页**：方向 注:下述5. **22**. 6. 1~5. **22**. 6. 4要求适用于**中性状态下的**基础近光。 |
| B 5.22.6.1.1 / A 5.3.6.1.1 | — | **A 第 31 页**：制造商应按0.1%的准确度，在驾驶座上一名人员的空载条件下，规定基础近光明暗截止线 的初始下倾度**值**，并按附录F 规定的符号，将此数值标注在车辆前照明系统上或制造商铭牌附近，并确 保此标记清晰持久。 对于**5.3.7.4.1规定车辆配备多个近光自适应系统的情况，所有自适应系统应对应同一初始下倾度。 但，若**不同**自适应系统，分别**使用**不同的发光单元实现基础模式，可各自对应**不同初始下倾度，且制造 商应按0.1%的准确度，将此各数值标注在相应发光单元上或制造商铭牌附近一一对应。可为同一型式的不同变型/改型车规定不同的初始向下倾角度值，各变型/改型车应只标明本车的对应值。制造商所规定的初始下倾度值，……（原文续见 A 第 31 页） | **B 第 51 页**：制造商应按0. 1%的准确度,在驾驶座上一名人员的空载条件下,规定基础近光明暗截止线 的初始下倾度,并按附录F规定的符号,将此数值标注在车辆前照明系统上或制造商铭牌附近,并确保 此标记清晰持久。 对于不同**照明单**使用不同初始下倾度共同合成基础近光明暗截止线的情况,制造商应按0. 1%的准 确度,将此各数值标注在相应照明单元上或制造商铭牌附近一一对应。 |
| B 5.22.6.1.2 / A 5.3.6.1.2 | — | **A 第 31 页**：基础近光明暗截止线的水平部分，其下倾度应保证在附录**G** 规定的所有装载情况下，均在 5.2.6.1.2 的相应限值范围内。 | **B 第 51 页**：基础近光明暗截止线的水平部分,其下倾度应保证在附录**A** 规定的所有装载情况下,均在 5. 2. 6. 1. 2的相应限值范围内,**包括初始照准也应满足相应要求。 对于近光由不同照明单元不同光束共同形成的情况,5. 22. 6. 1. 2要求应分别对各个光束“截止线”参 照GB/T30036—2013中8. 3. 1b)8)进行检测。** |
| B 5.22.6.3 / A 5.3.6.3 | 水平方向 | **A 第 31 页**：水平方向 投射在测量屏幕上的明暗截止线肘部，应位于**发光**单元基准轴**线所在**的垂直平面与测量屏幕的交 线上，允许向右侧0.5度内的偏差（不应向左侧偏移）。其他发光单元调节应按制造商规定，并在资料 文件中明确。 | **B 第 51 页**：水平方向 投射在测量屏幕上的**每一照明单元的**明暗截止线**(若有)**肘部,应位于**穿过该照明**单元基准轴的垂 直线上。对右侧允许有0. 5°的偏差。其他照明单元调节应按制造商规定,并在资料文件中明确。 |
| B 5.22.7.5 / A 5.3.7.5 | — | **A 第 33 页**：驾驶员中性模式切换 在任何情况下**（基于车辆正常使用状态）**，驾驶员应能随时将**近光灯和/或远光灯自适应模式切换 至基础近光和/或远光，且应能**恢复至自**适应**模式状态。 | **B 第 52 页**：驾驶员中性模式切换 在任何情况下,驾驶员应能随时将**AFS调至中性状态,**或恢复至自**动操作**模式。 |
| B 5.23.1 / A 7.2.1 | 配备 | **A 第 69 页**：配备 **汽车强制安装。挂车**选装。紧急制动信号应由**所有符合**5.7规定的制动灯或所有符合5.6规定的转向 灯按7.2.7规定同时启动来实现。 | **B 第 54 页**：配备 选装。 紧急制动信号应由5**. 23**. 7规定的**所有**制动灯或转向灯的同时启动来实现。 |
| B 5.23.2 / A 7.2.2 | 数量 | **A 第 69 页**：数量 按5.**6**.2或5.7.2要求。 | **B 第 54 页**：数量 按5. **5**. 2或5. 7. 2要求。 |
| B 5.23.3 / A 7.2.3 | 布局 | **A 第 69 页**：布局 按5.**6**.3或5.7.3要求。 | **B 第 54 页**：布局 按5. **5**. 3或5. 7. 3要求。 |
| B 5.23.4 / A 7.2.4 | 安装位置 | **A 第 69 页**：安装位置 按5.**6**.4或5.7.4要求。 | **B 第 54 页**：安装位置 按5. **5**. 4或5. 7. 4要求。 |
| B 5.23.5 / A 7.2.5 | 几何可见度 | **A 第 69 页**：几何可见度 按5.**6**.5或5.7.5要求。 | **B 第 54 页**：几何可见度 按5. **5**. 5或5. 7. 5要求。 |
| B 5.23.6 / A 7.2.6 | 方向 | **A 第 69 页**：方向 按5.**6**.6或5.7.6要求。 | **B 第 54 页**：方向 按5. **5**. 6或5. 7. 6要求。 |
| B 5.23.7.1 / A 7.2.7.1 | — | **A 第 70 页**：发出紧急制动信号的所有灯具，闪烁频率要求如下： a) 以（4.0±1.0）Hz 频率同相闪烁； b) 然而，如果车尾发出紧急制动信号的任何灯具使用灯丝灯泡，其闪烁频率应在4.**0** -1.0 Hz 范 围内。 | **B 第 54 页**：发出紧急制动信号的所有灯具,闪烁频率要求如下: a) 以(4. 0±1. 0)Hz频率同相闪烁。 b) 然而,如果车尾发出紧急制动信号的任何灯具使用灯丝灯泡,其闪烁频率应在4. -1. 0 Hz范 围内。 |
| B 5.23.7.3 / A 7.2.7.3 | — | **A 第 70 页**：紧急制动信号应自动启动和解除,且**满足以下要求**： a) 紧急制动信号应仅在车速高于50km/h 并且制动系统发出GB 12676 或GB 21670 规定的紧急制 动逻辑信号时启动； b) 紧急制动信号应在GB 12676 或GB 21670 规定的紧急制动逻辑信号不再发出或危险警告信号 被启动时自动解除。 | **B 第 55 页**：紧急制动信号应自动启动和解除,且: a) 紧急制动信号应仅在车速高于50km/h并且制动系统发出GB12676或GB21670规定的紧 急制动逻辑信号时启动。 b) 紧急制动信号应在GB12676或GB21670规定的紧急制动逻辑信号不再发出或危险警告信 号被启动时自动解除。 |
| B 5.23.9.2 / A 7.2.9.2 | — | **A 第 70 页**：如果车辆附带有符合GB 12676 定义的连续或半连续行车制动系统的**挂**车，应保证在实施行 车制动时，通过电力连接供给**挂**车制动灯持续稳定的电力。 任何此类**挂**车的紧急制动信号可以独立于实施拖拽的车辆单独工作，且不要求与实施拖拽的车辆 的紧急制动信号同频同相运作。 | **B 第 55 页**：如果车辆附带有符合GB12676定义的连续或半连续行车制动系统的**拖**车,应保证在实施行 车制动时,通过电力连接供给**拖**车制动灯持续稳定的电力。 任何此类**拖**车的紧急制动信号可以独立于实施拖拽的车辆单独工作,且不要求与实施拖拽的车辆的紧急制动信号同频同相运作。 |
| B 5.24.4.2 / A 5.23.4.2 | 高度 | **A 第 60 页**：高度：比牵引杆挂车的前挡板高出300mm～400mm。 | **B 第 55 页**：高度:比牵引杆挂车的前挡板高出300mm~400mm。 |
| B 5.24.6 / A 5.23.6 | 方向 | **A 第 60 页**：方向 白色发光面面向车辆前方，红色发光面面向车辆后方，**参见图4**。 | **B 第 55 页**：方向 白色发光面面向车辆前方,红色发光面面向车辆后方。 |

| 条款 | 款 | A 草案原文 | B 现行原文 |
|---|---|---|---|
| B 5.24.9 / A 5.23.9 | 其他要求 | **A 第 61 页**：其他要求 牵引杆挂车标志灯**基准轴线**方向上的最大发光强度，应**分别**符合GB 5920中前示廓灯和后示廓灯的 发光强度要求。 图4 **牵引杆挂车标志灯 自动化驾驶系统标志灯（ADS 标志灯）** | **B 第 56 页**：其他要求 牵引杆挂车标志灯**对应**方向上的最大发光强度,应符合GB5920中前示廓灯和后示廓灯的发光强 度要求。 图4 |
| B 5.25.1 / A 5.22.1 | 配备 | **A 第 59 页**：配备 选装 | **B 第 56 页**：配备 选装。 |
| B 5.25.2 / A 5.22.2 | 数量 | **A 第 59 页**：数量 **侧面：对于车长不大于6m的车辆，**1只或2只（每侧1只）。**对于车长大于6m，不大于9m的车辆，不 应超过4只（每侧最多2只）。对于车长大于9m的车辆，不应超过6只（每侧最多3只）。 后面：1只。** | **B 第 56 页**：数量 一只或两只(每侧一只)。 |
| B 5.25.3 / A 5.22.3 | 布局 | **A 第 59 页**：布局 按5.2**2**.9规定。 | **B 第 56 页**：布局 **无特殊要求**,按5. 2**5**. 9规定。 |
| B 5.25.6 / A 5.22.6 | 方向 | **A 第 59 页**：方向 **灯具应**向下**照射**，按5.2**2**.9规定。 | **B 第 56 页**：方向 向下,按5. 2**5**. 9规定。 |
| B 5.25.7 / A 5.22.7 | 电路连接 | **A 第 59 页**：电路连接（**本条是引出条款**，实质内容见 A 5.22.7.1 / 5.22.7.2） | **B 第 57 页**：电路连接 **慢行灯应在近光灯或远光灯开启的情况下点亮。 符合以下任一条件时,允许慢行灯在车辆慢速行驶时自动开启直至车速达到10km/h。 ———手动启动发动机(推进系统)后,车辆首次启动之前;或 ———当倒车齿轮处于啮合状态;或 ———用于辅助停车操作系统摄像头开启。 当车辆前行速度大于10km/h时,慢行灯应自动关闭,直至满足上述条件后才可再次开启。** |
| B 5.26.1 / A 7.3.1 | 配置 | **A 第 70 页**：配置 选装。追尾警告信号通过**按7.3.7规定**同时点亮所有**符合5.6规定的**转向信号灯实现。 | **B 第 57 页**：配置 选装。追尾警告信号通过同时点亮**5. 26. 7中的**所有转向信号灯**具**实现。 |
| B 5.26.2 / A 7.3.2 | 数量 | **A 第 70 页**：数量 按5.**6**.2规定。 | **B 第 57 页**：数量 按5. **5**. 2规定。 |
| B 5.26.3 / A 7.3.3 | 布局 | **A 第 70 页**：布局 按5.**6**.3规定。 | **B 第 57 页**：布局 按5. **5**. 3规定。 |
| B 5.26.5 / A 7.3.5 | 几何可见度 | **A 第 70 页**：几何可见度 按5.**6**.5规定。 | **B 第 57 页**：几何可见度 按5. **5**. 5规定。 |
| B 5.26.6 / A 7.3.6 | 方向 | **A 第 71 页**：方向 按5.**6**.6规定。 | **B 第 57 页**：方向 按5. **5**. 6规定。 |
| B 5.26.7.1 / A 7.3.7.1 | — | **A 第 71 页**：所有追尾警告信号应按（4.0±1.0）Hz 的频率同**相**闪烁。然而，若车辆尾部的追尾警告信号 存在使用灯丝灯泡光源的灯具，则闪烁频率应为4.**0** -1.0 Hz。 | **B 第 57 页**：所有追尾警告信号应按(4. 0±1. 0)Hz的频率同**步**闪烁。然而,若车辆尾部的追尾警告信号 存在使用灯丝灯泡光源的灯具,则闪烁频率应为4. -1. 0 Hz。 |
| B 5.26.8 / A 7.3.8 | 指示器 | **A 第 71 页**：指示器 选装。 **8** 检验规则 **同** | **B 第 58 页**：指示器 选装。 **6** 检验规则 |
| B 6.2.1 / A 8.2.1 | — | **A 第 72 页**：某种车型照明和光信号装置的型式检验申请，应由该车型制造商提交并附下述文件资料： a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明书， 并说明限定装载量，特别是行李箱的最大装载量； b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内，对每种功能可以列出几种型式的装 置；每种型式应给出适当标记（如已经通过型式检验的，则标明国家或国际认证标志，制造商名称等）。此外，对于每种功能可另有备注，注明其等效装置； c) 一份照明和光信号装置的整体安装图，标明各装置在车辆上的安装位置，电性能参数以及可移 动部件和相应灯具的相对位置； d) 一套能显示每种灯具发光面、透光面、基准轴线和基准中心的外形图，……（原文续见 A 第 72 页） | **B 第 58 页**：某种车型照明和光信号装置的型式检验申请,应由该车型制造商提交并附下述文件资料: a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明 书,并说明限定装载量,特别是行李箱的最大装载量。 b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内,对每种功能可以列出几种型式的 装置;每种型式应给出适当标记(如已经通过型式检验的,则标明国家或国际认证标志,制造商 名称等)。此外,对于每种功能可另有备注,注明其等效装置。 c) 一份照明和光信号装置的整体安装图,标明各装置在车辆上的安装位置,电性能参数以及可移 动部件和相应灯具的相对位置。……（原文续见 B 第 58 页） |
| B 6.2.2 / A 8.2.2 | — | **A 第 72 页**：应提交型式检验车型的空载车辆一辆，其上装有整套照明和光信号装置。按第4 **至**第**7** 章进行 检验，并符合相应要求。 | **B 第 58 页**：应提交型式检验车型的空载车辆一辆,其上装有整套照明和光信号装置。按第4**章和**第**5**章进 行检验,并符合相应要求。 |
| B 6.3.1 / A 8.3.1 | — | **A 第 72 页**：每辆通过型式检验的车辆，其照明和光信号装置的安装及其特性，按**附录J** 进行。 | **B 第 59 页**：每辆通过型式检验的车辆,其照明和光信号装置的安装及其特性,按**第4章和第5章**进行**检验, 应与型式检验的车型一致。** |
| B 6.3.2 / A 8.3.2 | — | **A 第 72 页**：对连续生产的具有通过本标准型式检验的车辆，应进行随机抽查。 车辆照明和光信号装置的变动和扩充 经型式检验后，车辆型式或照明和光信号装置的变动和扩充，应通过型式检验的管理部门，由该部 门决定是否确认。 9 同一型式判定 车辆满足以下特征视为同一型式： —— 车辆的制造商和商标相同； —— 车辆的外形及尺寸相同，或虽有不同，但不影响灯具的安装位置和几何可见度； —— 灯具的安装数量和位置相同，选装灯具数量的减少除外； —— 车辆所安装灯具的型式相同。 10 实施日期 本文件发布之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件5.24.1 的要求。本文件实施之日起， 新申请型式批准的车型应符合本文件，其中表7 和图1 的要求，……（原文续见 A 第 72 页） | **B 第 59 页**：对连续生产的具有通过本标准型式检验的车辆,应进行随机抽查。 |

### H.3 归一化后同文的条款（142 条）

这些条款两版**逐字相同**（归一化后），**数值上没有变化** —— 列出来是为了让人能核对「确实没改」；**配备 / 禁止这类定性义务的变化见 §11.9**（数值全同也可能要改设计）。

- **侧标志灯**（6 条）：5.18.3、5.18.4、5.18.4.1、5.18.4.2、5.18.6、5.18.8
- **倒车灯**（8 条）：5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4、5.4.4.1、5.4.5、5.4.7、5.4.8
- **非三角形侧回复反射器**（5 条）：5.17.3、5.17.4、5.17.4.1、5.17.6、5.17.7
- **非三角形后回复反射器**（2 条）：5.14.3、5.14.6
- **非三角形前回复反射器**（4 条）：5.16.3、5.16.4、5.16.4.2、5.16.6

- **后牌照板照明装置**（3 条）：5.8.1、5.8.7、5.8.8
- **后位灯**（6 条）：5.10.1、5.10.3、5.10.4、5.10.4.3、5.10.5、5.10.6
- **后雾灯**（7 条）：5.11.1、5.11.3、5.11.4、5.11.4.1、5.11.4.3、5.11.6、5.11.7
- **角灯**（5 条）：5.20.3、5.20.4、5.20.4.2、5.20.6、5.20.7
- **紧急制动信号**（4 条）：5.23.7、5.23.7.2、5.23.8、5.23.9
- **近光灯**（12 条）：5.2.3、5.2.4、5.2.4.1、5.2.4.2、5.2.6、5.2.6.2、5.2.6.3、5.2.6.4、5.2.6.5、5.2.7、5.2.8、5.2.8.1
- **慢行灯**（3 条）：5.25.5、5.25.8、5.25.9
- **牵引杆挂车标志灯**（9 条）：5.24.1、5.24.2、5.24.3、5.24.4、5.24.4.1、5.24.4.3、5.24.5、5.24.7、5.24.8
- **前位灯**（7 条）：5.9.3、5.9.4、5.9.4.2、5.9.4.3、5.9.5、5.9.6、5.9.9
- **前雾灯**（8 条）：5.3.1、5.3.3、5.3.4、5.3.4.1、5.3.4.2、5.3.6、5.3.6.1、5.3.6.2
- **三角形后回复反射器**（2 条）：5.15.4、5.15.6
- **示廓灯**（4 条）：5.13.3、5.13.4、5.13.6、5.13.7
- **危险警告信号**（2 条）：5.6.4、5.6.7
- **远光灯**（7 条）：5.1.3、5.1.4、5.1.4.1、5.1.6、5.1.7、5.1.7.5、5.1.9
- **制动灯**（9 条）：5.7.2、5.7.3、5.7.4、5.7.4.2、5.7.5、5.7.6、5.7.7、5.7.9、5.7.9.1
- **昼间行驶灯**（7 条）：5.19.3、5.19.4、5.19.4.2、5.19.4.3、5.19.6、5.19.7、5.19.8
- **驻车灯**（4 条）：5.12.2、5.12.4、5.12.4.3、5.12.6
- **转向信号灯**（4 条）：5.5.2、5.5.4、5.5.5、5.5.6
- **追尾警告信号**（5 条）：5.26.7、5.26.7.2、5.26.7.3、5.26.7.4、5.26.7.6
- **自适应前照明系统**（9 条）：5.22.1、5.22.3、5.22.4、5.22.6.2、5.22.6.2.2、5.22.7、5.22.8、5.22.8.1、5.22.9

### H.4 编号不可直接对读的条款（86 条）—— 不并排

这些条款**同号但款不同**（或无款且开头对不上），说明它们在 A/B 之间**重排过。 摆在一起对比就是造出来的假变化**，所以这里只登记、不并排。 装置级编号重排见 §11.6.2。

> ⚠ **测量基准：**本表出现 透光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**， 跨版本对标前请先看**前言「术语对照 · 三个『面』不是同义词」**。

| 条款 | A 草案 · 开头原文 | A 页 | B 现行 · 开头原文 | B 页 | 字面相似度 | 怎么读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 5.18.2 / A 5.18.2（款 B「—」/ A「数量」） | 数量 满足纵向定位要求。 | 55 | 每侧的最少数量 满足纵向定位要求。 | 46 | **0.81** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.4.5.2 / A 5.21.5.2（款 B「—」/ A「—」） | 对于根据5.21.2.2 在车侧面安装的选装倒车灯，其基准轴线与车辆纵向对称平面所成角度 应不大于15°，即可认为满足几何可见度要求。选装的2 只倒车灯垂直方向上允许直接向下照射。 | 58 | 对于根据5. 4. 2. 2在车侧面安装的选装倒车灯,其基准轴线与车辆纵向对称平面所成角度不大 于15°,即可认为满足几何可见度要求。选装的两只倒车灯垂直方向上允许直接向下照射。 | 29 | **0.98** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.4.7.2 / A 5.21.7.2（款 B「—」/ A「—」） | 此外，对于根据5.21.2.2 选装的两只倒车灯，其电路连接应保证只有当4.11 规定的灯具点 亮后，才可以点亮。 安装在车辆侧面的倒车灯在车辆前行速度小于15km/h时可作为慢行灯，且应满足… ⚠ 摘录截断 | 58 | 此外,对于根据5. 4. 2. 2选装的两只倒车灯,其电路连接应保证只有当4. 11规定的灯具打开 后,才可以开启。 满足以下条件,安装在车辆侧方的倒车灯在车辆前行速度小于10km/h时可作为… ⚠ 摘录截断 | 30 | **0.79** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.11.7.2 / A 5.11.7.2（款 B「—」/ A「—」） | 后雾灯的关闭操作，应独立于其他任何其他灯具。 | 49 | 后雾灯可以独立于任何其他灯具而关闭。 | 40 | 0.65 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.11.7.3 / A 5.11.7.3（款 B「—」/ A「应满足以下任一要求」） | 应满足以下任一要求： —— 后雾灯可连续工作，直至位置灯熄灭时而熄灭。之后，后雾灯应一直处于熄灭状态，直至再 次点亮。 —— 除了必须配备的指示器外（5.11.8），应至少配备一种声音报警装置… ⚠ 摘录截断 | 49 | 应满足以下两个要求之一: ———后雾灯可以连续工作,直至位置灯关闭时为止。之后,一直处于关闭状态,直至再次打开。———除了必须配备的指示器外(5. 11. 8),应至少配备一种声音报警装置,… ⚠ 摘录截断 | 40 | **0.84** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.11.7.4 / A 5.11.7.4（款 B「—」/ A「—」） | 当牵引机动车连接有挂车，且挂车后雾灯已点亮时，该牵引机动车后雾灯允许自动熄灭。 | 49 | 除了5. 11. 7. 1,5. 11. 7. 3和5. 11. 7. 5要求外,后雾灯的工作应不受其他任何灯具开、关的影响。 | 40 | 0.13 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.11.7.5 / A 5.11.7.5（款 B「—」/ A「—」） | 除了上述5.11.7.1，5.11.7.3 和5.11.7.4 要求外，后雾灯的工作不应受其他任何灯具开启 或关闭的影响。 | 49 | 当牵引机动车连接有挂车,且挂车后雾灯已打开时,该牵引机动车后雾灯允许自动关闭。 | 40 | 0.17 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.20.7.1 / A 5.5.7.1（款 B「—」/ A「—」） | 车速超过40km/h 时，角灯不应点亮。 | 37 | 只有远光灯或近光灯打开时角灯才允许打开。 | 49 | 0.20 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.20.7.2 / A 5.5.7.2（款 B「—」/ A「—」） | 只有远光灯或近光灯点亮时角灯才可点亮。 | 37 | 车辆一侧的角灯,只有车辆同一侧的转向信号打开时和/或方向盘转向角向同侧转向时才允 许自动打开。当转向信号关闭和/或转向角恢复直行后,角灯应自动关闭。 | 49 | 0.15 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.20.7.3 / A 5.5.7.3（款 B「—」/ A「—」） | 车辆一侧的角灯，只有车辆同一侧的转向信号打开时和/或方向盘转向角向同侧转向时才可自 动点亮。当转向信号关闭和/或转向角恢复直行后，角灯应自动熄灭。 | 37 | 当倒车灯打开时,两只角灯可独立于方向盘或转向信号灯,而同时打开,当倒车灯关闭时或车 辆向前行驶速度超过10km/h时,角灯应关闭。 | 49 | 0.27 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |

| 条款 | A 草案 · 开头原文 | A 页 | B 现行 · 开头原文 | B 页 | 字面相似度 | 怎么读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 5.23.9.1 / A 7.2.9.1（款 B「—」/ A「—」） | 除7.2.9.2 中描述的情况，如果车辆搭载有挂车装备时，车辆上的紧急制动信号的控制装置 也应能够操作挂车上的紧急制动信号。 当车辆与挂车有电路连接时，组合的紧急制动信号的工作频率应限制在7.... ⚠ 摘录截断 | 70 | 除5. 23. 9. 2中描述的情况,如果车辆搭载有拖车装备时,车辆上的紧急制动信号的控制器也 应能够操作拖车上的紧急制动信号。 当车辆与拖车有电路连接时,组合的紧急制动信号的工作频率应限制在... ⚠ 摘录截断 | 55 | **0.94** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.2.6.1 / A 5.2.6.1（款 B「垂直方向」/ A「—」） | 垂直倾斜度 | 26 | 垂直方向 | 25 | 0.44 | 一侧原文短到不像完整条款 —— 多为 OCR 断裂，须回源核 |
| B 5.2.6.1.2 / A 5.2.6.1.2（款 B「—」/ A「—」） | 明暗截止线的下倾度极限的确定：车辆在空载状态下，测量近光灯在基准轴线方向上视表 面下边缘的安装高度h（单位：m），对处于附录G 各装载状况下的静止车辆，其近光明暗截止线的垂 直向倾斜度应符合表... ⚠ 摘录截断 | 26 | 下倾度值的确定,取决于空载车条件下测量的近光灯在基准轴线方向上视表面下边缘的安 装高度h(单位:m),对处于附录A 各装载状况下的静止车辆,其近光明暗截止线的垂直向倾斜度应保 持在以下限值内,... ⚠ 摘录截断 | 25 | 0.28 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.2.6.2.1 / A 5.2.6.2.1（款 B「前照灯自动调光装置」/ A「—」） | 前照灯调光装置满足5.2.6.1.1 和5.2.6.1.2 要求。仅M2G、M3G、N2G、N3G 类车辆或主近光 为卤素光源的车辆允许使用手动调光装置，且应满足以下各要求： —— 应有一个 "... ⚠ 摘录截断 | 27 | 前照灯自动调光装置:则应满足5. 2. 6. 1. 1和5. 2. 6. 1. 2要求。 | 26 | 0.20 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.2.6.2.2 / A 5.2.6.2.2（款 B「前照灯手动调光装置」/ A「—」） | 除5.2.6.2.1 规定的情况外，车辆配备的调光装置应为自动,且应满足5.2.6.1.1 和 | 27 | 前照灯手动调光装置:应有一个停止位置,可以通过调节螺丝或者类似的方法使灯具回到 5. 2. 6. 1. 1定义的初始倾斜位置,那么不管是连续或者不连续调节的,都是被允许的。 手动前照灯调光装置... ⚠ 摘录截断 | 26 | 0.13 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.2.6.2.3 / A 5.2.6.2.3（款 B「—」/ A「—」） | 当5.2.6.2.1 和5.2.6.2.2 所述的装置调节失效时，近光的下倾位置不应该高于发生故障 时的位置。 | 27 | 如果5. 2. 6. 2. 1和5. 2. 6. 2. 2所述的装置调节失效时,近光的下倾位置不应该高于发生故障时 的位置。 | 26 | **0.97** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.2.6.2.4 / A 5.2.6.2.4（款 B「—」/ A「—」） | 若车辆能保证在附录G 定义的全部装载情况，前照灯无需调光即能符合5.2.6.1.1 和 | 28 | 若车辆结构能保证在附录A 定义的全部装载情况,均能符合5. 2. 6. 1. 1~5. 2. 6. 1. 2要求,允许 不安装调光装置,但其前照灯应具有调节明暗截止线高度的装置。 | 26 | 0.52 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.2.6.3.2 / A 5.2.6.3.2（款 B「—」/ A「—」） | 近光倾斜度应按附录D 规定的方法进行测量。 | 28 | 近光垂直向倾斜度应按附录D 规定的方法进行测量。 | 26 | **0.93** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.2.7.1 / A 5.2.7.1（款 B「—」/ A「—」） | 当从远光切换为近光时，应同时熄灭所有远光灯。 | 28 | 切换近光时,应同时关闭所有的远光灯。 | 26 | **0.75** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.2.7.2 / A 5.2.7.2（款 B「—」/ A「—」） | 远光灯点亮时，近光灯可处于点亮状态。 | 28 | 远光灯开着时,近光灯允许开着。 | 26 | 0.55 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.2.7.3 / A 5.2.7.3（款 B「—」/ A「—」） | 若近光灯使用气体放电光源，在远光灯点亮时，近光灯的光源应保持点亮。 | 28 | 气体放电光源近光灯,在远光灯打开时,应保持打开。 | 26 | 0.60 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.2.7.5 / A 5.2.7.5（款 B「—」/ A「—」） | M1 和N1 类车辆和配备昼间行驶灯或A2 类位置灯的车辆，近光灯应按附录C 的条件，自动开 启和关闭近光灯；其他车辆可自动开启和关闭近光灯，但应符合附录C 要求。且，手 | 28 | 近光灯的开关可以是自动的。然而,近光灯的开关应能随时手动操作。 | 26 | 0.16 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.2.7.6 / A 5.2.7.6（款 B「—」/ A「—」） | 在任何情况下（基于车辆正常使用状态），近光灯应能手动点亮。除配备自动开启和关闭近 光灯的车辆外，驾驶员应能手动关闭近光灯。 | 29 | 当配备昼间行驶灯,且按5. 19规定运行时应: a) 近光灯应按附录H 的要求,根据环境情况自动打开或关闭(例如:在车辆夜间行驶、进入隧道 等情况下自动开启)。 b) 昼间行驶灯与4. 11规... ⚠ 摘录截断 | 26 | 0.10 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.25.4 / A 5.22.4（款 B「位置」/ A「安装位置」） | 安装位置 | 59 | 位置 无特殊要求。 | 56 | 0.33 | 一侧原文短到不像完整条款 —— 多为 OCR 断裂，须回源核 |
| B 5.25.9.1 / A 5.22.9.1（款 B「—」/ A「目视检测」） | 目视检测：观察者在附录I 规定区域边界范围（区域由距车前10m 的横向平面、距车后10m 的横向平面，以及距车辆两侧各10m 的二个纵向平面组成，高度为1m 至3m）内移动，应无法直接看到 灯... ⚠ 摘录截断 | 60 | 在目视检测时,观察者在附录I规定区域边界范围(区域由距车前10m 的横向平面、距车后 10m 的横向平面,以及距车辆两侧各10m 的2 个纵向平面组成,高度为1m~3m)内移动,应无法直 接看... ⚠ 摘录截断 | 57 | **0.92** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.25.9.2 / A 5.22.9.2（款 B「—」/ A「—」） | 若灯具符合GB 5920 中慢行灯要求，则可通过图纸或模拟或视同的方 | 60 | 若灯具符合GB15235中慢行灯配光要求,则可通过图纸或模拟或视同的方式来验证是否符 合5. 25. 9. 1要求。 | 57 | 0.70 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.9.4.4 / A 5.9.4.4（款 B「—」/ A「—」） | 当前位灯整体混合于其他灯时，应使用其他灯在基准轴线方向上的视表 | 44 | 当前位灯与其他灯混合时,应使用其他灯在基准轴线方向上的视表面来验证是否满足 5. 9. 4. 1~5. 9. 4. 3的安装位置要求。 | 37 | 0.57 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |

| 条款 | A 草案 · 开头原文 | A 页 | B 现行 · 开头原文 | B 页 | 字面相似度 | 怎么读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 5.9.5.1 / A 5.9.5.1（款 B「水平方向角」/ A「—」） | 垂直方向角α 和水平方向角β 应满足以下要求： —— 垂直方向角α：为水平面上、下各15°。对于离地高度小于750 ㎜的灯具（测量方法参照 4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可由15°减… ⚠ 摘录截断 | 44 | 水平方向角:向内45°,向外80°。 然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4. 8a)]的灯具,在H 平面下方的向内几何可见 度角可由45°减至20°。 对于挂车,向内的水平方向角… ⚠ 摘录截断 | 37 | 0.50 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.3.6.1.1 / A 5.4.6.1.1（款 B「—」/ A「—」） | 对于任一单侧总光通量不大于2000lm 的情况，明暗截止线垂直倾斜度，在车辆空载且驾驶 座上有一个乘员的情况下应不大于-1.0%。光通量的测量应以试验电压下为准，带有特殊供电系统的灯 具在实际… ⚠ 摘录截断 | 35 | 对于B级前雾灯,其明暗截止线的垂直向倾斜度,在车辆空载且驾驶座上有一个乘员的情况 下应不大于-1. 5%。 | 28 | 0.42 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.3.6.1.2 / A 5.4.6.1.2（款 B「对于F3前雾灯」/ A「—」） | 对于任一单侧总光通量大于2000lm 的情况，应满足以下要求。 a) 根据前雾灯基准轴线方向上的视表面下边缘的安装高度（h）情况，测量在空载车辆上进行， 明暗截止线的垂直向倾斜度在附录G 规定… ⚠ 摘录截断 | 36 | 对于F3前雾灯: a) 当单侧光源总目标光通量不大于2000lm 时:明暗截止线垂直向倾斜度,在车辆空载且驾驶 座上有一个乘员的情况下应不大于-1. 0%。 b) 当单侧光源总目标光通量大于2… ⚠ 摘录截断 | 28 | 0.42 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.3.6.2.1 / A 5.4.6.2.1（款 B「—」/ A「—」） | 前雾灯安装无论是独立的还是与其他前照明装置或光信号装置组合，若安装调光装置，应 在附录G 规定的所有装载条件下，满足5.4.6.1.2a）要求。 | 36 | 若前雾灯安装调光装置,无论是独立的还是与其他前照明装置和光信号装置组合。在附录 A 规定的所有装载条件下,该前雾灯的垂直倾角应在5. 3. 6. 1. 2b)1)规定的范围内。 | 28 | 0.68 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.3.6.2.2 / A 5.4.6.2.2（款 B「—」/ A「—」） | 若前雾灯属于近光灯的一部分，作为近光灯使用时，应符合 5.2.6 要求。在此情况下，5.2.6 的垂直倾斜度限值要求也适用于前雾灯。 | 36 | 若F3前雾灯属于近光灯或AFS系统的一部分,在前雾灯作为近光灯部分使用时,应符合 5. 2. 6要求。在这种情况下5. 2. 6规定的垂直向倾斜度限值应对该情况下的前雾灯适用。 | 28 | **0.75** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.3.6.2.3 / A 5.4.6.2.3（款 B「—」/ A「—」） | 调光装置可调整前雾灯光束倾斜度以自动适应周围环境，但应符合5.4.6.1.2 a)规定的垂 直倾斜度限值要求。 | 36 | 调光装置可以调整前雾灯光束倾斜度以自动适应周围环境,以保证5. 3. 6. 1. 2b)1)规定的垂 直向倾斜度限值。 | 28 | **0.84** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.6.7.2 / A 7.1.7.2（款 B「—」/ A「—」） | 在车辆发生碰撞或按7.2 规定的紧急制动信号关闭后，危险警告信号允许自动点亮。在这种 情况下，应能够手动熄灭该信号。 此外，危险警告信号允许在符合相关标准或法规的前提下自动点亮，以向其他道路使… ⚠ 摘录截断 | 69 | 在车辆发生碰撞或5. 23规定的紧急制动信号关闭后,危险警告信号允许自动开启。在这种情 况下,应能够手动关闭该信号。此外,危险警告信号允许自动开启,以向其他道路使用者指示可能存在的危险。此时… ⚠ 摘录截断 | 34 | **0.86** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.6.7.3 / A 7.1.7.3（款 B「—」/ A「—」） | 对于按5.6.5.2 布局，且长度小于6 m 的M1类和N1车辆，若装有琥珀色侧标志灯，则该灯也 应以与转向信号灯以相同的频率同相位闪烁。 | 69 | 对于长度小于6m 的M1和N1类车辆,其布局符合5. 5. 5. 2规定,若装有琥珀色侧标志灯,则该 灯也应以与转向信号灯相同的频率同相位闪烁。 | 34 | **0.77** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.1.7.4 / A 5.1.7.4（款 B「—」/ A「—」） | 远光灯应同时或成对点亮。当按照5.1.2 中N3类车辆安装三对远光灯时，最多只能同时打开 两对。从近光切换远光时，至少要点亮一对远光灯。从远光切换近光时，所有的远光灯应同时熄灭。 | 24 | 远光灯应同时或成对开启。当按照5. 1. 2多安装两只远光灯时,N3类车辆最多只能同时打开 两对。从近光变远光时,至少要打开一对远光灯。从远光变为近光时,所有的远光灯应同时关闭。 | 23 | **0.78** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.1.9.1 / A 5.1.9.1（款 B「—」/ A「—」） | 所有可同时点亮的远光灯，其最大发光强度之和应不超过430 000 cd。最大光强总值应通过 以下任一方法获得： —— 在整车电源系统处于充电状态下，分别检测各远光灯最大光强，相加后获得； ——… ⚠ 摘录截断 | 24 | 最大发光强度限值 所有可同时开启的远光灯,其最大发光强度之和应不超过430000cd。 | 23 | 0.41 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.1.9.2 / A 5.1.9.2（款 B「—」/ A「—」） | 对于具备自动点亮和熄灭的远光灯应满足以下要求。 | 25 | 远光灯最大光强总值的获得 | 23 | 0.17 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.1.9.2.1 / A 5.1.9.2.1（款 B「—」/ A「—」） | 对于5.1.7.1 所述远光自动控制功能的要求。 | 25 | 在整车电源系统处于充电状态下,分别检测各远光灯最大光强,相加后获得,或 | 23 | 0.10 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.1.9.2.2 / A 5.1.9.2.2（款 B「—」/ A「—」） | 对于5.1.7.1 所述远光自动切换的要求。 远光灯和近光灯相互间可自动切换，切换过程不应引起本车驾驶员的不适、注意力分散或眩目。 | 25 | 通过型式试验报告中远光Emax值计算获得。 | 23 | 0.07 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.7.2.2 / A 5.7.2.2（款 B「—」/ A「—」） | 已安装S3 或S4 类制动灯的情况除外，M2、M3、N2、N3、O2、O3和O4类车辆可以再选装2 只（成 对）S1 或S2 类制动灯。 | 41 | 安装S3或S4类制动灯的情况除外,M2、M3、N2、N3、O2、O3和O4类车辆可以安装两只选装的 S1或S2类制动灯。 | 34 | **0.91** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.7.4.2.1 / A 5.7.4.2.1（款 B「—」/ A「—」） | S1 或S2 类制动灯 离地高度应不小于350㎜，不大于1500㎜。若未安装选装灯具，且车型结构不能保证在1500㎜内,则 可增至2100㎜。 若安装了选装灯具，选装灯应在符合横向位置和对称性… ⚠ 摘录截断 | 42 | 对于S1或S2类制动灯 离地高度应不小于350 mm,不大于1500 mm。若未安装选装灯具,车型结构不能保证在1500mm内,则可增至2100mm。 若安装了选装灯具,应按灯具宽度和对称性… ⚠ 摘录截断 | 35 | **0.81** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.7.4.2.2 / A 5.7.4.2.2（款 B「—」/ A「—」） | S3 或S4 类制动灯 与其视表面下边缘相切的水平面，应不低于与后窗玻璃下边缘相切的水平面150㎜，或其离地高度 不小于850㎜；且应高于与S1或S2类制动灯视表面上边缘相切的水平面。 | 42 | 对于S3或S4类制动灯 与其视表面下边缘相切的水平面,应不低于与后窗玻璃下边缘相切的水平面150mm,或其离地高 度不小于850mm。 然而,与S3或S4类制动灯视表面下边缘相切的水平面,应高… ⚠ 摘录截断 | 35 | **0.85** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.7.5.1 / A 5.7.5.1（款 B「—」/ A「—」） | 垂直方向角α 对于S1或S2类制动灯：水平面上、下各15°，以下情况除外： —— 对于离地高度小于750 ㎜的灯具（测量方法参照4.8 b)），则水平面以下的垂直方向角可由 15°减至5°；… ⚠ 摘录截断 | 42 | 水平方向角 对于S1或S2类制动灯:车辆纵向轴线左、右各45°。 然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4. 8a)]的S1和S2类制动灯,在H 平面下方的 向内几何可见度角可由45… ⚠ 摘录截断 | 35 | 0.51 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.7.5.2 / A 5.7.5.2（款 B「—」/ A「—」） | 水平方向角β 对于S1或S2类制动灯：向左、向右各45°。然而，对于离地高度小于750mm（测量方法参照4.8 b)） 的S1和S2类制动灯，在H平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°… ⚠ 摘录截断 | 42 | 垂直方向角 对于S1或S2类制动灯:水平面上、下各15°,以下情况除外: ————对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照4. 8a)],则水平面以下的垂直方向角可由 15°减至5°; … ⚠ 摘录截断 | 35 | 0.52 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |

| 条款 | A 草案 · 开头原文 | A 页 | B 现行 · 开头原文 | B 页 | 字面相似度 | 怎么读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 5.7.7.1 / A 5.7.7.1（款 B「—」/ A「—」） | 当制动系统发出符合GB 12676 或GB 21670 规定的制动信号时，所有制动灯应同时点亮。 | 43 | 当使用符合GB12676或GB21670规定的行车制动装置时,所有制动灯应同时点亮。 | 36 | **0.84** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.19.7.2 / A 5.19.7.2（款 B「—」/ A「—」） | 即使满足5.19.7.1 和5.19.7.5 中昼间行驶灯点亮的条件，但下列任一情况下，昼间行驶灯 可不点亮或手动熄灭，且保持熄灭状态。 —— 车辆自动挡在驻车位置。 —— 驻车制动器在开启位… ⚠ 摘录截断 | 57 | 当车速低于10km/h,昼间行驶灯允许手动关闭,在此情况下若车速高于10km/h或车辆已 行驶超过100m 且保持行驶状态时,昼间行驶灯应自动开启直至再次关闭。 | 48 | 0.20 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.19.7.3 / A 5.19.7.3（款 B「—」/ A「—」） | 当5.19.7.2 所列状态不再满足，昼间行驶灯应尽快恢复自动控制状态。 | 57 | 当发动机(推进系统)的点、熄火控制装置处于发动机(推进系统)无法工作状态或前雾灯或前 照灯开启(发出间歇的警告除外)时,昼间行驶灯应自动关闭。 | 48 | 0.25 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.19.7.4 / A 5.19.7.4（款 B「—」/ A「—」） | 当发动机（推进系统）点、熄火控制装置处于启动发动机（推进系统）无法启动的状态时， 或下列任何一种情况存在时，昼间行驶灯应自动熄灭。 —— 前雾灯点亮。 —— 前照灯已手动点亮（间歇警告信号除外… ⚠ 摘录截断 | 57 | 昼间行驶灯开启时,允许4. 11规定的灯具开启。昼间行驶灯按5. 2. 7. 6b)规定至少点亮后位 灯的情况除外。 | 48 | 0.16 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.19.7.5 / A 5.19.7.5（款 B「—」/ A「—」） | 当昼间行驶灯点亮时，后位灯也应点亮，4.11 规定的其他灯具可点亮。然而，昼间行驶灯开 启时，若环境光大于7000lx（按附录C 规定的条件测量），后位灯和4.11 规定的其他灯具允许熄灭， … ⚠ 摘录截断 | 57 | 若前转向灯和昼间行驶灯间距不大于40mm,则转向灯工作时,同侧的昼间行驶灯允许采取 下列操作之一: ————关闭;或————在转向信号灯开启的整个周期(包括点亮和熄灭整个过程)中,降低发光强度。 | 48 | 0.22 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.19.7.6 / A 5.19.7.6（款 B「—」/ A「—」） | 若前转向灯和昼间行驶灯间距不大于40mm，在转向信号灯开启的整个周期（包括点亮和熄 灭整个过程）中，同侧的昼间行驶灯应采取下列操作之一： —— 关闭； —— 降低发光强度，使昼间行驶灯最大光强… ⚠ 摘录截断 | 57 | 若转向灯与昼间行驶灯混合,则转向灯工作时,同侧的昼间行驶灯在转向信号灯开启的整个 周期(包括点亮和熄灭整个过程)中应至少关闭与转向灯的混合部分。 | 48 | 0.40 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.5.3 / A 5.6.3（款 B「—」/ A「—」） | 布局[见图3a)] | 38 | 布局[见图2a)] | 31 | **0.89** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.5.3.1 / A 5.6.3.1（款 B「布局A」/ A「—」） | 布局A 适用下述规定： a) 2 只（成对）前转向灯，且各类别应满足以下要求： —— 1 或1a 或1b 类：若在基准轴线方向上，该转向信号灯的视表面边缘与相邻近光灯或前雾灯 的视表面边缘间距… ⚠ 摘录截断 | 39 | 布局A: 两只下列种类的前转向灯: ————1或1a或1b类:若在基准轴线方向上,该转向信号灯的视表面边缘与相邻近光灯或前雾灯的 视表面边缘间距离不小于40mm; ————1a或1b类:若上述间距… ⚠ 摘录截断 | 31 | **0.82** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.5.3.2 / A 5.6.3.2（款 B「布局B」/ A「—」） | 布局B 适用下述规定： 2只（成对）后转向灯（2a或2b类），对于O2、O3和O4类车辆，可选装2只（成对）后转向信号灯（2a 或2b类）。 对于长度大于9m的O2类车辆，每侧最多可选装3只5… ⚠ 摘录截断 | 39 | 布局B:两只后转向灯(2a或2b类)。 对于O2、O3和O4类车辆,可选装两只后转向信号灯(2a或2b类)。 长度大于9m 的O2类车辆每侧,最多可选装三只5类侧转向灯或选装一只6类侧转向灯。… ⚠ 摘录截断 | 31 | 0.73 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.5.4.2 / A 5.6.4.2（款 B「离地高度」/ A「高度」） | 高度 | 39 | 离地高度 | 32 | 0.67 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.5.4.2.1 / A 5.6.4.2.1（款 B「—」/ A「—」） | 类或6 类转向灯透光面的离地高度，从最低点测量，对于M1类和N1类车辆应不小于350 ㎜，对于其他类车辆，应不小于500 ㎜；从最高点测量应不大于1500 ㎜，若车型结构不能保证1500mm，… ⚠ 摘录截断 | 39 | 第5或第6类转向灯透光面的离地高度,从最低点测量,对于M1类和N1类车辆应不小于 350mm,对于其他类车辆,应不小于500mm,从最高点测量应不大于1500mm。 | 32 | **0.77** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.5.4.2.2 / A 5.6.4.2.2（款 B「—」/ A「—」） | 、1a、1b、2a 和2b 类转向灯的离地高度，应不小于350 ㎜，且不大于1500 ㎜，若车型 结构不能保证1500mm，且车辆没有安装选装后转向灯，可放宽至2100mm。 | 40 | 1、1a、1b、2a和2b类转向灯的离地高度,按4. 8 规定测量时应不小于350 mm,且不大于 1500mm。 | 32 | 0.63 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.5.4.2.3 / A 5.6.4.2.3（款 B「—」/ A「—」） | 选装灯的安装，应尽可能在车身结构允许的范围内安装在尽可能高的位置，与必须配备的 转向灯间的垂直距离应不小于600 ㎜。 | 40 | 若车型结构不能保证上述的诸离地高度上限,且没有安装选装后转向灯。则第5和第6类 侧转向灯为不大于2300mm,第1、1a、1b、2a和2b类转向灯为不大于2100mm。 | 32 | 0.17 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.5.5.1 / A 5.6.5.1（款 B「水平方向角度」/ A「—」） | 按图2a）布局A 和布局B。 a) 水平方向角度： 符合图2a）布局A 和布局B 中的水平方向角要求。 b) 垂直方向角：对于1、1a、1b、2a、2b 和5 类转向灯为水平面上、下各15°。… ⚠ 摘录截断 | 40 | 水平方向角度:如图2a)布局A 和布局B。 垂直方向角:对于1、1a、1b、2a、2b和5类转向灯为水平面上、下各15°。 对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照4. 8a)],则水… ⚠ 摘录截断 | 32 | **0.85** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.5.5.2 / A 5.6.5.2（款 B「—」/ A「—」） | 对于M1类和N1类车辆，可根据制造商要求按图3b）布局，按以下要求来确认前、后转向信号 灯和侧标志灯的几何可见度。若满足，则视为满足转向灯的几何可见度，此时可以无需满足5.6.5.1 要 求。… ⚠ 摘录截断 | 40 | 或者,按制造商要求,对于M1类和N1类车辆,前、后转向信号灯和侧标志灯的几何可见度: ————水平方向角:见图2b)。对于离地高度不大于750 mm[测量方法参照4. 8a)]的1、1a、1b、… ⚠ 摘录截断 | 32 | 0.71 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.26.4 / A 7.3.4（款 B「位置」/ A「安装位置」） | 安装位置 按5.6.4规定。 | 70 | 位置 按5. 5. 4规定。 | 57 | **0.83** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.26.7.5 / A 7.3.7.5（款 B「—」/ A「—」） | 追尾警告信号只有在符合表8 的情况下才能开启： 表8 追尾警告信号开启条件 Vr 激活条件 Vr > 30km/h TTC ≤ 1.4s Vr ≤ 30km/h TTC ≤ 1.4s / 30… ⚠ 摘录截断 | 71 | 追尾警告信号只有符合表7情况下才能开启。 表7 追尾警告信号开启条件 vr 激活条件 vr> 30km/h TTC≤1. 4s vr≤30km/h TTC≤1. 4s×vr 30km/h 注1… ⚠ 摘录截断 | 58 | **0.89** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |

| 条款 | A 草案 · 开头原文 | A 页 | B 现行 · 开头原文 | B 页 | 字面相似度 | 怎么读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 5.26.7.7 / A 7.3.7.7（款 B「—」/ A「—」） | 申请人可通过模拟、演示或检测机构认可的方式进行演示，证明对上述7.3.7.1 至7.3.7.6 要求的符合性。 | 71 | 申请人可通过模拟或检测机构认可的方式进行演示,证明对5. 26. 7. 1~5. 26. 7. 6要求的符 合性。 | 58 | **0.83** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.22.4.3 / A 5.3.4.3（款 B「—」/ A「—」） | 上述5.3.4.1 至5.3.4.2 试验开始时，应预先将近光灯和远光灯设置为中性状态。 | 31 | 在进行5. 22. 4. 1~5. 22. 4. 2试验时,AFS应已设置为中性状态。 | 50 | 0.63 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.22.6.1 / A 5.3.6.1（款 B「垂直方向」/ A「—」） | 垂直倾斜度 | 31 | 垂直方向 | 51 | 0.44 | 一侧原文短到不像完整条款 —— 多为 OCR 断裂，须回源核 |
| B 5.22.6.2.1 / A 5.3.6.2.1（款 B「—」/ A「—」） | 用于执行5.3.6.1.2 要求的近光灯调光装置应该是自动的。 | 31 | 用于执行5. 22. 6. 1. 2要求的前照灯调光装置应该是自动的。 | 51 | **0.89** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.22.6.4 / A 5.3.6.4（款 B「测量程序」/ A「测量方法」） | 测量方法 光束方向按5.3.6.1.1，在一次手动初始调整完成后，应根据附录G规定的所有装载情况，按 5.2.6.3.1和5.2.6.3.2要求测量。对于悬架高度可调的车辆，应在不同悬架高度满… ⚠ 摘录截断 | 32 | 测量程序 光束方向初始调整完成后,近光的下倾度或按5. 22. 6. 2. 1基础近光由不同照明单元共同形成的明 暗截止线的下倾度,在车辆所有装载情况下,应符合5. 2. 6. 3. 1和5.… ⚠ 摘录截断 | 51 | 0.26 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.22.7.1 / A 5.3.7.1（款 B「—」/ A「远光灯」） | 远光灯 | 32 | AFS提供的远光 | 51 | 0.36 | 一侧原文短到不像完整条款 —— 多为 OCR 断裂，须回源核 |
| B 5.22.7.1.1 / A 5.3.7.1.1（款 B「—」/ A「—」） | 基础模式下的远光灯应同时或成对点亮。当由近光切换远光时，至少应点亮一对远光灯。 | 32 | 远光照明单元允许同时或成对点亮。当由近光切换远光时,至少应点亮远光的一对照明单 元。当远光切换近光时,所有远光照明单元应同时关闭。 | 51 | 0.58 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.22.7.1.2 / A 5.3.7.1.2（款 B「—」/ A「—」） | 对于远光的自适应模式，按5.3.9.2.4 规定，控制信号应由可探测下列各项情况并对其作出 反应的传感器系统产生： —— 环境光线条件； —— 迎面驶来的车辆上，前照明装置和前部光信号装置发出… ⚠ 摘录截断 | 32 | 对于自适应远光,按5. 22. 9. 3规定,控制信号应由可探测下列各项情况并对其作出反应的 传感器系统产生: ———环境光线条件; ———迎面驶来的车辆上,前部照明装置和前部光信号装置发出的… ⚠ 摘录截断 | 51 | **0.82** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.22.7.1.3 / A 5.3.7.1.3（款 B「—」/ A「—」） | 在任何情况下（基于车辆正常使用状态），基础模式下的远光灯应能手动点亮和熄灭，远 光灯的自适应功能应能手动打开或关闭，且自动控制功能应能够手动停用。此外，远光灯和其自动控制 功能的关闭方式应是简… ⚠ 摘录截断 | 32 | 在任何情况下,远光灯的自适应功能应能手动打开或关闭,且自动控制功能应能够手动关 闭。此外,远光灯和其自动控制功能的关闭方式应是简单和迅速的手动操作,一次完成。 | 51 | **0.77** | 字面高度相似 —— 多半是同一条款、措辞不同（仍请回原文确认） |
| B 5.22.7.1.4 / A 5.3.7.1.4（款 B「—」/ A「—」） | 允许远光灯根据车辆自身的能源情况和周围环境条件自动调节整体光强和色温，并满足以 下要求： a) 自适应模式可设置多个光强等级和色温，且均应满足GB 4599 中自适应模式配光要求； b) 基础… ⚠ 摘录截断 | 32 | 远光灯打开时,允许近光灯也开着。 | 51 | 0.06 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.22.7.2 / A 5.3.7.2（款 B「近光照明」/ A「近光灯」） | 近光灯 切换至近光灯时，所有远光灯发光单元应熄灭（与近光共用的光源除外）；近光允许随远光同时处 于点亮状态；近光的气体放电光源，在远光灯点亮时，也应保持点亮状态。 | 32 | 近光照明 切换至近光灯时,应关闭所有远光灯功能或远光灯功能的所有AFS照明单元。 近光允许随远光同时处于开启状态。 气体放电光源的近光照明单元,在远光灯打开时,也应保持打开。 | 52 | 0.60 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.22.7.3 / A 5.3.7.3（款 B「—」/ A「—」） | 近光灯开关的自动控制 近光灯应具备点亮和熄灭的自动控制功能，且应满足4.12和5.2.7要求。 | 32 | 近光灯开关自动控制 近光灯的开启和关闭允许自动控制,且应满足4. 12的电路连接要求。 | 52 | 0.67 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.22.7.4 / A 5.3.7.4（款 B「—」/ A「—」） | 近光灯自适应模式的自动执行要求 | 33 | AFS的自动执行要求 | 52 | 0.56 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.22.7.4.1 / A 5.3.7.4.1（款 B「—」/ A「—」） | 近光灯多个自适应模式可组合形成不同的近光自适应系统，每个近光自适应系统必须包含 一个基础近光模式。不同的近光自适应系统在车辆启动后，允许用户手动或自动切换和设置，车辆一旦 开动后，则不允许手动… ⚠ 摘录截断 | 33 | AFS功能的级别和模式相互(级别间或模式间)的切换应是自动的,且不应对驾驶员或道路 其他使用者产生不适、眩目或分散注意力。在其他级别模式的近光未被激活的情况下,应开启C级模 式的近光。 | 52 | 0.13 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.22.7.4.2 / A 5.3.7.4.2（款 B「—」/ A「—」） | 车辆近光各自适应模式应满足GB4599 中自适应模式型式试验的要求，开启的条件应至少 满足对应的速度要求。制造商应提供各自适应模式开启的附加条件，并在5.3.9.2.2 的路试时，使用检 测机… ⚠ 摘录截断 | 33 | V 级近光模式的激活条件:自动检测到一个或多个下述状况,适用V 信号: ———建筑物密集区域道路,且车速未超过60km/h; ———有固定照明的道路,且车速未超过60km/h; ———路面亮度… ⚠ 摘录截断 | 52 | 0.11 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.22.7.4.3 / A 5.3.7.4.3（款 B「—」/ A「—」） | 基础近光或其各自适应模式的弯道照明功能的激活条件：满足对应自适应模式的激活条件， 且对下列至少一种特性（或等效条件）进行了评估： —— 转向锁角； —— 车辆重心轨迹。此外，应符合下列要求：… ⚠ 摘录截断 | 33 | E级近光模式的激活条件:车速超过60km/h,且自动检测到一个或多个下述状况: ———车辆处于高速道路(指道路具有降低会车眩目的措施,如道路中间隔离带或会车横向安全距离等),或车速超过110… ⚠ 摘录截断 | 52 | 0.07 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.22.8.2 / A 5.3.8.2（款 B「—」/ A「—」） | 应安装自适应模式故障指示器。当探测到自适应模式控制信号故障或接受到不符合自适应模 式规定的信号或满足5.3.8.3 中制造商选择的条件时，应开启故障指示器，该指示器应为不闪烁的光学 指示器，且… ⚠ 摘录截断 | 33 | 强制安装AFS失效指示器。该指示器不应闪烁。当探测到AFS控制信号故障或接受到不 符合AFS规定的信号时,应开启失效指示器,且保持工作。失效指示器可以暂时关闭,但当开启或关闭 发动机的装置被开… ⚠ 摘录截断 | 53 | 0.54 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |

| 条款 | A 草案 · 开头原文 | A 页 | B 现行 · 开头原文 | B 页 | 字面相似度 | 怎么读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 5.22.8.3 / A 5.3.8.3（款 B「—」/ A「—」） | 当光源任何一个发光体故障，且不会导致远光灯或近光灯所有光源熄灭，制造商应根据以下 条件，选择一项或多项，作为故障指示器的开启条件。 a) 光源的一个或多个发光体不再发光。 b) 光源的一个或多… ⚠ 摘录截断 | 33 | 如果使用自适应远光,应开启一个视觉指示器表明自适应远光已经开启,并在其工作期间,指 示器持续点亮。 | 53 | 0.08 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.22.9.1 / A 5.3.9.1（款 B「—」/ A「—」） | 车辆基础模式的主近光所有发光单元，总目标光通量之和超过4000lm或单侧超过2000lm时， 应配备符合GB/T 21260 要求的前照灯清洗器。对于使用塑料配光镜的灯具，禁止使用机械式的前照… ⚠ 摘录截断 | 34 | 清洗器要求 当GB/T30036—2013中8. 3. 1b)中的8)定义的明暗截止线区域内,车辆两侧提供的基础主近光 的AFS照明单元,包括所有提供基础主近光的照明单元,其左右两侧光源总目标… ⚠ 摘录截断 | 53 | 0.43 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.22.9.2 / A 5.3.9.2（款 B「—」/ A「—」） | 近光和/或远光的控制及自适应功能，按以下要求进行检测。 | 34 | AFS系统自动操作的一致性检查 | 53 | 0.10 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |
| B 5.22.9.2.1 / A 5.3.9.2.1（款 B「—」/ A「—」） | 制造商应提供描述文件，至少包括以下内容。 a) 自适应功能及控制信号的描述： 1) 产品所配备的自适应功能模式；每个模式符合GB 4599 要求的证明文件，以及灯具型式 试验时配套的产品描述文… ⚠ 摘录截断 | 34 | 制造商应提供一致性检查文件,至少包括以下内容: a) AFS控制信号的文件: 1) 已获批准的AFS系统的照明功能和模式; 2) 近光的类型模式和相关的AFS控制信号; 3) 系统功能模式适用… ⚠ 摘录截断 | 53 | 0.57 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.22.9.2.2 / A 5.3.9.2.2（款 B「—」/ A「—」） | 为检查近光自适应功能的自动操作（包括驾驶员辅助投射功能）是否会引起本车、会车或 前车驾驶员不舒适以及5.3.7.4要求，应根据制造商描述，对所有描述的系统控制条件按附录E的E.5 进行路试… ⚠ 摘录截断 | 34 | 为检查近光功能AFS的自动操作是否会引起不舒适以及5. 22. 7. 4要求,应根据制造商描 述,对所有描述的系统控制条件进行路试。验证所有的模式是否按制造商描述被激活,运行或停止,系 统是否… ⚠ 摘录截断 | 53 | 0.71 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.22.9.2.3 / A 5.3.9.2.3（款 B「—」/ A「—」） | 为检查远光自适应功能（包括驾驶员辅助投射功能）是否会引起本车、会车或前车驾驶员 不舒适，注意力分散或眩目，应在附录E 的E.4 规定的道路进行路试。路试应包括制造商描述的所有系 统控制条件。对… ⚠ 摘录截断 | 34 | 按检测机构要求或使用证明文件形式,演示完整的自动操作过程。此外,至少上应提供文 件,表明系统 “安全理念” 上的措施。这里的 “安全理念” 指系统已包含的安全策略,例如采用应急系统, 保证电子或机械故… ⚠ 摘录截断 | 53 | 0.56 | 字面部分相似 —— 可能同条款改写，也可能不是；须回原文确认 |
| B 5.22.9.2.4 / A 5.3.9.2.4（款 B「—」/ A「—」） | 远光自适应功能传感器的检测操作按5.3.7.1.2 要求，其传感器系统的要求： a) 按5.3.7.1.2 要求，传感器对其他车辆所发光线侦测的最小范围边界角应符合本标准 5.1.9.2.1.… ⚠ 摘录截断 | 34 | 为检查自适应远光功能作是否会引起驾驶员、会车或前车不舒适,注意力分散或眩目,应按 附录E的E. 2要求进行路试。路试应包括制造商描述的所有系统控制条件。对自适应远光的所有功 能应根据制造商描述… ⚠ 摘录截断 | 53 | 0.12 | 字面不像 —— 大概率不是同一条款（编号重排），不并排 |

**两版开头原文已并排列出** —— 读者可直接判断这两条是不是同一件事；

若确实是同一条，只是「款」标签被抽取规则判成了不同，那是抽取规则的保守代价，

不是法规差异。**这一节不做实质判定**，也不并排成「变化」—— 摆出来是为了让人能自己核。

**「字面相似度」是机械算出来的事实**（两版开头原文归一化后的 difflib ratio，由 `scripts/build_qualitative_diff.py` 算进数据里，可复现），**不是判定**：

它只说「字面像不像」，不主张「是不是同一条款」。

分布：**28 条 ≥0.75**（多半是同一条款、措辞不同）· **23 条 0.45–0.75**（可能改写，也可能不是）· **35 条 <0.45**（多半不是同一条款，或一侧原文 OCR 断裂）。

配对规则**故意保守**（宁可漏，不错）—— 放宽它可能把两条不相干的条款并排成「变化」，

那是**造出来的假变化**，比漏更糟。所以这里给材料，不替读者下结论。